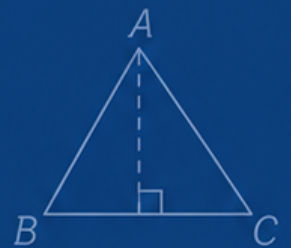


MODUL

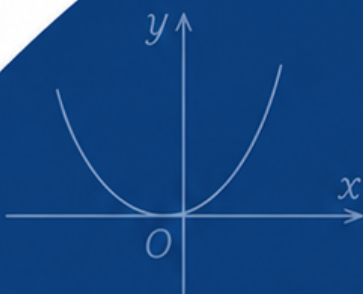
PERSIAPAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) MATEMATIKA

UNTUK SMA

BY LBB IMMANUEL



$$a^2 + b^2 = c^2$$



Modul OSN Matematika SMA

LBB Immanuel

Penulis:

Go Andy Purnomo
Christian Immanuel Purnomo



HAK CIPTA DILINDUNGI UNTUK LBB IMMANUEL

Dilarang keras menyalin, mengutip, memperbanyak, atau menyebarluaskan sebagian maupun seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (cetak, digital, fotokopi, maupun media lainnya) tanpa izin tertulis dari Penulis dan LBB Immanuel.

Buku ini dirancang dan diperuntukkan khusus sebagai panduan belajar internal siswa LBB Immanuel.

Kata Pengantar

Penyusunan buku “Persiapan OSN Matematika SMA LBB Immanuel” ini telah berhasil diselesaikan sebagai wujud dukungan nyata terhadap peningkatan kemampuan analitis dan logika matematika siswa di Indonesia.

Buku ini disusun secara khusus sebagai panduan komprehensif bagi para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Olimpiade Sains Nasional (OSN) di bidang Matematika. Penulis menyadari bahwa kompetisi OSN menuntut lebih dari sekadar hafalan rumus; kompetisi ini membutuhkan pemahaman konsep yang mendalam, penalaran logis yang kuat, serta kreativitas tingkat tinggi dalam pemecahan masalah.

Oleh karena itu, buku ini dirancang dengan menyajikan ringkasan materi yang terstruktur, langkah-langkah penyelesaian yang sistematis, serta kumpulan soal latihan yang diadaptasi dari soal-soal OSN tahun-tahun sebelumnya mulai dari tingkat kabupaten/kota (OSK), provinsi (OSP), hingga tingkat nasional (OSN). Pembahasan pada setiap soal disusun secara rinci untuk membantu siswa memahami alur berpikir matematis dengan tepat.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan pengajar, penyusun kurikulum, dan staf LBB Immanuel yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk mendukung terwujudnya buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini tentu belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, baik dari kalangan guru pembimbing maupun siswa, sangat Penulis harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sarana belajar yang efektif, memberikan manfaat yang maksimal, serta mampu mengantarkan para siswa meraih prestasi terbaik di ajang OSN Matematika. Selamat belajar dan teruslah berjuang.

Malang, Juli 2026

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
0 Pemanasan Otak	7
0.1 Eksplorasi Kasus Kecil (Mulai dari yang Sederhana)	7
0.2 Bekerja Mundur (Working Backwards)	13
0.3 Prinsip Ekstrim (Membatasi Ruang Pencarian)	18
0.4 Paritas (Ganjil & Genap) dan Simetri	20
0.5 Panduan Pemilihan Metode	26
0.6 Latihan Soal Pemanasan Otak	27
1 Aljabar	29
1.1 Manipulasi Aljabar	29
1.1.1 Identitas Kuadrat dan Pangkat Tiga Dasar	29
1.1.2 Perluasan untuk Pangkat- n	31
1.1.3 Kuadrat Banyak Suku dan Kombinasi Perkalian Unik	31
1.1.4 Identitas Pemfaktoran Khusus Olimpiade	33
1.1.5 Rangkuman Rumus Sub-bab 1.1	36
1.1.6 Contoh Soal dan Pembahasan	37
1.1.7 Latihan Soal 1.1	40
1.2 Barisan, Deret, dan Teleskopik	41
1.2.1 Jenis-Jenis Barisan dan Deret	41
1.2.2 Deret Campuran Aritmatika Geometri	44
1.2.3 Bilangan Triangular, Kuadrat, dan Kubik	47
1.2.4 Contoh Soal dan Pembahasan	49
1.2.5 Latihan Soal 1.2	59
1.3 Persamaan dan Fungsi Kuadrat	60
1.3.1 Persamaan Kuadrat	60
1.3.2 Fungsi Kuadrat dan Karakteristik Grafiknya	64
1.3.3 Contoh Soal dan Pembahasan	69
1.3.4 Latihan Soal 1.3	71
1.4 Suku Banyak (Polinomial) dan Teorema Sisa	72
1.4.1 Algoritma dan Metode Pembagian Polinomial	72

1.4.2	Teorema Sisa, Faktor, dan Akar Polinomial	76
1.4.3	Contoh Soal dan Pembahasan	80
1.4.4	Latihan Soal 1.4	84
1.5	Teorema Vieta & Manipulasi Akar	85
1.5.1	Teorema Vieta dan Pola Tandanya	85
1.5.2	Manipulasi Aljabar dan Substitusi Balik Akar	88
1.5.3	Contoh Soal dan Pembahasan	89
1.5.4	Latihan Soal 1.5	91
1.6	Sistem Persamaan Non-Linier	92
1.6.1	Metode dan Teknik Penyelesaian Sistem Persamaan Non-Linier	92
1.6.2	Contoh Soal dan Pembahasan	95
1.6.3	Latihan Soal 1.6	98
1.7	Ketaksamaan Dasar	99
1.7.1	Konsep dan Teorema Ketaksamaan Dasar	99
1.7.2	Ketaksamaan Cauchy-Schwarz	103
1.7.3	Bentuk Engel (Titu's Lemma)	105
1.7.4	Contoh Soal dan Pembahasan	107
1.7.5	Latihan Soal 1.7	114
1.8	Fungsi	114
1.8.1	Fungsi Dasar	114
1.8.2	Fungsi Khusus	117
1.8.3	Contoh Soal dan Pembahasan	120
1.8.4	Latihan Soal 1.8	129
1.9	Eksponen, Bentuk Akar, dan Logaritma	129
1.9.1	Eksponen dan Bentuk Akar	129
1.9.2	Logaritma	133
1.9.3	Latihan Soal 1.9	138
2	Teori Bilangan	139
2.1	Keterbagian dan Teorema Dasar Aritmetika	139
2.1.1	Keterbagian dan Sifat-sifatnya	139
2.1.2	Teorema Dasar Aritmetika dan Faktorisasi Prima	142
2.1.3	Contoh Soal dan Pembahasan	145
2.1.4	Latihan Soal 2.1	150
2.2	FPB, KPK, dan Algoritma Euklides	150
2.2.1	Definisi dan Sifat Dasar FPB dan KPK	150
2.2.2	Algoritma Euklides	152
2.2.3	Penerapan Algoritma Euklides pada Bentuk Aljabar	155
2.2.4	Contoh Soal dan Pembahasan	156
2.2.5	Latihan Soal 2.2	161
2.3	Aritmetika Modulo dan Kekongruenan	162
2.3.1	Sifat Dasar dan Manipulasi Aritmetika Modulo	162

2.3.2	Aplikasi Modulo: Menentukan Angka Satuan dan Puluhan	166
2.3.3	Contoh Soal dan Pembahasan	166
2.3.4	Latihan Soal 2.3	171
2.4	Teorema Fermat, Teorema Euler, dan Teorema Wilson	172
2.4.1	Teorema Kecil Fermat	172
2.4.2	Fungsi Totient Euler dan Teorema Euler	174
2.4.3	Teorema Wilson	178
2.4.4	Contoh Soal dan Pembahasan	180
2.4.5	Latihan Soal 2.4	185
2.5	Kekongruenan & Teorema Sisa Tiongkok (CRT)	186
2.5.1	Persamaan Kekongruenan Linear	186
2.5.2	Teorema Sisa Tiongkok (Chinese Remainder Theorem)	188
2.5.3	Contoh Soal dan Pembahasan	190
2.5.4	Latihan Soal 2.5	197
2.6	Persamaan Diophantine Linear dan Non-Linear	197
2.6.1	Persamaan Diophantine Linear	197
2.6.2	Persamaan Diophantine Non-Linear	200
2.6.3	Latihan Soal 2.6	206
2.7	Aplikasi Fungsi Tangga dan Formula Legendre	207
2.7.1	Formula Legendre dan Penghitungan Faktor	207
2.7.2	Fungsi Tangga dan Identitas Hermite	210
2.7.3	Contoh Soal dan Pembahasan	213
2.7.4	Latihan Soal 2.7	216
2.8	Basis Bilangan	217
2.8.1	Menghitung Nilai Basis Bilangan	218
2.8.2	Mengubah Basis 10 ke Basis Lain	218
2.8.3	Sifat Keterbagian pada Basis b	219
2.8.4	Contoh Soal dan Pembahasan	220
2.8.5	Latihan Soal 2.8	226
3	Geometri	228
3.1	Sudut dan Eksplorasi Bangun Datar	228
3.1.1	Ketaksamaan Segitiga (Triangle Inequality)	228
3.1.2	Angle Chasing (Pengejaran Sudut)	229
3.1.3	Anatomi Segiempat	231
3.1.4	Teorema Ekstra pada Segiempat	232
3.1.5	Segi- n Beraturan	234
3.1.6	Contoh Soal dan Pembahasan	237
3.1.7	Latihan Soal 3.1	242
3.2	Kesebangunan dan Kekongruenan	243
3.2.1	Kekongruenan dan Kesebangunan Segitiga	243
3.2.2	Rasio Kesebangunan	244

3.2.3	Teorema Dasar Luas	245
3.2.4	Sistem Persamaan Geometri (Metode Pemisalan Luas)	246
3.2.5	Contoh Soal dan Pembahasan	248
3.2.6	Latihan Soal 3.2	259
3.3	Mengenal Segitiga	259
3.3.1	Empat Garis Istimewa Utama	259
3.3.2	Lingkaran Terkait Segitiga (Incircle, Circumcircle, dan Excircle)	263
3.3.3	Contoh Soal dan Pembahasan	266
3.3.4	Latihan Soal 3.3	275
3.4	Teorema Lanjutan pada Segitiga	276
3.4.1	Teorema Stewart	276
3.4.2	Dalil Ceva	278
3.4.3	Dalil Menelaus	280
3.4.4	Contoh Soal dan Pembahasan	282
3.4.5	Latihan Soal 3.4	289
3.5	Trigonometri dalam Geometri	290
3.5.1	Dasar Trigonometri Segitiga Siku-Siku	290
3.5.2	Satuan Sudut: Derajat dan Radian	291
3.5.3	Trigonometri pada Empat Kuadran	292
3.5.4	Aturan Sinus dan Cosinus	294
3.5.5	Luas Segitiga dengan Trigonometri	297
3.5.6	Identitas Trigonometri Esensial Olimpiade	299
3.5.7	Contoh Soal dan Pembahasan	301
3.5.8	Latihan Soal 3.5	313
3.6	Lingkaran	314
3.6.1	Anatomi Lingkaran dan Sudut	314
3.6.2	Segiempat Tali Busur (Siklis)	317
3.6.3	Teorema Ptolemy	320
3.6.4	Kuasa Titik (Power of a Point)	322
3.6.5	Sumbu Radikal (Radical Axis)	326
3.6.6	Garis Singgung Persekutuan	327
3.6.7	Contoh Soal dan Pembahasan	329
3.6.8	Latihan Soal 3.6	338
4	Kombinatorika & Peluang	340
4.1	Aturan Pencacahan, Himpunan, Permutasi, dan Kombinasi	340
4.1.1	Konsep Dasar Teori Himpunan	340
4.1.2	Prinsip Dasar Pencacahan	344
4.1.3	Faktorial dan Konsep Dasar Permutasi	347
4.1.4	Kombinasi	349
4.1.5	Kardinalitas Himpunan Bagian (Subset)	353
4.1.6	Permutasi dengan Pembatasan Khusus	354

4.1.7	Contoh Soal dan Pembahasan	363
4.1.8	Latihan Soal 4.1	369
4.2	Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE) & Pigeonhole Principle (PHP)	370
4.2.1	Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE)	370
4.2.2	Prinsip Sarang Merpati (Pigeonhole Principle)	372
4.2.3	Contoh Soal dan Pembahasan	380
4.2.4	Latihan Soal 4.2	387
4.3	Stars and Bars (Kombinasi dengan Batasan)	388
4.3.1	Konsep Dasar Stars and Bars	388
4.3.2	Stars and Bars dengan Syarat Minimal (Batas Bawah)	391
4.3.3	Stars and Bars dengan Batas Atas	392
4.3.4	Variasi dan Modifikasi Lanjut Stars and Bars	395
4.3.5	Contoh Soal dan Pembahasan	397
4.3.6	Latihan Soal 4.3	404
4.4	Teorema Binomial Newton	405
4.4.1	Mengapa Penjabaran Aljabar Berkaitan dengan Kombinasi?	405
4.4.2	Teorema Binomial Newton	406
4.4.3	Keterkaitan dengan Segitiga Pascal	407
4.4.4	Identitas Binomial Lanjutan	408
4.4.5	Contoh Soal dan Pembahasan	410
4.4.6	Latihan Soal 4.4	415
4.5	Pemetaan Fungsi dan Titik Tetap (Derangement)	415
4.5.1	Fungsi Injektif (Satu-Satu)	417
4.5.2	Fungsi Surjektif (Pada)	417
4.5.3	Titik Tetap (Fixed Point)	420
4.5.4	Kekacauan (Derangement)	421
4.5.5	Contoh Soal dan Pembahasan	423
4.5.6	Latihan Soal 4.5	427
4.6	Peluang Diskrit dan Kejadian Bersyarat	427
4.6.1	Konsep Dasar Peluang Diskrit	428
4.6.2	Peluang Kejadian Majemuk	429
4.6.3	Peluang Bersyarat	430
4.6.4	Nilai Harapan (Expected Value)	432
4.6.5	Contoh Soal dan Pembahasan	434
4.6.6	Latihan Soal 4.6	441
4.7	Kapita Selekt Kombinatorika: Rekurensi dan Pewarnaan	442
4.7.1	Pembentukan Persamaan Relasi Rekurensi	442
4.7.2	Logika Pewarnaan Papan Grid (Coloring)	444
4.7.3	Generalisasi Konsep Pewarnaan dan Invarian	448
4.7.4	Contoh Soal dan Pembahasan	449
4.7.5	Latihan Soal 4.7	453

Bab 0

Pemanasan Otak

Halo! Selamat datang di buku pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Matematika SMA. Buku ini ditulis khusus untuk menemanimu menyeberang dari materi matematika sekolah menengah pertama (SMP) yang sudah kamu kuasai, menuju teka-teki tingkat lanjut di SMA.

Di sekolah, kita terbiasa dengan cara belajar yang lurus: membaca rumus, melihat contoh soal, lalu memasukkan angka ke dalam rumus tersebut. Namun, soal olimpiade dirancang untuk menguji kelenturan berpikirmu. Sering kali, soal-soal ini tidak langsung memberikan rumus, melainkan memintamu bertindak seperti seorang detektif yang mencari petunjuk tersembunyi.

Sebelum kita membahas aljabar yang rumit atau geometri yang penuh garis, mari kita latih dulu nalar dasar kita. Di bab pemanasan ini, kita akan belajar bagaimana memecahkan soal sulit hanya dengan bermodalkan logika sederhana.

0.1 Eksplorasi Kasus Kecil (Mulai dari yang Sederhana)

Pernahkah kamu melihat soal matematika dengan angka yang luar biasa besar, seperti pangkat 2026, atau meminta jumlahan sampai suku ke-1000?

Kunci rahasia pertama di dunia olimpiade adalah: **Pembuat soal tidak pernah berharap kamu menghitung angka sebesar itu secara manual.**

Selalu ada pola tersembunyi di baliknya. Cara terbaik untuk menemukan pola tersebut adalah dengan strategi *Eksplorasi Kasus Kecil*. Artinya, daripada panik melihat angka 1000, cobalah ganti angka tersebut dengan 1, lalu 2, lalu 3, dan perhatikan apa yang terjadi. Otak kita sangat pandai mengenali keteraturan jika angkanya cukup kecil.

Mari kita lihat bagaimana teknik sederhana ini bisa memecahkan soal-soal yang kelihatannya mustahil.

Contoh 1: Pecahan Berantai

Tentukan hasil dari penjumlahan pecahan berikut:

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{99 \times 100}$$

Pendekatan Logika: Menyamakan penyebut sampai angka 100 tentu saja akan menghabiskan waktu seharian. Daripada melihat soal ini secara keseluruhan, mari kita selidiki hasil penjumlahannya sedikit demi sedikit. Bagaimana jika kita hanya menjumlahkan 1 suku pertama? Lalu 2 suku?

Penyelesaian: Mari kita uji dengan angka kecil:

$$\text{Jika hanya 1 suku} \Rightarrow \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Jika menjumlah 2 suku} \Rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Jika menjumlah 3 suku} \Rightarrow \left(\frac{2}{3}\right) + \frac{1}{3 \times 4} = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{8}{12} + \frac{1}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

Coba perhatikan susunan jawaban yang kita dapatkan:

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{2}{3}, \quad \frac{3}{4}, \quad \cdots$$

Sangat rapi, bukan? Jika kita menjumlahkan sampai suku ke- n , hasilnya selalu membentuk pola $\frac{n}{n+1}$. Karena soal meminta kita menjumlahkan sampai suku ke-99 (yaitu pecahan yang diakhiri angka 100 di bawahnya), maka kita bisa langsung menebak jawabannya dengan yakin:

$$\text{Hasil akhirnya adalah } \frac{99}{100}$$

Contoh 2: Angka Besar

Berapakah jumlah semua digit (angka) dari hasil perhitungan $10^{99} - 99$?

Pendekatan Logika: Kalkulator biasa akan menyerah jika diminta menghitung 10^{99} . Ini adalah angka 1 yang diikuti oleh 99 buah angka nol. Tapi, mari kita ganti pangkat 99 dan pengurang 99 dengan angka kecil yang seragam. Bagaimana jika pangkatnya 2, 3, dan 4?

Penyelesaian: Kita uji dengan pola yang lebih kecil:

$$\text{Coba } 10^2 - 2 = 100 - 2 = 98 \implies \text{Jumlah digitnya: } 9 + 8 = 17$$

$$\text{Coba } 10^3 - 3 = 1000 - 3 = 997 \implies \text{Jumlah digitnya: } 9 + 9 + 7 = 25$$

$$\text{Coba } 10^4 - 4 = 10000 - 4 = 9996 \implies \text{Jumlah digitnya: } 9 + 9 + 9 + 6 = 33$$

Mari kita lihat polanya secara visual. Perhatikan hasil 98, 997, dan 9996. Ternyata $10^n - n$ akan menghasilkan sekumpulan angka 9, dan diakhiri dengan angka yang merupakan hasil dari $10 - n$. Jumlah angka 9-nya selalu lebih sedikit dua buah dari nilai pangkatnya.

Kembali ke soal utama kita: $10^{99} - 99$. Langkah pengurangannya sama persis. Pertama, lihat dua digit terakhirnya: $100 - 99 = 01$. Lalu di depannya pasti dipenuhi oleh angka 9. Karena ada total 99 digit, dan dua digit terakhir adalah 01, maka ada sebanyak 97 buah angka 9 di depan. Bentuk bilangannya adalah: $\underbrace{999 \dots 99}_{97 \text{ buah}} 01$.

Maka jumlah semua digitnya adalah:

$$(97 \times 9) + 0 + 1 = 873 + 1 = \mathbf{874}$$

Contoh 3: Memotong Pizza (Logika Visual)

Sebuah lingkaran menyerupai pizza akan dipotong dengan garis-garis lurus. Satu garis lurus membagi pizza menjadi 2 potong. Dua garis lurus membagi pizza maksimal menjadi 4 potong. Berapakah jumlah potongan maksimal yang bisa dibuat oleh 5 buah garis lurus?

Pendekatan Logika: Soal ini adalah teka-teki logika murni. Daripada bingung membayangkan 5 garis sekaligus, mari kita gambar lingkarannya, lalu tarik garis satu per satu, dan catat pertambahan potongannya.

Penyelesaian: Mari kita catat datanya:

- 0 garis lurus $\implies$ 1 potong (pizza utuh)
- 1 garis lurus $\implies$ 2 potong (bertambah 1 potong)
- 2 garis lurus $\implies$ 4 potong (bertambah 2 potong)
- 3 garis lurus $\implies$ 7 potong (bertambah 3 potong)

Apakah kamu melihat pola penambahannya? Pertambahan potongan pizza selalu sama dengan garis ke-berapa yang sedang kita tarik.

$$\text{Garis ke-4} \implies \text{Pasti bertambah 4 potong} = 7 + 4 = 11 \text{ potong.}$$

Garis ke-5 $\implies$ Pasti bertambah 5 potong = $11 + 5 = 16$ potong.

Jadi, jumlah maksimal potongan yang bisa dibuat dengan 5 garis adalah 16 potong.

Contoh 4: Barisan Angka Berulang

Budi menulis sebuah barisan angka yang aturannya unik. Angka pertama adalah 1, angka kedua adalah 4. Angka-angka selanjutnya didapat dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya, tetapi Budi hanya menuliskan **angka satuannya** saja. Angka berapakah yang berada pada urutan ke-2026?

Pendekatan Logika: Aturan soal ini mirip dengan barisan Fibonacci yang sering muncul di SMP. Angkanya terus berkembang, tapi karena Budi hanya mengambil angka satuannya (belakangnya saja), kita yakin suatu saat angkanya akan mengulang dari awal (*looping*).

Penyelesaian: Mari kita tulis dengan sabar angka-angka Budi:

Urutan 1: 1
Urutan 2: 4
Urutan 3: $1 + 4 = 5$
Urutan 4: $4 + 5 = 9$
Urutan 5: $5 + 9 = 14 \implies$ Tulis 4
Urutan 6: $9 + 4 = 13 \implies$ Tulis 3
Urutan 7: $4 + 3 = 7$
Urutan 8: $3 + 7 = 10 \implies$ Tulis 0
Urutan 9: $7 + 0 = 7$
Urutan 10: $0 + 7 = 7$
Urutan 11: $7 + 7 = 14 \implies$ Tulis 4
Urutan 12: $7 + 4 = 11 \implies$ Tulis 1
Urutan 13: $4 + 1 = 5 \implies$ Tulis 4

Berhenti! Perhatikan urutan ke-12 dan ke-13. Angkanya kembali menjadi 1 lalu 4. Ini adalah formasi awal kita! Artinya, kumpulan 12 angka pertama (1, 4, 5, 9, 4, 3, 7, 0, 7, 7, 4, 1) akan terus berulang dan berputar sampai tak terhingga.

Karena polanya berulang setiap 12 angka, kita cukup mencari sisa pembagian dari urutan yang ditanyakan:

$$2026 \div 12 = 168 \text{ siklus, dengan sisa } 10$$

Karena bersisa 10, kita hanya perlu melihat angka ke-10 pada pola dasar kita. Angka ke-10 adalah 7. Selesai!

Contoh 5: Menyusun Bagan Angka (OSK SMA 2011)

Bilangan asli disusun sedemikian rupa sehingga membentuk bagan segitiga:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & & & & & & \\ 2 & 3 & & & & & \\ 4 & 5 & 6 & & & & \\ 7 & 8 & 9 & 10 & & & \\ \dots & & & & & & \end{array}$$

Tentukan nilai bilangan yang berada pada urutan ketiga dari kiri pada baris ke-50!

Pendekatan Logika: Soal di atas adalah soal asli dari Olimpiade SMA. Kelihatannya menakutkan karena kita harus membayangkan baris ke-50. Tapi, coba perhatikan angka yang berada di paling ujung kanan pada setiap barisnya.

Penyelesaian:

- Ujung baris 1: Angka 1
- Ujung baris 2: Angka 3
- Ujung baris 3: Angka 6
- Ujung baris 4: Angka 10

Barisan 1, 3, 6, 10, ... adalah Barisan Bilangan Segitiga yang sangat terkenal di SMP. Rumusnya sangat sederhana. Angka di ujung baris ke- n bisa dicari dengan rumus: $\frac{n(n+1)}{2}$.

Daripada menebak isi baris ke-50 secara langsung, cara paling cerdas adalah mencari tahu di angka berapa baris ke-49 berakhir. Mari kita masukkan $n = 49$ ke rumus:

$$\text{Ujung baris ke-49} = \frac{49 \times 50}{2} = 49 \times 25 = 1225$$

Karena baris ke-49 berakhir di angka 1225, maka baris ke-50 di bawahnya pasti langsung berlanjut menghitung secara urut:

$$\text{Bilangan pertama baris ke-50} = 1226$$

$$\text{Bilangan kedua baris ke-50} = 1227$$

$$\text{Bilangan ketiga baris ke-50} = \mathbf{1228}$$

Itu dia jawabannya! Hanya bermodalkan pemahaman barisan bilangan SMP, kamu baru saja menaklukkan soal Olimpiade SMA.

Contoh 6: Aljabar yang Menipu (OSK SMA 2020)

Diberikan sebuah rumus aljabar yang rumit untuk sembarang angka x :

$$f(x) = \frac{3(x-1)(x-2)}{2} + \frac{(x-2)(x-3)}{2} - 2(x-1)(x-3)$$

Berapakah nilai dari $f(20)$?

Pendekatan Logika: Jika kamu mencoba menjabarkan semua perkalian di atas, mengalikan pelangi satu per satu, dan menyamakan penyebutnya, kamu mungkin butuh waktu 15 menit dan sangat rawan salah hitung. Bagaimana jika kita tidak menjabarkannya sama sekali? Bagaimana jika kita jadikan ini permainan menebak pola dengan mencoba angka 1, 2, dan 3?

Penyelesaian: Mari kita substitusi (masukkan) angka-angka kecil. Perhatikan bahwa rumus di atas memuat unsur $(x-1)$, $(x-2)$, dan $(x-3)$. Ini artinya, jika kita masukkan angka 1, 2, atau 3, akan ada banyak bagian yang bernilai nol dan musnah!

$$\begin{aligned}\text{Jika } x = 1 &\implies f(1) = \frac{3(0)(-1)}{2} + \frac{(-1)(-2)}{2} - 2(0)(-2) \\ &f(1) = 0 + \frac{2}{2} - 0 = \mathbf{1} \\ \text{Jika } x = 2 &\implies f(2) = 0 + 0 - 2(1)(-1) \\ &f(2) = -2(-1) = \mathbf{2} \\ \text{Jika } x = 3 &\implies f(3) = \frac{3(2)(1)}{2} + 0 - 0 \\ &f(3) = \frac{6}{2} = \mathbf{3}\end{aligned}$$

Wah, lihat keajaibannya! Ternyata $f(1) = 1$, lalu $f(2) = 2$, dan $f(3) = 3$. Rumus yang super panjang tadi sebenarnya hanyalah cara usil pembuat soal untuk menuliskan $f(x) = x$ (fungsi yang nilainya selalu sama dengan angka yang dimasukkan).

Maka, tanpa perlu ragu lagi, kita bisa menyimpulkan bahwa:

$$f(20) = \mathbf{20}$$

Catatan Mentor

Sebagai penutup di bagian ini, ingatlah satu pesan penting: Di tingkat kompetisi tahap awal seperti OSK (isian singkat), kecepatan dan ketepatan lebih penting

daripada menulis pembuktian rumus yang panjang. Menggunakan trik mencoba angka-angka kecil adalah keahlian yang sangat berharga!

0.2 Bekerja Mundur (Working Backwards)

Pernahkah kamu mengerjakan teka-teki labirin dari titik *Start* namun terus-menerus menemui jalan buntu? Sering kali, rahasia menaklukkan labirin adalah dengan menarik garis dari titik *Finish* mundur menuju ke *Start*. Jalur yang tadinya terlihat penuh jebakan tiba-tiba menjadi sangat lurus dan jelas.

Prinsip yang sama sangat berguna di Olimpiade Matematika. Pembuat soal sering kali merancang "keadaan akhir" dari sebuah masalah, lalu memintamu mencari "keadaan awalnya". Jika kamu memaksakan diri bergerak maju dengan menyusun persamaan aljabar yang panjang, kamu bisa terjebak dalam perhitungan yang rumit.

Mari kita pelajari bagaimana taktik *Bekerja Mundur* bisa menjadi jalan pintas yang elegan untuk membongkar soal-soal Isian Singkat OSK.

Contoh 1: Pemanasan Operasi Terbalik

Sebuah bilangan rahasia dikalikan dengan 4, lalu dikurangi 6, kemudian dibagi 2, dan terakhir ditambah 5. Hasil akhirnya adalah 14. Berapakah bilangan rahasia tersebut?

Pendekatan Logika: Cara sekolah pada umumnya adalah menyusun persamaan aljabar $\frac{4x-6}{2} + 5 = 14$ lalu memindah-mindahkan ruas. Cara ini tentu saja benar, tetapi kita bisa menyelesaikannya lebih cepat murni dengan alur mundur tanpa menggunakan variabel x sama sekali.

Penyelesaian: Kita mulai dari hasil akhir **14**, dan gunakan operasi kebalikannya (*invers*) dari langkah paling belakang ke depan:

- "...terakhir ditambah 5" $\implies$ Mundur: $14 - 5 = 9$
- "...kemudian dibagi 2" $\implies$ Mundur: $9 \times 2 = 18$
- "...dikurangi 6" $\implies$ Mundur: $18 + 6 = 24$
- "...dikalikan dengan 4" $\implies$ Mundur: $24 \div 4 = 6$

Dengan santai kita bisa memastikan bilangan rahasia tersebut adalah **6**.

Contoh 2: Mengupas Pecahan Bertumpuk

Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut:

$$1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{x}} = \frac{10}{7}$$

Pendekatan Logika: Jika kamu mencoba menyamakan penyebut dari blok paling bawah ($2 + \frac{1}{x}$), persamaan ini akan menjadi pecahan di atas pecahan yang sangat rawan salah hitung. Alih-alih membongkar dari dalam, mari kita "kupas" persamaan ini lapis demi lapis dari luar.

Penyelesaian: Biarkan blok pecahan yang rumit itu utuh dan anggap sebagai satu kesatuan.

$$1 + [\text{Blok Pecahan}] = \frac{10}{7}$$

Secara logika, blok pecahan tersebut harus bernilai $\frac{3}{7}$ agar ketika ditambah 1 hasilnya menjadi $\frac{10}{7}$. Maka kita dapatkan:

$$\frac{1}{2 + \frac{1}{x}} = \frac{3}{7}$$

Karena pembilangnya sama-sama 1 di satu sisi dan 3 di sisi lain, kita cukup membalik kedua pecahan tersebut (pembilang menjadi penyebut):

$$2 + \frac{1}{x} = \frac{7}{3}$$

Kita tahu bahwa $\frac{7}{3}$ bisa ditulis sebagai pecahan campuran $2\frac{1}{3}$. Persamaannya kini menjadi sangat indah:

$$2 + \frac{1}{x} = 2 + \frac{1}{3}$$

Hanya dengan mencocokkan posisinya saja, kita bisa langsung melihat bahwa $x = 3$. Tidak perlu pindah ruas yang rumit!

Contoh 3: Soal OSK SMA 2019 — Mengurai Siklus Waktu

Jika sebuah jam digital sekarang menunjukkan pukul 13:00, maka 2019 menit yang lalu jam tersebut menunjukkan pukul ...

Pendekatan Logika: Berjalan mundur sejauh dua ribu menit secara manual jelas bukan pilihan. Waktu adalah sebuah siklus. Kita bisa mengabaikan putaran waktu yang kembali ke titik awal (yaitu siklus 24 jam) untuk menghemat perhitungan.

Penyelesaian: Satu hari penuh terdiri dari $24 \times 60 = 1440$ menit. Mundur tepat 1440

menit tidak akan mengubah angka pada jam (tetap 13:00). Mari kita singkirkan siklus harian dari angka 2019:

$$2019 \text{ menit} = 1440 \text{ menit (1 hari)} + 579 \text{ menit sisa.}$$

Tugas kita sekarang jauh lebih ringan. Kita hanya perlu mundur sejauh **579 menit**.

Ubah sisa menit ini ke dalam jam:

$$579 \div 60 = \mathbf{9 \text{ jam}}, \text{ dengan sisa } \mathbf{39 \text{ menit}}.$$

Sekarang, kita lakukan proses mundurnya:

- Pukul 13:00 dimundurkan 9 jam menjadi pukul **04:00**.
- Pukul 04:00 dimundurkan lagi 39 menit menjadi pukul **03:21**.

Selesai! Jam tersebut menunjukkan pukul **03:21**.

Contoh 4: Bermain Korek Api (Logika Permainan)

Di atas meja terdapat 21 batang korek api. Andi dan Budi bermain secara bergantian, dan Andi mendapat giliran pertama. Pada setiap giliran, pemain wajib mengambil 1, 2, atau 3 batang korek api. Pemain yang mengambil batang korek api terakhir dinyatakan sebagai pemenang. Berapa batang korek api yang harus diambil Andi pada langkah pertamanya agar ia pasti menang?

Pendekatan Logika: Menebak langkah kemenangan dari awal (saat ada 21 batang) ibarat meraba-raba di dalam gelap. Untuk memenangkan permainan seperti ini, kita harus menentukan "Langkah Tepat Sebelum Menang" (*The Penultimate Step*), lalu berjalan mundur.

Penyelesaian:

- **Titik Menang:** Kamu menang jika di meja tersisa 1, 2, atau 3 batang di giliranmu, karena kamu bisa langsung mengambil semuanya.
- **Langkah Mundur (Menjebak Lawan):** Bagaimana caranya agar di giliranmu tersisa 1, 2, atau 3 batang? Syaratnya, kamu harus **memaksa** lawanmu menghadapi tumpukan yang berisi tepat **4 batang**. Jika lawan menghadapi 4 batang, berapapun yang ia ambil (entah 1, 2, atau 3), pasti akan bersisa 3, 2, atau 1 batang untuk kamu bersihkan di giliran selanjutnya.
- **Pola Jebakan:** Angka 4 adalah "Posisi Jebakan". Dengan pola pikir yang sama, semua kelipatan 4 (8, 12, 16, 20) juga merupakan posisi jebakan. Pemain yang mewariskan angka kelipatan 4 kepada lawannya akan memegang kendali permainan

seutuhnya.

Di awal permainan, terdapat 21 batang. Agar Andi bisa mewariskan "Posisi Jebakan" terdekat (yaitu 20 batang) kepada Budi, maka pada langkah pertamanya, Andi harus mengambil **tepat 1 batang korek api**.

Contoh 5: Soal OSK SMA 2015 — Jalan Pintas Fungsi

Diberikan komposisi fungsi $(f \circ g)(x) = \frac{7x+3}{5x-9}$ dan diketahui $g(x) = 2x - 4$. Nilai dari $f(2)$ adalah ...

Pendekatan Logika: Jika kamu taat pada prosedur buku sekolah, kamu akan mencari invers dari $g(x)$ terlebih dahulu, lalu memasukkannya ke persamaan untuk merumuskan $f(x)$ secara utuh. Masalahnya, manipulasi aljabar ini memakan waktu yang lama. Mengingat format OSK adalah Isian Singkat, kita bisa memotong jalurnya dengan bekerja mundur dari target.

Penyelesaian: Persamaan yang kita punya adalah $f(g(x)) = \frac{7x+3}{5x-9}$. Target akhir yang diminta soal adalah mencari nilai $f(2)$.

Daripada mencari fungsi $f(x)$ secara utuh, tanyakan pada dirimu: "*Nilai x berapakah yang harus aku pilih agar $g(x)$ di dalam kurung bernilai 2?*"

$$\begin{aligned}g(x) &= 2 \\2x - 4 &= 2 \\2x &= 6 \\x &= 3\end{aligned}$$

Ternyata, jika kita menggunakan $x = 3$, maka isi dalam kurung otomatis menjadi 2. Langkah terakhir, kita tinggal memasukkan angka $x = 3$ ini ke persamaan utama:

$$\begin{aligned}f(g(3)) &= \frac{7(3)+3}{5(3)-9} \\f(2) &= \frac{21+3}{15-9} \\f(2) &= \frac{24}{6} = 4\end{aligned}$$

Kita berhasil melewati komputasi panjang dengan hasil yang akurat. Jawaban akhirnya adalah **4**.

Contoh 6: Soal OSK SMA 2018

Diberikan dua bilangan asli dua-digit yang selisihnya 10. Diketahui bahwa bilangan yang lebih kecil merupakan kelipatan 3, sedangkan bilangan yang besar merupakan kelipatan 7. Diketahui pula bahwa jumlah dari semua anggota himpunan faktor prima kedua bilangan tersebut adalah 17. Jumlah dari kedua bilangan tersebut adalah ...

Pendekatan Logika: Mencoba semua kelipatan 7 berwujud puluhan satu per satu akan memakan waktu. Kunci untuk membongkar soal ini justru diletakkan di kalimat paling akhir: "*jumlah himpunan faktor prima adalah 17*". Mari kita bergerak mundur dari fakta ini.

Penyelesaian: Himpunan bilangan prima dimulai dari $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots\}$. Soal menyatakan bahwa bilangan kecil memuat kelipatan 3, dan bilangan besar memuat kelipatan 7. Oleh karena itu, faktor **3** dan **7** wajib hadir di dalam himpunan faktor prima. Jumlah yang sudah kita kumpulkan sementara adalah $3 + 7 = 10$.

Padahal, totalnya harus **17**. Ini berarti kita butuh tambahan bilangan prima bernilai:

$$17 - 10 = 7$$

Bagaimana cara mendapatkan jumlah 7 dari sisa bilangan prima yang ada? Kita tidak boleh memakai angka 7 lagi karena anggota himpunan tidak boleh ganda. Satu-satunya kombinasi yang mungkin adalah $2 + 5 = 7$.

Kesimpulan yang sangat krusial: **Kedua bilangan misterius itu hanya tersusun dari bilangan prima 2, 3, 5, dan 7.**

Dengan bekal rahasia ini, mari kita periksa kandidat "Bilangan Besar" (kelipatan 7 yang terdiri dari dua digit): 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 84, 91, 98.

- $49 \implies$ Bilangan kecilnya $49 - 10 = 39$. Faktor prima dari 39 adalah 3 dan 13. (Gugur, karena 13 tidak diizinkan).
- $91 \implies$ Faktor primanya adalah 7 dan 13. (Gugur).
- Mari coba **70**. Faktor primanya adalah $\{2, 5, 7\}$. Memenuhi syarat! Bilangan kecilnya adalah $70 - 10 = 60$. Angka 60 adalah kelipatan 3. Memenuhi syarat! Faktor prima dari 60 adalah $\{2, 3, 5\}$. Memenuhi syarat!

Gabungan himpunan faktor prima dari 60 dan 70 adalah $\{2, 3, 5, 7\}$, yang mana jumlahnya pas **17**. Kedua bilangan yang kita cari adalah 60 dan 70. Maka, nilai penjumlahan keduanya adalah $60 + 70 = 130$.

Catatan Mentor

Bekerja dari informasi di akhir soal sering kali mengurangi ruang pencarian (kandidat jawaban) secara drastis. Seperti pada soal di atas, kita terhindar dari metode mencoba-coba berkat mengunci himpunan bilangannya terlebih dahulu.

0.3 Prinsip Ekstrim (Membatasi Ruang Pencarian)

Dalam matematika olimpiade, sering kali kita menghadapi soal yang seolah-olah memiliki terlalu banyak kemungkinan. Daripada mencoba memeriksa semua kemungkinan tersebut satu per satu, kita bisa menggunakan **Prinsip Ekstrim**. Idennya adalah mencari kondisi yang "paling": apakah itu nilai paling besar, paling kecil, atau kondisi paling ujung. Dengan mengunci variabel pada kondisi ekstremnya, ruang pencarian yang tadinya luas akan menyusut drastis.

Mari kita lihat penerapannya melalui soal-soal yang dirancang untuk menjembatani logika SMP ke tingkat OSK.

Contoh 1: Analisis Nilai Terkecil

Tentukan semua pasangan bilangan asli (a, b) yang memenuhi persamaan:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{6}$$

Pendekatan Logika: Jika kita mencoba menebak angka, prosesnya akan sangat lama. Gunakan Prinsip Ekstrim: urutkan variabelnya! Misalkan $a \leq b$. Karena a adalah yang terkecil, maka nilai $\frac{1}{a}$ adalah yang paling besar di antara keduanya.

Penyelesaian: Asumsikan $a \leq b$. Karena a adalah nilai terkecil, maka berlaku:

$$\begin{aligned}\frac{1}{a} + \frac{1}{b} &\leq \frac{1}{a} + \frac{1}{a} \\ \frac{1}{6} &\leq \frac{2}{a} \\ a &\leq 12\end{aligned}$$

Selain itu, karena $\frac{1}{a} < \frac{1}{6}$, maka a harus lebih besar dari 6. Jadi, nilai a hanya mungkin berkisar antara 7 sampai 12. Kita uji satu per satu:

- Jika $a = 7 \Rightarrow \frac{1}{7} + \frac{1}{b} = \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{1}{b} = \frac{1}{42} \Rightarrow b = 42$. (Pasangan: 7, 42)
- Jika $a = 8 \Rightarrow \frac{1}{8} + \frac{1}{b} = \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{1}{b} = \frac{1}{24} \Rightarrow b = 24$. (Pasangan: 8, 24)
- Jika $a = 9 \Rightarrow \frac{1}{9} + \frac{1}{b} = \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{1}{b} = \frac{1}{18} \Rightarrow b = 18$. (Pasangan: 9, 18)

- Jika $a = 10 \Rightarrow \frac{1}{10} + \frac{1}{b} = \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{1}{b} = \frac{1}{15} \Rightarrow b = 15$. (Pasangan: 10, 15)
- Jika $a = 11 \Rightarrow$ tidak menghasilkan b bulat.
- Jika $a = 12 \Rightarrow \frac{1}{12} + \frac{1}{b} = \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{1}{b} = \frac{1}{12} \Rightarrow b = 12$. (Pasangan: 12, 12)

Dengan membatasi a , kita menemukan semua pasangan dengan sangat efisien.

Contoh 2: Optimasi Nilai

Diketahui x dan y adalah bilangan asli yang memenuhi $3x + 4y = 100$. Tentukan nilai maksimum dari $x + y$.

Pendekatan Logika: Ingin $x + y$ maksimal? Logikanya, belanjakan uangmu sebanyak mungkin untuk barang yang "murah". Di sini, x berharga 2, sedangkan y berharga 3. Maka, kita harus memperbanyak x dan menekan y seminimal mungkin.

Penyelesaian: Ubah persamaan menjadi bentuk x sebagai subjek:

$$\begin{aligned} 2x &= 100 - 4y \\ x &= 50 - 2y \end{aligned}$$

Agar x tetap bilangan asli, $2y$ harus menghasilkan nilai yang membuat x bulat. Ini berarti y harus genap. Karena kita ingin $x + y$ maksimal, pilihlah y terkecil yang mungkin ($y = 2$):

$$x = 50 - 2(2) = 50 - 4 = 46$$

Maka nilai maksimum $x + y = 46 + 2 = 48$.

Contoh 3: OSK SMA 2018 — Akar Persamaan

Misalkan a, b , dan c adalah tiga bilangan asli berbeda satu digit (1 – 9). Jumlah terbesar akar-akar dari persamaan $(x - a)(x - b) + (x - b)(x - c) = 0$ adalah ...

Pendekatan Logika: Daripada menjabarkan persamaan ini, faktorkanlah. Kamu akan melihat variabel mana yang paling "berkuasa" terhadap hasil akhir.

Penyelesaian: Faktorkan $(x - b)$:

$$\begin{aligned} (x - b)[(x - a) + (x - c)] &= 0 \\ (x - b)[2x - a - c] &= 0 \end{aligned}$$

Akarnya adalah $x_1 = b$ dan $x_2 = \frac{a+c}{2}$. Jumlah akarnya $S = b + \frac{a+c}{2}$. Variabel b memiliki

pengaruh penuh, sedangkan a dan c hanya setengah. Berikan angka terbesar (9) ke b . Berikan sisanya (8 dan 7) ke a dan c .

$$S = 9 + \frac{8+7}{2} = 9 + 7,5 = 16,5$$

Contoh 4: OSK SMA 2012 — Faktor Bilangan

Bilangan terbesar $x < 1000$ sehingga $\frac{n^2+x}{n+1}$ adalah bilangan asli untuk tepat dua nilai n asli adalah ...

Pendekatan Logika: Sederhanakan pecahannya melalui pembagian bersusun:

$$\frac{n^2 + x}{n + 1} = n - 1 + \frac{x + 1}{n + 1}$$

Agar hasil bulat, $(n + 1)$ haruslah faktor dari $(x + 1)$. Agar ada tepat dua nilai n , maka $(x + 1)$ harus memiliki tepat tiga faktor positif. Bilangan yang punya 3 faktor adalah kuadrat prima (p^2).

Penyelesaian: Cari p^2 terbesar yang kurang dari 1001:

$$\begin{aligned} p^2 &\leq 1000 \\ 31^2 &= 961 \quad (\text{Prima}) \\ 32^2 &= 1024 \quad (\text{Terlalu besar}) \end{aligned}$$

Jadi $x + 1 = 961 \implies x = 960$.

Catatan Mentor

Kata "Terbesar" atau "Terkecil" adalah alarm bagi kita untuk segera mencari batas ekstrim dari variabel yang ada. Jangan memproses seluruh angka; fokuslah pada titik batasnya.

0.4 Paritas (Ganjil & Genap) dan Simetri

Halo! Di sub-bab ini, kita akan membahas dua sifat paling dasar dalam matematika: **Paritas** (sifat ganjil dan genap) dan **Simetri**.

Waktu SD, kamu pasti sudah hafal aturan ini di luar kepala:

- Genap + Genap = Genap
- Ganjil + Ganjil = Genap

- Genap $\times$ Bilangan Apapun = Genap

Rasanya sepele, bukan? Tetapi di OSN, aturan sederhana ini bisa memangkas perhitungan yang seharusnya panjang menjadi hanya beberapa baris.

Mari kita lihat bagaimana logika Ganjil-Genap ini menaklukkan soal asli OSK.

Contoh 1: OSK SMA 2010 — Paritas Dasar

Pasangan bilangan asli (x, y) yang memenuhi $2x + 5y = 2010$ ada sebanyak ...

Pendekatan Logika: Coba perhatikan persamaannya secara utuh:

$$2x + 5y = 2010$$

Kita tahu bahwa angka 2010 adalah bilangan **Genap**. Di ruas kiri, ada bentuk $2x$. Karena suatu bilangan jika dikalikan 2 hasilnya pasti genap, maka $2x$ **pasti Genap** (apapun nilai x -nya).

Mari kita tuliskan susunan logikanya ke bawah:

$$\begin{aligned} 2x + 5y &= 2010 \\ \text{Genap} + 5y &= \text{Genap} \\ 5y &= \text{Genap} - \text{Genap} \\ 5y &= \text{Genap} \end{aligned}$$

Nah, agar $5 \times y$ menghasilkan bilangan genap, maka y tidak boleh ganjil. Jadi, kita mendapat kesimpulan penting: nilai y **wajib genap**!

Penyelesaian: Karena y pasti genap, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk aljabar:

$$y = 2k$$

(dengan k adalah bilangan asli $1, 2, 3, \dots$).

Mari kita substitusikan kembali ke persamaan awal:

$$\begin{aligned} 2x + 5(2k) &= 2010 \\ 2x + 10k &= 2010 \end{aligned}$$

Agar angkanya lebih kecil, kita bagi kedua ruas dengan 2:

$$x + 5k = 1005$$

$$x = 1005 - 5k$$

Ingat, soal meminta bilangan asli. Artinya, nilai x harus lebih besar dari 0.

$$\begin{aligned}x &> 0 \\1005 - 5k &> 0 \\1005 &> 5k \\201 &> k\end{aligned}$$

Berarti, nilai k yang memenuhi adalah bilangan yang kurang dari 201, yaitu 1, 2, 3, ..., 200. Karena setiap 1 nilai k akan menghasilkan tepat 1 pasangan (x, y) , maka totalnya ada **200** pasangan. Sangat mudah, bukan?

Kotak Peningat: Bentuk Aljabar

Dalam aljabar, kita sering kali harus mengubah kata "Genap" dan "Ganjil" menjadi bentuk matematika agar bisa dihitung:

- **Bilangan Genap** selalu kelipatan 2, jadi bisa ditulis: $2k$
- **Bilangan Ganjil** selalu bersisa 1 jika dibagi 2, jadi bisa ditulis: $2k - 1$ atau $2k + 1$

(dengan asumsi k adalah sembarang bilangan bulat).

Sekarang mari kita naikan sedikit levelnya. Kita akan menggunakan bentuk aljabar di atas untuk menganalisis sifat paritas dari sebuah pempfaktoran.

Contoh 2: OSK SMA 2009 — Selisih Kuadrat

Banyaknya bilangan asli kurang dari 1000 yang dapat dinyatakan dalam bentuk $x^2 - y^2$ untuk suatu bilangan ganjil x dan y adalah ...

Pendekatan Logika: Ingat kembali pelajaran pempfaktoran aljabar saat SMP:

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$$

Soal menyebutkan bahwa x dan y **keduanya ganjil**. Jika kita mengurangkan dan menjumlahkan dua bilangan ganjil, mari kita lihat apa yang terjadi:

$$\begin{aligned}x - y &= \text{Ganjil} - \text{Ganjil} = \text{Genap} \\x + y &= \text{Ganjil} + \text{Ganjil} = \text{Genap}\end{aligned}$$

Karena $(x - y)$ genap dan $(x + y)$ genap, maka hasil kali mereka berdua pasti mengandung angka $2 \times 2 = 4$.

Penyelesaian: Untuk melihat apakah ada pengali yang lebih besar dari 4, kita ubah x dan y ke bentuk aljabar standar bilangan ganjil:

$$\begin{aligned}x &= 2a + 1 \\y &= 2b + 1\end{aligned}$$

Sekarang kita cari nilai pengurangan dan penjumlahannya:

$$\begin{aligned}x - y &= (2a + 1) - (2b + 1) \\&= 2a - 2b \\&= \mathbf{2(a - b)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x + y &= (2a + 1) + (2b + 1) \\&= 2a + 2b + 2 \\&= \mathbf{2(a + b + 1)}\end{aligned}$$

Mari kita kalikan keduanya:

$$\begin{aligned}x^2 - y^2 &= (x - y) \times (x + y) \\&= [2(a - b)] \times [2(a + b + 1)] \\&= \mathbf{4 \times (a - b)(a + b + 1)}\end{aligned}$$

Sekarang, fokus pada dua bagian kurung di belakang, yaitu $(a - b)$ dan $(a + b + 1)$. Coba kita hitung **selisih** dari kedua bagian tersebut:

$$\begin{aligned}\text{Selisih} &= (a + b + 1) - (a - b) \\&= a + b + 1 - a + b \\&= 2b + 1\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa selisihnya adalah $2b + 1$, yang merupakan **bilangan ganjil**. Jika dua buah bilangan memiliki selisih yang ganjil, maka **salah satunya pasti bilangan Genap** dan yang satunya lagi Ganjil!

Karena salah satunya pasti genap, maka ia akan menyumbangkan pengali 2 lagi ke dalam persamaan kita. Akibatnya:

$$x^2 - y^2 = 4 \times (\text{salah satunya menyumbang angka 2})$$

$$= 8 \times (\text{sesuatu})$$

Ternyata, $x^2 - y^2$ pastilah **kelipatan 8**. Tugas kita tinggal mencari: ada berapa kelipatan 8 yang kurang dari 1000?

$$\begin{aligned}\text{Banyaknya} &= \frac{1000}{8} \\ &= 125\end{aligned}$$

Karena soal meminta bilangan *kurang dari* 1000, maka angka 1000 tidak dihitung. Bilangan terbesarnya adalah urutan ke-124 (yaitu $124 \times 8 = 992$).

Jadi, jawabannya tepat ada **124** bilangan.

Keajaiban Simetri: Jika Ditukar Tak Berubah

Konsep kedua yang tak kalah penting adalah **Simetri**. Sebuah persamaan disebut simetris jika kamu **menukar posisi variabelnya**, persamaan itu tidak berubah sama sekali.

Contoh sederhananya adalah persamaan:

$$x + y = 5$$

Jika huruf x dan y posisinya ditukar menjadi $y + x = 5$, maknanya tetap sama!

Dalam aljabar olimpiade, setiap bentuk simetris yang rumit biasanya selalu bisa diakali asalkan kita mencari **nilai penjumlahan** ($a + b$) dan **nilai perkalian** (ab) nya terlebih dahulu.

Contoh 3: OSK SMA 2014 — Aljabar Simetris

Misalkan a, b adalah bilangan riil sedemikian sehingga $a + b = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 6$. Nilai dari $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1980$ adalah ...

Pendekatan Logika: Jika kamu mencoba mencari nilai a dan b satu per satu dari persamaan di atas, kamu akan mendapatkan bentuk akar kuadrat yang sangat jelek.

Tapi perhatikan pertanyaannya:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$$

Ini adalah bentuk yang sangat simetris! Mari kita satukan pecahannya dan kerjakan tanpa perlu menebak angka a dan b -nya secara langsung.

Penyelesaian: Dari soal, kita punya dua informasi penting:

$$\begin{aligned}a + b &= 6 \\ \frac{1}{a} + \frac{1}{b} &= 6\end{aligned}$$

Mari kita fokus pada informasi kedua. Kita samakan penyebutnya:

$$\begin{aligned}\frac{1}{a} + \frac{1}{b} &= 6 \\ \frac{b}{ab} + \frac{a}{ab} &= 6 \\ \frac{a+b}{ab} &= 6\end{aligned}$$

Karena kita sudah tahu dari informasi pertama bahwa $a + b = 6$, substitusikan saja ke bagian atas pecahan:

$$\begin{aligned}\frac{6}{ab} &= 6 \\ ab &= \frac{6}{6} \\ ab &= 1\end{aligned}$$

Kini kita punya dua modal berharga: $(a + b) = 6$ dan $(ab) = 1$. Mari kita eksekusi pertanyaannya. Samakan penyebutnya terlebih dahulu:

$$\begin{aligned}\frac{a}{b} + \frac{b}{a} &= \frac{a \times a}{ab} + \frac{b \times b}{ab} \\ &= \frac{a^2 + b^2}{ab}\end{aligned}$$

Ingat trik manipulasi aljabar dasar SMP, bahwa $a^2 + b^2$ bisa diubah bentuknya menjadi $(a + b)^2 - 2ab$. Mari kita terapkan:

$$\frac{a^2 + b^2}{ab} = \frac{(a + b)^2 - 2ab}{ab}$$

Masukkan modal angka yang sudah kita temukan tadi:

$$\begin{aligned}\frac{(a + b)^2 - 2ab}{ab} &= \frac{(6)^2 - 2(1)}{1} \\ &= \frac{36 - 2}{1} \\ &= 34\end{aligned}$$

Terakhir, jangan lupa tambahkan angka pelengkap sesuai permintaan soal:

$$34 + 1980 = \mathbf{2014}$$

Sangat rapi, bukan? Pembuat soal OSN sangat menyukai bentuk-bentuk simetris seperti ini untuk mengecoh siswa agar menghitung dengan cara yang memutar.

0.5 Panduan Pemilihan Metode

Setelah mempelajari empat senjata dasar pemecahan masalah, tantangan berikutnya adalah mengenali kapan kita harus menggunakan senjata yang tepat. Di soal olimpiade, petunjuk pengerjaan jarang sekali diberikan secara langsung. Namun, selalu ada pola atau ciri khas soal yang bisa kita jadikan acuan.

Sebagai panduan, kamu bisa memperhatikan indikator-indikator berikut saat pertama kali membaca sebuah soal:

1. Eksplorasi Kasus Kecil (Mencari Pola)

- *Kapan digunakan?* Saat kamu melihat angka yang sangat besar (seperti tahun ujian: 2025, 2026), proses yang diulang hingga tak terhingga, atau deret pecahan yang sangat panjang.
- *Langkah awal:* Jangan panik. Ganti angka raksasa tersebut dengan angka 1, 2, dan 3. Hitung secara manual lalu amati pola hasil akhirnya.

2. Bekerja Mundur (Working Backwards)

- *Kapan digunakan?* Saat soal mendeskripsikan sebuah proses berurutan dan sudah memberikan **hasil akhirnya**, namun justru menanyakan kondisi atau angka di titik awal.
- *Langkah awal:* Mulailah dari informasi terakhir yang diketahui di soal, lalu gunakan operasi matematika kebalikan (invers) selangkah demi selangkah untuk berjalan mundur.

3. Prinsip Ekstrim (Membatasi Ruang Pencarian)

- *Kapan digunakan?* Saat soal meminta nilai "Maksimum", "Minimum", "Terbesar", atau "Terkecil" dari sebuah persamaan atau himpunan.
- *Langkah awal:* Jangan menebak nilai secara acak di tengah-tengah. Uji langsung batas paling ujung (misalnya, berikan nilai 0 atau sekecil mungkin pada salah satu variabel agar variabel lainnya otomatis membesar).

4. Paritas (Ganjil-Genap) & Simetri

- *Kapan digunakan?* Saat soal menanyakan "Banyaknya pasangan bilangan", atau menampilkan bentuk aljabar yang sangat simetris (posisi huruf x dan y bisa ditukar tanpa merubah persamaan).
- *Langkah awal:* Cek apakah ruas kiri dan kanan memiliki sifat ganjil/genap yang sama. Untuk soal simetri, usahakan mengubah atau memfaktorkan bentuknya menjadi penjumlahan $(x + y)$ dan perkalian (xy) .

0.6 Latihan Soal Pemanasan Otak

Untuk memantapkan instingmu, berikut adalah 11 soal **OSK Matematika SMA Asli** dari berbagai tahun.

Meskipun ini adalah soal olimpiade resmi, seluruh soal di bawah ini dirancang sedemikian rupa sehingga bisa diselesaikan murni menggunakan logika dasar dan keempat metode yang baru saja kita pelajari, tanpa memerlukan rumus tingkat lanjut. Selamat mencoba!

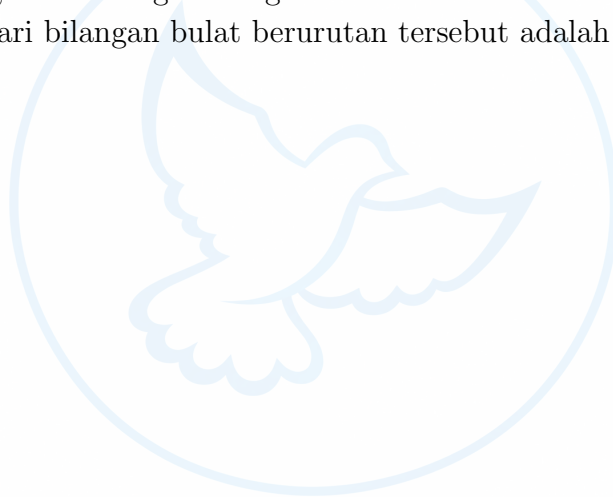
1. **(OSK 2026)** Misalkan a_n didefinisikan sebagai sisa pembagian $a_{n-2} + a_{n-1}$ oleh 3 untuk setiap bilangan asli $n \geq 3$. Jika diketahui $a_1 = 0$ dan $a_2 = 2$, maka nilai dari

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{2026}$$

adalah ...

2. **(OSK 2007)** Misalkan N sebuah bilangan asli dua-angka dan M adalah bilangan asli yang diperoleh dengan mempertukarkan kedua angka N . Bilangan prima yang **selalu** habis membagi $N - M$ adalah ...
3. **(OSK 2023)** Suatu bilangan empat digit $8ab9$ merupakan suatu bilangan kuadrat. Nilai dari $a + b$ adalah ...
4. **(OSK 2016)** Jika a, b, c, d, e merupakan bilangan asli dengan $a < 2b, b < 3c, c < 4d, d < 5e$, dan $e < 100$, maka nilai maksimum dari a adalah ...
5. **(OSK 2020)** Misalkan x, y bilangan asli sehingga $2x + 3y = 2020$. Nilai terbesar yang mungkin dari $3x + 2y$ adalah ...
6. **(OSK 2008)** Jumlah empat bilangan asli berurutan senantiasa habis dibagi p . Nilai p terbesar adalah ...

7. **(OSK 2017)** Diketahui $x - y = 10$ dan $xy = 10$. Nilai dari $x^4 + y^4$ adalah ...
8. **(OSK 2012)** Banyaknya pasangan bilangan asli berbeda yang selisih kuadratnya 2012 adalah ...
9. **(OSK 2018)** Setiap sel dari suatu tabel berukuran 2×2 dapat diisi dengan bilangan 1, 2, atau 3. Misalkan N adalah banyaknya tabel yang memenuhi kedua sifat berikut: (i) hasil penjumlahan setiap barisnya genap, dan (ii) hasil penjumlahan setiap kolomnya genap. Nilai N adalah ...
10. **(OSK 2020)** Suatu barisan bilangan real $a_1, a_2, a_3, \dots$ memenuhi $a_1 = 1, a_2 = \frac{3}{5}$, dan $\frac{1}{a_n} = \frac{2}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_{n-2}}$ untuk setiap bilangan asli $n \geq 3$. Nilai a_{2020} adalah ...
11. **(OSK 2014)** Diberikan tiga bilangan bulat positif berurutan. Jika bilangan pertama tetap, bilangan kedua ditambah 10, dan bilangan ketiga ditambah sebuah bilangan prima, maka ketiga bilangan ini membentuk deret ukur (geometri). Bilangan ketiga dari bilangan bulat berurutan tersebut adalah ...



Bab 1

Aljabar

Selamat datang di Bab 1! Setelah kita melatih logika lewat pemanasan di Bab 0, sekarang kita masuk ke pilar besar pertama dalam dunia olimpiade matematika: Aljabar.

Bagi kalian, aljabar di sekolah mungkin terasa seperti aturan kaku untuk memindahkan angka, mencari nilai x , atau menghafal rumus kuadrat. Tapi di level olimpiade, aljabar adalah *seni mengubah bentuk*. Sering kali, soal yang terlihat sangat panjang dan seram akan langsung menjadi mudah jika kita pintar mengubah bentuknya melalui pemfaktoran atau pengelompokan suku yang tepat.

1.1 Manipulasi Aljabar

Pemfaktoran adalah proses mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi bentuk perkalian. Mengapa bentuk perkalian sangat disukai dalam olimpiade? Jawabannya sederhana: bentuk perkalian jauh lebih mudah dianalisis sifat-sifatnya, seperti untuk mencari faktor bilangan bulat, menganalisis keterbagian, atau menentukan apakah nilainya positif atau negatif.

1.1.1 Identitas Kuadrat dan Pangkat Tiga Dasar

Mari kita mulai dengan menyegarkan ingatan dari materi SMP, namun kita lengkapi dengan variasi bentuknya agar kalian lebih familier saat melihat pola soal.

Kuadrat Binomial (Dua Suku)

Dua rumus ini pasti sudah sangat kalian kenal di sekolah:

$$\begin{aligned}(x + y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\ (x - y)^2 &= x^2 - 2xy + y^2\end{aligned}$$

Dari kedua bentuk di atas, jika kita mengeliminasi suku tertentu, kita akan mendapatkan hubungan menarik yang sering dipakai untuk memotong kompas hitungan:

$$\begin{aligned}(x+y)^2 - (x-y)^2 &= 4xy \\ (x+y)^2 + (x-y)^2 &= 2(x^2 + y^2)\end{aligned}$$

Selisih Kuadrat

Ini adalah salah satu rumus paling sering muncul karena sangat efektif untuk menyederhanakan bentuk pecahan atau perkalian angka besar:

$$x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$$

Kubik Binomial (Pangkat Tiga Dua Suku)

Jika bentuk dua suku dipangkatkan tiga, penjabarannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}(x+y)^3 &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x+y) \\ (x-y)^3 &= x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x-y)\end{aligned}$$

Jumlah dan Selisih Pangkat Tiga

Berbeda dengan rumus nomor 3, rumus ini digunakan ketika masing-masing variabel sudah dalam bentuk pangkat tiga:

$$\begin{aligned}x^3 + y^3 &= (x+y)(x^2 - xy + y^2) \\ x^3 - y^3 &= (x-y)(x^2 + xy + y^2)\end{aligned}$$

Dari mana datangnya rumus jumlah dan selisih pangkat tiga?

Matematika itu logis dan tidak muncul tiba-tiba. Mari kita buktikan rumus $x^3 - y^3$ dengan cara mengalikan ruas kanan secara distributif (perkalian pelangi):

$$\begin{aligned}(x-y)(x^2 + xy + y^2) &= x(x^2 + xy + y^2) - y(x^2 + xy + y^2) \\ &= (x^3 + x^2y + xy^2) - (x^2y + xy^2 + y^3)\end{aligned}$$

Perhatikan suku-suku di dalam kurung. Suku x^2y akan saling menghilangkan dengan $-x^2y$, dan suku xy^2 juga habis berpasangan dengan $-xy^2$. Sisa akhirnya terbukti murni menjadi $x^3 - y^3$. Proses saling menghilangkan ini sangat indah dan biasa disebut sebagai efek teleskopik.

1.1.2 Perluasan untuk Pangkat- n

Rumus selisih kuadrat serta jumlah/selisih pangkat tiga sebenarnya memiliki pola besar yang sama. Kita bisa memperumum rumus tersebut untuk pangkat bulat positif n berapapun.

Pojok Notasi

Tanda tiga titik horizontal (...) disebut sebagai **elipsis**. Notasi ini digunakan untuk menyingkat penulisan susunan suku yang polanya sudah jelas dan berulang secara teratur, agar kita tidak lelah menulis suku yang terlalu panjang.

Selisih Pangkat- n

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

Cara mudah membaca polanya: Perhatikan kurung kedua. Pangkat variabel a bergerak menurun (dari $n - 1, n - 2$, terus berkurang sampai habis), sedangkan pangkat variabel b bergerak naik (dari pangkat 0, 1, 2, sampai $n - 1$). Jika kita jumlahkan pangkat a dan b di setiap suku tunggal tersebut, hasilnya selalu konstan yaitu $n - 1$.

Jumlah Pangkat- n (Ganjil)

$$a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \cdots - ab^{n-2} + b^{n-1})$$

Cara mudah membaca polanya: Pola pangkat variabelnya sama persis dengan rumus selisih pangkat- n di atas. Perbedaannya hanya terletak pada tanda operasinya yang selalu berselang-seling antara positif dan negatif, dimulai dari positif pada suku pertama.

Ingat syarat mutlakanya: jika n bernilai **genap**, bentuk $a^n + b^n$ **tidak bisa** difaktorkan secara sederhana seperti ini di dalam semesta bilangan real.

Penjabaran Binomial Pangkat 4

Selain pangkat tiga, bentuk perpangkatan empat dari dua suku juga cukup sering dijumpai pada variasi soal olimpiade:

$$\begin{aligned}(x + y)^4 &= x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4 \\(x - y)^4 &= x^4 - 4x^3y + 6x^2y^2 - 4xy^3 + y^4\end{aligned}$$

1.1.3 Kuadrat Banyak Suku dan Kombinasi Perkalian Unik

Bagaimana jika suku yang ingin kita manipulasi jumlahnya lebih dari dua variabel? Mari kita pelajari identitasnya.

Kuadrat Trinomial (Tiga Suku)

Jika kita mengalikan bentuk tiga suku $(x + y + z)(x + y + z)$ secara perlahan, kita akan mendapatkan bentuk yang teratur dan rapi:

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$$

Artinya, mengkuadratkan tiga suku sama dengan menjumlahkan kuadrat dari masing-masing suku, lalu ditambah dengan dua kali dari semua kombinasi perkalian dua suku yang berbeda.

Pojok Notasi

Untuk mempersingkat penulisan penjumlahan yang polanya berputar atau simetris, kita menggunakan simbol Sigma dengan keterangan siklis ($\sum_{cyc}$). Misalnya, jika variabel kita ada tiga (x, y, z) , maka: $\sum_{cyc} x^2$ artinya $x^2 + y^2 + z^2$. $\sum_{cyc} xy$ artinya $xy + yz + zx$. Dengan notasi ini, rumus kuadrat tiga suku di atas bisa ditulis ringkas menjadi: $\left(\sum_{cyc} x\right)^2 = \sum_{cyc} x^2 + 2\sum_{cyc} xy$.

Perkalian Ekspansi Tiga Faktor

Bentuk berikut sering kali muncul pada soal tipe sistem persamaan atau penyederhanaan fungsional:

$$(x + 1)(y + 1)(z + 1) = xyz + (xy + xz + yz) + (x + y + z) + 1$$

Coba perhatikan polanya: hasilnya merupakan susunan rapi dari perkalian tiga variabel, jumlah perkalian dua variabel, jumlah masing-masing variabel, dan diakhiri konstanta 1.

Penggabungan Jumlah dan Kuadrat Selisih

Bentuk kombinasi perkalian seperti $(x + y)(x - y)^2$ terkadang sengaja diberikan di lembar soal untuk menguji ketelitian. Jika kita jabarkan, hasilnya membentuk struktur seperti ini:

$$\begin{aligned}(x + y)(x - y)^2 &= (x + y)(x^2 - 2xy + y^2) \\&= x(x^2 - 2xy + y^2) + y(x^2 - 2xy + y^2) \\&= (x^3 - 2x^2y + xy^2) + (x^2y - 2xy^2 + y^3) \\&= x^3 - x^2y - xy^2 + y^3\end{aligned}$$

Identitas Kuadrat Siklis Tiga Variabel

Bentuk penjumlahan hasil kali dua variabel secara siklis memiliki rumus kuadrat yang sangat teratur. Jika kita mengalikan bentuk $(xy + yz + zx)(xy + yz + zx)$, kita menda-

patkan:

$$(xy + yz + zx)^2 = x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 + 2xyz(x + y + z)$$

Identitas ini sangat membantu saat kita menghadapi soal pecahan yang penyebut atau pembilangnya memuat kuadrat dari perkalian variabel secara siklis.

Identitas Perkalian Binomial Siklis

Hubungan antara penjumlahan tiga variabel $(x + y + z)$, jumlahan perkalian dua variabel $(xy + yz + zx)$, dan perkalian ketiganya (xyz) dapat dihubungkan secara indah melalui perkalian tiga binomial siklis:

$$(x + y)(y + z)(z + x) = (x + y + z)(xy + yz + zx) - xyz$$

Rumus ini sangat sakti dalam menyelesaikan sistem persamaan simetris tiga variabel, karena kita bisa langsung menyederhanakan bentuk perkalian tiga binomial tersebut menjadi ekspresi yang jauh lebih sederhana.

1.1.4 Identitas Pemfaktoran Khusus Olimpiade

Sekarang, kita masuk ke menu utama kita, yaitu beberapa identitas pemfaktoran yang sangat legendaris dan krusial di dunia olimpiade karena keunikan pola dan aplikasinya yang luas.

Identitas Selisih Kuadrat Pasangan (Tiga Variabel)

Bentuk penjumlahan kuadrat yang dikurangi dengan hasil kali dua variabel secara siklis memiliki sebuah identitas yang sangat penting:

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = \frac{1}{2} [(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2]$$

Identitas ini membuktikan bahwa bentuk aljabar di atas memiliki sifat-sifat penting untuk bilangan real x, y, z :

- **Sifat Tak-Negatif:** Karena bentuk di ruas kanan merupakan jumlahan dari kuadrat sempurna bilangan real, maka nilainya selalu tak-negatif (≥ 0). Dengan kata lain:

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$$

- **Syarat Kesamaan:** Kesamaan $x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$ terjadi jika dan hanya jika ruas kanannya bernilai nol. Hal ini hanya mungkin dipenuhi jika $(x - y)^2 = 0$, $(y - z)^2 = 0$, dan $(z - x)^2 = 0$, yang berimplikasi pada:

$$x = y = z$$

Identitas Sophie Germain

Seperti yang sudah kita bahas, bentuk pangkat empat penjumlahan ($x^4 + y^4$) tidak bisa langsung difaktorkan. Namun, jika bentuknya dimodifikasi menjadi $x^4 + 4y^4$, kita bisa memaksanya menjadi bentuk **selisih dua kuadrat** dengan trik kreatif “menambah nol”.

Caranya, kita tambahkan suku $4x^2y^2$, lalu langsung kita kurangi lagi dengan $4x^2y^2$ agar nilai aslinya tidak berubah:

$$\begin{aligned}x^4 + 4y^4 &= x^4 + 4y^4 + 4x^2y^2 - 4x^2y^2 \\&= (x^4 + 4x^2y^2 + 4y^4) - 4x^2y^2\end{aligned}$$

Tiga suku di dalam kurung di atas merupakan bentuk kuadrat sempurna dari $(x^2 + 2y^2)^2$. Suku pengurangnya bisa kita tulis menjadi $(2xy)^2$. Berkat trik ini, kita mendapatkan bentuk selisih kuadrat:

$$x^4 + 4y^4 = (x^2 + 2y^2)^2 - (2xy)^2$$

Dengan menggunakan rumus dasar $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$, lahirlah rumus populer **Identitas Sophie Germain**:

$$x^4 + 4y^4 = (x^2 + 2y^2 + 2xy)(x^2 + 2y^2 - 2xy)$$

Identitas Euler (Tiga Variabel Pangkat Tiga)

Ini adalah salah satu identitas paling kuat dalam aljabar olimpiade. Rumus ini menghubungkan jumlah pangkat tiga dari tiga variabel berbeda dengan hasil kalinya:

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz)$$

Kurung kedua dari rumus di atas, yaitu $(x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz)$, dapat diubah menggunakan Identitas Selisih Kuadrat Pasangan (Tiga Variabel) yang telah kita bahas di atas. Dengan demikian, **Identitas Euler** memiliki bentuk alternatif yang luar biasa penting berikut:

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = \frac{1}{2}(x + y + z)[(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2]$$

Kekuatan Tersembunyi Rumus Euler (Kondisi Bersyarat):

Perhatikan bentuk alternatif di atas. Jika di dalam soal diketahui kondisi khusus di mana jumlah ketiga variabelnya adalah nol ($x + y + z = 0$), maka seluruh ruas kanan akan otomatis bernilai 0. Kondisi ini menghasilkan kesimpulan yang sangat sakti:

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0 \implies x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$$

Ingat trik ini baik-baik! Jika jumlah tiga angka adalah nol, maka jumlah pangkat tiganya langsung sama dengan tiga kali hasil kali ketiga angka tersebut.

Analisis Kondisi Sebaliknya (Dua Arah):

Bagaimana jika di soal kita mengetahui kondisi sebaliknya, yaitu $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ untuk bilangan real x, y, z ? Berdasarkan pemfaktoran rumus Euler:

$$(x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) = 0$$

Maka agar persamaan di atas terpenuhi, terdapat tepat dua kemungkinan yang harus terjadi:

1. Kemungkinan pertama: $x + y + z = 0$
2. Kemungkinan kedua: $x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = 0 \implies x = y = z$

Apabila dalam soal ditambahkan syarat bahwa x, y, z adalah bilangan real positif, maka kemungkinan pertama ($x + y + z = 0$) tidak mungkin terjadi. Akibatnya, satu-satunya kesimpulan yang sah adalah $x = y = z$. Ini adalah salah satu jebakan sekaligus kunci jawaban yang sangat sering muncul di soal-soal olimpiade tingkat lanjut.

Aplikasi Sakti Selisih Tiga Variabel Pangkat Tiga:

Jika kita mendefinisikan tiga variabel baru yang merupakan selisih berpasangan: $a = x - y$, $b = y - z$, dan $c = z - x$. Perhatikan bahwa jumlah ketiga variabel ini selalu nol:

$$a + b + c = (x - y) + (y - z) + (z - x) = 0$$

Berdasarkan sifat bersyarat Euler di atas, karena $a + b + c = 0$, maka $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$. Dengan mensubstitusi kembali pemisalan kita, lahirlah rumus cepat pemfaktoran yang sangat populer:

$$(x - y)^3 + (y - z)^3 + (z - x)^3 = 3(x - y)(y - z)(z - x)$$

Rumus ini sangat sering menghemat waktu pengerjaan soal pemfaktoran bentuk pecahan kubik yang tampak rumit menjadi sangat sederhana dalam satu baris saja.

Identitas Lagrange (Dua Pasang Variabel)

Identitas ini menghubungkan jumlah kuadrat dari dua kelompok variabel berbeda dengan kuadrat dari hasil perkalian silang dan selisih silang keduanya:

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) = (ax + by)^2 + (ay - bx)^2$$

Kita dapat membuktikan identitas ini dengan menjabarkan kedua ruas secara terpisah:

$$\begin{aligned} \text{Ruas Kiri} &= a^2x^2 + a^2y^2 + b^2x^2 + b^2y^2 \\ \text{Ruas Kanan} &= (a^2x^2 + 2abxy + b^2y^2) + (a^2y^2 - 2abxy + b^2x^2) \end{aligned}$$

$$= a^2x^2 + b^2y^2 + a^2y^2 + b^2x^2$$

Terlihat bahwa kedua ruas bernilai sama. Identitas Lagrange memiliki peran krusial karena membuktikan bahwa perkalian dari dua bilangan yang masing-masing merupakan jumlah dari dua kuadrat akan menghasilkan bilangan yang juga berupa jumlah dari dua kuadrat. Identitas ini juga merupakan fondasi aljabar di balik pembuktian Ketaksamaan Cauchy-Schwarz yang legendaris.

1.1.5 Rangkuman Rumus Sub-bab 1.1

Rangkuman Formula Sakti Pemfaktoran

Gunakan rangkuman di bawah ini sebagai lembar contekan cepat kalian saat berlatih mengerjakan soal:

1. Identitas Dasar Kuadrat:

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)$$

$$(xy + yz + zx)^2 = x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 + 2xyz(x + y + z)$$

2. Identitas Dasar Pangkat Tiga dan Empat:

$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y)$$

$$(x - y)^3 = x^3 - y^3 - 3xy(x - y)$$

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

$$(x + y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

$$(x - y)^4 = x^4 - 4x^3y + 6x^2y^2 - 4xy^3 + y^4$$

3. Perumuman Pangkat Tinggi (n):

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1}) \quad [Semua \ n \in Asli]$$

$$a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots + b^{n-1}) \quad [n \in Ganjil]$$

4. Manipulasi Suku Khusus:

$$(x + y)(x - y)^2 = x^3 - x^2y - xy^2 + y^3$$

$$(x + 1)(y + 1)(z + 1) = xyz + (xy + yz + zx) + (x + y + z) + 1$$

$$(x + y)(y + z)(z + x) = (x + y + z)(xy + yz + zx) - xyz$$

5. Identitas Legendaris Olimpiade:

- **Selisih Kuadrat Pasangan (Tiga Variabel):**

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = \frac{1}{2}[(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2]$$

- **Sophie Germain:**

$$x^4 + 4y^4 = (x^2 + 2y^2 + 2xy)(x^2 + 2y^2 - 2xy)$$

- **Identitas Euler:**

$$\begin{aligned} x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz &= (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz) \\ &= \frac{1}{2}(x + y + z)[(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2] \end{aligned}$$

- **Identitas Lagrange:**

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) = (ax + by)^2 + (ay - bx)^2$$

6. Sifat Bersyarat Euler:

- **Kondisi Kesamaan ($x, y, z \in \mathbb{R}$):**

$$x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz \iff x + y + z = 0 \quad \text{atau} \quad x = y = z$$

- **Rumus Cepat Selisih Kubik:**

$$(x - y)^3 + (y - z)^3 + (z - x)^3 = 3(x - y)(y - z)(z - x)$$

1.1.6 Contoh Soal dan Pembahasan

Mari kita terapkan konsep manipulasi aljabar yang telah kita pelajari ke dalam lima contoh soal Olimpiade Sains Kota (OSK). Perhatikan bagaimana kita memilih teknik pemfaktoran yang paling efisien agar pengerjaannya tidak bertele-tele.

Contoh 1: OSK SMA 2010

Banyaknya bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan $x^4 \leq 8x^2 - 16$ adalah ...

Pembahasan:

Pertidaksamaan ini tampak rumit karena pangkat yang tinggi. Namun, jika kita pindahkan semua suku ke ruas kiri, kita akan menemukan pola kuadrat sempurna:

$$x^4 - 8x^2 + 16 \leq 0 \implies (x^2 - 4)^2 \leq 0$$

Dalam bilangan real, hasil kuadrat dari bilangan apa pun tidak mungkin bernilai negatif

(selalu ≥ 0). Satu-satunya cara agar bentuk kuadrat kurang dari atau sama dengan nol adalah jika nilainya tepat nol:

$$\begin{aligned}(x^2 - 4)^2 &= 0 \\ x^2 - 4 &= 0 \\ x^2 &= 4\end{aligned}$$

Nilai yang memenuhi adalah $x = 2$ atau $x = -2$. Jadi, ada **2** bilangan bulat yang memenuhi.

Contoh 2: OSK SMA 2011

Jika $A = 5^x + 5^{-x}$ dan $B = 5^x - 5^{-x}$, maka $A^2 - B^2$ adalah ...

Pembahasan:

Kita bisa menguadratkan A dan B satu per satu, tapi itu akan memakan waktu. Cara yang lebih efisien adalah menggunakan identitas selisih kuadrat:

$$A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$$

Mari kita hitung nilai $(A + B)$ dan $(A - B)$ terlebih dahulu:

$$\begin{aligned}A + B &= (5^x + 5^{-x}) + (5^x - 5^{-x}) = 2 \cdot 5^x \\ A - B &= (5^x + 5^{-x}) - (5^x - 5^{-x}) = 2 \cdot 5^{-x}\end{aligned}$$

Kalikan:

$$\begin{aligned}A^2 - B^2 &= (2 \cdot 5^x) \cdot (2 \cdot 5^{-x}) \\ &= 4 \cdot 5^{x-x} \\ &= 4 \cdot 5^0 = 4 \cdot 1 = 4\end{aligned}$$

Contoh 3: OSK SMA 2007

Semua pasangan bilangan bulat (x, y) yang memenuhi $x + y = xy - 1$ dan $x \leq y$ adalah ...

Pembahasan:

Susun ulang persamaan agar variabel berada di satu sisi:

$$xy - x - y = 1$$

Untuk memfaktorkan bentuk $xy - x - y$, kita gunakan teknik menambah angka 1 pada kedua ruas agar bentuknya menjadi $(x - 1)(y - 1)$:

$$\begin{aligned} xy - x - y + 1 &= 1 + 1 \\ (x - 1)(y - 1) &= 2 \end{aligned}$$

Karena 2 adalah bilangan prima, faktornya hanya (1×2) atau $(-1 \times (-2))$. Dengan syarat $x \leq y$, maka $(x - 1) \leq (y - 1)$:

1. $x - 1 = 1$ dan $y - 1 = 2 \implies x = 2, y = 3$.
2. $x - 1 = -2$ dan $y - 1 = -1 \implies x = -1, y = 0$.

Jadi, pasangannya adalah $(2, 3)$ **dan** $(-1, 0)$.

Contoh 4: OSK SMA 2023

Diberikan fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$ yang memenuhi $f(4) = 16$ dan $f(7) = 49$. Jika $a \neq 1$, nilai dari $\frac{c-b}{a-1}$ adalah ...

Pembahasan:

Substitusikan nilai $x = 4$ dan $x = 7$ ke dalam persamaan fungsi:

$$\begin{aligned} 16a + 4b + c &= 16 \quad \dots (\text{Persamaan 1}) \\ 49a + 7b + c &= 49 \quad \dots (\text{Persamaan 2}) \end{aligned}$$

Lakukan eliminasi variabel c dengan mengurangkan Persamaan 2 dengan Persamaan 1:

$$(49a + 7b + c) - (16a + 4b + c) = 49 - 16 \implies 33a + 3b = 33$$

Bagi persamaan dengan 3 agar lebih sederhana:

$$11a + b = 11 \implies b = 11 - 11a = -11(a - 1)$$

Sekarang kita cari hubungan untuk variabel c . Substitusikan nilai b yang baru saja kita dapatkan ke dalam Persamaan 1:

$$\begin{aligned} c &= 16 - 16a - 4b \\ c &= 16(1 - a) - 4(-11(a - 1)) \\ c &= -16(a - 1) + 44(a - 1) \\ c &= 28(a - 1) \end{aligned}$$

Langkah terakhir, kita masukkan variabel b dan c yang sudah dimanipulasi ke dalam

pecahan yang ditanyakan soal:

$$\begin{aligned}\frac{c-b}{a-1} &= \frac{28(a-1) - (-11(a-1))}{a-1} \\ &= \frac{39(a-1)}{a-1} \\ &= \mathbf{39}\end{aligned}$$

Contoh 5: Klasik Olimpiade SFFT

Carilah banyaknya pasangan bilangan bulat positif (x, y) yang memenuhi persamaan $xy + x + y = 2024$.

Pembahasan:

Bentuk $xy + x + y$ adalah ciri khas dari identitas pemfaktoran yang dikenal dengan nama SFFT (*Simon's Favorite Factoring Trick*). Agar ruas kiri bisa difaktorkan menjadi bentuk perkalian dua kurung, kita tambahkan angka 1 pada kedua ruas:

$$\begin{aligned}xy + x + y + 1 &= 2024 + 1 \\ (x+1)(y+1) &= 2025\end{aligned}$$

Karena x dan y adalah bilangan bulat positif $(1, 2, 3, \dots)$, maka nilai dari $(x+1)$ dan $(y+1)$ masing-masing minimal bernilai 2. Banyak pasangan faktor: dari 2025.

Faktorisasi prima: 2025:

$$2025 = 45^2 = (3^2 \times 5)^2 = 3^4 \times 5^2$$

Banyaknya seluruh faktor positif dari 2025 dapat dihitung dengan menambahkan 1 pada setiap pangkat dan mengalikannya:

$$\text{Total Faktor} = (4+1) \times (2+1) = 5 \times 3 = 15 \text{ faktor}$$

Karena syarat dari soal menyatakan bahwa $(x+1)$ dan $(y+1)$ masing-masing tidak boleh bernilai 1, kita harus membuang 2 pasangan faktor ekstrem, yaitu (1×2025) dan (2025×1) . Dengan demikian, banyak pasangan bilangan bulat (x, y) yang memenuhi adalah $15 - 2 = \mathbf{13}$ pasangan.

1.1.7 Latihan Soal 1.1

1. Jika diketahui $a + b = 3$ dan $a^2 + b^2 = 7$, berapakah nilai dari $a^3 + b^3$?

2. Tentukan nilai dari perkalian pecahan berikut:

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{10^2}\right)$$

3. Nilai dari ekspresi pecahan berikut adalah ...

$$\frac{2025^2 - 2024^2 + 2023^2 - 2022^2 + \cdots + 3^2 - 2^2 + 1^2}{1013}$$

4. Diberikan bilangan riil a, b , dan c yang memenuhi $a + b + c = 5$ dan $a^2 + b^2 + c^2 = 15$. Tentukan nilai dari $ab + bc + ca$.

5. Diberikan bilangan riil x dan y yang memenuhi $x + y = 1$ dan $x^2 + y^2 = 3$. Tentukan nilai dari $x^4 + y^4$.

6. **(OSK SMA 2026)** Diberikan x, y, z bilangan real yang memenuhi $x - y = 1$, $y - z = 2$, dan $xyz = 77$. Tentukan nilai dari:

$$\frac{x}{yz} + \frac{y}{xz} + \frac{z}{xy} - \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)$$

1.2 Barisan, Deret, dan Teleskopik

1.2.1 Jenis-Jenis Barisan dan Deret

Definisi Dasar Barisan dan Deret

Barisan adalah susunan bilangan yang dibentuk berdasarkan aturan atau pola tertentu. Setiap bilangan dalam susunan tersebut disebut sebagai suku barisan. Suku pertama dilambangkan dengan U_1 , suku kedua dengan U_2 , hingga suku ke- n dengan U_n .

Deret adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan bilangan. Jumlah n suku pertama dari suatu deret dilambangkan dengan S_n .

$$S_n = U_1 + U_2 + U_3 + \cdots + U_n$$

Dalam matematika olimpiade, penulisan deret yang panjang sering kali disingkat menggunakan notasi tertentu untuk menghemat tempat dan mempermudah analisis.

Catatan Mentor

Notasi Sigma ($\sum$): Simbol untuk menyatakan penjumlahan beruntun. Ekspresi $\sum_{i=1}^n U_i$ dibaca "penjumlahan suku U_i untuk nilai i dimulai dari 1 sampai n ".

$$\sum_{i=1}^n U_i = U_1 + U_2 + U_3 + \cdots + U_n$$

Notasi Pi ($\prod$): Simbol untuk menyatakan perkalian beruntun. Ekspresi $\prod_{i=1}^n U_i$ dibaca "perkalian suku U_i untuk nilai i dimulai dari 1 sampai n ".

$$\prod_{i=1}^n U_i = U_1 \times U_2 \times U_3 \times \cdots \times U_n$$

Hubungan mendasar antara suku ke- n (U_n) dan jumlah n suku pertama (S_n) yang berlaku untuk semua jenis barisan adalah:

$$U_n = S_n - S_{n-1} \quad \text{untuk } n > 1$$

Untuk $n = 1$, selalu berlaku hubungan $U_1 = S_1$.

Barisan dan Deret Aritmatika

Barisan aritmatika adalah barisan bilangan di mana selisih antara dua suku yang berurutan selalu bernilai konstan. Selisih ini disebut beda (b).

$$b = U_2 - U_1 = U_3 - U_2 = \cdots = U_n - U_{n-1}$$

Jika suku pertama adalah a dan beda adalah b , rumus suku ke- n (U_n) dan jumlah n suku pertama (S_n) adalah:

$$U_n = a + (n - 1)b$$
$$S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)b) = \frac{n}{2}(a + U_n)$$

Suku Tengah Aritmatika (U_t): Jika barisan aritmatika memiliki banyak suku ganjil, terdapat satu suku tengah yang nilainya sama dengan rata-rata dari suku pertama dan suku terakhir:

$$U_t = \frac{U_1 + U_n}{2}$$

Prinsip Sisipan Aritmatika: Jika di antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika dengan beda lama (b_L) disisipkan sebanyak k buah bilangan baru sehingga tetap

membentuk barisan aritmatika, maka nilai beda yang baru (b_B) adalah:

$$b_B = \frac{b_L}{k+1}$$

Barisan Aritmatika Bertingkat

Terdapat jenis barisan di mana selisih suku-suku yang berurutan tidak bernilai konstan pada tingkat pertama, melainkan baru konstan pada tingkat berikutnya. Barisan ini disebut barisan aritmatika bertingkat.

Penulisan rumus suku ke- n barisan aritmatika bertingkat yang sistematis dalam olimpiade matematika menggunakan kombinasi dari suku pertama setiap tingkatan selisih dengan koefisien binomial:

$$U_n = U_1 + \binom{n-1}{1}\Delta^1 + \binom{n-1}{2}\Delta^2 + \binom{n-1}{3}\Delta^3 + \dots$$

Catatan Mentor

Koefisien Binomial $\binom{n}{r}$: Cara memilih r objek dari n objek. Rumus matematisnya:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Notasi Faktorial $(!)$: Perkalian bilangan bulat positif berurutan dari 1 sampai n , contoh: $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$. Aturan khusus: $0! = 1$.

Lambang Δ^1 menyatakan suku awal selisih tingkat pertama, Δ^2 menyatakan suku awal selisih tingkat kedua, dan seterusnya hingga tingkatan bernilai konstan.

Barisan dan Deret Geometri

Barisan geometri adalah barisan bilangan di mana perbandingan (rasio) antara dua suku yang berurutan selalu bernilai konstan. Rasio ini dilambangkan dengan r .

$$r = \frac{U_2}{U_1} = \frac{U_3}{U_2} = \dots = \frac{U_n}{U_{n-1}}$$

Jika suku pertama adalah a dan rasio adalah r , rumus suku ke- n (U_n) dan jumlah n suku pertama (S_n) adalah:

$$U_n = a \cdot r^{n-1}$$

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} \quad \text{untuk } r \neq 1$$

Suku Tengah Geometri (U_t): Jika barisan geometri memiliki banyak suku ganjil, maka kuadrat dari suku tengahnya sama dengan hasil perkalian suku pertama dengan suku terakhir:

$$U_t = \sqrt{U_1 \times U_n}$$

Prinsip Sisipan Geometri: Jika di antara dua suku berurutan disisipkan sebanyak k buah bilangan baru, rasio yang baru (r_B) berhubungan dengan rasio lama (r_L) melalui:

$$r_B = \sqrt[k+1]{r_L}$$

Deret Geometri Tak Hingga Konvergen

Deret geometri tak hingga memiliki banyak suku tidak terbatas. Nilai jumlah total dari deret ini dapat dihitung apabila deret bersifat konvergen, yaitu ketika rasionya berada di antara -1 dan 1 ($-1 < r < 1$). Pada kondisi ini, nilai r^n akan mendekati nol untuk n yang sangat besar.

$$S_\infty = \frac{a}{1-r}$$

Jika nilai rasio berada di luar batas tersebut, deret bersifat divergen dan tidak memiliki jumlah nilai yang pasti.

1.2.2 Deret Campuran Aritmatika Geometri

Deret campuran aritmatika-geometri adalah deret di mana setiap sukunya merupakan hasil perkalian antara suku barisan aritmatika dengan suku barisan geometri yang berse-suaian. Karena tidak ada rumus tunggal yang selalu diajarkan untuk deret ini, kita harus memahami teknik penurunannya, yaitu mengalikan persamaan deret dengan rasio r lalu mengurangkannya bergeser.

Ilustrasi Sederhana dengan Angka:

Sebagai contoh dasar menggunakan bilangan asli, mari kita hitung jumlah deret berikut:

$$S = 1(3) + 2(3^2) + 3(3^3) + 4(3^4)$$

Perhatikan bahwa deret ini terbentuk dari barisan aritmatika $(1, 2, 3, 4)$ yang masing-masing sukunya dikalikan dengan barisan geometri $(3, 3^2, 3^3, 3^4)$ yang memiliki rasio $r = 3$.

Sesuai teknik utamanya, kita kalikan S dengan rasionya (yaitu 3), lalu kurangkan secara bersusun dan bergeser letaknya:

$$\begin{aligned} S &= 1(3) + 2(3^2) + 3(3^3) + 4(3^4) \\ 3 \cdot S &= \quad 1(3^2) + 2(3^3) + 3(3^4) + 4(3^5) \end{aligned}$$

Kurangkan persamaan atas dengan persamaan bawah:

$$\begin{aligned}
 S - 3S &= 1(3) + (2-1)(3^2) + (3-2)(3^3) + (4-3)(3^4) - 4(3^5) \\
 -2S &= 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 - 4(243) \\
 -2S &= \underbrace{3 + 9 + 27 + 81}_{\text{Deret geometri murni}} - 972 \\
 -2S &= 120 - 972 \\
 -2S &= -852 \implies S = 426
 \end{aligned}$$

Terlihat jelas bahwa setelah dikurangkan, bagian tengah deret seketika menyederhana menjadi deret geometri murni!

Penurunan Bentuk Umum:

Sekarang mari kita bawa logika tersebut ke bentuk umum jumlah n suku pertamanya (S_n). Untuk mencari rumusnya, kita kalikan persamaan tersebut dengan rasionya (r). Agar proses pengurangannya terlihat jelas, kita akan menuliskannya bersusun dan menggeser letak persamaan kedua agar sejajar dengan suku yang pangkat r -nya sama di persamaan pertama:

$$\begin{aligned}
 S_n &= a + (a+b)r + (a+2b)r^2 + \cdots + [a+(n-1)b]r^{n-1} \\
 r \cdot S_n &= ar + (a+b)r^2 + \cdots + [a+(n-2)b]r^{n-1} + [a+(n-1)b]r^n
 \end{aligned}$$

Kurangkan kedua persamaan tersebut secara vertikal dari atas ke bawah:

$$\begin{aligned}
 S_n - r \cdot S_n &= a + [(a+b) - a]r + [(a+2b) - (a+b)]r^2 + \cdots - [a+(n-1)b]r^n \\
 S_n(1-r) &= a + \underbrace{br + br^2 + br^3 + \cdots + br^{n-1}}_{\text{Deret geometri murni sebanyak } n-1 \text{ suku}} - [a+(n-1)b]r^n
 \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa kelompok suku di bagian tengah (yang ditandai dengan kurung kurawal) membentuk deret geometri dengan suku awal br dan rasio r . Kita ganti bagian tersebut menggunakan rumus standar deret geometri:

$$S_n(1-r) = a + \frac{br(1-r^{n-1})}{1-r} - [a+(n-1)b]r^n$$

Terakhir, bagi kedua ruas dengan $(1-r)$ untuk memisahkan variabel S_n :

$$S_n = \frac{a}{1-r} + \frac{br(1-r^{n-1})}{(1-r)^2} - \frac{[a+(n-1)b]r^n}{1-r}$$

Teknik memanipulasi baris seperti ini sangat krusial dan dapat diaplikasikan pada banyak soal deret dengan pola berulang di OSN. Simak contoh penerapannya berikut.

Jika

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k+B}{3^{k+1}} = 10$$

maka $B = \dots$?

Penyelesaian: Bentuk penjumlahan ini memiliki pembilang yang membentuk barisan aritmatika $(2k+B)$ dan penyebut yang membentuk barisan geometri (3^{k+1}) . Ini adalah Deret Campuran Aritmatika-Geometri tak hingga. Kita akan menyelesaikan soal ini dengan metode mengalikan rasio lalu mengurangkannya secara bergeser.

Misalkan jumlah tersebut S :

$$\begin{aligned} S &= \frac{2(1)+B}{3^2} + \frac{2(2)+B}{3^3} + \frac{2(3)+B}{3^4} + \dots \\ S &= \frac{2+B}{9} + \frac{4+B}{27} + \frac{6+B}{81} + \dots \quad \dots(\text{Persamaan 1}) \end{aligned}$$

Rasio geometrinya adalah pembagi 3, atau $r = \frac{1}{3}$. Kalikan seluruh Persamaan 1 dengan $\frac{1}{3}$:

$$\frac{1}{3}S = \frac{2+B}{27} + \frac{4+B}{81} + \frac{6+B}{243} + \dots \quad \dots(\text{Persamaan 2})$$

Lakukan pengurangan vertikal antara Persamaan 1 dan Persamaan 2. Kurangkan suku-suku yang memiliki penyebut yang sama:

$$\begin{aligned} S - \frac{1}{3}S &= \frac{2+B}{9} + \left(\frac{4+B}{27} - \frac{2+B}{27} \right) + \left(\frac{6+B}{81} - \frac{4+B}{81} \right) + \dots \\ \frac{2}{3}S &= \frac{2+B}{9} + \frac{2}{27} + \frac{2}{81} + \dots \end{aligned}$$

Perhatikan kelompok suku setelah $\frac{2+B}{9}$. Suku-suku tersebut membentuk deret geometri tak hingga konvergen:

$$\begin{aligned} \text{Deret Geometri: } & \frac{2}{27} + \frac{2}{81} + \frac{2}{243} + \dots \\ \text{Suku pertama (a)} &= \frac{2}{27} \\ \text{Rasio (r)} &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Gunakan rumus jumlah deret geometri tak hingga ($S_{\infty} = \frac{a}{1-r}$) untuk mengevaluasi bagian

tersebut:

$$S_{\infty} = \frac{\frac{2}{27}}{1 - \frac{1}{3}}$$

$$S_{\infty} = \frac{\frac{2}{27}}{\frac{2}{3}}$$

$$S_{\infty} = \frac{2}{27} \times \frac{3}{2}$$

$$S_{\infty} = \frac{3}{27} = \frac{1}{9}$$

Substitusikan hasil ini kembali ke persamaan utama kita:

$$\frac{2}{3}S = \frac{2+B}{9} + \frac{1}{9} \implies \frac{2}{3}S = \frac{3+B}{9}$$

Soal menyatakan bahwa nilai jumlah deret awal adalah 10, sehingga $S = 10$. Masukkan angka tersebut untuk mencari nilai B :

$$\frac{2}{3}(10) = \frac{3+B}{9} \implies \frac{20}{3} = \frac{3+B}{9}$$

Kalikan kedua ruas dengan 9:

$$20 \times 3 = 3 + B$$

$$60 = 3 + B$$

$$B = 57$$

Jawaban: 57

1.2.3 Bilangan Triangular, Kuadrat, dan Kubik

Untuk menyelesaikan soal olimpiade, kalian wajib menghafal sekaligus memahami asal usul rumus jumlah pangkat dari bilangan asli.

1. Deret Bilangan Asli: Merupakan deret aritmatika dengan suku awal $a = 1$ dan beda $b = 1$.

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

2. Deret Bilangan Kuadrat: Jumlah kuadrat dari n bilangan asli pertama.

$$\sum_{i=1}^n i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Cara mencari rumus ini menggunakan identitas aljabar pangkat tiga yaitu $(k+1)^3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1$. Pindahkan suku k^3 ke ruas kiri:

$$(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$$

Jabarkan persamaan di atas secara berurutan untuk nilai $k = 1$ sampai n :

$$\begin{aligned} 2^3 - 1^3 &= 3(1)^2 + 3(1) + 1 \\ 3^3 - 2^3 &= 3(2)^2 + 3(2) + 1 \\ &\vdots \\ (n+1)^3 - n^3 &= 3(n)^2 + 3(n) + 1 \end{aligned}$$

Lakukan penjumlahan total secara vertikal. Pada ruas kiri, suku-suku saling mengurangi secara berantai dan hanya menyisakan suku terakhir $(n+1)^3$ dan suku pertama 1^3 :

$$(n+1)^3 - 1 = 3 \sum_{i=1}^n i^2 + 3 \sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n 1$$

Substitusikan rumus jumlah deret bilangan asli yang sudah kita tahu:

$$n^3 + 3n^2 + 3n = 3 \sum_{i=1}^n i^2 + 3 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) + n$$

Kalikan kedua ruas dengan 2 untuk menghilangkan pecahan, lalu isolasi bentuk sigma kuadrat di satu ruas. Setelah difaktorkan, akan didapatkan hasil akhir $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

3. Deret Bilangan Kubik: Jumlah pangkat tiga dari n bilangan asli pertama.

$$\sum_{i=1}^n i^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

Perhatikan bahwa jumlah dari pangkat tiga bilangan asli bernilai persis sama dengan kuadrat dari jumlah deret bilangan asli itu sendiri.

Prinsip Teleskopik

Prinsip teleskopik adalah teknik elegan untuk menyederhanakan penjumlahan atau perkalian yang panjang dengan cara membatalkan suku-suku di bagian tengah secara berantai.

1. Penjumlahan Teleskopik: Jika suku umum suatu deret dapat diubah menjadi bentuk selisih dari dua suku berurutan, yaitu $U_i = A_{i+1} - A_i$.

$$\sum_{i=1}^n (A_{i+1} - A_i) = (A_2 - A_1) + (A_3 - A_2) + (A_4 - A_3) + \cdots + (A_{n+1} - A_n)$$

Susun ulang persamaan di atas dengan mengumpulkan suku-suku yang sama:

$$= -A_1 + (A_2 - A_2) + (A_3 - A_3) + \cdots + (A_n - A_n) + A_{n+1} = A_{n+1} - A_1$$

Bagian tengah habis karena bernilai nol. Sisanya hanya bergantung pada batasan awal dan akhir barisan. Beberapa bentuk pemecahan pecahan (dekomposisi) untuk penjumlahan teleskopik yang sering muncul:

$$\begin{aligned}\frac{1}{n(n+1)} &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{n(n+1)(n+2)} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \\ \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} &= \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \quad (\text{didapat dengan merasionalkan bentuk akar})\end{aligned}$$

2. Perkalian Teleskopik: Berlaku logika yang sama, tetapi menggunakan konsep pembagian $U_i = \frac{A_{i+1}}{A_i}$. Operasi perkalian beruntun akan menghasilkan pembatalan antara pembilang dan penyebut suku-suku yang berdekatan:

$$\prod_{i=1}^n \frac{A_{i+1}}{A_i} = \frac{A_2}{A_1} \times \frac{A_3}{A_2} \times \frac{A_4}{A_3} \times \cdots \times \frac{A_n}{A_{n-1}} \times \frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{A_{n+1}}{A_1}$$

Hasilnya sangat sederhana: hanya menyisakan nilai pembilang dari suku terakhir yang dibagi dengan nilai penyebut dari suku paling awal.

1.2.4 Contoh Soal dan Pembahasan

Pada bagian ini, kita akan menerapkan teori barisan, deret, dan teleskopik ke dalam soal-soal asli Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten/Kota (OSK). Kita akan mulai dari soal yang menguji pemahaman struktur barisan dasar hingga teknik manipulasi aljabar tingkat lanjut.

OSK SMA 2021

Diberikan $u_1, u_2, u_3, \dots$ merupakan barisan aritmatika. Jika $\frac{u_1+u_2}{u_3} = \frac{11}{21}$, maka nilai dari $\frac{u_2+u_3}{u_1}$ adalah ...?

Penyelesaian: Langkah pertama dalam menyelesaikan soal barisan aritmatika yang tidak diketahui angkanya adalah mengubah seluruh suku ke dalam bentuk suku pertama (a) dan beda (b).

Berdasarkan rumus umum barisan aritmatika $u_n = a + (n-1)b$, kita dapat menjabarkan

ketiga suku tersebut menjadi:

$$\begin{aligned}u_1 &= a \\u_2 &= a + b \\u_3 &= a + 2b\end{aligned}$$

Substitusikan bentuk di atas ke dalam persamaan yang diberikan oleh soal:

$$\begin{aligned}\frac{u_1 + u_2}{u_3} &= \frac{11}{21} \\ \frac{a + (a + b)}{a + 2b} &= \frac{11}{21} \\ \frac{2a + b}{a + 2b} &= \frac{11}{21}\end{aligned}$$

Lakukan perkalian silang untuk menyelesaikan persamaan linear tersebut:

$$21(2a + b) = 11(a + 2b) \implies 42a + 21b = 11a + 22b$$

Kelompokkan variabel a di ruas kiri dan variabel b di ruas kanan:

$$42a - 11a = 22b - 21b \implies 31a = b$$

Kita telah menemukan hubungan penting, yaitu nilai beda (b) sama dengan 31 kali nilai suku pertama (a).

Sekarang, evaluasi nilai yang ditanyakan oleh soal dengan cara yang sama:

$$\frac{u_2 + u_3}{u_1} = \frac{(a + b) + (a + 2b)}{a} = \frac{2a + 3b}{a}$$

Substitusikan hubungan $b = 31a$ ke dalam persamaan tersebut:

$$\begin{aligned}\frac{u_2 + u_3}{u_1} &= \frac{2a + 3(31a)}{a} \\ &= \frac{2a + 93a}{a} \\ &= \frac{95a}{a} \\ &= 95\end{aligned}$$

Jawaban: 95

OSK SMA 2014

Hitunglah nilai dari

$$\frac{1}{2015!} + \sum_{k=1}^{2014} \frac{k}{(k+1)!}$$

Penyelesaian: Fokus utama kita adalah pada bagian sigma beruntun $\sum_{k=1}^{2014} \frac{k}{(k+1)!}$. Karena ini adalah penjumlahan dengan banyak suku, metode yang paling rasional adalah mengubahnya menjadi bentuk selisih agar berlaku prinsip teleskopik.

Catatan Mentor

Trik Pembilang (+1 -1): Dalam memanipulasi aljabar pecahan, menambahkan dan mengurangkan angka yang sama di bagian pembilang tidak akan merubah nilai bilangan tersebut (karena $1 - 1 = 0$). Trik ini berguna untuk memecah pembilang agar bentuknya menyerupai penyebut.

Ambil suku umum dari notasi sigma, yaitu $\frac{k}{(k+1)!}$. Kita lakukan trik dengan menambahkan angka 1 dan mengurangkan angka 1 pada pembilang:

$$\frac{k}{(k+1)!} = \frac{(k+1) - 1}{(k+1)!}$$

Pecah pecahan tersebut menjadi dua bagian terpisah berdasarkan pembilangnya:

$$\frac{(k+1) - 1}{(k+1)!} = \frac{k+1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+1)!}$$

Berdasarkan definisi faktorial, bentuk $(k+1)!$ sama nilainya dengan $(k+1) \times k!$. Gunakan identitas ini untuk menyederhanakan suku di sebelah kiri:

$$= \frac{k+1}{(k+1) \times k!} - \frac{1}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$$

Sekarang, bentuk suku umum kita sudah berupa selisih antara dua pecahan berurutan. Substitusikan bentuk baru ini kembali ke dalam notasi sigma:

$$\sum_{k=1}^{2014} \frac{k}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^{2014} \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right)$$

Jabarkan deret tersebut secara memanjang mulai dari $k = 1$ hingga $k = 2014$:

$$= \left(\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} \right) + \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right) + \left(\frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2014!} - \frac{1}{2015!} \right)$$

Terapkan prinsip pencoretan teleskopik pada suku-suku di bagian tengah:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{1!} - \cancel{\frac{1}{2!}} + \cancel{\frac{1}{2!}} - \cancel{\frac{1}{3!}} + \cancel{\frac{1}{3!}} - \cdots + \cancel{\frac{1}{2014!}} - \frac{1}{2015!} \\ &= \frac{1}{1} - \frac{1}{2015!} \\ &= 1 - \frac{1}{2015!} \end{aligned}$$

Kembali ke soal asli, kita harus menjumlahkan hasil deret ini dengan suku pertama yang berada di luar tanda sigma:

$$\text{Total} = \frac{1}{2015!} + \left(1 - \frac{1}{2015!} \right) = 1$$

Jawaban: 1

OSK SMA 2024

Misalkan a, b bilangan bulat positif yang tidak memiliki faktor persekutuan selain

1. Jika berlaku $\frac{1+2+3+\cdots+104}{3+4+5+\cdots+106} = \frac{a}{b}$, maka nilai $a + b$ adalah ...

Penyelesaian: Soal ini meminta kita untuk menghitung hasil pembagian dari dua deret aritmatika dasar, lalu menyederhanakan pecahannya hingga bentuk paling sederhana.

Catatan Mentor

Deret Aritmatika: Penjumlahan dari barisan aritmatika dapat dihitung menggunakan rumus $S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$, di mana n adalah banyaknya suku, u_1 adalah suku pertama, dan u_n adalah suku terakhir.

Evaluasi bagian pembilang $(1 + 2 + 3 + \cdots + 104)$. Ini adalah deret aritmatika dengan suku pertama $u_1 = 1$, suku terakhir $u_n = 104$, dan selisih antar suku (beda) adalah 1. Banyaknya suku adalah $n = 104$.

$$\text{Pembilang} = \frac{104}{2}(1 + 104) = 52 \times 105$$

Evaluasi bagian penyebut $(3 + 4 + 5 + \cdots + 106)$. Ini juga deret aritmatika dengan beda 1. Suku pertamanya $u_1 = 3$ dan suku terakhirnya $u_n = 106$. Untuk mencari banyak

suku (n), kurangkan suku terakhir dengan suku pertama lalu bagi dengan beda, dan tambahkan 1:

$$n = \frac{106 - 3}{1} + 1 = 103 + 1 = 104$$

Terapkan rumus deret aritmatika ke bagian penyebut:

$$\text{Penyebut} = \frac{104}{2}(3 + 106) = 52 \times 109$$

Substitusikan kedua hasil tersebut kembali ke dalam bentuk pecahan awal:

$$\frac{a}{b} = \frac{52 \times 105}{52 \times 109}$$

Coret angka 52 pada pembilang dan penyebut:

$$\frac{a}{b} = \frac{105}{109}$$

Karena 109 adalah bilangan prima dan tidak membagi 105, pecahan ini sudah berada dalam bentuk paling sederhana. Syarat bahwa a dan b tidak memiliki faktor persekutuan selain 1 telah terpenuhi.

Berdasarkan kesamaan posisi, kita dapatkan $a = 105$ dan $b = 109$. Hitung nilai yang ditanyakan:

$$a + b = 105 + 109 = 214$$

Jawaban: 214

OSK SMA 2024

Misalkan $u_1, u_2, u_3, \dots$ suatu barisan geometri dengan $u_1 > u_2$. Jika $u_2 = 8$ dan $u_5 + u_7 = \frac{17u_6}{4}$. Nilai dari u_1 adalah ...

Penyelesaian: Setiap suku pada barisan geometri dapat dinyatakan dalam bentuk suku acuan yang dikalikan dengan rasio (r).

Gunakan u_6 sebagai suku acuan untuk menjabarkan u_5 dan u_7 . Suku sebelum u_6 adalah u_6 dibagi r , dan suku setelah u_6 adalah u_6 dikali r :

$$\begin{aligned} u_5 &= \frac{u_6}{r} \\ u_7 &= u_6 r \end{aligned}$$

Substitusikan bentuk tersebut ke dalam persamaan kedua yang diberikan oleh soal:

$$u_5 + u_7 = \frac{17u_6}{4} \implies \frac{u_6}{r} + u_6r = \frac{17u_6}{4}$$

Karena $u_2 = 8$ (bukan nol), semua suku dalam barisan ini pasti tidak bernilai nol, sehingga kita boleh membagi kedua ruas dengan u_6 :

$$\frac{1}{r} + r = \frac{17}{4}$$

Kalikan seluruh ruas dengan $4r$ untuk menghilangkan bentuk pecahan dan membentuk persamaan kuadrat:

$$\begin{aligned} 4r \left(\frac{1}{r} + r \right) &= 4r \left(\frac{17}{4} \right) \\ 4 + 4r^2 &= 17r \\ 4r^2 - 17r + 4 &= 0 \end{aligned}$$

Faktorkan persamaan kuadrat tersebut untuk mencari nilai rasio r :

$$(4r - 1)(r - 4) = 0$$

Akar-akar dari persamaan di atas adalah $r = \frac{1}{4}$ atau $r = 4$.

Soal memberikan syarat tambahan yaitu $u_1 > u_2$. Ingat bahwa $u_2 = u_1r$.

$$u_1 > u_1r$$

Karena $u_2 = 8$ bernilai positif dan rasio r yang kita temukan keduanya bernilai positif, suku pertama u_1 dipastikan positif. Jika kita membagi pertidaksamaan di atas dengan u_1 , tandanya tidak akan berubah:

$$1 > r \implies r < 1$$

Berdasarkan syarat $r < 1$, rasio yang benar adalah $r = \frac{1}{4}$.

Sekarang, hitung suku pertama (u_1) menggunakan persamaan dasar $u_2 = u_1r$:

$$\begin{aligned} u_1 \left(\frac{1}{4} \right) &= 8 \\ u_1 &= 8 \times 4 \\ u_1 &= 32 \end{aligned}$$

Jawaban: 32

OSK SMA 2023

Misalkan $a_1, a_2, a_3, \dots$ suatu barisan yang memenuhi persamaan $a_{n+2} - a_{n+1} + a_n = \frac{n+2}{6}$ untuk setiap bilangan asli n . Jika $a_1 = 3$ dan $a_2 = 4$, tentukan nilai dari a_{2023} .

Penyelesaian:

Mencari nilai a_{2023} dengan cara menghitungnya satu per satu dari awal tentu akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Kita harus memanipulasi persamaan rekursif ini untuk menemukan pola yang lebih sederhana.

Langkah pertama, mari susun ulang persamaan yang diberikan agar suku dengan indeks paling besar berdiri sendiri di ruas kiri. Ini memudahkan kita melihat bagaimana suatu suku dibentuk dari suku-suku sebelumnya:

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n + \frac{n+2}{6}$$

Persamaan di atas masih cukup rumit karena melibatkan tiga suku yang berurutan (a_{n+2} , a_{n+1} , dan a_n). Kita ingin menyederhanakannya. Bagaimana caranya? Kita dapat menggunakan teknik pergeseran indeks.

Catatan Mentor

Pergeseran Indeks (Index Shifting): Teknik untuk mencari pola baru dengan cara menambah atau mengurangi seluruh indeks n pada persamaan secara seragam. Tujuannya adalah memunculkan suku yang sama agar bisa dieliminasi.

Mari kita cari bentuk untuk a_{n+3} . Caranya, ubah setiap variabel n pada persamaan awal kita menjadi $(n+1)$:

$$\begin{aligned} a_{(n+1)+1} &= a_{(n+1)} - a_{(n)} + \frac{(n+1)+2}{6} \quad (\text{mengacu pada bentuk awal}) \\ a_{n+3} &= a_{n+2} - a_{n+1} + \frac{n+3}{6} \end{aligned}$$

Sekarang, perhatikan bahwa di ruas kanan terdapat suku a_{n+2} . Kita sudah mengetahui nilai a_{n+2} dari persamaan pertama tadi. Mari kita substitusikan bentuk a_{n+2} ke dalam persamaan baru ini:

$$a_{n+3} = \left(a_{n+1} - a_n + \frac{n+2}{6} \right) - a_{n+1} + \frac{n+3}{6}$$

Perhatikan apa yang terjadi! Suku a_{n+1} dan $-a_{n+1}$ akan saling menghilangkan:

$$a_{n+3} = -a_n + \frac{n+2}{6} + \frac{n+3}{6} \implies a_{n+3} = -a_n + \frac{2n+5}{6}$$

Pindahkan $-a_n$ ke ruas kiri. Kita mendapatkan hubungan baru yang jauh lebih sederhana, karena sekarang hanya melibatkan dua suku yang berjarak 3 langkah:

$$a_{n+3} + a_n = \frac{2n+5}{6}$$

Bentuk ini sudah jauh lebih baik, tetapi ruas kanannya masih memuat variabel n . Kita ingin menghilangkan variabel n tersebut agar polanya menjadi konstan (berupa angka tetap). Mari kita lakukan pergeseran indeks sekali lagi! Kali ini, kita geser sejauh 3 langkah agar cocok dengan jarak antar indeks. Ubah setiap n menjadi $(n+3)$:

$$\begin{aligned} a_{(n+3)+3} + a_{n+3} &= \frac{2(n+3)+5}{6} \\ a_{n+6} + a_{n+3} &= \frac{2n+6+5}{6} \\ a_{n+6} + a_{n+3} &= \frac{2n+11}{6} \end{aligned}$$

Sekarang kita memiliki dua persamaan yang sama-sama memuat suku a_{n+3} :

- 1) $a_{n+6} + a_{n+3} = \frac{2n+11}{6}$
- 2) $a_{n+3} + a_n = \frac{2n+5}{6}$

Kurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua secara bersusun untuk eliminasi a_{n+3} :

$$\begin{aligned} (a_{n+6} + a_{n+3}) - (a_{n+3} + a_n) &= \frac{2n+11}{6} - \frac{2n+5}{6} \\ a_{n+6} - a_n &= \frac{(2n+11) - (2n+5)}{6} \\ a_{n+6} - a_n &= \frac{6}{6} \\ a_{n+6} - a_n &= 1 \end{aligned}$$

Luar biasa! Kita telah menemukan pola utamanya: $a_{n+6} = a_n + 1$. Artinya, setiap kali indeks melompat sejauh 6 langkah, nilai suku tersebut persis bertambah 1.

Target kita adalah mencari a_{2023} . Kita perlu mengetahui ada berapa banyak "lompatan 6 langkah" dari indeks awal ke indeks 2023. Mari kita bagi 2023 dengan 6:

$$2023 = 6 \times 337 + 1$$

Ini berarti, untuk mencapai suku ke-2023, kita bisa mulai dari suku ke-1 (a_1), lalu melakukan lompatan sejauh 6 indeks sebanyak 337 kali.

Karena setiap satu kali lompatan (+6 indeks) nilainya bertambah 1, maka:

$$a_{2023} = a_1 + (337 \times 1)$$

Substitusikan nilai $a_1 = 3$ yang sudah diketahui dari soal:

$$a_{2023} = 3 + 337 = 340$$

Jawaban: 340

Soal Deret Tak Hingga

Hitunglah nilai dari deret tak hingga

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2n}$$

Penyelesaian:

Saat kamu melihat soal deret pecahan di mana penyebutnya berbentuk polinomial (suku banyak), strategi utamanya hampir selalu sama: memfaktorkan penyebut tersebut, lalu memecahnya menjadi selisih dua pecahan. Ini disebut metode Pecahan Parsial (Partial Fractions), yang akan menghasilkan deret teleskopik.

Langkah pertama, faktorkan penyebut aljabar di dalam notasi sigma:

$$n^2 + 2n = n(n + 2)$$

Sehingga bentuk pecahan kita menjadi $\frac{1}{n(n+2)}$. Kita ingin memecahnya menjadi dua pecahan terpisah yang saling dikurangkan, yaitu dalam bentuk $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}$.

Tetapi, apakah $\frac{1}{n(n+2)}$ sama persis dengan $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}$? Mari kita cek dengan menyamakan penyebutnya:

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} = \frac{(n+2) - n}{n(n+2)} = \frac{2}{n(n+2)}$$

Ternyata hasilnya adalah $\frac{2}{n(n+2)}$, padahal pecahan asli di soal pembilangnya adalah angka 1. Agar bentuk tersebut kembali menjadi 1, kita harus mengalikannya dengan $\frac{1}{2}$.

Catatan Mentor

Pecahan Parsial Dasar: Berdasarkan pembuktian di atas, kita mendapatkan rumus umum yang sangat berguna:

$$\frac{1}{x(x+k)} = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+k} \right)$$

Dengan kaidah tersebut, pecahan pada soal dapat ditulis ulang menjadi:

$$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$$

Sekarang, substitusikan bentuk selisih ini kembali ke dalam notasi sigma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$$

Keluarkan konstanta pengali $\frac{1}{2}$ ke depan tanda sigma agar tidak mengganggu hitungan. Setelah itu, jabarkan deretnya dengan memasukkan nilai $n = 1, n = 2, n = 3$, dan seterusnya, untuk melihat pola pencoretannya:

$$= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \dots \right]$$

Buka tanda kurung pada deret tersebut. Anda akan melihat bahwa suku-suku negatif akan menemukan pasangan positifnya beberapa langkah kemudian, sehingga mereka saling menghapuskan (bernilai nol):

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1} + \frac{1}{2} \cancel{\frac{1}{3}} \cancel{\frac{1}{4}} + \cancel{\frac{1}{3}} \cancel{\frac{1}{4}} + \cancel{\frac{1}{5}} \cancel{\frac{1}{6}} + \cancel{\frac{1}{6}} \cancel{\frac{1}{7}} + \dots \right]$$

Perhatikan pola pencoretannya. Suku $\frac{1}{1}$ dan $\frac{1}{2}$ bernilai positif dan terletak di paling depan. Mereka **tidak akan pernah dicoret** karena pengurangannya (suku bernilai negatif) tidak akan pernah muncul dari indeks yang lebih kecil. Semua bilangan setelahnya akan saling menghabisi.

Karena ini adalah deret tak hingga, suku-suku negatif di bagian paling ujung (saat n mendekati tak terhingga) akan berbentuk $\frac{1}{\infty}$, yang mana nilainya mendekati 0.

Oleh karena itu, yang tersisa dari deret panjang tersebut hanyalah:

$$= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{2} + 0 + 0 + \dots \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} \right) \\
&= \frac{3}{4}
\end{aligned}$$

Jawaban: $\frac{3}{4}$

1.2.5 Latihan Soal 1.2

1. **(OSK SMA 2009)** Jika diketahui barisan $x_{k+1} = x_k + \frac{1}{2}$ untuk $k = 1, 2, \dots$ dan nilai $x_1 = 1$, maka hasil penjumlahan dari $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{400}$ adalah $\dots$

2. Nilai dari deret pecahan berikut adalah $\dots$

$$\frac{1}{1\sqrt{2} + 2\sqrt{1}} + \frac{1}{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{4} + 4\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{2024\sqrt{2025} + 2025\sqrt{2024}}$$

3. Diberikan suatu barisan $x_1, x_2, x_3, \dots$ yang memenuhi nilai awal $x_1 = 5$. Untuk setiap bilangan asli $n \geq 1$, berlaku persamaan rekursif:

$$x_{n+1} = 2x_n - n + 1$$

Tentukan nilai dari x_{12} .

4. Hitunglah nilai dari perkalian beruntun berikut ini:

$$\frac{2^3 - 1}{2^3 + 1} \times \frac{3^3 - 1}{3^3 + 1} \times \frac{4^3 - 1}{4^3 + 1} \times \dots \times \frac{10^3 - 1}{10^3 + 1}$$

5. Barisan bilangan real $x_1, x_2, x_3, \dots$ memenuhi nilai awal $x_1 = 1$ dan $x_2 = 2$. Untuk setiap bilangan asli n , suku-suku berikutnya dibentuk menggunakan aturan:

$$x_{n+2} = \frac{x_{n+1} + 1}{x_n}$$

Tentukan nilai dari x_{2024} .

6. **(AMC 12A 2019)** Barisan bilangan $a_1, a_2, a_3, \dots$ didefinisikan secara rekursif dengan $a_1 = 1$, $a_2 = \frac{3}{7}$, dan

$$a_n = \frac{a_{n-2} \cdot a_{n-1}}{2a_{n-2} - a_{n-1}}$$

untuk setiap bilangan asli $n \geq 3$. Jika suku a_{2019} dapat ditulis dalam bentuk $\frac{p}{q}$,

dengan p and q adalah bilangan bulat positif yang saling prima, tentukan nilai dari $p + q$.

1.3 Persamaan dan Fungsi Kuadrat

1.3.1 Persamaan Kuadrat

Persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial berderajat dua dengan bentuk umum:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

dengan a, b, c adalah bilangan real dan $a \neq 0$.

Mencari Akar-Akar Persamaan Kuadrat

Terdapat beberapa metode untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat:

1. Pemfaktoran

Metode pemfaktoran didasarkan pada **Sifat Perkalian Nol**: jika hasil kali dua bilangan atau ekspresi aljabar bernilai nol, maka salah satu atau kedua ekspresi tersebut harus bernilai nol.

$$A \cdot B = 0 \implies A = 0 \text{ atau } B = 0$$

Dengan metode ini, kita mengubah bentuk umum $ax^2 + bx + c = 0$ menjadi perkalian dua faktor linear.

Kasus A: Koefisien Utama $a = 1$

Jika persamaan berbentuk $x^2 + bx + c = 0$, kita mencari dua bilangan p dan q yang memenuhi dua syarat berikut secara bersamaan:

- Jumlah kedua bilangan adalah koefisien x : $p + q = b$
- Hasil kali kedua bilangan adalah konstanta: $p \cdot q = c$

Setelah mendapatkan nilai p dan q , kita dapat menuliskan persamaan kuadrat ke dalam bentuk faktor:

$$(x + p)(x + q) = 0$$

Berdasarkan sifat perkalian nol, akar-akarnya adalah $x_1 = -p$ dan $x_2 = -q$.

Contoh 1: Pemfaktoran dengan a Sama Dengan 1

Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut menggunakan metode pemfaktoran:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Penyelesaian: Persamaan memiliki koefisien $a = 1$, $b = -5$, dan $c = 6$. Kita mencari dua bilangan p dan q yang memenuhi:

$$p + q = -5$$

$$p \cdot q = 6$$

Dua bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah -2 and -3 , karena:

$$-2 + (-3) = -5 \quad \text{dan} \quad (-2) \cdot (-3) = 6$$

Substitusikan nilai ini ke dalam bentuk faktor $(x + p)(x + q) = 0$:

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

Sesuai sifat perkalian nol, diperoleh:

$$x - 2 = 0 \implies x = 2$$

$$x - 3 = 0 \implies x = 3$$

Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah $x = 2$ atau $x = 3$.

Kasus B: Koefisien Utama $a \neq 1$

Jika persamaan berbentuk $ax^2 + bx + c = 0$ dengan $a \neq 1$, kita dapat menggunakan dua teknik pemfaktoran yang umum:

Teknik 1: Pengelompokan (Grouping)

Kita mencari dua bilangan p dan q sedemikian sehingga:

- $p + q = b$
- $p \cdot q = a \cdot c$

Suku tengah bx kemudian dipecah menjadi $px + qx$, lalu kita kelompokkan dan faktorkan suku-suku tersebut.

Teknik 2: Rumus Modifikasi Pembagian a

Kita langsung menyusun bentuk pemfaktoran berikut:

$$\frac{(ax + p)(ax + q)}{a} = 0$$

dengan syarat $p + q = b$ dan $p \cdot q = a \cdot c$. Setelah itu, kita sederhanakan pembilang dengan membaginya dengan penyebut a .

Contoh 2: Pemfaktoran dengan a Bukan 1

Tentukan solusi dari persamaan kuadrat berikut menggunakan pemfaktoran:

$$2x^2 + 5x - 3 = 0$$

Penyelesaian: Persamaan memiliki koefisien $a = 2$, $b = 5$, dan $c = -3$. Karena $a \neq 1$, kita dapat menyelesaikannya dengan dua cara:

Cara 1: Metode Pengelompokan (Grouping)

Cari dua bilangan p dan q sedemikian rupa sehingga:

$$p + q = 5$$

$$p \cdot q = 2 \cdot (-3) = -6$$

Dua bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah 6 dan -1 . Pecah suku tengah $5x$ menjadi $6x - x$:

$$2x^2 + 6x - x - 3 = 0$$

Kelompokkan suku-suku tersebut menjadi dua bagian, lalu keluarkan FPB masing-masing kelompok:

$$2x(x + 3) - 1(x + 3) = 0$$

Faktorkan keluar suku $(x + 3)$:

$$(2x - 1)(x + 3) = 0$$

Maka diperoleh:

$$2x - 1 = 0 \implies x = \frac{1}{2}$$

$$x + 3 = 0 \implies x = -3$$

Cara 2: Metode Pembagian a

Dengan menggunakan bilangan $p = 6$ dan $q = -1$ yang diperoleh sebelumnya, susun ke dalam rumus pembagian a :

$$\frac{(2x + 6)(2x - 1)}{2} = 0$$

Keluarkan faktor 2 dari kelompok pertama $(2x + 6)$ untuk membagi penyebutnya:

$$\frac{2(x + 3)(2x - 1)}{2} = 0 \implies (x + 3)(2x - 1) = 0$$

Diperoleh solusi yang sama, yaitu $x = \frac{1}{2}$ atau $x = -3$.

Bentuk Pemfaktoran Khusus yang Sering Muncul:

- **Selisih Dua Kuadrat:** $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$
- **Kuadrat Sempurna:** $x^2 \pm 2xy + y^2 = (x \pm y)^2$
- **Tanpa Konstanta ($c = 0$):** $ax^2 + bx = 0 \implies x(ax + b) = 0$ (salah satu akarnya pasti 0).

2. Melengkapi Kuadrat Sempurna

Metode ini mengubah bentuk persamaan menjadi $(x \pm p)^2 = q$. Langkah-langkahnya:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ x^2 + \frac{b}{a}x &= -\frac{c}{a} \\ x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 &= -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \end{aligned}$$

3. Rumus Kuadratik (Rumus abc)

Dari pelengkapan kuadrat sempurna di atas, kita mendapatkan rumus sakti untuk mencari akar persamaan kuadrat:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Diskriminan dan Sifat Akar

Bentuk $b^2 - 4ac$ di dalam akar pada rumus abc disebut sebagai **Diskriminan (D)**.

$$D = b^2 - 4ac$$

Nilai diskriminan ini sangat penting karena menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut:

- Jika $D > 0$, persamaan memiliki **dua akar real yang berbeda**.
- Jika $D = 0$, persamaan memiliki **dua akar real yang sama (akar kembar)**.
- Jika $D < 0$, persamaan **tidak memiliki akar real** (akar imajiner/kompleks).

Selain menentukan jenis akar, diskriminan juga menentukan apakah akar-akarnya rasional atau irasional: jika a, b, c bilangan rasional dan D adalah bilangan kuadrat sempurna, maka akar-akarnya merupakan bilangan rasional.

1.3.2 Fungsi Kuadrat dan Karakteristik Grafiknya

Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial berderajat dua dengan bentuk umum:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

dengan a, b, c adalah bilangan real dan $a \neq 0$. Grafik dari fungsi kuadrat digambarkan sebagai kurva simetris berbentuk parabola.

1. Karakteristik Grafik Parabola

Bentuk dan letak grafik parabola sangat dipengaruhi oleh nilai koefisien-koefisiennya (a, b, c) serta nilai diskriminannya ($D = b^2 - 4ac$):

- **Koefisien a (Arah Bukaan Parabola)**

Koefisien a menentukan ke arah mana parabola terbuka:

- Jika $a > 0$, parabola terbuka ke atas (memiliki titik puncak minimum).
- Jika $a < 0$, parabola terbuka ke bawah (memiliki titik puncak maksimum).

- **Koefisien b (Posisi Sumbu Simetri terhadap Sumbu- y)**

Letak sumbu simetri parabola ditentukan oleh hubungan tanda perkalian ab :

- Jika a and b memiliki tanda yang sama ($ab > 0$), sumbu simetri berada di sebelah kiri sumbu- y .
- Jika a and b memiliki tanda yang berbeda ($ab < 0$), sumbu simetri berada di sebelah kanan sumbu- y .
- Jika $b = 0$, sumbu simetri berimpit tepat pada sumbu- y .

- **Konstanta c (Titik Potong dengan Sumbu- y)**

Substitusi nilai $x = 0$ menghasilkan $f(0) = c$. Parabola selalu memotong sumbu- y di titik $(0, c)$:

- Jika $c > 0$, parabola memotong sumbu- y di atas sumbu- x (positif).
- Jika $c < 0$, parabola memotong sumbu- y di bawah sumbu- x (negatif).
- Jika $c = 0$, parabola memotong sumbu- y tepat di titik asal $(0, 0)$.

- **Diskriminan $D = b^2 - 4ac$ (Perpotongan dengan Sumbu- x)**

Diskriminan menentukan kedudukan grafik parabola terhadap sumbu- x :

- Jika $D > 0$, grafik memotong sumbu- x di dua titik berbeda (memiliki dua pembuat nol real).

- Jika $D = 0$, grafik menyinggung sumbu- x tepat di satu titik (titik puncak berada di sumbu- x).
- Jika $D < 0$, grafik tidak memotong maupun menyinggung sumbu- x sama sekali.

Catatan Mentor: Kondisi Definit

Jika grafik parabola tidak memotong sumbu- x ($D < 0$), maka kurva tersebut berada sepenuhnya di atas atau di bawah sumbu- x untuk setiap nilai real x :

- **Definit Positif:**

Terjadi ketika $a > 0$ dan $D < 0$. Nilai fungsi $f(x)$ akan **selalu positif** ($f(x) > 0$) untuk setiap nilai real x .

- **Definit Negatif:**

Terjadi ketika $a < 0$ dan $D < 0$. Nilai fungsi $f(x)$ akan **selalu negatif** ($f(x) < 0$) untuk setiap nilai real x .

2. Titik Puncak (Titik Balik) dan Sumbu Simetri

Koordinat titik puncak dari parabola (x_p, y_p) dapat dicari dengan memodifikasi bentuk umum fungsi menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \\
 &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right] + c \\
 &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - a \left(\frac{b^2}{4a^2} \right) + c \\
 &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + \frac{4ac}{4a} \\
 &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}
 \end{aligned}$$

Karena bentuk kuadrat $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 \geq 0$ untuk setiap nilai real x , maka nilai puncak (maksimum/minimum) tercapai ketika bagian kuadrat bernilai nol, yaitu:

$$x + \frac{b}{2a} = 0 \implies x_p = -\frac{b}{2a}$$

Dengan demikian, kita memperoleh unsur-unsur penting grafik parabola:

- **Sumbu Simetri:**

$$x_p = -\frac{b}{2a}$$

- **Nilai Puncak (Maksimum/Minimum):**

$$y_p = -\frac{D}{4a}$$

Titik puncak parabola berada pada koordinat:

$$\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$$

3. Menyusun Fungsi Kuadrat Baru

Tergantung pada informasi atau titik-titik yang diketahui pada soal, terdapat tiga metode berbeda untuk menyusun kembali rumus fungsi kuadrat baru:

- **Kasus A: Diketahui Titik Puncak (x_p, y_p) dan Satu Titik Lain**

Gunakan bentuk fungsi kuadrat *vertex form*:

$$f(x) = a(x - x_p)^2 + y_p$$

Substitusikan titik puncak yang diketahui, lalu substitusikan koordinat titik lain yang dilewati kurva untuk mencari nilai koefisien a .

Contoh:

Tentukan fungsi kuadrat yang berpuncak di $(1, -4)$ dan melalui titik $(0, -3)$.

Jawab:

Masukkan titik puncak $(1, -4)$ ke dalam rumus:

$$f(x) = a(x - 1)^2 - 4$$

Kemudian, substitusikan koordinat titik $(0, -3)$ untuk mendapat nilai a :

$$-3 = a(0 - 1)^2 - 4$$

$$-3 = a(1) - 4$$

$$a = 1$$

Maka persamaannya adalah $f(x) = 1(x - 1)^2 - 4$. Jika dijabarkan lebih lanjut:

$$f(x) = (x^2 - 2x + 1) - 4$$

$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$

- **Kasus B: Diketahui Titik Potong dengan Sumbu- x , yaitu $(x_1, 0)$ dan $(x_2, 0)$, serta Satu Titik Lain**

Gunakan bentuk fungsi kuadrat *factored form*:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Substitusikan absis titik potong sumbu- x (x_1 dan x_2), lalu gunakan koordinat titik lainnya untuk menentukan nilai koefisien a .

Contoh:

Tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu- x di $(-1, 0)$ dan $(3, 0)$, serta melalui titik $(1, -8)$.

Jawab:

Masukkan titik potong $(-1, 0)$ dan $(3, 0)$ ke rumus:

$$f(x) = a(x + 1)(x - 3)$$

Kemudian, substitusikan koordinat titik $(1, -8)$ untuk mendapatkan nilai a :

$$-8 = a(1 + 1)(1 - 3)$$

$$-8 = a(2)(-2)$$

$$-8 = -4a$$

$$a = 2$$

Maka persamaannya adalah $f(x) = 2(x + 1)(x - 3)$. Jika dijabarkan lebih lanjut:

$$f(x) = 2(x^2 - 2x - 3)$$

$$f(x) = 2x^2 - 4x - 6$$

- **Kasus C: Diketahui Tiga Titik Sembarang (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , dan (x_3, y_3)**

Substitusikan masing-masing koordinat titik tersebut ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Proses ini akan menghasilkan sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV) dengan variabel berupa a , b , dan c . Selesaikan SPLTV tersebut untuk menemukan koefisien-koefisiennya.

Contoh:

Tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik $(0, 3)$, $(1, 4)$, dan $(2, 7)$.

Jawab:

Misalkan bentuk umum fungsi adalah $f(x) = ax^2 + bx + c$. Substitusikan ketiga koordinat titik ke fungsi tersebut:

– **Titik $(0, 3)$:**

$$\begin{aligned}f(0) &= a(0)^2 + b(0) + c = 3 \\c &= 3\end{aligned}$$

– **Titik $(1, 4)$:**

$$\begin{aligned}a(1)^2 + b(1) + c &= 4 \\a + b + 3 &= 4 \\a + b &= 1 \quad \text{— (Persamaan 1)}\end{aligned}$$

– **Titik $(2, 7)$:**

$$\begin{aligned}a(2)^2 + b(2) + c &= 7 \\4a + 2b + 3 &= 7 \\4a + 2b &= 4 \\2a + b &= 2 \quad \text{— (Persamaan 2)}\end{aligned}$$

Lakukan eliminasi dengan mengurangi Persamaan 2 dengan Persamaan 1:

$$\begin{aligned}(2a + b) - (a + b) &= 2 - 1 \\a &= 1\end{aligned}$$

Substitusikan nilai $a = 1$ kembali ke Persamaan 1:

$$\begin{aligned}1 + b &= 1 \\b &= 0\end{aligned}$$

Jadi, persamaan akhirnya adalah:

$$f(x) = x^2 + 3$$

1.3.3 Contoh Soal dan Pembahasan

Vertex Form

Titik puncak (vertex) dari parabola $y = ax^2 + bx + c$ berada di koordinat $(2, 3)$.
Jika parabola tersebut juga melewati titik $(0, -1)$, berapakah nilai dari $a + b + c$?

Jika kita mengetahui koordinat titik puncak (x_p, y_p) dari sebuah parabola, sangat disarankan menggunakan bentuk fungsi kuadrat *vertex form*:

$$y = a(x - x_p)^2 + y_p$$

Substitusikan titik puncak $(2, 3)$ ke dalam rumus tersebut:

$$y = a(x - 2)^2 + 3$$

Kita tahu kurva ini melewati titik $(0, -1)$. Substitusikan nilai $x = 0$ dan $y = -1$ untuk mencari nilai koefisien a :

$$-1 = a(0 - 2)^2 + 3$$

$$-1 = a(-2)^2 + 3$$

$$-1 = 4a + 3$$

$$4a = -4 \implies a = -1$$

Sekarang, masukkan nilai $a = -1$ ke dalam persamaan untuk mengekspansinya ke bentuk standar $(ax^2 + bx + c)$:

$$y = -1(x - 2)^2 + 3$$

$$y = -1(x^2 - 4x + 4) + 3$$

$$y = -x^2 + 4x - 4 + 3$$

$$y = -x^2 + 4x - 1$$

Dari bentuk standar di atas, diperoleh koefisien-koefisiennya: $a = -1$, $b = 4$, dan $c = -1$.

Maka, nilai dari $a + b + c$ adalah:

$$a + b + c = -1 + 4 - 1 = 2$$

Jawaban: 2

OSK SMA 2018 - Analisis Geometri Parabola

Parabola $y = ax^2 - 4$ dan $y = 8 - bx^2$ memotong sumbu koordinat pada tepat empat titik. Keempat titik tersebut merupakan titik-titik sudut layang-layang dengan luas 24. Nilai $a + b$ adalah ...

Penyelesaian:

Pertama, cari titik potong kedua parabola terhadap sumbu- y (saat $x = 0$):

- Untuk $y = ax^2 - 4$, titik potongnya adalah $(0, -4)$.
- Untuk $y = 8 - bx^2$, titik potongnya adalah $(0, 8)$.

Kedua titik potong sumbu- y ini terletak secara vertikal pada sumbu koordinat dan akan membentuk salah satu diagonal (sebut saja diagonal vertikal d_1) dari layang-layang tersebut. Panjang diagonal $d_1 = 8 - (-4) = 12$.

Diketahui luas layang-layang adalah 24. Rumus luas layang-layang adalah:

$$L = \frac{d_1 \times d_2}{2}$$

Substitusikan nilai luas $L = 24$ dan diagonal $d_1 = 12$ untuk mencari diagonal horizontal (d_2):

$$24 = \frac{12 \times d_2}{2} \implies 24 = 6 \times d_2 \implies d_2 = 4$$

Diagonal horizontal (d_2) ini terletak pada sumbu- x (karena layang-layang simetris terhadap sumbu- y). Karena parabola memotong sumbu koordinat pada "tepat empat titik koordinat", maka perpotongan di sumbu- x untuk kedua parabola harus berada di titik-titik yang sama. Panjang diagonal sumbu- x adalah 4, yang berarti titik potongnya terletak secara simetris di sebelah kanan dan kiri titik asal, yaitu di koordinat $(2, 0)$ dan $(-2, 0)$.

Substitusikan titik $(2, 0)$ ke masing-masing persamaan parabola:

1. $0 = a(2)^2 - 4 \implies 4a = 4 \implies a = 1$
2. $0 = 8 - b(2)^2 \implies 4b = 8 \implies b = 2$

Maka, nilai dari $a + b$ adalah:

$$a + b = 1 + 2 = 3$$

Jawaban: 3

Variasi

Akar-akar dari persamaan kuadrat $x^2 - px + q = 0$ adalah bilangan bulat positif. Jika p dan q keduanya adalah bilangan prima, berapakah nilai $p + q$?

Penyelesaian:

Misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah r_1 dan r_2 . Berdasarkan Teorema Vieta:

1. $r_1 \cdot r_2 = q$
2. $r_1 + r_2 = p$

Diketahui bahwa q adalah bilangan prima dan kedua akarnya (r_1, r_2) adalah bilangan bulat positif. Satu-satunya cara memfaktorkan bilangan prima q menjadi perkalian dua bilangan bulat positif adalah jika salah satu angkanya bernilai 1 dan angka lainnya bernilai q itu sendiri. Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat menetapkan akar-akarnya adalah:

$$r_1 = 1 \quad \text{dan} \quad r_2 = q$$

Substitusikan nilai kedua akar ini ke dalam hubungan penjumlahan akar (Persamaan 2):

$$1 + q = p$$

Persamaan $p - q = 1$ menyatakan bahwa p dan q adalah dua bilangan prima yang memiliki selisih tepat 1. Karena semua bilangan prima selain angka 2 adalah bilangan ganjil, selisih antara dua bilangan prima ganjil pasti berupa bilangan genap (minimal selisihnya 2). Oleh karena itu, agar selisihnya tepat 1, salah satu dari bilangan prima tersebut haruslah bilangan genap. Satu-satunya bilangan prima genap di sistem bilangan adalah 2.

Maka kita peroleh:

$$q = 2 \implies p = 1 + 2 = 3$$

Karena $p = 3$ juga merupakan bilangan prima, maka pasangan $(p, q) = (3, 2)$ adalah solusi yang sah.

Nilai dari $p + q$ adalah:

$$p + q = 3 + 2 = 5$$

Jawaban: 5

1.3.4 Latihan Soal 1.3

1. (OSK SMA 2025) Banyaknya bilangan bulat m sehingga persamaan kuadrat $x^2 + mx + 37 = m$ tidak mempunyai akar real adalah ...

2. Misalkan x_1 dan x_2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat $x^2 - 3x + 1 = 0$. Berapakah nilai dari $x_1^2x_2 + x_1x_2^2$?
3. **(OSK SMA 2023)** Diberikan suku banyak dengan koefisien bilangan bulat $P(x)$. Jika $P(r_1) = P(r_2) = 220$ dengan r_1 dan r_2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat $x^2 + x - 25 = 0$, maka sisa pembagian $P(1)$ oleh 23 adalah ...

1.4 Suku Banyak (Polinomial) dan Teorema Sisa

Suku banyak atau polinomial adalah bentuk aljabar yang memuat variabel (huruf) dengan pangkat bilangan bulat tidak negatif $(0, 1, 2, 3, \dots)$ dan dikalikan dengan suatu angka konstan.

Mari kita lihat contoh nyata dari sebuah suku banyak berderajat 3:

$$P(x) = 4x^3 - 5x^2 + x - 7$$

Catatan Mentor

Glosarium Istilah Suku Banyak: Berdasarkan contoh $P(x)$ di atas, berikut adalah istilah-istilah yang wajib kalian pahami:

1. **Derajat:** Pangkat tertinggi dari variabel x yang ada pada fungsi tersebut. Pada contoh di atas, pangkat tertingginya adalah 3, maka disebut polinomial berderajat 3.
2. **Koefisien Utama (Leading Coefficient):** Angka yang menempel pada variabel dengan pangkat tertinggi. Pada contoh di atas, koefisien utamanya adalah 4.
3. **Polinom Monik:** Sebutan khusus untuk suku banyak yang koefisien utamanya bernilai persis 1 (contoh: $x^3 + 2x - 5$). Polinom monik memiliki sifat khusus yang akan mempermudah pencarian akar.
4. **Suku Tetap (Konstanta):** Angka yang berdiri sendiri tanpa menempel pada variabel x . Pada contoh di atas, suku tetapnya adalah -7 .

1.4.1 Algoritma dan Metode Pembagian Polinomial

Algoritma Pembagian Suku Banyak

Operasi pembagian pada fungsi aljabar beroperasi dengan logika yang sama persis seperti pembagian angka biasa sewaktu kalian di bangku Sekolah Dasar.

Perhatikan pembagian angka berikut:

$$23 \div 5 = 4 \text{ bersisa } 3$$

Bentuk pembagian di atas dapat ditulis ulang menjadi persamaan mendatar yang disebut sebagai algoritma pembagian:

$$23 = 5 \times 4 + 3$$

Jika kita mengubah angka-angka tersebut menjadi fungsi aljabar, kita akan mendapatkan rumus universal pembagian suku banyak:

$$f(x) = p(x) \cdot g(x) + s(x)$$

Keterangan rumusan:

- $f(x)$ = Fungsi asli yang dibagi (berperan seperti angka 23)
- $p(x)$ = Fungsi pembagi (berperan seperti angka 5)
- $g(x)$ = Fungsi hasil bagi (berperan seperti angka 4)
- $s(x)$ = Fungsi sisa pembagian (berperan seperti angka 3)

Aturan Wajib Sisa Pembagian:

Pada pembagian angka bulat, nilai sisa pasti lebih kecil dari angka pembaginya ($3 < 5$). Pada pembagian aljabar, yang dibandingkan bukanlah nilai angkanya, melainkan **derajat (pangkat tertingginya)**. Pangkat tertinggi dari sisa $s(x)$ wajib lebih kecil dari pangkat tertinggi pembagi $p(x)$.

Konsekuensi dari aturan pangkat ini sangat penting untuk diingat:

- Jika pembagi berderajat 1 (linear, contoh: $x-2$), maka sisa pembagiannya maksimal berderajat 0. Artinya, sisanya hanya berupa angka konstanta biasa tanpa variabel x (misal sisa = 5).
- Jika pembagi berderajat 2 (kuadrat, contoh: $x^2 + 3x - 4$), maka sisa pembagiannya maksimal berderajat 1. Artinya, sisanya berbentuk linear (misal sisa = $ax + b$).

Metode Pembagian 1: Pembagian Bersusun

Metode pembagian bersusun (sering disebut porogapit aljabar) adalah metode paling dasar dan paling kuat karena bisa digunakan untuk pembagi bentuk apapun (linear, kuadrat, pangkat tiga, dst). Konsep utamanya adalah membagi dan mengeliminasi pangkat tertinggi satu per satu secara menurun.

Mari kita praktikkan dengan membagi $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 5$ oleh pembagi $p(x) = x - 2$.

Berikut adalah ilustrasi pembagian bersusun (porogapit) dari proses tersebut:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r} 2x^2 \quad +x \quad +3 \\ 2x^3 \quad -3x^2 \quad +x \quad -5 \\ 2x^3 \quad -4x^2 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{r} \quad x^2 \quad +x \quad -5 \\ \quad x^2 \quad -2x \end{array} \\
 \hline
 \quad 3x \quad -5 \\
 \quad 3x \quad -6 \\
 \hline
 \quad 1
 \end{array}$$

Langkah-langkah Sistematis:

1. **Fokus pada Suku Tertinggi Pertama:** Ambil suku dengan pangkat tertinggi pada fungsi yang dibagi, yaitu $2x^3$. Bagi suku tersebut dengan suku pangkat tertinggi pada pembagi, yaitu x .

$$2x^3 \div x = 2x^2$$

Tulis $2x^2$ di bagian atas sebagai bagian pertama dari **hasil bagi**.

2. **Kalikan Silang ke Bawah:** Kalikan hasil $2x^2$ tersebut dengan seluruh suku pembagi $(x - 2)$.

$$2x^2 \cdot (x - 2) = 2x^3 - 4x^2$$

Tuliskan hasilnya tepat di bawah fungsi asli, pastikan pangkat yang sama sejajar secara vertikal.

3. **Lakukan Pengurangan:** Kurangkan fungsi asli secara vertikal dengan hasil perkalian tadi.

$$(2x^3 - 3x^2 + x - 5) - (2x^3 - 4x^2) = x^2 + x - 5$$

Suku $2x^3$ habis berpasangan. Sekarang kita memiliki sisa sementara yaitu $x^2 + x - 5$.

4. **Ulangi Proses untuk Sisa Sementara:** Fokus pada pangkat tertinggi dari sisa sementara, yaitu x^2 . Bagi dengan x .

$$x^2 \div x = +x$$

Tambahkan $+x$ di bagian atas menyambung hasil bagi sebelumnya.

5. **Kalikan dan Kurangkan Lagi:** Kalikan $+x$ dengan $(x - 2)$, hasilnya $x^2 - 2x$. Tulis di bawah sisa sementara, lalu kurangkan.

$$(x^2 + x - 5) - (x^2 - 2x) = 3x - 5$$

Kita mendapatkan sisa baru yaitu $3x - 5$.

6. **Langkah Terakhir:** Pangkat tertinggi sekarang adalah $3x$. Bagi dengan x menda-

patkan hasil +3. Letakkan di atas. Kalikan +3 dengan $(x - 2)$ mendapatkan $3x - 6$. Kurangkan.

$$(3x - 5) - (3x - 6) = 1$$

Proses pembagian berhenti di sini. Mengapa? Karena sisa terakhir kita adalah angka 1. Angka 1 tidak memiliki variabel x (berderajat 0), yang berarti derajatnya sudah lebih kecil dibandingkan pembagi $(x - 2)$ yang berderajat 1.

Kesimpulan akhir dari operasi di atas:

$$\begin{aligned}\text{Hasil Bagi } g(x) &= 2x^2 + x + 3 \\ \text{Sisa Pembagian } s(x) &= 1\end{aligned}$$

Metode Pembagian 2: Skema Horner (Sintetik)

Metode Horner adalah metode cepat yang dirancang untuk menghemat waktu penulisan. Kita tidak perlu menulis variabel x berulang kali, cukup bekerja dengan deretan angka koefisiennya saja. **Syarat mutlak Metode Horner:** Fungsi pembagi harus berderajat satu (linear).

Mari kita kerjakan ulang pembagian $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 5$ oleh $(x - 2)$ menggunakan skema Horner untuk membuktikan hasilnya sama.

Langkah Persiapan:

1. **Cari Pembuat Nol Pembagi:** Karena pembaginya adalah $(x - 2)$, kita buat persamaannya menjadi nol.

$$x - 2 = 0 \implies x = 2$$

Angka 2 inilah yang akan menjadi pengali di sebelah kiri skema.

2. **Susun Koefisien Secara Berurutan:** Tuliskan seluruh koefisien dari fungsi asli mulai dari pangkat tertinggi hingga suku tetap secara mendatar. Pada fungsi $2x^3 - 3x^2 + x - 5$, deretan koefisiennya adalah 2, -3, 1, -5. *Peringatan: Jika ada pangkat yang tidak muncul di soal (misal $x^3 - 5$), kamu wajib menuliskan angka 0 untuk koefisien yang hilang (menjadi 1, 0, 0, -5).*

Eksekusi Skema Horner: Tulis pembuat nol di kiri, dan deretan koefisien di kanan atas.

1. **Turunkan:** Turunkan angka koefisien pertama (yaitu 2) melewati garis batas langsung ke baris paling bawah.
2. **Kalikan:** Kalikan angka di baris bawah tersebut (2) dengan pembuat nol yang ada di sebelah kiri (2). Hasilnya adalah 4.

3. **Letakkan dan Jumlahkan:** Letakkan angka 4 tersebut di baris tengah pada kolom kedua. Jumlahkan koefisien asli di atasnya (-3) dengan angka 4 secara vertikal. Hasil penjumlahannya adalah 1. Letakkan di baris bawah.
4. **Ulangi Polanya:** Kalikan angka bawah yang baru (1) dengan pembuat nol (2). Hasilnya 2. Letakkan di kolom ketiga. Jumlahkan ke bawah ($1 + 2 = 3$).
5. **Langkah Akhir:** Kalikan angka bawah (3) dengan pembuat nol (2). Hasilnya 6. Letakkan di kolom terakhir. Jumlahkan ke bawah ($-5 + 6 = 1$).

Perhatikan visualisasi tabel berikut agar lebih jelas:

$x = 2$	2	-3	1	-5
	↓	(2×2)	(1×2)	(3×2)
		4	2	6
	2	1	3	1

Cara Membaca Hasil Tabel Horner:

- Angka yang berada di ujung paling kanan bawah (yaitu **1**) selalu merupakan **Sisa Pembagian**.
- Deretan angka di sebelah kirinya (yaitu **2, 1, 3**) adalah koefisien dari **Hasil Bagi**. Karena pangkat awal kita adalah x^3 dan dibagi oleh x , maka pangkat hasil baginya pasti turun satu tingkat menjadi kuadrat (x^2). Urutkan dari kiri ke kanan: $2x^2 + 1x + 3$.

Terbukti hasilnya sama persis dengan metode pembagian bersusun, namun pengerjaannya jauh lebih singkat dan rapi!

1.4.2 Teorema Sisa, Faktor, dan Akar Polinomial

Teorema Sisa (The Remainder Theorem)

Dalam banyak kompetisi matematika, soal hanya menanyakan "berapakah sisanya?", tanpa peduli dengan hasil baginya. Jika hal ini terjadi, kita tidak perlu repot-repot melakukan pembagian bersusun ataupun Horner. Kita gunakan jalan pintas mutlak: Teorema Sisa.

Catatan Mentor

Teorema Sisa: Jika sebuah fungsi suku banyak $f(x)$ dibagi oleh bentuk linear $(x - k)$, maka sisa pembagiannya akan bernilai sama persis dengan nilai fungsi tersebut jika disubstitusi oleh pembuat nolnya, yaitu $f(k)$.

Dari mana asal teorema ini? Mari kita buktikan menggunakan logika aljabar. Tuliskan

algoritma pembagian dengan pembagi $(x - k)$:

$$f(x) = (x - k) \cdot g(x) + s$$

Kita mencari sisa (s). Karena kita tidak tahu apa fungsi hasil baginya ($g(x)$), kita harus menyingkirkannya. Cara terbaik untuk menyingkirkannya adalah mengalikannya dengan angka nol. Substitusikan nilai variabel x dengan angka k :

$$f(k) = (k - k) \cdot g(k) + s$$

$$f(k) = 0 \cdot g(k) + s$$

$$f(k) = 0 + s$$

$$f(k) = s$$

Terbukti! Sisa murni didapatkan hanya dengan mensubstitusikan nilai pembuat nol pembagi ke dalam persamaan asli.

Contoh Konsep: Berapakah sisa pembagian dari $P(x) = x^{2026} + 5x^3 - 2$ jika dibagi $(x - 1)$?

Bayangkan jika kalian menggunakan pembagian bersusun untuk pangkat 2026, tentu kertas akan habis. Dengan Teorema Sisa, kita tahu pembuat nol dari $(x - 1)$ adalah $x = 1$. Cukup masukkan angka 1 ke dalam variabel $P(x)$:

$$\begin{aligned}\text{Sisa } (s) &= P(1) \\ &= (1)^{2026} + 5(1)^3 - 2 \\ &= 1 + 5 - 2 \\ &= 4\end{aligned}$$

Selesai. Sisanya adalah 4.

Teorema Faktor

Konsep ini adalah turunan langsung dari Teorema Sisa.

Catatan Mentor

Teorema Faktor: Bentuk $(x - k)$ disebut sebagai *faktor* dari fungsi $f(x)$ jika dan hanya jika pembagiannya habis tak bersisa (sisa = 0). Berdasarkan Teorema Sisa, karena $s = f(k)$, maka kondisi ini terjadi mutlak jika $f(k) = 0$.

Nilai k yang membuat fungsi berubah menjadi nol ($f(k) = 0$) disebut sebagai **akar persamaan, pembuat nol**, atau **titik potong sumbu-x** dari fungsi suku banyak tersebut.

Mencari Akar Suku Banyak (Teorema Akar Rasional)

Jika kita berhadapan dengan persamaan kuadrat $x^2 - 5x + 6 = 0$, kita bisa langsung memfaktorkannya di luar kepala menjadi $(x - 2)(x - 3) = 0$, sehingga akarnya adalah 2 dan 3.

Tetapi, bagaimana jika persamaannya berderajat 3 atau lebih? Misalnya: $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$. Kita tidak memiliki rumus cepat seperti rumus ABC untuk derajat tiga. Cara satu-satunya adalah memfaktorkannya dengan mencari satu akar tebakan terlebih dahulu. Namun, menebak angka secara acak dari tak terhingga banyaknya angka akan membuang waktu.

Di sinilah **Teorema Akar Rasional** bekerja sebagai pemandu arah.

Catatan Mentor

Teorema Akar Rasional: Jika suatu suku banyak berkoefisien bulat memiliki akar rasional (berupa angka bulat atau pecahan rasi), maka akar tersebut pasti dapat dibentuk dari perbandingan:

$$\text{Calon Akar } (x) = \pm \frac{\text{Faktor dari Konstanta Suku Tetap}}{\text{Faktor dari Koefisien Utama}}$$

Contoh Konsep Langkah-demi-Langkah: Mari kita cari seluruh akar penyelesaian dari persamaan $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$.

Tentukan Calon Akar Potensial

- Konstanta suku tetap berada di paling belakang, yaitu angka 6. Faktor pembagi dari 6 adalah: 1, 2, 3, 6.
- Koefisien utama berada di depan variabel x^3 , yaitu angka 1. Faktor dari 1 hanyalah: 1.
- Kombinasi pembagian keduanya memberikan kita daftar calon akar: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.

Kita berhasil mempersempit pencarian dari tak terhingga angka menjadi hanya 8 kemungkinan angka uji.

Uji Calon Akar Menggunakan Teorema Faktor

Kita harus menguji angka-angka tersebut satu per satu ke dalam fungsi asli. Jika hasilnya adalah 0, maka angka tersebut resmi menjadi akar. Mari kita coba angka $x = 1$:

$$\begin{aligned} f(1) &= (1)^3 - 4(1)^2 + (1) + 6 \\ &= 1 - 4 + 1 + 6 \\ &= 4 \quad (\text{Bukan nol. } x = 1 \text{ bukan akar.}) \end{aligned}$$

Mari kita coba angka $x = -1$:

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1)^3 - 4(-1)^2 + (-1) + 6 \\ &= -1 - 4(1) - 1 + 6 \\ &= -1 - 4 - 1 + 6 \\ &= 0 \quad (\text{Sukses! Hasilnya nol.}) \end{aligned}$$

Karena hasilnya nol, maka $x = -1$ resmi merupakan akar. Ini juga berarti polinomial tersebut habis dibagi oleh faktor $(x + 1)$.

Reduksi Derajat Menggunakan Horner

Sekarang kita tahu bahwa fungsi aslinya bisa ditulis sebagai $(x + 1) \cdot g(x) = 0$. Bagaimana cara mencari sisa bagiannya ($g(x)$)? Lakukan pembagian menggunakan skema Horner dengan angka penguji yang baru kita temukan, yaitu $x = -1$.

Susun koefisien fungsinya: 1, -4, 1, 6.

$x = -1$	1	-4	1	6
↓	(1×-1)	(-5×-1)	(6×-1)	
	-1	5	-6	
	1	-5	6	0

Perhatikan sisa di kanan bawah adalah 0 (sebagai bukti tambahan bahwa perhitungan kita benar). Koefisien hasil baginya adalah 1, -5, 6. Karena derajat awalnya 3, sekarang turun menjadi berderajat 2, yaitu bentuk kuadrat: $x^2 - 5x + 6$.

Faktorkan Sisa Persamaan

Persamaan asli kita sekarang telah berhasil dipecah (direduksi) menjadi:

$$(x + 1)(x^2 - 5x + 6) = 0$$

Bagian kuadratnya sangat mudah difaktorkan secara manual:

$$(x + 1)(x - 2)(x - 3) = 0$$

Dari pemfaktoran tuntas di atas, kita mendapatkan himpunan penyelesaian akhir akar-akarnya, yaitu $x = \{-1, 2, 3\}$.

Teorema Keterbagian Koefisien Bulat di OSN

Ini adalah salah satu materi pengayaan mutlak yang jarang diajarkan di sekolah, tetapi menjadi nyawa bagi banyak soal pembuktian polinomial di tingkat olimpiade.

Catatan Mentor

Teorema Keterbagian Koefisien Bulat: Jika suatu suku banyak $P(x)$ memiliki deretan koefisien yang seluruhnya merupakan bilangan bulat, maka untuk dua bilangan bulat berbeda a dan b , akan selalu berlaku aturan keterbagian mutlak:

$$(a - b) \text{ membagi habis } (P(a) - P(b))$$

Contoh Logika Penerapan di Soal Hots: Sebuah soal mengklaim bahwa terdapat fungsi polinomial dengan koefisien bilangan bulat murni. Diketahui nilai $P(5) = 10$ dan nilai $P(2) = 4$. Apakah fungsi seperti itu mungkin ada di dunia nyata, atau soal tersebut salah?

Mari kita selidiki keabsahannya menggunakan teorema keterbagian di atas. Kita tetapkan $a = 5$ dan $b = 2$. Teorema mensyaratkan bahwa selisih masukannya $(a - b)$ harus membagi habis selisih hasil keluaran fungsinya $(P(a) - P(b))$.

$$(5 - 2) \text{ harus membagi } (10 - 4) \implies 3 \text{ harus membagi } 6$$

Kita tahu bahwa $6 \div 3 = 2$. Hasilnya adalah bilangan bulat sempurna (tanpa sisa). Karena pembagiannya berhasil tak bersisa, maka kita dapat menyimpulkan secara matematis bahwa polinomial dengan kondisi tersebut **mungkin saja ada** .

Tetapi bayangkan jika soalnya berkata $P(2) = 5$. Maka 3 harus membagi 5. Karena 5 tidak habis dibagi 3, kamu bisa langsung mencoret soal tersebut dan berkata dengan lantang, "Fungsi tersebut mustahil terbentuk dari koefisien bulat!". Logika analitis inilah yang membedakan mental olimpiade dari cara belajar sekolah pada umumnya.

1.4.3 Contoh Soal dan Pembahasan

Sekarang, mari kita terapkan gabungan metode pembagian bersusun, Teorema Sisa, dan Teorema Faktor ke dalam bentuk soal OSK asli.

OSK SMA 2008

Jika a dan b adalah bilangan-bilangan bulat dan $x^2 - x - 1$ merupakan faktor dari $ax^3 + bx + 1$, maka nilai $b = \dots$

Pembahasan:

Langkah Penalaran: Perhatikan bentuk pembagiannya: $x^2 - x - 1$. Bentuk kuadrat ini tidak bisa difaktorkan menjadi bilangan bulat yang rapi. Memaksakan Teorema Sisa dengan mencari akarnya menggunakan rumus ABC akan menghasilkan bentuk akar irasional yang sangat panjang dan rawan salah hitung.

Kapanpun kalian menjumpai pembagi kuadrat yang tidak bisa difaktorkan secara mulus, kembalilah ke metode **Pembagian Bersusun!**

Penyelesaian: Karena $x^2 - x - 1$ adalah **faktor**, ini berarti sisa pembagian bersusunnya di akhir harus murni bernilai **0**. Mari kita bagi $ax^3 + 0x^2 + bx + 1$ dengan $x^2 - x - 1$. Perhatikan penyisipan koefisien 0 untuk suku pangkat 2 agar urutannya tidak berantakan.

Berikut adalah ilustrasi pembagian bersusunnya:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r} ax \quad +a \\ \hline ax^3 + 0x^2 + bx + 1 \\ - (ax^3 - ax^2 - ax) \\ \hline ax^2 + (a+b)x + 1 \\ - (ax^2 - ax - a) \\ \hline (2a+b)x + (a+1) \end{array}
 \end{array}$$

Bagi ax^3 dengan x^2 , hasilnya di atas adalah ax . Kalikan ax dengan seluruh bagian $(x^2 - x - 1)$, hasilnya $ax^3 - ax^2 - ax$. Kurangkan:

$$(ax^3 + 0x^2 + bx + 1) - (ax^3 - ax^2 - ax) = ax^2 + (a+b)x + 1$$

Bagi sisa tertinggi ax^2 dengan x^2 , hasilnya di atas adalah $+a$. Kalikan $+a$ dengan $(x^2 - x - 1)$, hasilnya $ax^2 - ax - a$. Kurangkan kembali:

$$(ax^2 + (a+b)x + 1) - (ax^2 - ax - a) = (a+b - (-a))x + (1 - (-a)) = (2a+b)x + (a+1)$$

Karena derajat sisa pembagian ini (derajat 1) sudah lebih rendah dari pembaginya (derajat 2), operasi pembagian harus berhenti. Karena pembagi adalah faktor, maka fungsi sisa pembagian di atas dipaksa harus bernilai nol mutlak untuk setiap sukunya:

$$(2a+b)x + (a+1) = 0x + 0$$

Samakan konstanta dari kedua ruas untuk mendapatkan $a+1 = 0 \implies a = -1$. Selanjutnya, samakan koefisien variabel x :

$$2a+b = 0 \implies 2(-1)+b = 0 \implies b = 2$$

Jawaban: 2

Pola Pembagian

Suatu suku banyak $P(x)$ jika dibagi oleh $(x + 2)$ memberikan sisa 4. Jika $P(x)$ dibagi oleh $(x - 3)$ memberikan sisa 19. Tentukan sisa pembagian $P(x)$ jika dibagi oleh $x^2 - x - 6$.

Pembahasan:

Terjemahkan ke Teorema Sisa. Kita tidak tahu derajat pasti dari $P(x)$, tapi kita tahu sifat sisanya.

$$\text{Dibagi } (x + 2) \text{ sisa } 4 \implies P(-2) = 4$$

$$\text{Dibagi } (x - 3) \text{ sisa } 19 \implies P(3) = 19$$

Susun Algoritma Pembagian. Pertanyaan inti soal adalah pembagian oleh kuadrat $x^2 - x - 6$. Ingat aturan sisa: sisa pembagian oleh fungsi berderajat 2 maksimal berderajat 1 (linear). Kita wajib memisalkan sisanya adalah $s(x) = ax + b$.

$$P(x) = (x^2 - x - 6) \cdot g(x) + (ax + b)$$

Faktorkan pembagi. Faktorkan $x^2 - x - 6$ agar muncul pembuat nol yang kita miliki datanya di Langkah 1.

$$P(x) = (x - 3)(x + 2) \cdot g(x) + ax + b$$

Substitusi pembuat nol. Substitusikan $x = -2$:

$$P(-2) = (-2 - 3)(-2 + 2) \cdot g(-2) + a(-2) + b$$

$$4 = 0 + (-2a + b)$$

$$-2a + b = 4 \quad \dots(\text{Persamaan 1})$$

Substitusikan $x = 3$:

$$P(3) = (3 - 3)(3 + 2) \cdot g(3) + a(3) + b$$

$$19 = 0 + (3a + b)$$

$$3a + b = 19 \quad \dots(\text{Persamaan 2})$$

Eliminasi Persamaan. Lakukan pengurangan antara Persamaan 2 dan Persamaan 1:

$$(3a + b) - (-2a + b) = 19 - 4$$

$$5a = 15$$

$$a = 3$$

Substitusikan nilai $a = 3$ ke Persamaan 2:

$$3(3) + b = 19$$

$$9 + b = 19$$

$$b = 10$$

Karena sisa pembagian adalah bentuk linear $ax + b$, maka sisa akhirnya adalah $3x + 10$.

OSK SMA 2022 Kode 1

Jika sisa pembagian $x^{2021} + x^{1011} + x^{506} + x^{253} + x^{127}$ oleh $x^2 - 1$ adalah $Ax + B$, maka nilai dari $4A + 5B$ adalah...

Pembahasan:

Langkah Penalaran: Pangkat yang sangat besar mengindikasikan bahwa pembagian bersusun mustahil dilakukan. Kita harus menggunakan struktur aljabar Teorema Sisa seperti contoh soal sebelumnya.

Penyelesaian: Misalkan polinomial super panjang tersebut adalah $f(x)$:

$$f(x) = x^{2021} + x^{1011} + x^{506} + x^{253} + x^{127}$$

Tuliskan rumus algoritma pembagiannya, perhatikan bahwa sisa $Ax + B$ sudah diberikan oleh soal:

$$f(x) = (x^2 - 1) \cdot g(x) + (Ax + B)$$

Faktorkan pembagi kuadrat menjadi $(x - 1)(x + 1)$. Ini berarti kita memiliki dua pembuat nol yang harus dimasukkan, yaitu $x = 1$ dan $x = -1$.

$$f(x) = (x - 1)(x + 1) \cdot g(x) + Ax + B$$

Substitusikan nilai $x = 1$ ke seluruh ruas persamaan (bagian $g(x)$ otomatis hangus jadi nol):

$$f(1) = A(1) + B$$

$$(1)^{2021} + (1)^{1011} + (1)^{506} + (1)^{253} + (1)^{127} = A + B$$

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 = A + B$$

$$A + B = 5 \quad \dots(\text{Persamaan 1})$$

Substitusikan nilai $x = -1$ ke seluruh ruas. Ingat sifat eksponen: bilangan negatif dipangkatkan ganjil hasilnya tetap negatif (-1) , dipangkatkan genap hasilnya positif $(+1)$.

$$\begin{aligned} f(-1) &= A(-1) + B \\ (-1)^{2021} + (-1)^{1011} + (-1)^{506} + (-1)^{253} + (-1)^{127} &= -A + B \\ -1 - 1 + 1 - 1 - 1 &= -A + B \\ -A + B &= -3 \quad \dots (\text{Persamaan 2}) \end{aligned}$$

Lakukan operasi penjumlahan bersusun antara Persamaan 1 dan 2 untuk menyingkirkan variabel A :

$$\begin{aligned} (A + B) + (-A + B) &= 5 + (-3) \\ 2B &= 2 \\ B &= 1 \end{aligned}$$

Masukkan nilai $B = 1$ ke Persamaan 1 untuk mencari A :

$$A + 1 = 5 \implies A = 4$$

Langkah terakhir, hitung nilai komposit yang diminta oleh soal:

$$4A + 5B = 4(4) + 5(1) = 16 + 5 = 21$$

Jawaban: 21

1.4.4 Latihan Soal 1.4

1. **(OSK SMA 2010)** Polinom $P(x) = x^3 - x^2 + x - 2$ mempunyai tiga pembuat nol yaitu a , b , dan c . Nilai dari $a^3 + b^3 + c^3$ adalah ...

2. **(OSK SMA 2020)** Misalkan $P(x)$ adalah suatu polinom sehingga berlaku persamaan:

$$P(x) + 8x = P(x - 2) + 6x^2$$

Jika diketahui $P(1) = 1$, maka nilai dari $P(2)$ adalah ...

3. Diberikan suku banyak berderajat empat berupa polinom monik $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$. Diketahui bahwa kurva fungsi ini memotong titik-titik istimewa sedemikian rupa sehingga $P(1) = 1$, $P(2) = 2$, $P(3) = 3$, dan $P(4) = 4$. Berapakah nilai dari $P(5)$?

4. (OSK SMA 2026) Suku banyak $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ habis dibagi oleh $Q(x) = x^2 + \frac{1}{40}$. Nilai dari $\frac{a}{c}$ adalah ...

1.5 Teorema Vieta & Manipulasi Akar

Pada bab sebelumnya, kita sudah membahas cara mencari akar-akar polinom. Terkadang, soal olimpiade tidak meminta kita mencari nilai akar-akarnya satu per satu. Soal justru menanyakan hasil operasi dari akar-akar tersebut, seperti hasil penjumlahan atau hasil perkaliannya. Untuk situasi seperti ini, kita menggunakan Teorema Vieta.

Catatan Mentor

Teorema Vieta: Teorema yang menghubungkan koefisien suatu polinomial dengan jumlah dan hasil kali akar-akarnya, tanpa harus mencari nilai akarnya secara langsung.

1.5.1 Teorema Vieta dan Pola Tandanya

Teorema Vieta pada Persamaan Kuadrat

Mari kita mulai dari fungsi kuadrat. Bentuk umumnya adalah:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Pada persamaan di atas, a , b , dan c adalah koefisien yang letaknya berurutan dari pangkat tertinggi hingga konstanta (angka tanpa variabel x).

Misalkan persamaan ini memiliki akar-akar x_1 dan x_2 . Teorema Vieta menyatakan:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= -\frac{b}{a} \\ x_1 x_2 &= \frac{c}{a}\end{aligned}$$

Rumus ini didapatkan dari menyamakan bentuk aslinya dengan bentuk pemfaktoran. Jika kita menjabarkan perkalian $a(x - x_1)(x - x_2)$ dan mencocokkan posisinya dengan $ax^2 + bx + c$, kita akan langsung mendapatkan rumus $x_1 + x_2$ dan $x_1 x_2$ di atas.

Teorema Vieta pada Persamaan Kubik dan Pola Tanda

Sekarang perhatikan persamaan pangkat tiga (kubik) berikut:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

Posisi koefisiennya berurutan:

- a adalah koefisien dari x^3
- b adalah koefisien dari x^2
- c adalah koefisien dari x
- d adalah konstanta

Teorema Vieta memiliki pola rumus yang sangat rapi dan mudah diingat. **Pola tandanya selalu berjalan selang-seling: negatif, lalu positif, lalu negatif $(-, +, -, +)$.** Selain itu, semua rumusnya selalu dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi, yaitu a .

Misalkan persamaan pangkat tiga di atas memiliki akar-akar x_1, x_2 , dan x_3 . Mari kita susun rumusnya secara berurut mengikuti pola selang-seling tersebut:

1. Jumlah satu akar (Tanda Negatif)

Kita jumlahkan akarnya satu per satu. Rumusnya menggunakan koefisien kedua dibagi koefisien pertama.

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}$$

2. Jumlah perkalian dua akar (Tanda Positif)

Kita kalikan setiap dua akar yang mungkin, lalu dijumlahkan. Rumusnya bergeser menggunakan koefisien ketiga.

$$x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = +\frac{c}{a}$$

3. Jumlah perkalian tiga akar (Tanda Negatif)

Kita kalikan ketiga akarnya. Rumusnya bergeser lagi menggunakan koefisien keempat (konstanta).

$$x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}$$

Teorema Vieta Umum (Derajat n)

Pola ini berlaku terus untuk polinom dengan derajat berapa pun.

Catatan Mentor

Notasi Sigma ($\sum$): Simbol matematika untuk menjumlahkan sekumpulan bentuk aljabar yang polanya sejenis secara berurutan.

Misalkan kita memiliki polinom berderajat n dengan bentuk umum:

$$a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1x + a_0 = 0$$

di mana $a_n \neq 0$ adalah koefisien utama (koefisien dari variabel pangkat tertinggi).

Jika persamaan ini memiliki akar-akar $x_1, x_2, \dots, x_n$, kita bisa menentukan hubungan akar-akar tersebut dengan koefisien polinomial menggunakan rumus umum berikut:

$$\begin{aligned}
\sum x_i &= x_1 + x_2 + \cdots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\
\sum x_i x_j &= x_1 x_2 + x_1 x_3 + \cdots + x_{n-1} x_n = +\frac{a_{n-2}}{a_n} \\
\sum x_i x_j x_k &= x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4 + \cdots + x_{n-2} x_{n-1} x_n = -\frac{a_{n-3}}{a_n} \\
&\vdots \\
x_1 x_2 \cdots x_n &= (-1)^n \frac{a_0}{a_n}
\end{aligned}$$

Agar tidak bingung, mari kita bedah tiga aturan emas dari pola di atas:

1. **Penyebut Selalu Sama:** Penyebut dari semua rumus di atas selalu merupakan koefisien pangkat tertinggi, yaitu a_n .
2. **Pembilang Berurutan:** Pembilang dari rumus-rumus tersebut diambil dari koefisien berikutnya secara berurutan dari kiri ke kanan (a_{n-1} , a_{n-2} , a_{n-3} , dan seterusnya sampai suku terakhir/konstanta a_0).
3. **Tanda Selang-seling $(-, +, -, \dots)$:** Rumus pertama (jumlah 1 akar) selalu bertanda negatif, rumus kedua (jumlah perkalian 2 akar) bertanda positif, rumus ketiga bertanda negatif, dan seterusnya. Untuk perkalian seluruh akar (n buah akar), tandanya ditentukan oleh $(-1)^n$:
 - Jika derajat n adalah ganjil (seperti persamaan kubik/derajat 3), tandanya negatif $(-)$.
 - Jika derajat n adalah genap (seperti persamaan kuadrat/derajat 2), tandanya positif $(+)$.

Contoh Konsep pada Polinom Derajat 4 (Persamaan Kuartik):

Misalkan kita memiliki persamaan kuartik (derajat 4) berikut:

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$$

Persamaan ini memiliki 4 akar, yaitu x_1 , x_2 , x_3 , dan x_4 . Berdasarkan pola Vieta, hubungan koefisien dan akar-akarnya adalah sebagai berikut:

- **Jumlah 1 akar (Tanda Negatif):**

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -\frac{b}{a}$$

- **Jumlah perkalian 2 akar (Tanda Positif):**

$$x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_2 x_3 + x_2 x_4 + x_3 x_4 = +\frac{c}{a}$$

- Jumlah perkalian 3 akar (Tanda Negatif):

$$x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4 = -\frac{d}{a}$$

- Perkalian 4 akar (Tanda Positif, karena derajat $n = 4$ adalah genap):

$$x_1x_2x_3x_4 = +\frac{e}{a}$$

1.5.2 Manipulasi Aljabar dan Substitusi Balik Akar

Manipulasi Aljabar Akar-Akar Polinom

Dalam soal kompetisi, bentuk aljabar yang ditanyakan biasanya sudah dimodifikasi agar terlihat rumit. Kita harus mengubah bentuk tersebut kembali menjadi komponen dasar penjumlahan $(x_1 + x_2)$ dan perkalian (x_1x_2) .

Berikut adalah tiga bentuk modifikasi aljabar yang paling sering muncul dan wajib kalian kuasai:

1. Jumlah Kuadrat Akar

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

Bentuk ini didapat dari pengembangan kuadrat sempurna $(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$. Jika kedua ruas kita kurangi dengan $2x_1x_2$, kita akan menyisakan bentuk kuadratnya saja.

2. Jumlah Pangkat Tiga Akar

$$x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) = (x_1 + x_2)[(x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2]$$

3. Kuadrat Selisih Akar

$$\begin{aligned}(x_1 - x_2)^2 &= x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 \\ &= (x_1^2 + x_2^2) - 2x_1x_2 \\ &= [(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2] - 2x_1x_2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2\end{aligned}$$

Teknik Substitusi Balik Akar

Satu trik sederhana yang sering dilupakan siswa adalah mengingat definisi dasar dari akar itu sendiri. Jika suatu angka r adalah akar dari persamaan $ax^2 + bx + c = 0$, artinya angka

tersebut membuat persamaannya bernilai nol jika dimasukkan menggantikan x .

$$ar^2 + br + c = 0$$

Persamaan ini bisa kita ubah posisinya untuk menurunkan pangkat yang tinggi menjadi pangkat yang lebih rendah.

$$ar^2 = -br - c \implies r^2 = -\frac{b}{a}r - \frac{c}{a}$$

Jika ada soal yang meminta kalian menghitung suku berpangkat tinggi seperti r^4 atau r^5 , jangan langsung menggunakan Vieta. Kalian bisa mengganti bentuk kuadrat r^2 dengan persamaan berderajat satu di atas secara berulang, sehingga pangkatnya menyusut dan perhitungannya menjadi jauh lebih sederhana.

1.5.3 Contoh Soal dan Pembahasan

Berikut adalah beberapa contoh soal asli kompetisi beserta pembahasannya. Perhatikan bagaimana konsep Vieta dan manipulasi aljabar digunakan secara bertahap.

OSK SMA 2019

Kedua akar persamaan kuadrat $x^2 - 111x + k = 0$ adalah bilangan prima. Nilai k adalah

Penyelesaian: Misalkan akar-akar persamaan tersebut adalah x_1 dan x_2 .

Berdasarkan Teorema Vieta untuk penjumlahan akar, kita ambil koefisien kedua dibagi koefisien pertama, lalu dikalikan negatif:

$$x_1 + x_2 = -\frac{-111}{1} \implies x_1 + x_2 = 111$$

Perhatikan bahwa hasil penjumlahan dua akar tersebut adalah 111, yang merupakan bilangan ganjil. Penjumlahan dua bilangan bulat menghasilkan angka ganjil hanya terjadi jika satu bilangan berparitas genap dan bilangan lainnya berparitas ganjil.

Karena x_1 dan x_2 wajib berupa bilangan prima, satu-satunya bilangan prima yang genap hanyalah angka 2. Misalkan $x_1 = 2$, maka:

$$2 + x_2 = 111 \implies x_2 = 109$$

Angka 109 adalah bilangan prima, sehingga temuan ini benar.

Selanjutnya, kita gunakan Teorema Vieta untuk perkalian akar guna mencari nilai k :

$$\begin{aligned}x_1 x_2 &= \frac{k}{1} \\2 \times 109 &= k \\k &= 218\end{aligned}$$

Jawaban: 218

OSK SMA 2024

Misalkan x, y bilangan real positif dengan $x > y$. Jika diketahui bahwa $x^2 + y^2 = \left(\frac{545}{272}\right)xy$, maka nilai $\frac{x+y}{x-y}$ adalah

Penyelesaian: Soal ini akan sangat sulit jika kita berusaha mencari nilai x dan y secara terpisah. Oleh karena itu, kita gunakan teknik modifikasi aljabar. Alih-alih mencari nilainya langsung, kita kuadratkan bentuk pecahan yang ditanyakan untuk memunculkan bentuk $x^2 + y^2$.

Misalkan nilai yang ingin kita cari adalah $P = \frac{x+y}{x-y}$. Jika persamaan tersebut kita kuadratkan pada kedua ruasnya, kita peroleh:

$$\begin{aligned}P^2 &= \left(\frac{x+y}{x-y}\right)^2 \\P^2 &= \frac{x^2 + 2xy + y^2}{x^2 - 2xy + y^2} \\P^2 &= \frac{(x^2 + y^2) + 2xy}{(x^2 + y^2) - 2xy}\end{aligned}$$

Karena soal sudah memberikan informasi bahwa $x^2 + y^2 = \frac{545}{272}xy$, kita substitusikan bentuk tersebut ke dalam persamaan kita:

$$P^2 = \frac{\frac{545}{272}xy + 2xy}{\frac{545}{272}xy - 2xy}$$

Samakan penyebutnya dengan mengubah $2xy$ menjadi $\frac{544}{272}xy$:

$$\begin{aligned}P^2 &= \frac{\frac{545}{272}xy + \frac{544}{272}xy}{\frac{545}{272}xy - \frac{544}{272}xy} \\P^2 &= \frac{\frac{1089}{272}xy}{\frac{1}{272}xy}\end{aligned}$$

Kita bisa membagi variabel xy dan penyebut 272 pada pembilang dan penyebut pecahan tersebut:

$$P^2 = 1089$$

Berdasarkan keterangan soal, $x > y$ dan keduanya bilangan real positif, yang berarti hasil penjumlahan $x + y$ pasti positif, dan hasil pengurangan $x - y$ juga pasti positif. Maka, P haruslah bilangan positif:

$$P = \sqrt{1089} \implies P = 33$$

Jawaban: 33

Variasi Latihan

Akar-akar dari persamaan polinomial $x^3 - 3x^2 + x + 5 = 0$ adalah a, b , dan c . Berapakah nilai dari $(a + 1)(b + 1)(c + 1)$?

Penyelesaian: Kita jabarkan bentuk perkalian yang ditanyakan pada soal:

$$\begin{aligned}(a + 1)(b + 1)(c + 1) &= (ab + a + b + 1)(c + 1) \\ &= abc + ab + ac + a + bc + b + c + 1 \\ &= abc + (ab + ac + bc) + (a + b + c) + 1\end{aligned}$$

Bentuk di atas sepenuhnya terdiri dari komponen Teorema Vieta pada polinom derajat 3. Kita ambil nilai-nilainya secara berurutan mengikuti pola selang-seling tanda:

$$\begin{aligned}a + b + c &= -\frac{-3}{1} = 3 \\ ab + ac + bc &= +\frac{1}{1} = 1 \\ abc &= -\frac{5}{1} = -5\end{aligned}$$

Substitusikan nilai-nilai tersebut ke bentuk yang sudah kita jabarkan tadi:

$$(a + 1)(b + 1)(c + 1) = (-5) + (1) + (3) + 1 = 0$$

Jawaban: 0

1.5.4 Latihan Soal 1.5

1. Akar-akar dari persamaan suku banyak $x^3 - 4x^2 + 2x - 5 = 0$ adalah r, s , dan t . Tentukan nilai dari $r^2 + s^2 + t^2$!

2. Diketahui α dan β adalah akar-akar dari persamaan kuadrat $x^2 - 3x - 5 = 0$. Nilai dari $\alpha^3 + 14\beta$ adalah
3. **(AMC 10A 2022)** Akar-akar dari polinomial $10x^3 - 39x^2 + 29x - 6$ merupakan tinggi, panjang, dan lebar dari sebuah kotak berbentuk balok. Sebuah kotak baru dibuat dengan memperpanjang setiap rusuk kotak semula sebanyak 2 satuan. Volume kotak yang baru adalah
4. **[OSK SMA 2026]** Diketahui fungsi kuadrat $f(x) = x^2 + px + q^2$ memiliki akar-akar bulat tak nol. Nilai dari $p + 2q = \dots$ dengan p, q adalah bilangan prima.

1.6 Sistem Persamaan Non-Linier

Di tingkat SMP, kalian sudah belajar cara menyelesaikan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Persamaan linier adalah persamaan yang variabelnya hanya berpangkat satu dan tidak ada perkalian antar variabel.

Dalam soal olimpiade matematika, sistem persamaan yang muncul umumnya adalah sistem persamaan non-linier. Persamaan non-linier memiliki variabel dengan pangkat lebih dari satu (seperti x^2) atau perkalian antar variabel (seperti xy).

Catatan Mentor

Sistem Persamaan Non-Linier: Kumpulan dua atau lebih persamaan yang memuat setidaknya satu persamaan dengan variabel berpangkat lebih dari satu atau memuat perkalian antar variabel.

1.6.1 Metode dan Teknik Penyelesaian Sistem Persamaan Non-Linier

Penyelesaian sistem persamaan non-linier tidak memiliki satu rumus baku tunggal. Kalian harus menggunakan berbagai teknik manipulasi aljabar untuk menyederhanakan bentuknya. Berikut adalah beberapa teknik utama yang wajib dikuasai.

Teknik Substitusi dan Pemisalan Variabel (Variabel Dummy)

Jika suatu sistem persamaan terlihat rumit namun memiliki pola bentuk yang berulang, kita dapat menyederhanakannya dengan mengganti blok bentuk tersebut menggunakan variabel baru. Pemisalan yang paling sering digunakan adalah mengganti bentuk penjumlahan dan perkalian variabel.

Misalkan kita menetapkan variabel baru:

$$a = x + y$$

$$b = xy$$

Bentuk aljabar derajat tinggi lainnya dapat dinyatakan dalam a dan b . Misalnya, untuk jumlah kuadrat:

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = a^2 - 2b$$

Dengan mengubah seluruh persamaan ke dalam variabel a dan b , sistem persamaan derajat tinggi akan turun menjadi sistem persamaan linier atau kuadrat yang jauh lebih mudah dikerjakan. Setelah nilai a dan b ditemukan, kembalikan nilainya ke pemisalan awal untuk mencari nilai x dan y .

Menggunakan Teorema Vieta pada Sistem Persamaan

Teknik pemisalan variabel di atas sangat berkaitan dengan Teorema Vieta yang sudah dibahas pada sub-bab sebelumnya. Jika dari hasil manipulasi aljabar kita sudah menemukan nilai $(x + y)$ dan nilai (xy) , kita bisa langsung mencari nilai x dan y tanpa harus melakukan substitusi pecahan.

Misalkan dari suatu perhitungan kita mendapatkan:

$$x + y = 5$$

$$xy = 6$$

Berdasarkan kebalikan dari Teorema Vieta, bilangan x dan y adalah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat baru. Misalkan kita gunakan variabel t untuk persamaan kuadrat tersebut:

$$t^2 - (x + y)t + (xy) = 0$$

Substitusikan nilai yang diketahui ke dalam persamaan t :

$$t^2 - 5t + 6 = 0$$

$$(t - 2)(t - 3) = 0$$

Akar-akar dari persamaan tersebut adalah $t = 2$ atau $t = 3$. Karena x dan y berkedudukan setara, maka ada dua pasang solusi untuk (x, y) , yaitu $(2, 3)$ atau $(3, 2)$. Metode ini jauh lebih cepat dan meminimalkan kesalahan perhitungan dibandingkan metode substitusi biasa.

Teknik Mengalikan Seluruh Persamaan

Pada SPLDV tingkat SMP, metode gabungan yang diajarkan selalu menggunakan penjumlahan atau pengurangan persamaan. Pada sistem persamaan non-linier, perkalian

antarpersamaan sering kali menjadi cara penyelesaian yang paling tepat, terutama jika persamaannya memuat perkalian variabel yang berputar (siklik).

Perhatikan contoh sistem persamaan berikut:

$$\begin{aligned}xy &= 2 \\yz &= 3 \\zx &= 6\end{aligned}$$

Jika kita mencoba metode substitusi, bentuknya akan menjadi pecahan dan memperumit perhitungan. Alih-alih substitusi, kalikan ruas kiri dengan ruas kiri, dan ruas kanan dengan ruas kanan dari ketiga persamaan tersebut:

$$\begin{aligned}(xy) \cdot (yz) \cdot (zx) &= 2 \cdot 3 \cdot 6 \\x^2y^2z^2 &= 36 \\(xyz)^2 &= 36\end{aligned}$$

Dari bentuk kuadrat tersebut, kita mendapatkan dua kemungkinan nilai untuk hasil kali ketiga variabel:

$$xyz = 6 \quad \text{atau} \quad xyz = -6$$

Untuk mencari nilai masing-masing variabel, cukup bagi hasil xyz dengan persamaan awal. Jika $xyz = 6$:

$$\begin{aligned}x &= \frac{xyz}{yz} = \frac{6}{3} = 2 \\y &= \frac{xyz}{zx} = \frac{6}{6} = 1 \\z &= \frac{xyz}{xy} = \frac{6}{2} = 3\end{aligned}$$

Lakukan hal yang sama untuk $xyz = -6$ untuk mendapatkan pasangan solusi lainnya.

Sistem Persamaan Simetris and Eliminasi Pengurangan

Sistem persamaan sering kali disusun sedemikian rupa sehingga jika kita menukar posisi variabelnya (misalnya mengganti huruf x menjadi y dan y menjadi x), bentuk persamaannya akan persis sama seperti persamaan lainnya di dalam sistem tersebut.

Catatan Mentor

Persamaan Simetris: Persamaan yang bentuk aljabarnya tidak berubah meskipun posisi letak variabel-variabelnya ditukar.

Jika kalian melihat dua persamaan yang simetris, teknik yang sangat efektif adalah mengurangi kedua persamaan tersebut untuk memunculkan bentuk faktor $(x - y)$.

Perhatikan bentuk sistem persamaan berikut:

$$\begin{aligned}x^2 + y &= 2 \\y^2 + x &= 2\end{aligned}$$

Kurangi persamaan pertama dengan persamaan kedua. Pastikan Anda mengelompokkan suku-suku yang sejenis:

$$(x^2 - y^2) + (y - x) = 0$$

Jabarkan bentuk selisih kuadrat $(x^2 - y^2)$ menggunakan identitas aljabar:

$$(x - y)(x + y) - (x - y) = 0$$

Sekarang, kedua kelompok suku memiliki faktor yang sama, yaitu $(x - y)$. Kita keluarkan faktor tersebut:

$$(x - y) \cdot [(x + y) - 1] = 0$$

Bentuk pemfaktoran di atas menghasilkan dua kasus penyelesaian yang memecah sistem persamaan yang rumit menjadi kasus linier yang sederhana: 1. Kasus pertama: $x - y = 0$, yang berarti $x = y$. 2. Kasus kedua: $x + y - 1 = 0$, yang berarti $x + y = 1$ atau $y = 1 - x$.

Setelah mendapatkan kedua kasus tersebut, kalian cukup mensubstitusikan persamaan linier ini kembali ke salah satu persamaan asal (misalnya $x^2 + y = 2$) untuk mendapatkan semua nilai x dan y yang memenuhi.

1.6.2 Contoh Soal dan Pembahasan

Berikut adalah tiga contoh soal beserta pembahasannya yang memanfaatkan teknik penyelesaian sistem persamaan tak linier.

Variasi Olimpiade - Eliminasi Simetris

Jika x dan y adalah bilangan riil berbeda yang memenuhi sistem persamaan:

$$\begin{aligned}x^2 - y &= 42 \\y^2 - x &= 42\end{aligned}$$

Tentukan nilai dari $x + y$.

Pembahasan: Bentuk kedua persamaan tersebut sangat simetris. Kita kurangi persa-

maan pertama dengan persamaan kedua secara bersusun:

$$\begin{aligned}(x^2 - y^2) - (y - x) &= 42 - 42 \\ (x^2 - y^2) - y + x &= 0\end{aligned}$$

Ubah bentuk selisih kuadrat $(x^2 - y^2)$ menjadi perkalian faktornya, lalu kelompokkan suku-suku yang tersisa:

$$(x - y)(x + y) + (x - y) = 0$$

Sekarang kedua kelompok suku memiliki faktor yang sama, yaitu $(x - y)$. Keluarkan faktor tersebut menggunakan sifat distributif:

$$(x - y)(x + y + 1) = 0$$

Bentuk perkalian yang menghasilkan nol berarti salah satu kurungnya harus bernilai nol. Soal memberikan syarat bahwa x dan y adalah bilangan riil berbeda ($x \neq y$). Oleh karena itu, hasil pengurangan $(x - y)$ tidak mungkin bernilai nol. Kita boleh membagi kedua ruas dengan $(x - y)$:

$$\begin{aligned}x + y + 1 &= 0 \\ x + y &= -1\end{aligned}$$

Jawaban: -1

Variasi Olimpiade - Pemisalan Variabel

Tentukan nilai maksimum dari $x + y$ yang memenuhi sistem persamaan:

$$\begin{aligned}x + y + xy &= 23 \\ x^2 + y^2 &= 34\end{aligned}$$

Pembahasan: Sistem persamaan ini memuat bentuk jumlah dan perkalian variabel. Kita gunakan teknik substitusi dengan variabel pemisalan. Misalkan $a = x + y$ dan $b = xy$.

Ubah persamaan pertama ke dalam variabel a dan b :

$$\begin{aligned}a + b &= 23 \\ b &= 23 - a\end{aligned}$$

Ubah persamaan kedua ke dalam variabel a dan b dengan mengingat identitas kuadrat

dasar $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$:

$$a^2 - 2b = 34$$

Substitusikan nilai b dari persamaan pertama ke dalam persamaan kedua:

$$a^2 - 2(23 - a) = 34$$

$$a^2 - 46 + 2a = 34$$

Pindahkan semua suku ke ruas kiri untuk membentuk persamaan kuadrat sama dengan nol:

$$a^2 + 2a - 46 - 34 = 0$$

$$a^2 + 2a - 80 = 0$$

Faktorkan persamaan kuadrat tersebut:

$$(a + 10)(a - 8) = 0$$

Akar-akar persamaan tersebut adalah $a = -10$ atau $a = 8$. Karena $a = x + y$, maka nilai maksimum dari penjumlahan $x + y$ adalah 8.

Jawaban: 8

Variasi Olimpiade - Perkalian Siklis

Diketahui x, y , dan z adalah bilangan riil positif yang memenuhi sistem persamaan berikut:

$$xy + xz = 35$$

$$yz + xy = 32$$

$$zx + yz = 27$$

Berapakah nilai dari xyz ?

Pembahasan: Sistem persamaan ini memiliki bentuk yang simetris. Misalkan $A = xy$, $B = yz$, dan $C = zx$, sehingga diperoleh sistem persamaan linear:

$$A + C = 35, \quad B + A = 32, \quad C + B = 27$$

Dengan menjumlahkan ketiga persamaan tersebut secara langsung, diperoleh:

$$2(A + B + C) = 35 + 32 + 27 = 94$$

$$A + B + C = 47$$

Nilai A , B , dan C diperoleh dengan mengurangi hasil penjumlahan tersebut dengan masing-masing persamaan linear sebelumnya:

$$B = (A + B + C) - (A + C) = 47 - 35 = 12 \implies yz = 12$$

$$C = (A + B + C) - (A + B) = 47 - 32 = 15 \implies zx = 15$$

$$A = (A + B + C) - (B + C) = 47 - 27 = 20 \implies xy = 20$$

Perkalian ketiga persamaan hasil ini menghasilkan:

$$(xy)(yz)(zx) = 20 \cdot 12 \cdot 15 \implies (xyz)^2 = 3600$$

Karena x , y , dan z adalah bilangan riil positif, maka hasil kalinya juga bernilai positif:

$$xyz = \sqrt{3600} = 60$$

Jawaban: 60

1.6.3 Latihan Soal 1.6

1. Diketahui sistem persamaan tak linier sebagai berikut:

$$x + y = 3$$

$$x^3 + y^3 = 9$$

Tentukan nilai dari $x^2 + y^2$.

2. Diberikan dua bilangan riil positif x dan y yang memenuhi sistem persamaan:

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{10}{3}$$

$$x + y = 8$$

Tentukan nilai dari $x^2 + y^2$.

3. Tiga bilangan riil positif a , b , dan c memenuhi sistem persamaan perkalian berikut:

$$ab = 4c$$

$$bc = a$$

$$ca = 16b$$

Tentukan nilai dari penjumlahan $a + b + c$.

4. (OSK SMA 2025) Hasil penjumlahan semua bilangan asli n sehingga sistem persamaan:

$$\begin{aligned} nx + y &= 85 \\ 2x + (n + 1)y &= 30 \end{aligned}$$

memiliki solusi bilangan bulat (x, y) adalah ...

1.7 Ketaksamaan Dasar

Pada bagian aljabar sebelumnya, kita sering bekerja dengan persamaan yang menggunakan tanda sama dengan ($=$). Sekarang, kita berpindah ke bentuk ketaksamaan, yaitu pernyataan matematika di mana kedua ruas tidak selalu bernilai sama.

Glosarium Tanda Ketaksamaan

- $<$: Kurang dari (ketaksamaan ketat). Ruas kiri pasti lebih kecil dari ruas kanan.
- $>$: Lebih dari (ketaksamaan ketat). Ruas kiri pasti lebih besar dari ruas kanan.
- $\leq$: Kurang dari atau sama dengan (ketaksamaan tak ketat). Ruas kiri lebih kecil atau bernilai sama dengan ruas kanan.
- $\geq$: Lebih dari atau sama dengan (ketaksamaan tak ketat). Ruas kiri lebih besar atau bernilai sama dengan ruas kanan.

1.7.1 Konsep dan Teorema Ketaksamaan Dasar

Sifat-Sifat Dasar Ketaksamaan

Operasi pada ketaksamaan memiliki aturan yang mirip dengan persamaan, namun ada beberapa perbedaan penting. Jika kita memiliki ketaksamaan $x < y$, kita dapat melakukan operasi berikut:

1. Penjumlahan dan Pengurangan

Kita dapat menjumlahkan atau mengurangi angka yang sama pada kedua ruas tanpa mengubah tanda ketaksamaan.

$$\begin{aligned} x &< y \\ x + c &< y + c \\ x - c &< y - c \end{aligned}$$

2. Perkalian dan Pembagian dengan Bilangan Positif

Jika kita mengalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan real positif c (di mana

$c > 0$), tanda ketaksamaan tetap sama.

$$x < y$$

$$cx < cy$$

$$\frac{x}{c} < \frac{y}{c}$$

3. Perkalian dan Pembagian dengan Bilangan Negatif

Ini adalah aturan yang paling sering menyebabkan kesalahan. Jika kita mengalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan real negatif c (di mana $c < 0$), kita **wajib membalik tanda ketaksamaan**.

$$x < y \implies cx > cy$$

Penjelasan matematisnya sederhana. Kita tahu bahwa $2 < 3$. Jika kita mengalikan kedua ruas dengan -1 , nilainya menjadi -2 dan -3 . Pada garis bilangan, -2 terletak di sebelah kanan -3 , sehingga nilainya lebih besar. Oleh karena itu, tandanya berbalik menjadi $-2 > -3$.

4. Kebalikan (Reciprocal)

Jika kita membalik pecahan pada kedua ruas, tanda ketaksamaan akan berbalik, dengan syarat kedua ruas memiliki tanda yang sama (keduanya positif atau keduanya negatif). Jika $x > 0$ dan $y > 0$, maka:

$$x < y \implies \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$$

Ketaksamaan Trivial (Kuadrat Selalu Tak Negatif)

Dalam dunia olimpiade, banyak bentuk aljabar rumit yang dapat disederhanakan hanya dengan satu fakta mendasar: kuadrat dari bilangan real mana pun tidak pernah bernilai negatif.

Ketaksamaan Trivial

Untuk setiap bilangan real x , selalu berlaku:

$$x^2 \geq 0$$

Kondisi kesamaan: Tanda sama dengan ($=$) hanya terjadi jika dan hanya jika $x = 0$.

Penerapan dari ketaksamaan ini sangat luas. Sebagai contoh pembuktian, kita akan mencari hubungan antara jumlah kuadrat dua bilangan ($x^2 + y^2$) dengan hasil kalinya (xy).

Berdasarkan ketaksamaan trivial, kita tahu bahwa kuadrat dari selisih dua bilangan x

dan y pasti lebih dari atau sama dengan nol:

$$(x - y)^2 \geq 0$$

Kita jabarkan bentuk kuadrat di ruas kiri:

$$x^2 - 2xy + y^2 \geq 0$$

Tambahkan $2xy$ ke kedua ruas:

$$x^2 + y^2 \geq 2xy$$

Kita baru saja membuktikan sifat yang sangat penting secara matematis tanpa melompati tahap apa pun. Sifat ini sering digunakan untuk mencari nilai minimum suatu fungsi atau membuktikan ketaksamaan lainnya. Tanda kesamaan ($x^2 + y^2 = 2xy$) hanya akan terjadi jika ruas awal $(x - y)^2 = 0$, yang berarti $x = y$.

Ketaksamaan AM-GM (Arithmetic Mean - Geometric Mean)

Ini adalah salah satu alat paling kuat dan paling sering muncul di soal aljabar OSK. Ketaksamaan ini membandingkan dua jenis rata-rata. Kita mulai dari kasus paling dasar, yaitu untuk dua bilangan real positif a dan b .

Definisi Rataan 2 Variabel

Misalkan ada bilangan real positif a dan b .

- **AM (Rataan Aritmatik):** Rata-rata standar yang biasa kita hitung.

$$AM = \frac{a + b}{2}$$

- **GM (Rataan Geometri):** Akar kuadrat dari hasil perkalian bilangan.

$$GM = \sqrt{ab}$$

Ketaksamaan AM-GM menyatakan bahwa nilai Rataan Aritmatik selalu lebih dari atau sama dengan nilai Rataan Geometri.

$$AM \geq GM \implies \frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

Darimana rumus ini berasal? Kita dapat membuktikannya menggunakan ketaksamaan trivial. Karena a dan b positif, kita dapat menganggap $x = \sqrt{a}$ dan $y = \sqrt{b}$. Masukkan ke dalam ketaksamaan $(x - y)^2 \geq 0$:

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$$

Jabarkan kuadrat tersebut:

$$(\sqrt{a})^2 - 2(\sqrt{a})(\sqrt{b}) + (\sqrt{b})^2 \geq 0$$

$$a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0$$

Tambahkan $2\sqrt{ab}$ ke kedua ruas:

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}$$

Bagi kedua ruas dengan angka 2 positif (tanda tidak berubah):

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

Bukti selesai. Kondisi kesamaan ($AM = GM$) terjadi ketika $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 0$, yang berarti $a = b$.

Bentuk Umum QM-AM-GM-HM

Konsep rata-rata tidak hanya terbatas pada dua bilangan, dan tidak hanya terbatas pada AM dan GM. Untuk tingkat lanjut, kita mendefinisikan empat jenis rata-rata utama untuk n buah bilangan real positif $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$.

Definisi 4 Rataan Utama

- **QM (Rataan Kuadrat / Quadratic Mean):** Akar dari rata-rata kuadrat bilangan.

$$QM = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

- **AM (Rataan Aritmatik / Arithmetic Mean):** Jumlah bilangan dibagi banyaknya bilangan.

$$AM = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

- **GM (Rataan Geometri / Geometric Mean):** Akar pangkat n dari hasil kali bilangan.

$$GM = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$$

- **HM (Rataan Harmonik / Harmonic Mean):** Banyaknya bilangan dibagi dengan jumlah kebalikan dari masing-masing bilangan.

$$HM = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

Hubungan mutlak antara keempat rata-rata ini adalah sebagai berikut:

$$QM \geq AM \geq GM \geq HM$$

Aturan mutlak yang wajib diingat: **Tanda kesamaan** ($QM = AM = GM = HM$) **hanya terjadi jika dan hanya jika semua bilangannya bernilai sama** ($x_1 = x_2 = x_3 = \dots = x_n$). Aturan ini adalah kunci utama untuk mencari nilai minimum atau maksimum pada soal pembuktian ketaksamaan. Titik optimal umumnya tercapai saat variabel-variabelnya bernilai seimbang atau sama rata.

1.7.2 Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Ketaksamaan Cauchy-Schwarz adalah salah satu ketaksamaan paling fundamental dan sangat sering digunakan dalam kompetisi matematika tingkat lanjut (OSN). Ketaksamaan ini menghubungkan jumlahan kuadrat dari dua barisan bilangan real.

Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Untuk sembarang bilangan real $a_1, a_2, \dots, a_n$ dan $b_1, b_2, \dots, b_n$, selalu berlaku:

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2$$

Kondisi kesamaan: Tanda sama dengan ($=$) terjadi jika dan hanya jika barisan a_i dan b_i memiliki rasio yang sebanding, yaitu:

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$$

(dengan asumsi $b_i \neq 0$).

Bukti Ketaksamaan Cauchy-Schwarz:

Salah satu cara paling elegan untuk membuktikan ketaksamaan ini adalah menggunakan sifat fungsi kuadrat dan diskriminannya. Bentuklah sebuah fungsi kuadrat dalam variabel dummy x :

$$f(x) = (a_1x - b_1)^2 + (a_2x - b_2)^2 + \dots + (a_nx - b_n)^2$$

Karena kuadrat dari bilangan real selalu tak negatif, maka $f(x) \geq 0$ untuk setiap bilangan real x . Selanjutnya, mari kita jabarkan fungsi tersebut:

$$f(x) = (a_1^2x^2 - 2a_1b_1x + b_1^2) + \dots + (a_n^2x^2 - 2a_nb_nx + b_n^2)$$

Kelompokkan suku-suku berdasarkan derajat variabel x :

$$f(x) = (a_1^2 + \dots + a_n^2)x^2 - 2(a_1b_1 + \dots + a_nb_n)x + (b_1^2 + \dots + b_n^2)$$

Agar lebih mudah dibaca, mari kita lakukan pemisalan:

- $A = a_1^2 + \cdots + a_n^2$
- $B = a_1b_1 + \cdots + a_nb_n$
- $C = b_1^2 + \cdots + b_n^2$

Sehingga persamaan fungsi menjadi $f(x) = Ax^2 - 2Bx + C$. Karena fungsi kuadrat ini selalu tak negatif ($f(x) \geq 0$) dan $A > 0$, maka grafiknya selalu berada di atas atau sekadar menyinggung sumbu- x . Syarat aljabar agar hal ini terjadi adalah nilai diskriminannya tidak positif ($\Delta \leq 0$).

$$\begin{aligned}\Delta &\leq 0 \\ (-2B)^2 - 4(A)(C) &\leq 0 \\ 4B^2 - 4AC &\leq 0 \\ B^2 &\leq AC\end{aligned}$$

Substitusikan kembali nilai pemisalan A, B , dan C ke bentuk akhir di atas, maka kita langsung mendapatkan Ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Terbukti.

Bagaimana cara menggunakan ketaksamaan ini? Ide dasarnya adalah mencocokkan bentuk kuadrat variabel (seperti $x^2 + y^2$) dengan bentuk linear (seperti $3x + 4y$). Kita memilih satu barisan bilangan sebagai variabel dan barisan lainnya sebagai koefisien konstanta, sehingga hasil kali titiknya menghasilkan bentuk linear yang kita inginkan.

Contoh: Penerapan Cauchy-Schwarz

Diberikan bilangan real x dan y yang memenuhi persamaan linier $3x + 4y = 10$. Tentukan nilai minimum dari $x^2 + y^2$.

Penyelesaian:

Kita memiliki bentuk jumlahan kuadrat $x^2 + y^2$ dan bentuk linier $3x + 4y$. Kita dapat memasangkannya secara langsung ke dalam Ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Misalkan $a_1 = x, a_2 = y$ dan $b_1 = 3, b_2 = 4$.

$$\begin{aligned}(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) &\geq (a_1b_1 + a_2b_2)^2 \\ (x^2 + y^2)(3^2 + 4^2) &\geq (3x + 4y)^2 \\ (x^2 + y^2)(9 + 16) &\geq (10)^2 \\ (x^2 + y^2)(25) &\geq 100 \\ x^2 + y^2 &\geq \frac{100}{25} \\ x^2 + y^2 &\geq 4\end{aligned}$$

Jadi, nilai minimum dari $x^2 + y^2$ adalah 4. (Sebagai catatan, nilai minimum ini secara spesifik tercapai ketika $\frac{x}{3} = \frac{y}{4}$).

1.7.3 Bentuk Engel (Titu's Lemma)

Bentuk Engel, yang di berbagai literatur olimpiade modern juga dikenal sebagai *Lemma Titu* (dinamakan dari matematikawan Titu Andreescu), adalah sebuah korolari (akibat langsung) dari Ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Bentuk ini dirancang khusus untuk memanipulasi dan meminimalkan ekspresi berupa penjumlahan pecahan.

Bentuk Engel / Titu's Lemma

Untuk sembarang bilangan real $x_1, x_2, \dots, x_n$ dan bilangan real **positif** $y_1, y_2, \dots, y_n$, selalu berlaku:

$$\frac{x_1^2}{y_1} + \frac{x_2^2}{y_2} + \dots + \frac{x_n^2}{y_n} \geq \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2}{y_1 + y_2 + \dots + y_n}$$

Kondisi kesamaan: Tanda sama dengan (=) terjadi jika dan hanya jika proporsinya bernilai sama:

$$\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} = \dots = \frac{x_n}{y_n}$$

Bukti Bentuk Engel:

Bentuk ini dapat dibuktikan murni menggunakan rumusan Ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Pada formula Cauchy-Schwarz, mari kita lakukan substitusi cerdik dengan menetapkan $a_i = \frac{x_i}{\sqrt{y_i}}$ dan $b_i = \sqrt{y_i}$. Ingat kembali syarat awal bahwa y_i harus bernilai positif agar akarnya terdefinisi sempurna di himpunan bilangan real.

Berdasarkan Cauchy-Schwarz:

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2$$

Substitusikan pemisalan yang telah kita buat:

$$\left[\left(\frac{x_1}{\sqrt{y_1}} \right)^2 + \dots + \left(\frac{x_n}{\sqrt{y_n}} \right)^2 \right] [(\sqrt{y_1})^2 + \dots + (\sqrt{y_n})^2] \geq \left(\frac{x_1}{\sqrt{y_1}} \sqrt{y_1} + \dots + \frac{x_n}{\sqrt{y_n}} \sqrt{y_n} \right)^2$$

Perhatikan apa yang terjadi. Pada ruas kanan, variabel akar pada penyebut dan pembilang saling membatalkan ($\frac{x_i}{\sqrt{y_i}} \cdot \sqrt{y_i} = x_i$). Kita sederhanakan persamaannya:

$$\left(\frac{x_1^2}{y_1} + \dots + \frac{x_n^2}{y_n} \right) (y_1 + \dots + y_n) \geq (x_1 + \dots + x_n)^2$$

Bagilah kedua ruas dengan sekumpulan $(y_1 + \cdots + y_n)$. Mengingat sekumpulan bilangan tersebut dijabarkan dari bilangan yang sudah pasti positif, pembagian ini valid dan tidak membalikkan arah tanda ketaksamaan:

$$\frac{x_1^2}{y_1} + \cdots + \frac{x_n^2}{y_n} \geq \frac{(x_1 + \cdots + x_n)^2}{y_1 + \cdots + y_n}$$

Terbukti.

Bagaimana cara mengenali kapan kita harus menggunakan Bentuk Engel? Ciri khas utamanya adalah ketika kita dihadapkan pada bentuk jumlahan beberapa pecahan, di mana bagian pembilangnya berupa kuadrat sempurna (seperti a^2, b^2, c^2), dan bagian penyebutnya berupa bilangan real positif. Lema ini memungkinkan kita menyederhanakan jumlahan pecahan tersebut menjadi satu pecahan tunggal dengan cara menjumlahkan semua basis pembilang di bagian atas, lalu membaginya dengan jumlahan seluruh penyebut.

Contoh: Penerapan Bentuk Engel

Misalkan a, b , dan c adalah bilangan real positif. Buktikan bahwa:

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{a+b+c}{2}$$

Penyelesaian:

Bentuk di ruas kiri sudah sangat identik dengan format Bentuk Engel: terdiri dari penjumlahan pecahan di mana seluruh pembilangnya adalah bentuk kuadrat sempurna, dan penyebutnya adalah penjumlahan bilangan real positif. Kita dapat langsung mengaplikasikan lema tersebut:

$$\begin{aligned} \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} &\geq \frac{(a+b+c)^2}{(b+c) + (c+a) + (a+b)} \\ &\geq \frac{(a+b+c)^2}{2a+2b+2c} \\ &\geq \frac{(a+b+c)^2}{2(a+b+c)} \end{aligned}$$

Karena $(a+b+c)$ adalah kumpulan bilangan real positif, nilainya pasti tidak nol, sehingga kita dapat membagi pembilang di ruas kanan dengan penyebutnya:

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{a+b+c}{2}$$

Terbukti. Pembuktian ini merupakan pijakan krusial untuk membuktikan "Ketaksamaan Nesbitt" yang sangat klasik dalam kompetisi matematika.

1.7.4 Contoh Soal dan Pembahasan

OSK SMA 2023

Tentukan nilai minimum dari ekspresi:

$$\frac{(x+y)^2}{\sqrt{x^2-9} + \sqrt{y^2-16}}$$

Penyelesaian:

Pendekatan terbaik untuk menyelesaikan bentuk akar yang rumit adalah dengan melakukan pemisalan variabel. Misalkan:

- $a = \sqrt{x^2-9} \implies a^2 = x^2-9 \implies x^2 = a^2+9$
- $b = \sqrt{y^2-16} \implies b^2 = y^2-16 \implies y^2 = b^2+16$

Mengingat $x > 3$ dan $y > 4$, maka $a > 0$ dan $b > 0$. Bentuk pecahan pada soal kini berubah menjadi $\frac{(x+y)^2}{a+b}$. Langkah selanjutnya adalah mencari batas minimum untuk bagian pembilang, yaitu $(x+y)^2$. Kita jabarkan bentuk tersebut:

$$(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$$

Substitusikan nilai x^2 dan y^2 dari pemisalan:

$$(x+y)^2 = (a^2+9) + (b^2+16) + 2xy = a^2 + b^2 + 25 + 2xy$$

Nilai dari $2xy$ belum diketahui dalam bentuk a dan b . Untuk mencarinya, mari kita tinjau hasil kuadratnya, yaitu $(xy)^2$:

$$(xy)^2 = x^2y^2 = (a^2+9)(b^2+16) = a^2b^2 + 16a^2 + 9b^2 + 144$$

Sekarang, kita terapkan **Ketaksamaan AM-GM** pada bagian $16a^2 + 9b^2$:

$$16a^2 + 9b^2 \geq 2\sqrt{(16a^2)(9b^2)} = 2\sqrt{144a^2b^2} = 2(12ab) = 24ab$$

Substitusikan batas ini kembali ke persamaan $(xy)^2$:

$$(xy)^2 \geq a^2b^2 + 24ab + 144$$

Perhatikan bahwa ruas kanan merupakan bentuk kuadrat sempurna:

$$(xy)^2 \geq (ab + 12)^2$$

Karena semua variabel bernilai positif, kita dapat menarik akar kuadrat pada kedua ruas:

$$xy \geq ab + 12 \implies 2xy \geq 2ab + 24$$

Substitusikan batas $2xy$ ini ke dalam persamaan $(x + y)^2$ yang telah kita peroleh sebelumnya:

$$(x + y)^2 \geq a^2 + b^2 + 25 + (2ab + 24)$$

$$(x + y)^2 \geq (a^2 + 2ab + b^2) + 49$$

$$(x + y)^2 \geq (a + b)^2 + 49$$

Kembali ke pecahan awal yang ditanyakan. Substitusikan batas minimum pembilang tersebut:

$$\frac{(x + y)^2}{a + b} \geq \frac{(a + b)^2 + 49}{a + b}$$

Pecah bentuk pecahan di atas menjadi dua suku:

$$\frac{(x + y)^2}{a + b} \geq (a + b) + \frac{49}{a + b}$$

Untuk mempermudah penulisan, misalkan $M = a + b$. Karena $a, b > 0$, maka $M > 0$. Bentuk di atas menjadi $M + \frac{49}{M}$. Terapkan kembali **Ketaksamaan AM-GM**:

$$M + \frac{49}{M} \geq 2\sqrt{M \cdot \frac{49}{M}} = 2\sqrt{49} = 2(7) = 14$$

Jadi, nilai minimum dari pecahan tersebut murni menggunakan manipulasi aljabar dan ketaksamaan AM-GM adalah 14.

Jawaban: 14

Catatan Mentor: Asal-Usul Syarat Batasan $x > 3$ dan $y > 4$

Meskipun batasan ini tidak ditulis langsung dalam soal asli OSK SMA 2023, syarat tersebut muncul secara alami dari batasan domain bentuk akar pada bilangan real:

- Agar $\sqrt{x^2 - 9}$ terdefinisi pada bilangan real, nilai di dalam akar tidak boleh negatif:

$$x^2 - 9 \geq 0 \implies x^2 \geq 9 \implies x \geq 3$$

- Agar $\sqrt{y^2 - 16}$ terdefinisi pada bilangan real, syaratnya:

$$y^2 - 16 \geq 0 \implies y^2 \geq 16 \implies y \geq 4$$

Lalu, mengapa pembahasannya menggunakan tanda ketaksamaan ketat ($x > 3$ dan $y > 4$)? Hal ini bertujuan untuk mencegah pembagian dengan nol pada penyelesaian akhir. Jika kita membolehkan nilai batas bawahnya ($x = 3$ dan $y = 4$), maka:

$$a = \sqrt{3^2 - 9} = 0 \quad \text{dan} \quad b = \sqrt{4^2 - 16} = 0$$

Sehingga variabel bantu kita $M = a + b$ akan bernilai 0. Padahal di akhir pengerjaan, kita memunculkan bentuk pecahan berikut:

$$M + \frac{49}{M}$$

Jika $M = 0$, bentuk pecahan $\frac{49}{M}$ menjadi tidak terdefinisi karena pembagian dengan nol. Oleh karena itu, batasan ketat $x > 3$ dan $y > 4$ wajib dipenuhi agar pengerjaan ketaksamaan AM-GM ini bernilai valid.

OSK SMA 2014 - Nilai Minimum Rasio Koefisien

Diberikan fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$ yang didefinisikan pada himpunan bilangan real dengan $b > 0$. Jika $f(x)$ selalu tak negatif, maka nilai terkecil yang mungkin untuk $\frac{a+c}{b}$ adalah ...

Penyelesaian: Fungsi $f(x)$ selalu tak negatif berarti grafiknya tidak pernah berada di bawah sumbu- x (definit positif atau menyinggung sumbu- x). Syarat matematis untuk kondisi ini adalah: 1. Koefisien kuadrat positif: $a > 0$ 2. Diskriminan kurang dari atau sama dengan nol: $D \leq 0$

Mari kita jabarkan syarat diskriminan:

$$b^2 - 4ac \leq 0 \implies b^2 \leq 4ac$$

Karena $b > 0$ dan $a > 0$, maka agar perkalian $4ac$ bisa menutupi b^2 yang positif, c wajib bernilai positif ($c > 0$).

Kita mencari nilai minimum dari $\frac{a+c}{b}$. Karena a dan c positif, kita dapat mengaplikasikan Ketaksamaan AM-GM pada a dan c :

$$a + c \geq 2\sqrt{ac}$$

Dari batasan diskriminan yang kita punya $4ac \geq b^2$, kita bisa menarik akar pada kedua ruas karena semuanya positif:

$$\sqrt{4ac} \geq \sqrt{b^2} \implies 2\sqrt{ac} \geq b$$

Sekarang, gabungkan pertidaksamaan AM-GM dengan pertidaksamaan diskriminan:

$$a + c \geq 2\sqrt{ac} \geq b \implies a + c \geq b$$

Bagi kedua ruas dengan b (karena $b > 0$, tanda tidak berbalik):

$$\frac{a + c}{b} \geq \frac{b}{b} \implies \frac{a + c}{b} \geq 1$$

Nilai terkecil dari $\frac{a+c}{b}$ adalah 1. (Kesamaan akan tercapai ketika berlaku $a = c$ dan $D = 0$).

Jawaban: 1

OSK 2025

Misalkan x, y , dan z bilangan real positif dengan

$$\frac{1}{1+x+y} + \frac{1}{1+y+z} + \frac{1}{1+z+x} = \frac{1}{4}$$

Jika nilai minimum dari $3x + 5y + 6z$ adalah $A\sqrt{2} + B$ dengan A dan B bilangan asli, maka nilai dari $A + B$ adalah ...

Penyelesaian:

Bentuk pecahan pada soal terlihat cukup rumit. Strategi terbaik untuk menyederhanakannya adalah dengan melakukan pemisalan variabel secara bertahap.

Pemisalan Awal

Misalkan bagian penyebut pecahan tersebut tanpa angka 1 sebagai variabel baru:

- $a = x + y$
- $b = y + z$
- $c = z + x$

Jika kita menjumlahkan ketiga persamaan di atas, kita akan mendapatkan:

$$a + b + c = (x + y) + (y + z) + (z + x) = 2(x + y + z)$$

Bagi kedua ruas dengan 2 untuk mendapatkan jumlahan $x + y + z$:

$$x + y + z = \frac{a + b + c}{2}$$

Kini, kita dapat menyatakan masing-masing variabel x, y , dan z dengan mengurangkan

jumlahan total tersebut dengan pemisalan awal ($a = x + y$, $b = y + z$, atau $c = z + x$):

- Untuk mendapatkan x , kita kurangkan $(x + y + z)$ dengan $(y + z) = b$:

$$x = (x + y + z) - (y + z) = \frac{a + b + c}{2} - b = \frac{a + b + c - 2b}{2} = \frac{a + c - b}{2}$$

- Untuk mendapatkan y , kita kurangkan $(x + y + z)$ dengan $(z + x) = c$:

$$y = (x + y + z) - (z + x) = \frac{a + b + c}{2} - c = \frac{a + b + c - 2c}{2} = \frac{a + b - c}{2}$$

- Untuk mendapatkan z , kita kurangkan $(x + y + z)$ dengan $(x + y) = a$:

$$z = (x + y + z) - (x + y) = \frac{a + b + c}{2} - a = \frac{a + b + c - 2a}{2} = \frac{b + c - a}{2}$$

Menyederhanakan Target Pertanyaan

Soal meminta kita mencari nilai minimum dari $3x + 5y + 6z$. Kita substitusikan nilai x, y , dan z yang baru saja kita temukan:

$$\begin{aligned} 3x + 5y + 6z &= 3 \left(\frac{a + c - b}{2} \right) + 5 \left(\frac{a + b - c}{2} \right) + 6 \left(\frac{b + c - a}{2} \right) \\ &= \frac{(3a + 3c - 3b) + (5a + 5b - 5c) + (6b + 6c - 6a)}{2} \end{aligned}$$

Kelompokkan suku-suku yang sejenis:

$$\begin{aligned} &= \frac{(3a + 5a - 6a) + (-3b + 5b + 6b) + (3c - 5c + 6c)}{2} \\ &= \frac{2a + 8b + 4c}{2} \\ &= a + 4b + 2c \end{aligned}$$

Sekarang target kita menjadi jauh lebih sederhana, yaitu mencari nilai minimum dari $a + 4b + 2c$.

Pemisalan Lanjutan

Mari kita kembali ke persamaan pecahan yang diketahui di soal. Dengan pemisalan awal, persamaannya menjadi:

$$\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} = \frac{1}{4}$$

Agar bentuknya lebih rapi lagi tanpa ada penjumlahan di bagian penyebut, kita lakukan pemisalan lanjutan:

- $u = 1 + a \implies a = u - 1$
- $v = 1 + b \implies b = v - 1$
- $w = 1 + c \implies c = w - 1$

Persamaan pecahan kini menjadi sangat sederhana:

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} + \frac{1}{w} = \frac{1}{4}$$

Dan target pertanyaan kita $(a + 4b + 2c)$ berubah menjadi:

$$(u - 1) + 4(v - 1) + 2(w - 1) = u + 4v + 2w - 7$$

Tugas utama kita sekarang adalah mencari nilai minimum dari $u + 4v + 2w$. Kita memiliki bentuk jumlahan variabel $(u + 4v + 2w)$ dan bentuk jumlahan pecahan $(\frac{1}{u} + \frac{1}{v} + \frac{1}{w})$. Ini adalah ciri khas penggunaan Ketaksamaan Cauchy-Schwarz.

Catatan Mentor: Menjembatani ke Definisi Formal

Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana mencocokkan langkah perkalian ini dengan rumus formal Cauchy-Schwarz yang telah kita pelajari?

Ingat kembali bentuk umum Ketaksamaan Cauchy-Schwarz untuk 3 variabel:

$$(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2$$

Dalam pengerjaan di atas, kita ingin mencocokkan suku-suku a_i^2 dan b_i^2 dengan variabel yang kita punya, sehingga kita peroleh nilai a_i dan b_i sebagai berikut:

- Untuk barisan a_i :

$$a_1^2 = u \implies a_1 = \sqrt{u}$$

$$a_2^2 = 4v \implies a_2 = \sqrt{4v} = 2\sqrt{v}$$

$$a_3^2 = 2w \implies a_3 = \sqrt{2w}$$

Sehingga jumlahan kuadratnya adalah: $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = u + 4v + 2w$.

- Untuk barisan b_i :

$$b_1^2 = \frac{1}{u} \implies b_1 = \frac{1}{\sqrt{u}}$$

$$b_2^2 = \frac{1}{v} \implies b_2 = \frac{1}{\sqrt{v}}$$

$$b_3^2 = \frac{1}{w} \implies b_3 = \frac{1}{\sqrt{w}}$$

Sehingga jumlahan kuadratnya adalah: $b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} + \frac{1}{w}$.

Ketika kita mengalikan kedua barisan $(a_i b_i)$ untuk menghasilkan suku-suku di ruas kanan:

- $a_1 b_1 = \sqrt{u} \cdot \frac{1}{\sqrt{u}} = 1$
- $a_2 b_2 = 2\sqrt{v} \cdot \frac{1}{\sqrt{v}} = 2$
- $a_3 b_3 = \sqrt{2w} \cdot \frac{1}{\sqrt{w}} = \sqrt{2}$

Maka, suku di ruas kanan menjadi $(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2 = (1 + 2 + \sqrt{2})^2$.

Dengan memisalkan a_i dan b_i sebagai akar dari masing-masing suku, kita bisa mengeliminasi seluruh variabel pada hasil perkalian silang dan menyisakan konstanta murni.

Kita kalikan kedua bentuk tersebut:

$$(u + 4v + 2w) \left(\frac{1}{u} + \frac{1}{v} + \frac{1}{w} \right) \geq \left(\sqrt{u \cdot \frac{1}{u}} + \sqrt{4v \cdot \frac{1}{v}} + \sqrt{2w \cdot \frac{1}{w}} \right)^2$$

Perhatikan bahwa variabel di dalam akar akan saling membatalkan:

$$(u + 4v + 2w) \left(\frac{1}{4} \right) \geq (1 + \sqrt{4} + \sqrt{2})^2$$

$$(u + 4v + 2w) \left(\frac{1}{4} \right) \geq (1 + 2 + \sqrt{2})^2$$

$$(u + 4v + 2w) \left(\frac{1}{4} \right) \geq (3 + \sqrt{2})^2$$

Jabarkan bentuk kuadrat di ruas kanan dan kalikan kedua ruas dengan 4:

$$u + 4v + 2w \geq 4(3^2 + 2(3)(\sqrt{2}) + (\sqrt{2})^2)$$

$$u + 4v + 2w \geq 4(9 + 6\sqrt{2} + 2)$$

$$u + 4v + 2w \geq 4(11 + 6\sqrt{2})$$

$$u + 4v + 2w \geq 44 + 24\sqrt{2}$$

Penentuan Nilai Akhir

Ingat kembali pada bagian pemisalan lanjutan bahwa target asli yang ingin kita cari adalah nilai minimum dari $(u + 4v + 2w) - 7$. Kita substitusikan nilai yang didapat:

$$\text{Nilai Minimum} = (44 + 24\sqrt{2}) - 7 = 37 + 24\sqrt{2}$$

Diketahui pada soal bahwa format nilainya adalah $A\sqrt{2} + B$. Dengan mencocokkan posisinya, kita peroleh:

- $A = 24$ (angka di depan $\sqrt{2}$)
- $B = 37$ (konstanta yang berdiri sendiri)

Maka, nilai dari $A + B = 24 + 37 = 61$.

Jawaban: 61

1.7.5 Latihan Soal 1.7

1. Untuk bilangan real x dan y , tentukan nilai minimum dari bentuk aljabar berikut:
 $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 35$
2. Untuk setiap bilangan real positif x , berapakah nilai minimum dari $\frac{x^2+16}{x}$?
3. Diberikan a dan b bilangan real tak negatif dengan $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 10$. Nilai maksimum dari $a - 2b$ adalah ...
4. Jika a, b , dan c adalah bilangan real positif yang memenuhi $abc = 8$, tentukan nilai minimum dari $a + b + c$.
5. **(OSK SMA 2024)** Jika a, b , dan c adalah bilangan real positif yang memenuhi $a + b + c = 24$ dan $\frac{32}{a} + \frac{32}{b} + \frac{32}{c} = 24$, tentukan nilai maksimum dari $\frac{a^2+32}{a}$.
6. **(OSK SMA 2026)** Diberikan x dan y bilangan real positif. Nilai minimum dari $x + 50y + \frac{625}{xy^2}$ tercapai saat $x = a$ dan $y = b$. Tentukan nilai $a + b + ab$.

1.8 Fungsi

Fungsi adalah salah satu konsep paling mendasar dalam aljabar. Sebelum mempelajari fungsi-fungsi khusus dan persamaan fungsional tingkat lanjut yang sering keluar di olimpiade, kita wajib memantapkan pemahaman mengenai sifat-sifat operasi fungsi biasa.

1.8.1 Fungsi Dasar

A. Pengertian Fungsi

Secara sederhana, fungsi adalah sebuah aturan yang menghubungkan suatu nilai input ke tepat satu nilai output.

Catatan Mentor

Glosarium Notasi Fungsi:

- $f(x)$: Dibaca "f dari x". Menunjukkan bahwa fungsi tersebut bernama f , dan variabel independen (input) yang digunakan adalah x .
- $f(a, b)$: Fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel. Inputnya membutuhkan dua nilai, yaitu a dan b .

Jika kita memiliki fungsi $f(x) = \frac{x-1}{2x+3}$, untuk mencari nilai dari $f(2)$, kita hanya perlu menyubstitusikan angka 2 ke setiap variabel x pada ruas kanan.

$$f(2) = \frac{2-1}{2(2)+3} \implies f(2) = \frac{1}{7}$$

Contoh untuk fungsi dengan dua variabel, misalkan $f(x, y) = xy + x^2y + y^3$. Untuk mencari nilai $f(1, 2)$, kita menyubstitusikan $x = 1$ dan $y = 2$:

$$f(1, 2) = (1)(2) + (1)^2(2) + (2)^3$$

$$f(1, 2) = 2 + 2 + 8$$

$$f(1, 2) = 12$$

B. Fungsi Komposisi

Fungsi komposisi adalah gabungan dari dua atau lebih fungsi yang dilakukan secara berurutan. Output dari fungsi pertama akan menjadi input untuk fungsi kedua.

Catatan Mentor

Glosarium Fungsi Komposisi: Simbol $\circ$ (dibaca "bundaran" atau "komposisi") digunakan untuk menyatakan operasi ini. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ Artinya, kita memasukkan nilai x ke dalam fungsi f terlebih dahulu, lalu hasil $f(x)$ tersebut dimasukkan ke dalam fungsi g .

Salah satu tipe soal manipulasi aljabar dasar di olimpiade adalah mencari bentuk fungsi asal jika fungsi komposisinya diketahui. Kita menggunakan teknik substitusi variabel untuk menyelesaikannya.

Sebagai contoh, diketahui fungsi komposisi $(g \circ f)(x) = 2x^2 + 5x - 5$ dan fungsi bagian dalamnya adalah $f(x) = x - 1$. Tentukan rumus fungsi $g(x)$!

Penyelesaian: Dari definisi fungsi komposisi, kita ketahui:

$$g(f(x)) = 2x^2 + 5x - 5 \implies g(x - 1) = 2x^2 + 5x - 5$$

Agar bagian dalam kurung menjadi sederhana, lakukan pemisalan $y = x - 1$, yang berarti $x = y + 1$. Substitusikan nilai x ini ke ruas kanan persamaan komposisi:

$$\begin{aligned} g(y) &= 2(y + 1)^2 + 5(y + 1) - 5 \\ &= 2(y^2 + 2y + 1) + 5y + 5 - 5 \\ &= 2y^2 + 4y + 2 + 5y \\ &= 2y^2 + 9y + 2 \end{aligned}$$

Kembalikan variabel dummy y menjadi x untuk mendapatkan fungsi akhir:

$$g(x) = 2x^2 + 9x + 2$$

C. Fungsi Invers

Fungsi invers digunakan ketika kita ingin membalik proses pemetaan. Jika fungsi normal $y = f(x)$ digunakan untuk mencari nilai output y jika x diketahui, maka fungsi invers digunakan untuk mencari nilai input x jika output y diketahui.

Catatan Mentor

Glosarium Fungsi Invers: Simbol $f^{-1}(x)$ menyatakan fungsi invers dari $f(x)$.
Perhatian mutlak: Angka -1 di sini **bukanlah pangkat**. $f^{-1}(x)$ TIDAK SAMA DENGAN $\frac{1}{f(x)}$.

Untuk mencari fungsi invers, tujuan aljabar kita adalah menyatakan variabel x secara mandiri ke dalam bentuk $x = \dots$

Misalkan kita ingin mencari invers dari fungsi rasional $f(x) = \frac{x-1}{2x+3}$.

Penyelesaian: Nyatakan $f(x)$ sebagai y , lalu lakukan manipulasi aljabar untuk mengisolasi variabel x :

$$\begin{aligned}y &= \frac{x-1}{2x+3} \\y(2x+3) &= x-1 \\2xy+3y &= x-1 \\2xy-x &= -3y-1 \\x(2y-1) &= -3y-1 \\x &= \frac{-3y-1}{2y-1}\end{aligned}$$

Ganti variabel y kembali menjadi x untuk menuliskan fungsi invers $f^{-1}(x)$:

$$f^{-1}(x) = \frac{-3x-1}{2x-1}$$

Sifat Gabungan Invers dan Komposisi

Ada satu sifat penting ketika fungsi invers dan fungsi komposisi digabungkan. Jika kita menginverskan suatu fungsi komposisi, urutan fungsinya akan terbalik.

Misalkan $f^{-1}(x)$ adalah invers dari $f(x)$, dan $g^{-1}(x)$ adalah invers dari $g(x)$. Maka berlaku

identitas:

$$(f \circ g)^{-1}(x) = (g^{-1} \circ f^{-1})(x)$$

$$(g \circ f)^{-1}(x) = (f^{-1} \circ g^{-1})(x)$$

Pembuktian matematisnya dapat dilakukan dengan mencari komposisi awal lalu diinverskan, dan membandingkannya dengan hasil komposisi dari masing-masing invers secara terbalik. Sifat ini sangat menghemat waktu perhitungan jika suatu soal meminta kita mencari invers dari fungsi yang bertumpuk panjang.

1.8.2 Fungsi Khusus

Pada tingkat SMP, kita sudah mengenal fungsi dasar seperti fungsi linear $f(x) = ax + b$ atau fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$. Pada level olimpiade, kita akan sering bertemu dengan fungsi-fungsi khusus yang memiliki aturan operasi berbeda. Fungsi-fungsi ini sering diujikan karena membutuhkan penalaran logika yang kuat.

1. Fungsi Nilai Mutlak

Nilai mutlak dari suatu bilangan real mengukur jarak bilangan tersebut dari titik nol pada garis bilangan, tanpa memperhatikan arahnya (positif atau negatif). Jarak tidak pernah bernilai negatif.

Catatan Mentor

Glosarium Simbol Nilai Mutlak: Simbol $|x|$ dibaca "nilai mutlak dari x ".

Definisi matematisnya dipecah menjadi dua kondisi:

- $|x| = x$, jika nilai $x \geq 0$
- $|x| = -x$, jika nilai $x < 0$

Perhatikan kondisi kedua pada definisi di atas. Jika x adalah bilangan negatif, maka mengalikannya dengan negatif ($-x$) akan mengubahnya menjadi positif. Sebagai contoh, jika $x = -5$, maka $|-5| = -(-5) = 5$. Hasil dari nilai mutlak selalu bernilai positif atau nol.

Bentuk $|x - y|$ merepresentasikan jarak antara titik x dan titik y pada garis bilangan. Terkait nilai mutlak, ada satu sifat ketaksamaan yang sangat sering digunakan di dalam olimpiade matematika, yaitu Ketaksamaan Segitiga (Triangle Inequality).

Catatan Mentor

Ketaksamaan Segitiga (Triangle Inequality): Untuk setiap bilangan real x dan y , berlaku sifat: $|x + y| \leq |x| + |y|$ Tanda kesamaan ($=$) terjadi jika dan hanya jika x dan y memiliki tanda yang sama (keduanya positif, atau keduanya

negatif, atau salah satunya nol).

Kita dapat membuktikan sifat ini secara matematis dengan mengkuadratkan kedua ruas. Karena nilai mutlak tidak pernah negatif, mengkuadratkan kedua ruas tidak akan mengubah arah tanda ketaksamaan. Kita menggunakan sifat dasar bahwa $|x|^2 = x^2$ dan nilai $xy \leq |xy|$.

$$\begin{aligned}|x + y|^2 &= (x + y)^2 \\&= x^2 + 2xy + y^2 \\&\leq x^2 + 2|xy| + y^2 \\&= |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 \\&= (|x| + |y|)^2\end{aligned}$$

Karena $|x + y|^2 \leq (|x| + |y|)^2$, dan kedua nilai yang dikuadratkan dipastikan bernilai positif atau nol, kita dapat menarik akar kuadrat pada kedua ruas untuk mendapatkan hasil akhirnya:

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

2. Fungsi Tangga (Floor dan Ceiling)

Dalam matematika, kita sering perlu membulatkan bilangan pecahan atau desimal ke bilangan bulat. Fungsi floor dan ceiling bekerja secara spesifik untuk membulatkan bilangan lurus ke bawah atau lurus ke atas.

Catatan Mentor

Glosarium Simbol Fungsi Tangga:

- $\lfloor x \rfloor$ (Floor / Fungsi Tangga Bawah): Bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x .
- $\lceil x \rceil$ (Ceiling / Fungsi Tangga Atas): Bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan x .
- $\{x\}$ (Fractional Part / Bagian Pecahan): Nilai desimal di belakang koma dari suatu bilangan real x . Didefinisikan dengan operasi pengurangan: $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$.

Untuk bilangan desimal positif, konsep ini mudah dipahami. Contoh untuk $x = 3.7$:

$$\lfloor 3.7 \rfloor = 3 \implies \lceil 3.7 \rceil = 4$$

Bagian pecahannya adalah:

$$\{3.7\} = 3.7 - \lfloor 3.7 \rfloor = 3.7 - 3 = 0.7$$

Namun, kita harus berhati-hati saat memasukkan bilangan negatif. Jika $x = -2.4$, bilangan bulat terbesar yang "kurang dari atau sama dengan" -2.4 adalah -3 , bukan -2 .

$$\lfloor -2.4 \rfloor = -3 \implies \lceil -2.4 \rceil = -2$$

Sifat mutlak dari fungsi floor yang sering digunakan dalam manipulasi aljabar adalah batasannya. Karena $\lfloor x \rfloor$ adalah hasil pembulatan ke bawah, maka nilai x pasti berada di antara nilai floor-nya dan nilai floor-nya ditambah satu. Secara matematis ditulis dengan ketaksamaan:

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

3. Persamaan Fungsional Sederhana

Jika pada persamaan aljabar biasa kita diminta mencari nilai variabel x atau y yang memenuhi persamaan, pada persamaan fungsional, kita diminta untuk mencari rumus dari "fungsi $f(x)$ " itu sendiri.

Sebagai contoh, kita diberikan informasi tentang suatu fungsi yang memenuhi $f(x+y) = x + f(y)$ untuk semua x dan y bilangan real, serta diketahui $f(0) = 2$. Kita tidak mengetahui bentuk asli fungsi $f(x)$, namun kita ditugaskan mencari bentuk fungsinya.

Cara paling dasar dan efektif untuk menyelesaikan persamaan fungsional adalah dengan melakukan substitusi nilai-nilai strategis. Karena persamaan tersebut berlaku untuk "semua bilangan real x dan y ", kita bebas memasukkan angka apa saja ke variabel x dan y untuk menyederhanakan bentuknya.

Angka strategis yang sering digunakan adalah:

- Substitusi $x = 0$ atau $y = 0$ untuk memunculkan nilai awal seperti $f(0)$.
- Substitusi $y = -x$ untuk memunculkan bentuk $f(0)$ di dalam tanda kurung $f(x+y)$.
- Substitusi $y = x$ untuk memunculkan bentuk $f(2x)$.
- Substitusi $y = \frac{1}{x}$ jika persamaan melibatkan operasi perkalian $f(xy)$.

Mari kita selesaikan kasus $f(x+y) = x + f(y)$ dengan $f(0) = 2$. Kita mencari rumus $f(x)$.

Kita perlu memunculkan bentuk $f(x)$ murni di ruas kiri. Hal ini bisa dilakukan dengan menetapkan nilai $y = 0$ agar suku $x + y$ menjadi x .

Substitusikan $y = 0$ ke dalam persamaan:

$$f(x + 0) = x + f(0) \implies f(x) = x + f(0)$$

Kita sudah diberikan informasi bahwa $f(0) = 2$. Substitusikan nilai ini ke persamaan yang baru kita dapat:

$$f(x) = x + 2$$

Kita telah berhasil menemukan rumus fungsinya, yaitu $f(x) = x + 2$. Metode coba-coba dengan memasukkan angka secara strategis ini adalah teknik yang paling sering dipakai untuk mengerjakan soal OSK bertema fungsi.

1.8.3 Contoh Soal dan Pembahasan

Berikut adalah lima contoh soal dari Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (OSK) mengenai penerapan fungsi, komposisi, dan invers yang menguji pemahaman konsep fungsi. Kita akan menerapkan logika substitusi, definisi nilai mutlak, sifat fungsi tangga, hingga titik tetap pada komposisi berulang.

OSK SMA 2013

Jika fungsi f didefinisikan oleh $f(x) = \frac{kx}{2x+3}$ dengan $x \neq -\frac{3}{2}$ dan k adalah konstanta, memenuhi $f(f(x)) = x$ untuk setiap bilangan real x , maka nilai k adalah ...

Pembahasan: Persamaan $f(f(x)) = x$ memberikan informasi penting mengenai sifat fungsi f . Ketika suatu fungsi dikomposisikan dengan dirinya sendiri dan menghasilkan variabel input semula (x), hal ini berarti fungsi tersebut merupakan invers bagi dirinya sendiri. Secara matematis, kita dapat menuliskan hubungan ini sebagai:

$$f(x) = f^{-1}(x)$$

Mari kita cari rumus fungsi invers dari $f(x)$. Langkah pertama adalah memisalkan $f(x) = y$, lalu kita lakukan manipulasi aljabar untuk mengisolasi variabel x secara mandiri pada salah satu ruas:

$$y = \frac{kx}{2x+3}$$

Kalikan kedua ruas dengan penyebut $(2x + 3)$ untuk menghilangkan pecahan:

$$y(2x + 3) = kx \implies 2xy + 3y = kx$$

Kumpulkan semua suku yang mengandung variabel x di ruas yang sama (misalnya ruas

kiri), dan suku lainnya di ruas kanan:

$$2xy - kx = -3y$$

Keluarkan variabel x menggunakan sifat distributif:

$$x(2y - k) = -3y$$

Bagi kedua ruas dengan $(2y - k)$ untuk mengisolasi x :

$$x = \frac{-3y}{2y - k}$$

Dengan mengganti kembali variabel y menjadi x , kita peroleh rumus fungsi inversnya:

$$f^{-1}(x) = \frac{-3x}{2x - k}$$

Karena diketahui bahwa fungsi $f(x)$ sama dengan fungsi inversnya sendiri ($f(x) = f^{-1}(x)$), kita dapat menyamakan kedua rumus fungsi tersebut:

$$\frac{kx}{2x + 3} = \frac{-3x}{2x - k}$$

Agar kedua bentuk pecahan rasional ini identik secara struktural untuk setiap nilai x , maka nilai koefisien-koefisien yang bersesuaian pada pembilang dan penyebut haruslah bernilai sama. Kita dapat membandingkan:

- Koefisien pembilang: $k = -3$
- Konstanta penyebut: $3 = -k \implies k = -3$

Kedua perbandingan tersebut memberikan hasil yang konsisten.

Jadi, nilai dari k adalah **-3**.

OSK SMA 2009

Diberikan fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian hingga $x^2 f(x) + f(1 - x) = 2x - x^4$, untuk semua $x \in \mathbb{R}$. Nilai $f(2009)$ adalah ...

Pembahasan: Persamaan fungsional ini harus berlaku untuk semua bilangan real x . Salah satu pendekatan untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini adalah dengan menganalisis derajat (pangkat tertinggi) polinomial yang mungkin untuk fungsi $f(x)$.

Mari kita perhatikan kedua ruas persamaan:

$$x^2f(x) + f(1-x) = -x^4 + 2x$$

Ruas kanan adalah fungsi polinomial berderajat 4 (karena pangkat tertingginya adalah x^4). Pada ruas kiri, kita memiliki suku $x^2f(x)$ dan suku $f(1-x)$.

- Agar kombinasi penjumlahan di ruas kiri dapat menghasilkan derajat 4, maka suku $x^2f(x)$ harus berderajat 4.
- Ini berarti $f(x)$ sendiri harus merupakan polinomial berderajat 2 (karena $x^2 \cdot x^2 = x^4$).

Oleh karena itu, kita dapat memisalkan bentuk umum fungsi polinomial berderajat 2 tersebut adalah:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Selanjutnya, kita cari bentuk $f(1-x)$ dengan menyubstitusikan $(1-x)$ ke setiap variabel x pada $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(1-x) &= a(1-x)^2 + b(1-x) + c \\ &= a(1-2x+x^2) + (b-bx) + c \\ &= a-2ax+ax^2+b-bx+c \\ &= ax^2 - (2a+b)x + (a+b+c) \end{aligned}$$

Substitusikan bentuk $f(x)$ dan $f(1-x)$ yang telah kita definisikan ke dalam persamaan fungsional awal:

$$\begin{aligned} x^2(ax^2 + bx + c) + [ax^2 - (2a+b)x + (a+b+c)] &= -x^4 + 2x \\ (ax^4 + bx^3 + cx^2) + ax^2 - (2a+b)x + (a+b+c) &= -x^4 + 2x \end{aligned}$$

Kelompokkan suku-suku yang memiliki derajat x sejenis di ruas kiri:

$$ax^4 + bx^3 + (c+a)x^2 - (2a+b)x + (a+b+c) = -x^4 + 2x$$

Sekarang, kita samakan koefisien dari variabel dengan pangkat yang sama di ruas kiri dan ruas kanan:

- **Koefisien x^4 :** $a = -1$
- **Koefisien x^3 :** Pada ruas kanan tidak ada suku x^3 (artinya koefisiennya 0), sehingga:

$$b = 0$$

- **Koefisien x^2 :** Pada ruas kanan tidak ada suku x^2 , sehingga:

$$c + a = 0 \implies c + (-1) = 0 \implies c = 1$$

Untuk memastikan konsistensi nilai a , b , dan c yang kita dapatkan, mari kita uji pada koefisien tersisa:

- **Koefisien x^1 :** Ruas kiri memiliki $-(2a + b)$ dan ruas kanan memiliki 2.

$$-(2a + b) = -(2(-1) + 0) = -(-2) = 2 \quad (\text{Sesuai})$$

- **Konstanta (tanpa x):** Ruas kiri memiliki $(a + b + c)$ dan ruas kanan memiliki 0.

$$a + b + c = -1 + 0 + 1 = 0 \quad (\text{Sesuai})$$

Semua koefisien konsisten. Dengan demikian, kita temukan rumus fungsi $f(x)$ adalah:

$$f(x) = -1x^2 + 0x + 1 \implies f(x) = 1 - x^2$$

Setelah mendapatkan rumus umum $f(x)$, kita dapat dengan mudah menghitung nilai dari $f(2009)$ dengan menyubstitusikan $x = 2009$:

$$f(2009) = 1 - 2009^2$$

Jadi, nilai dari $f(2009)$ adalah $1 - 2009^2$.

OSK SMA 2023

Hasil penjumlahan semua solusi persamaan $|x - |2x + 6|| = 99$ adalah ...

Pembahasan: Persamaan ini melibatkan bentuk nilai mutlak ganda (nilai mutlak di dalam nilai mutlak). Secara umum, bentuk persamaan $|A| = B$ dapat kita selesaikan dengan membaginya menjadi dua kemungkinan: $A = B$ atau $A = -B$. Namun, karena ruas kiri $|A|$ bernilai tidak negatif (≥ 0), maka ruas kanan B juga harus memenuhi syarat tidak negatif ($B \geq 0$).

Berdasarkan aturan nilai mutlak terluar pada $|x - |2x + 6|| = 99$, kita bagi analisis menjadi dua kasus utama:

Kasus 1: Nilai di dalam mutlak terluar bernilai positif

$$x - |2x + 6| = 99$$

Pindahkan suku nilai mutlak ke ruas kanan dan konstanta ke ruas kiri untuk mengisola-

sinya:

$$|2x + 6| = x - 99$$

Syarat kelayakan solusi: Karena ruas kiri merupakan nilai mutlak ($|2x + 6| \geq 0$), maka ruas kanan juga wajib tidak negatif:

$$x - 99 \geq 0 \implies x \geq 99$$

Selanjutnya, kita hilangkan tanda mutlak dengan memecahnya kembali menjadi dua sub-kasus:

1. **Sub-kasus 1a:**

$$2x + 6 = x - 99$$

$$2x - x = -99 - 6$$

$$x = -105$$

Kita periksa dengan syarat kelayakan ($x \geq 99$). Karena -105 tidak lebih besar atau sama dengan 99, maka $x = -105$ **tidak memenuhi**.

2. **Sub-kasus 1b:**

$$2x + 6 = -(x - 99)$$

$$2x + 6 = -x + 99$$

$$2x + x = 99 - 6$$

$$3x = 93$$

$$x = 31$$

Kita periksa dengan syarat kelayakan ($x \geq 99$). Karena $31 < 99$, maka $x = 31$ juga **tidak memenuhi**.

Dengan demikian, Kasus 1 tidak menghasilkan satu pun solusi yang memenuhi.

Kasus 2: Nilai di dalam mutlak terluar bernilai negatif

$$x - |2x + 6| = -99$$

Lakukan isolasi nilai mutlak seperti sebelumnya:

$$|2x + 6| = x + 99$$

Syarat kelayakan solusi: Mengingat $|2x + 6| \geq 0$, maka ruas kanan harus memenuhi:

$$x + 99 \geq 0 \implies x \geq -99$$

Kita pecah persamaan nilai mutlak tersebut menjadi dua sub-kasus:

1. Sub-kasus 2a:

$$2x + 6 = x + 99$$

$$2x - x = 99 - 6$$

$$x = 93$$

Uji kelayakan solusi: Apakah $93 \geq -99$? Ya, nilai $x = 93$ memenuhi syarat, sehingga ini merupakan **solusi valid**.

2. Sub-kasus 2b:

$$2x + 6 = -(x + 99)$$

$$2x + 6 = -x - 99$$

$$2x + x = -99 - 6$$

$$3x = -105$$

$$x = -35$$

Uji kelayakan solusi: Apakah $-35 \geq -99$? Ya, nilai $x = -35$ memenuhi syarat, sehingga ini juga merupakan **solusi valid**.

Dari kedua analisis di atas, kita mendapatkan dua solusi yang valid untuk persamaan tersebut, yaitu $x = 93$ dan $x = -35$. Soal meminta kita mencari hasil penjumlahan dari semua solusi yang memenuhi:

$$x_1 + x_2 = 93 + (-35) = 58$$

Jadi, hasil penjumlahan semua solusi tersebut adalah **58**.

OSK SMA 2018

Untuk setiap bilangan real z , $\lfloor z \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan z . Jika diketahui $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + y = 43,8$ dan $x + y - \lfloor x \rfloor = 18,4$. Nilai $10(x + y)$ adalah ...

Pembahasan: Setiap bilangan real z selalu dapat dinyatakan sebagai hasil penjumlahan bagian bulat dan bagian pecahannya:

$$z = \lfloor z \rfloor + \{z\}$$

di mana $\lfloor z \rfloor$ adalah bilangan bulat dan $\{z\}$ adalah bagian pecahan desimal dengan batasan mutlak $0 \leq \{z\} < 1$.

Untuk mempermudah penulisan aljabar, kita definisikan variabel-variabel pembantu berikut:

- Bagian bulat: $I_x = \lfloor x \rfloor$ dan $I_y = \lfloor y \rfloor$ (keduanya dipastikan merupakan bilangan bulat).
- Bagian pecahan: $F_x = \{x\}$ dan $F_y = \{y\}$ (keduanya merupakan bilangan real dengan syarat $0 \leq F_x < 1$ dan $0 \leq F_y < 1$).

Dengan definisi tersebut, kita dapat menyatakan x dan y sebagai:

$$x = I_x + F_x \quad \text{dan} \quad y = I_y + F_y$$

Mari kita substitusikan bentuk-bentuk ini ke dalam dua persamaan yang diberikan pada soal:

Analisis Persamaan 1:

$$\begin{aligned} \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + y &= 43,8 \\ I_x + I_y + (I_y + F_y) &= 43,8 \\ (I_x + 2I_y) + F_y &= 43,8 \end{aligned}$$

Perhatikan bentuk terakhir di atas:

- Suku $(I_x + 2I_y)$ adalah operasi penjumlahan bilangan bulat, sehingga hasilnya pasti berupa bilangan bulat murni.
- Suku F_y adalah bagian pecahan dengan nilai desimal di antara 0 dan 1 ($0 \leq F_y < 1$).
- Angka 43,8 dapat dipecah menjadi bagian bulat 43 dan bagian pecahan 0,8.

Karena representasi bilangan real ke dalam bagian bulat dan bagian pecahan bersifat unik, kita dapat menyamakan bagian pecahan dan bagian bulat dari kedua ruas secara langsung:

$$F_y = 0,8 \quad \text{dan} \quad I_x + 2I_y = 43$$

Analisis Persamaan 2:

$$\begin{aligned} x + y - \lfloor x \rfloor &= 18,4 \\ (I_x + F_x) + (I_y + F_y) - I_x &= 18,4 \\ I_y + F_x + F_y &= 18,4 \end{aligned}$$

Substitusikan nilai $F_y = 0,8$ yang telah kita dapatkan sebelumnya:

$$I_y + F_x + 0,8 = 18,4$$

$$\begin{aligned}I_y + F_x &= 18,4 - 0,8 \\I_y + F_x &= 17,6\end{aligned}$$

Sama seperti logika pada Persamaan 1:

- I_y merupakan bilangan bulat murni.
- F_x merupakan bilangan pecahan ($0 \leq F_x < 1$).
- Angka 17,6 memiliki bagian bulat 17 dan pecahan desimal 0,6.

Dengan memisahkan bagian bulat dan pecahan desimalnya, kita peroleh:

$$F_x = 0,6 \quad \text{dan} \quad I_y = 17$$

Menghitung Nilai Variabel: Sekarang kita substitusikan nilai $I_y = 17$ ke dalam persamaan bulat yang kita miliki dari Persamaan 1 ($I_x + 2I_y = 43$):

$$\begin{aligned}I_x + 2(17) &= 43 \\I_x + 34 &= 43 \\I_x &= 43 - 34 \\I_x &= 9\end{aligned}$$

Kita telah menemukan seluruh nilai bagian bulat dan pecahan untuk x dan y :

$$x = I_x + F_x = 9 + 0,6 = 9,6 \implies y = I_y + F_y = 17 + 0,8 = 17,8$$

Tujuan soal adalah mencari nilai dari $10(x + y)$:

$$10(x + y) = 10(9,6 + 17,8) = 10(27,4) = 274$$

Jadi, nilai dari $10(x + y)$ adalah **274**.

OSK SMA 2019

Misalkan $f(x) = 1 + \frac{90}{x}$. Nilai terbesar x yang memenuhi $\underbrace{f(f(\dots(f(x))\dots))}_{2019 \text{ kali}} = x$ adalah ...

Pembahasan: Persamaan di atas merupakan persamaan komposisi fungsi berulang sebanyak 2019 kali. Secara umum, jika suatu fungsi dikomposisikan berulang kali dan nilainya harus kembali ke nilai input semula (yaitu $f^{(n)}(x) = x$), maka salah satu solusi yang pasti memenuhi adalah **titik tetap (fixed point)** dari fungsi tersebut.

Titik tetap didefinisikan sebagai suatu nilai x yang apabila dipetakan oleh fungsi f , akan menghasilkan dirinya sendiri kembali:

$$f(x) = x$$

Jika kondisi $f(x) = x$ terpenuhi, maka iterasi fungsi berulang kali pun akan selalu menghasilkan nilai yang sama secara konstan:

$$f(f(x)) = f(x) = x \implies f(f(f(x))) = f(f(x)) = f(x) = x, \quad \text{dan seterusnya.}$$

Oleh karena itu, setiap nilai x yang merupakan titik tetap dari $f(x)$ secara otomatis akan memenuhi persamaan komposisi berulang 2019 kali di atas.

Mari kita cari titik tetap dari fungsi $f(x) = 1 + \frac{90}{x}$:

$$1 + \frac{90}{x} = x$$

Untuk menyelesaikannya, kalikan kedua ruas dengan x (dengan asumsi $x \neq 0$):

$$x \cdot \left(1 + \frac{90}{x}\right) = x \cdot x \implies x + 90 = x^2$$

Pindahkan semua suku ke salah satu ruas untuk membentuk persamaan kuadrat:

$$x^2 - x - 90 = 0$$

Faktorkan persamaan kuadrat di atas. Kita mencari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya -90 dan jika dijumlahkan hasilnya -1 . Bilangan tersebut adalah -10 dan 9 :

$$(x - 10)(x + 9) = 0$$

Dari pemfaktoran tersebut, kita mendapatkan dua kandidat solusi titik tetap:

$$x - 10 = 0 \implies x = 10 \implies x + 9 = 0 \implies x = -9$$

Karena soal menanyakan nilai terbesar x yang memenuhi persamaan tersebut, kita pilih nilai yang paling besar di antara kedua solusi di atas, yaitu 10 .

Jadi, nilai terbesar dari x adalah **10**.

1.8.4 Latihan Soal 1.8

1. [OSK SMA 2007] Misalkan $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = \sqrt{x}$. Jika $f(g(x)) = 3$, maka nilai x yang memenuhi adalah ...
2. Diberikan sebuah fungsi f yang memenuhi persamaan $f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$ untuk setiap bilangan real $x \neq 0$. Tentukan nilai dari $f(2)$.
3. [OSP SMA 2008] Diberikan fungsi $f(x) = x^2 + 4$. Misalkan x dan y adalah bilangan-bilangan real positif yang memenuhi persamaan $f(xy) + f(y-x) = f(y+x)$. Nilai minimum dari $x + y$ adalah ...

1.9 Eksponen, Bentuk Akar, dan Logaritma

1.9.1 Eksponen dan Bentuk Akar

Penjumlahan yang berulang dapat ditulis dalam bentuk perkalian ($2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 5 \times 2$). Konsep yang sama berlaku untuk perkalian yang berulang. Sebagai pengganti dari penulisan $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$, kita dapat menulisnya dalam bentuk eksponen sebagai 2^5 .

Catatan Mentor

Notasi Eksponen: a^n

Huruf a disebut sebagai **basis** (bilangan pokok) dan huruf n disebut sebagai **eksponen** (pangkat). Bentuk a^n didefinisikan sebagai perkalian bilangan a dengan dirinya sendiri sebanyak n kali.

Sifat-Sifat Dasar Eksponen

Operasi aljabar pada bentuk eksponen mengikuti aturan-aturan dasar yang dapat dirangkum sebagai berikut. Untuk sebarang bilangan real a, b dan bilangan rasional m, n (dengan asumsi penyebut tidak bernilai nol), berlaku sifat-sifat:

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$
3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
4. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
5. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$
6. $a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$

$$7. \quad a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

Eksponen Pecahan dan Bentuk Akar

Catatan Mentor

Simbol Akar (Radikal): $\sqrt[n]{x}$

Pangkat pecahan memiliki nama khusus, yaitu **akar**. Secara umum, eksponen pecahan dikonversi menjadi bentuk akar melalui definisi:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Jika tidak ada angka indeks n yang ditulis (hanya $\sqrt{x}$), maka diasumsikan bernilai 2 (akar kuadrat).

Menyederhanakan Bentuk Akar dan Merasionalkan Penyebut

Bentuk akar disederhanakan dengan mengeluarkan faktor kuadrat sempurna menggunakan sifat $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$. Sebagai contoh: $\sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = 2\sqrt{2}$.

Sedangkan untuk merasionalkan penyebut pecahan yang memiliki dua suku akar, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan **bentuk sekawan (conjugate)**. Bentuk sekawan dari $(a+b)$ adalah $(a-b)$. Hal ini memicu identitas selisih kuadrat $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ sehingga akar pada penyebut akan hilang.

Contoh merasionalkan $\frac{1}{1+\sqrt{2}}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+\sqrt{2}} &= \frac{1}{1+\sqrt{2}} \cdot \frac{1-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}} \\ &= \frac{1-\sqrt{2}}{1^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{1-\sqrt{2}}{1-2} \\ &= \sqrt{2}-1 \end{aligned}$$

Manipulasi Lanjut Bentuk Eksponen

Pada tingkat kompetisi, kita sering menjumpai bentuk simetris perkalian invers eksponensial. Tinjau variabel baru t yang didefinisikan sebagai $t = a^x + a^{-x}$. Jika kita mengkuadratkan atau mengubikkan (pangkat tiga) persamaan tersebut, kita akan memperoleh rumus praktis berikut:

$$a^{2x} + a^{-2x} = t^2 - 2$$

$$a^{3x} + a^{-3x} = t^3 - 3t$$

Trik substitusi ini mengubah persamaan eksponen tingkat tinggi menjadi persamaan polinomial biasa tanpa perlu memecahkan nilai x secara langsung. Perhatikan contoh berikut ini!

Substitusi Eksponen Simetris

Jika diketahui $2^x + 2^{-x} = 3$, tentukan nilai dari $8^x + 8^{-x}$.

Penyelesaian:

Perhatikan bahwa angka 8 adalah 2^3 . Artinya, ekspresi yang dicari dapat ditulis ulang sebagai bentuk pangkat tiga:

$$8^x + 8^{-x} = (2^3)^x + (2^3)^{-x} = (2^x)^3 + (2^{-x})^3$$

Kita bisa memanfaatkan identitas aljabar pangkat tiga, yaitu $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$. Mari substitusikan $a = 2^x$ dan $b = 2^{-x}$. Perhatikan bahwa perkalian keduanya saling membatalkan: $a \cdot b = 2^x \cdot 2^{-x} = 2^0 = 1$. Maka persamaannya menjadi:

$$\begin{aligned}(2^x + 2^{-x})^3 &= (2^x)^3 + (2^{-x})^3 + 3(2^x \cdot 2^{-x})(2^x + 2^{-x}) \\ 3^3 &= (8^x + 8^{-x}) + 3(1)(3) \\ 27 &= (8^x + 8^{-x}) + 9 \\ 8^x + 8^{-x} &= 27 - 9 = 18\end{aligned}$$

Pendekatan penjabaran ini menjelaskan asal-usul "rumus cepat" $t^3 - 3t$ yang sering digunakan pada soal bentuk simetris.

Persamaan Eksponen Berbasis Fungsi

Catatan Mentor

Definisi Persamaan Eksponen Berbasis Fungsi:

Bentuk persamaan eksponen di mana basis maupun pangkatnya merupakan suatu fungsi didefinisikan sebagai $f(x)^{g(x)} = f(x)^{h(x)}$. Nilai x yang memenuhi persamaan ini wajib dicari melalui **empat kasus uji** terhadap basis dan pangkatnya.

Persamaan Eksponen Berbasis Fungsi

Tentukan semua nilai x real yang memenuhi persamaan $(x - 3)^{x^2 - 4} = (x - 3)^{x + 2}$.

Penyelesaian:

Dalam persamaan berbentuk $f(x)^{g(x)} = f(x)^{h(x)}$, kesamaan dapat terjadi karena beberapa alasan logika, tidak hanya saat pangkatnya sama. Berdasarkan bentuk soal di atas, kita mendapati:

$$\text{Basis: } f(x) = x - 3$$

$$\text{Eksponen kiri: } g(x) = x^2 - 4$$

$$\text{Eksponen kanan: } h(x) = x + 2$$

Kita harus mengecek 4 kasus secara terstruktur:

- **Kasus 1: Eksponen bernilai sama** ($g(x) = h(x)$)

Jika basis dipangkatkan dengan nilai yang sama, hasilnya pasti sama.

$$x^2 - 4 = x + 2$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$

$$(x - 3)(x + 2) = 0$$

$$x = 3 \quad \text{atau} \quad x = -2$$

Diperoleh $x = 3$ atau $x = -2$. Keduanya merupakan solusi yang valid.

- **Kasus 2: Basis bernilai 1** ($f(x) = 1$)

Angka 1 dipangkatkan berapapun hasilnya akan tetap 1.

$$x - 3 = 1$$

$$x = 4$$

Diperoleh solusi valid $x = 4$.

- **Kasus 3: Basis bernilai 0** ($f(x) = 0$)

Angka 0 dipangkatkan bilangan positif akan selalu menghasilkan 0. Namun, ingat bahwa 0^0 atau 0 pangkat bilangan negatif tidak terdefinisi.

$$x - 3 = 0$$

$$x = 3$$

Syarat Wajib: Kedua pangkat harus bernilai positif (> 0). Mari uji nilai $x = 3$ ke

eksponen:

$$g(3) = 3^2 - 4 = 5 > 0 \quad (\text{memenuhi})$$

$$h(3) = 3 + 2 = 5 > 0 \quad (\text{memenuhi})$$

Karena kedua eksponen bernilai positif, maka $x = 3$ adalah solusi valid (solusi ini beririsan dengan Kasus 1).

- **Kasus 4: Basis bernilai -1** ($f(x) = -1$)

Angka -1 dipangkatkan genap menjadi 1, dan dipangkatkan ganjil menjadi -1 . Agar kedua ruas bernilai sama, paritas (ganjil/genap) dari kedua eksponen harus sama.

$$x - 3 = -1$$

$$x = 2$$

Syarat Wajib: Mari uji paritas eksponen untuk $x = 2$:

$$g(2) = 2^2 - 4 = 0 \quad (\text{genap})$$

$$h(2) = 2 + 2 = 4 \quad (\text{genap})$$

Karena kedua eksponen menghasilkan paritas yang sama (keduanya genap), maka $x = 2$ adalah solusi valid.

Kesimpulan:

Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut adalah $\{-2, 2, 3, 4\}$.

1.9.2 Logaritma

Sifat-Sifat Logaritma

Catatan Mentor

Definisi Logaritma: ${}^a\log b = c \iff a^c = b$

Logaritma adalah operasi invers dari eksponen. Pertanyaan ${}^a\log b$ sama artinya dengan bertanya "Basis a harus dipangkatkan berapa agar hasilnya b ?"

Sifat Injektif: Jika ${}^a\log x = {}^a\log y$, maka $x = y$.

Dalam pengerjaan soal olimpiade, kamu tidak perlu menjabarkan ulang pembuktian logaritma. Berikut adalah rangkuman sifat dasar hingga sifat manipulasi tingkat lanjut yang **wajib dihafal di luar kepala**. Untuk basis $a, c > 0$ dan $\neq 1$, serta numerus $b, d > 0$:

1. ${}^a \log 1 = 0$ dan ${}^a \log a = 1$
2. ${}^a \log(b \cdot d) = {}^a \log b + {}^a \log d$
3. ${}^a \log \left(\frac{b}{d} \right) = {}^a \log b - {}^a \log d$
4. ${}^a \log(b^n) = n \cdot {}^a \log b$
5. ${}^{a^m} \log(b^n) = \frac{n}{m} \cdot {}^a \log b$
6. ${}^a \log b = \frac{{}^c \log b}{{}^c \log a}$ (Teorema Perubahan Basis)
7. ${}^a \log b = \frac{1}{{}^b \log a}$ (Sifat Invers Basis-Numerus)
8. ${}^a \log b \cdot {}^b \log d = {}^a \log d$ (Sifat Rantai Perkalian)
9. $a^{a \log b} = b$ (Sifat Eksponen Logaritma Identik)
10. $a^{c \log b} = b^{c \log a}$ (Sifat Eksponen Logaritma Saling Silang)

Sistem Persamaan Logaritma Simetris

Pada soal-soal OSK, kamu sering kali dihadapkan pada sistem persamaan logaritma yang seolah-olah memiliki terlalu banyak variabel, namun sebenarnya dirancang secara simetris. Kunci utama untuk memecahkan bentuk ini adalah memusatkan semua logaritma pada **satu basis yang sama** menggunakan Sifat Invers Basis-Numerus.

Modifikasi OSK 2014

Misalkan $x, y, z > 1$ dan $w > 0$. Jika diketahui ${}^x \log w = 24$, ${}^y \log w = 40$, dan ${}^{xyz} \log w = 12$, tentukan nilai dari ${}^z \log w$.

Penyelesaian:

Langkah pertama dalam menghadapi sistem persamaan logaritma adalah mencari kesamaan. Perhatikan bahwa semua persamaan di atas memiliki **numerus yang sama**, yaitu w .

Sifat-sifat logaritma (seperti penjumlahan dan pengurangan) hanya bisa digunakan jika **basisnya sama**. Oleh karena itu, kita akan memutar posisi numerus w menjadi basis menggunakan identitas ${}^a \log b = \frac{1}{{}^b \log a}$.

Mari ubah ketiga persamaan tersebut ke dalam basis w :

$$\begin{aligned} {}^x \log w = 24 &\implies {}^w \log x = \frac{1}{24} \\ {}^y \log w = 40 &\implies {}^w \log y = \frac{1}{40} \end{aligned}$$

$$xyz \log w = 12 \implies {}^w \log(xyz) = \frac{1}{12}$$

Sekarang, setelah basisnya seragam, kita bisa menggunakan sifat dasar ${}^a \log(b \cdot c) = {}^a \log b + {}^a \log c$. Bentuk perkalian numerus xyz dapat dipecah menjadi penjumlahan logaritma masing-masing variabel:

$${}^w \log(xyz) = \frac{1}{12} \implies {}^w \log x + {}^w \log y + {}^w \log z = \frac{1}{12}$$

Substitusikan nilai ${}^w \log x$ dan ${}^w \log y$ yang sudah kita temukan sebelumnya ke dalam persamaan tersebut:

$$\begin{aligned} \frac{1}{24} + \frac{1}{40} + {}^w \log z &= \frac{1}{12} \\ {}^w \log z &= \frac{1}{12} - \frac{1}{24} - \frac{1}{40} \end{aligned}$$

Samakan penyebut dari ketiga pecahan tersebut (KPK dari 12, 24, dan 40 adalah 120):

$$\begin{aligned} {}^w \log z &= \frac{10}{120} - \frac{5}{120} - \frac{3}{120} \\ {}^w \log z &= \frac{2}{120} \\ {}^w \log z &= \frac{1}{60} \end{aligned}$$

Nilai yang ditanyakan pada soal adalah ${}^z \log w$. Karena kita sudah mendapatkan ${}^w \log z$, kita cukup membalik posisinya kembali menggunakan sifat invers:

$${}^z \log w = \frac{1}{{}^w \log z} = \frac{1}{1/60} = 60$$

Deret Teleskopik pada Logaritma

Di bab sebelumnya, kita telah belajar pencoretan berantai (teleskopik) pada pecahan aljabar. Konsep ini sangat sering disisipkan ke dalam operasi sigma ($\sum$) dan logaritma.

Catatan Mentor

Konversi Sigma Logaritma menjadi Pi (Perkalian):

Operasi penjumlahan logaritma secara beruntun akan berubah menjadi perkalian

panjang di dalam numerusnya. Secara notasi matematis ditulis sebagai:

$$\sum_{k=m}^n {}^a \log(f(k)) = {}^a \log \left(\prod_{k=m}^n f(k) \right)$$

Bentuk perkalian berantai inilah yang akan saling mencoret (teleskopik).

Deret Teleskopik Logaritma

Tentukan nilai dari $\sum_{k=2}^{99} {}^2 \log \left(1 - \frac{1}{k^2} \right)$.

Penyelesaian:

Kunci dari soal deret logaritma adalah menyadari bahwa **penjumlahan logaritma akan berubah menjadi perkalian numerus** (${}^a \log b + {}^a \log c = {}^a \log(b \cdot c)$). Agar bisa saling mencoret saat dikalikan (teleskopik), bentuk pecahan di dalam numerus harus difaktorkan.

Mari kita samakan penyebutnya lalu terapkan identitas selisih kuadrat pada numerus:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{k^2} &= \frac{k^2 - 1}{k^2} \\ &= \frac{(k-1)(k+1)}{k \cdot k} \\ &= \left(\frac{k-1}{k} \right) \cdot \left(\frac{k+1}{k} \right) \end{aligned}$$

Sekarang, jabarkan deret sigma tersebut dari $k = 2$ hingga $k = 99$. Semua penjumlahan logaritma ini digabungkan menjadi satu logaritma besar berisi perkalian berantai:

$$\sum_{k=2}^{99} {}^2 \log \left(1 - \frac{1}{k^2} \right) = {}^2 \log \left[\left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} \right) \cdot \left(\frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 3} \right) \cdot \left(\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4} \right) \cdots \left(\frac{98 \cdot 100}{99 \cdot 99} \right) \right]$$

Untuk melihat efek teleskopiknya dengan jelas, mari kita atur ulang cara penulisan pecahannya. Pisahkan penyebut kembar tersebut ke kiri dan ke kanan, sehingga setiap suku tengah akan bertemu dengan kebalikannya:

$$= {}^2 \log \left[\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\cancel{3}}{\cancel{2}} \cdot \frac{\cancel{2}}{\cancel{3}} \right) \cdot \left(\frac{\cancel{4}}{\cancel{3}} \cdot \frac{\cancel{3}}{\cancel{4}} \right) \cdots \left(\frac{\cancel{99}}{\cancel{98}} \cdot \frac{\cancel{98}}{\cancel{99}} \right) \cdot \frac{100}{99} \right]$$

Karena semua pasangan suku di bagian tengah bernilai 1 jika dikalikan, kita hanya tersisa

dengan angka paling depan dan paling belakang:

$$= {}^2\log\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{100}{99}\right) = {}^2\log\left(\frac{50}{99}\right)$$

Tergantung pada format jawaban yang diminta, bentuk ini dapat dibiarkan atau dipecah kembali menjadi ${}^2\log 50 - {}^2\log 99$.

Logaritma Berpadu Fungsi Bilangan Bulat Terbesar (Floor Function)

Catatan Mentor

Fungsi Floor $\lfloor x \rfloor$ pada Logaritma:

Notasi $\lfloor x \rfloor$ mendefinisikan pembulatan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Jika digabungkan dengan logaritma, persamaan $\lfloor {}^a\log x \rfloor = k$ secara matematis akan membuka sebuah pertidaksamaan eksponen interval terbuka-tertutup:

$$k \leq {}^a\log x < k + 1 \implies a^k \leq x < a^{k+1}$$

Sifat ini sering dikeluarkan untuk mencari rentang (range) bilangan asli yang memenuhi kondisi tertentu.

Fungsi Floor pada Logaritma

Tentukan banyaknya bilangan asli n yang memenuhi persamaan $\lfloor {}^3\log n \rfloor = 4$.

Penyelesaian:

Simbol $\lfloor x \rfloor$ mendefinisikan pembulatan ke bawah menuju bilangan bulat terdekat. Sebagai contoh logika sederhana, nilai yang dibulatkan ke bawah menjadi 4 adalah angka-angka seperti 4, 4.1, 4.5, hingga 4.999, namun tidak pernah mencapai 5.

Berdasarkan definisi tersebut, jika $\lfloor {}^3\log n \rfloor = 4$, maka nilai riil dari logaritma itu sendiri dipastikan berada dalam rentang mulai dari 4 (inklusif) hingga mendekati 5 (eksklusif). Kita dapat menuliskannya dalam bentuk pertidaksamaan ganda:

$$4 \leq {}^3\log n < 5$$

Langkah selanjutnya adalah melepaskan variabel n dari operasi logaritma. Caranya adalah dengan memosisikan ketiga ruas sebagai pangkat untuk basis 3 (karena fungsi eksponen 3^x adalah fungsi naik yang mempertahankan arah pertidaksamaan):

$$3^4 \leq 3^{{}^3\log n} < 3^5 \implies 81 \leq n < 243$$

Karena n adalah bilangan asli (bulat positif), nilai n yang memenuhi himpunan penyele-

saian adalah $\{81, 82, 83, \dots, 242\}$. Perhatikan batas akhirnya, angka 243 tidak diikuti karena tanda interval kita eksklusif ($<$ bukan $\leq$).

Untuk menghitung banyaknya bilangan di dalam himpunan bilangan bulat berurutan tersebut, cukup kurangkan batas atas sejati dengan batas bawahnya:

$$\text{Banyaknya } n = 243 - 81 = 162$$

Jadi, terdapat tepat 162 bilangan asli yang memenuhi kondisi tersebut.

1.9.3 Latihan Soal 1.9

1. **(OSK SMA 2025)** Suatu polinomial $P(x)$ memenuhi persamaan $P(5^b+1) = 5^{5b}+4$ untuk setiap bilangan bulat positif b . Nilai $P(3)$ adalah ...
2. **(OSK SMA 2014)** Hasil kali semua akar real dari persamaan $2x^2 + 3x + 4 = 2\sqrt{2x^2 + 3x + 12}$ adalah ...
3. **(OSK SMA 2019)** Misalkan $a = 2\sqrt{2} - \sqrt{8 - 4\sqrt{2}}$ dan $b = 2\sqrt{2} + \sqrt{8 - 4\sqrt{2}}$. Jika $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = x + y\sqrt{2}$ dengan x, y bilangan bulat, maka nilai $x + y$ adalah ...

Bab 2

Teori Bilangan

2.1 Keterbagian dan Teorema Dasar Aritmetika

2.1.1 Keterbagian dan Sifat-sifatnya

Paritas Penjumlahan dan Perkalian

Setiap bilangan bulat dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan paritasnya: bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 (bentuk umumnya $2k$), sedangkan bilangan ganjil bersisa 1 jika dibagi 2 (bentuk umumnya $2k + 1$).

Sifat dasar penjumlahan dan perkalian paritas sangat berguna untuk mengecek kebenaran suatu persamaan secara cepat.

Sifat Penjumlahan dan Pengurangan:

- **Genap $\pm$ Genap = Genap.** (Contoh: $4 + 6 = 10$)
- **Ganjil $\pm$ Ganjil = Genap.** (Contoh: $7 + 5 = 12$)
- **Ganjil $\pm$ Genap = Ganjil.** (Contoh: $7 + 4 = 11$)

Secara logis, jika kita menjumlahkan dua bilangan dengan paritas yang sama, hasilnya pasti genap. Jika paritasnya berbeda, hasilnya pasti ganjil.

Sifat Perkalian:

- **Ganjil $\times$ Ganjil = Ganjil.** (Contoh: $3 \times 5 = 15$)
- **Ganjil $\times$ Genap = Genap.** (Contoh: $3 \times 4 = 12$)
- **Genap $\times$ Genap = Genap.** (Contoh: $4 \times 6 = 24$)

Pada perkalian, hasilnya akan selalu genap asalkan terdapat minimal satu bilangan genap yang ikut dikalikan.

Konsep Dasar Keterbagian

Sebuah bilangan bulat a dikatakan membagi habis bilangan bulat b jika terdapat suatu bilangan bulat k sedemikian sehingga berlaku $b = a \cdot k$.

Catatan Mentor

Notasi keterbagian ditulis sebagai $a \mid b$, yang dibaca " a membagi habis b ". Perhatikan bahwa garis vertikal ini berbeda dengan tanda pembagian (a/b atau $a \div b$). Pada notasi $a \mid b$, a adalah pembagi dan b adalah bilangan yang dibagi. Jika a tidak membagi habis b , kita menuliskannya sebagai $a \nmid b$.

Terdapat beberapa sifat logis keterbagian yang sangat sering digunakan dalam memanipulasi aljabar olimpiade:

1. $a \mid a$ (Setiap bilangan membagi dirinya sendiri).
2. $a \mid 0$ (Setiap bilangan positif membagi nol, karena $a \cdot 0 = 0$).
3. $1 \mid a$ (Satu membagi seluruh bilangan bulat).
4. **Sifat Transitif:** Jika $a \mid b$ dan $b \mid c$, maka $a \mid c$.
5. **Sifat Perkalian Konstan:** Jika $a \mid b$, maka $a \mid bx$ untuk sembarang bilangan bulat x .
6. **Sifat Perkalian Skalar & Pembatalan:** Jika $a \mid b$, maka $ac \mid bc$ untuk sembarang bilangan bulat c . Sebaliknya, jika $ac \mid bc$ dan $c \neq 0$, maka $a \mid b$.
7. **Sifat Kombinasi Linear:** Jika $a \mid b$ dan $a \mid c$, maka a pasti membagi penjumlahan atau pengurangan kelipatan keduanya. Secara matematis:

$$a \mid (bx + cy)$$

untuk sembarang bilangan bulat x dan y . Sifat ini adalah kunci untuk memanipulasi dan menghilangkan variabel yang tidak diinginkan dalam soal pembuktian teori bilangan.

8. **Batas Nilai Mutlak:** Jika $a \mid b$ dan $b \neq 0$, maka $|a| \leq |b|$. Sifat ini sangat penting untuk membatasi rentang pencarian nilai pada soal-soal persamaan.

Teorema Pembagian (Algoritma Pembagian)

Ketika suatu bilangan tidak habis dibagi oleh bilangan lain, kita menggunakan konsep sisa bagi. Teorema Algoritma Pembagian menyatakan bahwa untuk setiap bilangan bulat b dan bilangan bulat positif a , pasti terdapat sepasang bilangan bulat unik q (kuosien atau hasil bagi) dan r (sisa bagi) sedemikian sehingga:

$$b = aq + r$$

dengan syarat wajib:

$$0 \leq r < a$$

Syarat $0 \leq r < a$ memastikan bahwa sisa bagi tidak pernah bernilai negatif dan selalu lebih kecil dari bilangan pembaginya. Sebagai contoh, jika kita membagi bilangan bulat apa pun dengan angka 5, sisa yang mungkin hanyalah 0, 1, 2, 3, atau 4.

Sifat Penting Sisa Kuadrat Sempurna: Jika kita meninjau sisa bagi bilangan kuadrat sempurna (x^2), kita akan menemukan pola batasan sisa yang sangat sempit dan sering diujikan di soal OSN:

- Jika bilangan kuadrat sempurna dibagi 3, sisanya **hanya mungkin 0 atau 1**. (Tidak mungkin bersisa 2).
- Jika bilangan kuadrat sempurna dibagi 4, sisanya **hanya mungkin 0 atau 1**. (Tidak mungkin bersisa 2 atau 3).
- Jika bilangan kuadrat sempurna ganjil dibagi 8, sisanya **selalu 1**.

Sifat sisa kuadrat ini sangat sering berguna untuk membuktikan bahwa suatu persamaan Diophantine (yang akan kita bahas pada sub-bab selanjutnya) tidak memiliki solusi bulat.

Ciri-ciri Bilangan Habis Dibagi (Uji Keterbagian)

Dalam soal olimpiade, sering kali kita dihadapkan pada bilangan berdigit banyak. Untuk memeriksa apakah suatu bilangan besar habis dibagi oleh angka tertentu tanpa perlu melakukan pembagian susun manual, kita menggunakan aturan uji keterbagian berikut:

- **Habis dibagi 2:** Digit satuan (angka terakhir) dari bilangan tersebut genap (0, 2, 4, 6, atau 8).
- **Habis dibagi 3:** Jumlah seluruh digit-digit penyusun bilangan tersebut habis dibagi 3.
- **Habis dibagi 4:** Dua digit terakhir dari bilangan tersebut membentuk angka yang habis dibagi 4.
- **Habis dibagi 5:** Digit satuan dari bilangan tersebut adalah 0 atau 5.
- **Habis dibagi 6:** Memenuhi syarat habis dibagi 2 dan syarat habis dibagi 3 secara bersamaan (jumlah digit habis dibagi 3 dan angka terakhir genap).
- **Habis dibagi 7:** Pisahkan digit satuannya, kalikan dengan 2, lalu kurangkan dari sisa bilangan di depannya. Jika hasilnya habis dibagi 7, maka bilangan aslinya habis dibagi 7. (Proses ini dapat diulang terus hingga bilangannya cukup kecil).
- **Habis dibagi 8:** Tiga digit terakhir dari bilangan tersebut membentuk angka yang habis dibagi 8.

- **Habis dibagi 9:** Jumlah seluruh digit-digit penyusun bilangan tersebut habis dibagi 9.
- **Habis dibagi 10:** Digit satuan dari bilangan tersebut adalah 0.
- **Habis dibagi 11:** Selisih antara jumlah digit yang berada pada urutan ganjil dan jumlah digit pada urutan genap habis dibagi 11.
- **Habis dibagi 13:** Pisahkan digit satuannya, kalikan dengan 9, lalu kurangkan dari sisa bilangan di depannya. Jika hasilnya habis dibagi 13, maka bilangan aslinya habis dibagi 13. (Bisa diulang).
- **Habis dibagi 17:** Pisahkan digit satuannya, kalikan dengan 5, lalu kurangkan dari sisa bilangan di depannya. Jika hasilnya habis dibagi 17, maka bilangan aslinya habis dibagi 17. (Bisa diulang).
- **Habis dibagi 19:** Pisahkan digit satuannya, kalikan dengan 2, lalu **tambahkan** ke sisa bilangan di depannya. Jika hasilnya habis dibagi 19, maka bilangan aslinya habis dibagi 19. (Bisa diulang).
- **Habis dibagi 25:** Dua digit terakhir dari bilangan tersebut adalah 00, 25, 50, atau 75.
- **Habis dibagi 125:** Tiga digit terakhir dari bilangan tersebut membentuk bilangan yang habis dibagi 125.

2.1.2 Teorema Dasar Aritmetika dan Faktorisasi Prima

Teorema Dasar Aritmetika

Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1 yang hanya memiliki tepat dua pembagi positif, yaitu 1 dan dirinya sendiri (contoh: 2, 3, 5, 7, 11, dst). Bilangan asli yang lebih dari 1 dan memiliki lebih dari dua faktor disebut bilangan komposit.

Teorema Dasar Aritmetika menyatakan bahwa setiap bilangan asli yang lebih besar dari 1 selalu dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian bilangan-bilangan prima. Bentuk perkalian ini bersifat unik (tunggal) untuk setiap bilangan, terlepas dari urutan penulisan.

Secara umum, setiap bilangan asli $N > 1$ memiliki faktorisasi prima standar (kanonik) yang ditulis sebagai:

$$N = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot p_3^{a_3} \cdots p_k^{a_k}$$

di mana $p_1, p_2, \dots, p_k$ adalah bilangan prima yang berbeda, dan $a_1, a_2, \dots, a_k$ adalah bilangan asli yang menyatakan pangkatnya. Contoh: Faktorisasi prima dari 360 adalah $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$.

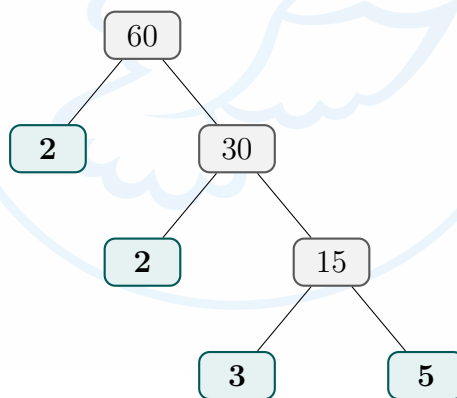
Metode Pohon Faktor

Salah satu metode paling visual dan mudah dipahami untuk mencari faktorisasi prima dari suatu bilangan komposit adalah menggunakan **pohon faktor**. Cara ini bekerja dengan membagi bilangan dasar secara bertahap menggunakan bilangan prima terkecil yang memungkinkan, hingga seluruh ujung cabang menyisakan bilangan prima.

Langkah-langkah membuat pohon faktor:

1. Tulis bilangan yang akan difaktorkan di bagian atas.
2. Bagi bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil yang membagi habis (mulai dari 2, 3, 5, dst.). Tulis faktor prima tersebut di cabang sebelah kiri, dan hasil baginya di cabang sebelah kanan.
3. Jika hasil baginya masih berupa bilangan komposit, lakukan pembagian kembali dengan cara yang sama pada bilangan tersebut.
4. Ulangi proses ini hingga hasil bagi paling akhir di cabang kanan menghasilkan bilangan prima.
5. Faktorisasi prima diperoleh dengan mengalikan semua bilangan prima yang terletak di ujung-ujung cabang (daun pohon).

Sebagai contoh, perhatikan pohon faktor dari bilangan **60** berikut:



Dari pohon faktor di atas, kita mengumpulkan semua bilangan prima di ujung cabang, yaitu 2, 2, 3, dan 5. Dengan demikian, faktorisasi prima dari 60 adalah:

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1$$

Aplikasi pada Perhitungan Faktor Bilangan

Dengan mengetahui bentuk faktorisasi prima dari sebuah bilangan $N = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$, kita dapat memperoleh berbagai informasi penting terkait faktor-faktor pembaginya secara langsung menggunakan rumus turunan kombinatorika dan aljabar.

1. Banyaknya Faktor Positif

Setiap faktor pembagi dari bilangan N pasti terbentuk dari kombinasi bilangan prima penyusun yang sama, dengan pangkat yang lebih kecil atau sama. Banyaknya faktor pembagi positif dari bilangan N dirumuskan dengan menambahkan 1 pada setiap pangkat, lalu mengalikannya:

$$\tau(N) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \dots (a_k + 1)$$

Catatan Mentor

Lambang $\tau(N)$ (dibaca: tau N) adalah notasi standar olimpiade untuk menyatakan banyaknya faktor positif. Angka $+1$ pada rumus muncul karena kita juga menghitung kemungkinan pangkat 0 untuk setiap bilangan prima.

Contoh: Jika $N = 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$, maka banyak faktor positifnya adalah: $\tau(360) = (3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 4 \times 3 \times 2 = 24$ faktor.

Sifat Khusus Banyak Faktor: Banyaknya faktor positif suatu bilangan N akan bernilai **ganjil** jika dan hanya jika N merupakan bilangan **kuadrat sempurna**. Jika N bukan bilangan kuadrat sempurna, banyaknya faktor positif selalu bernilai genap. Hal ini dikarenakan bilangan kuadrat sempurna memiliki pangkat prima a_i yang semuanya genap, sehingga bentuk $(a_i + 1)$ semuanya menjadi ganjil, dan perkalian bilangan-bilangan ganjil akan selalu menghasilkan bilangan ganjil.

2. Jumlah Total Faktor Positif

Jika kita ingin menghitung hasil penjumlahan dari seluruh faktor positif bilangan N , kita tidak perlu mendaftarnya satu per satu. Kita bisa mengekspansikan deret geometri yang terbentuk dari setiap pangkat prima penyusunnya:

$$\sigma(N) = (1 + p_1 + p_1^2 + \dots + p_1^{a_1})(1 + p_2 + p_2^2 + \dots + p_2^{a_2}) \dots (1 + p_k + p_k^2 + \dots + p_k^{a_k})$$

Dengan menggunakan rumus jumlah deret geometri ($S_n = \frac{r^n - 1}{r - 1}$), bentuk ini dapat diringkas menjadi:

$$\sigma(N) = \left(\frac{p_1^{a_1+1} - 1}{p_1 - 1} \right) \left(\frac{p_2^{a_2+1} - 1}{p_2 - 1} \right) \dots \left(\frac{p_k^{a_k+1} - 1}{p_k - 1} \right)$$

Catatan Mentor

Notasi $\sigma(N)$ (dibaca: sigma N) melambangkan jumlah dari semua faktor positif bilangan N .

Contoh: Jumlah semua faktor dari $N = 12 = 2^2 \cdot 3^1$ adalah: $\sigma(12) = (1 + 2 + 2^2)(1 + 3) = (7)(4) = 28$.

3. Hasil Perkalian Seluruh Faktor Positif

Untuk menghitung hasil kali dari seluruh faktor positif dari bilangan N , bayangkan kita mendaftar faktornya dari yang terkecil hingga terbesar, lalu memasangkan ujung ke ujung. Setiap pasangan perkalian akan bernilai sama dengan N .

Karena total faktor yang ada adalah $\tau(N)$, maka jumlah pasangannya adalah tepat $\frac{\tau(N)}{2}$. Oleh karena itu, rumus hasil kali dari seluruh faktor positif N adalah:

$$P(N) = N^{\frac{\tau(N)}{2}}$$

Catatan Mentor

Contoh: Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Terdapat 6 faktor. Jika dikalikan ujung ke ujung: $(1 \times 12) \times (2 \times 6) \times (3 \times 4) = 12 \times 12 \times 12 = 12^3$. Sesuai dengan rumus: $P(12) = 12^{\frac{6}{2}} = 12^3$.

2.1.3 Contoh Soal dan Pembahasan

Pada bagian ini, kita akan mempelajari penerapan sifat paritas, aturan keterbagian, dan faktorisasi prima untuk menyelesaikan berbagai variasi soal asli Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten/Kota (OSK) serta kompetensi sejenis. Perhatikan alur logika dan penjabaran matematis pada setiap pembahasan.

OSK SMA 2025 No. 2

Bilangan bulat positif terkecil n sehingga $n!$ habis dibagi 1430 adalah ...

Penyelesaian:

Langkah pertama untuk menyelesaikan soal keterbagian faktorial adalah mengurai bilangan pembagi ke dalam bentuk faktorisasi primanya. Kita cari faktor prima dari 1430:

$$\begin{aligned} 1430 &= 10 \times 143 \\ &= (2 \times 5) \times (11 \times 13) \\ &= 2 \times 5 \times 11 \times 13 \end{aligned}$$

Agar $n!$ habis dibagi oleh 1430, maka $n!$ harus memiliki seluruh faktor prima pembentuk 1430, yaitu 2, 5, 11, dan 13.

Faktorial bilangan $n!$ didefinisikan sebagai perkalian berurutan $1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$. Oleh karena itu, sebuah bilangan prima p baru akan muncul sebagai faktor di dalam $n!$ apabila nilai n sudah mencapai atau melewati nilai p tersebut.

Faktor prima terbesar yang dibutuhkan adalah 13. Karena 13 merupakan bilangan prima,

maka faktor 13 baru akan muncul pertama kali pada perkalian $13!$, yaitu:

$$13! = 13 \times 12 \times 11 \times 10 \times \cdots \times 5 \times \cdots \times 2 \times 1$$

Sekarang, kita periksa apakah faktor-faktor prima lainnya (2, 5, dan 11) sudah terpenuhi di dalam $13!$. Karena bilangan 2, 5, dan 11 nilainya kurang dari 13, maka bilangan-bilangan tersebut secara otomatis sudah ikut terkalikan di dalam rentang perkalian $13!$.

Dengan demikian, $13!$ adalah bilangan faktorial terkecil yang memuat semua faktor prima dari 1430, sehingga $13!$ habis dibagi 1430.

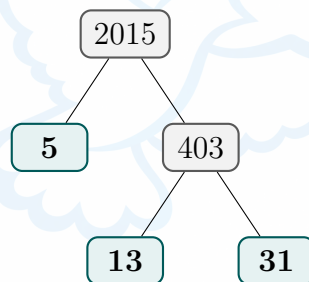
Jawaban: 13

OSK SMA 2015 No. 1

Banyaknya faktor bulat positif dari 2015 adalah ...

Penyelesaian:

Untuk mencari banyaknya faktor positif dari suatu bilangan, kita wajib mengubah bilangan tersebut ke dalam bentuk faktorisasi prima kanonik. Mari kita lakukan faktorisasi prima terhadap 2015 dengan menggunakan pohon faktor berikut:



Dari pohon faktor di atas, kita peroleh faktorisasi prima dari 2015:

$$2015 = 5^1 \times 13^1 \times 31^1$$

Kita gunakan rumus banyak faktor positif $\tau(N)$ dengan menambahkan angka 1 pada setiap pangkat prima, kemudian mengalikan hasil-hasilnya:

$$\begin{aligned}\tau(2015) &= (1 + 1) \times (1 + 1) \times (1 + 1) \\ &= 2 \times 2 \times 2 \\ &= 8\end{aligned}$$

Jawaban: 8

Variasi 1

Berapa banyak faktor positif dari $2^5 \times 3^4 \times 5^3$ yang merupakan bilangan kuadrat sempurna?

Penyelesaian:

Sebuah bilangan bulat merupakan bilangan kuadrat sempurna jika dan hanya jika seluruh bilangan prima dalam bentuk faktorisasi primanya memiliki pangkat berupa bilangan genap.

Misalkan d adalah faktor positif dari bilangan tersebut, maka d dapat dituliskan dalam bentuk:

$$d = 2^x \times 3^y \times 5^z$$

Berdasarkan batasan nilai dari bilangan utama, nilai dari pangkat x, y , dan z harus memenuhi syarat ketaksamaan berikut:

$$0 \leq x \leq 5$$

$$0 \leq y \leq 4$$

$$0 \leq z \leq 3$$

Agar d menjadi bilangan kuadrat sempurna, nilai dari x, y , dan z wajib berupa bilangan genap. Mari kita data semua kemungkinan nilai genap yang memenuhi batasan tersebut:

- Pilihan nilai genap untuk x adalah $\{0, 2, 4\}$ (terdapat 3 pilihan valid).
- Pilihan nilai genap untuk y adalah $\{0, 2, 4\}$ (terdapat 3 pilihan valid).
- Pilihan nilai genap untuk z adalah $\{0, 2\}$ (terdapat 2 pilihan valid).

Berdasarkan kaidah pencacahan aturan perkalian, total kombinasi pemilihan pangkat genap yang menyusun faktor kuadrat sempurna adalah:

$$\begin{aligned}\text{Banyak faktor kuadrat} &= 3 \times 3 \times 2 \\ &= 18\end{aligned}$$

Jawaban: 18

Variasi 2

Misalkan S adalah hasil kali dari semua faktor positif dari bilangan 72. Jika faktorisasi prima dari S dituliskan sebagai $2^a \times 3^b$, maka nilai dari $a + b$ adalah ...

Penyelesaian:

Untuk menyelesaikan soal perkalian seluruh faktor positif, langkah awal yang harus dilakukan adalah memfaktorkan bilangan dasar 72 menjadi bentuk prima:

$$72 = 8 \times 9 = 2^3 \times 3^2$$

Selanjutnya, kita hitung banyaknya faktor positif pembagi dari 72 menggunakan fungsi $\tau(72)$:

$$\tau(72) = (3 + 1) \times (2 + 1) = 12$$

Hasil kali dari seluruh faktor positif bilangan N memenuhi rumus $P(N) = N^{\frac{\tau(N)}{2}}$. Dengan menyubstitusikan $N = 72$ dan $\tau(72) = 12$, kita dapatkan nilai S :

$$\begin{aligned} S &= 72^{\frac{12}{2}} = 72^6 \\ &= (2^3 \times 3^2)^6 \\ &= 2^{18} \times 3^{12} \end{aligned}$$

Karena $S = 2^a \times 3^b$, kita peroleh eksponen $a = 18$ and $b = 12$. Dengan demikian, nilai dari $a + b$ adalah:

$$a + b = 18 + 12 = 30$$

Jawaban: 30

OSK SMA 2024 No. 13

Untuk setiap bilangan asli n , misalkan $f(n)$ menyatakan faktor ganjil terbesar dari n . Jika $p(n) = f(n) + f(n + 1) + \dots + f(2n) = 8145$, maka nilai n adalah ...

Penyelesaian:

Mari kita analisis karakteristik dari fungsi faktor ganjil terbesar $f(k)$. Setiap bilangan asli k secara unik dapat dinyatakan dalam bentuk $2^m \times q$, di mana q adalah bilangan ganjil. Faktor ganjil terbesar dari bilangan tersebut adalah $f(k) = q$.

Sekarang, mari kita isolasi bagian penjumlahan suku dari $f(n + 1)$ hingga $f(2n)$ yang berjumlah tepat sebanyak n suku:

$$f(n + 1) + f(n + 2) + \dots + f(2n)$$

Sebuah lema penting dalam teori bilangan menyatakan bahwa untuk setiap bilangan asli n , jika kita mendaftar faktor ganjil terbesar dari n bilangan berurutan yang dimulai dari $n + 1$ hingga $2n$, hasil faktor ganjil yang didapatkan akan tepat membentuk seluruh barisan bilangan ganjil unik dari 1 hingga $2n - 1$.

Mari kita buktikan secara logis. Jika ada dua bilangan berbeda dalam rentang tersebut,

katakanlah k_1 dan k_2 dengan $n < k_1 < k_2 \leq 2n$, yang memiliki faktor ganjil terbesar yang sama q , maka hubungan keduanya haruslah $k_2 = 2^x \cdot k_1$ untuk suatu bilangan asli $x \geq 1$. Sifat ini berakibat:

$$k_2 \geq 2k_1$$

Namun, karena nilai $k_1 > n$, maka $2k_1 > 2n$. Hal ini memunculkan kontradiksi karena nilai k_2 seharusnya tidak boleh melebihi $2n$. Kontradiksi ini membuktikan bahwa seluruh faktor ganjil dari suku $n + 1$ hingga $2n$ pasti bernilai unik.

Karena terdapat tepat sebanyak n bilangan ganjil unik yang berada di bawah rentang $2n$, maka kumpulan faktor ganjil tersebut tidak lain adalah seluruh bilangan ganjil pembentuk deret:

$$f(n+1) + f(n+2) + \cdots + f(2n) = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)$$

Rumus hasil penjumlahan dari n buah bilangan ganjil pertama adalah n^2 . Dengan demikian, ekspresi persamaan awal $p(n)$ dapat ditulis ulang secara lebih sederhana menjadi:

$$\begin{aligned} p(n) &= f(n) + [f(n+1) + f(n+2) + \cdots + f(2n)] \\ &= f(n) + n^2 \end{aligned}$$

Diketahui dari soal bahwa nilai total $p(n) = 8145$, sehingga berlaku persamaan kuadrat:

$$f(n) + n^2 = 8145$$

Kita lakukan pendekatan nilai kuadrat sempurna terdekat yang berada di bawah 8145. Jika kita uji nilai $n = 90$:

$$\begin{aligned} n^2 &= 90^2 \\ &= 8100 \end{aligned}$$

Jika $n = 90$, kita hitung nilai dari fungsi faktor ganjil terbesar $f(90)$. Faktorisasi prima dari 90 adalah $2^1 \times 3^2 \times 5^1$. Faktor ganjil terbesarnya diperoleh dengan membuang unsur pangkat duanya:

$$\begin{aligned} f(90) &= 3^2 \times 5^1 \\ &= 9 \times 5 \\ &= 45 \end{aligned}$$

Mari kita masukkan kedua komponen nilai ini kembali ke dalam persamaan utama untuk

menguji kebenarannya:

$$\begin{aligned}f(90) + 90^2 &= 45 + 8100 \\ &= 8145\end{aligned}$$

Hasil perhitungan terbukti tepat dan memenuhi syarat persamaan. Jadi, nilai n yang memenuhi adalah 90.

Jawaban: 90

2.1.4 Latihan Soal 2.1

1. [OSK SMA 2024 No. 8] Banyak bilangan dua digit $\overline{ab}$ dengan $a, b \neq 0$ sehingga $\overline{ab} + \overline{ba}$ merupakan bilangan kelipatan 66 adalah ...
2. [OSK SMA 2021 No. 7] Terdapat barisan bilangan bulat yang dibentuk dengan menuliskan secara berurutan bilangan asli dari 1 hingga 999. Misalkan barisan tersebut adalah $m = 12345678910111213 \dots 998999$. Jumlah dari digit ke-2021, digit ke-2022, dan digit ke-2023 pada barisan tersebut adalah ...
3. [OSK SMA 2023 No. 6] Misalkan $N = 2^a \cdot 3^b$ dengan a, b bilangan asli. Jika hasil kali semua faktor positif dari N adalah 24^{60} , maka nilai ab adalah ...
4. [AMC 10A 2016 No. 22] Untuk suatu bilangan bulat positif n , bilangan $110n^3$ memiliki 110 pembagi bilangan bulat positif, termasuk 1 dan bilangan $110n^3$ itu sendiri. Berapakah banyak pembagi bilangan bulat positif yang dimiliki oleh bilangan $81n^4$?
5. [OSK SMA 2026] Misalkan $S(n)$ adalah jumlah faktor positif dari n . Tentukan jumlah semua nilai $n \leq 225$ sehingga $S(n)$ adalah bilangan ganjil.

2.2 FPB, KPK, dan Algoritma Euklides

2.2.1 Definisi dan Sifat Dasar FPB dan KPK

Konsep Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dapat dipahami secara intuitif melalui contoh bilangan bulat positif berikut.

Tinjau dua bilangan bulat positif 12 dan 18:

- **Faktor** dari 12 adalah $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ (bilangan-bilangan asli yang membagi habis 12).

- **Faktor** dari 18 adalah $\{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ (bilangan-bilangan asli yang membagi habis 18).

Faktor persekutuan adalah $\{1, 2, 3, 6\}$. Angka terbesar di antara faktor-faktor persekutuan ini adalah 6. Oleh karena itu, **Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)** dari 12 dan 18 adalah 6. Secara umum, FPB dari dua bilangan bulat positif a dan b adalah bilangan bulat positif terbesar yang membagi habis keduanya sekaligus.

Sekarang, tinjau kelipatan dari kedua bilangan tersebut:

- **Kelipatan** dari 12 adalah $\{12, 24, 36, 48, 60, 72, \dots\}$.
- **Kelipatan** dari 18 adalah $\{18, 36, 54, 72, 90, \dots\}$.

Kelipatan persekutuan adalah $\{36, 72, 108, \dots\}$. Kelipatan persekutuan dengan nilai terkecil adalah 36. Oleh karena itu, **Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)** dari 12 dan 18 adalah 36. Secara umum, KPK dari dua bilangan bulat positif a dan b adalah bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi oleh keduanya sekaligus.

Pojok Notasi

Dalam matematika olimpiade, kita akan sering bertemu dengan istilah dan notasi bahasa Inggris:

- FPB dari a dan b sering ditulis sebagai $\text{FPB}(a, b)$ atau $\text{gcd}(a, b)$ (singkatan dari *greatest common divisor*).
- KPK dari a dan b sering ditulis sebagai $\text{KPK}(a, b)$ atau $\text{lcm}(a, b)$ (singkatan dari *least common multiple*).
- Kadang-kadang, untuk mempersingkat penulisan, FPB cukup ditulis dengan tanda kurung biasa (a, b) , dan KPK ditulis dengan kurung siku $[a, b]$. Namun, dalam modul ini, kita akan tetap konsisten menggunakan notasi $\text{FPB}(a, b)$ dan $\text{KPK}(a, b)$ agar lebih mudah dibaca.

Terdapat hubungan mendasar antara nilai FPB dan KPK dari dua bilangan bulat positif, yang dinyatakan dalam teorema berikut.

Teorema Identitas FPB dan KPK

Untuk setiap bilangan bulat positif a dan b , berlaku hubungan:

$$a \times b = \text{FPB}(a, b) \times \text{KPK}(a, b)$$

Sebagai contoh, mari kita lihat kembali bilangan 12 dan 18:

- $\text{FPB}(12, 18) = 6$
- $\text{KPK}(12, 18) = 36$

Hasil kali FPB dan KPK-nya adalah $6 \times 36 = 216$. Jika kita kalikan kedua bilangan aslinya,

hasilnya juga $12 \times 18 = 216$. Hubungan ini selalu berlaku untuk pasangan bilangan bulat positif apa pun.

Terdapat beberapa sifat dasar FPB yang sangat membantu dalam menyederhanakan perhitungan bentuk aljabar:

Sifat-Sifat Penting FPB

Misalkan a, b , dan c adalah bilangan bulat positif. Beberapa sifat dasar FPB yang sering digunakan adalah:

1. **Sifat Distributif (Pengali Konstan):** Kita bisa mengeluarkan faktor pengali positif yang sama dari dalam kurung FPB:

$$\text{FPB}(ca, cb) = c \cdot \text{FPB}(a, b)$$

Contoh: $\text{FPB}(30, 45) = \text{FPB}(15 \times 2, 15 \times 3) = 15 \cdot \text{FPB}(2, 3) = 15 \cdot 1 = 15$.

2. **Sifat Saling Prima setelah Pembagian:** Jika kita membagi kedua bilangan dengan FPB-nya sendiri (misalkan $d = \text{FPB}(a, b)$), maka kedua hasil pembagian tersebut pasti saling prima:

$$\text{FPB}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$$

Contoh: Karena $\text{FPB}(12, 18) = 6$, maka setelah dibagi 6 hasilnya pasti saling prima: $\text{FPB}\left(\frac{12}{6}, \frac{18}{6}\right) = \text{FPB}(2, 3) = 1$.

3. **Sifat Keterbagian (Lemma Euklides):** Jika bilangan a membagi habis hasil kali bc , dan $\text{FPB}(a, b) = 1$, maka a dipastikan membagi habis c :

$$a \mid bc \quad \text{dan} \quad \text{FPB}(a, b) = 1 \implies a \mid c$$

Contoh: Angka 3 membagi habis hasil kali $5 \times 12 = 60$. Karena $\text{FPB}(3, 5) = 1$, maka dipastikan 3 membagi habis 12.

2.2.2 Algoritma Euklides

Metode faktorisasi prima mudah digunakan untuk bilangan-bilangan bernilai kecil. Namun, jika harus mencari FPB dari dua bilangan yang sangat besar atau dari dua bentuk aljabar yang faktor primanya tidak diketahui, metode faktorisasi prima menjadi tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan Algoritma Euklides.

Algoritma Euklides bekerja berdasarkan prinsip pembagian bersisa yang berulang. Berdasarkan algoritma pembagian, jika bilangan bulat positif a dibagi dengan bilangan bulat

positif b , maka terdapat bilangan bulat unik q (hasil bagi) dan r (sisanya) yang memenuhi persamaan:

$$a = qb + r$$

dengan batasan sisanya $0 \leq r < b$.

Lemma Utama Euklides

Jika $a = qb + r$, maka berlaku hubungan nilai FPB berikut:

$$\text{FPB}(a, b) = \text{FPB}(b, r)$$

Sifat ini sangat berguna untuk memperkecil ukuran bilangan yang kita cari nilai FPB-nya secara bertahap. Proses pembagian bersisa ini dilakukan secara berulang-ulang: sisa pembagian pada suatu tahap akan menjadi pembagi pada tahap berikutnya, sedangkan pembagi sebelumnya akan menjadi bilangan yang dibagi. Karena sisa pembagian selalu mengecil dan berupa bilangan bulat non-negatif, proses ini dijamin akan berhenti dan menghasilkan sisa 0 pada akhirnya. Sisa pembagian terakhir yang bukan nol adalah nilai FPB yang dicari.

Untuk memahami bagaimana Algoritma Euklides mempermudah perhitungan, mari kita tinjau contoh penyederhanaan pecahan berikut yang memiliki angka sangat rumit:

Sederhanakan pecahan: $\frac{3431}{4307}$

Sangat sulit menentukan secara langsung faktor prima pembagi dari 3431 dan 4307 hanya dengan menebak-nebak. Melalui Algoritma Euklides, kita mencari FPB keduanya dengan langkah pembagian bersisa berikut secara sistematis:

1. **Bagi 4307 dengan 3431:** Hasil baginya 1, sisanya 876.

$$4307 = 1 \times 3431 + 876$$

2. **Bagi 3431 dengan 876:** Hasil baginya 3, sisanya 803.

$$3431 = 3 \times 876 + 803$$

3. **Bagi 876 dengan 803:** Hasil baginya 1, sisanya 73.

$$876 = 1 \times 803 + 73$$

4. **Bagi 803 dengan 73:** Hasil baginya 11, sisanya 0.

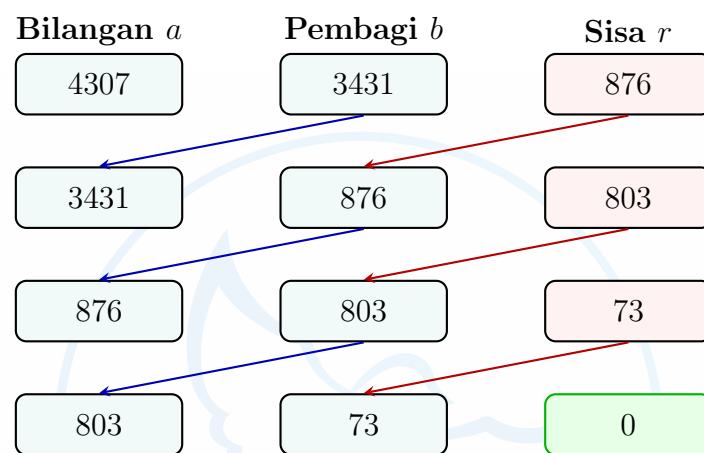
$$803 = 11 \times 73 + 0$$

Karena sisa pembagian sudah mencapai 0, sisa pembagian positif terakhir yang tidak nol, yaitu **73**, merupakan nilai FPB(4307, 3431).

Sekarang, kita dapat menyederhanakan pecahan awal dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB tersebut:

$$\frac{3431}{4307} = \frac{3431 \div 73}{4307 \div 73} = \frac{47}{59}$$

Proses pergeseran angka dari pembagi menjadi bilangan yang dibagi, serta sisa bagi menjadi pembagi baru pada langkah-langkah di atas dapat divisualisasikan dengan diagram alir berikut:



Bagaimana jika FPB bernilai 1?

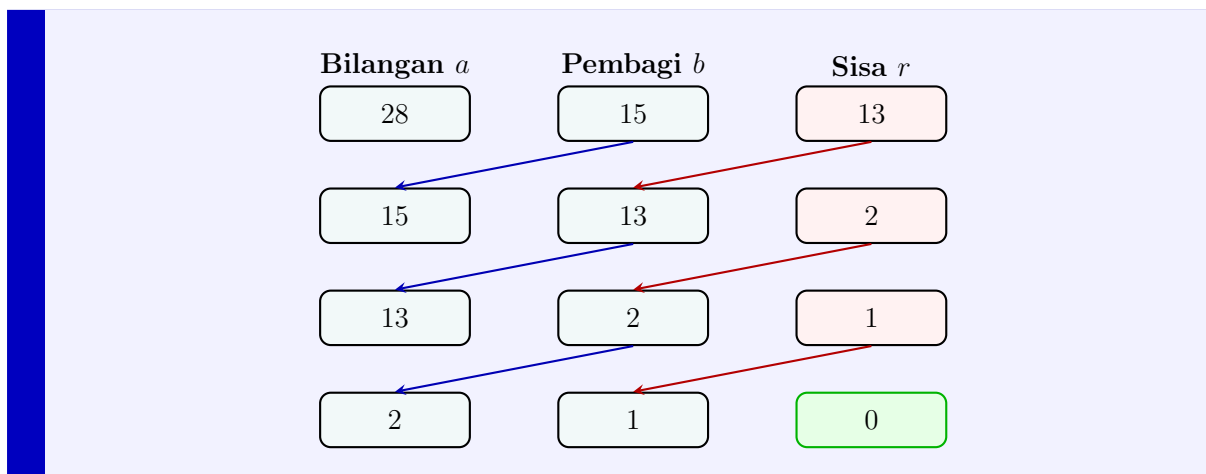
Jika sisa pembagian positif terakhir sebelum mencapai 0 bernilai tepat 1, maka $\text{FPB}(a, b) = 1$. Dua bilangan bulat yang memiliki FPB bernilai 1 disebut **saling prima** (*coprime* atau *relatively prime*). Kondisi ini menandakan bahwa kedua bilangan tersebut tidak memiliki faktor pembagi persekutuan selain angka 1.

Sebagai contoh, mari kita cari FPB dari 15 dan 28:

1. $28 = 1 \times 15 + 13$
2. $15 = 1 \times 13 + 2$
3. $13 = 6 \times 2 + 1$ (sisa positif terakhir sebelum nol bernilai 1)
4. $2 = 2 \times 1 + 0$

Karena sisa terakhir sebelum mencapai 0 adalah 1, maka $\text{FPB}(28, 15) = 1$. Hal ini membuktikan bahwa 15 dan 28 saling prima, sehingga pecahan $\frac{15}{28}$ sudah berada dalam bentuk yang paling sederhana.

Proses pergeseran angkanya dapat divisualisasikan sebagai berikut:



2.2.3 Penerapan Algoritma Euklides pada Bentuk Aljabar

Algoritma Euklides juga sangat kuat ketika diterapkan pada ekspresi aljabar atau suku banyak (polinomial). Pada tingkat olimpiade, teknik ini sering digunakan untuk mencari faktor persekutuan atau menyederhanakan pecahan aljabar dengan mengeliminasi variabel secara bertahap.

Sebagai contoh, mari kita tentukan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari dua bentuk aljabar berikut untuk setiap bilangan bulat n :

$$A = 5n + 7 \quad \text{dan} \quad B = 2n + 3$$

Tanpa Algoritma Euklides, kita akan kesulitan karena nilai n bisa berupa bilangan bulat apa saja. Namun, dengan prinsip pembagian bersisa Euklides, kita bisa menghilangkan variabel n langkah demi langkah:

1. **Langkah 1:** Tulis ekspresi yang lebih besar ($5n + 7$) dalam kelipatan ekspresi yang lebih kecil ($2n + 3$):

$$5n + 7 = 2 \times (2n + 3) + (n + 1)$$

Di sini, sisa pembagiannya adalah $n + 1$. Berdasarkan Lemma Euklides:

$$\text{FPB}(5n + 7, 2n + 3) = \text{FPB}(2n + 3, n + 1)$$

2. **Langkah 2:** Lakukan pembagian berikutnya dengan membagi $2n + 3$ dengan sisa $n + 1$:

$$2n + 3 = 2 \times (n + 1) + 1$$

Di sini, sisa pembagiannya adalah 1. Berdasarkan Lemma Euklides:

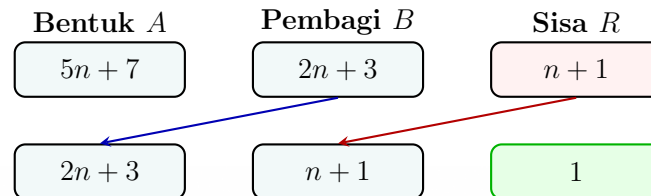
$$\text{FPB}(2n + 3, n + 1) = \text{FPB}(n + 1, 1)$$

Karena sisa terakhir yang diperoleh adalah konstanta 1, maka untuk setiap bilangan bulat n berlaku:

$$\text{FPB}(5n + 7, 2n + 3) = 1$$

Hal ini membuktikan bahwa untuk bilangan bulat n apa pun, nilai dari $5n + 7$ dan $2n + 3$ selalu **saling prima**.

Proses pergeseran variabel dalam bentuk aljabar ini dapat divisualisasikan dengan diagram berikut:



2.2.4 Contoh Soal dan Pembahasan

Bagian ini berisi rangkaian soal yang dirancang untuk menguji pemahaman Anda, mulai dari penerapan definisi dasar bilangan hingga manipulasi Algoritma Euklides tingkat lanjut pada polinomial. Pelajari setiap langkah aljabarnya dengan teliti.

OSK SMA 2008

Diketahui $\text{FPB}(a, 2008) = 251$. Jika $a > 2008$, maka nilai terkecil yang mungkin bagi a adalah ...

Pembahasan:

Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan sifat dasar FPB. Jika $\text{FPB}(x, y) = d$, maka kita dapat menuliskan $x = d \cdot x_1$ dan $y = d \cdot y_1$, di mana x_1 dan y_1 adalah dua bilangan bulat yang saling prima ($\text{FPB}(x_1, y_1) = 1$).

Kita diberikan $\text{FPB}(a, 2008) = 251$. Perhatikan bahwa 2008 merupakan kelipatan dari 251, yaitu:

$$2008 = 251 \times 8$$

Karena FPB dari a dan 2008 adalah 251, maka a haruslah kelipatan dari 251. Kita dapat memisalkan:

$$a = 251 \times k$$

untuk suatu bilangan bulat positif k .

Substitusikan pemisalan a dan bentuk $2008 = 251 \times 8$ ke dalam persamaan FPB awal:

$$\text{FPB}(251k, 251 \times 8) = 251$$

Sifat FPB menyatakan bahwa faktor persekutuan positif dari kedua bilangan dapat dikeluarkan dari dalam tanda FPB, yaitu $\text{FPB}(d \cdot x, d \cdot y) = d \cdot \text{FPB}(x, y)$. Karena kedua suku memiliki faktor persekutuan 251, kita dapat mengeluarkan faktor tersebut:

$$251 \times \text{FPB}(k, 8) = 251$$

Dengan membagi kedua ruas dengan 251, kita dapatkan:

$$\text{FPB}(k, 8) = 1$$

Persamaan $\text{FPB}(k, 8) = 1$ menunjukkan bahwa k dan 8 harus saling prima. Karena satu-satunya faktor prima dari 8 adalah 2, maka agar k saling prima dengan 8, k tidak boleh memiliki faktor 2. Dengan kata lain, k harus berupa bilangan ganjil.

Di sisi lain, soal memberikan syarat tambahan bahwa $a > 2008$. Mari kita substitusikan $a = 251k$:

$$251k > 2008$$

$$k > \frac{2008}{251}$$

$$k > 8$$

Kita mencari nilai a terkecil, yang berarti kita harus mencari nilai k ganjil terkecil yang lebih besar dari 8. Bilangan ganjil pertama yang memenuhi syarat $k > 8$ adalah 9.

Sehingga, nilai terkecil yang mungkin bagi a adalah:

$$a = 251 \times 9 = 2259$$

Jawaban: 2259

Variasi 1

Misalkan m dan n adalah bilangan asli. Diketahui $\text{FPB}(m, n) = 3$. Jika kita mengalikan m dengan 2 dan n dengan 5, nilai $\text{FPB}(2m, 5n)$ berubah menjadi 30. Berapakah nilai dari $\text{FPB}(m, 5n)$?

Pembahasan:

Soal ini mengajarkan kita cara membongkar faktor pembagi dari sebuah variabel. Mari kita kerjakan secara logis.

Dari informasi pertama, diketahui $\text{FPB}(m, n) = 3$. Ini berarti angka pembagi bersama paling besar untuk m dan n hanyalah 3. Keduanya adalah kelipatan 3, sehingga kita bisa

memisalkannya sebagai:

$$m = 3x \quad \text{dan} \quad n = 3y$$

di mana x dan y adalah bilangan asli. Di sini, kita wajib menambahkan syarat mutlak bahwa x dan y saling prima, yaitu:

$$\text{FPB}(x, y) = 1$$

Mengapa demikian? Karena 3 adalah faktor persekutuan terbesar (FPB) dari m dan n . Jika x dan y masih memiliki faktor persekutuan lain yang lebih besar dari 1 (misalnya $d > 1$), maka FPB dari m dan n bukan lagi 3, melainkan $3 \times d$, yang akan kontradiksi dengan informasi pada soal bahwa FPB dari m dan n adalah tepat 3.

Selanjutnya, kita gunakan informasi kedua yaitu $\text{FPB}(2m, 5n) = 30$. Mari kita ganti huruf m dan n dengan bentuk pemisalan yang sudah kita buat:

$$\text{FPB}(2(3x), 5(3y)) = 30$$

$$\text{FPB}(6x, 15y) = 30$$

Angka 6 dan 15 sama-sama merupakan kelipatan 3. Sesuai sifat distributif FPB, kita bisa mengeluarkan angka 3 tersebut:

$$3 \times \text{FPB}(2x, 5y) = 30$$

Bagi kedua ruas dengan 3:

$$\text{FPB}(2x, 5y) = 10$$

Arti dari $\text{FPB}(2x, 5y) = 10$ adalah angka 10 habis membagi $2x$ dan habis membagi $5y$ ($10 \mid 2x$ dan $10 \mid 5y$). Mari kita pecah dua kondisi ini:

- $2x$ habis dibagi 10 $\implies 2 \times 5 \mid 2x$. Dengan membagi kedua sisi dengan 2, kita dapatkan $5 \mid x$ (5 membagi habis x). Maka, kita bisa misalkan $x = 5k$.
- $5y$ habis dibagi 10 $\implies 2 \times 5 \mid 5y$. Dengan membagi kedua sisi dengan 5, kita dapatkan $2 \mid y$ (2 membagi habis y). Maka, kita bisa misalkan $y = 2p$.

Masukkan kembali pemisalan $x = 5k$ dan $y = 2p$ ini ke dalam syarat awal kita yaitu $\text{FPB}(x, y) = 1$:

$$\text{FPB}(5k, 2p) = 1$$

Mari kita bedah syarat $\text{FPB}(5k, 2p) = 1$ ini agar lebih jelas:

- Karena di salah satu suku ada angka 2 (pada $2p$), maka suku lainnya ($5k$) tidak boleh mengandung faktor 2. Karena 5 ganjil, maka k tidak boleh habis dibagi 2 (k harus ganjil).

- Karena di salah satu suku ada angka 5 (pada $5k$), maka suku lainnya ($2p$) tidak boleh mengandung faktor 5. Karena 2 tidak habis dibagi 5, maka p tidak boleh habis dibagi 5.
- Variabel k dan p sendiri tidak boleh memiliki faktor persekutuan lain selain 1, sehingga $\text{FPB}(k, p) = 1$.

Sekarang, kita cari nilai yang ditanyakan pada soal, yaitu $\text{FPB}(m, 5n)$. Mari kita susun ulang menggunakan variabel k dan p :

$$\begin{aligned}m &= 3x = 3(5k) = 15k \\n &= 3y = 3(2p) = 6p\end{aligned}$$

Substitusikan ke dalam pertanyaan:

$$\begin{aligned}\text{FPB}(m, 5n) &= \text{FPB}(15k, 5(6p)) \\&= \text{FPB}(15k, 30p)\end{aligned}$$

Angka 15 dan 30 sama-sama memiliki faktor persekutuan 15. Keluarkan angka 15 tersebut:

$$\text{FPB}(15k, 30p) = 15 \times \text{FPB}(k, 2p)$$

Untuk menghitung $\text{FPB}(k, 2p)$, kita periksa seluruh faktor prima penyusun kedua bilangan tersebut:

- Faktor prima dari k adalah semua faktor prima dari k itu sendiri.
- Faktor prima dari $2p$ hanya bisa berupa angka 2 dan faktor prima dari p .

Kita tahu bahwa k adalah bilangan ganjil (sehingga tidak memiliki faktor prima 2), serta k dan p saling prima (sehingga tidak ada faktor prima dari k yang sama dengan faktor prima dari p). Karena kedua kelompok ini sama sekali tidak memiliki faktor prima persekutuan, maka k dan $2p$ saling prima, sehingga:

$$\text{FPB}(k, 2p) = 1$$

Hasil akhirnya adalah:

$$15 \times 1 = 15$$

Jawaban: 15

Variasi 2

Diberikan sebuah barisan bilangan yang dirumuskan dengan $a_n = n^2 + 5n + 15$ untuk setiap bilangan asli n . Tentukan nilai terbesar yang mungkin untuk $\text{FPB}(a_n, a_{n+1})$.

Pembahasan:

Soal ini meminta kita mencari nilai Faktor Persekutuan Terbesar dari dua suku yang posisinya bersebelahan (berurutan) di dalam barisan tersebut. Kita akan menggunakan Algoritma Euklides untuk mengecilkan fungsinya.

Misalkan d adalah FPB dari suku ke- n dan suku ke- $(n + 1)$. Dapat dituliskan $d = \text{FPB}(a_{n+1}, a_n)$. Sesuai Lemma Euklides, sebuah angka yang membagi A dan membagi B , pasti juga membagi selisih dari A dan B . Mari kita cari rumus untuk selisih kedua suku tersebut:

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= ((n+1)^2 + 5(n+1) + 15) - (n^2 + 5n + 15) \\ &= (n^2 + 2n + 1 + 5n + 5 + 15) - (n^2 + 5n + 15) \\ &= (n^2 + 7n + 21) - (n^2 + 5n + 15) \\ &= 2n + 6 \end{aligned}$$

Dengan mengurangi suku besar dengan suku kecil, kita berhasil menghilangkan bentuk n^2 . Sekarang pencarian FPB kita menjadi jauh lebih sederhana, yaitu $d = \text{FPB}(2n + 6, n^2 + 5n + 15)$.

Nilai FPB d harus membagi habis pembagi yang baru yaitu $2n+6$, dan membagi persamaan kuadratnya $n^2 + 5n + 15$. Agar lebih mudah dibagi, perhatikan bahwa $2n+6 = 2(n+3)$. Artinya d berhubungan dengan pembagi $(n+3)$.

Mari kita manipulasi fungsi kuadratnya agar membentuk kelipatan $(n+3)$ dengan cara pembagian bersusun bersisa:

$$\begin{aligned} n^2 + 5n + 15 &= n(n+3) + 2n + 15 \\ &= n(n+3) + 2(n+3) + 9 \\ &= (n+2)(n+3) + 9 \end{aligned}$$

Bentuk ini menunjukkan bahwa $n^2 + 5n + 15$ adalah sebuah kelipatan dari $(n+3)$ yang ditambah dengan sisa sebesar 9. Berdasarkan prinsip Algoritma Euklides, kelipatan $(n+3)$ ini akan habis dibagi bersama dengan $2(n+3)$, sehingga bagian kelipatan tersebut bisa kita abaikan. Yang membatasi nilai FPB hanyalah angka sisanya, yaitu 9. Maka, $d \mid 2 \times 9$, sehingga $d \mid 18$. Nilai d haruslah faktor positif dari 18. Angka pembagi terbesar yang mungkin dari 18 adalah 18 itu sendiri atau 9.

Apakah mungkin nilai FPB-nya mencapai 18? Ingat bahwa 18 adalah bilangan genap.

Jika FPB-nya genap, maka angka yang dibagi (yaitu a_n) haruslah berupa bilangan genap juga. Mari kita uji rumus awal $a_n = n^2 + 5n + 15$ dengan pemisalan ganjil dan genap:

- Jika n adalah ganjil: $(ganjil)^2 + 5(ganjil) + 15 = ganjil + ganjil + ganjil = ganjil$.
- Jika n adalah genap: $(genap)^2 + 5(genap) + 15 = genap + genap + ganjil = ganjil$.

Ternyata, untuk angka n berapapun, barisan a_n ini selalu menghasilkan bilangan ganjil. Karena bilangannya selalu ganjil, FPB-nya tidak mungkin berupa bilangan genap seperti 18, 6, atau 2. Faktor ganjil terbesar dari 18 adalah 9.

Untuk membuktikannya, kita bisa cek dengan memasukkan nilai $n = 6$.

$$a_6 = 6^2 + 5(6) + 15 = 36 + 30 + 15 = 81$$

$$a_7 = 7^2 + 5(7) + 15 = 49 + 35 + 15 = 99$$

Nilai FPB(81, 99) = 9. Terbukti benar.

Jawaban: 9

2.2.5 Latihan Soal 2.2

1. Tentukan bilangan bulat positif n terkecil sedemikian sehingga nilai FPB($2n+1, n+7$) lebih besar dari 1.
2. Terdapat dua bilangan asli yang hasil penjumlahannya adalah 48 dan memiliki Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) bernilai 6. Tentukan hasil kali maksimum yang mungkin dari kedua bilangan tersebut.
3. **[OSK SMA 2022]**
Misalkan m, n adalah bilangan asli. Jika FPB(m, n) = 7 dan FPB($2m, 3n$) = 42, maka FPB($21m, 14n$) adalah ...
4. **[OSK SMA 2021 Lanjut]**
Diberikan barisan $a_n = n^2 + 19n + b$. Bilangan ganjil terbesar b sedemikian sehingga FPB(a_n, a_{n+1}) = FPB(a_{n+2}, a_{n+1}) untuk setiap bilangan asli n adalah ...
5. **[OSK SMA 2025]**
Jika nilai FPB($1 + 2 + \dots + n, 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$) < 100, maka nilai maksimum dari bilangan asli n adalah ...

2.3 Aritmetika Modulo dan Kekongruenan

Dalam matematika olimpiade, kita sering kali dihadapkan pada soal yang melibatkan angka yang sangat besar, seperti menghitung nilai dari 2024^{2025} . Menghitung hasil asli dari bilangan tersebut secara manual adalah hal yang mustahil. Namun, biasanya soal hanya meminta kita mencari angka satuan atau sisa pembagian dari bilangan raksasa tersebut. Cabang matematika yang berfokus pada analisis sisa pembagian ini disebut **aritmetika modulo**.

Secara sederhana, aritmetika modulo mirip dengan cara kerja jam dinding. Jika sekarang pukul 10, maka 5 jam lagi bukan pukul 15, melainkan pukul 3. Kita membuang kelipatan 12 dari perhitungan. Prinsip "membuang kelipatan" inilah yang menjadi fondasi aritmetika modulo.

2.3.1 Sifat Dasar dan Manipulasi Aritmetika Modulo

Definisi Kekongruenan Modulo

Misalkan kita membagi angka 17 dengan 5. Hasil baginya adalah 3 dengan sisa 2. Jika kita membagi angka 12 dengan 5, hasil baginya adalah 2 dengan sisa 2. Karena 17 dan 12 memberikan sisa pembagian yang persis sama ketika dibagi dengan 5, kita mengatakan bahwa 17 kongruen dengan 12 dalam modulo 5.

Pojok Notasi: Simbol Kongruen

Notasi $a \equiv b \pmod{m}$ dibaca sebagai " a kongruen dengan b modulo m ". Tanda tiga garis ($\equiv$) digunakan khusus untuk menunjukkan kesamaan **sisa bagi**, berbeda dengan tanda sama dengan ($=$) yang menunjukkan kesamaan nilai asli. Pernyataan di atas berarti bilangan bulat a dan bilangan bulat b memiliki sisa yang sama jika keduanya dibagi oleh bilangan asli m .

Terdapat tiga cara pandang (definisi) matematis yang ekuivalen untuk menyatakan $a \equiv b \pmod{m}$. Ketiganya akan sangat sering kita gunakan bolak-balik tergantung kebutuhan soal:

1. **Definisi Sisa:** Bilangan a dan b memberikan sisa pembagian yang sama jika dibagi oleh m .
2. **Definisi Keterbagian:** Karena a dan b bersisa sama, maka selisih keduanya pasti akan saling menghilangkan sisa tersebut. Artinya, selisih $(a - b)$ pasti merupakan kelipatan dari m , atau m membagi habis $(a - b)$. Ditulis secara matematis:

$$m \mid (a - b)$$

3. **Definisi Persamaan Aljabar:** Karena $(a - b)$ adalah kelipatan dari m , maka pasti

ada suatu bilangan bulat k sedemikian sehingga $a - b = k \cdot m$. Bentuk ini sering ditulis ulang sebagai:

$$a = b + k \cdot m$$

Sebagai contoh penguatan, pernyataan $23 \equiv 8 \pmod{5}$ adalah benar karena selisihnya yaitu $23 - 8 = 15$, dan angka 15 habis dibagi 5.

Sifat-Sifat Operasi Aritmetika Modulo

Keunggulan utama dari aritmetika modulo adalah kemampuannya untuk menyederhanakan angka sebelum dan selama operasi hitung berlangsung. Kita tidak perlu menghitung angka aslinya, melainkan cukup mengoperasikan sisa-sisanya saja.

Jika diketahui $a \equiv c \pmod{m}$ dan $b \equiv d \pmod{m}$, maka berlaku sifat-sifat operasi dasar berikut:

1. Sifat Penjumlahan dan Pengurangan

$$a + b \equiv c + d \pmod{m}$$

$$a - b \equiv c - d \pmod{m}$$

Kita boleh menjumlahkan atau mengurangi nilai sisa dari masing-masing bilangan secara langsung.

2. Sifat Perkalian

$$a \times b \equiv c \times d \pmod{m}$$

Kita boleh mengalikan sisa-sisanya secara langsung. Jika hasil perkalian sisa melebihi nilai pembagi m , kita cukup mencari sisa baginya lagi.

3. Sifat Eksponensial (Perpangkatan) Untuk setiap bilangan asli n , berlaku:

$$a^n \equiv c^n \pmod{m}$$

Kita dapat mengganti basis (bilangan pokok) yang besar dengan sisanya terlebih dahulu sebelum memangkatkannya.

Mari kita lihat contoh penerapan sifat di atas. Berapakah sisa pembagian dari $(14 \times 26) + 12$ jika dibagi 3? Tanpa modulo, kita harus menghitung $(14 \times 26) + 12 = 364 + 12 = 376$, lalu membagi 376 dengan 3 untuk mendapatkan sisanya yaitu 1.

Dengan aritmetika modulo, kita ubah setiap angka menjadi sisanya jika dibagi 3:

- $14 \equiv 2 \pmod{3}$
- $26 \equiv 2 \pmod{3}$
- $12 \equiv 0 \pmod{3}$

Substitusikan sisa-sisa ini ke dalam operasi aslinya:

$$\begin{aligned}(14 \times 26) + 12 &\equiv (2 \times 2) + 0 \pmod{3} \\ &\equiv 4 \pmod{3} \\ &\equiv 1 \pmod{3}\end{aligned}$$

Hasilnya sama, namun perhitungannya jauh lebih kecil dan cepat.

Trik Manipulasi Modulo Negatif

Dalam aritmetika modulo, nilai sisa tidak harus selalu bilangan cacah positif. Menggunakan "sisa negatif" sering kali memangkas proses perhitungan perpangkatan yang rumit menjadi sangat sederhana.

Berdasarkan definisi persamaan aljabar $a = k \cdot m + b$, sisa adalah perbedaan jarak angka tersebut terhadap kelipatan m terdekatnya. Tinjau angka 14 dalam modulo 5. Kelipatan 5 yang lebih kecil dari 14 adalah 10, sehingga sisanya adalah $14 - 10 = 4$. Namun, kelipatan 5 yang tepat berada di atas 14 adalah 15. Jarak dari 15 mundur ke 14 adalah 1.

Maka, dalam matematika modulo, angka 4 dan angka -1 adalah nilai yang setara:

$$\begin{aligned}14 &\equiv 4 \pmod{5} \\ 14 &\equiv -1 \pmod{5}\end{aligned}$$

Catatan Mentor

Bagaimana cara cepat mengubah sisa positif menjadi negatif? Kurangi saja sisa positif tersebut dengan nilai modulonya. Contohnya, sisa 4 dalam modulo 5 setara dengan $4 - 5 = -1$. Sisa 15 dalam modulo 17 setara dengan $15 - 17 = -2$.

Trik ini sangat krusial. Bandingkan dua proses berikut saat kita mencari sisa pembagian 14^{100} oleh 5:

- Menggunakan sisa positif: $14^{100} \equiv 4^{100} \pmod{5}$. Angka 4^{100} masih terlalu besar untuk dievaluasi langsung.
- Menggunakan sisa negatif: $14^{100} \equiv (-1)^{100} \pmod{5}$. Karena pangkat 100 adalah bilangan genap, bilangan negatif yang dipangkatkan genap akan menjadi positif. Sehingga $(-1)^{100} = 1$.

Dengan modulo negatif, kita langsung tahu bahwa 14^{100} bersisa 1 jika dibagi 5.

Aturan Pembagian (Pencoretan) dalam Modulo

Satu hal yang harus sangat diwaspadai: Sifat modulo pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian **tidak berlaku secara langsung pada operasi pembagian**.

Misalkan kita punya persamaan $12 \equiv 18 \pmod{6}$. Pernyataan ini benar karena selisihnya adalah -6 yang habis dibagi 6. Jika kita membagi kedua sisi persamaan dengan angka 6 secara langsung (pencoretan), kita akan mendapatkan:

$$2 \equiv 3 \pmod{6}$$

Pernyataan ini jelas salah karena $2 - 3 = -1$, yang tidak habis dibagi 6.

Lalu, kapan kita boleh membagi (mencoret) angka yang sama di kedua ruas kiri dan kanan pada persamaan modulo? Terdapat dua aturan ketat yang mengatur hal ini:

1. **Aturan Saling Prima (Bisa dicoret bebas):** Jika $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{m}$ dan nilai $\text{FPB}(c, m) = 1$ (angka pembagi c saling prima dengan modulonya), maka kita **boleh** mencoret angka c tersebut secara langsung:

$$a \equiv b \pmod{m}$$

2. **Aturan Tidak Saling Prima (Modulo harus ikut dibagi):** Jika $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{m}$ tetapi angka pembagi c berbagi faktor dengan modulonya, letakkan $\text{FPB}(c, m) = d$. Maka kita boleh mencoret angka c , **dengan syarat angka modulonya juga harus dibagi dengan d :**

$$a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$$

Menerapkan aturan kedua pada kasus $12 \equiv 18 \pmod{6}$ di atas: Kita membagi ruas kiri dan kanan dengan 6, di mana persamaannya bisa ditulis $(2 \times 6) \equiv (3 \times 6) \pmod{6}$. Angka yang ingin kita coret adalah $c = 6$. Nilai $\text{FPB}(6, 6) = 6$. Maka, modulonya juga harus dibagi 6. Hasil yang benar adalah:

$$2 \equiv 3 \pmod{\frac{6}{6}}$$

$$2 \equiv 3 \pmod{1}$$

Pernyataan ini benar, karena semua bilangan bulat kongruen satu sama lain dalam modulo 1 (selisihnya pasti habis dibagi 1).

2.3.2 Aplikasi Modulo: Menentukan Angka Satuan dan Puluhan

Di kompetisi OSN, instruksi soal untuk mencari "angka satuan" atau "dua digit terakhir" dari sebuah bilangan eksponensial besar merupakan instruksi terselubung untuk menggunakan modulo dari basis 10.

Dalam sistem nilai tempat desimal:

- Mencari **angka satuan** (digit terakhir) dari suatu bilangan N sama dengan mencari sisa pembagian N oleh 10, atau $N \pmod{10}$.
- Mencari **dua digit terakhir** (puluhan dan satuan) dari suatu bilangan N sama dengan mencari sisa pembagian N oleh 100, atau $N \pmod{100}$.
- Mencari **tiga digit terakhir** dari suatu bilangan N sama dengan mencari sisa pembagian N oleh 1000, atau $N \pmod{1000}$.

Sebagai contoh, jika sebuah soal meminta kita mencari angka satuan dari 2027^{2024} , kita cukup mengambil basis angkanya dan mengevaluasi sisa pembagiannya dalam modulo 10.

$$2027 \equiv 7 \pmod{10}$$

Berdasarkan sifat eksponensial, kita dapat mengganti basis aslinya dengan nilai sisanya:

$$2027^{2024} \equiv 7^{2024} \pmod{10}$$

Dengan bentuk yang sudah mengecil ini, kita tinggal mencari pola siklus angka satuan dari perpangkatan 7 untuk menemukan jawaban akhirnya dengan mudah.

2.3.3 Contoh Soal dan Pembahasan

Mari kita berlatih menggunakan konsep kekongruenan dan sifat-sifat operasi modulo untuk menyelesaikan soal-soal tingkat olimpiade berikut. Fokuslah pada bagaimana kita secara bertahap memperkecil angka yang besar menjadi nilai sisa yang sederhana.

OSK SMA 2021

Diberikan dua bilangan bulat positif A dan B berturut-turut bersisa 2 dan 3 jika dibagi 5. Sisa pembagian $A(A + 1) + 5B$ jika dibagi 25 adalah ...?

Pembahasan:

Kita akan menyelesaikan soal ini dengan memanfaatkan definisi persamaan aljabar dari kekongruenan. Jika sebuah bilangan bersisa tertentu saat dibagi suatu bilangan lain, kita bisa mengubahnya menjadi sebuah persamaan.

Langkah pertama, ubah informasi pada soal ke dalam bentuk matematis:

- A dibagi 5 bersisa 2, maka kita dapat menulis: $A = 5k + 2$ (di mana k adalah suatu bilangan bulat non-negatif).
- B dibagi 5 bersisa 3, maka kita dapat menulis: $B = 5p + 3$ (di mana p adalah suatu bilangan bulat non-negatif).

Kita diminta untuk mencari sisa pembagian dari ekspresi $A(A + 1) + 5B$ ketika dibagi dengan 25. Ini setara dengan mencari nilai modulo 25 dari ekspresi tersebut. Mari kita substitusikan pemisalan A dan B ke dalam ekspresi yang ditanyakan:

$$\begin{aligned} A(A + 1) + 5B &= (5k + 2)((5k + 2) + 1) + 5(5p + 3) \\ &= (5k + 2)(5k + 3) + 25p + 15 \end{aligned}$$

Kita jabarkan bentuk perkalian kurung di atas:

$$\begin{aligned} (5k + 2)(5k + 3) + 25p + 15 &= 25k^2 + 15k + 10k + 6 + 25p + 15 \\ &= 25k^2 + 25k + 25p + 21 \end{aligned}$$

Sekarang, kita terapkan modulo 25. Ingat sifat dasar modulo: kelipatan dari bilangan pembagi (dalam hal ini 25) akan selalu memberikan sisa 0 dan bisa kita abaikan.

$$\begin{aligned} 25k^2 + 25k + 25p + 21 &\equiv (25 \times k^2) + (25 \times k) + (25 \times p) + 21 \pmod{25} \\ &\equiv 0 + 0 + 0 + 21 \pmod{25} \\ &\equiv 21 \pmod{25} \end{aligned}$$

Karena 21 lebih kecil dari 25 dan merupakan bilangan positif, maka nilai 21 inilah yang menjadi sisa akhir dari pembagian tersebut.

Jawaban: 21

OSK SMA 2025 No. 1

Diketahui $n^2 + 4n + 3 = 16m$. Banyak bilangan bulat n di mana $1 \leq n \leq 110$ dan m bilangan bulat adalah

Pembahasan:

Soal ini meminta kita mencari ada berapa banyak nilai n dalam rentang tertentu agar m bisa bernilai bulat. Agar m menjadi bilangan bulat, ruas kiri ($n^2 + 4n + 3$) haruslah merupakan kelipatan dari 16.

Kita dapat menuliskannya dalam bahasa kekongruenan modulo:

$$n^2 + 4n + 3 \equiv 0 \pmod{16}$$

Untuk memudahkan analisis, mari kita faktorkan bentuk kuadrat di ruas kiri:

$$(n + 1)(n + 3) \equiv 0 \pmod{16}$$

Bentuk faktorisasi ini sangat informatif. Perhatikan bahwa selisih antara faktor pertama $(n + 1)$ dan faktor kedua $(n + 3)$ adalah:

$$(n + 3) - (n + 1) = 2$$

Karena selisih kedua faktor tersebut adalah 2 (sebuah bilangan genap), maka paritas (sifat ganjil-genap) dari kedua faktor ini dipastikan selalu **sama**.

- Jika $(n + 1)$ ganjil, maka $(n + 3)$ juga ganjil.
- Jika $(n + 1)$ genap, maka $(n + 3)$ juga genap.

Agar hasil kali mereka, yaitu $(n + 1)(n + 3)$, habis dibagi oleh 16 (bilangan genap), sangat tidak mungkin jika kedua faktor tersebut adalah bilangan ganjil (karena ganjil dikali ganjil hasilnya akan selalu ganjil). Oleh karena itu, **keduanya harus merupakan bilangan genap**.

Analisis Paritas Faktor

Jika kita mempunyai perkalian dua bilangan genap berurutan yang selisihnya 2, salah satu bilangan tersebut pasti merupakan kelipatan 4, sedangkan bilangan yang lainnya hanya bisa merupakan kelipatan 2 (tapi bukan kelipatan 4).

Berdasarkan sifat di atas, jika $(n + 1)(n + 3)$ habis dibagi 16, salah satu faktornya meminjam sifat kelipatan 4, dan agar totalnya menjadi 16, faktor lainnya yang bukan kelipatan 4 harus menjadi kelipatan 8? Ini tidak mungkin terjadi pada dua bilangan genap berselisih 2.

Jadi satu-satunya kemungkinan agar perkalian mereka habis dibagi 16 adalah **salah satu faktor tersebut habis dibagi 8** dan faktor yang satu lagi sekadar menjadi kelipatan 2. Maka kita memiliki dua kasus yang mungkin terjadi:

Kasus 1: $(n + 1)$ adalah kelipatan 8 Hal ini dapat ditulis sebagai $(n + 1) \equiv 0 \pmod{8}$. Jika kita kurangi kedua ruas dengan 1, kita peroleh:

$$n \equiv -1 \pmod{8}$$

Dalam sisa positif, nilai -1 setara dengan $8 - 1 = 7$. Jadi, kita mencari nilai $n \equiv 7 \pmod{8}$. Nilai-nilai n yang memenuhi dalam rentang $1 \leq n \leq 110$ adalah:

$$n = 7, 15, 23, \dots$$

Nilai ini membentuk barisan aritmatika dengan beda 8. Mari kita cari suku terbesarnya yang masih di bawah 110. Kelipatan 8 terbesar di bawah 110 adalah 104 (yaitu 8×13). Maka nilai n terbesarnya adalah $104 - 1 = 103$.

Banyaknya suku (n) dari barisan 7, 15, ..., 103 dapat dihitung dengan membagi selisihnya:

$$\text{Banyaknya} = \frac{103 - 7}{8} + 1 = \frac{96}{8} + 1 = 12 + 1 = 13 \text{ buah.}$$

Kasus 2: $(n+3)$ adalah kelipatan 8 Hal ini dapat ditulis sebagai $(n+3) \equiv 0 \pmod{8}$. Jika kita kurangi kedua ruas dengan 3, kita peroleh:

$$n \equiv -3 \pmod{8}$$

Dalam sisa positif, nilai -3 setara dengan $8 - 3 = 5$. Jadi, kita mencari nilai $n \equiv 5 \pmod{8}$. Nilai-nilai n yang memenuhi dalam rentang $1 \leq n \leq 110$ adalah:

$$n = 5, 13, 21, \dots$$

Sama seperti sebelumnya, barisan ini memiliki beda 8. Suku terbesar di bawah 110 adalah kelipatan terbesar dikurangi 3, yaitu $112 - 3 = 109$. Banyaknya suku dari barisan 5, 13, ..., 109 adalah:

$$\text{Banyaknya} = \frac{109 - 5}{8} + 1 = \frac{104}{8} + 1 = 13 + 1 = 14 \text{ buah.}$$

Langkah terakhir, kita total keseluruhan nilai n yang mungkin dari Kasus 1 dan Kasus 2:

$$\text{Total } n = 13 + 14 = 27 \text{ buah.}$$

Jawaban: 27

OSK SMA 2024 No. 9

Sisa pembagian kelipatan 2024 terkecil yang memiliki tepat 28 faktor bulat positif oleh 1000 adalah ...

Pembahasan:

Soal ini menggabungkan dua topik penting dari Teori Bilangan: rumus pencarian banyak faktor (yang kita pelajari pada Teorema Dasar Aritmetika) dan operasi sisa bagi (modulo). Mari kita urai perlahan.

Pertama, kita harus mencari tahu sifat apa yang membuat sebuah angka menjadi kelipatan 2024. Lakukan faktorisasi prima pada 2024:

$$2024 = 8 \times 253 = 2^3 \times 11 \times 23$$

Misalkan bilangan target yang ingin kita cari adalah N . Agar N dapat dikatakan sebagai kelipatan dari 2024, maka N harus mengandung seluruh faktor prima penyusun 2024 dengan pangkat minimal sama besarnya. Maka, bentuk umum bilangan N harus memuat:

$$N = 2^a \times 11^b \times 23^c \times \dots$$

dengan syarat awal:

- $a \geq 3$
- $b \geq 1$
- $c \geq 1$

Selanjutnya, kita memanfaatkan informasi bahwa bilangan N ini harus memiliki tepat 28 faktor bulat positif. Berdasarkan rumus banyak faktor (dengan menambahkan 1 pada setiap pangkat dan mengalikannya), kita peroleh persamaan:

$$\text{Banyak Faktor} = (a + 1) \times (b + 1) \times (c + 1) \times \dots = 28$$

Mari kita faktorkan angka 28 ini menjadi komponen bilangan bulat yang mungkin, sembari mengingat syarat batas nilai pangkat kita. Faktorisasi dari 28 adalah 4×7 atau $2 \times 2 \times 7$.

Kita uji kemungkinan kombinasi faktor tersebut: **Skenario A: Kombinasi** ($2 \times 2 \times 7$)
Ini berarti ada tiga faktor prima yang bekerja, sehingga persamaannya menjadi:

$$(a + 1) \times (b + 1) \times (c + 1) = 7 \times 2 \times 2$$

Kita pasangkan setiap kurung dengan angka di ruas kanan. Ingat bahwa soal meminta kelipatan N yang **terkecil**, sehingga kita harus memberikan pangkat terbesar (yaitu yang berasal dari faktor 7) kepada bilangan prima terkecil (yaitu basis 2).

Pemasangannya menjadi:

- $a + 1 = 7 \implies a = 6$ (Syarat $a \geq 3$ terpenuhi). Karena pangkatnya diberikan ke basis prima terkecil yaitu 2, maka bagian bilangannya adalah 2^6 .

- $b + 1 = 2 \implies b = 1$ (Syarat $b \geq 1$ terpenuhi). Diberikan ke basis 11, menjadi 11^1 .
- $c + 1 = 2 \implies c = 1$ (Syarat $c \geq 1$ terpenuhi). Diberikan ke basis 23, menjadi 23^1 .

Dengan kombinasi ini, kita dapatkan sebuah bilangan kelipatan:

$$N_A = 2^6 \times 11^1 \times 23^1 = 64 \times 253 = 16.192$$

Skenario B: Kombinasi (4×7) Ini berarti bilangan tersebut hanya dibentuk oleh dua jenis faktor prima saja. Padahal, syarat mutlak sebuah kelipatan 2024 adalah harus memiliki setidaknya tiga jenis faktor prima (2, 11, dan 23). Sehingga skenario ini **tidak mungkin** digunakan.

Karena tidak ada kemungkinan kombinasi lain, kita dapat menyimpulkan bahwa kelipatan terkecil N yang memenuhi seluruh kriteria soal adalah $N = 16.192$.

Tahap terakhir, soal menanyakan sisa pembagian bilangan N ini oleh angka 1000. Dalam sistem desimal, sisa pembagian suatu angka dengan 1000 ekuivalen dengan mengambil **tiga digit terakhir** dari angka tersebut.

$$16.192 \equiv 192 \pmod{1000}$$

Jawaban: 192

2.3.4 Latihan Soal 2.3

1. [AMC 10A 2003] Tentukan angka satuan dari bilangan 13^{2003} .
2. Berapakah sisa pembagian dari $3^{2022} + 5^{2022}$ ketika dibagi oleh 8?
3. [OSK SMA 2009] Jika $10^{999999999}$ dibagi oleh 7, maka sisanya adalah ...
4. [OSK SMA 2008] Bilangan 4-angka dibentuk dari angka-angka 1, 4, 7, dan 8, di mana masing-masing angka digunakan tepat satu kali. Jika semua bilangan 4-angka yang mungkin dibentuk tersebut dijumlahkan, maka hasil penjumlahannya mempunyai angka satuan ...
5. [OSK SMA 2025] Digit-digit dari bilangan $6, 7, 8, \dots, n$ dituliskan dari kiri ke kanan membentuk suatu bilangan baru k . Nilai n terkecil sehingga k habis dibagi 7 adalah ...

2.4 Teorema Fermat, Teorema Euler, dan Teorema Wilson

Pada sub-bab sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa kita bisa mengganti bilangan pokok (basis) dengan nilai sisa baginya untuk mempermudah perhitungan modulo. Namun, bagaimana jika pangkat (eksponen) dari bilangan tersebut yang bernilai sangat besar?

Sebagai contoh, jika kita diminta mencari sisa pembagian 2^{2024} oleh 7. Kita **tidak boleh** mengganti angka pangkat 2024 dengan sisa baginya oleh 7. Operasi modulo tidak berlaku pada angka pangkat secara langsung. Untuk menyederhanakan pangkat yang besar, kita membutuhkan teorema-teorema khusus.

2.4.1 Teorema Kecil Fermat

Teorema Kecil Fermat adalah jalan pintas untuk menyederhanakan pangkat yang sangat besar, dengan syarat bilangan pembagiannya (modulonya) adalah sebuah bilangan prima.

Teorema Kecil Fermat

Jika p adalah sebuah bilangan prima dan a adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi oleh p (ditulis $\text{FPB}(a, p) = 1$), maka berlaku:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Secara sederhana, teorema ini menyatakan: Jika kita mengangkat suatu bilangan dengan bilangan prima dikurangi satu ($p - 1$), lalu membaginya dengan bilangan prima tersebut (p), maka sisa pembagiannya pasti 1. Syaratnya hanya satu: bilangan pokoknya tidak boleh kelipatan dari bilangan prima tersebut.

Mari kita buktikan dengan angka kecil. Misalkan pembagiannya adalah $p = 7$ (bilangan prima), dan bilangan pokoknya adalah $a = 2$. Karena 2 bukan kelipatan 7 (sehingga $\text{FPB}(2, 7) = 1$), kita bisa memakai teorema ini:

$$2^{7-1} \equiv 1 \pmod{7}$$

$$2^6 \equiv 1 \pmod{7}$$

Mari kita hitung manual untuk memastikan: $2^6 = 64$. Jika kita membagi 64 dengan 7, hasilnya adalah 9 dengan sisa 1 (karena $7 \times 9 = 63$). Teorema ini terbukti benar.

Bentuk Alternatif Teorema Kecil Fermat

Selain bentuk standar di atas, terdapat pula **bentuk alternatif** dari Teorema Kecil Fermat. Kelebihan dari bentuk alternatif ini adalah kita **tidak membutuhkan syarat**

$\text{FPB}(a, p) = 1$. Bentuk ini berlaku untuk seluruh bilangan bulat a , baik yang saling prima maupun yang berkelipatan dengan p .

Bentuk Alternatif Teorema Kecil Fermat

Jika p adalah sebuah bilangan prima dan a adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku:

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

Secara sederhana, bentuk alternatif ini menyatakan: **Jika kita mengangkat suatu bilangan a dengan bilangan prima p , lalu membaginya dengan p , maka sisa pembagiannya akan kembali menjadi sisa dari bilangan a itu sendiri.**

Kelebihan utama dari rumus alternatif ini adalah kita **tidak perlu syarat** $\text{FPB}(a, p) = 1$. Rumus ini dijamin selalu berhasil untuk bilangan pokok a berapapun, baik yang merupakan kelipatan p maupun yang bukan.

Mari kita lihat contohnya jika pembagiannya adalah bilangan prima $p = 5$:

- **Jika bilangan pokoknya bukan kelipatan 5 (misalkan $a = 2$):**
Kita hitung $2^5 = 32$. Jika kita bagi 32 dengan 5, sisa pembagiannya adalah 2. Sisa pembagiannya kembali menjadi angka asal (2). Jadi, $2^5 \equiv 2 \pmod{5}$ (Benar).
- **Jika bilangan pokoknya adalah kelipatan 5 (misalkan $a = 10$):**
Kita hitung $10^5 = 100.000$. Jika kita bagi 100.000 dengan 5, sisa pembagiannya adalah 0.
Karena 10 sendiri jika dibagi 5 sisanya juga 0, maka sisa pembagiannya tetap kembali setara dengan angka asalnya. Jadi, $10^5 \equiv 10 \pmod{5}$ (Benar).

Cara Menggunakan Teorema Kecil Fermat:

Tujuan utama teorema ini adalah untuk memotong pangkat yang besar. Jika kita tahu bahwa 2^6 bersisa 1, maka kita bisa membagi pangkat yang sangat besar menjadi kelompok-kelompok pangkat 6.

Misalkan kita ingin mencari sisa pembagian 2^{2024} oleh 7. Kita bagi angka pangkatnya (yaitu 2024) dengan angka 6:

$$2024 = 6 \times 337 + 2$$

Substitusikan bentuk ini kembali ke soal asal:

$$\begin{aligned} 2^{2024} &= 2^{6 \times 337 + 2} \\ &= (2^6)^{337} \times 2^2 \end{aligned}$$

Berdasarkan Teorema Fermat, $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$. Kita ganti angka 2^6 dengan angka 1:

$$2^{2024} \equiv (1)^{337} \times 4 \pmod{7}$$

$$\begin{aligned} &\equiv 1 \times 4 \pmod{7} \\ &\equiv 4 \pmod{7} \end{aligned}$$

Tanpa perlu menghitung berapa triliun nilai asli dari 2^{2024} , kita langsung tahu bahwa sisanya adalah 4.

2.4.2 Fungsi Totient Euler dan Teorema Euler

Kelemahan Teorema Kecil Fermat adalah ia **hanya berlaku jika pembaginya bilangan prima** (seperti 3, 5, 7, 11). Jika pembaginya adalah angka 10 atau 100 (bukan bilangan prima), kita tidak bisa memakai Teorema Fermat.

Untuk memecahkan masalah ini, ada Teorema Euler. Namun sebelum memakai teoremanya, kita harus memahami sebuah fungsi perhitungan yang bernama Fungsi Totient Euler, yang disimbolkan dengan $\phi(n)$ (dibaca: phi dari n).

Fungsi Totient Euler

Intinya, $\phi(n)$ adalah sebuah alat untuk menghitung **ada berapa banyak bilangan asli dari 1 sampai n yang tidak memiliki faktor pembagi yang sama dengan n** . Bilangan yang tidak memiliki faktor pembagi yang sama disebut bilangan yang "saling prima" (artinya $\text{FPB}(a, n) = 1$).

Mari kita ambil contoh sederhana: mencari nilai $\phi(10)$. Kita daftar semua bilangan asli dari 1 sampai 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Angka 10 bisa dibagi oleh 2 dan 5. Sekarang, coret semua bilangan dalam daftar di atas yang bisa dibagi 2 atau bisa dibagi 5. Angka yang tersisa hanyalah: 1, 3, 7, 9. Ada tepat 4 buah angka yang tersisa. Karena ada 4 angka, maka kita tulis:

$$\phi(10) = 4$$

Jika kita harus mencari nilai $\phi(n)$ untuk n yang besar, mendaftar satu per satu tentu akan sangat melelahkan dan memakan waktu. Untungnya, terdapat beberapa **rumus cepat** dan sifat penting dari Fungsi Totient Euler yang sangat membantu mempermudah perhitungan:

Sifat dan Rumus Cepat Fungsi Totient Euler

1. **Jika n adalah bilangan prima (p):** Semua bilangan asli yang lebih kecil dari p pasti saling prima dengan p . Rumus cepatnya:

$$\phi(p) = p - 1$$

2. **Jika n adalah pangkat dari bilangan prima (p^k):** Bilangan asli dari 1 sampai p^k yang tidak saling prima dengan p^k hanyalah kelipatan dari p . Rumus cepatnya:

$$\phi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$$

3. **Jika ada dua bilangan yang saling prima (a dan b dengan $\text{FPB}(a, b) = 1$):** Fungsi Totient Euler bersifat *multiplikatif* (bisa dikalikan secara terpisah):

$$\phi(a \times b) = \phi(a) \times \phi(b)$$

4. **Rumus Umum untuk sebarang bilangan asli n :** Jika faktorisasi prima dari n adalah $p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}$, maka rumusnya:

$$\phi(n) = n \times \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \times \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{p_m}\right)$$

atau dapat juga ditulis dalam bentuk:

$$\phi(n) = p_1^{k_1-1}(p_1 - 1) \cdot p_2^{k_2-1}(p_2 - 1) \dots p_m^{k_m-1}(p_m - 1)$$

Contoh Pemakaian Rumus Cepat:

- **Uji Sifat 1 (Bilangan Prima):**

Berapakah nilai dari $\phi(7)$? Karena 7 adalah bilangan prima, kita langsung dapat menghitungnya:

$$\phi(7) = 7 - 1 = 6$$

Bilangan yang saling prima dengan 7 adalah $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (ada 6 bilangan).

- **Uji Sifat 2 (Pangkat Prima):**

Berapakah nilai dari $\phi(9)$? Perhatikan bahwa $9 = 3^2$ (3 adalah bilangan prima). Kita gunakan rumus pangkat prima:

$$\phi(9) = \phi(3^2) = 3^2 - 3^{2-1} = 9 - 3 = 6$$

Bilangan asli dari 1 sampai 9 yang saling prima dengan 9 adalah $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ (ada 6 bilangan, di mana kelipatan 3 yaitu 3, 6, dan 9 telah dicoret).

- **Uji Sifat 3 (Multiplikatif):**

Berapakah nilai dari $\phi(10)$? Karena $\text{FPB}(2, 5) = 1$, kita bisa pecah menjadi perkalian:

$$\phi(10) = \phi(2 \times 5) = \phi(2) \times \phi(5) = (2 - 1) \times (5 - 1) = 1 \times 4 = 4$$

Hasil ini sama persis dengan metode pendaftaran manual kita sebelumnya.

- **Uji Sifat 4 (Rumus Umum):**

Mari kita hitung $\phi(100)$ menggunakan rumus umum. Faktorisasi prima dari 100 adalah $2^2 \times 5^2$. Bilangan prima penyusunnya hanya ada dua jenis, yaitu 2 dan 5. (Pangkat 2-nya diabaikan saja dalam rumus pecahan).

Menggunakan bentuk pecahan:

$$\begin{aligned}\phi(100) &= 100 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{5}\right) \\ &= 100 \times \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{4}{5}\right) \\ &= 100 \times \frac{4}{10} \\ &= 40\end{aligned}$$

Menggunakan bentuk pangkat prima (alternatif):

$$\begin{aligned}\phi(100) &= \phi(2^2 \times 5^2) \\ &= \phi(2^2) \times \phi(5^2) \\ &= (2^{2-1} \times (2-1)) \times (5^{2-1} \times (5-1)) \\ &= (2 \times 1) \times (5 \times 4) \\ &= 2 \times 20 \\ &= 40\end{aligned}$$

Artinya, ada 40 buah angka di bawah 100 yang tidak punya faktor persekutuan dengan 100.

Sekarang kita masuk ke teoremanya.

Teorema Euler

Jika a dan n tidak memiliki faktor pembagi yang sama, maka berlaku:

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Fungsi Teorema Euler persis sama dengan Teorema Fermat, yaitu untuk memotong pangkat besar hingga menghasilkan sisa 1.

Contoh Pemakaian:

Tentukan dua digit terakhir dari 3^{2024} . Mencari dua digit terakhir sama dengan mencari sisa pembagian oleh 100. Jadi soalnya menjadi $3^{2024} \pmod{100}$.

Pastikan 3 dan 100 tidak punya faktor pembagi yang sama. (Syarat terpenuhi). Kita sudah menghitung bahwa $\phi(100) = 40$. Berdasarkan Teorema Euler, kita masukkan $\phi(100)$ menjadi pangkat:

$$3^{40} \equiv 1 \pmod{100}$$

Sekarang, kita bagi pangkat raksasa 2024 dengan angka 40:

$$2024 = 40 \times 50 + 24$$

Substitusikan ke dalam soal aslinya:

$$\begin{aligned} 3^{2024} &= 3^{40 \times 50 + 24} \\ &= (3^{40})^{50} \times 3^{24} \\ &\equiv (1)^{50} \times 3^{24} \pmod{100} \\ &\equiv 3^{24} \pmod{100} \end{aligned}$$

Kita berhasil menyusutkan pangkat dari 2024 menjadi 24. Pangkat 24 ini nanti bisa dipecah lagi menggunakan sifat eksponen biasa untuk mencari nilai akhirnya.

Invers Pangkat: Menyelesaikan Persamaan Pangkat Modulo

Teorema Euler tidak hanya berguna untuk menyederhanakan pangkat besar, tetapi juga untuk menyelesaikan persamaan berbentuk $a^p \equiv b \pmod{m}$ di mana kita ingin mencari sisa nilai basis a .

Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami sebuah aturan penting: **mengapa sisa dari bagian pangkat (eksponen) dihitung menggunakan modulo $\phi(m)$, bukan modulo m ?**

Mari kita bedah secara logis menggunakan Teorema Euler:

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

Jika kita mengalikan a^x dengan $a^{\phi(m)}$, nilainya dalam sistem modulo m tidak akan berubah karena kita mengalikannya dengan bilangan yang setara dengan 1:

$$a^{x+\phi(m)} = a^x \cdot a^{\phi(m)} \equiv a^x \cdot 1 \equiv a^x \pmod{m}$$

Artinya, setiap kali pangkatnya bertambah sebesar $\phi(m)$, sisa hasil baginya akan kembali ke nilai semula (berulang). Dengan kata lain, sisa pembagian pada bagian pangkat memiliki periode atau siklus berulang sebesar $\phi(m)$.

Oleh karena itu, dalam aritmetika modulo, **aturan perpangkatan pada eksponen bekerja di bawah sistem modulo $\phi(m)$** .

Jika kita memiliki persamaan pangkat $a^p \equiv b \pmod{m}$, kita ingin mengisolasi basis a agar berpangkat 1. Caranya adalah dengan mengangkat kedua ruas persamaan dengan bilangan bulat k .

$$(a^p)^k \equiv b^k \implies a^{p \times k} \equiv b^k \pmod{m}$$

Agar ruas kiri dapat menyusut menjadi a^1 , kita harus memilih nilai k sedemikian sehingga

hasil kali pangkat baru ($p \times k$) memiliki sisa 1 jika dibagi oleh siklus pengulangan $\phi(m)$. Secara matematis ditulis:

$$p \times k \equiv 1 \pmod{\phi(m)}$$

Bilangan k inilah yang disebut sebagai **invers pangkat** dari p dalam modulo $\phi(m)$. Setelah kedua ruas dipangkatkan dengan k , ruas kiri akan menjadi $a^{p \times k} \equiv a^1 \equiv a \pmod{m}$.

Contoh Sederhana:

Tentukan nilai $a \pmod{5}$ yang memenuhi persamaan $a^3 \equiv 4 \pmod{5}$ dengan FPB($a, 5$) = 1.

1. Pertama, tentukan siklus pangkatnya menggunakan totient Euler: $\phi(5) = 4$.
2. Cari invers pangkat dari 3 terhadap modulo 4, yaitu mencari nilai k agar $3 \times k \equiv 1 \pmod{4}$. Kita bisa mencarinya secara bertahap dengan menguji nilai k satu per satu atau menggunakan metode penambahan kelipatan modulo pada ruas kanan:

$$3k \equiv 1 \pmod{4}$$

$$3k \equiv 1 + 4 \pmod{4} \quad (5 \text{ tidak habis dibagi } 3)$$

$$3k \equiv 5 + 4 \pmod{4} \quad (9 \text{ habis dibagi } 3)$$

$$3k \equiv 9 \pmod{4}$$

Bagi kedua ruas dengan 3. Karena FPB(3, 4) = 1, maka modulonya tetap 4:

$$k \equiv 3 \pmod{4}$$

Kita pilih nilai positif terkecil yaitu $k = 3$.

3. Pangkatkan kedua ruas persamaan awal dengan $k = 3$:

$$(a^3)^3 \equiv 4^3 \pmod{5}$$

$$a^9 \equiv 64 \pmod{5}$$

Karena siklus pangkatnya berulang setiap kelipatan 4, maka $a^9 = a^{4 \times 2 + 1} \equiv a^1 \pmod{5}$. Diperoleh:

$$a \equiv 64 \equiv 4 \pmod{5}$$

2.4.3 Teorema Wilson

Berbeda dengan Teorema Fermat dan Euler yang mengurus masalah angka pangkat (eksponensial), Teorema Wilson mengurus secara spesifik masalah perkalian berurutan atau faktorial (!).

Teorema Wilson

Jika p adalah sebuah bilangan prima, maka:

$$(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

Mari kita buktikan dengan bilangan prima $p = 5$. Rumus meminta kita menghitung $(5 - 1)!$, yaitu $4!$.

$$\begin{aligned} 4! &= 4 \times 3 \times 2 \times 1 \\ &= 24 \end{aligned}$$

Jika kita membagi 24 dengan 5, sisanya adalah 4. Dalam aritmetika modulo, sisa 4 itu sama saja dengan kurang 1 langkah lagi untuk mencapai angka 5, sehingga sisa 4 bisa ditulis sebagai -1 .

$$24 \equiv 4 \equiv -1 \pmod{5}$$

Teorema Wilson terbukti benar.

Bagaimana cara kerja Teorema Wilson?

Mari kita lihat perkalian dari $6!$ dalam modulo $p = 7$:

$$6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6$$

Di dalam modulo 7, setiap angka di bagian tengah (yaitu 2, 3, 4, 5) bisa kita pasangkan sehingga hasil kali pasangannya bersisa 1 jika dibagi 7.

- Pasangkan 2 dengan 4, karena $2 \times 4 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$.
- Pasangkan 3 dengan 5, karena $3 \times 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$.

Jika kita susun ulang perkalian $6!$ di atas berdasarkan pasangannya:

$$\begin{aligned} 6! &= 1 \times (2 \times 4) \times (3 \times 5) \times 6 \\ &\equiv 1 \times (1) \times (1) \times 6 \pmod{7} \\ &\equiv 6 \pmod{7} \end{aligned}$$

Karena 6 setara dengan sisa -1 dalam modulo 7, maka hasilnya terbukti menjadi -1 . Logika saling berpasangan ini selalu terjadi pada semua bilangan prima.

Contoh Pemakaian Teorema Wilson di OSN:

Tentukan sisa pembagian $10!$ oleh 13.

Angka 13 adalah bilangan prima, jadi kita tuliskan dulu bentuk dasar Teorema Wilson untuk $p = 13$:

$$12! \equiv -1 \pmod{13}$$

Kita jabarkan angka $12!$ dengan perkalian mundur agar muncul angka $10!$:

$$12 \times 11 \times 10! \equiv -1 \pmod{13}$$

Ubah angka 12 dan 11 ke dalam sisa negatif modulo 13 agar angkanya lebih kecil. Angka 12 berjarak 1 dari 13 (jadi -1), dan angka 11 berjarak 2 dari 13 (jadi -2).

$$\begin{aligned} (-1) \times (-2) \times 10! &\equiv -1 \pmod{13} \\ 2 \times 10! &\equiv -1 \pmod{13} \end{aligned}$$

Kita ingin menyisakan $10!$ sendirian di sebelah kiri. Artinya kita harus menghilangkan pengali 2. Caranya, kalikan kedua ruas dengan angka 7 (karena $2 \times 7 = 14$, dan 14 bersisa 1 jika dibagi 13).

$$\begin{aligned} 7 \times 2 \times 10! &\equiv 7 \times (-1) \pmod{13} \\ 14 \times 10! &\equiv -7 \pmod{13} \end{aligned}$$

Ganti angka 14 dengan sisanya yaitu 1:

$$1 \times 10! \equiv -7 \pmod{13}$$

Kita tidak boleh menjawab dengan angka negatif. Sisa -7 dalam modulo 13 setara dengan $13 - 7 = 6$. Jadi, sisa pembagian $10!$ oleh 13 adalah 6.

2.4.4 Contoh Soal dan Pembahasan

Mari kita terapkan ketiga teorema yang telah dipelajari untuk menyelesaikan soal-soal. Kita akan mulai dari penerapan dasar hingga soal setingkat Olimpiade Sains Nasional (OSN).

Memotong Pangkat dengan Teorema Kecil Fermat

Tentukan sisa pembagian 2^{2024} oleh 13.

Pembahasan:

Kita diminta mencari nilai $2^{2024} \pmod{13}$. Karena angka 13 adalah bilangan prima dan 2 tidak habis dibagi 13, kita dapat menggunakan Teorema Kecil Fermat:

$$2^{13-1} \equiv 1 \pmod{13}$$

$$2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$$

Sekarang, kita bagi pangkat 2024 dengan 12 untuk mengetahui ada berapa kelompok 2^{12}

di dalam 2^{2024} .

$$2024 = 12 \times 168 + 8$$

Substitusikan bentuk ini kembali ke dalam eksponen asal:

$$\begin{aligned} 2^{2024} &= 2^{12 \times 168 + 8} \\ &= (2^{12})^{168} \times 2^8 \end{aligned}$$

Karena $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$, kita ganti nilai 2^{12} menjadi 1:

$$\begin{aligned} 2^{2024} &\equiv (1)^{168} \times 2^8 \pmod{13} \\ &\equiv 1 \times 256 \pmod{13} \end{aligned}$$

Langkah terakhir, kita bagi 256 dengan 13 secara manual untuk mencari sisanya.

$$256 = 13 \times 19 + 9$$

Karena sisanya adalah 9, maka $2^{2024} \equiv 9 \pmod{13}$. Sisa pembagiannya adalah 9.

Manipulasi Faktorial dengan Teorema Wilson

Tentukan sisa pembagian $14!$ oleh 17.

Pembahasan:

Angka 17 adalah bilangan prima, sehingga kita dapat memulai dari bentuk dasar Teorema Wilson untuk $p = 17$:

$$(17 - 1)! \equiv -1 \pmod{17}$$

$$16! \equiv -1 \pmod{17}$$

Kita harus menjabarkan $16!$ secara mundur sampai memunculkan bentuk $14!$ yang ditanyakan di soal:

$$16 \times 15 \times 14! \equiv -1 \pmod{17}$$

Untuk mempermudah perhitungan, kita ubah angka 16 dan 15 menjadi bentuk negatifnya dalam modulo 17. Angka 16 berjarak 1 angka kurangnya dari 17, sehingga $16 \equiv -1 \pmod{17}$. Angka 15 berjarak 2 angka kurangnya dari 17, sehingga $15 \equiv -2 \pmod{17}$.

$$(-1) \times (-2) \times 14! \equiv -1 \pmod{17}$$

$$2 \times 14! \equiv -1 \pmod{17}$$

Nilai -1 dalam modulo 17 sama dengan 16 (karena $-1 + 17 = 16$). Kita ganti ruas kanan agar bisa dibagi oleh angka 2 di ruas kiri:

$$2 \times 14! \equiv 16 \pmod{17}$$

Bagi kedua ruas dengan angka 2:

$$14! \equiv 8 \pmod{17}$$

Sisa pembagian $14!$ oleh 17 adalah 8.

OSK SMA 2023

Tentukan sisa pembagian $5^{2021} + 11^{2022}$ oleh 64.

Pembahasan:

Karena 64 bukan bilangan prima, kita tidak bisa memakai Teorema Kecil Fermat. Kita harus menggunakan Teorema Euler. Pertama, kita hitung nilai Fungsi Totient Euler dari 64. Diketahui faktorisasi prima dari 64 adalah 2^6 . Dengan rumus pangkat prima, kita dapatkan:

$$\begin{aligned}\phi(64) &= 2^6 - 2^{6-1} \\ &= 64 - 32 \\ &= 32\end{aligned}$$

Karena 5 dan 64 saling prima (FPB-nya 1), serta 11 dan 64 juga saling prima, Teorema Euler menyatakan bahwa:

$$5^{32} \equiv 1 \pmod{64}$$

$$11^{32} \equiv 1 \pmod{64}$$

Sekarang kita sederhanakan pangkat pada masing-masing suku di soal dengan cara membaginya dengan angka 32. Untuk pangkat 2021:

$$2021 = 32 \times 63 + 5$$

Sehingga:

$$\begin{aligned}5^{2021} &= (5^{32})^{63} \times 5^5 \\ &\equiv (1)^{63} \times 5^5 \pmod{64} \\ &\equiv 5^5 \pmod{64}\end{aligned}$$

Untuk pangkat 2022:

$$2022 = 32 \times 63 + 6$$

Sehingga:

$$\begin{aligned} 11^{2022} &= (11^{32})^{63} \times 11^6 \\ &\equiv (1)^{63} \times 11^6 \pmod{64} \\ &\equiv 11^6 \pmod{64} \end{aligned}$$

Sekarang, mari kita hitung sisa pembagian dari 5^5 dan 11^6 secara terpisah dengan cara yang sederhana.

Untuk bagian pertama: mencari sisa dari $5^5 \pmod{64}$.

Kita tahu bahwa $5^3 = 125$. Jika kita bagi dengan 64, kelipatan 64 terdekat yang berada di atasnya adalah 128 (yaitu 64×2).

Dengan trik sisa negatif, kita peroleh:

$$5^3 \equiv -3 \pmod{64}$$

(Sisa -3 ini jauh lebih mudah dihitung dibanding sisa positifnya yaitu 61).

Sekarang, kita hitung nilai 5^5 dengan memecahnya menjadi $5^3 \times 5^2$:

$$\begin{aligned} 5^5 &= 5^3 \times 5^2 \\ &\equiv (-3) \times 25 \pmod{64} \\ &\equiv -75 \pmod{64} \end{aligned}$$

Kita kembalikan sisa negatif -75 ke sisa positif dengan menambahkan kelipatan 64 (karena $64 \times 2 = 128$):

$$-75 \equiv -75 + 128 \equiv 53 \pmod{64}$$

Untuk bagian kedua: mencari sisa dari $11^6 \pmod{64}$.

Kita tahu bahwa $11^2 = 121$. Kelipatan 64 terdekat di atasnya adalah 128 (yaitu 64×2), sehingga kita gunakan sisa negatif -7 :

$$11^2 \equiv -7 \pmod{64}$$

Kita hitung nilai 11^6 dengan mengangkatannya:

$$\begin{aligned} 11^6 &= (11^2)^3 \\ &\equiv (-7)^3 \pmod{64} \end{aligned}$$

$$\equiv -343 \pmod{64}$$

Kita ubah sisa -343 ke sisa positif dengan mencari kelipatan 64 terdekat yang berada di atas 343, yaitu $64 \times 6 = 384$. Diperoleh:

$$-343 \equiv -343 + 384 \equiv 41 \pmod{64}$$

Langkah akhir: menggabungkan kedua hasil ke dalam soal awal.

$$\begin{aligned} 5^{2021} + 11^{2022} &\equiv 5^5 + 11^6 \pmod{64} \\ &\equiv 53 + 41 \pmod{64} \\ &\equiv 94 \pmod{64} \end{aligned}$$

Karena hasil penjumlahannya (94) masih lebih besar dari 64, kita bagi sekali lagi dengan 64, sehingga diperoleh sisa akhir:

$$94 \equiv 94 - 64 \equiv 30 \pmod{64}$$

Jadi, sisa pembagian akhirnya adalah 30.

Pojok Notasi

Di dalam soal-soal kompetisi, frasa "angka puluhan" atau "dua digit terakhir" adalah perintah tidak langsung untuk mencari sisa pembagian bilangan tersebut oleh 100. Sama halnya, "angka satuan" berarti mencari sisa pembagian oleh 10.

AMC 12A 2005

Berapakah angka puluhan dari 7^{2005} ?

Pembahasan:

Mencari angka puluhan dan satuan berarti kita harus mencari nilai $7^{2005} \pmod{100}$. Karena 100 bukan bilangan prima, kita gunakan Teorema Euler. Faktorisasi prima dari 100 adalah $2^2 \times 5^2$.

$$\begin{aligned} \phi(100) &= 100 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{5}\right) \\ &= 100 \times \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} \end{aligned}$$

$$= 40$$

Berdasarkan Teorema Euler, karena $\text{FPB}(7, 100) = 1$, maka:

$$7^{40} \equiv 1 \pmod{100}$$

Kita bagi pangkat 2005 dengan 40:

$$2005 = 40 \times 50 + 5$$

Kita substitusikan kembali:

$$\begin{aligned} 7^{2005} &= (7^{40})^{50} \times 7^5 \\ &\equiv (1)^{50} \times 7^5 \pmod{100} \\ &\equiv 7^5 \pmod{100} \end{aligned}$$

Kita hitung nilai 7^5 secara manual secara bertahap:

$$\begin{aligned} 7^2 &= 49 \\ 7^4 &= 49 \times 49 \\ &= (50 - 1)^2 \\ &= 2500 - 100 + 1 \\ &= 2401 \end{aligned}$$

Dalam modulo 100, nilai 2401 bersisa 1. Jadi $7^4 \equiv 1 \pmod{100}$.

$$\begin{aligned} 7^5 &= 7^4 \times 7 \\ &\equiv 1 \times 7 \pmod{100} \\ &\equiv 7 \pmod{100} \end{aligned}$$

Nilai 7 dalam dua digit ditulis sebagai 07. Artinya, angka puluhannya adalah 0 dan angka satuannya adalah 7. Jadi, angka puluhan dari bilangan tersebut adalah 0.

2.4.5 Latihan Soal 2.4

1. Tentukan sisa pembagian $2 \times 26!$ oleh 29.
2. Tentukan sisa pembagian $3^{2025} - 2^{2025}$ oleh 11.
3. Tentukan sisa pembagian 7^{2042} oleh 143.

4. Tentukan sisa pembagian dari $1^5 + 2^5 + 3^5 + 4^5 + \cdots + 10^5$ oleh 5.

5. Misalkan a adalah suatu bilangan bulat sehingga

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{23} = \frac{a}{23!}$$

Tentukan sisa pembagian a oleh 13.

6. [AMC 10A 2018] Misalkan $a_1, a_2, \dots, a_{2018}$ adalah barisan bilangan bulat positif yang terus meningkat secara ketat (strictly increasing) sedemikian sehingga

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{2018} = 2018^{2018}$$

Berapakah sisa pembagian dari $a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_{2018}^3$ oleh 6?

2.5 Kekongruenan & Teorema Sisa Tiongkok (CRT)

Pada sub-bab ini, kita akan mencari suatu bilangan yang tidak diketahui nilainya secara pasti, tetapi kita mengetahui sisa pembagian bilangan tersebut jika dibagi oleh angka-angka tertentu.

2.5.1 Persamaan Kekongruenan Linear

Di dalam aljabar biasa, jika kita memiliki persamaan $2x = 6$, kita cukup membagi kedua ruas dengan 2 untuk mendapatkan solusi $x = 3$. Di dalam aritmetika modulo, persamaan aljabar dasarnya berbentuk:

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

Persamaan ini dapat dibaca: "Berapakah nilai bilangan bulat x sedemikian sehingga jika a dikali x , lalu hasilnya dibagi dengan m , akan memberikan sisa b ?"

Kita tidak boleh sembarangan membagi kedua ruas jika operasi pembagiannya menghasilkan angka pecahan. Operasi modulo secara ketat hanya berlaku untuk bilangan bulat. Untuk memecahkan persamaan ini, kita menggunakan **Metode Penambahan Kelipatan**.

Perhatikan persamaan berikut secara konkret:

$$3x \equiv 2 \pmod{5}$$

Kita tidak bisa membagi angka 2 dengan angka 3 karena akan menghasilkan pecahan. Namun, ingat bahwa dalam sistem modulo 5, nilai sebuah angka tidak akan berubah (selalu ekuivalen) jika kita menambahkannya dengan angka 5 secara berulang-ulang. Kita

akan menambahkan angka 5 ke ruas kanan sampai angkanya genap dibagi 3:

$$3x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$3x \equiv 2 + 5 \pmod{5} \quad (\text{Nilai 2 setara dengan 7 dalam modulo 5})$$

$$3x \equiv 7 \pmod{5} \quad (\text{Angka 7 masih belum habis dibagi 3})$$

$$3x \equiv 7 + 5 \pmod{5} \quad (\text{Tambahkan kelipatan 5 sekali lagi})$$

$$3x \equiv 12 \pmod{5} \quad (\text{Angka 12 sudah habis dibagi 3})$$

Sekarang persamaannya menjadi $3x \equiv 12 \pmod{5}$. Karena nilai 12 habis dibagi 3, dan pengali 3 saling prima dengan modulo 5 (artinya $\text{FPB}(3, 5) = 1$), kita diizinkan secara matematis membagi kedua ruas dengan 3:

$$x \equiv 4 \pmod{5}$$

Artinya, nilai x adalah himpunan semua bilangan bulat yang bersisa 4 jika dibagi 5, contohnya 4, 9, 14, 19, dan seterusnya.

Bagaimana jika angka pengalinya memiliki faktor yang sama dengan angka modulonya? Perhatikan aturan berikut:

Catatan Mentor: Aturan Pembagian Modulo

Jika kita memiliki persamaan $cx \equiv cy \pmod{m}$, kita diperbolehkan membagi kedua ruas dengan c untuk mendapatkan $x \equiv y$, dengan syarat:

1. Jika c dan m **saling prima** ($\text{FPB}(c, m) = 1$), maka angka modulonya **tetap** (tidak berubah).
2. Jika c dan m **tidak saling prima** ($\text{FPB}(c, m) > 1$), maka angka modulonya **wajib ikut dibagi** oleh $\text{FPB}(c, m)$.

Secara umum, rumusnya ditulis:

$$x \equiv y \pmod{\frac{m}{\text{FPB}(c, m)}}$$

Mari kita lihat contoh penerapan dari aturan ini:

$$4x \equiv 6 \pmod{10}$$

Angka 4 (pengali x) dan angka 10 (modulo) sama-sama bisa dibagi 2. Artinya, nilai $\text{FPB}(4, 10) = 2$. Karena tidak saling prima, kita wajib membagi semua komponen persamaan dengan angka 2, **termasuk angka modulonya**:

$$\begin{aligned} \frac{4x}{2} &\equiv \frac{6}{2} \pmod{\frac{10}{2}} \\ 2x &\equiv 3 \pmod{5} \end{aligned}$$

Setelah nilai modulonya mengecil menjadi 5, kita baru bisa melanjutkan dengan metode penambahan kelipatan seperti pada soal sebelumnya:

$$2x \equiv 3 + 5 \pmod{5}$$

$$2x \equiv 8 \pmod{5}$$

Perhatikan bahwa pada persamaan $2x \equiv 8 \pmod{5}$, kita ingin membagi kedua ruas dengan 2. Karena pembagi (2) dan modulo (5) saling prima ($\text{FPB}(2, 5) = 1$), maka sesuai aturan pertama di atas, **angka modulonya tetap 5** (tidak ikut dibagi 2):

$$x \equiv 4 \pmod{5}$$

2.5.2 Teorema Sisa Tiongkok (Chinese Remainder Theorem)

Persamaan tunggal di atas akan mudah diselesaikan. Namun, seringkali kita diminta mencari satu bilangan x yang terikat oleh dua atau lebih syarat sisa bagi secara bersamaan.

Catatan Mentor: Teorema Sisa Tiongkok (CRT)

Jika kita memiliki beberapa persamaan kongruensi linier: $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$
 $x \equiv a_2 \pmod{m_2}$ Jika seluruh angka modulo saling prima berpasangan (tidak memiliki faktor persekutuan selain 1), maka pasti ada tepat satu penyelesaian unik untuk x di dalam modulo hasil kali mereka semua ($m_1 \times m_2$).

Cara paling logis dan tidak memerlukan hafalan rumus panjang untuk menyelesaikan sistem persamaan ini adalah dengan **Metode Substitusi Bertahap**. Mari kita terapkan pada masalah klasik dari Sun Tzu: "Cari sebuah bilangan yang bersisa 2 jika dibagi 3, bersisa 3 jika dibagi 5, dan bersisa 2 jika dibagi 7." Bentuk matematisnya adalah:

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

Mula-mula, kita perhatikan persamaan dengan modulo paling besar (7) terlebih dahulu agar angka pengalinya cepat membesar sehingga langkah hitungannya menjadi lebih pendek. Persamaan $x \equiv 2 \pmod{7}$ memiliki arti bahwa x adalah kelipatan 7 ditambah sisa 2. Kita tulis ulang menjadi aljabar biasa:

$$x = 7k + 2$$

Kemudian, kita masukkan bentuk substitusi $x = 7k + 2$ ke dalam persamaan modulo

selanjutnya, yaitu $x \equiv 3 \pmod{5}$:

$$7k + 2 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$7k \equiv 1 \pmod{5}$$

Sederhanakan angka 7 dengan mencari sisanya jika dibagi 5. Karena $7 = 5 \times 1 + 2$, sisa pembagiannya adalah 2. Artinya, nilai $7k$ ekuivalen dengan $2k$ dalam modulo 5:

$$2k \equiv 1 \pmod{5} \quad (\text{Gunakan penambahan kelipatan 5 pada ruas kanan})$$

$$2k \equiv 1 + 5 \pmod{5}$$

$$2k \equiv 6 \pmod{5}$$

$$k \equiv 3 \pmod{5}$$

Ubah kembali hasil yang kita dapatkan menjadi persamaan aljabar: $k = 5m + 3$.

Selanjutnya, kita masukkan nilai k yang baru didapat ke dalam persamaan asal $x = 7k + 2$:

$$x = 7k + 2$$

$$x = 7(5m + 3) + 2$$

$$x = 35m + 21 + 2$$

$$x = 35m + 23$$

Sampai di titik ini, kita telah berhasil menggabungkan dua syarat (modulo 7 dan modulo 5). Bentuk aljabar $x = 35m + 23$ ini setara dengan pernyataan $x \equiv 23 \pmod{35}$.

Langkah berikutnya adalah memasukkan bentuk gabungan $x = 35m + 23$ ke syarat terakhir yang belum kita selesaikan, yaitu $x \equiv 2 \pmod{3}$:

$$35m + 23 \equiv 2 \pmod{3}$$

Sederhanakan koefisien 35 dan angka konstan 23 dengan mencari sisa baginya terhadap 3: Karena $35 = (11 \times 3) + 2$, nilai $35 \equiv 2 \pmod{3}$. Karena $23 = (7 \times 3) + 2$, nilai $23 \equiv 2 \pmod{3}$. Persamaannya menjadi lebih sederhana:

$$2m + 2 \equiv 2 \pmod{3}$$

$$2m \equiv 2 - 2 \pmod{3}$$

$$2m \equiv 0 \pmod{3}$$

$$m \equiv 0 \pmod{3}$$

Ubah menjadi bentuk aljabar: $m = 3n$.

Sebagai langkah penyatuan akhir, kita masukkan bentuk akhir $m = 3n$ ke dalam persa-

maan gabungan $x = 35m + 23$ yang kita miliki sebelumnya:

$$x = 35m + 23$$

$$x = 35(3n) + 23$$

$$x = 105n + 23$$

Bentuk aljabar $x = 105n + 23$ ini menyatakan bahwa nilai x akan selalu bersisa 23 jika dibagi dengan 105. Jika dikembalikan ke notasi aslinya, hasilnya adalah $x \equiv 23 \pmod{105}$. Bilangan terkecil yang ditanyakan dalam masalah klasik tersebut adalah 23.

2.5.3 Contoh Soal dan Pembahasan

Variasi 1

Tentukan semua kemungkinan nilai x di dalam rentang $0 \leq x < 30$ yang memenuhi persamaan kekongruenan berikut:

$$12x \equiv 18 \pmod{30}$$

Penyelesaian:

Kita tidak bisa sembarangan membagi kedua ruas dengan angka 6, karena kita berada di dalam sistem modulo 30. Pertama, kita harus memeriksa Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari angka pengali 12 dan angka modulo 30.

$$\text{FPB}(12, 30) = 6$$

Berdasarkan aturan pembagian modulo, kita diperbolehkan membagi angka di kedua ruas dengan 6, HANYA JIKA angka modulonya juga ikut dibagi dengan 6:

$$\begin{aligned} \frac{12x}{6} &\equiv \frac{18}{6} \pmod{\frac{30}{6}} \\ 2x &\equiv 3 \pmod{5} \end{aligned}$$

Sekarang kita selesaikan persamaan baru ini menggunakan metode penambahan kelipatan modulo. Tambahkan angka 5 ke ruas kanan agar nilainya bisa dibagi 2:

$$\begin{aligned} 2x &\equiv 3 + 5 \pmod{5} \\ 2x &\equiv 8 \pmod{5} \\ x &\equiv 4 \pmod{5} \end{aligned}$$

Hasil $x \equiv 4 \pmod{5}$ berarti solusi untuk x adalah semua bilangan yang jika dibagi 5 menyisakan 4. Karena soal meminta semua kemungkinan nilai x dalam rentang modulo

awal (yaitu di bawah 30), kita daftarkan semua angkanya dengan terus menambahkan 5:

$$x = 4, 9, 14, 19, 24, 29$$

Jadi, ada enam nilai x berbeda yang memenuhi persamaan tersebut.

Variasi 2

Sebuah keranjang berisi sejumlah apel. Jika apel-apel tersebut dibagikan sama rata kepada 4 anak, akan tersisa 3 apel. Jika dibagikan kepada 5 anak, akan tersisa 4 apel. Jika dibagikan kepada 7 anak, akan tersisa 2 apel. Berapakah jumlah minimum apel yang mungkin ada di dalam keranjang tersebut?

Penyelesaian:

Misalkan jumlah apel di dalam keranjang adalah x . Kita dapat menerjemahkan soal cerita di atas ke dalam tiga sistem persamaan kekongruenan linear:

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$x \equiv 4 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

Karena angka modulo 4, 5, dan 7 semuanya saling prima berpasangan, kita dapat menggunakan Teorema Sisa Tiongkok dengan metode substitusi bertahap. Mulailah dari persamaan dengan modulo paling besar, yaitu modulo 7.

$$x \equiv 2 \pmod{7} \implies x = 7k + 2$$

Substitusikan bentuk x ini ke persamaan modulo terbesar kedua, yaitu modulo 5:

$$7k + 2 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$2k + 2 \equiv 4 \pmod{5} \quad (\text{Karena } 7 \equiv 2 \pmod{5})$$

$$2k \equiv 2 \pmod{5}$$

$$k \equiv 1 \pmod{5} \implies k = 5m + 1$$

Substitusikan nilai k kembali ke dalam persamaan aljabar x :

$$x = 7(5m + 1) + 2$$

$$x = 35m + 7 + 2$$

$$x = 35m + 9$$

Substitusikan bentuk x gabungan ini ke persamaan kondisi terakhir, yaitu modulo 4:

$$35m + 9 \equiv 3 \pmod{4}$$

Sederhanakan angka 35 dan 9 ke dalam sistem modulo 4. Angka 35 jika dibagi 4 bersisa 3, dan angka 9 jika dibagi 4 bersisa 1.

$$3m + 1 \equiv 3 \pmod{4}$$

$$3m \equiv 2 \pmod{4}$$

Tambahkan kelipatan 4 ke ruas kanan agar angkanya bisa dibagi 3:

$$3m \equiv 2 + 4 \pmod{4}$$

$$3m \equiv 6 \pmod{4}$$

$$m \equiv 2 \pmod{4} \implies m = 4n + 2$$

Lakukan substitusi paling akhir untuk nilai m ke persamaan gabungan x :

$$x = 35(4n + 2) + 9$$

$$x = 140n + 70 + 9$$

$$x = 140n + 79$$

Bentuk aljabar ini menyatakan bahwa jumlah apel adalah kelipatan 140 ditambah 79. Karena kita mencari jumlah minimum, kita setel nilai $n = 0$, sehingga diperoleh $x = 79$. Jumlah minimum apel di dalam keranjang adalah 79.

Sisa Pembagian

Tentukan sisa pembagian 3^{2024} jika dibagi oleh 143.

Penyelesaian:

Mencari nilai $3^{2024} \pmod{143}$ secara langsung akan sangat sulit karena 143 bukan bilangan prima, sehingga kita tidak bisa memakai Teorema Kecil Fermat secara langsung. Namun, perhatikan bahwa $143 = 11 \times 13$. Karena 11 dan 13 merupakan dua bilangan prima yang saling prima ($\text{FPB}(11, 13) = 1$), Teorema Sisa Tiongkok (CRT) mengizinkan kita memecah perhitungan modulo besar menjadi modulo dari faktor-faktor primanya yang terpisah, lalu menggabungkannya kembali nanti.

Misalkan $x \equiv 3^{2024} \pmod{143}$. Kita cari sisa pembagian x terhadap 11 dan 13 satu per satu.

Pertama, kita hitung nilai sisa pembagian dalam modulo 11: Menurut Teorema Kecil Fermat, karena 11 adalah bilangan prima dan $\text{FPB}(3, 11) = 1$, maka siklus pangkat untuk

basis 3 adalah $11 - 1 = 10$. Artinya:

$$3^{10} \equiv 1 \pmod{11}$$

Untuk menyederhanakan perpangkatan 3^{2024} , kita bagi pangkat 2024 dengan siklus 10, yang menghasilkan 202 dengan sisa 4 (ditulis $2024 = 10 \times 202 + 4$). Dengan demikian, kita dapat menyederhanakan perhitungan menjadi:

$$\begin{aligned}x &\equiv 3^{2024} \pmod{11} \\x &\equiv (3^{10})^{202} \cdot 3^4 \pmod{11} \\x &\equiv (1)^{202} \cdot 81 \pmod{11} \\x &\equiv 81 \pmod{11}\end{aligned}$$

Karena $81 = (11 \times 7) + 4$, maka sisa pembagiannya adalah 4:

$$x \equiv 4 \pmod{11}$$

Kedua, kita hitung nilai sisa pembagian dalam modulo 13: Dengan cara yang sama menggunakan Teorema Kecil Fermat, karena 13 adalah bilangan prima, maka siklus pangkat untuk basis 3 adalah $13 - 1 = 12$. Artinya:

$$3^{12} \equiv 1 \pmod{13}$$

Kita bagi pangkat 2024 dengan siklus 12, yang menghasilkan 168 dengan sisa 8 (karena $2024 = 12 \times 168 + 8$). Maka persamaannya menyusut menjadi:

$$\begin{aligned}x &\equiv 3^{2024} \pmod{13} \\x &\equiv (3^{12})^{168} \cdot 3^8 \pmod{13} \\x &\equiv 1^{168} \cdot 3^8 \pmod{13} \\x &\equiv 3^8 \pmod{13}\end{aligned}$$

Untuk mempermudah menghitung $3^8 \pmod{13}$, kita pecah pangkatnya menjadi bentuk yang lebih kecil:

$$\begin{aligned}3^3 &= 27 \equiv 1 \pmod{13} \quad (\text{karena } 27 = 13 \times 2 + 1) \\3^8 &= (3^3)^2 \cdot 3^2 \equiv 1^2 \cdot 9 \equiv 9 \pmod{13}\end{aligned}$$

Dengan demikian, kita dapatkan syarat sisa bagi kedua:

$$x \equiv 9 \pmod{13}$$

Sekarang, kita memiliki sistem persamaan kongruensi linear berikut:

$$x \equiv 9 \pmod{13}$$

$$x \equiv 4 \pmod{11}$$

Mari kita gabungkan kedua syarat ini menggunakan metode substitusi. Dari syarat pertama, kita dapat menuliskan x ke dalam bentuk aljabar biasa:

$$x = 13k + 9 \quad (\text{untuk suatu bilangan bulat } k)$$

Substitusikan bentuk aljabar x tersebut ke syarat kedua (modulo 11):

$$13k + 9 \equiv 4 \pmod{11}$$

$$2k + 9 \equiv 4 \pmod{11} \quad (\text{karena } 13 \equiv 2 \pmod{11})$$

$$2k \equiv 4 - 9 \pmod{11}$$

$$2k \equiv -5 \pmod{11}$$

Agar koefisien ruas kanan bernilai positif dan habis dibagi 2, kita tambahkan modulo 11 ke ruas kanan:

$$2k \equiv -5 + 11 \pmod{11}$$

$$2k \equiv 6 \pmod{11}$$

Karena pembagi 2 saling prima dengan modulo 11 ($\text{FPB}(2, 11) = 1$), kita dapat membagi kedua ruas dengan 2 tanpa mengubah angka modulonya:

$$k \equiv 3 \pmod{11} \implies k = 11m + 3 \quad (\text{untuk suatu bilangan bulat } m)$$

Masukkan kembali nilai k ini ke persamaan aljabar x semula:

$$x = 13(11m + 3) + 9$$

$$x = 143m + 39 + 9$$

$$x = 143m + 48$$

Bentuk aljabar $x = 143m + 48$ ini jika kita nyatakan kembali dalam notasi modulo adalah:

$$x \equiv 48 \pmod{143}$$

Jadi, sisa pembagian dari bilangan raksasa 3^{2024} jika dibagi oleh 143 adalah 48.

Kapita Selekt Olimpiade

Tentukan dua digit terakhir dari bilangan 14^{2025} .

Penyelesaian:

Mencari dua digit terakhir dari suatu bilangan bulat ekuivalen dengan mencari sisa pembagian bilangan tersebut oleh 100. Jadi, tujuan kita adalah mencari nilai x sedemikian sehingga:

$$x \equiv 14^{2025} \pmod{100}$$

Perhatikan bahwa angka basis 14 dan angka modulo 100 tidak saling prima (keduanya genap). Oleh karena itu, kita tidak dapat memakai Teorema Euler secara langsung pada modulo 100. Cara terbaik adalah memecah modulo 100 menjadi faktor-faktor primanya yang saling prima, yaitu $100 = 4 \times 25$ dengan $\text{FPB}(4, 25) = 1$. Kita akan mencari sisa pembagiannya terhadap masing-masing modulo ini terlebih dahulu.

Pertama, kita analisis sisa pembagian terhadap modulo 4:

$$x \equiv 14^{2025} \pmod{4}$$

Karena $14 = 2 \times 7$, maka $14^{2025} = 2^{2025} \times 7^{2025}$. Karena di dalam faktor tersebut terdapat komponen bilangan genap berpangkat besar (2^{2025} yang nilainya pasti habis dibagi 4 karena pangkatnya jauh lebih besar dari 2), maka seluruh hasil kali tersebut dipastikan habis dibagi 4:

$$x \equiv 0 \pmod{4}$$

Kedua, kita analisis sisa pembagian terhadap modulo 25:

$$x \equiv 14^{2025} \pmod{25}$$

Karena basis 14 dan modulo 25 saling prima ($\text{FPB}(14, 25) = 1$), kita bisa mencari siklus pangkatnya dengan menggunakan Teorema Euler. Nilai fungsi phi-Euler untuk 25 adalah:

$$\phi(25) = 25 \times \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 20$$

Ini berarti sisa perpangkatannya akan berulang secara periodik setiap kelipatan pangkat 20. Kita bagi pangkat 2025 dengan siklus 20, yang menghasilkan sisa 5 (karena $2025 = (20 \times 101) + 5$). Persamaan modulo di atas menyusut menjadi:

$$x \equiv 14^5 \pmod{25}$$

Kita hitung nilai $14^5 \pmod{25}$ secara perlahan untuk menghindari angka besar:

$$14^2 = 196 \equiv -4 \pmod{25} \quad (\text{karena } 196 = 25 \times 8 - 4)$$

$$\begin{aligned}
14^4 &= (14^2)^2 \equiv (-4)^2 \equiv 16 \pmod{25} \\
14^5 &= 14^4 \cdot 14 \equiv 16 \cdot 14 \pmod{25} \\
14^5 &\equiv 224 \pmod{25}
\end{aligned}$$

Karena kelipatan 25 terdekat adalah 225, maka 224 dapat kita tuliskan sebagai sisa negatif -1 , yang setara dengan 24 dalam modulo 25:

$$x \equiv 24 \pmod{25}$$

Sekarang, kita telah mengumpulkan dua syarat sisa pembagian berikut:

$$\begin{aligned}
x &\equiv 24 \pmod{25} \\
x &\equiv 0 \pmod{4}
\end{aligned}$$

Mari kita gabungkan kedua syarat ini. Dari syarat pertama, kita tuliskan x ke dalam bentuk aljabar biasa:

$$x = 25k + 24 \quad (\text{untuk suatu bilangan bulat } k)$$

Substitusikan bentuk aljabar x ini ke syarat kedua (modulo 4):

$$25k + 24 \equiv 0 \pmod{4}$$

Sederhanakan angka koefisien 25 dan angka konstan 24 ke dalam modulo 4. Karena $25 = (4 \times 6) + 1$ dan $24 = 4 \times 6$, maka $25 \equiv 1 \pmod{4}$ dan $24 \equiv 0 \pmod{4}$. Persamaannya menjadi:

$$\begin{aligned}
(1)k + 0 &\equiv 0 \pmod{4} \\
k &\equiv 0 \pmod{4} \implies k = 4m \quad (\text{untuk suatu bilangan bulat } m)
\end{aligned}$$

Setelah mendapatkan nilai $k = 4m$, kita substitusikan kembali ke persamaan aljabar x :

$$\begin{aligned}
x &= 25(4m) + 24 \\
x &= 100m + 24
\end{aligned}$$

Jika kita nyatakan kembali ke notasi modulo, hasil ini berarti:

$$x \equiv 24 \pmod{100}$$

Artinya, bilangan 14^{2025} jika dibagi 100 akan menyisakan 24. Dengan demikian, dua digit terakhir dari bilangan raksasa 14^{2025} tersebut adalah 24.

2.5.4 Latihan Soal 2.5

1. [OSK SMA 2021 Kemampuan Lanjut] Dua digit terakhir dari bilangan a^{777} adalah 77. Dua digit terakhir dari a adalah ...
2. Tentukan banyaknya bilangan bulat positif $n \leq 1000$ sedemikian sehingga n bersisa 1 jika dibagi 2, bersisa 2 jika dibagi 3, dan bersisa 3 jika dibagi 5.
3. Berapakah bilangan bulat positif terkecil n yang memenuhi syarat bahwa n bersisa 1 jika dibagi 2, bersisa 2 jika dibagi 3, bersisa 3 jika dibagi 4, bersisa 4 jika dibagi 5, bersisa 5 jika dibagi 6, dan bilangan n tersebut habis dibagi oleh 7?
4. [OSK SMA 2011] Tentukan bilangan asli terkecil yang nilainya lebih dari 2011, yang selalu bersisa 1 jika dibagi oleh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maupun 10.

2.6 Persamaan Diophantine Linear dan Non-Linear

Persamaan Diophantine adalah persamaan aljabar yang secara khusus meminta penyelesaian berupa **bilangan bulat** (bukan pecahan atau desimal). Nama ini diambil dari matematikawan Yunani kuno bernama Diophantus. Dibandingkan dengan aljabar biasa yang memiliki solusi tak terbatas dalam bentuk pecahan, persamaan Diophantine seringkali hanya memiliki sedikit solusi bulat, atau bahkan tidak memiliki solusi sama sekali. Kita akan mempelajari teknik-teknik inti untuk menyelesaikan persamaan ini melalui pembedahan konsep dan soal.

2.6.1 Persamaan Diophantine Linear

Persamaan Diophantine linear dengan dua variabel memiliki bentuk dasar:

$$ax + by = c$$

Di mana a, b , dan c adalah bilangan bulat yang diketahui, sedangkan x dan y adalah variabel bilangan bulat yang dicari.

Sebelum mencoba menyelesaikannya, kita harus memeriksa apakah solusi bulatnya memang ada. Berdasarkan **Identitas Bézout**, syarat mutlak agar persamaan tersebut memiliki solusi bilangan bulat adalah: **Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari a dan b harus habis membagi c** . Secara matematis ditulis:

$$\text{FPB}(a, b) \mid c$$

Jika syarat ini tidak terpenuhi, kita tidak perlu membuang waktu menghitung karena persamaan tersebut dipastikan tidak memiliki solusi bulat sama sekali.

Simulasi Konsep Linear

Tentukan semua pasangan bilangan asli (x, y) yang memenuhi persamaan $5x + 7y = 100$.

Penyelesaian:

Mula-mula, kita periksa syarat keberadaan solusinya. Nilai $\text{FPB}(5, 7) = 1$. Karena angka 1 habis membagi konstanta ruas kanan (100), persamaan ini dipastikan memiliki solusi bilangan bulat.

Setelah itu, kita cari satu pasangan solusi dasar (x_0, y_0) sebagai titik awal. Cara paling praktis adalah dengan menguji nilai kecil secara logis. Perhatikan bahwa ruas kanan (100) adalah kelipatan 5. Kita bisa memanfaatkan ini dengan menetapkan $y = 0$, sehingga:

$$5x + 7(0) = 100 \implies 5x = 100 \implies x = 20$$

Kita dapatkan solusi dasar awal berupa pasangan bilangan bulat $(20, 0)$.

Selanjutnya, kita susun rumus solusi umum. Bagaimana cara kita menemukan rumus solusi umum $x = 20 + 7k$ dan $y = -5k$?

Mari kita analisis secara aljabar. Misalkan kita mempunyai pasangan solusi lain (x, y) yang memenuhi persamaan $5x + 7y = 100$. Karena pasangan dasar $(20, 0)$ juga memenuhi persamaan tersebut, kita bisa menyandingkan keduanya:

$$\begin{aligned} 5x + 7y &= 100 \\ 5(20) + 7(0) &= 100 \end{aligned}$$

Jika kita kurangkan kedua persamaan di atas, kita akan mendapatkan:

$$\begin{aligned} 5(x - 20) + 7(y - 0) &= 0 \\ 5(x - 20) &= -7y \end{aligned}$$

Karena nilai x dan y harus berupa bilangan bulat, maka ruas kiri $(5(x - 20))$ harus habis dibagi oleh 7. Mengingat angka 5 tidak habis dibagi oleh 7 ($\text{FPB}(5, 7) = 1$), maka satu-satunya cara agar persamaan ini bernilai benar adalah **faktor** $(x - 20)$ **haruslah merupakan kelipatan dari 7**. Kita bisa menuliskan:

$$x - 20 = 7k \implies x = 20 + 7k \quad (\text{untuk suatu bilangan bulat } k)$$

Substitusikan nilai $(x - 20) = 7k$ kembali ke dalam persamaan selisih tadi:

$$\begin{aligned} 5(7k) &= -7y \\ 35k &= -7y \end{aligned}$$

$$y = -5k$$

Secara visual, kita dapat melihat bahwa setiap kali nilai x bertambah sebesar $7k$, ruas kiri akan kelebihan nilai sebesar $5 \times 7k = 35k$. Untuk menyeimbangkannya kembali agar tetap bernilai 100, nilai y wajib berkurang sebesar $5k$, yang akan mengurangi nilai ruas kiri sebesar $7 \times 5k = 35k$.

Dengan demikian, rumus solusi umum untuk semua solusi bulat persamaan tersebut adalah:

$$x = 20 + 7k$$

$$y = 0 - 5k$$

Di mana k adalah sebarang bilangan bulat. Jika kita substitusikan kembali rumus ini ke persamaan awal, nilai k akan saling menghilangkan:

$$5(20 + 7k) + 7(-5k) = 100 + 35k - 35k = 100 \quad (\text{terbukti selalu seimbang})$$

Catatan Mentor: Trik Cepat Solusi Umum Linear

Untuk persamaan Diophantine linear $ax + by = c$ yang memiliki solusi dasar (x_0, y_0) , kita tidak perlu menurunkan aljabar selisih di atas berulang kali pada soal-soal berikutnya. Kita bisa langsung menuliskan rumus solusi umum menggunakan pola silang berikut:

$$x = x_0 + \left(\frac{b}{\text{FPB}(a, b)} \right) k$$

$$y = y_0 - \left(\frac{a}{\text{FPB}(a, b)} \right) k$$

Tanda operasi pada ruas rumus selalu berlawanan (jika variabel yang satu ditambah $+$, maka variabel pasangan lainnya dikurang $-$) untuk menjaga agar penjumlahan persamaannya tetap seimbang.

Contoh Penggunaan:

Pada persamaan $5x + 7y = 100$, kita memiliki koefisien $a = 5$ and $b = 7$ dengan nilai $\text{FPB}(5, 7) = 1$. Kita telah menemukan solusi dasar $(x_0, y_0) = (20, 0)$.

Dengan trik di atas, kita dapat langsung menyusun rumus solusi umum:

$$x = 20 + \left(\frac{7}{1} \right) k = 20 + 7k$$

$$y = 0 - \left(\frac{5}{1} \right) k = -5k$$

Langkah ini memotong seluruh proses aljabar panjang di atas dan langsung meng-

arahkan kita ke rumus penyelesaian umum.

Terakhir, kita batasi nilai k berdasarkan syarat pada soal. Karena soal secara khusus meminta pasangan bilangan **asli** (bilangan bulat positif), maka kita harus memberikan batasan nilai $x > 0$ dan $y > 0$:

$$\begin{aligned}x > 0 &\implies 20 + 7k > 0 \implies 7k > -20 \implies k > -2.85 \\y > 0 &\implies -5k > 0 \implies k < 0\end{aligned}$$

Mengingat k harus berupa bilangan bulat, maka satu-satunya nilai k yang memenuhi batasan $-2.85 < k < 0$ hanyalah $k = -1$ dan $k = -2$.

Mari kita substitusikan kedua nilai k ini untuk mendapatkan solusi akhirnya:

- Jika $k = -1$, maka $x = 20 + 7(-1) = 13$ dan $y = 0 - 5(-1) = 5$. Solusinya adalah $(13, 5)$.
- Jika $k = -2$, maka $x = 20 + 7(-2) = 6$ dan $y = 0 - 5(-2) = 10$. Solusinya adalah $(6, 10)$.

Dengan demikian, terdapat tepat 2 pasangan bilangan asli (x, y) yang memenuhi persamaan tersebut, yaitu $(13, 5)$ dan $(6, 10)$.

2.6.2 Persamaan Diophantine Non-Linear

Di dalam kompetisi olimpiade matematika, kita sering menjumpai persamaan Diophantine yang variabelnya saling dikalikan (misalnya xy) atau disajikan dalam bentuk pecahan. Strategi utama untuk menyelesaikan persamaan non-linear adalah mengubah bentuk penjumlahan aljabar menjadi **bentuk perkalian faktor**.

Simulasi Pemfaktoran SFFT

Tentukan jumlah dari semua kemungkinan nilai x positif yang memenuhi $xy - 3x + 2y = 11$, di mana x dan y adalah bilangan bulat positif.

Penyelesaian:

Persamaan ini memuat suku perkalian variabel xy beserta suku linear x dan y . Bentuk seperti ini sangat ideal diselesaikan dengan teknik pemfaktoran aljabar yang dikenal sebagai SFFT (*Simon's Favorite Factoring Trick*).

Catatan Mentor: Trik Pemfaktoran SFFT

Bentuk aljabar $xy + ax + by$ selalu dapat difaktorkan secara sempurna menjadi perkalian dua buah kurung:

$$(x + b)(y + a)$$

asalkan kita menambahkan konstanta hasil kali koefisiennya, yaitu ab , pada ekspresi aljabar tersebut.

Dari persamaan $xy - 3x + 2y = 11$, kita perhatikan koefisien-koefisiennya:

- Koefisien dari x adalah -3 (sehingga nilai $a = -3$).
- Koefisien dari y adalah 2 (sehingga nilai $b = 2$).

Agar dapat difaktorkan secara sempurna, kita harus menambahkan nilai konstanta penyama sebesar $ab = (-3) \times 2 = -6$ ke kedua ruas persamaan:

$$\begin{aligned}xy - 3x + 2y - 6 &= 11 - 6 \\x(y - 3) + 2(y - 3) &= 5 \\(x + 2)(y - 3) &= 5\end{aligned}$$

Karena x and y adalah bilangan bulat, maka $(x + 2)$ dan $(y - 3)$ juga harus berupa bilangan bulat yang merupakan faktor pembagi dari angka 5.

Mari kita analisis syarat batas variabelnya. Karena x disyaratkan sebagai bilangan bulat positif (artinya nilai terkecil x adalah 1), maka nilai dari faktor $(x + 2)$ minimal harus bernilai 3 (karena $1 + 2 = 3$).

Himpunan faktor pembagi bulat dari angka 5 adalah $\{-5, -1, 1, 5\}$. Dari keempat faktor tersebut, satu-satunya faktor pembagi yang bernilai minimal 3 hanyalah angka 5 itu sendiri.

Oleh karena itu, kita dapat menyusun persamaan sistem berikut untuk mendapatkan solusinya:

$$\begin{aligned}x + 2 &= 5 \implies x = 3 \\y - 3 &= 1 \implies y = 4\end{aligned}$$

Karena nilai x yang memenuhi hanya ada satu, yaitu 3, maka jumlah dari semua kemungkinan nilai x positif adalah 3.

Simulasi Pecahan Diophantine

Tentukan banyaknya pasangan bilangan asli (x, y) yang memenuhi $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{6}$.

Penyelesaian:

Aturan penting dalam persamaan Diophantine adalah menghindari perhitungan dalam bentuk pecahan. Kita ubah persamaan menjadi bentuk bulat dengan cara mengalikan kedua ruas dengan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari seluruh penyebut pecahan, yaitu $6xy$:

$$6xy \cdot \left(\frac{1}{x}\right) + 6xy \cdot \left(\frac{1}{y}\right) = 6xy \cdot \left(\frac{1}{6}\right)$$

$$6y + 6x = xy$$

$$xy - 6x - 6y = 0$$

Persamaan ini kembali membentuk pola aljabar SFFT. Koefisien x adalah -6 dan koefisien y adalah -6 . Untuk memfaktorkannya, kita tambahkan perkalian koefisien tersebut, yaitu $(-6) \times (-6) = 36$, pada kedua ruas:

$$xy - 6x - 6y + 36 = 36$$

$$x(y - 6) - 6(y - 6) = 36$$

$$(x - 6)(y - 6) = 36$$

Karena x dan y adalah bilangan asli, maka $(x - 6)$ dan $(y - 6)$ adalah pasangan faktor bulat dari angka 36.

Banyaknya pasangan bilangan asli (x, y) yang memenuhi akan sama dengan banyaknya faktor positif dari angka 36.

Catatan Mentor: Mengapa Faktor Negatif Tidak Memenuhi?

Kita tahu bahwa hasil kali kedua faktor adalah bilangan positif yaitu 36. Jika kita memilih salah satu faktor bernilai negatif, maka faktor pasangannya juga **wajib bernilai negatif** agar hasil kalinya tetap positif:

$$(\text{negatif}) \times (\text{negatif}) = +36$$

Namun, jika kedua faktor bernilai negatif, mari kita periksa konsekuensinya terhadap nilai x dan y . Misalnya kita ambil pasangan faktor negatif terbesar untuk $(x - 6)$ yaitu -1 , maka faktor pasangannya $(y - 6)$ haruslah -36 :

$$x - 6 = -1 \implies x = 5 \quad (\text{bilangan asli})$$

$$y - 6 = -36 \implies y = -30 \quad (\text{bukan bilangan asli})$$

Setiap kali kita memilih pasangan faktor negatif, salah satu variabel (x atau y) dipastikan akan bernilai negatif, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bilangan asli. Oleh karena itu, kita hanya diperbolehkan menggunakan pasangan faktor positif.

Mari kita daftarkan semua faktor positif dari 36:

$$1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$$

Terdapat total 9 buah faktor positif. Setiap faktor tersebut akan menghasilkan tepat satu pasangan solusi asli (x, y) yang unik. Sebagai contoh, jika kita memilih pasangan faktor 1×36 :

$$x - 6 = 1 \implies x = 7$$

$$y - 6 = 36 \implies y = 42$$

Jadi, banyaknya pasangan bilangan asli (x, y) yang memenuhi persamaan adalah 9.

Simulasi Selisih Dua Kuadrat

Tentukan banyaknya pasangan bilangan bulat (x, y) yang memenuhi $x^2 - y^2 = 30$.

Penyelesaian:

Menggunakan identitas aljabar selisih dua kuadrat, kita faktorkan ruas kiri menjadi:

$$(x - y)(x + y) = 30$$

Persamaan ini berarti kita mencari dua bilangan bulat pembagi dari 30 (misalkan kita sebut sebagai p dan q) sedemikian sehingga:

$$x - y = p$$

$$x + y = q$$

Dengan menjumlahkan kedua persamaan di atas, kita dapat mengeliminasi variabel y :

$$(x - y) + (x + y) = p + q \implies 2x = p + q \implies x = \frac{p + q}{2}$$

Agar nilai x berupa bilangan bulat, maka hasil penjumlahan kedua faktor $(p + q)$ wajib berupa bilangan genap (habis dibagi 2).

Catatan Mentor: Sifat Paritas Faktor

Hasil penjumlahan dari dua bilangan bulat $p + q$ hanya akan bernilai genap jika p dan q memiliki **paritas yang sama**. Artinya, kedua faktor tersebut haruslah sama-sama bilangan ganjil, atau sama-sama bilangan genap. Jika yang satu ganjil dan yang satu genap, hasil penjumlahannya pasti ganjil, sehingga nilai x akan berupa pecahan (tidak memenuhi syarat Diophantine).

Sekarang mari kita analisis angka 30. Faktorisasi prima dari 30 adalah $2 \times 3 \times 5$.

- Karena 30 adalah bilangan genap, kita tidak mungkin memecahnya menjadi perkalian dua bilangan ganjil (karena ganjil $\times$ ganjil = ganjil).
- Karena 30 hanya memiliki tepat satu faktor prima 2, kita juga tidak mungkin memecahnya menjadi perkalian dua bilangan genap (karena genap $\times$ genap membutuhkan minimal dua faktor 2, alias kelipatan 4).

Seluruh pasangan faktor pembagi dari angka 30 seperti (1, 30), (2, 15), (3, 10), dan (5, 6) selalu terdiri atas satu bilangan ganjil dan satu bilangan genap (paritasnya berbeda).

Karena tidak ada pasangan faktor dari 30 yang memiliki paritas yang sama, maka penjumlahan $p + q$ akan selalu ganjil, sehingga tidak ada solusi bilangan bulat (x, y) yang memenuhi. Jawabannya adalah 0 pasangan solusi.

Simulasi Bounding / Pembatasan Kasus

Tentukan semua triplet bilangan asli (x, y, z) dengan $x \leq y \leq z$ yang memenuhi $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$.

Penyelesaian:

Persamaan di atas memiliki struktur yang simetris namun kita tidak dapat memfaktorkannya secara langsung. Metode yang paling efektif untuk menyelesaikan kasus seperti ini adalah **Bounding** (membatasi rentang nilai variabel menggunakan batas ketaksamaan).

Berdasarkan syarat yang diberikan pada soal yaitu $x \leq y \leq z$, maka untuk pecahan kebalikannya berlaku arah ketaksamaan yang sebaliknya:

$$\frac{1}{x} \geq \frac{1}{y} \geq \frac{1}{z}$$

Ini berarti pecahan $\frac{1}{x}$ adalah pecahan yang memiliki nilai terbesar.

Karena hasil penjumlahan ketiga pecahan tersebut adalah 1, maka nilai total penjumlahan ini tidak akan mungkin melebihi nilai jika seluruh pecahan kita ganti dengan pecahan yang

terbesar ($\frac{1}{x}$):

$$\begin{aligned}\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} &\geq \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \\ \frac{3}{x} &\geq 1 \\ 3 &\geq x\end{aligned}$$

Karena x disyaratkan sebagai bilangan asli (bilangan bulat positif ≥ 1), maka nilai x yang mungkin hanya ada tiga kasus, yaitu $x = 1, x = 2$, atau $x = 3$. Mari kita bedah ketiga kasus ini secara terperinci:

Kasus 1: Jika $x = 1$

Substitusikan nilai $x = 1$ ke dalam persamaan awal:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= 1 \\ 1 + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= 1 \\ \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= 0\end{aligned}$$

Karena variabel y dan z adalah bilangan asli positif, maka nilai pecahan $\frac{1}{y}$ dan $\frac{1}{z}$ pasti selalu positif. Penjumlahan dua buah bilangan positif tidak mungkin menghasilkan nilai 0. Dengan demikian, kasus pertama ini tidak menghasilkan solusi (ditolak).

Kasus 2: Jika $x = 3$

Substitusikan nilai $x = 3$ ke dalam persamaan awal:

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= 1 \\ \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= 1 - \frac{1}{3} \\ \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Berdasarkan batas awal $x \leq y \leq z$ dan nilai $x = 3$, maka nilai minimal dari variabel y adalah 3. Jika kita memilih $y = 3$, maka persamaan sisa di atas menjadi:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{z} = \frac{2}{3} \implies \frac{1}{z} = \frac{1}{3} \implies z = 3$$

Karena diperoleh $z = 3$, pasangan nilai $(x, y, z) = (3, 3, 3)$ memenuhi syarat ketaksamaan $3 \leq 3 \leq 3$. Kita temukan solusi pertama kita: $(3, 3, 3)$.

Jika kita memilih nilai $y > 3$ (misalnya $y = 4$), maka karena $z \geq y \geq 4$, nilai penjumlahan pecahan maksimalnya adalah $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, yang nilainya lebih kecil dari $\frac{2}{3}$. Jadi tidak ada

solusi lain untuk kasus $x = 3$.

Kasus 3: Jika $x = 2$

Substitusikan nilai $x = 2$ ke dalam persamaan awal:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= 1 \\ \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= 1 - \frac{1}{2} \\ \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Kita lakukan kembali teknik Bounding pada persamaan dua variabel ini. Mengingat $y \leq z$, maka pecahan terbesar adalah $\frac{1}{y}$. Jumlah kedua pecahan ini tidak akan melebihi dua kali pecahan terbesarnya:

$$\begin{aligned}\frac{1}{y} + \frac{1}{y} &\geq \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \\ \frac{2}{y} &\geq \frac{1}{2} \\ 4 &\geq y\end{aligned}$$

Karena kita memiliki syarat awal $x \leq y$ (dengan $x = 2$), maka rentang nilai y yang diperbolehkan hanyalah bilangan bulat dari 2 sampai 4. Kita uji setiap kemungkinannya:

- Jika $y = 2$, maka persamaannya menjadi $\frac{1}{2} + \frac{1}{z} = \frac{1}{2} \implies \frac{1}{z} = 0$ (tidak ada nilai z asli yang memenuhi).
- Jika $y = 3$, maka persamaannya menjadi $\frac{1}{3} + \frac{1}{z} = \frac{1}{2} \implies \frac{1}{z} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \implies \frac{1}{z} = \frac{1}{6} \implies z = 6$. Diperoleh solusi bulat $(2, 3, 6)$ yang memenuhi syarat $2 \leq 3 \leq 6$.
- Jika $y = 4$, maka persamaannya menjadi $\frac{1}{4} + \frac{1}{z} = \frac{1}{2} \implies \frac{1}{z} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \implies \frac{1}{z} = \frac{1}{4} \implies z = 4$. Diperoleh solusi bulat $(2, 4, 4)$ yang memenuhi syarat $2 \leq 4 \leq 4$.

Dengan memetakan seluruh batasan kasus di atas, kita mendapatkan tiga buah triplet solusi bilangan asli (x, y, z) yang memenuhi persamaan tersebut, yaitu:

$$(3, 3, 3), (2, 3, 6), \text{ dan } (2, 4, 4)$$

2.6.3 Latihan Soal 2.6

1. [OSK SMA 2010] Pasangan bilangan asli (x, y) yang memenuhi persamaan $2x + 5y = 2010$ ada sebanyak ...
2. [OSK SMA 2023] Jika bilangan asli x dan y memenuhi $x(x - y) = 6y - 7$, maka nilai dari $x + y$ adalah ...

3. [OSK SMA 2022] Jika bilangan asli x sehingga $x^2 + 110x$ adalah bilangan pangkat 3 dari suatu bilangan prima, maka nilai $x = \dots$

4. Tentukan banyaknya pasangan bilangan bulat positif (x, y) dengan $x \leq y$ yang memenuhi persamaan:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{2027}$$

5. [SMO Open Section 2022] Misalkan a, b, c adalah bilangan bulat yang memenuhi $ab + c = 49$ dan $a + bc = 50$. Tentukan nilai terbesar yang mungkin dari abc .

6. [SMO Open Section 2022] Tentukan banyaknya pasangan bilangan bulat (x, y) yang memenuhi persamaan $19x + 93y = 4xy$.

7. [OSK SMA 2024] Pada papan tulis tertulis 90 bilangan asli yang terdiri dari 88 buah angka 1, serta dua bilangan tak diketahui a dan b . Diketahui bahwa hasil penjumlahan seluruh bilangan di papan tersebut adalah A , dan hasil perkalian seluruh bilangan di papan tersebut juga bernilai A . Nilai A adalah $\dots$

8. [OSK SMA 2026] Diketahui p, q, r adalah bilangan prima yang memenuhi sistem persamaan:

$$\begin{aligned} p + q + r &= 26 \\ pq + qr + rp &= 191 \end{aligned}$$

Nilai dari $pqr = \dots$

2.7 Aplikasi Fungsi Tangga dan Formula Legendre

Jika kalian ingin membaca kembali penjelasan dasar mengenai definisi fungsi floor ($\lfloor x \rfloor$), ceiling ($\lceil x \rceil$), bagian pecahan ($\{x\}$), serta sifat-sifat dasarnya, silakan lihat Bab Aljabar pada bagian [Fungsi Tangga \(Halaman 118\)](#).

2.7.1 Formula Legendre dan Penghitungan Faktor

Menghitung Banyaknya Kelipatan

Aplikasi pertama dan paling dasar dari fungsi floor di dalam Teori Bilangan adalah untuk menghitung banyaknya kelipatan suatu bilangan.

Misalkan kita ingin mencari tahu: "Ada berapa banyak bilangan kelipatan 3 di antara angka 1 sampai 100?" Jika kita mendaftar bilangan tersebut, barisannya adalah

3, 6, 9, 12, ..., 99. Bilangan-bilangan ini dapat ditulis dalam bentuk perkalian:

$$3(1), 3(2), 3(3), 3(4), \dots, 3(m)$$

Di mana $3(m)$ adalah kelipatan 3 terbesar yang tidak melebihi 100. Kita dapat menyusun pertidaksamaan:

$$\begin{aligned} 3m &\leq 100 \\ m &\leq \frac{100}{3} \\ m &\leq 33.333\dots \end{aligned}$$

Karena m merepresentasikan "urutan ke-" atau jumlah bilangan, maka m wajib berupa bilangan bulat. Nilai bilangan bulat terbesar m yang memenuhi syarat $m \leq 33.333\dots$ adalah hasil pembulatan ke bawah dari pecahan tersebut.

$$m = \lfloor 33.333\dots \rfloor = 33$$

Jadi, terdapat tepat 33 buah bilangan kelipatan 3 di bawah 100.

Catatan Mentor: Banyaknya Kelipatan

Banyaknya bilangan kelipatan bulat k yang terletak di antara 1 hingga n selalu dapat dihitung secara pasti menggunakan fungsi floor:

$$\text{Banyaknya kelipatan } k = \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$$

Formula Legendre (Eksponen Pangkat Prima)

Penerapan fungsi floor yang jauh lebih tingkat lanjut adalah Formula Legendre. Di dalam OSK, kita sering menjumpai bentuk faktorial ($n!$). Mengingat $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$, bilangan ini menampung sangat banyak faktor prima.

Masalah utamanya adalah: "Jika kita memfaktorkan bilangan $n!$ secara penuh, berapakah pangkat tertinggi dari bilangan prima p yang membagi habis $n!$ tersebut?" Dalam notasi matematika, pangkat prima tertinggi ini sering disimbolkan sebagai $v_p(n!)$ atau $E_p(n!)$.

Sebagai contoh, mari kita cari pangkat tertinggi dari angka prima 2 di dalam $10!$. Pertama, kita jabarkan $10!$:

$$10! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10$$

Setiap bilangan kelipatan 2 di dalam penjabaran tersebut akan menyumbangkan faktor 2. Mari kita hitung langkah demi langkah:

1. **Kelipatan 2:** Angka 2, 4, 6, 8, 10 masing-masing menyumbangkan **satu** faktor 2. Banyaknya bilangan ini adalah $\lfloor \frac{10}{2} \rfloor = 5$ bilangan. (Kita mendapatkan 5 buah faktor 2).
2. **Kelipatan 4 (2^2):** Angka 4 dan 8 ternyata menyumbangkan faktor 2 **lebih dari satu kali** (karena $4 = 2 \times 2$ dan $8 = 2 \times 2 \times 2$). Satu faktor 2 dari angka-angka ini sudah dihitung di langkah pertama. Sekarang kita hitung faktor 2 **tambahan** yang kedua. Banyaknya bilangan kelipatan 4 adalah $\lfloor \frac{10}{4} \rfloor = 2$ bilangan. (Kita mendapatkan 2 buah faktor 2 tambahan).
3. **Kelipatan 8 (2^3):** Angka 8 menyumbangkan faktor 2 sebanyak tiga kali. Faktor pertama sudah dihitung di kelipatan 2, faktor kedua sudah dihitung di kelipatan 4, maka kita hitung faktor **tambahan** yang ketiga. Banyaknya bilangan kelipatan 8 adalah $\lfloor \frac{10}{8} \rfloor = 1$ bilangan. (Kita mendapatkan 1 buah faktor 2 tambahan).
4. **Kelipatan 16 (2^4):** Karena $16 > 10$, maka $\lfloor \frac{10}{16} \rfloor = 0$. Perhitungan berhenti.

Total seluruh pangkat 2 yang menyusun $10!$ adalah penjumlahan dari semua hasil floor di atas:

$$v_2(10!) = 5 + 2 + 1 = 8$$

Artinya, bilangan 2^8 pasti membagi habis $10!$, sedangkan 2^9 tidak akan membagi habis $10!$. Pola berulang inilah yang dirumuskan oleh matematikawan Adrien-Marie Legendre.

Catatan Mentor: Formula Legendre

Pangkat tertinggi dari suatu bilangan prima p yang membagi habis faktorial $n!$ dapat dihitung dengan menjumlahkan pembagian floor n terhadap deret geometri dari pangkat-pangkat p . Bentuk rumusnya:

$$v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$$

Deret penjumlahan ini akan berhenti dengan sendirinya (menghasilkan nol) ketika nilai p^k sudah lebih besar daripada n . **Peringatan Penting:** Formula Legendre **hanya** berlaku jika pembagiannya (p) adalah **bilangan prima murni**. Jika angka pembagiannya adalah bilangan komposit, kita harus memecahnya terlebih dahulu ke dalam faktorisasi prima.

Aplikasi Konsep: Menghitung Angka Nol Berurutan

Salah satu variasi soal yang selalu berulang di berbagai tingkatan Olimpiade adalah menanyakan: "Berapakah banyaknya angka nol berurutan di akhir bilangan $n!$?"

Angka nol di posisi paling belakang dari sebuah bilangan hanya bisa tercipta jika bilangan tersebut dikalikan dengan angka 10. Sementara itu, angka 10 terbentuk dari perkalian dua bilangan prima dasar, yaitu 2×5 .

Setiap kali kita bisa memasangkan satu buah faktor 2 dan satu buah faktor 5 dari dalam $n!$, kita akan mendapatkan satu buah angka nol di akhir bilangan tersebut.

Mari kita analisis secara logis. Di dalam urutan perkalian faktorial, kemunculan bilangan kelipatan 2 sangat rapat (setiap dua langkah), sedangkan kemunculan bilangan kelipatan 5 lebih jarang (setiap lima langkah). Oleh karena itu, persediaan faktor 2 di dalam $n!$ dipastikan akan selalu jauh lebih melimpah daripada persediaan faktor 5.

Karena faktor pembentuk 10 membutuhkan pasangan 2 dan 5, banyaknya pasangan yang bisa dibentuk semata-mata dibatasi oleh jumlah persediaan faktor yang paling sedikit, yaitu faktor 5. Kesimpulan matematisnya: **Banyaknya angka nol di akhir bilangan $n!$ sama persis dengan pangkat terbesar dari prima 5 yang membagi habis $n!$.**

Penjabaran Logika: Misalkan kita ingin mencari banyak angka nol di akhir bilangan $2024!$. Kita cukup mencari nilai $v_5(2024!)$ menggunakan Formula Legendre:

$$\begin{aligned} v_5(2024!) &= \left\lfloor \frac{2024}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2024}{5^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2024}{5^3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2024}{5^4} \right\rfloor + \dots \\ &= \left\lfloor \frac{2024}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2024}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2024}{125} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2024}{625} \right\rfloor \\ &= 404 + 80 + 16 + 3 \\ &= 503 \end{aligned}$$

Kita tidak perlu melanjutkan ke $\left\lfloor \frac{2024}{3125} \right\rfloor$ karena penyebutnya sudah melebihi 2024, yang akan langsung bernilai 0. Dengan demikian, bilangan sangat besar dari $2024!$ pasti memiliki tepat 503 buah angka nol berurutan di paling belakang angkanya.

2.7.2 Fungsi Tangga dan Identitas Hermite

Aplikasi Fungsi Tangga pada Persamaan Aljabar

Setiap bilangan real x selalu bisa kita pecah menjadi dua bagian: bagian bulatnya (floor) dan bagian desimal/pecahannya (fractional part). Secara matematis, hubungan ini ditulis sebagai:

$$x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$$

Sifat paling penting dari bagian pecahan $\{x\}$ yang harus selalu kalian ingat saat mengerjakan soal adalah batas nilainya. Karena $\{x\}$ murni mewakili angka di belakang koma, maka nilainya tidak akan pernah negatif dan tidak akan pernah mencapai angka 1.

$$0 \leq \{x\} < 1$$

Mari kita lihat contoh bagaimana sifat batas yang sederhana ini dipakai untuk menyelesaikan persamaan aljabar yang memuat fungsi floor. Misalkan kita ingin mencari semua

nilai x yang memenuhi persamaan berikut:

$$2x - \lfloor x \rfloor = 4.3$$

Langkah pertama adalah mengubah variabel x menjadi bentuk $\lfloor x \rfloor + \{x\}$ agar persamaannya memiliki variabel yang seragam:

$$2(\lfloor x \rfloor + \{x\}) - \lfloor x \rfloor = 4.3$$

$$2\lfloor x \rfloor + 2\{x\} - \lfloor x \rfloor = 4.3$$

$$\lfloor x \rfloor + 2\{x\} = 4.3$$

Di sini kita sudah berhasil memisahkan bagian bulat ($\lfloor x \rfloor$) dan bagian pecahannya ($2\{x\}$). Karena $\lfloor x \rfloor$ wajib berupa bilangan bulat, maka bagian pecahan di ruas kanan (angka .3 dari 4.3) harus disumbangkan oleh komponen $2\{x\}$.

Namun, kita harus hati-hati dengan batasannya. Ingat bahwa batas awal bagian pecahan adalah $0 \leq \{x\} < 1$. Jika semua ruas kita kalikan dengan 2, maka batasnya berubah menjadi:

$$0 \leq 2\{x\} < 2$$

Artinya, nilai dari $2\{x\}$ bisa berada di antara 0 sampai kurang dari 2. Karena ruas kanan persamaan kita adalah 4.3 (memiliki bagian pecahan .3), maka nilai $2\{x\}$ yang mungkin dan memenuhi rentang $0 \leq 2\{x\} < 2$ adalah 0.3 atau 1.3.

Sekarang, kita tinggal menguji kedua kemungkinan ini:

Kasus 1: Jika $2\{x\} = 0.3$

$$\{x\} = 0.15$$

Masukkan nilai $2\{x\} = 0.3$ ke persamaan $\lfloor x \rfloor + 2\{x\} = 4.3$:

$$\lfloor x \rfloor + 0.3 = 4.3$$

$$\lfloor x \rfloor = 4$$

Maka kita dapatkan nilai $x = \lfloor x \rfloor + \{x\} = 4 + 0.15 = 4.15$.

Kasus 2: Jika $2\{x\} = 1.3$

$$\{x\} = 0.65$$

Masukkan nilai $2\{x\} = 1.3$ ke persamaan $\lfloor x \rfloor + 2\{x\} = 4.3$:

$$\lfloor x \rfloor + 1.3 = 4.3$$

$$\lfloor x \rfloor = 3$$

Maka kita dapatkan nilai $x = \lfloor x \rfloor + \{x\} = 3 + 0.65 = 3.65$.

Dari kedua kasus di atas, kita mendapatkan dua solusi real yang memenuhi persamaan, yaitu $x = 4.15$ dan $x = 3.65$. Teknik substitusi pecahan ini adalah cara standar untuk menyelesaikan persamaan aljabar yang dicampur dengan fungsi tangga.

Identitas Hermite

Di tingkat OSK atau olimpiade yang lebih lanjut, kalian mungkin akan bertemu soal yang meminta kalian menjumlahkan deret panjang dari fungsi floor yang memiliki pola pecahan berurutan di dalamnya.

Charles Hermite, seorang matematikawan asal Perancis, menemukan sebuah rumus praktis yang sangat mempermudah perhitungan ini sehingga kalian tidak perlu menghitung sukunya satu per satu.

Catatan Mentor: Identitas Hermite

Untuk setiap bilangan real x and bilangan asli n , penjumlahan deret fungsi floor dengan penambahan pecahan berpenyebut n secara berurutan akan selalu setara dengan floor dari hasil kali n dengan x . Rumusnya:

$$\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{n} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{n} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor x + \frac{n-1}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor$$

Penggunaan rumus ini sangat mudah dan kalian hanya perlu mencocokkan pola penyebutnya.

Sebagai contoh, jika kalian menemukan deret yang memiliki penyebut 3 seperti ini:

$$\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{3} \right\rfloor$$

Di sini kita bisa melihat bahwa deret tersebut memiliki tepat 3 suku ($n = 3$), dan penambahan pecahannya berhenti di $\frac{2}{3}$. Berdasarkan Identitas Hermite, deret panjang di atas bisa langsung kita ringkas menjadi:

$$\lfloor 3x \rfloor$$

Rumus ini sering kali menjadi kunci rahasia untuk menyelesaikan soal-soal olimpiade yang kelihatannya panjang dan rumit agar bisa dikerjakan dengan sangat cepat.

2.7.3 Contoh Soal dan Pembahasan

Aplikasi Floor pada Persamaan Linear

Selesaikan persamaan berikut untuk bilangan real x :

$$4x - \lfloor x \rfloor = 11.2$$

Penyelesaian:

Setiap kali kalian melihat persamaan yang menggabungkan variabel biasa x dengan bentuk floor $\lfloor x \rfloor$, langkah awal yang paling ampuh adalah memecah x menjadi bagian bulat dan bagian pecahannya. Kita misalkan $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$, dengan syarat penting $0 \leq \{x\} < 1$.

Substitusikan pemisahan ini ke dalam persamaan awal:

$$4(\lfloor x \rfloor + \{x\}) - \lfloor x \rfloor = 11.2$$

$$4\lfloor x \rfloor + 4\{x\} - \lfloor x \rfloor = 11.2$$

$$3\lfloor x \rfloor + 4\{x\} = 11.2$$

Coba perhatikan persamaan terakhir. Karena $\lfloor x \rfloor$ menghasilkan bilangan bulat, maka $3\lfloor x \rfloor$ sudah pasti berupa bilangan bulat murni tanpa desimal. Dengan demikian, bagian buntut desimal .2 di ruas kanan harus disumbangkan sepenuhnya oleh komponen $4\{x\}$.

Di sisi lain, dari syarat awal pecahan, kita tahu bahwa $0 \leq \{x\} < 1$. Jika batas ini kita kalikan dengan 4, maka rentangnya akan bergeser menjadi:

$$0 \leq 4\{x\} < 4$$

Dalam rentang 0 sampai kurang dari 4 ini, nilai $4\{x\}$ yang memiliki buntut desimal .2 hanyalah 0.2, 1.2, 2.2, dan 3.2.

Mari kita uji setiap kemungkinan kasus ini satu per satu!

Kasus 1: Jika $4\{x\} = 0.2$

Kita peroleh $\{x\} = 0.05$. Jika dimasukkan ke persamaan awal:

$$3\lfloor x \rfloor + 0.2 = 11.2$$

$$3\lfloor x \rfloor = 11$$

$$\lfloor x \rfloor = \frac{11}{3} \quad (\text{Ditolak, karena nilai floor wajib bulat})$$

Kasus 2: Jika $4\{x\} = 1.2$

Kita peroleh $\{x\} = 0.3$. Jika dimasukkan ke persamaan awal:

$$\begin{aligned}3\lfloor x \rfloor + 1.2 &= 11.2 \\3\lfloor x \rfloor &= 10 \quad (\text{Ditolak, tidak bulat})\end{aligned}$$

Kasus 3: Jika $4\{x\} = 2.2$

Kita peroleh $\{x\} = 0.55$. Jika dimasukkan ke persamaan awal:

$$\begin{aligned}3\lfloor x \rfloor + 2.2 &= 11.2 \\3\lfloor x \rfloor &= 9 \\ \lfloor x \rfloor &= 3 \quad (\text{Diterima, karena bulat!})\end{aligned}$$

Karena nilai floor yang didapatkan bulat, kita bisa hitung nilai asli x :

$$x = \lfloor x \rfloor + \{x\} = 3 + 0.55 = 3.55$$

(Bisa kalian cek kembali: $4(3.55) - \lfloor 3.55 \rfloor = 14.2 - 3 = 11.2$, cocok!)

Kasus 4: Jika $4\{x\} = 3.2$

Kita peroleh $\{x\} = 0.8$. Jika dimasukkan ke persamaan awal:

$$\begin{aligned}3\lfloor x \rfloor + 3.2 &= 11.2 \\3\lfloor x \rfloor &= 8 \quad (\text{Ditolak, tidak bulat})\end{aligned}$$

Jadi, satu-satunya penyelesaian yang memenuhi adalah $x = 3.55$.

Formula Legendre Dasar

Berapakah banyaknya angka nol berurutan yang terdapat di bagian paling akhir dari bilangan $1000!$?

Penyelesaian:

Angka nol di posisi paling belakang dari suatu bilangan dibentuk oleh perkalian faktor 10, yang merupakan hasil perkalian sepasang bilangan prima 2×5 .

Dalam perkalian $1000!$, bilangan genap (yang mengandung faktor 2) muncul sangat sering dibandingkan bilangan kelipatan 5. Akibatnya, persediaan faktor 2 akan melimpah ruah dan jauh melebihi jumlah faktor 5. Jadi, banyaknya angka nol di bagian belakang hanya akan dibatasi oleh jumlah faktor 5 yang tersedia.

Dengan begitu, tujuan kita sekarang adalah mencari pangkat tertinggi dari bilangan prima 5 yang membagi habis $1000!$. Kita bisa langsung memakai Formula Legendre dengan $p = 5$

dan $n = 1000$:

$$\begin{aligned} v_5(1000!) &= \left\lfloor \frac{1000}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{5^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{5^3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{5^4} \right\rfloor + \dots \\ &= \left\lfloor \frac{1000}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{125} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{625} \right\rfloor \\ &= 200 + 40 + 8 + 1 \\ &= 249 \end{aligned}$$

Suku berikutnya adalah $\left\lfloor \frac{1000}{3125} \right\rfloor = 0$, sehingga penjumlahannya berhenti sampai di sini. Terdapat 249 buah faktor 5 di dalam $1000!$. Semua faktor 5 ini dijamin akan mendapat pasangan faktor 2-nya masing-masing untuk menghasilkan 249 angka nol di akhir bilangan. Jadi, banyaknya angka nol di akhir $1000!$ adalah 249.

Identitas Hermite Lanjutan

Tentukan jumlah dari seluruh bilangan asli n kurang dari 100 sedemikian sehingga ekspresi:

$$\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+1}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+2}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+3}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+4}{5} \right\rfloor$$

habis dibagi oleh 3.

Penyelesaian:

Kalau kalian perhatikan deret floor di atas, pola penambahannya sangat rapi, yaitu berturut-turut ditambah 1 sampai 4 pada pembilangnya. Supaya polanya lebih jelas, mari kita pisahkan penyebutnya untuk melihat kecocokannya dengan Identitas Hermite:

$$\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{5} + \frac{1}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{5} + \frac{2}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{5} + \frac{3}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{5} + \frac{4}{5} \right\rfloor$$

Sekarang bentuknya sudah pas sekali dengan format Identitas Hermite:

$$\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{m} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{m} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor x + \frac{m-1}{m} \right\rfloor = \lfloor mx \rfloor$$

Di sini, kita punya:

- Variabel $x = \frac{n}{5}$
- Penyebut $m = 5$ (karena ada 5 suku dan suku pecahan terakhirnya berakhir di $\frac{4}{5}$)

Dengan menggunakan ruas kanan Identitas Hermite, kita peroleh:

$$\lfloor mx \rfloor = \left\lfloor 5 \left(\frac{n}{5} \right) \right\rfloor$$

$$= \lfloor n \rfloor$$

Karena di soal disyaratkan n adalah bilangan asli (yang nilainya bulat), maka floor dari n akan menghasilkan n itu sendiri:

$$\lfloor n \rfloor = n$$

Wah, ternyata soal yang awalnya terlihat serem ini hanya menanyakan pertanyaan sederhana: dari bilangan asli 1 sampai 99, berapakah jumlah seluruh bilangan yang habis dibagi oleh 3?

Bilangan kelipatan 3 di bawah 100 membentuk deret aritmatika:

$$3, 6, 9, \dots, 99$$

Banyaknya suku dalam deret ini adalah $\lfloor \frac{99}{3} \rfloor = 33$ suku. Kita gunakan rumus jumlah deret aritmatika:

$$S_{33} = \frac{33}{2}(3 + 99)$$

$$S_{33} = \frac{33}{2}(102)$$

$$S_{33} = 33 \times 51$$

$$S_{33} = 1683$$

Jadi, jumlah dari seluruh nilai n yang memenuhi adalah 1683.

2.7.4 Latihan Soal 2.7

1. **[OSK SMA 2025 No. 1]** Tentukan banyaknya bilangan bulat berbeda yang terdapat pada barisan:

$$\left\lfloor \frac{579}{1} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{579}{3} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{579}{5} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{579}{579} \right\rfloor$$

2. **[OSK SMA 2024 No. 18]** Untuk setiap bilangan real x , notasi $\lfloor x \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x . Sebagai contoh, $\lfloor 1.1 \rfloor = 1$, $\lfloor 3 \rfloor = 3$, dan sebagainya. Jika terdapat tepat sebanyak 1000 bilangan berbeda pada barisan:

$$\left\lfloor \frac{1^2}{2024} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{2^2}{2024} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{3^2}{2024} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{n^2}{2024} \right\rfloor$$

Maka nilai maksimal n yang memenuhi adalah ...

3. **[SMO Open Section 2022 No. 20]** Tentukan banyak bilangan bulat x yang

memenuhi $3x^2 + 10x < 10\lfloor x \rfloor + 4$.

4. [AMC 12A 2002 No. 11] Diberikan persamaan $\lfloor x \rfloor + \{x\} = 2002$. Tentukan nilai x . (Soal pemanasan teori Fractional Part).

5. [AIME 1991 No. 6] Misalkan r adalah bilangan real yang memenuhi:

$$\left\lfloor r + \frac{19}{100} \right\rfloor + \left\lfloor r + \frac{20}{100} \right\rfloor + \left\lfloor r + \frac{21}{100} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor r + \frac{91}{100} \right\rfloor = 546$$

Tentukan nilai dari $\lfloor 100r \rfloor$.

6. (OSK SMA 2026) Diberikan x adalah bilangan rasional terbesar kurang dari 100 yang dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{a}{b}$ (dengan a dan b adalah bilangan bulat positif yang saling prima). Jika x memenuhi persamaan:

$$x^2 + \lfloor x \rfloor = \lfloor x^2 \rfloor + x + \frac{31}{100}$$

tentukan nilai dari $a + b$.

2.8 Basis Bilangan

Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghitung menggunakan basis 10 (desimal). Ini berarti kita mengelompokkan angka dalam puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Digit yang kita gunakan ada sepuluh, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.

Sebagai contoh, bilangan 735 dalam basis 10 sebenarnya adalah hasil dari penjumlahan nilai tempatnya:

$$735 = 7 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$

Pada matematika olimpiade, kita dapat menggunakan angka selain 10 sebagai basis. Misalkan kita menggunakan basis b . Maka, digit yang diizinkan hanyalah dari 0 sampai $b-1$, dan nilai tempatnya berubah menjadi kelipatan b^0, b^1, b^2 , dan seterusnya.

Untuk membedakan basis, kita menuliskan angka basisnya sebagai indeks kecil di sebelah kanan bilangan. Contohnya, $(342)_5$ dibaca sebagai "tiga empat dua basis lima".

Catatan Mentor

Penulisan digit pada suatu basis bilangan tidak pernah mencapai atau melebihi angka basisnya itu sendiri.

- **Pada basis 2 (biner):** Digit yang digunakan hanya 0 dan 1. Contohnya, bilangan $(1011)_2$ adalah penulisan yang valid, sedangkan $(1021)_2$ tidak valid

karena memuat digit 2 yang nilainya tidak boleh sama dengan atau melebihi basisnya.

- **Pada basis 5:** Digit yang digunakan hanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Contohnya, bilangan $(342)_5$ adalah valid, sedangkan $(514)_5$ tidak valid karena memuat digit 5.
- **Default Basis 10:** Jika suatu bilangan ditulis tanpa indeks basis di bawahnya, maka secara default bilangan tersebut diasumsikan bersistem basis 10.

2.8.1 Menghitung Nilai Basis Bilangan

Bagaimana cara mengetahui nilai aktual dari suatu basis bilangan jika diubah kembali ke basis 10 yang biasa kita gunakan? Caranya sangat langsung, yaitu dengan menjabarkan nilai tempatnya secara aljabar.

Misalkan kita ingin mengubah $(342)_5$ ke dalam basis 10. Kita kalikan setiap digit dengan perpangkatan 5 dari kanan ke kiri, dimulai dari pangkat 0:

$$\begin{aligned}(342)_5 &= 3 \times 5^2 + 4 \times 5^1 + 2 \times 5^0 \\ &= 3 \times 25 + 4 \times 5 + 2 \times 1 \\ &= 75 + 20 + 2 \\ &= 97\end{aligned}$$

Jadi, nilai $(342)_5$ sama dengan 97 dalam basis desimal.

2.8.2 Mengubah Basis 10 ke Basis Lain

Untuk mengubah bilangan dari basis 10 ke basis lain, kita membagi bilangan desimal tersebut dengan basis tujuan secara berulang (pembagian bersisa), lalu mencatat sisa pembagiannya di setiap langkah. Proses pembagian ini diulangi terus-menerus hingga hasil baginya bernilai nol.

Mari kita pelajari proses ini secara visual melalui tabel. Misalkan kita ingin mengubah angka desimal **92** (basis 10) ke dalam **basis 3**. Kita bagi 92 dengan angka 3 secara bertahap:

Langkah	Bilangan Awal	Pembagi	Hasil Bagi	Sisa Pembagian
Langkah 1	92	3	30	2 (digit paling belakang)
Langkah 2	30	3	10	0
Langkah 3	10	3	3	1
Langkah 4	3	3	1	0
Langkah 5	1	3	0	1 (digit paling depan)

Setelah hasil bagi mencapai angka 0 (pada Langkah 5), proses pembagian selesai. Untuk menuliskan bilangan baru tersebut, kita susun seluruh sisa pembagian dari **langkah terakhir mundur ke langkah pertama** (dari bawah ke atas):

$$1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 2$$

Sehingga kita mendapatkan:

$$92 = (10102)_3$$

Penting: Bagaimana jika sisa pembagian bernilai 0?

Jika pada suatu langkah bilangan tersebut habis dibagi oleh basis tujuan (seperti angka 30 dibagi 3 pada Langkah 2, atau angka 3 dibagi 3 pada Langkah 4), maka sisa pembagiannya bernilai pas tanpa sisa. Pada kondisi ini, kita **wajib menuliskan sisa baginya sebagai angka 0**. Angka 0 ini tetap merupakan digit bilangan yang sah dan tidak boleh diabaikan atau dilewati, karena ia berfungsi sebagai penjaga nilai tempat perpangkatan basis. Jika angka 0 tersebut dilewati, maka nilai bilangan akan salah.

Pojok Notasi

Teorema Ketunggalan Basis

Setiap bilangan bulat positif pasti memiliki susunan digit yang unik pada suatu basis tertentu. Sebagai contoh, angka 89 hanya memiliki satu cara penulisan pada basis 4, yaitu $(1121)_4$. Tidak mungkin ada susunan digit lain yang menghasilkan nilai 89 jika menggunakan basis 4. Sifat ini sangat berguna dalam pembuktian soal persamaan digit.

2.8.3 Sifat Keterbagian pada Basis b

Untuk memahami konsep ini dengan mudah, mari kita bayangkan bagaimana cara kerja pembagian di basis 10 yang biasa kita gunakan sehari-hari. Di sekolah, kita diajarkan aturan cepat untuk pembagian 9 (yaitu $10 - 1$): suatu bilangan habis dibagi 9 jika jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. Misalnya, angka 729 habis dibagi 9 karena $7 + 2 + 9 = 18$ (yang mana 18 habis dibagi 9).

Ternyata, aturan yang sama juga berlaku untuk basis bilangan lainnya! Jika kita bekerja di basis b , maka pembagi istimewanya adalah $b - 1$.

Teorema Keterbagian Modulo $b - 1$

Sebuah bilangan yang ditulis dalam basis b , yaitu $(a_k a_{k-1} \dots a_0)_b$, jika dibagi oleh $b - 1$, akan menghasilkan sisa pembagian yang sama persis dengan sisa pembagian

dari jumlah digit-digitnya:

$$(a_k a_{k-1} \dots a_0)_b \equiv a_k + a_{k-1} + \dots + a_0 \pmod{b-1}$$

Contoh Penerapan Konsep:

Misalkan kita ingin mencari sisa pembagian dari bilangan $(425)_8$ (basis 8) jika dibagi oleh 7 (yaitu $8 - 1$).

Mari kita uji dengan dua cara berbeda untuk membuktikan bahwa hasilnya sama:

- **Cara Pertama (Konversi manual ke desimal):**

Kita ubah terlebih dahulu $(425)_8$ ke basis 10:

$$(425)_8 = 4 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 5 \times 8^0 = 256 + 16 + 5 = 277$$

Lalu kita bagi 277 dengan 7 secara manual:

$$277 \div 7 = 39 \text{ sisa } 4$$

- **Cara Kedua (Menggunakan sifat keterbagian basis):**

Karena pembagiannya adalah 7 (yaitu basis $8 - 1$), kita cukup menjumlahkan seluruh digit pembentuknya:

$$4 + 2 + 5 = 11$$

Lalu kita bagi hasil penjumlahan ini dengan 7:

$$11 \div 7 = 1 \text{ sisa } 4$$

Kedua cara menghasilkan sisa pembagian yang persis sama, yaitu 4. Dengan menggunakan cara kedua, kita bisa mengetahui sisa pembagiannya secara instan tanpa perlu mengubah bilangan tersebut ke basis 10.

2.8.4 Contoh Soal dan Pembahasan

Persamaan Nilai Aljabar Antar Basis

Diketahui sebuah persamaan basis bilangan $(144)_b = (64)_{16}$. Tentukan nilai b yang memenuhi persamaan tersebut.

Penyelesaian:

Langkah pertama, mari kita batasi nilai basis b terlebih dahulu berdasarkan syarat digit.

Pada bilangan $(144)_b$, digit terbesar yang digunakan adalah 4. Karena setiap digit pada basis b harus bernilai kurang dari basisnya ($0 \leq \text{digit} < b$), maka basis b harus lebih besar dari 4:

$$b \geq 5$$

Sekarang, mari kita ubah nilai di ruas kanan, yaitu $(64)_{16}$, ke dalam basis 10 (desimal) dengan menjabarkan nilai tempat perpangkatannya:

$$\begin{aligned}(64)_{16} &= 6 \times 16^1 + 4 \times 16^0 \\ &= 96 + 4 \\ &= 100\end{aligned}$$

Selanjutnya, kita jabarkan ruas kiri yaitu $(144)_b$ ke dalam bentuk aljabar desimal, lalu samakan nilainya dengan 100:

$$\begin{aligned}1 \times b^2 + 4 \times b^1 + 4 \times b^0 &= 100 \\ b^2 + 4b + 4 &= 100\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa bentuk $b^2 + 4b + 4$ pada ruas kiri merupakan bentuk kuadrat sempurna, yang dapat kita faktorkan menjadi $(b + 2)^2$:

$$(b + 2)^2 = 100$$

Karena basis b harus bernilai positif ($b \geq 5$), kita ambil nilai akar kuadrat positif dari 100 pada kedua ruas:

$$\begin{aligned}b + 2 &= 10 \\ b &= 8\end{aligned}$$

Karena $b = 8$ memenuhi syarat awal ($b \geq 5$), maka nilai b yang memenuhi persamaan tersebut adalah 8.

Bilangan Tiga Digit Terbalik Dua Basis

Sebuah bilangan bulat positif memiliki tiga digit jika ditulis dalam basis 5. Jika bilangan tersebut ditulis dalam basis 7, digit-digitnya sama persis namun urutannya terbalik. Tentukan nilai terbesar yang mungkin dari bilangan tersebut jika dinyatakan dalam basis 10.

Penyelesaian:

Misalkan bilangan tersebut adalah N .

- Di dalam basis 5, bilangan ini memiliki tiga digit, katakanlah $(abc)_5$. Nilai tempatnya adalah $N = a \cdot 5^2 + b \cdot 5^1 + c \cdot 5^0$.
- Di dalam basis 7, digit-digitnya terbalik, sehingga ditulis sebagai $(cba)_7$. Nilai tempatnya adalah $N = c \cdot 7^2 + b \cdot 7^1 + a \cdot 7^0$.

Mari kita tentukan batasan untuk digit a, b , dan c :

1. Karena a, b, c merupakan digit pada basis 5, maka nilainya harus kurang dari 5, yaitu berada di dalam rentang $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.
2. Sebagai digit paling depan (ratusan) di masing-masing basis, digit a pada $(abc)_5$ dan digit c pada $(cba)_7$ tidak boleh bernilai 0.

Dari kedua syarat di atas, kita dapatkan batasan ketat:

$$1 \leq a, c \leq 4 \quad \text{and} \quad 0 \leq b \leq 4$$

Sekarang, kita samakan nilai bilangan N dari kedua representasi basis tersebut ke basis 10:

$$\begin{aligned} (abc)_5 &= (cba)_7 \\ a(5^2) + b(5^1) + c(5^0) &= c(7^2) + b(7^1) + a(7^0) \\ 25a + 5b + c &= 49c + 7b + a \end{aligned}$$

Sederhanakan persamaan di atas dengan memindahkan suku-suku sejenis ke ruas yang sama:

$$\begin{aligned} 25a - a - 49c + c &= 7b - 5b \\ 24a - 48c &= 2b \end{aligned}$$

Bagi kedua ruas dengan 2 untuk mendapatkan nilai b :

$$\begin{aligned} 12a - 24c &= b \\ b &= 12(a - 2c) \end{aligned}$$

Mari kita analisis persamaan $b = 12(a - 2c)$. Karena a dan c adalah bilangan bulat, maka selisih $(a - 2c)$ juga harus berupa bilangan bulat. Hal ini berarti nilai b harus merupakan kelipatan dari 12 (seperti $0, \pm 12, \pm 24, \dots$).

Namun, ingat kembali batasan nilai b dari syarat digit basis 5, yaitu $0 \leq b \leq 4$. Di dalam rentang tersebut, satu-satunya kelipatan 12 yang memenuhi hanyalah angka 0. Maka,

kita peroleh:

$$b = 0$$

Substitusikan $b = 0$ ke persamaan $b = 12(a - 2c)$:

$$\begin{aligned} 0 &= 12(a - 2c) \\ a - 2c &= 0 \\ a &= 2c \end{aligned}$$

Sekarang, kita cari semua pasangan (a, c) yang memenuhi syarat $a = 2c$ dengan batasan $1 \leq a, c \leq 4$:

- Jika $c = 1 \implies a = 2(1) = 2$. Kita dapatkan bilangan $(201)_5$.
- Jika $c = 2 \implies a = 2(2) = 4$. Kita dapatkan bilangan $(402)_5$.
- Jika $c = 3 \implies a = 2(3) = 6$. Ini tidak memenuhi karena digit a harus kurang dari 5 ($a \leq 4$). Maka untuk $c \geq 3$ tidak ada solusi yang memenuhi.

Kita memiliki dua kandidat bilangan, yaitu $(201)_5$ dan $(402)_5$. Karena soal meminta **nilai terbesar yang mungkin**, kita pilih bilangan yang memiliki digit ratusan terbesar, yaitu $(402)_5$.

Langkah terakhir, konversikan $(402)_5$ ke basis 10 untuk mendapatkan jawaban akhir:

$$\begin{aligned} N &= 4 \times 5^2 + 0 \times 5^1 + 2 \times 5^0 \\ &= 4 \times 25 + 0 + 2 \\ &= 100 + 2 \\ &= 102 \end{aligned}$$

Jadi, nilai terbesar yang mungkin dari bilangan tersebut dalam basis 10 adalah 102.

Analisis Keterbagian Modulo dan Paritas Digit

Bilangan bulat positif N ditulis sebagai $(3x5y)_8$ dengan x dan y merupakan digit bilangan. Diketahui bahwa N habis dibagi 7. Selain itu, ketika N dihitung dalam basis 10, nilainya merupakan bilangan ganjil yang habis dibagi 5. Tentukan semua pasangan digit (x, y) yang memenuhi seluruh syarat tersebut.

Penyelesaian:

Kita bedah satu per satu informasi yang diberikan di dalam soal:

Syarat 1: N habis dibagi 7

Bilangan N ditulis dalam basis 8, yaitu $(3x5y)_8$. Kita dapat menggunakan sifat keterba-

gian pada basis b : sebuah bilangan dalam basis b jika dibagi oleh $(b-1)$ akan memberikan sisa yang sama dengan jumlah digit-digitnya.

Karena basisnya adalah 8 dan pembaginya adalah 7 (yaitu $8-1$), maka sisa pembagian N oleh 7 sama dengan sisa pembagian jumlah digitnya oleh 7. Menggunakan aritmetika modulo:

$$N \equiv 3 + x + 5 + y \pmod{7}$$

$$N \equiv x + y + 8 \pmod{7}$$

Karena $8 \equiv 1 \pmod{7}$, kita sederhanakan persamaannya:

$$N \equiv x + y + 1 \pmod{7}$$

Karena N habis dibagi 7, maka $N \equiv 0 \pmod{7}$:

$$x + y + 1 \equiv 0 \pmod{7}$$

$$x + y \equiv -1 \equiv 6 \pmod{7}$$

Digit x dan y berada pada basis 8, sehingga batasan nilainya adalah $0 \leq x, y \leq 7$. Ini berarti jumlah $x + y$ berada pada rentang $0 \leq x + y \leq 14$ (nilai maksimal dicapai saat $7 + 7 = 14$). Di dalam rentang tersebut, nilai jumlahan $x + y$ yang bersisa 6 jika dibagi 7 hanyalah:

$$x + y = 6 \quad \text{atau} \quad x + y = 13$$

Syarat 2: N merupakan bilangan ganjil

Mari kita jabarkan bilangan $N = (3x5y)_8$ ke dalam basis 10:

$$\begin{aligned} N &= 3 \times 8^3 + x \times 8^2 + 5 \times 8^1 + y \times 8^0 \\ &= 3(512) + 64x + 40 + y \\ &= 1536 + 64x + 40 + y \\ &= 1576 + 64x + y \end{aligned}$$

Kita analisis sifat genap/ganjil (paritas) dari penjumlahan suku-suku di atas:

- Konstanta 1576 adalah bilangan genap (habis dibagi 2).
- Suku $64x$ pasti genap untuk bilangan bulat x apa pun, karena 64 adalah bilangan genap.
- Penjumlahan Genap + Genap menghasilkan bilangan genap.

Agar nilai total $N = (1576 + 64x) + y$ menjadi ganjil, maka digit y **wajib berupa bilangan ganjil**. Karena y adalah digit basis 8 ($0 \leq y \leq 7$), maka nilai y yang mungkin

hanyalah:

$$y \in \{1, 3, 5, 7\}$$

Syarat 3: N habis dibagi 5

Karena N habis dibagi 5, maka sisa pembagian N oleh 5 harus sama dengan 0 ($N \equiv 0 \pmod{5}$):

$$1576 + 64x + y \equiv 0 \pmod{5}$$

Sederhanakan setiap suku ke dalam modulo 5:

- $1576 = 5 \times 315 + 1 \implies 1576 \equiv 1 \pmod{5}$
- $64 \equiv -1 \pmod{5}$ (karena $64 = 5 \times 13 - 1$), sehingga $64x \equiv -x \pmod{5}$

Substitusikan penyederhanaan ini kembali ke dalam persamaan modulo:

$$1 - x + y \equiv 0 \pmod{5}$$

$$y + 1 \equiv x \pmod{5}$$

$$x - y \equiv 1 \pmod{5}$$

Sekarang, kita uji kedua kemungkinan nilai $x + y$ dari Syarat 1:

Kasus 1: $x + y = 6$

Dari $x + y = 6$, kita peroleh hubungan $y = 6 - x$. Substitusikan nilai y ini ke persamaan selisih modulo $x - y \equiv 1 \pmod{5}$:

$$x - (6 - x) \equiv 1 \pmod{5}$$

$$2x - 6 \equiv 1 \pmod{5}$$

Karena $-6 \equiv -1 \equiv 4 \pmod{5}$, kita peroleh:

$$2x + 4 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$2x \equiv -3 \equiv 2 \pmod{5}$$

Karena 2 tidak membagi habis modulo 5 ($\text{FPB}(2, 5) = 1$), kita boleh membagi kedua ruas dengan 2:

$$x \equiv 1 \pmod{5}$$

Nilai digit basis 8 ($0 \leq x \leq 7$) yang memenuhi $x \equiv 1 \pmod{5}$ adalah $x = 1$ atau $x = 6$:

- Jika $x = 1 \implies y = 6 - 1 = 5$. Karena $y = 5$ ganjil (memenuhi Syarat 2), maka pasangan $(x, y) = (1, 5)$ adalah **solusi valid**.
- Jika $x = 6 \implies y = 6 - 6 = 0$. Karena $y = 0$ genap (melanggar Syarat 2), maka pasangan $(6, 0)$ **ditolak**.

Kasus 2: $x + y = 13$

Dari $x + y = 13$, kita peroleh hubungan $y = 13 - x$. Substitusikan y ini ke persamaan modulo $x - y \equiv 1 \pmod{5}$:

$$\begin{aligned}x - (13 - x) &\equiv 1 \pmod{5} \\2x - 13 &\equiv 1 \pmod{5}\end{aligned}$$

Karena $-13 \equiv -3 \equiv 2 \pmod{5}$, kita peroleh:

$$\begin{aligned}2x + 2 &\equiv 1 \pmod{5} \\2x &\equiv -1 \equiv 4 \pmod{5}\end{aligned}$$

Bagi kedua ruas dengan 2:

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

Nilai digit basis 8 ($0 \leq x \leq 7$) yang memenuhi $x \equiv 2 \pmod{5}$ adalah $x = 2$ atau $x = 7$:

- Jika $x = 2 \implies y = 13 - 2 = 11$. Ini ditolak karena y harus berupa digit basis 8 yang nilainya maksimal 7 ($y \leq 7$).
- Jika $x = 7 \implies y = 13 - 7 = 6$. Ini ditolak karena $y = 6$ adalah bilangan genap (melanggar Syarat 2).

Kesimpulannya, setelah menguji seluruh kemungkinan secara detail, satu-satunya pasangan digit yang memenuhi seluruh syarat soal adalah $(x, y) = (1, 5)$.

2.8.5 Latihan Soal 2.8

1. Tentukan nilai basis b yang memenuhi persamaan penjumlahan basis berikut:

$$(125)_b + (46)_b = (204)_b$$

2. Sebuah bilangan bulat positif memiliki tepat dua digit saat ditulis dalam basis 10. Ketika bilangan ini ditulis ke dalam basis 7, digit-digitnya ternyata sama persis namun posisinya terbalik. Tentukan nilai bilangan terbesar yang mungkin (dalam basis 10).
3. Tentukan banyaknya bilangan bulat positif N yang jika ditulis ke dalam basis 5 maupun basis 6, keduanya sama-sama merepresentasikan tepat tiga digit angka.
4. Bilangan N ditulis dalam basis 6 sebagai $(3x4y)_6$ dengan x dan y adalah digit bilangan. Diketahui bahwa N habis dibagi 5, dan jika dihitung nilainya dalam basis 10, N bernilai genap. Tentukan banyaknya pasangan digit (x, y) yang memenuhi seluruh syarat tersebut.

5. Diketahui sebuah persamaan beda basis $(dxd)_7 = (1dy)_8$, di mana d, x , dan y mewakili sebuah digit pada basisnya masing-masing. Tentukan nilai dari $d + x + y$.



Bab 3

Geometri

3.1 Sudut dan Eksplorasi Bangun Datar

3.1.1 Ketaksamaan Segitiga (Triangle Inequality)

Sebagai langkah awal, terdapat satu aturan dasar tentang segitiga yang wajib dipahami, yaitu **Ketaksamaan Segitiga**.

Aturan ini menyatakan bahwa *agar tiga buah garis bisa menutup menjadi sebuah segitiga, jumlah panjang dua garis yang lebih pendek harus selalu lebih besar dari panjang garis yang paling panjang*.

Alasan Logisnya:

Apabila salah satu garis sangat panjang, sementara dua garis lainnya terlalu pendek, kedua ujung garis pendek tersebut tidak akan sampai untuk saling bersentuhan. Akibatnya, segitiga gagal terbentuk dan garis-garis tersebut hanya akan tergeletak berjejer.

Secara perhitungan, jika sisi-sisi segitiga adalah a, b , dan c , maka ketiga syarat berikut wajib dipenuhi:

- $a + b > c$
- $a + c > b$
- $b + c > a$

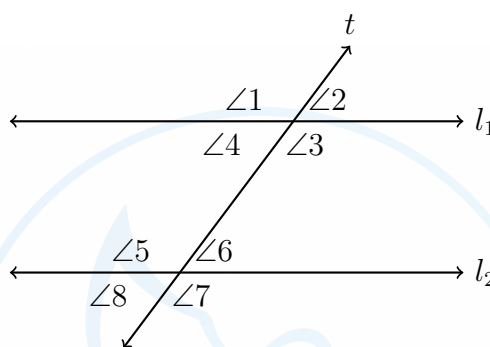
Syarat ini juga menjadi kunci utama dalam memecahkan soal tentang **”jarak terdekat”**. Alasannya sangat sederhana: bergerak lurus dalam satu lintasan utuh pasti selalu lebih dekat dibandingkan harus berbelok melewati dua lintasan yang patah.

3.1.2 Angle Chasing (Pengejaran Sudut)

Catatan Mentor

Angle Chasing (pengejaran sudut) adalah teknik dasar dalam geometri yang digunakan untuk melacak dan menentukan nilai sudut-sudut yang belum diketahui. Teknik ini dilakukan dengan memindahkan nilai sudut dari satu bagian bangun datar ke bagian lain menggunakan sifat-sifat garis sejajar, sudut perpotongan, dan sifat poligon.

Dasar utama dari *angle chasing* bermula dari perpotongan dua garis sejajar oleh sebuah garis transversal. Perhatikan gambar berikut:



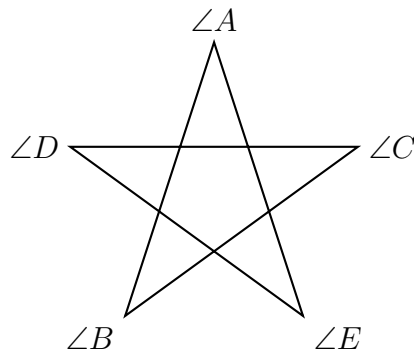
Berdasarkan gambar di atas, jika garis l_1 sejajar dengan garis l_2 ($l_1 \parallel l_2$), maka berlaku sifat-sifat sudut berikut:

- **Sudut Bertolak Belakang (Besarnya Sama):** $\angle 1 = \angle 3$, $\angle 2 = \angle 4$, $\angle 5 = \angle 7$, dan $\angle 6 = \angle 8$.
- **Sudut Sehadap (Besarnya Sama):** $\angle 1 = \angle 5$, $\angle 2 = \angle 6$, $\angle 3 = \angle 7$, dan $\angle 4 = \angle 8$.
- **Sudut Dalam Berseberangan (Besarnya Sama):** $\angle 4 = \angle 6$ dan $\angle 3 = \angle 5$.
- **Sudut Dalam Sepihak (Jumlahnya 180°):** $\angle 4 + \angle 5 = 180^\circ$ dan $\angle 3 + \angle 6 = 180^\circ$.

Selain garis sejajar, *angle chasing* pada poligon tertutup bergantung pada jumlah sudut dalam. Untuk sembarang segi- n , total jumlah sudut dalamnya dapat dihitung dengan membagi poligon menjadi $(n - 2)$ segitiga:

$$\text{Total Sudut Dalam Segi-}n = (n - 2) \times 180^\circ$$

Selain poligon cembung biasa, teknik *angle chasing* juga sering digunakan pada poligon bintang (seperti segitiga yang saling tumpang tindih atau perpanjangan sisi-sisi poligon). Kasus paling klasik dan mendasar adalah bintang berujung lima (pentagram).



Untuk menentukan jumlah sudut pada ujung-ujung bintang segi lima sembarang ($\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E$), perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan **Teorema Sudut Luar Segitiga**.

Teorema ini menyatakan bahwa: *besar sudut luar dari sebuah segitiga selalu sama dengan jumlah dari dua sudut dalam yang tidak bersebelahan dengan sudut luar tersebut*. Sifat ini didasarkan pada fakta bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180° , dan pasangan sudut luar beserta pelurusnya juga membentuk garis lurus senilai 180° .

Pembuktian Langkah demi Langkah:

1. Perhatikan segitiga yang memiliki sudut puncak di A dengan alas berupa segmen garis horizontal dari sisi bintang. Sudut luar pada salah satu titik potong alas tersebut besarnya sama dengan penjumlahan dua sudut ujung di bawahnya, yaitu $\angle C + \angle E$.
2. Dengan cara yang sama, sudut luar pada titik potong alas yang satunya lagi besarnya sama dengan penjumlahan dua sudut ujung lainnya, yaitu $\angle B + \angle D$.
3. Sekarang, perhatikan segitiga kecil di bagian paling atas yang memiliki sudut puncak A . Dua sudut alas dari segitiga kecil ini tidak lain adalah sudut luar pertama ($\angle C + \angle E$) dan sudut luar kedua ($\angle B + \angle D$).

Karena ketiga sudut tersebut merupakan sudut-sudut dalam dari satu segitiga kecil yang sama, maka jumlah totalnya haruslah 180° :

$$\angle A + (\angle B + \angle D) + (\angle C + \angle E) = 180^\circ$$

Atau jika ditulis secara berurutan:

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E = 180^\circ$$

Secara umum, untuk sebuah poligon bintang berujung n (dengan $n \geq 5$) yang dibentuk melalui perpanjangan sisi-sisi poligon segi- n beraturan, jumlah seluruh sudut ujungnya

dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\sum \text{Sudut Ujung Bintang} = (n - 4) \times 180^\circ$$

Di sini, nilai $(n - 4)$ menunjukkan berapa kali kelipatan 180° jumlah sudut yang terbentuk di ujung-ujungnya.

3.1.3 Anatomi Segiempat

Segiempat memiliki berbagai bentuk spesifik yang sifat-sifatnya saling melengkapi. Memahami letak dan sifat diagonal adalah kunci utama penyelesaian soal OSN yang melibatkan segiempat tak beraturan.

1. Jajar Genjang (Parallelogram)

Segiempat dengan dua pasang sisi berhadapan sejajar dan sama panjang.

- Sudut yang berhadapan sama besar.
- Jumlah sudut yang berdekatan selalu 180° .
- Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang di titik potongnya, namun panjang kedua diagonal tersebut **tidak** sama.

2. Belah Ketupat (Rhombus)

Jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang. Semua sifat jajar genjang berlaku pada belah ketupat, dengan sifat tambahan:

- Kedua diagonal berpotongan tegak lurus (90°).
- Diagonal membagi dua sudut dalam di setiap titik sudutnya (bertindak sebagai garis bagi sudut).

3. Layang-layang (Kite)

Segiempat dengan dua pasang sisi berdekatan yang sama panjang. Diagonal-diagonalnya saling tegak lurus, dan salah satu diagonal membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang. Luas layang-layang (dan segiempat apa pun yang diagonalnya tegak lurus) selalu:

$$\text{Luas} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

4. Trapezium (Trapezoid)

Segiempat yang tepat memiliki satu pasang sisi sejajar. Ada dua kasus khusus yang sering muncul di soal:

- **Trapezium Sama Kaki:** Kedua sudut di alas sama besar, dan panjang kedua diagonalnya selalu sama.
- **Trapezium Siku-siku:** Memiliki dua sudut siku-siku. Strategi utamanya adalah

menarik garis tinggi tambahan di dalam trapesium untuk membaginya menjadi sebuah persegi panjang dan sebuah segitiga siku-siku, sehingga Teorema Pythagoras dapat digunakan.

5. Persegi Panjang (Rectangle)

Segiempat dengan empat sudut siku-siku (90°) dan sisi-sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang. Kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang di titik potongnya.

6. Persegi (Square)

Persegi panjang khusus yang keempat sisinya sama panjang. Bangun ini mewarisi semua sifat persegi panjang sekaligus belah ketupat (diagonalnya berpotongan tegak lurus dan sama panjang).

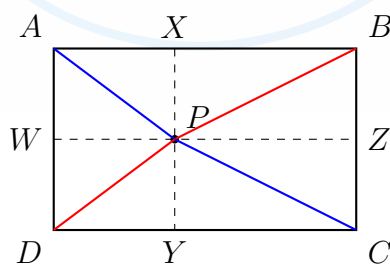
3.1.4 Teorema Ekstra pada Segiempat

Setelah mengenali bangun-bangun dasar di atas, terdapat dua teorema penting yang sering diaplikasikan untuk mempermudah perhitungan jarak dan luasan dalam soal olimpiade matematika.

A. Teorema Bendera Inggris (British Flag Theorem)

Teorema ini secara khusus **hanya berlaku pada Persegi Panjang dan Persegi**. Teorema ini menyatakan bahwa untuk sembarang titik P yang terletak di dalam (atau di luar) sebuah persegi panjang $ABCD$, jumlah kuadrat jarak dari titik P ke dua titik sudut yang saling berhadapan adalah selalu sama besar.

Nama teorema ini diambil dari pola garis-garis bantuan yang ditarik dari titik P secara tegak lurus menuju keempat sisi persegi panjang, yang ketika digambar akan membentuk salib menyerupai bendera Britania Raya (*Union Jack*).



Pernyataan Teorema:

$$PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$$

Pembuktian Sederhana (Menggunakan Teorema Pythagoras):

Tariklah dua buah garis bantuan melalui titik P yang sejajar dengan sisi-sisi persegi panjang. Garis tegak memotong sisi AB di X dan CD di Y . Garis mendatar memotong sisi AD di W dan BC di Z . Dengan memperhatikan panjang sisi yang sejajar, diperoleh hubungan panjang segmen $AW = PX$, $WD = PY$, $AX = PW$, dan $XB = PZ$.

Sekarang, gunakan Teorema Pythagoras pada empat segitiga siku-siku kecil (PAW , PBX , PCZ , dan PDY):

$$\begin{aligned} PA^2 &= PW^2 + PX^2, & PB^2 &= PX^2 + PZ^2 \\ PC^2 &= PZ^2 + PY^2, & PD^2 &= PY^2 + PW^2 \end{aligned}$$

Jumlahkan persamaan untuk PA^2 dan PC^2 , lalu susun kembali posisi penjumlahannya:

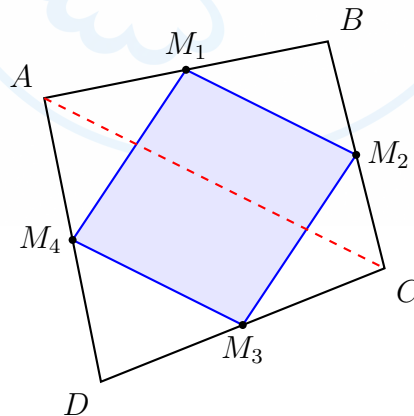
$$\begin{aligned} PA^2 + PC^2 &= (PW^2 + PX^2) + (PZ^2 + PY^2) \\ &= (PX^2 + PZ^2) + (PY^2 + PW^2) \\ &= PB^2 + PD^2 \end{aligned}$$

Identitas ini terbukti. Teorema ini sangat mempercepat pencarian jarak dari suatu titik ke sudut-sudut persegi panjang tanpa perlu mengetahui panjang sisi persegi panjang secara detail.

B. Teorema Varignon

Berbeda dengan *British Flag Theorem* yang dibatasi pada persegi panjang, Teorema Varignon justru **berlaku untuk semua jenis segiempat** (termasuk segiempat yang sepe-nuhnya tidak beraturan atau berbentuk miring asimetris sekalipun).

Teorema ini menyatakan bahwa jika titik-titik tengah dari keempat sisi segiempat sem-barang tersebut dihubungkan secara berurutan, maka bangun baru yang terbentuk di bagian dalamnya **selalu** berupa jajar genjang. Lebih jauh lagi, luas dari jajar genjang yang berada di dalam ini selalu persis bernilai setengah dari luas segiempat utamanya.



Pembuktian Konseptual:

Pembuktian konseptualnya dapat dijabarkan dengan membayangkan sebuah segiempat asimetris. Tariklah satu garis diagonal utama yang membelah segiempat tersebut menjadi dua buah segitiga besar. Berdasarkan sifat dasar segitiga, garis lurus yang menghubungkan titik-titik tengah dari dua sisi segitiga (dikenal sebagai garis tengah segitiga) dipastikan selalu sejajar dengan sisi alasnya dan memiliki ukuran panjang tepat setengah dari sisi alas.

Dalam kasus ini, alas dari kedua segitiga tersebut adalah garis diagonal segiempat yang sama. Karena bangun di dalam memiliki dua sisi yang posisinya saling berseberangan, dan keduanya merujuk pada diagonal yang sama, maka kedua sisi tersebut pasti sejajar dan memiliki panjang yang setara (yaitu sama-sama setengah dari panjang diagonal). Karena sepasang sisi yang berhadapan tersebut terbukti sejajar dan sama panjang, hal ini sudah cukup memenuhi definisi mutlak untuk menyebut bangun di dalam tersebut sebagai sebuah jajar genjang.

3.1.5 Segi- n Beraturan

Segi- n beraturan adalah poligon di mana seluruh sisi sama panjang dan seluruh sudut dalam sama besar. Besar setiap sudut dalam pada segi- n beraturan dapat dihitung menggunakan pembagian total sudut dengan n :

$$\text{Sudut Dalam} = \frac{(n - 2) \times 180^\circ}{n}$$

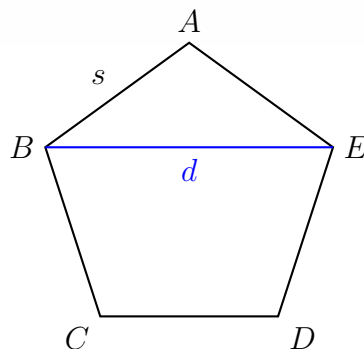
Dalam OSN, segilima beraturan (pentagon reguler), segienam beraturan (heksagon reguler), dan segidelapan beraturan (oktagon reguler) paling sering dieksplorasi karena sifat-sifat geometrisnya yang unik.

1. Segilima Beraturan (Pentagon Reguler)

Segilima beraturan memiliki 5 sisi sama panjang dan 5 sudut dalam yang masing-masing besarnya:

$$\frac{(5 - 2) \times 180^\circ}{5} = \frac{540^\circ}{5} = 108^\circ$$

Sifat khusus dari segilima beraturan yang sering diuji adalah rasionya dengan diagonalnya. Jika ditarik sebuah diagonal pada segilima beraturan bersisi s , panjang diagonal tersebut d selalu memenuhi proporsi *Golden Ratio* (Rasio Emas) yang dinotasikan dengan ϕ (phi).



Rasio antara panjang diagonal dan panjang sisi adalah:

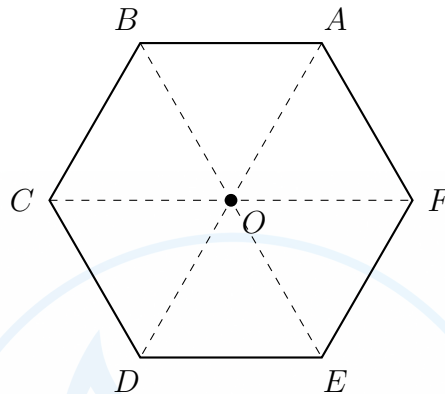
$$\frac{d}{s} = \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Sehingga, panjang diagonal dapat dihitung dengan rumus:

$$d = s \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)$$

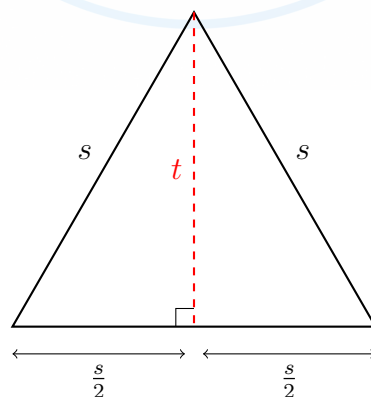
2. Segienam Beraturan (Heksagon Reguler)

Sebuah segienam beraturan disusun tepat oleh 6 segitiga sama sisi yang identik berpusat di titik pusat O .



Jika panjang sisinya adalah s , maka jari-jari lingkaran luarnya juga sama dengan s . Hal ini membagi segienam menjadi 6 segitiga sama sisi yang sama besar (kongruen) dengan panjang sisi s .

Untuk menghitung luasnya tanpa menggunakan rumus sudut sinus (trigonometri), tinggi dari segitiga sama sisi tersebut dapat dicari terlebih dahulu menggunakan Teorema Pythagoras. Tariklah garis tinggi t dari puncak segitiga ke alasnya. Garis tinggi ini akan membelah segitiga sama sisi menjadi dua segitiga siku-siku dengan alas sepanjang $\frac{s}{2}$ dan sisi miring s .



Berdasarkan Teorema Pythagoras, tinggi segitiga t adalah:

$$t = \sqrt{s^2 - \left(\frac{s}{2}\right)^2} = \sqrt{s^2 - \frac{s^2}{4}} = \sqrt{\frac{3s^2}{4}} = \frac{s\sqrt{3}}{2}$$

Dengan demikian, luas satu segitiga sama sisi tersebut dapat dihitung:

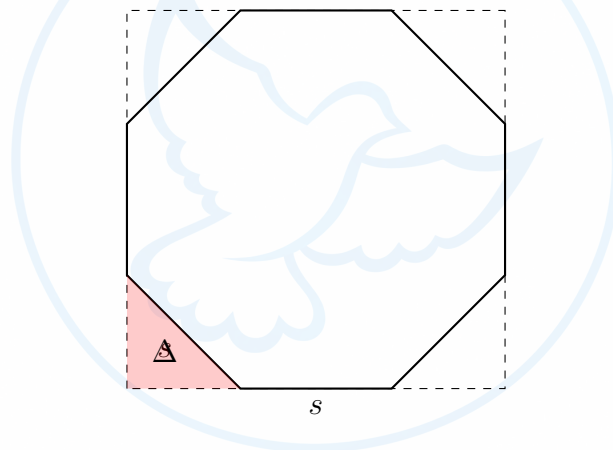
$$\text{Luas Segitiga} = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} = \frac{1}{2} \times s \times \frac{s\sqrt{3}}{2} = \frac{s^2\sqrt{3}}{4}$$

Karena luas total segienam beraturan adalah 6 kali luas segitiga sama sisi pembentuknya, maka diperoleh:

$$\begin{aligned}\text{Luas Segienam} &= 6 \times \frac{s^2\sqrt{3}}{4} \\ &= \frac{3s^2\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

3. Segidelapan Beraturan (Oktagon Reguler)

Sudut dalam oktagon reguler adalah $\frac{6 \times 180^\circ}{8} = 135^\circ$. Berbeda dengan segienam yang dibentuk dari segitiga sama sisi, pendekatan terbaik untuk mencari luas segidelapan beraturan adalah dengan memandangnya sebagai sebuah persegi yang keempat pojoknya dipotong (metode *chamfering*).



Misalkan panjang sisi segidelapan adalah s . Potongan di setiap pojok persegi luar membentuk segitiga siku-siku sama kaki. Karena sisi miring segitiga tersebut adalah sisi segidelapan (s), maka berdasarkan Teorema Pythagoras, panjang kedua kaki segitiga siku-siku tersebut adalah $\frac{s}{\sqrt{2}} = \frac{s\sqrt{2}}{2}$. Sisi persegi luar adalah gabungan dari: kaki segitiga + sisi oktagon + kaki segitiga.

$$\begin{aligned}\text{Sisi Persegi} &= \frac{s\sqrt{2}}{2} + s + \frac{s\sqrt{2}}{2} \\ &= s + s\sqrt{2} = s(1 + \sqrt{2})\end{aligned}$$

Luas segidelapan beraturan dapat dihitung dengan mengurangi luas persegi luar dengan luas 4 segitiga siku-siku di pojok:

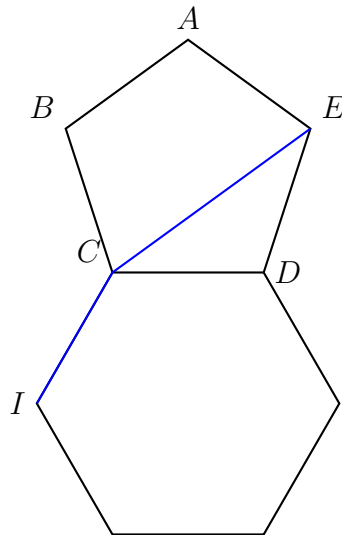
$$\text{Luas Oktagon} = (\text{Sisi Persegi})^2 - 4 \times (\text{Luas 1 Segitiga Pojok})$$

$$\begin{aligned}
&= (s(1 + \sqrt{2}))^2 - 4 \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{s\sqrt{2}}{2} \times \frac{s\sqrt{2}}{2} \right) \\
&= s^2(1 + 2\sqrt{2} + 2) - 4 \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{2s^2}{4} \right) \\
&= s^2(3 + 2\sqrt{2}) - s^2 \\
&= 2s^2(1 + \sqrt{2})
\end{aligned}$$

3.1.6 Contoh Soal dan Pembahasan

Simulasi OSK - Angle Chasing Dasar

Diberikan sebuah segilima beraturan $ABCDE$ dan sebuah segienam beraturan $CDFGHI$ yang saling menempel pada sisi CD dan terletak di luar satu sama lain. Tentukan besar sudut $\angle ECI$.



Pembahasan:

Langkah pertama adalah menentukan besar sudut dalam dari masing-masing poligon beraturan.

- Besar sudut dalam segilima beraturan: $\frac{(5-2) \times 180^\circ}{5} = \frac{540^\circ}{5} = 108^\circ$.
- Besar sudut dalam segienam beraturan: $\frac{(6-2) \times 180^\circ}{6} = \frac{720^\circ}{6} = 120^\circ$.
- Hal ini berarti $\angle CDE = 108^\circ$ dan $\angle DCI = 120^\circ$.

Karena $ABCDE$ adalah segilima beraturan, maka panjang sisi $CD = DE$. Perhatikan segitiga CDE . Segitiga ini adalah segitiga sama kaki karena $CD = DE$. Besar $\angle DCE$

dapat dicari menggunakan jumlah sudut dalam segitiga (180°):

$$\begin{aligned}\angle DCE + \angle DEC + \angle CDE &= 180^\circ \\ 2\angle DCE + 108^\circ &= 180^\circ \\ 2\angle DCE &= 72^\circ \\ \angle DCE &= 36^\circ\end{aligned}$$

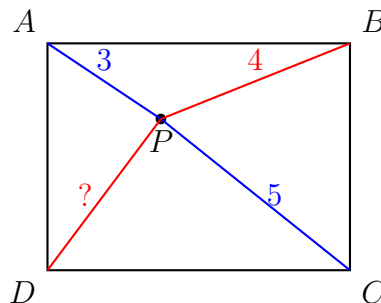
Sudut yang ditanyakan adalah $\angle ECI$. Dari gambar, sudut $\angle ECI$ terbentuk dari penjumlahan $\angle DCE$ (bagian dari segilima) dan $\angle DCI$ (sudut dalam segienam):

$$\begin{aligned}\angle ECI &= \angle DCE + \angle DCI \\ &= 36^\circ + 120^\circ \\ &= 156^\circ\end{aligned}$$

Jadi, besar sudut $\angle ECI$ adalah 156° .

Simulasi OSK - Teorema Bendera Inggris

Sebuah titik P terletak di dalam persegi panjang $ABCD$. Diketahui jarak titik P ke titik sudut A, B , dan C berturut-turut adalah 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Tentukan panjang PD .



Pembahasan:

Persoalan ini dapat diselesaikan secara langsung menggunakan *British Flag Theorem* (Teorema Bendera Inggris). Teorema ini menyatakan bahwa jumlah kuadrat jarak dari titik sembarang ke titik sudut yang berhadapan dalam persegi panjang adalah sama. Berdasarkan teorema tersebut, diperoleh persamaan berikut:

$$PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$$

Substitusikan nilai yang diketahui ke dalam persamaan:

$$3^2 + 5^2 = 4^2 + PD^2$$

$$9 + 25 = 16 + PD^2$$

$$34 = 16 + PD^2$$

$$PD^2 = 34 - 16$$

$$PD^2 = 18$$

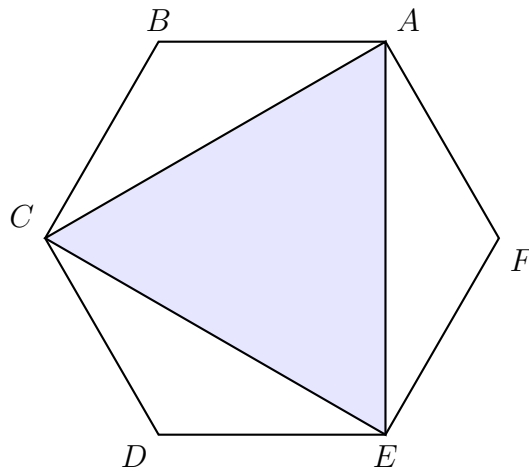
$$PD = \sqrt{18}$$

$$PD = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

Jadi, panjang PD adalah $3\sqrt{2}$ cm.

Simulasi OSK - Luas Segienam Beraturan

Diberikan segienam beraturan $ABCDEF$ dengan luas 120 satuan luas. Tiga titik sudut A, C , dan E dihubungkan sehingga membentuk segitiga ACE . Tentukan luas segitiga ACE tersebut.



Pembahasan:

Sebuah segienam beraturan dapat dibagi menjadi 6 buah segitiga sama sisi yang kongruen dengan cara menghubungkan titik pusat segienam ke masing-masing titik sudutnya. Misalkan luas masing-masing segitiga sama sisi kecil tersebut adalah T . Maka luas segienam beraturan $ABCDEF$ adalah:

$$\text{Luas } ABCDEF = 6T$$

Diketahui luas segienam beraturan tersebut adalah 120 satuan luas, sehingga:

$$6T = 120$$

$$T = 20 \text{ satuan luas}$$

Sekarang, perhatikan segitiga ACE yang terbentuk di dalam segienam. Segitiga ACE membagi segienam $ABCDEF$ menjadi beberapa bagian, yaitu segitiga ACE itu sendiri di bagian tengah, serta 3 buah segitiga sama kaki di pinggirnya: $\triangle ABC$, $\triangle CDE$, dan $\triangle EFA$.

Luas masing-masing segitiga pinggir tersebut (misalnya $\triangle ABC$) setara dengan luas satu buah segitiga sama sisi kecil penyusun segienam (T). Secara geometris, jika titik pusat segienam (misalkan O) dihubungkan ke titik-titik sudutnya, maka segi empat $ABCO$ merupakan belah ketupat yang terbentuk dari 2 buah segitiga sama sisi kecil ($\triangle OAB$ dan $\triangle OBC$), dan diagonal AC membagi belah ketupat tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Oleh karena itu:

$$\text{Luas } \triangle ABC = T$$

Dengan cara yang sama, diperoleh:

$$\text{Luas } \triangle CDE = T \quad \text{dan} \quad \text{Luas } \triangle EFA = T$$

Dengan demikian, luas total dari ketiga segitiga pinggir tersebut adalah:

$$\text{Luas Pinggir} = \text{Luas } \triangle ABC + \text{Luas } \triangle CDE + \text{Luas } \triangle EFA = 3T$$

Luas segitiga ACE diperoleh dengan mengurangkan luas seluruh segienam dengan luas ketiga segitiga pinggir tersebut:

$$\begin{aligned} \text{Luas } ACE &= \text{Luas } ABCDEF - \text{Luas Pinggir} \\ &= 6T - 3T \\ &= 3T \end{aligned}$$

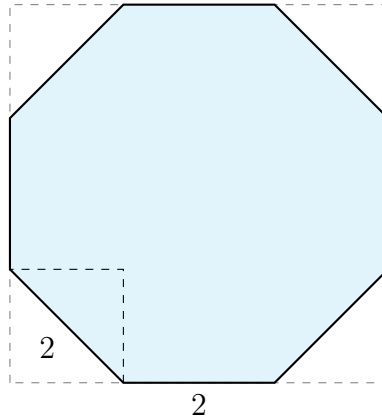
Substitusikan nilai $T = 20$ ke dalam persamaan:

$$\text{Luas } ACE = 3 \times 20 = 60 \text{ satuan luas}$$

Jadi, luas segitiga ACE adalah 60 satuan luas.

Simulasi OSK - Modifikasi Luas Segidelapan

Sebuah jendela berbentuk segidelapan beraturan memiliki panjang sisi 2 meter. Tukang kayu ingin memasang kaca menutupi seluruh permukaannya. Hitunglah luas kaca yang dibutuhkan.



Pembahasan:

Segidelapan beraturan ini dapat dipandang sebagai sebuah persegi besar yang keempat pojoknya dipotong membentuk segitiga siku-siku sama kaki. Misalkan sisi persegi luar adalah x . Potongan segitiga di setiap pojok memiliki sisi miring sepanjang $s = 2$. Dengan Teorema Pythagoras, panjang kaki-kaki segitiga siku-siku di pojok (misalkan panjangnya a) adalah:

$$\begin{aligned} a^2 + a^2 &= 2^2 \\ 2a^2 &= 4 \\ a^2 &= 2 \\ a &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

Panjang sisi persegi luar utuh adalah gabungan dari: kaki segitiga pojok kiri + sisi alas segidelapan + kaki segitiga pojok kanan.

$$\begin{aligned} \text{Sisi Persegi} &= a + s + a \\ &= \sqrt{2} + 2 + \sqrt{2} \\ &= 2 + 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Luas segidelapan diperoleh dengan mengurangi luas persegi dengan 4 buah luas segitiga pojok:

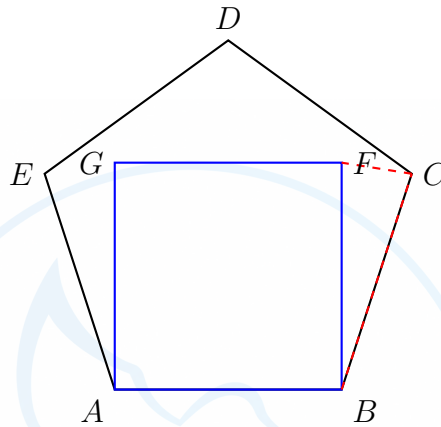
$$\begin{aligned} \text{Luas Segidelapan} &= (\text{Sisi Persegi})^2 - 4 \times \left(\frac{1}{2} \times a \times a \right) \\ &= (2 + 2\sqrt{2})^2 - 4 \times \left(\frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \right) \\ &= (4 + 8\sqrt{2} + 8) - 4 \times \left(\frac{1}{2} \times 2 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (12 + 8\sqrt{2}) - 4 \\
&= 8 + 8\sqrt{2} \text{ meter persegi}
\end{aligned}$$

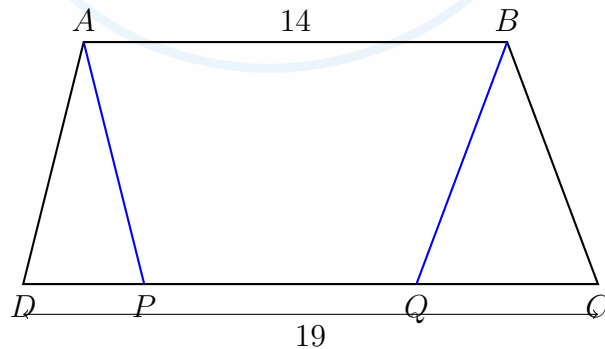
Jadi, luas kaca yang dibutuhkan adalah $8 + 8\sqrt{2}$ meter persegi.

3.1.7 Latihan Soal 3.1

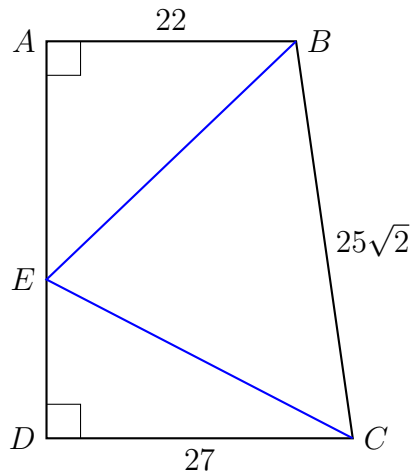
1. **[Basic Angle Chasing]** Diberikan sebuah segilima beraturan $ABCDE$. Sebuah persegi $ABFG$ dibuat di dalam segilima tersebut sedemikian rupa sehingga menempel pada sisi AB . Tentukan besar sudut $\angle BCF$.



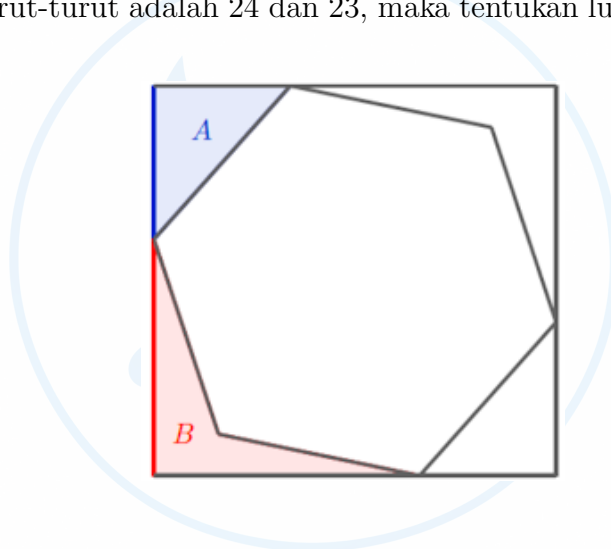
2. **[OSK SMA 2023]** Diberikan trapesium $ABCD$ dengan $AB = 14$, $CD = 19$, sisi AB sejajar dengan CD , dan kedua sudut $\angle ADC$ serta $\angle BCD$ adalah sudut lancip. Misalkan P dan Q adalah dua titik yang terletak pada sisi CD sehingga $AD = AP$ dan $BC = BQ$. Tentukan panjang PQ .



3. **[OSK SMA 2025]** Diberikan trapesium siku-siku $ABCD$. Misalkan E adalah titik pada sisi AD sehingga $BE = CE$. Jika diketahui $AB = 22$, $CD = 27$, dan $BC = 25\sqrt{2}$, maka tentukan panjang AE .



4. [OSK SMA 2024] Suatu segienam beraturan disisipkan ke dalam sebuah persegi panjang seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jika luas daerah A dan luas daerah B berturut-turut adalah 24 dan 23, maka tentukan luas segienam beraturan tersebut.



3.2 Kesebangunan dan Kekongruenan

3.2.1 Kekongruenan dan Kesebangunan Segitiga

Pojok Notasi

Notasi $\cong$ dan $\sim$

Simbol $\cong$ dibaca "kongruen dengan", yang berarti dua bangun memiliki bentuk dan ukuran yang persis sama.

Simbol $\sim$ dibaca "sebangun dengan", yang berarti dua bangun memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya merupakan hasil perbesaran atau pengecilan (skala).

A. Kekongruenan

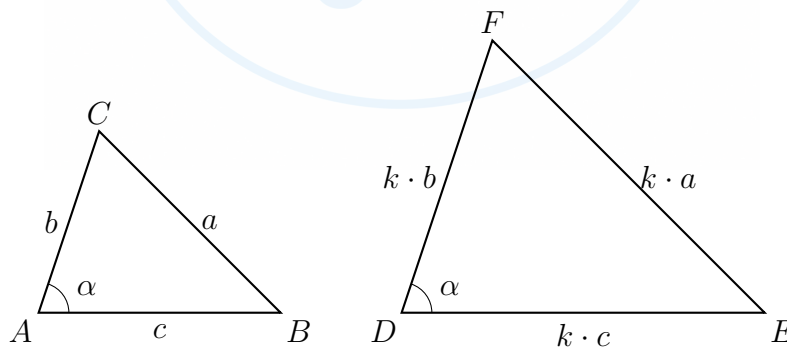
Dua buah segitiga dikatakan kongruen ($\cong$) jika semua sisi yang bersesuaian sama panjang dan semua sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk membuktikan dua segitiga kongruen, kita tidak perlu mengecek keenam elemen (3 sisi dan 3 sudut). Cukup buktikan salah satu dari postulat berikut:

- **S-S-S (Sisi-Sisi-Sisi):** Ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang.
- **S-Sd-S (Sisi-Sudut-Sisi):** Dua pasang sisi sama panjang, dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar.
- **Sd-S-Sd (Sudut-Sisi-Sudut):** Dua pasang sudut sama besar, dan sisi yang berada di antara kedua sudut tersebut sama panjang.

B. Kesebangunan

Dua buah segitiga dikatakan sebangun ($\sim$) jika sisi-sisi yang bersesuaian memiliki rasio perbandingan yang sama. Syarat untuk membuktikan kesebangunan segitiga jauh lebih fleksibel dibandingkan kekongruenan:

- **Sd-Sd (Sudut-Sudut):** Jika dua pasang sudut pada dua segitiga sama besar, maka sepasang sudut ketiganya pasti sama besar (karena total sudut segitiga selalu 180°). Ini adalah postulat yang paling sering digunakan pada soal *angle chasing* Olimpiade.
- **S-S-S (Sisi-Sisi-Sisi) Proporsional:** Ketiga pasang sisi memiliki rasio perbandingan yang sama persis, misal $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = k$.
- **S-Sd-S Proporsional:** Dua pasang sisi memiliki rasio perbandingan yang sama, dan sudut yang diapitnya sama besar.



Pada gambar di atas, $\triangle ABC \sim \triangle DEF$. Sudut $\angle A = \angle D = \alpha$, dan panjang sisi-sisi pada $\triangle DEF$ adalah k kali lipat dari sisi-sisi bersesuaian pada $\triangle ABC$.

3.2.2 Rasio Kesebangunan

Ketika dua bangun datar terbukti sebangun dengan rasio kesebangunan panjang sisi sebesar k , maka dimensi lain dari bangun tersebut juga mengikuti aturan pangkat skalanya.

Rasio Keliling (Dimensi 1):

Keliling adalah penjumlahan dari panjang sisi-sisi. Karena setiap sisi dikalikan dengan k , maka total kelilingnya juga akan ikut terkalikan dengan k .

$$\text{Keliling}_2 = (k \cdot a) + (k \cdot b) + (k \cdot c)$$

$$\text{Keliling}_2 = k \cdot (a + b + c)$$

$$\text{Keliling}_2 = k \cdot \text{Keliling}_1$$

Rasio Luas (Dimensi 2):

Luas adalah hasil kali dari dua wujud linear (misalnya alas dan tinggi). Jika dua segitiga sebangun dengan rasio sisi k , maka alasnya menjadi k kali lipat dan tingginya juga otomatis menjadi k kali lipat.

$$\text{Luas}_2 = \frac{1}{2} \times \text{Alas}_2 \times \text{Tinggi}_2$$

$$\text{Luas}_2 = \frac{1}{2} \times (k \cdot \text{Alas}_1) \times (k \cdot \text{Tinggi}_1)$$

$$\text{Luas}_2 = k^2 \times \left(\frac{1}{2} \times \text{Alas}_1 \times \text{Tinggi}_1 \right)$$

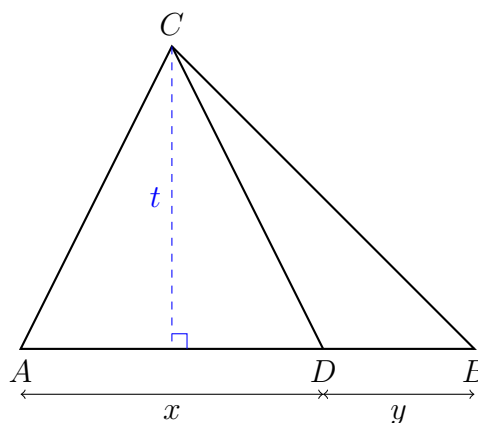
$$\text{Luas}_2 = k^2 \times \text{Luas}_1$$

Kesimpulan utamanya adalah: **Rasio Luas sama dengan kuadrat dari Rasio Sisi.**

3.2.3 Teorema Dasar Luas

Teorema Dasar Luas adalah prinsip paling fundamental dalam menyelesaikan permasalahan pemotongan daerah di tingkat OSK. Teorema ini berbunyi:

"Jika dua buah segitiga memiliki titik puncak yang sama dan alasnya terletak pada satu garis lurus yang sama, maka perbandingan luas kedua segitiga tersebut sama dengan perbandingan panjang alasnya."



Pembuktian analitis dari sifat ini sangat lugas. Perhatikan segitiga ADC dan segitiga DBC pada gambar di atas. Keduanya menggunakan titik puncak C , dan alasnya (AD dan DB) sejajar berhimpit pada garis AB . Hal ini memaksa kedua segitiga memiliki **garis tinggi yang persis sama**, yaitu t . Mari kita bandingkan luasnya secara aljabar:

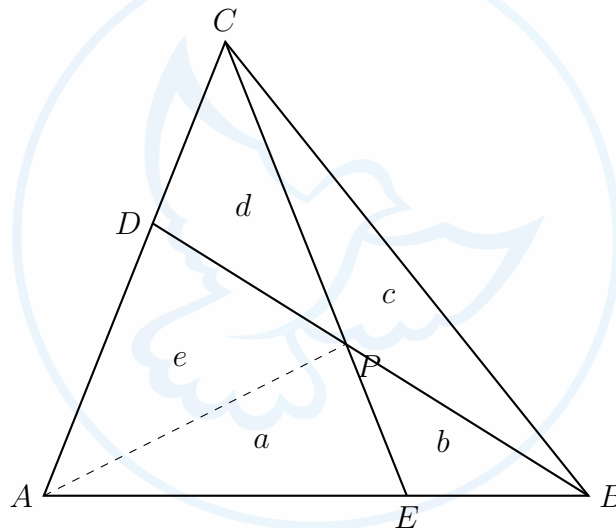
$$\frac{\text{Luas } \triangle ADC}{\text{Luas } \triangle DBC} = \frac{\frac{1}{2} \cdot AD \cdot t}{\frac{1}{2} \cdot DB \cdot t}$$

Coret faktor $\frac{1}{2}$ dan t pada pembilang dan penyebut, sehingga didapatkan:

$$\frac{\text{Luas } \triangle ADC}{\text{Luas } \triangle DBC} = \frac{AD}{DB} = \frac{x}{y}$$

Sifat ini berlaku mutlak, terlepas dari seberapa condong atau tumpul titik puncaknya.

3.2.4 Sistem Persamaan Geometri (Metode Pemisalan Luas)



Pada permasalahan geometri bangun datar yang melibatkan perbandingan panjang sisi dan luas (misalnya sebuah segitiga yang dibagi oleh beberapa garis cevian yang berpotongan), sering kali sulit untuk mencari panjang sisi yang sebenarnya secara langsung.

Metode yang sangat efektif untuk menyelesaikan kasus seperti ini adalah **Sistem Persamaan Geometri (Metode Pemisalan Luas)**. Prinsip dasar metode ini adalah sebagai berikut:

1. Nyatakan luas dari daerah-daerah kecil yang terbentuk sebagai variabel aljabar (misalnya a, b, c, d, e).
2. Terapkan **Teorema Dasar Luas** secara berpasangan pada segitiga-segitiga yang bertumpu pada garis yang sama untuk menyusun sistem persamaan linear.
3. Selesaikan sistem persamaan tersebut menggunakan manipulasi aljabar (substitusi

dan eliminasi) untuk mendapatkan hubungan antarluas daerah.

Untuk memperjelas konsep ini, perhatikan gambar di atas. Garis bantu AP (digambarkan dengan garis putus-putus) ditarik untuk membagi daerah segi empat $ADPE$ menjadi dua buah segitiga, yaitu $\triangle APD$ dan $\triangle APE$. Segitiga ABC kini terbagi menjadi lima wilayah segitiga kecil dengan luas masing-masing didefinisikan sebagai a, b, c, d , dan e .

Jika perbandingan panjang segmen pada sisi-sisi segitiga diketahui, misalnya rasio $AE : EB$ dan $AD : DC$, maka persamaan hubungan luas dapat disusun berdasarkan **Teorema Dasar Luas** sebagai berikut:

Tinjau pembagian alas AB oleh titik E :

1. Dengan menggunakan titik P sebagai puncak bersama untuk segitiga $\triangle APE$ dan $\triangle BPE$:

$$\frac{\text{Luas } \triangle APE}{\text{Luas } \triangle BPE} = \frac{AE}{EB} \implies \frac{a}{b} = \frac{AE}{EB}$$

2. Dengan menggunakan titik C sebagai puncak bersama untuk segitiga $\triangle ACE$ dan $\triangle BCE$:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Luas } \triangle ACE}{\text{Luas } \triangle BCE} &= \frac{AE}{EB} \\ \frac{\text{Luas } \triangle APE + \text{Luas } \triangle APD + \text{Luas } \triangle CPD}{\text{Luas } \triangle BPE + \text{Luas } \triangle BPC} &= \frac{AE}{EB} \\ \frac{a + e + d}{b + c} &= \frac{AE}{EB} \end{aligned}$$

Tinjau pembagian alas AC oleh titik D :

1. Dengan menggunakan titik P sebagai puncak bersama untuk segitiga $\triangle APD$ dan $\triangle CPD$:

$$\frac{\text{Luas } \triangle APD}{\text{Luas } \triangle CPD} = \frac{AD}{DC} \implies \frac{e}{d} = \frac{AD}{DC}$$

2. Dengan menggunakan titik B sebagai puncak bersama untuk segitiga $\triangle ABD$ dan $\triangle CBD$:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Luas } \triangle ABD}{\text{Luas } \triangle CBD} &= \frac{AD}{DC} \\ \frac{\text{Luas } \triangle APE + \text{Luas } \triangle BPE + \text{Luas } \triangle APD}{\text{Luas } \triangle BPC + \text{Luas } \triangle CPD} &= \frac{AD}{DC} \\ \frac{a + b + e}{c + d} &= \frac{AD}{DC} \end{aligned}$$

Melalui hubungan-hubungan persamaan linear di atas, seluruh variabel luas a, b, d , dan e dapat dinyatakan dalam satu variabel (misalnya dalam variabel c), sehingga perbandingan

luas dari setiap daerah terhadap luas segitiga keseluruhan ABC dapat ditentukan.

3.2.5 Contoh Soal dan Pembahasan

Sebelum membahas contoh-contoh soal di bawah ini, mari kita pahami terlebih dahulu konsep **sinar garis** (ray).

Sinar garis adalah bagian dari suatu garis lurus yang bermula dari satu titik pangkal tertentu dan memanjang tak terbatas ke satu arah. Sebagai contoh, sinar garis AB (ditulis $\overrightarrow{AB}$) bermula dari titik A dan memanjang melewati titik B .

Konsep ini sering muncul dalam soal geometri ketika kita diminta untuk memperpanjang suatu sisi poligon ke arah tertentu.

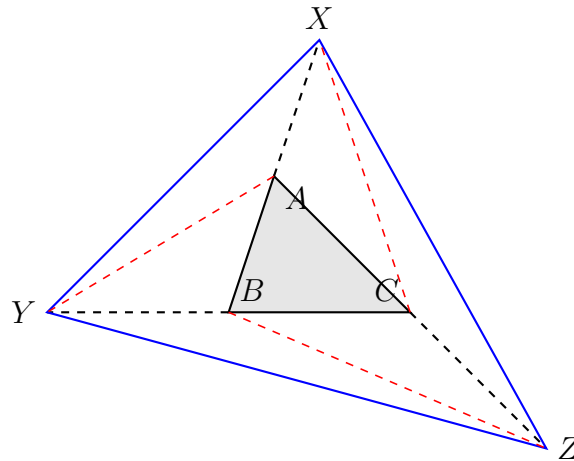
OSK SMA 2016

Pada segitiga ABC , titik X, Y , dan Z berturut-turut terletak pada sinar BA, CB , dan AC sehingga $BX = 2BA$, $CY = 2CB$, dan $AZ = 2AC$. Jika luas $\triangle ABC$ adalah 1, tentukan luas $\triangle XYZ$.

Penyelesaian:

Langkah pertama adalah menggambarkan posisi titik X, Y , dan Z berdasarkan informasi letaknya pada sinar garis:

- **Titik X pada sinar BA ($BX = 2BA$):** Garis memanjang dari titik B melewati A . Karena panjang keseluruhannya dua kali BA , maka titik A berada tepat di tengah segmen BX , sehingga $BA = AX$.
- **Titik Y pada sinar CB ($CY = 2CB$):** Garis memanjang dari C melewati B , sehingga titik B berada tepat di tengah segmen CY , sehingga $CB = BY$.
- **Titik Z pada sinar AC ($AZ = 2AC$):** Garis memanjang dari A melewati C , sehingga titik C berada tepat di tengah segmen AZ , sehingga $AC = CZ$.



Luas segitiga besar XYZ dapat dihitung dengan menjumlahkan luas segitiga awal ($\triangle ABC$) dengan tiga segitiga tambahan di sekelilingnya, yaitu $\triangle XAZ$, $\triangle YBX$, dan $\triangle ZCY$:

$$\text{Luas } XYZ = \text{Luas } ABC + \text{Luas } XAZ + \text{Luas } YBX + \text{Luas } ZCY$$

Untuk menghitung luas ketiga segitiga tambahan tersebut ($\triangle XAZ$, $\triangle YBX$, dan $\triangle ZCY$) menggunakan Teorema Dasar Luas, kita memerlukan segitiga pembantu.

Mari kita buat **garis bantu** (digambarkan dengan garis putus-putus merah):

- Tarik garis dari C ke X untuk membentuk segitiga bantu $\triangle XAC$. Segitiga ini akan menjadi jembatan penghubung antara $\triangle ABC$ dengan $\triangle XAZ$.
- Tarik garis dari A ke Y untuk membentuk segitiga bantu $\triangle YBA$. Segitiga ini akan menjadi jembatan penghubung antara $\triangle ABC$ dengan $\triangle YBX$.
- Tarik garis dari B ke Z untuk membentuk segitiga bantu $\triangle ZCB$. Segitiga ini akan menjadi jembatan penghubung antara $\triangle ABC$ dengan $\triangle ZCY$.

Sekarang, kita hitung luas masing-masing daerah secara bertahap menggunakan prinsip perbandingan alas:

1. Meninjau Luas $\triangle XAZ$ (melalui segitiga bantu $\triangle XAC$):

Pertama, perhatikan segitiga bantu $\triangle XAC$ dan segitiga awal $\triangle ABC$. Keduanya memiliki titik puncak yang sama di C , dengan alasnya (XA dan AB) terletak pada segmen garis lurus yang sama (XB).

Karena titik A merupakan titik tengah dari XB (sehingga panjang alas $AX = AB$), berdasarkan Teorema Dasar Luas diperoleh:

$$\text{Luas } \triangle XAC = \text{Luas } \triangle ABC = 1$$

Kedua, perhatikan segitiga target $\triangle XAZ$ dan segitiga bantu $\triangle XAC$. Keduanya memiliki

titik puncak yang sama di X , dengan alasnya (AZ dan AC) terletak pada segmen garis lurus yang sama (AZ).

Karena panjang alas $AZ = 2AC$ (alasnya dua kali lipat panjang alas AC), berdasarkan Teorema Dasar Luas diperoleh:

$$\text{Luas } \triangle XAZ = 2 \times \text{Luas } \triangle XAC = 2 \times 1 = 2$$

2. Meninjau Luas $\triangle YBX$ dan $\triangle ZCY$:

Karena perpanjangan sisi segitiga di setiap sudutnya memiliki pola yang simetris (analog), kita dapat menggunakan alur pengerjaan yang persis sama.

Dengan memanfaatkan garis bantu AY untuk mencari luas $\triangle YBX$, serta garis bantu BZ untuk mencari luas $\triangle ZCY$, kita peroleh hasil yang analog:

$$\text{Luas } \triangle YBX = 2$$

$$\text{Luas } \triangle ZCY = 2$$

Terakhir, kita jumlahkan seluruh bagian luas tersebut:

$$\begin{aligned}\text{Luas } XYZ &= \text{Luas } ABC + \text{Luas } XAZ + \text{Luas } YBX + \text{Luas } ZCY \\ &= 1 + 2 + 2 + 2 \\ &= 7\end{aligned}$$

Jadi, luas segitiga XYZ adalah 7.

OSK SMA 2013

Diberikan segitiga ABC dengan luas 10. Titik D , E , dan F berturut-turut terletak pada sisi-sisi AB , BC , dan CA dengan $AD = 2$ dan $DB = 3$. Jika segitiga ABE dan segiempat $DBEF$ mempunyai luas yang sama, tentukan luas daerah tersebut.

Penyelesaian:

Informasi utama yang diberikan adalah:

$$\text{Luas } \triangle ABE = \text{Luas segiempat } DBEF$$

Agar lebih mudah dianalisis, mari kita pecah segiempat $DBEF$ menjadi dua buah segitiga

dengan menarik garis diagonal DE . Luas segiempat dapat ditulis sebagai:

$$\text{Luas } DBEF = \text{Luas } \triangle BDE + \text{Luas } \triangle DEF$$

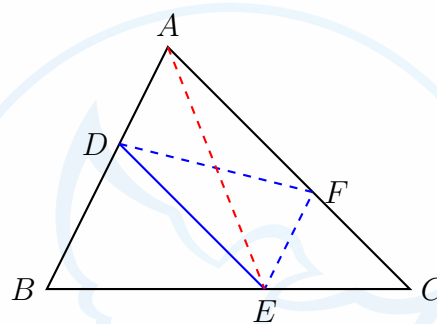
Di sisi lain, perhatikan bahwa segitiga ABE merupakan gabungan dari dua segitiga:

$$\text{Luas } ABE = \text{Luas } \triangle ADE + \text{Luas } \triangle BDE$$

Jika kita substitusikan kedua persamaan luas ini ke dalam informasi awal, kita akan mendapatkan:

$$\text{Luas } \triangle ADE + \text{Luas } \triangle BDE = \text{Luas } \triangle BDE + \text{Luas } \triangle DEF$$

$$\text{Luas } \triangle ADE = \text{Luas } \triangle DEF$$



Perhatikan segitiga ADE dan segitiga DEF . Kedua segitiga tersebut memiliki **alas yang sama**, yaitu segmen garis DE .

Karena luas keduanya sama, maka tinggi dari kedua segitiga tersebut terhadap alas DE juga harus sama. Hal ini berarti jarak dari titik A ke garis DE sama persis dengan jarak dari titik F ke garis DE .

Mengingat titik A dan titik F keduanya berada pada garis AC , satu-satunya kondisi geometri yang memungkinkan jarak dari garis AC ke garis DE selalu konstan (sama) adalah apabila garis AC **sejajar** dengan garis DE :

$$DE \parallel AC$$

Karena $DE \parallel AC$, segitiga BDE sebangun dengan segitiga yang lebih besar yaitu segitiga BAC ($\triangle BDE \sim \triangle BAC$). Dari kesebangunan ini, kita dapat memperoleh perbandingan panjang sisi-sisinya:

$$\frac{BE}{BC} = \frac{BD}{BA} = \frac{3}{2+3} = \frac{3}{5}$$

Langkah terakhir adalah menghitung luas segitiga ABE .

Perhatikan bahwa $\triangle ABE$ dan $\triangle ABC$ memiliki titik puncak yang sama di A , dan alas-

nya terletak pada garis BC . Berdasarkan Teorema Dasar Luas, perbandingan luasnya sebanding dengan perbandingan panjang alasnya:

$$\begin{aligned}\text{Luas } ABE &= \frac{BE}{BC} \times \text{Luas } ABC \\ &= \frac{3}{5} \times 10 \\ &= 6\end{aligned}$$

Jadi, luas segitiga ABE (sekalius luas segiempat $DBEF$) adalah 6.

OSK SMA 2014

Segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki dengan panjang $AB = AC = 10$. Titik D terletak pada garis AB sejauh 7 dari A dan E titik pada garis AC yang terletak sejauh 4 dari A . Dari A ditarik garis tinggi dan memotong BC di F . Jika bilangan rasional $\frac{a}{b}$ menyatakan perbandingan luas segiempat $ADFE$ terhadap luas segitiga ABC dalam bentuk paling sederhana, tentukan nilai $a + b$.

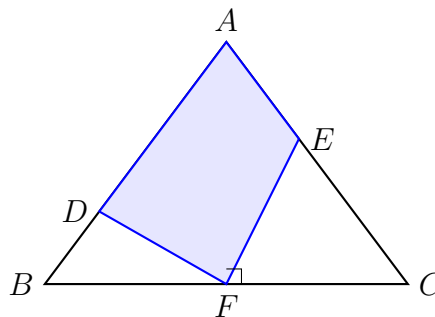
Penyelesaian:

Karena segitiga ABC sama kaki ($AB = AC$), garis tinggi AF yang ditarik dari titik puncak A membagi segitiga ABC menjadi dua segitiga siku-siku yang kongruen:

$$\triangle ABF \cong \triangle ACF$$

Akibatnya, luas masing-masing bagian adalah setengah dari luas total segitiga ABC :

$$\text{Luas } \triangle ABF = \text{Luas } \triangle ACF = \frac{1}{2} \text{Luas } \triangle ABC$$



Luas segiempat $ADFE$ dapat dihitung dengan menjumlahkan bagian kiri (luas $\triangle ADF$) dan bagian kanan (luas $\triangle AFE$):

$$\text{Luas } ADFE = \text{Luas } \triangle ADF + \text{Luas } \triangle AFE$$

Mari kita hitung luas masing-masing segitiga menggunakan prinsip perbandingan alas:

1. Menghitung luas $\triangle ADF$:

Tinjau $\triangle ABF$. Titik D terletak pada segmen AB . Karena $\triangle ADF$ dan $\triangle ABF$ memiliki titik puncak yang sama di F dengan alas pada garis AB , diperoleh:

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle ADF &= \frac{AD}{AB} \times \text{Luas } \triangle ABF \\ &= \frac{7}{10} \times \left(\frac{1}{2} \text{Luas } \triangle ABC \right) \\ &= \frac{7}{20} \text{Luas } \triangle ABC\end{aligned}$$

2. Menghitung luas $\triangle AFE$:

Tinjau $\triangle ACF$. Titik E terletak pada segmen AC . Sama halnya dengan perhitungan di atas, $\triangle AFE$ dan $\triangle ACF$ berbagi titik puncak F dengan alas pada garis AC , diperoleh:

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle AFE &= \frac{AE}{AC} \times \text{Luas } \triangle ACF \\ &= \frac{4}{10} \times \left(\frac{1}{2} \text{Luas } \triangle ABC \right) \\ &= \frac{4}{20} \text{Luas } \triangle ABC\end{aligned}$$

Dengan menjumlahkan kedua bagian tersebut, kita mendapatkan total luas segiempat $ADFE$:

$$\begin{aligned}\text{Luas } ADFE &= \text{Luas } \triangle ADF + \text{Luas } \triangle AFE \\ &= \frac{7}{20} \text{Luas } \triangle ABC + \frac{4}{20} \text{Luas } \triangle ABC \\ &= \frac{11}{20} \text{Luas } \triangle ABC\end{aligned}$$

Rasio perbandingan luas segiempat $ADFE$ terhadap luas segitiga ABC adalah:

$$\frac{a}{b} = \frac{11}{20}$$

Karena FPB dari 11 dan 20 adalah 1, pecahan ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Maka kita dapatkan $a = 11$ dan $b = 20$.

Oleh karena itu:

$$a + b = 11 + 20 = 31$$

Jadi, nilai $a + b$ adalah 31.

OSK SMA 2019

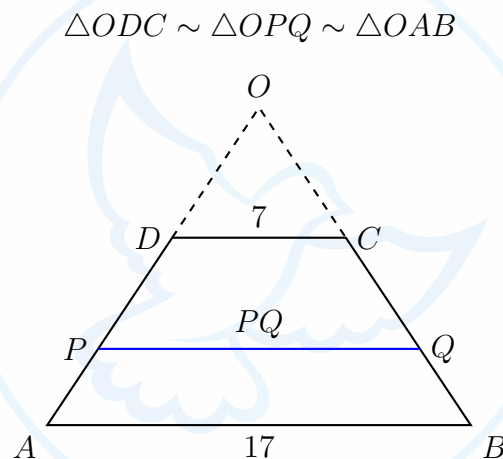
Diberikan suatu trapesium $ABCD$ dengan AB sejajar CD . Misalkan titik P dan Q berturut-turut pada AD dan BC sedemikian sehingga PQ sejajar AB dan membagi trapesium menjadi dua bagian yang sama luasnya. Jika $AB = 17$ dan $DC = 7$, tentukan panjang PQ .

Penyelesaian:

Strategi terbaik untuk menyelesaikan persoalan pada trapesium tak beraturan adalah dengan memperpanjang kedua kakinya (AD dan BC) ke atas hingga berpotongan di satu titik puncak, sebut saja titik O .

Langkah ini menyempurnakan trapesium menjadi segitiga besar $\triangle OAB$.

Karena garis DC , PQ , dan AB saling sejajar, terbentuklah tiga segitiga yang saling sebangun:



Pada bangun datar yang sebangun, rasio luas kedua bangun sebanding dengan kuadrat rasio panjang sisi-sisi yang bersesuaian.

Misalkan kita tetapkan luas segitiga terkecil:

$$\text{Luas } \triangle ODC = L$$

Karena $\triangle OPQ \sim \triangle ODC$ dengan rasio sisi $\frac{PQ}{7}$, maka diperoleh:

$$\text{Luas } \triangle OPQ = \left(\frac{PQ}{7}\right)^2 L$$

Karena $\triangle OAB \sim \triangle ODC$ dengan rasio sisi $\frac{17}{7}$, maka diperoleh:

$$\text{Luas } \triangle OAB = \left(\frac{17}{7}\right)^2 L$$

Diketahui bahwa garis PQ membagi luas trapesium $ABCD$ menjadi dua bagian yang sama besar, yang berarti:

$$\text{Luas } PQCD = \text{Luas } ABQP$$

Kita nyatakan hubungan luas daerah ini melalui selisih luas segitiga-segitiga pembentuknya:

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle OPQ - \text{Luas } \triangle ODC &= \text{Luas } \triangle OAB - \text{Luas } \triangle OPQ \\ 2 \times \text{Luas } \triangle OPQ &= \text{Luas } \triangle OAB + \text{Luas } \triangle ODC\end{aligned}$$

Substitusikan ekspresi luas yang memuat variabel L ke dalam persamaan tersebut:

$$2 \times \left(\frac{PQ}{7}\right)^2 L = \left(\frac{17}{7}\right)^2 L + L$$

Karena nilai $L \neq 0$, kita bagi kedua ruas dengan L :

$$\begin{aligned}2 \times \frac{PQ^2}{49} &= \frac{289}{49} + 1 \\ \frac{2 \cdot PQ^2}{49} &= \frac{289}{49} + \frac{49}{49} \\ 2 \cdot PQ^2 &= 289 + 49 \\ 2 \cdot PQ^2 &= 338 \\ PQ^2 &= 169 \\ PQ &= 13\end{aligned}$$

Jadi, panjang segmen PQ adalah 13.

Catatan Mentor

Secara umum, jika sebuah garis yang sejajar dengan alas membagi suatu trapesium menjadi dua bagian yang sama luasnya, panjang garis pembagi tersebut (PQ) merupakan rata-rata kuadratik (quadratic mean) dari panjang kedua alasnya (a dan b):

$$PQ = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$$

OSK SMA 2011

Diketahui segitiga ABC , titik D dan E berturut-turut pada sisi AB dan AC , dengan panjang $AD = \frac{1}{2}BD$ dan $AE = \frac{1}{2}CE$. Garis BE dan CD berpotongan di titik F . Jika diketahui luas segitiga ABC adalah 90, tentukan luas segiempat $ADFE$.

Penyelesaian:

Kita mulai dengan merapikan perbandingan panjang sisi segitiga:

- **Sisi AB :** $AD = \frac{1}{2}BD \implies AD : BD = 1 : 2$.

Artinya, panjang sisi AB terbagi menjadi $1 + 2 = 3$ bagian, sehingga:

$$AD = \frac{1}{3}AB \quad \text{dan} \quad BD = \frac{2}{3}AB$$

- **Sisi AC :** $AE = \frac{1}{2}CE \implies AE : CE = 1 : 2$.

Artinya, panjang sisi AC juga terbagi menjadi 3 bagian, sehingga:

$$AE = \frac{1}{3}AC \quad \text{dan} \quad CE = \frac{2}{3}AC$$

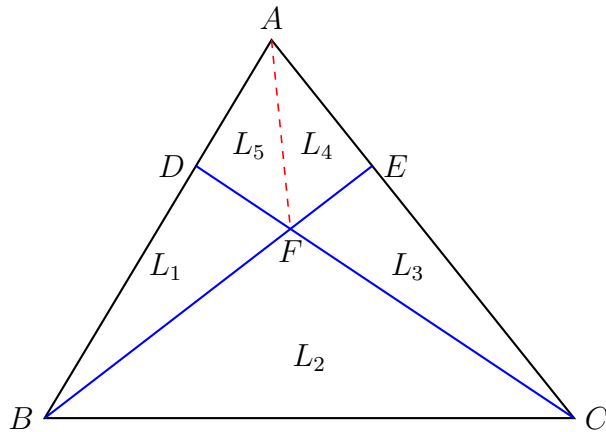
Karena permasalahan ini melibatkan beberapa garis yang saling berpotongan di dalam segitiga, kita akan menyelesaikannya menggunakan **Sistem Persamaan Geometri**.

Titik potong F membagi segitiga ABC menjadi lima daerah segitiga kecil. Mari kita namai masing-masing luasan tersebut:

- $L_1 = \text{Luas } \triangle BFD$
- $L_2 = \text{Luas } \triangle BFC$
- $L_3 = \text{Luas } \triangle CFE$
- $L_4 = \text{Luas } \triangle AFE$
- $L_5 = \text{Luas } \triangle AFD$

Tujuan kita adalah mencari luas segiempat $ADFE$, yang nilainya diperoleh dari:

$$\text{Luas } ADFE = L_4 + L_5$$



Sekarang, mari kita bentuk persamaan luas berdasarkan Teorema Dasar Luas secara terstruktur:

Langkah 1: Meninjau Garis CD

Garis CD membelah $\triangle ABC$ menjadi $\triangle ADC$ dan $\triangle BDC$. Keduanya memiliki titik puncak di C dengan alas pada garis AB :

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle ADC &= \frac{AD}{AB} \times \text{Luas } \triangle ABC = \frac{1}{3} \times 90 = 30 \\ \text{Luas } \triangle BDC &= \frac{BD}{AB} \times \text{Luas } \triangle ABC = \frac{2}{3} \times 90 = 60\end{aligned}$$

Karena $\triangle BDC$ terdiri dari daerah L_1 dan L_2 , kita dapatkan persamaan pertama:

$$L_1 + L_2 = 60 \quad (3.1)$$

Langkah 2: Meninjau Garis BE

Garis BE membelah $\triangle ABC$ menjadi $\triangle ABE$ dan $\triangle BCE$. Keduanya memiliki titik puncak di B dengan alas pada garis AC :

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle ABE &= \frac{AE}{AC} \times \text{Luas } \triangle ABC = \frac{1}{3} \times 90 = 30 \\ \text{Luas } \triangle BCE &= \frac{CE}{AC} \times \text{Luas } \triangle ABC = \frac{2}{3} \times 90 = 60\end{aligned}$$

Karena $\triangle BCE$ terdiri dari daerah L_3 dan L_2 , kita dapatkan persamaan kedua:

$$L_3 + L_2 = 60 \quad (3.2)$$

Dari persamaan (1) dan (2), disimpulkan bahwa:

$$L_1 = L_3$$

Langkah 3: Meninjau Rasio Segitiga Kecil dengan Puncak F

- Pada sisi AB , $\triangle AFD$ (L_5) dan $\triangle BFD$ (L_1) berbagi titik puncak F :

$$\frac{L_5}{L_1} = \frac{AD}{BD} = \frac{1}{2} \implies L_1 = 2L_5$$

- Pada sisi AC , $\triangle AFE$ (L_4) dan $\triangle CFE$ (L_3) berbagi titik puncak F :

$$\frac{L_4}{L_3} = \frac{AE}{CE} = \frac{1}{2} \implies L_3 = 2L_4$$

Karena $L_1 = L_3$, mari kita lakukan pemisalan luas: Misalkan $L_5 = k$.

Maka kita peroleh:

$$L_1 = 2k$$

$$L_3 = L_1 = 2k$$

$$L_4 = \frac{L_3}{2} = k$$

Langkah 4: Menghitung Nilai k

Sebelumnya kita tahu bahwa:

$$\text{Luas } \triangle ABE = 30$$

Karena $\triangle ABE$ merupakan gabungan dari daerah L_4 , L_5 , dan L_1 , kita dapatkan:

$$L_4 + L_5 + L_1 = 30$$

$$k + k + 2k = 30$$

$$4k = 30$$

$$k = 7.5$$

Terakhir, luas segiempat $ADFE$ adalah gabungan dari L_4 dan L_5 :

$$\text{Luas } ADFE = L_4 + L_5$$

$$= k + k$$

$$= 2k$$

$$= 2 \times 7.5 = 15$$

Jadi, luas segiempat $ADFE$ adalah 15.

3.2.6 Latihan Soal 3.2

1. Diketahui jajar genjang $ABCD$. Titik E terletak pada sisi CD sedemikian rupa sehingga perbandingan $CE : ED = 1 : 2$. Garis lurus AE memotong diagonal BD di titik F . Jika luas jajar genjang $ABCD$ keseluruhan adalah 60, tentukan luas segitiga ABF .
2. [OSK SMA 2019] Di dalam sebuah trapesium $ABCD$ dengan sisi sejajar AB dan CD , ditarik kedua diagonalnya yaitu AC dan BD yang saling berpotongan di titik E . Jika diketahui luas segitiga ABE adalah 36 dan luas segitiga CDE adalah 25, tentukan luas keseluruhan trapesium $ABCD$.
3. [OSK SMA 2021] Diberikan persegi panjang $ABCD$. Titik E dan F berturut-turut terletak pada sisi BC dan CD . Diketahui luas $\triangle ABE = 4$, luas $\triangle ADF = 5$, dan luas $\triangle CEF = 3$. Tentukan luas dari segitiga AEF .
4. Sebuah kertas berbentuk persegi panjang $ABCD$ dengan $AB = 10$ dan $BC = 8$ dilipat sedemikian rupa sehingga titik A tepat berhimpit dengan titik C . Jika lipatan tersebut membentuk sebuah garis lurus yang memotong sisi AB di titik E dan sisi CD di titik F , tentukan panjang segmen AE .
5. Pada segitiga ABC , titik D dan E berturut-turut terletak pada sisi AB dan AC sedemikian rupa sehingga $AD : DB = 1 : 2$ dan $AE : EC = 2 : 1$. Garis BE dan CD berpotongan di titik F di dalam segitiga. Tentukan perbandingan luas $\triangle BFC$ terhadap luas $\triangle ABC$.

3.3 Mengenal Segitiga

Dalam geometri bidang, sebuah segitiga memiliki garis-garis istimewa yang menunjukkan sifat geometris khusus. Penguasaan terhadap garis-garis dan titik-titik istimewa ini esensial untuk membedah struktur segitiga yang lebih kompleks.

3.3.1 Empat Garis Istimewa Utama

Garis istimewa pada segitiga terbentuk berdasarkan titik-titik perpotongannya yang khas. Berikut adalah penjabaran masing-masing garis istimewa beserta sifat-sifat utamanya.

1. Garis Berat (Median) dan Titik Berat (Centroid)

Garis berat adalah ruas garis yang menghubungkan suatu titik sudut segitiga dengan titik tengah sisi di hadapannya.

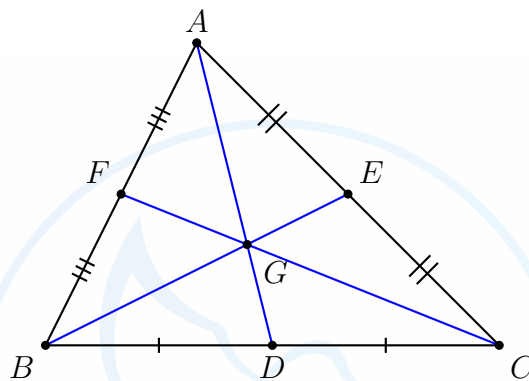
Catatan Mentor

Jika D adalah titik tengah sisi BC pada $\triangle ABC$, maka garis AD disebut sebagai garis berat. Ketiga garis berat pada suatu segitiga selalu berpotongan di satu titik yang dinamakan **Titik Berat** atau **Centroid** (G).

Sifat Utama Centroid (G):

Titik berat membagi setiap garis berat dengan perbandingan $2 : 1$, di mana bagian yang lebih panjang berdekatan dengan titik sudut.

$$AG : GD = 2 : 1, \quad BG : GE = 2 : 1, \quad CG : GF = 2 : 1$$



2. Garis Bagi (Angle Bisector) dan Incenter

Garis bagi adalah garis yang membagi suatu sudut segitiga menjadi dua sudut yang sama besar.

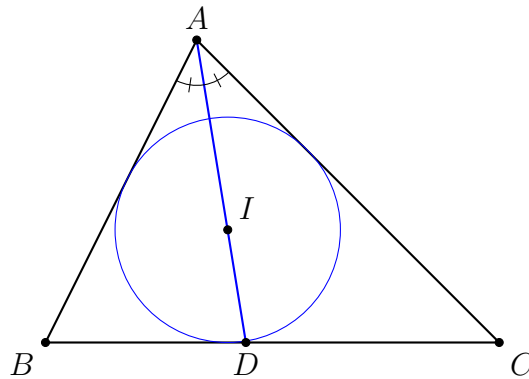
Teorema Garis Bagi Dalam:

Garis bagi dalam sudut A yang memotong sisi BC di titik D membagi sisi BC dengan rasio yang sama dengan rasio sisi-sisi yang mengapit sudut tersebut:

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$$

Pojok Notasi

Titik potong ketiga garis bagi dalam segitiga disebut **Incenter** (I). Titik I merupakan pusat lingkaran dalam segitiga yang menyinggung ketiga sisi segitiga tersebut.

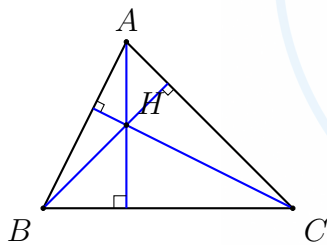


3. Garis Tinggi (Altitude) dan Titik Tinggi (Orthocenter)

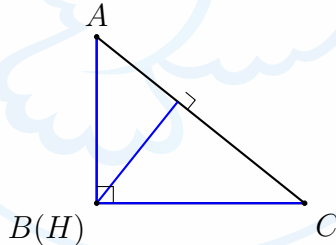
Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya (atau perpanjangannya).

Catatan Mentor

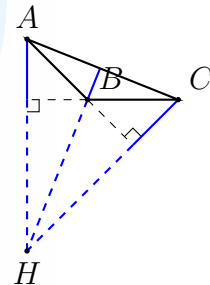
Ketiga garis tinggi berpotongan di satu titik yang disebut **Orthocenter** (H). Pada segitiga lancip, titik H berada di dalam segitiga. Pada segitiga tumpul, titik H berada di luar segitiga, sedangkan pada segitiga siku-siku, titik H terletak tepat pada titik sudut siku-siku tersebut.



(a) Segitiga Lancip
 H di dalam segitiga



(b) Segitiga Siku-Siku
 H pada titik sudut



(c) Segitiga Tumpul
 H di luar segitiga

Relasi Antar Garis Tinggi

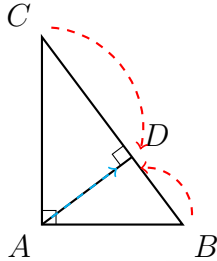
Misalkan h_a, h_b, h_c adalah panjang garis tinggi ke sisi a, b, c . Terdapat hubungan berbalik nilai antara garis tinggi dengan panjang sisi, yang diturunkan melalui luas segitiga L :

$$h_a = \frac{2L}{a}, \quad h_b = \frac{2L}{b}, \quad h_c = \frac{2L}{c}$$

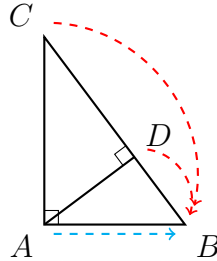
Hal ini menunjukkan bahwa sisi yang terpanjang pada suatu segitiga selalu berkorespondensi dengan garis tinggi yang paling pendek.

Teorema Proyeksi (Kesebangunan Segitiga Siku-Siku)

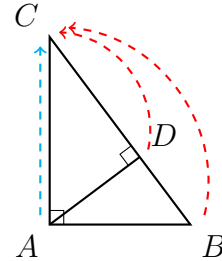
Pada sebuah segitiga siku-siku, apabila ditarik sebuah garis tinggi dari sudut siku-siku menuju sisi miring (hipotenusa), maka akan terbentuk tiga buah segitiga yang saling sebangun. Mengacu pada prinsip kesebangunan ini, terdapat tiga persamaan khusus yang sering disebut sebagai **Teorema Proyeksi** atau *Geometric Mean Theorem*. Teorema ini sangat krusial dalam mempercepat perhitungan panjang segmen garis.



$$AD^2 = BD \times CD$$



$$AB^2 = BD \times BC$$



$$AC^2 = CD \times CB$$

Pembuktian Singkat:

Perhatikan $\triangle ABC$ yang siku-siku di A dengan garis tinggi AD . Sudut-sudut pada ketiga segitiga ($\triangle ABC$, $\triangle DBA$, dan $\triangle DAC$) saling berkesesuaian:

- $\angle BAC = \angle BDA = \angle ADC = 90^\circ$
- $\angle ABC = \angle DBA$ (sudut yang berimpit)
- $\angle ACB = \angle DAC$ (karena keduanya saling berkomplemen dengan sudut B)

Berdasarkan prinsip kesebangunan (Sudut-Sudut-Sudut), terbukti bahwa $\triangle ABC \sim \triangle DBA \sim \triangle DAC$.

- Dari kesebangunan $\triangle DBA \sim \triangle DAC$, rasio $\frac{BD}{AD} = \frac{AD}{CD} \implies AD^2 = BD \times CD$.
- Dari kesebangunan $\triangle DBA \sim \triangle ABC$, rasio $\frac{BD}{AB} = \frac{AB}{BC} \implies AB^2 = BD \times BC$.
- Dari kesebangunan $\triangle DAC \sim \triangle ABC$, rasio $\frac{CD}{AC} = \frac{AC}{BC} \implies AC^2 = CD \times BC$.

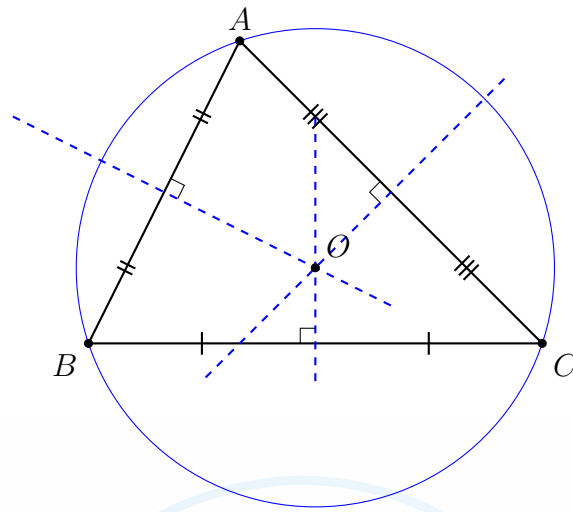
4. Garis Sumbu (Perpendicular Bisector) dan Circumcenter

Garis sumbu adalah garis yang tegak lurus terhadap suatu sisi segitiga dan membagi sisi tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang. Garis sumbu tidak selalu ditarik dari titik sudut segitiga.

Pojok Notasi

Ketiga garis sumbu berpotongan di titik **Circumcenter** (O). Titik O adalah pusat lingkaran luar segitiga, yaitu lingkaran yang melewati ketiga titik sudut (A , B , dan C) dengan jarak tetap $OA = OB = OC = R$ (R adalah jari-jari

lingkaran luar).



3.3.2 Lingkaran Terkait Segitiga (Incircle, Circumcircle, dan Excir- cle)

Selain garis-garis istimewa, sebuah segitiga memiliki hubungan yang sangat erat dengan beberapa lingkaran. Titik pusat dan ukuran jari-jari lingkaran-lingkaran ini bergantung secara spesifik pada panjang sisi serta luas segitiga tersebut.

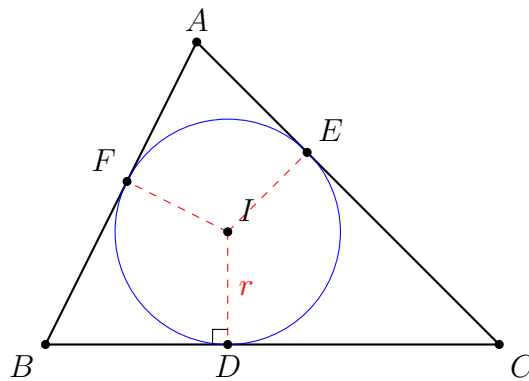
1. Lingkaran Dalam (Incircle)

Lingkaran dalam adalah lingkaran berukuran terbesar yang dapat dilukis di bagian dalam suatu segitiga sedemikian rupa sehingga menyinggung ketiga sisinya secara bersamaan. Pusat lingkaran ini merupakan titik perpotongan ketiga garis bagi dalam segitiga (*Incenter*).

Jari-jari lingkaran dalam (disimbolkan dengan r) memiliki relasi ekuivalen yang mengikat luas segitiga (L) dengan setengah kelilingnya (s). Jari-jari lingkaran dalam dapat dirumuskan sebagai:

$$r = \frac{L}{s}$$

di mana $s = \frac{a+b+c}{2}$. Persamaan dasar ini diperoleh dari hasil akumulasi luas tiga segitiga berukuran lebih kecil yang terbentuk di dalam segitiga utama, dengan tinggi yang selalu sama dengan jari-jari r .



Selain jari-jari, terdapat sifat geometri penting terkait titik-titik singgung lingkaran dalam pada sisi-sisi segitiga. Jarak dari sembarang titik sudut segitiga menuju titik singgung lingkaran terdekatnya selalu memiliki panjang yang dapat dihitung secara pasti. Panjang ruas garis singgung ini dapat ditentukan dengan mengurangkan setengah keliling segitiga (semiperimeter, s) dengan panjang sisi yang tepat berada di seberang sudut tersebut.

Jika lingkaran dalam menyinggung sisi BC (sisi a), CA (sisi b), dan AB (sisi c) berturut-turut di titik D , E , dan F , maka berlaku hubungan ruas garis singgung sebagai berikut:

$$AE = AF = s - a$$

$$BD = BF = s - b$$

$$CD = CE = s - c$$

Sifat ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan geometri yang melibatkan penentuan posisi eksak titik singgung atau panjang segmen tertentu pada alas segitiga tanpa perlu melukis lingkarannya secara utuh.

2. Lingkaran Luar (Circumcircle)

Lingkaran luar adalah lingkaran yang melewati tepat ketiga titik sudut segitiga. Titik pusat lingkaran ini merupakan hasil perpotongan dari ketiga garis sumbu segitiga (*Circumcenter*).

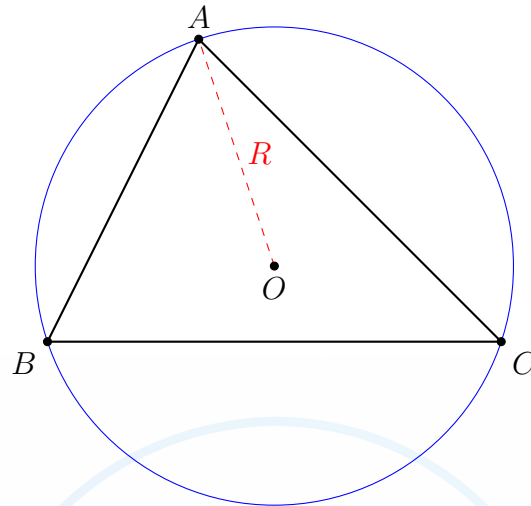
Jari-jari lingkaran luar (disimbolkan dengan R) mendefinisikan seberapa jauh lingkaran tersebut mengelilingi segitiga. Ukuran jari-jari ini memiliki kaitan yang kuat dengan Aturan Sinus dalam trigonometri (materi trigonometri secara menyeluruh akan dibahas lebih detail pada [subbab selanjutnya](#)). Perbandingan antara panjang sisi dengan nilai sinus sudut di hadapannya selalu bernilai konstan, yaitu sebesar diameter lingkaran luarnya:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Selain dihitung menggunakan pendekatan trigonometri sudut, jari-jari lingkaran luar juga

dapat dievaluasi langsung menggunakan panjang ketiga sisi dan luas segitiganya:

$$R = \frac{abc}{4L}$$



3. Lingkaran Singgung Luar (Excircle)

Lingkaran singgung luar adalah lingkaran yang terletak sepenuhnya di luar segitiga dan menyinggung tepat salah satu sisi segitiga secara langsung, sekaligus menyinggung perpanjangan lurus dari dua sisi lainnya. Setiap segitiga pasti memiliki tiga buah lingkaran singgung luar yang berkorespondensi dengan masing-masing sisinya.

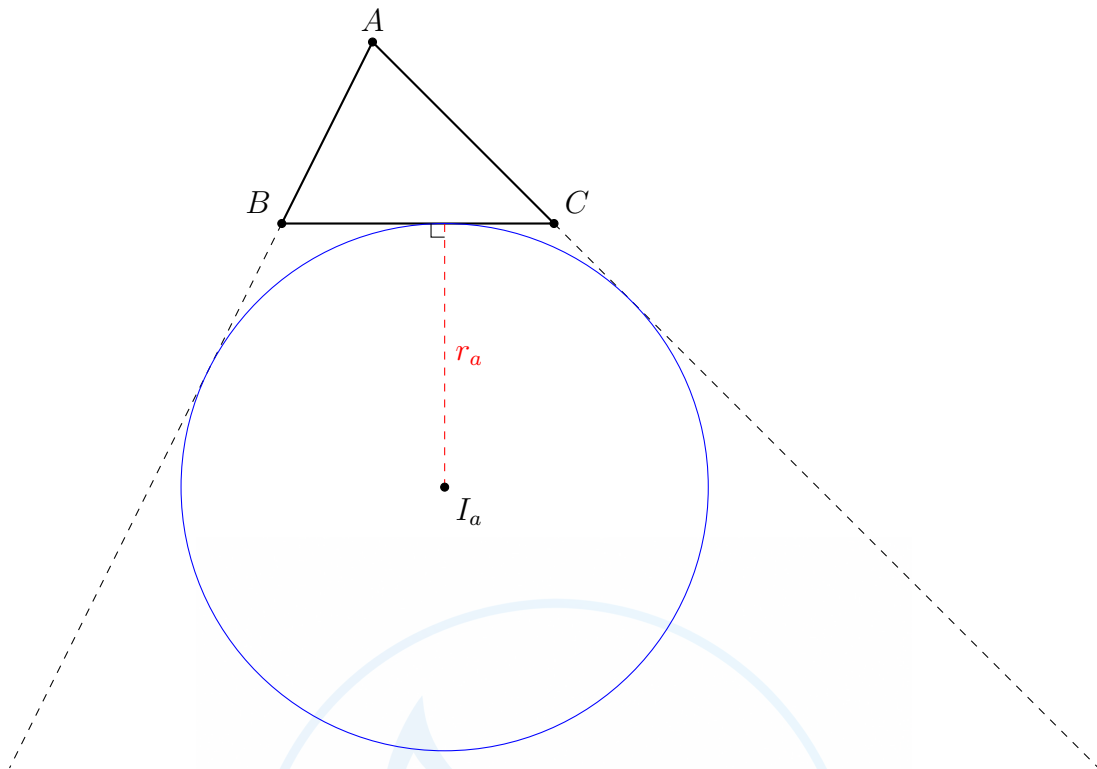
Pusat lingkaran singgung luar pada sisi a dibentuk oleh perpotongan antara garis bagi sudut dalam A dengan garis bagi sudut luar pada titik sudut B dan C . Jari-jari lingkaran singgung luar yang menyinggung sisi a disimbolkan dengan r_a , dan dapat dihitung menggunakan rumusan:

$$r_a = \frac{L}{s - a}$$

Dengan menggunakan penalaran dan pola yang serupa, jari-jari lingkaran singgung luar pada sisi b dan sisi c berturut-turut adalah $r_b = \frac{L}{s - b}$ dan $r_c = \frac{L}{s - c}$.

Terdapat pula sebuah relasi aljabar yang secara elegan menghubungkan jari-jari ketiga lingkaran singgung luar dengan jari-jari lingkaran dalam segitiga tersebut:

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}$$



3.3.3 Contoh Soal dan Pembahasan

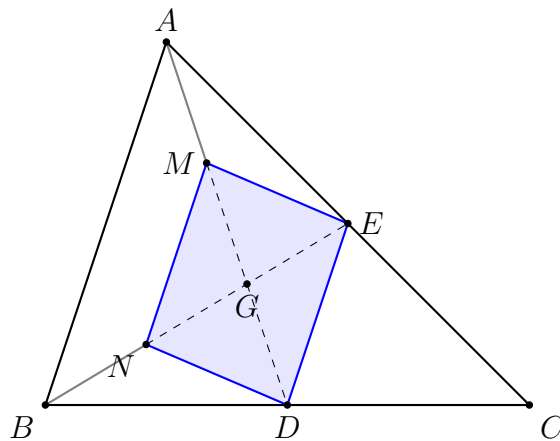
Berikut adalah berbagai tipe soal Olimpiade yang berfokus pada sifat-sifat garis istimewa segitiga. Semua soal di bawah ini akan diselesaikan secara runut menggunakan konsep rasio, kesebangunan, dan manipulasi luas.

Aplikasi Sifat Garis Berat

Diberikan segitiga ABC dengan luas 120. Titik D dan E berturut-turut adalah titik tengah dari sisi BC dan AC . Garis AD dan BE berpotongan di titik G . Jika titik M adalah titik tengah dari ruas garis AG , dan titik N adalah titik tengah dari ruas garis BG , tentukan luas segiempat $MNDE$.

Pembahasan:

Karena D dan E adalah titik tengah dari sisi segitiga, garis AD dan BE merupakan garis berat. Titik perpotongannya, yaitu G , secara otomatis adalah titik berat (*centroid*) dari segitiga ABC .



Berdasarkan sifat titik berat segitiga, tinjau garis berat AD :

- Titik G membagi garis berat AD dengan perbandingan $AG : GD = 2 : 1$. Ini berarti panjang AG bernilai 2 porsi dan panjang GD bernilai 1 porsi.
- Diketahui bahwa M adalah titik tengah dari ruas garis AG . Akibatnya, ruas AG yang bernilai 2 porsi tersebut terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Oleh karena itu, panjang AM adalah 1 porsi dan MG adalah 1 porsi.
- Karena MG bernilai 1 porsi dan GD juga bernilai 1 porsi, maka dapat disimpulkan bahwa panjang MG sama dengan panjang GD . Hal ini menunjukkan bahwa G merupakan titik tengah dari ruas garis MD .

Analisis serupa dapat diterapkan secara langsung pada garis berat BE :

- Titik berat G membagi garis berat BE dengan perbandingan $BG : GE = 2 : 1$.
- Karena N adalah titik tengah BG , maka ruas BG terbagi menjadi BN dan NG yang masing-masing bernilai 1 porsi.
- Akibatnya, panjang NG bernilai sama dengan panjang GE . Hal ini menunjukkan bahwa G juga merupakan titik tengah dari ruas garis NE .

Pada segiempat $MNDE$, kedua diagonalnya (MD dan NE) saling memotong di titik G dan terbagi menjadi dua bagian yang sama panjang. Bangun datar yang memiliki karakteristik spesifik seperti ini adalah **Jajar Genjang**. Oleh karena itu, jajar genjang $MNDE$ tersusun atas empat segitiga kecil yang saling berpusat di G , yaitu $\triangle MGN$, $\triangle NGD$, $\triangle DGE$, dan $\triangle EGM$. Pada jajar genjang, keempat potongan segitiga diagonal ini memiliki luas yang sama besar.

Luas $\triangle DGE$ dapat ditentukan dengan melacak porsi luasnya dari segitiga utama ABC .

- Tinjau $\triangle ADC$. Karena AD adalah garis berat yang membelah alas BC , maka luas $\triangle ADC$ adalah setengah dari segitiga utama:

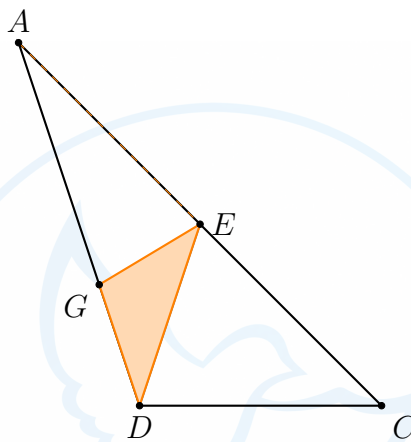
$$\text{Luas } \triangle ADC = \frac{1}{2} \times 120 = 60$$

- Di dalam $\triangle ADC$, tarik garis dari D ke E . Karena E adalah titik tengah AC , garis DE membelah $\triangle ADC$ menjadi dua. Luas $\triangle ADE$ adalah setengahnya:

$$\text{Luas } \triangle ADE = \frac{1}{2} \times 60 = 30$$

- Di dalam $\triangle ADE$, titik G terletak pada garis AD dengan rasio $AG : GD = 2 : 1$. Segitiga DGE dan AGE berbagi tinggi yang sama dari titik sudut E . Karena alas GD adalah $\frac{1}{3}$ dari total alas AD , maka luas $\triangle DGE$ adalah $\frac{1}{3}$ dari luas $\triangle ADE$:

$$\text{Luas } \triangle DGE = \frac{1}{3} \times 30 = 10$$



Karena jajar genjang $MNDE$ tersusun atas empat buah segitiga yang saling kongruen dalam hal luas, maka luas total jajar genjang $MNDE$ adalah empat kali luas $\triangle DGE$:

$$\text{Luas } MNDE = 4 \times 10 = 40$$

Jadi, luas segiempat $MNDE$ adalah 40.

Aplikasi Teorema Garis Bagi Dalam

Diberikan segitiga ABC yang siku-siku di B dengan panjang $AB = 6$ dan $BC = 8$. Garis bagi dalam sudut A memotong sisi BC di titik D . Garis bagi dalam sudut B memotong sisi AC di titik E . Tentukan luas segitiga CDE .

Pembahasan:

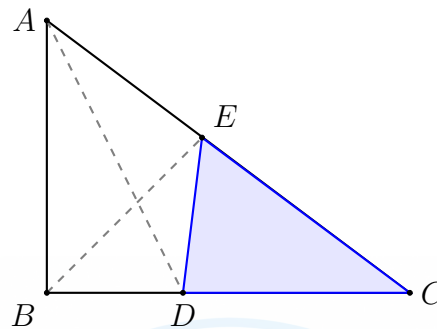
Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan menggunakan Teorema Garis Bagi Dalam untuk menentukan letak titik D dan E , yang kemudian dilanjutkan dengan analisis perbandingan luas segitiga. Pertama, hitung panjang sisi miring AC menggunakan Teorema

Pythagoras:

$$AC = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

Luas segitiga siku-siku ABC adalah:

$$\text{Luas } ABC = \frac{1}{2} \times AB \times BC = \frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$$



Tinjau garis bagi AD yang memotong sisi alas BC . Berdasarkan Teorema Garis Bagi Dalam, perbandingan potongan segmen di sisi alas selalu sama dengan perbandingan sisi-sisi segitiga yang mengapit sudut:

$$\begin{aligned} \frac{CD}{DB} &= \frac{AC}{AB} \\ \frac{CD}{DB} &= \frac{10}{6} = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

Ini berarti panjang CD bernilai 5 porsi dan DB bernilai 3 porsi. Total keseluruhan sisi BC mewakili $5 + 3 = 8$ porsi. Diketahui panjang asli sisi BC kebetulan juga adalah 8. Karena jumlah porsi rasio persis sama dengan panjang aslinya, maka panjang segmen tidak perlu dihitung ulang menggunakan pecahan rumit. Panjang asli segmen CD secara otomatis adalah 5.

Selanjutnya, tinjau garis bagi BE yang memotong sisi miring AC . Kita gunakan kembali Teorema Garis Bagi Dalam:

$$\begin{aligned} \frac{CE}{EA} &= \frac{BC}{AB} \\ \frac{CE}{EA} &= \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Ini berarti panjang CE bernilai 4 porsi dan EA bernilai 3 porsi. Total keseluruhan panjang sisi AC mewakili $4 + 3 = 7$ porsi. Diketahui panjang asli sisi AC keseluruhan adalah 10. Untuk mencari panjang bagian CE saja, ambil rasio proporsi CE (4 porsi) dibagi dengan total porsinya (7 porsi), kemudian kalikan dengan panjang aslinya:

$$CE = \frac{4 \text{ porsi}}{7 \text{ porsi total}} \times \text{panjang aslinya}$$

$$CE = \frac{4}{7} \times 10 = \frac{40}{7}$$

Tinjau perbandingan rasio pada puncak C . Segitiga CDE dan segitiga ABC sama-sama berbagi sudut C . Meskipun garis DE tidak sejajar dengan garis AB , perbandingan luas kedua segitiga ini tetap dapat dicari. Pada dua segitiga yang saling berhimpit di satu sudut, rasio luasnya selalu bernilai sama dengan hasil kali dari rasio sisi-sisi yang mengapit sudut tersebut. (Aturan ini diturunkan secara langsung dari rumus luas trigonometri $L = \frac{1}{2}ab \sin C$, di mana komponen $\frac{1}{2}$ dan $\sin C$ pada kedua segitiga akan saling mencoret saat dibagi).

$$\begin{aligned}\frac{\text{Luas } CDE}{\text{Luas } ABC} &= \left(\frac{CD}{CB}\right) \times \left(\frac{CE}{CA}\right) \\ \text{Luas } CDE &= \left(\frac{5}{8}\right) \times \left(\frac{\frac{40}{7}}{10}\right) \times 24 \\ \text{Luas } CDE &= \frac{5}{8} \times \frac{4}{7} \times 24 \\ \text{Luas } CDE &= \frac{20}{56} \times 24 \\ \text{Luas } CDE &= \frac{5}{14} \times 24 = \frac{60}{7}\end{aligned}$$

Jadi, luas segitiga CDE adalah $\frac{60}{7}$.

Kesebangunan pada Titik Tinggi

Pada suatu segitiga lancip ABC , ditarik garis tinggi AD yang memotong sisi BC di D , dan garis tinggi BE yang memotong sisi AC di E . Kedua garis tinggi tersebut berpotongan di titik orthocenter H . Jika diketahui panjang AH sama dengan panjang sisi alas BC , tentukan besar sudut $\angle BAC$.

Pembahasan:

Perpotongan dua garis tinggi di dalam sebuah segitiga sering kali menghasilkan segitiga-segitiga yang lebih kecil, yang mana saling sebangun antara satu sama lain. Mari kita buktikan hal tersebut pada segitiga $\triangle AHE$ (bersiku-siku di E) dan segitiga $\triangle BHD$ (bersiku-siku di D).

Pertama, sudut $\angle AHE$ dan $\angle BHD$ letaknya saling bertolak belakang di titik perpotongan H . Sifat sudut yang saling bertolak belakang adalah selalu sama besar ($\angle AHE = \angle BHD$).

Pada segitiga $\triangle BHD$, karena salah satu sudutnya sudah diketahui siku-siku (90°), maka

sisanya sudut lancipnya dapat dicari dengan pengurangan sederhana:

$$\angle HBD = 90^\circ - \angle BHD$$

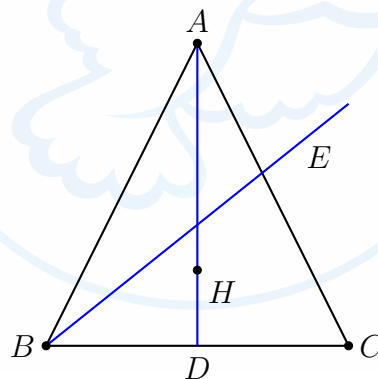
Hal yang persis sama berlaku pada segitiga $\triangle AHE$. Sisa sudut lancipnya adalah:

$$\angle HAE = 90^\circ - \angle AHE$$

Karena nilai sudut $\angle AHE$ persis sama dengan nilai sudut $\angle BHD$, maka hasil pengurangan pada kedua persamaan di atas juga pasti sama besar. Artinya, sudut lancip yang tersisa pada kedua segitiga bernilai identik:

$$\angle HAE = \angle HBD$$

Sekarang kita perlu memperluas area pandang. Coba bandingkan segitiga $\triangle AHE$ dengan segitiga yang lebih utuh yaitu $\triangle BCE$. Kedua segitiga ini sama-sama memiliki sebuah sudut siku-siku di titik E . Selain itu, kita baru saja selesai membuktikan bahwa salah satu sudut lancip mereka juga memiliki ukuran yang sama persis (dimana $\angle HAE$ pada segitiga pertama ekuivalen letak dengan $\angle EBC$ pada segitiga kedua). Karena sudah ada dua pasang sudut yang terbukti sama besar, maka secara otomatis segitiga $\triangle AHE$ sebangun dengan segitiga $\triangle BCE$.



Rasio kesebangunan dua bangun ditentukan dari perbandingan sisi miringnya (hipotenusa). Hipotenusa dari $\triangle AHE$ adalah AH , sedangkan hipotenusa dari $\triangle BCE$ adalah BC . Berdasarkan informasi pada soal, diketahui panjang $AH = BC$. Apabila dua segitiga yang sebangun memiliki panjang sisi miring yang ekuivalen, maka rasio kesebangunannya adalah 1. Hal ini berimplikasi bahwa kedua segitiga tersebut kongruen ($\triangle AHE \cong \triangle BCE$).

Sebagai konsekuensi dari kekongruenan ini, sisi-sisi penyikunya juga harus memiliki ukuran yang identik. Sisi AE pada $\triangle AHE$ bersesuaian mutlak dengan sisi BE pada $\triangle BCE$, sehingga:

$$AE = BE$$

Tinjau kembali segitiga utuh $\triangle ABE$. Segitiga ini memiliki sudut siku-siku di E dan

dilengkapi oleh dua sisi penyiku yang sama panjang ($AE = BE$). Karakteristik ini membentuk sebuah **Segitiga Siku-Siku Sama Kaki**. Pada segitiga siku-siku sama kaki, besar kedua sudut lancipnya secara definitif bernilai 45° . Sehingga diperoleh $\angle BAE = 45^\circ$.

Karena titik E diposisikan segaris pada ruas AC , maka sudut $\angle BAC$ berhimpit sepenuhnya dengan sudut $\angle BAE$. Jadi, besar sudut $\angle BAC$ adalah 45° .

Jarak Titik Pusat Lingkaran Dalam dan Luar

Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di A . Diketahui panjang $AB = 5$ dan $AC = 12$. Titik I adalah titik pusat lingkaran dalam (Incenter) dan titik O adalah titik pusat lingkaran luar (Circumcenter). Tentukan jarak lurus antara titik I ke titik O .

Pembahasan:

Untuk kasus spesifik segitiga siku-siku, posisi pusat lingkaran luar dan pusat lingkaran dalam dapat dievaluasi secara langsung melalui sistem koordinat tanpa perlu menerapkan Teorema Euler. Panjang hipotenusa BC dapat dihitung sebagai berikut:

$$BC = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$$

Menentukan Posisi Circumcenter (O):

Pada segitiga siku-siku, pusat lingkaran luarnya (*circumcenter*) memiliki keistimewaan letak, yaitu selalu berada secara persis **di titik tengah sisi miringnya**. Oleh karena itu, titik O adalah titik tengah dari ruas garis BC .

Mari kita petakan posisinya seperti di dalam bidang Kartesius (dengan sudut siku-siku A sebagai titik asal $0, 0$). Apabila ditarik garis lurus dari titik O hingga memotong tegak lurus sisi mendatar AC (sebut titik perpotongan ini N), maka titik N otomatis tepat berada di pertengahan AC .

$$AN = \frac{1}{2} \times 12 = 6$$

Demikian pula, jika kita menarik garis dari O secara horizontal hingga memotong tegak lurus sisi tegak AB (sebut titik perpotongan ini M), maka M berada persis di pertengahan AB .

$$AM = \frac{1}{2} \times 5 = 2.5$$

Artinya, secara koordinat, titik O terletak sejauh 6 satuan mendatar ke kanan dari A , dan 2,5 satuan vertikal ke atas dari A .

Menentukan Posisi Incenter (I):

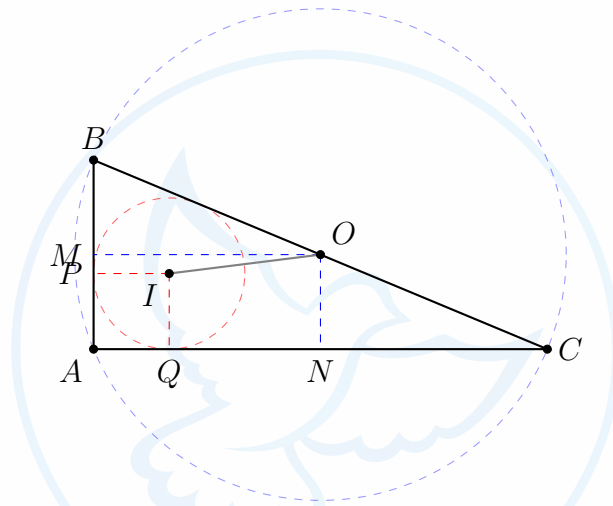
Berbeda dari segitiga pada umumnya, jari-jari lingkaran dalam (r) pada segitiga siku-

siku dapat dihitung secara instan tanpa perlu repot menggunakan rumus keliling dan luas. Rumusnya didapat dengan menjumlahkan kedua sisi penyiku (alas dan tinggi), kemudian mengurangi nilai sisi miring, lalu dibagi dua:

$$r = \frac{\text{alas} + \text{tinggi} - \text{sisi miring}}{2}$$

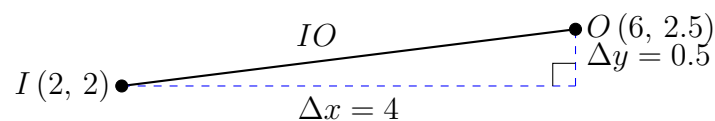
$$r = \frac{12 + 5 - 13}{2} = 2$$

Lingkaran dalam ini berada di pojok sudut siku-siku dan saling menempel langsung pada sisi AC dan sisi AB . Akibatnya, jarak lurus dari titik pusat lengkungan (I) ke sisi mendatar maupun ke sisi vertikal akan memiliki ukuran persis selebar jari-jarinya (r). Sehingga, posisi titik I dalam bidang koordinat secara praktis berada sejauh 2 satuan mendatar ke kanan dari A , dan sejauh 2 satuan vertikal ke atas dari A .



Menghitung Jarak IO :

Selisih jarak koordinat antara titik I dan O akan membentuk sebuah segitiga siku-siku maya (khayalan). Bayangkan kita menarik garis lurus mendatar dari I dan garis lurus vertikal turun dari O . Keduanya akan bertemu membentuk sudut siku-siku.



Selisih komponen jarak mendatarnya (alas segitiga maya) adalah:

$$\Delta x = 6 - 2 = 4$$

Selisih komponen jarak vertikalnya (tinggi segitiga maya) adalah:

$$\Delta y = 2.5 - 2 = 0.5$$

Panjang segmen miring IO dicari menggunakan Teorema Pythagoras:

$$\begin{aligned} IO^2 &= (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 \\ IO^2 &= 4^2 + 0.5^2 \\ IO^2 &= 16 + 0.25 = 16.25 \\ IO &= \sqrt{\frac{65}{4}} = \frac{\sqrt{65}}{2} \end{aligned}$$

Jadi, jarak dari Incenter ke Circumcenter adalah $\frac{\sqrt{65}}{2}$.

Aplikasi Jari-Jari Lingkaran Singgung Luar

Diberikan segitiga sama kaki ABC dengan panjang $AB = AC = 15$ dan panjang sisi alas $BC = 18$. Sebuah lingkaran singgung luar (excircle) menempel tepat pada sisi BC , serta menyinggung perpanjangan ruas garis AB dan AC . Tentukan jari-jari lingkaran singgung luar tersebut (r_a).

Pembahasan:

Meskipun rumusan untuk mencari r_a melibatkan parameter luas segitiga (L), perhitungan luas pada segitiga sama kaki dapat dilakukan secara langsung tanpa harus menggunakan Teorema Heron.

Apabila ditarik sebuah garis tinggi dari titik puncak A hingga memotong tegak lurus alas BC di titik M , garis tinggi ini secara otomatis akan membagi sisi alas menjadi dua segmen ekuivalen.

$$BM = MC = \frac{18}{2} = 9$$

Tinjau segitiga siku-siku $\triangle ABM$. Panjang garis tingginya (AM) dihitung menggunakan Teorema Pythagoras:

$$\begin{aligned} AM^2 + BM^2 &= AB^2 \\ AM^2 + 9^2 &= 15^2 \\ AM^2 &= 225 - 81 = 144 \\ AM &= 12 \end{aligned}$$

Dengan diketahuinya tinggi segitiga, luas utuh $\triangle ABC$ adalah:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} \times BC \times AM \\ L &= \frac{1}{2} \times 18 \times 12 = 108 \end{aligned}$$

Parameter selanjutnya yang dievaluasi adalah setengah keliling segitiga (s):

$$s = \frac{AB + AC + BC}{2}$$

$$s = \frac{15 + 15 + 18}{2} = 24$$

Berdasarkan rumus jari-jari lingkaran singgung luar yang menyinggung sisi a (sisi BC), diperoleh:

$$r_a = \frac{L}{s - a}$$

$$r_a = \frac{108}{24 - 18}$$

$$r_a = \frac{108}{6} = 18$$

Jadi, jari-jari lingkaran singgung luar yang menyinggung alas BC adalah 18.

3.3.4 Latihan Soal 3.3

1. Sebuah lingkaran C merupakan lingkaran luar bagi sebuah persegi $ABCD$, sekaligus merupakan lingkaran dalam bagi sebuah segitiga sama sisi PQR . Tentukan rasio luas persegi $ABCD$ terhadap luas segitiga PQR .
2. Diketahui sebuah segitiga siku-siku memiliki jari-jari lingkaran dalam r dan jari-jari lingkaran luar R . Jika diketahui perbandingan antara kedua jari-jari tersebut memenuhi persamaan $R = \frac{5}{2}r$, tentukan rasio dari panjang kedua sisi penyiku (sisi tegak) segitiga tersebut.
3. Diketahui suatu segitiga siku-siku dengan luas 45. Jika jari-jari lingkaran luar segitiga adalah 8, dan jari-jari lingkaran dalam segitiga tersebut dapat dinyatakan sebagai $\sqrt{m} + n$ dengan $m, n \in \mathbb{Z}$. Nilai $m + n$ adalah ...
4. Diberikan sebuah persegi $ABCD$. Titik E berada pada sisi BC dan titik F berada pada sisi CD sedemikian rupa sehingga besar sudut $\angle EAF = 45^\circ$. Jika diketahui panjang ruas garis $BE = 4$ dan ruas garis $DF = 6$, tentukan luas dari segitiga AEF .
5. Pada segitiga ABC , ruas garis AD merupakan garis bagi sudut $\angle A$ yang memotong sisi alas BC di titik D . Titik M merupakan titik tengah sisi alas BC . Jika diketahui panjang sisi $AB = 15$, $AC = 10$, dan $BC = 20$, tentukan panjang ruas garis DM .

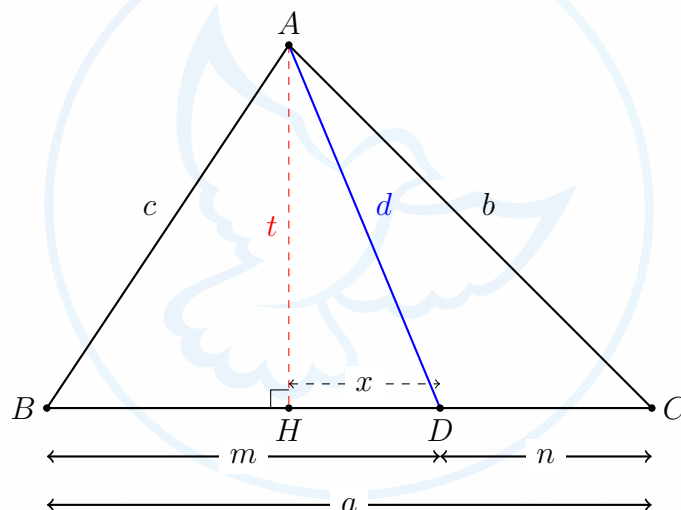
3.4 Teorema Lanjutan pada Segitiga

Materi geometri tingkat lanjut (seperti Olimpiade Sains) tidak terbatas pada segitiga siku-siku, sebangun, atau garis-garis sederhana. Terdapat kumpulan teorema spesifik yang dirancang untuk membedah segmen-segmen garis atau titik-titik potong acak (*cevia* dan *transversal*) yang tampak rumit, menjadi perbandingan-perbandingan aljabar yang proporsional dan mudah dievaluasi.

3.4.1 Teorema Stewart

Garis *cevia* adalah sembarang ruas garis yang ditarik dari titik sudut segitiga menuju titik manapun pada sisi di hadapannya (alas). Garis tinggi, garis bagi, maupun garis berat pada dasarnya adalah cevian khusus. Bagaimana jika kita ingin menghitung panjang cevian yang posisinya sepenuhnya acak? Di sinilah Teorema Stewart berperan penting.

Teorema Stewart mengaitkan panjang ruas garis cevian dengan panjang sisi-sisi segitiga utama dan kedua segmen alas yang terpotong.



Misalkan AD adalah cevian d yang membelah alas BC (sisi a) menjadi segmen $BD = m$ dan $DC = n$. Maka, berlaku sebuah relasi aljabar yang indah:

$$d^2a = b^2m + c^2n - amn$$

Untuk memudahkan ingatan, mari kita gunakan sebuah jembatan keledai (*mnemonic*) populer dalam bahasa Inggris: "**dad** + **man** = **bmb** + **cnc**".

Pembuktian Teorema Stewart (via Teorema Pythagoras):

Tarik sebuah garis tinggi bantuan $AH = t$ yang tegak lurus terhadap alas BC . Misalkan jarak mendatar dari titik proyeksi H ke jejak cevian D adalah $HD = x$. Mari kita tinjau tiga segitiga siku-siku yang terbentuk, yaitu $\triangle AHD$, $\triangle AHB$, dan $\triangle AHC$.

Pada segitiga kecil $\triangle AHD$, panjang alasnya adalah x , sehingga berdasarkan Pythagoras:

$$t^2 = d^2 - x^2 \quad (3.3)$$

Pada $\triangle AHB$, panjang alasnya adalah $BH = m - x$. Berlaku:

$$\begin{aligned} c^2 &= t^2 + (m - x)^2 \\ c^2 &= (d^2 - x^2) + (m^2 - 2mx + x^2) \\ c^2 &= d^2 + m^2 - 2mx \end{aligned} \quad (3.4)$$

Pada $\triangle AHC$, panjang alasnya menjauh menjadi $HC = n + x$. Berlaku:

$$\begin{aligned} b^2 &= t^2 + (n + x)^2 \\ b^2 &= (d^2 - x^2) + (n^2 + 2nx + x^2) \\ b^2 &= d^2 + n^2 + 2nx \end{aligned} \quad (3.5)$$

Persamaan (2) dan (3) masih memuat variabel tekaan x yang sebenarnya tidak kita butuhkan di rumus akhir. Untuk menghilangkan suku yang mengandung x , kita dapat mengalikan persamaan (2) dengan n dan persamaan (3) dengan m , kemudian menjumlahkan keduanya:

$$\begin{array}{rcl} (c^2) \cdot n & \implies & c^2n = d^2n + m^2n - 2mnx \\ (b^2) \cdot m & \implies & b^2m = d^2m + n^2m + 2mnx \\ \hline c^2n + b^2m & = & d^2(n + m) + mn(m + n) \quad (\text{Suku } 2mnx \text{ saling menghilangkan}) \end{array}$$

Perhatikan bahwa jumlahan $m + n$ persis sama dengan panjang total alas BC (sisi a). Mari kita substitusikan $a = m + n$:

$$\begin{aligned} c^2n + b^2m &= d^2(a) + mn(a) \\ b^2m + c^2n &= d^2a + amn \\ d^2a &= b^2m + c^2n - amn \end{aligned}$$

Teorema Stewart terbukti murni melalui Pythagoras!

Aplikasi Teorema Stewart: Panjang Garis Berat (Teorema Apollonius)

Jika cevian ditarik menuju tepat di titik tengah alas (sehingga D adalah pertengahan BC), maka garis tersebut secara otomatis menjadi garis berat (median). Pada kondisi ini, segmen m dan n sama panjang, yaitu setengah dari total alas: $m = n = \frac{1}{2}a$.

Substitusi nilai ini ke dalam formula Stewart akan menyederhanakan persamaan aljabar-

nya menjadi:

$$d^2 = \frac{1}{2}b^2 + \frac{1}{2}c^2 - \frac{1}{4}a^2$$

Kesimpulan ini merupakan fondasi dasar yang sangat terkenal dan diberi nama khusus sebagai **Teorema Apollonius**.

Aplikasi Teorema Stewart: Panjang Garis Bagi

Jika cevian ditarik sedemikian rupa membelah sudut A menjadi dua sama besar, maka garis tersebut dinamakan garis bagi (angle bisector). Berdasarkan Teorema Garis Bagi Dalam yang telah kita pelajari, perbandingan m dan n setara dengan perbandingan sisi apitnya c dan b .

Apabila relasi perbandingan ini disubstitusikan kembali ke dalil Stewart, kita akan mendapatkan rumus bersih yang sangat ringkas untuk menghitung panjang garis bagi dalam sudut:

$$d^2 = bc - mn$$

Catatan Mentor

Teorema garis bagi ini sangat vital dan sering kali muncul sebagai alat penyelesaian utama pada berbagai variasi soal geometri analitik.

3.4.2 Dalil Ceva

Dalil Ceva sangat bermanfaat ketika kita menemukan kondisi khusus di mana tiga buah garis cevian pada sebuah segitiga berpotongan serentak tepat di satu titik temu yang sama (dikenal dengan istilah *konkuren*).

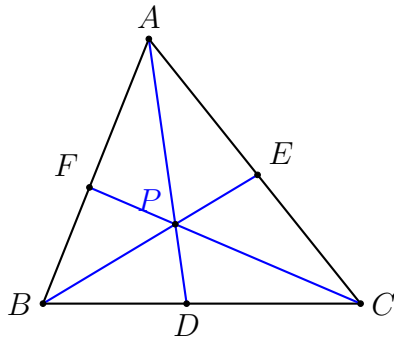
Misalkan pada $\triangle ABC$, kita menarik cevian AD , BE , dan CF yang memotong sisi BC , AC , dan AB . Jika ketiga cevian tersebut benar-benar konkuren di satu titik P , maka hasil perkalian dari rasio segmen-segmen sisi alasnya secara berputar akan selalu seimbang dan bernilai 1.

Secara matematis, Dalil Ceva dirumuskan dengan sangat elegan:

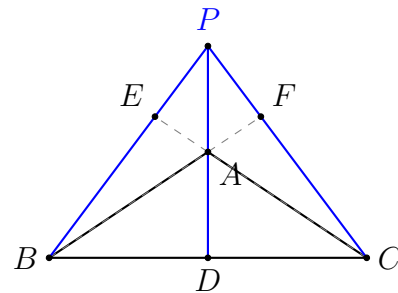
$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$

Titik perpotongan P dapat terletak di bagian dalam segitiga (Ceva Interior) ataupun di bagian luar segitiga (Ceva Eksterior). Dalil Ceva dijamin berlaku secara universal untuk kedua posisi tersebut. (Catatan: Khusus pada kasus eksterior, ruas segmen harus diukur dari titik sudut pangkal secara utuh hingga memanjang ke titik perpotongan maya di garis perluasan sisinya).

Ceva Interior



Ceva Eksterior



Pembuktian Dalil Ceva (via Rasio Luas Segitiga):

Mari kita buktikan dalil ini menggunakan pemahaman dasar bahwa dua segitiga yang diposisikan sejajar dan memiliki titik puncak (serta tinggi) yang sama, maka perbandingan luasnya akan murni sebanding dengan perbandingan panjang alasnya. Asumsikan titik potong P berada di dalam segitiga.

Pertama, tinjau alas BC yang terpotong di titik D . Segitiga $\triangle ABD$ dan $\triangle ADC$ saling berbagi tinggi yang ditarik dari puncak yang sama yaitu A . Maka:

$$\frac{BD}{DC} = \frac{\text{Luas } \triangle ABD}{\text{Luas } \triangle ADC}$$

Di sisi yang lebih bawah, $\triangle PBD$ dan $\triangle PDC$ juga berbagi tinggi dari puncak sentral P . Maka:

$$\frac{BD}{DC} = \frac{\text{Luas } \triangle PBD}{\text{Luas } \triangle PDC}$$

Catatan Mentor

Sifat Proporsi Pecahan

Dalam manipulasi perbandingan aljabar, terdapat sebuah sifat pecahan yang sangat elegan: Jika dua buah pecahan bernilai sama rata, misalnya $\frac{x}{y} = \frac{p}{q}$, maka selisih dari pembilang dan penyebutnya juga dipastikan akan mempertahankan nilai rasio awal yang sama. Secara matematis:

$$\frac{x}{y} = \frac{p}{q} \implies \frac{x}{y} = \frac{x-p}{y-q}$$

Sifat ajaib inilah yang akan kita manfaatkan untuk mengeliminasi porsi segitiga yang berlebih dalam pembuktian ini!

Bersenjatakan sifat aljabar pecahan di atas, kita kurangi luasan segitiga besar yang berpuncak di A dengan luasan segitiga kecil yang berpuncak di P , guna mengekstraksi area

utuh segitiga di bagian atas:

$$\frac{BD}{DC} = \frac{\text{Luas } \triangle ABD - \text{Luas } \triangle PBD}{\text{Luas } \triangle ADC - \text{Luas } \triangle PDC} = \frac{\text{Luas } \triangle APB}{\text{Luas } \triangle APC}$$

Lakukan penalaran deduktif yang persis sama saat meninjau sisi AC yang terpotong di E :

$$\frac{CE}{EA} = \frac{\text{Luas } \triangle BPC}{\text{Luas } \triangle APB}$$

Kemudian, terapkan juga pola tersebut pada sisi kiri AB yang terpotong di F :

$$\frac{AF}{FB} = \frac{\text{Luas } \triangle APC}{\text{Luas } \triangle BPC}$$

Langkah pemungkas, kita kalikan ketiga hasil rasio alas tersebut secara beriringan:

$$\begin{aligned} \frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} &= \left(\frac{\text{Luas } \triangle APC}{\text{Luas } \triangle BPC} \right) \cdot \left(\frac{\text{Luas } \triangle APB}{\text{Luas } \triangle APC} \right) \cdot \left(\frac{\text{Luas } \triangle BPC}{\text{Luas } \triangle APB} \right) \\ \frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} &= 1 \end{aligned}$$

Perhatikan bagaimana seluruh blok komponen luas segitiga di ruas kanan saling membatalkan satu sama lain secara sempurna, dan menyisakan nilai 1 bulat. Dalil Ceva terbukti!

3.4.3 Dalil Menelaus

Berbeda dengan Ceva, Dalil Menelaus justru membicarakan interaksi *garis transversal*. Mari berkenalan dengan garis transversal: secara matematis, garis transversal adalah sebuah garis lurus sembarang yang ditarik memotong ketiga garis yang memuat sisi-sisi suatu segitiga. Garis ini tidak selalu memotong bagian dalam sisi segitiga, melainkan juga dapat memotong garis perluasan (perpanjangan) dari sisi-sisi tersebut.

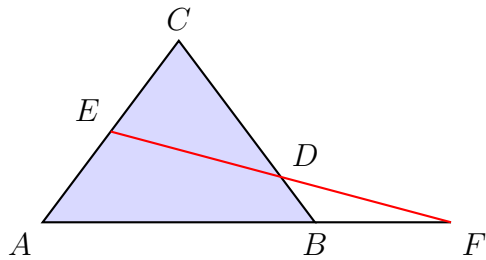
Jika sebuah garis transversal lurus memotong sisi BC , AC , dan AB dari suatu segitiga (ataupun perpanjangannya) secara berturut-turut di titik D , E , dan F , maka berlaku perbandingan:

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$

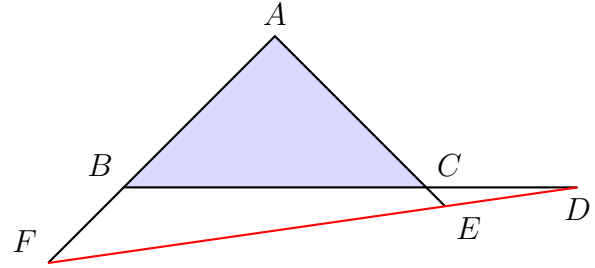
Wujud rumusnya tampak sama persis seolah ”kembar identik” dengan Dalil Ceva. Namun pembedanya sangat jelas: jika titik Ceva berasal dari garis-garis yang berpusat di dalam, ketiga titik potong Menelaus (D , E , F) dipastikan letaknya selalu **kolinear** (berbaris rata pada satu garis lurus transversal tembusan).

Terdapat dua skenario pemotongan garis transversal pada segitiga:

Kasus 1: Memotong Dua Sisi Dalam

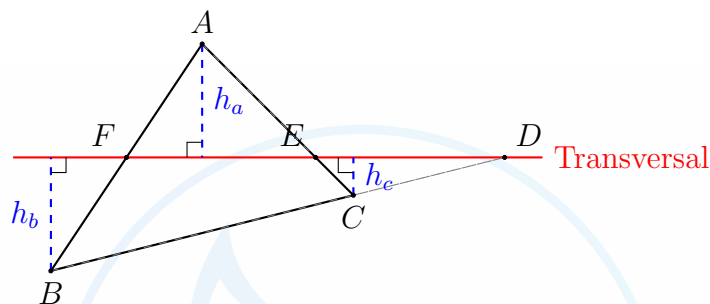


Kasus 2: Memotong Tiga Sisi Luar



Pembuktian Dalil Menelaus (via Kesebangunan):

Tarik garis tegak lurus dari titik sudut A , B , dan C ke garis transversal DEF . Misalkan panjang masing-masing garis tinggi tersebut berturut-turut adalah h_a , h_b , dan h_c .



Tinjau segitiga siku-siku yang terbentuk di sekitar titik potong F . Segitiga siku-siku dengan sisi miring AF sebangun dengan segitiga siku-siku dengan sisi miring FB , karena memiliki sudut yang saling bertolak belakang. Berdasarkan kesebangunan ini, perbandingan sisi miring sebanding lurus dengan perbandingan tinggi:

$$\frac{AF}{FB} = \frac{h_a}{h_b}$$

Dengan menerapkan prinsip kesebangunan yang sama pada segitiga siku-siku di sekitar titik potong D :

$$\frac{BD}{DC} = \frac{h_b}{h_c}$$

Serta pada segitiga siku-siku di sekitar titik potong E :

$$\frac{CE}{EA} = \frac{h_c}{h_a}$$

Sama seperti pada pembuktian Ceva, kalikan ketiga persamaan rasio tersebut:

$$\begin{aligned} \frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} &= \left(\frac{\cancel{h_a}}{\cancel{h_b}} \right) \cdot \left(\frac{\cancel{h_b}}{\cancel{h_c}} \right) \cdot \left(\frac{\cancel{h_c}}{\cancel{h_a}} \right) \\ \frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} &= 1 \end{aligned}$$

Seluruh variabel tinggi h_a , h_b , dan h_c akan saling mengeliminasi, sehingga menghasilkan nilai 1. Dalil Menelaus terbukti.

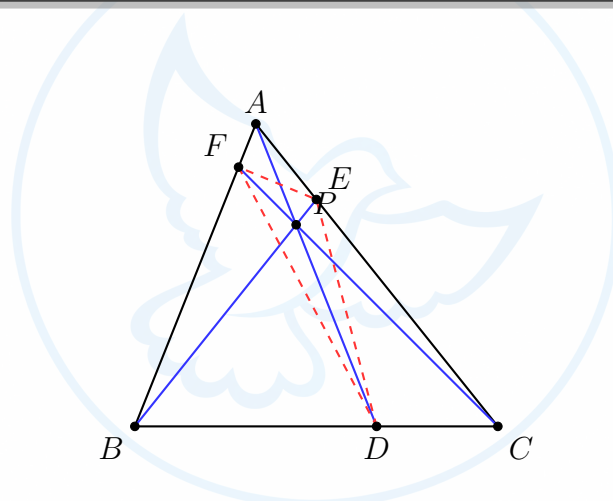
3.4.4 Contoh Soal dan Pembahasan

Konsep kesebangunan dan proporsi segmen membutuhkan latihan agar dapat diaplikasikan dengan tajam pada persoalan geometri tingkat lanjut. Berikut adalah lima contoh soal level Olimpiade Sains (OSK/OSP) beserta pembahasan terperinci. Pemahaman ilustrasi visual akan sangat membantu proses pengerjaan.

Teorema Ceva dan Rasio Luas

Pada segitiga ABC , titik D , E , dan F berturut-turut terletak pada sisi BC , CA , dan AB sedemikian sehingga garis AD , BE , dan CF berpotongan di satu titik. Diketahui perbandingan $\frac{BD}{DC} = 2$ dan $\frac{CE}{EA} = 3$. Jika luas segitiga ABC adalah 60, tentukan luas segitiga DEF .

Penyelesaian:



Berdasarkan kondisi soal, garis AD , BE , dan CF saling berpotongan di satu titik di dalam segitiga, sehingga Teorema Ceva dapat diterapkan. Teorema ini menyatakan bahwa hasil kali perbandingan segmen-segmen pada ketiga sisi segitiga yang mengelilinginya bernilai satu. Susunan persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} &= 1 \\ \frac{AF}{FB} \cdot (2) \cdot (3) &= 1 \\ \frac{AF}{FB} &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Untuk menentukan luas $\triangle DEF$, langkah yang paling efisien adalah mengurangi luas total $\triangle ABC$ dengan luas tiga segitiga kecil yang berada di setiap sudutnya, yaitu $\triangle AFE$, $\triangle BDF$, dan $\triangle CDE$. Prinsip dasar yang digunakan adalah dua segitiga dengan

tinggi yang sama akan memiliki perbandingan luas yang sebanding dengan perbandingan panjang alasnya.

Perhatikan luas $\triangle AFE$. Segitiga AFE dan $\triangle ABE$ memiliki tinggi yang sama jika diukur dari titik sudut E ke garis AB , sehingga perbandingan luasnya adalah $\frac{L_{AFE}}{L_{ABE}} = \frac{AF}{AB}$. Selanjutnya, $\triangle ABE$ dan $\triangle ABC$ juga memiliki tinggi yang sama jika diukur dari titik sudut B ke garis AC , sehingga $\frac{L_{ABE}}{L_{ABC}} = \frac{AE}{AC}$. Hasil kali dari kedua perbandingan tersebut menghasilkan relasi luas terhadap segitiga utama:

$$\frac{L_{AFE}}{L_{ABC}} = \frac{AF}{AB} \cdot \frac{AE}{AC}$$

Berdasarkan perbandingan segmen yang telah diperoleh, nilai $\frac{AF}{FB} = \frac{1}{6}$ menunjukkan bahwa AF menempati 1 bagian dari total 7 bagian AB , sehingga $\frac{AF}{AB} = \frac{1}{7}$. Selanjutnya, nilai $\frac{CE}{EA} = 3$ menunjukkan bahwa AE menempati 1 bagian dari total 4 bagian AC , sehingga $\frac{AE}{AC} = \frac{1}{4}$. Luas $\triangle AFE$ dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} L_{AFE} &= \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{4} \cdot 60 \\ &= \frac{15}{7} \end{aligned}$$

Dengan menggunakan prinsip yang sama, luas $\triangle BDF$ di sudut B dapat ditentukan. Relasi perbandingannya adalah $\frac{L_{BDF}}{L_{ABC}} = \frac{BD}{BC} \cdot \frac{BF}{BA}$. Dari rasio yang diketahui, diperoleh $\frac{BD}{BC} = \frac{2}{3}$ dan $\frac{BF}{BA} = \frac{6}{7}$. Perhitungan luasnya menjadi:

$$\begin{aligned} L_{BDF} &= \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{7} \cdot 60 \\ &= \frac{240}{7} \end{aligned}$$

Selanjutnya, untuk $\triangle CDE$ di sudut C , relasi perbandingannya adalah $\frac{L_{CDE}}{L_{ABC}} = \frac{CD}{CB} \cdot \frac{CE}{CA}$. Substitusi nilai rasio menghasilkan:

$$\begin{aligned} L_{CDE} &= \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot 60 \\ &= 15 \\ &= \frac{105}{7} \end{aligned}$$

Luas $\triangle DEF$ diperoleh dengan mengurangi luas total $\triangle ABC$ dengan luas ketiga segitiga di sudut tersebut:

$$L_{DEF} = L_{ABC} - (L_{AFE} + L_{BDF} + L_{CDE})$$

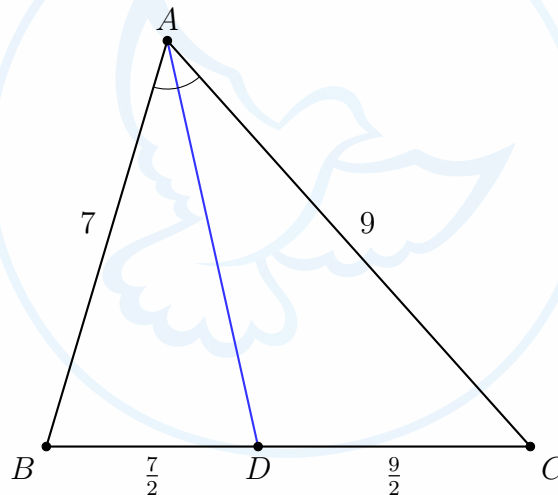
$$\begin{aligned}
&= 60 - \left(\frac{15}{7} + \frac{240}{7} + \frac{105}{7} \right) \\
&= 60 - \frac{360}{7} \\
&= \frac{420 - 360}{7} \\
&= \frac{60}{7}
\end{aligned}$$

Jadi, luas segitiga DEF adalah $\frac{60}{7}$.

Teorema Stewart pada Garis Bagi

Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi $AB = 7$, $BC = 8$, dan $CA = 9$. Titik D terletak pada sisi BC sedemikian sehingga garis AD merupakan garis bagi dalam sudut $\angle A$. Tentukan panjang cevian AD .

Penyelesaian:



Langkah awal penyelesaiannya adalah dengan menentukan panjang segmen BD dan DC pada alas segitiga. Garis AD bertindak sebagai garis bagi dalam, sehingga sudut $\angle A$ terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Berdasarkan Teorema Garis Bagi, perbandingan panjang segmen pada alas BC akan sama dengan perbandingan sisi-sisi yang mengapit sudut tersebut. Hubungan ini dapat dituliskan sebagai:

$$\begin{aligned}
\frac{BD}{DC} &= \frac{AB}{AC} \\
&= \frac{7}{9}
\end{aligned}$$

Diketahui total panjang $BC = 8$, sehingga panjang masing-masing potongan dapat dihitung dengan proporsi pecahan terhadap total bagian (yaitu $7 + 9 = 16$ bagian). Panjang

BD dan DC berturut-turut adalah:

$$BD = \frac{7}{16} \times 8 = \frac{7}{2}$$

$$DC = \frac{9}{16} \times 8 = \frac{9}{2}$$

Dengan panjang seluruh segmen yang telah diketahui, Teorema Stewart dapat diterapkan. Teorema ini mengaitkan panjang garis cevian dengan panjang sisi-sisi segitiga utama melalui persamaan berikut:

$$AD^2 \cdot BC + BD \cdot DC \cdot BC = AB^2 \cdot DC + AC^2 \cdot BD$$

$$AD^2 \cdot (8) + \left(\frac{7}{2}\right) \left(\frac{9}{2}\right) \cdot (8) = (7^2) \cdot \left(\frac{9}{2}\right) + (9^2) \cdot \left(\frac{7}{2}\right)$$

$$8AD^2 + \left(\frac{63}{4}\right) \cdot 8 = 49 \cdot \left(\frac{9}{2}\right) + 81 \cdot \left(\frac{7}{2}\right)$$

$$8AD^2 + 126 = \frac{441}{2} + \frac{567}{2}$$

$$8AD^2 + 126 = \frac{1008}{2}$$

$$8AD^2 + 126 = 504$$

$$8AD^2 = 378$$

$$AD^2 = \frac{378}{8} = \frac{189}{4}$$

$$AD = \frac{\sqrt{189}}{2} = \frac{3\sqrt{21}}{2}$$

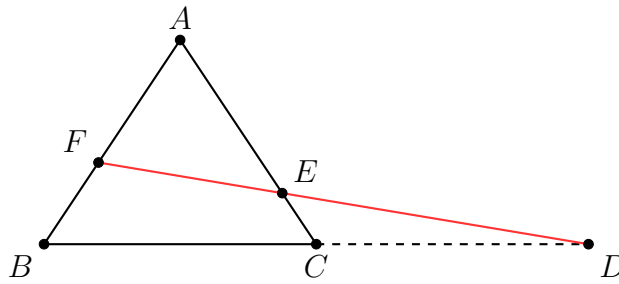
Jadi, panjang garis AD adalah $\frac{3\sqrt{21}}{2}$.

Teorema Menelaus Murni

Pada segitiga ABC , titik D terletak pada perpanjangan sisi BC sedemikian sehingga posisi C berada di antara B dan D , dengan panjang $BC = CD$. Titik E terletak pada sisi AC sedemikian sehingga $AE = 3EC$. Garis DE memotong sisi AB di titik F . Tentukan rasio perbandingan $AF : FB$.

Penyelesaian:

Perhatikan garis lurus memanjang (berwarna merah) yang bertindak sebagai garis transversal terhadap segitiga ABC . Garis tersebut memotong ketiga garis yang memuat sisi-sisi segitiga, yaitu di titik F pada sisi AB , di titik E pada sisi AC , serta memotong perpanjangan sisi alas BC di titik D (di luar segitiga). Konfigurasi perpotongan yang segaris (kolinear) ini memenuhi syarat untuk penerapan Dalil Menelaus.



Berdasarkan Dalil Menelaus pada $\triangle ABC$ dengan transversal yang melalui titik F , E , dan D , perbandingan segmen-segmen sisinya memenuhi persamaan:

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$

Nilai rasio untuk setiap segmen dapat ditentukan dari informasi pada soal. Pertama, pada sisi AC , diketahui bahwa $AE = 3EC$, sehingga perbandingan panjangnya adalah $\frac{CE}{EA} = \frac{1}{3}$. Kedua, pada sisi perpanjangan BC , diketahui bahwa letak titik C berada tepat di tengah-tengah antara B dan D . Hal ini menyebabkan panjang $BC = CD$. Jarak dari titik B ke titik transversal D adalah total panjang BD , yang nilainya setara dengan dua kali panjang DC . Dengan demikian, rasio perpanjangan sisinya adalah $\frac{BD}{DC} = \frac{2}{1}$.

Substitusikan nilai-nilai rasio tersebut ke dalam persamaan Menelaus untuk menentukan perbandingan AF terhadap FB :

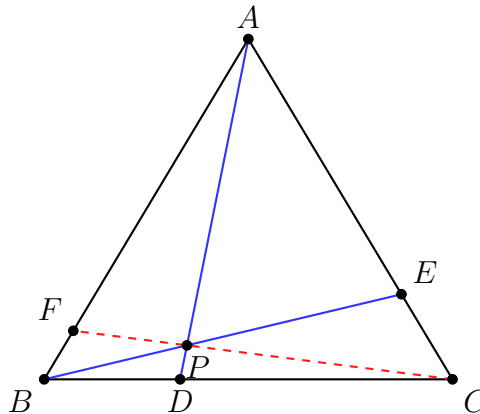
$$\begin{aligned} \frac{AF}{FB} \cdot \left(\frac{2}{1}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}\right) &= 1 \\ \frac{AF}{FB} \cdot \frac{2}{3} &= 1 \\ \frac{AF}{FB} &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Jadi, perbandingan panjang $AF : FB$ adalah $3 : 2$.

Perpaduan Ceva dan Menelaus Bersarang

Pada segitiga ABC , titik D terletak pada sisi BC sehingga $BD : DC = 1 : 2$, dan titik E terletak pada sisi AC sehingga $AE : EC = 3 : 1$. Misalkan garis cevian AD dan BE saling berpotongan di titik P . Garis lurus yang melalui C dan P diperpanjang hingga memotong AB di titik F . Tentukan rasio panjang segmen $AP : PD$.

Penyelesaian:



Pada segitiga utama ABC , ketiga garis AD , BE , dan CF diketahui berpotongan (konkuren) di satu titik internal P . Kondisi ini memenuhi persyaratan Teorema Ceva untuk menentukan perbandingan panjang sisi pada AB . Berdasarkan Teorema Ceva, berlaku relasi:

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$$

Dari informasi yang diberikan, perbandingan alas adalah $\frac{BD}{DC} = \frac{1}{2}$. Selanjutnya, perbandingan pada sisi sebelah kanan adalah $AE : EC = 3 : 1$, yang ekuivalen dengan $\frac{CE}{EA} = \frac{1}{3}$. Substitusi nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan akan menghasilkan rasio pada sisi AB :

$$\begin{aligned} \frac{AF}{FB} \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}\right) &= 1 \\ \frac{AF}{FB} \cdot \frac{1}{6} &= 1 \\ \frac{AF}{FB} &= 6 \end{aligned}$$

Setelah perbandingan sisi luar diperoleh, tinjauan berikutnya difokuskan pada segitiga bagian kiri, yaitu $\triangle ABD$. Perhatikan bahwa terdapat garis lurus memanjang dari titik F , melintasi titik P , dan berakhir pada titik C (ditandai dengan garis putus-putus). Garis lurus ini bertindak sebagai garis transversal terhadap $\triangle ABD$, sehingga Dalil Menelaus dapat diaplikasikan.

Berdasarkan Dalil Menelaus pada $\triangle ABD$ yang terpotong oleh transversal $F - P - C$, relasi perbandingannya adalah:

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BC}{CD} \cdot \frac{DP}{PA} = 1$$

Nilai perbandingan $\frac{AF}{FB} = 6$ telah diperoleh sebelumnya. Untuk rute pada alas, diketahui proporsi $BD = 1$ bagian dan $DC = 2$ bagian. Titik potong transversal berada di C ,

sehingga jarak total dari sudut B ke C adalah $BC = 1 + 2 = 3$ bagian. Jarak dari titik potong C kembali ke sudut D adalah $CD = 2$ bagian. Akibatnya, nilai perbandingan di dasar segitiga menjadi $\frac{BC}{CD} = \frac{3}{2}$.

Substitusi nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan Menelaus akan menghasilkan perbandingan ruas di garis tengah:

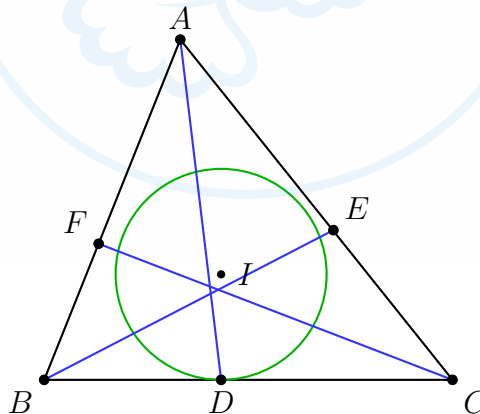
$$\begin{aligned} 6 \cdot \left(\frac{3}{2}\right) \cdot \frac{DP}{PA} &= 1 \\ 9 \cdot \frac{DP}{PA} &= 1 \\ \frac{DP}{PA} &= \frac{1}{9} \end{aligned}$$

Karena rasio yang dicari adalah kebalikannya, maka perbandingan panjang $AP : PD = 9 : 1$.

Pembuktian Titik Konkuren (Titik Gergonne)

Lingkaran dalam (incircle) suatu segitiga ABC menyinggung sisi-sisi BC , CA , dan AB berturut-turut di titik D , E , dan F . Buktikan bahwa garis lurus AD , BE , dan CF selalu berpotongan (konkuren) di tepat satu titik.

Penyelesaian:



Pembuktian ini didasarkan pada sifat fundamental lingkaran: dua buah ruas garis singgung yang ditarik menuju sebuah lingkaran dari satu titik di luar lingkaran akan selalu memiliki panjang yang sama.

Berdasarkan sifat tersebut, segmen-segmen sisi pada segitiga ABC dapat dikelompokkan berdasarkan titik sudut asalnya. Dari titik sudut A , panjang garis singgung ke titik sentuh F dan E adalah sama, sehingga dapat dimisalkan $AF = AE = x$. Selanjutnya, dari titik sudut B , garis singgung menuju titik F dan D memiliki panjang yang sama, sehingga

$BF = BD = y$. Dari titik sudut C , panjang garis singgung menuju D dan E juga sama, sehingga dimisalkan $CD = CE = z$.

Langkah berikutnya adalah membuktikan bahwa ketiga garis cevian tersebut berpotongan di satu titik melalui Invers Teorema Ceva. Invers ini mengharuskan hasil kali seluruh perbandingan segmen-segmen pada sisi segitiga bernilai satu. Rasio perbandingan yang terbentuk pada masing-masing sisi dapat dinyatakan sebagai:

$$\begin{aligned}\frac{AF}{FB} &= \frac{x}{y} \\ \frac{BD}{DC} &= \frac{y}{z} \\ \frac{CE}{EA} &= \frac{z}{x}\end{aligned}$$

Substitusikan perbandingan-perbandingan tersebut ke dalam struktur perkalian Teorema Ceva:

$$\begin{aligned}\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} &= \left(\frac{x}{y}\right) \cdot \left(\frac{y}{z}\right) \cdot \left(\frac{z}{x}\right) \\ &= \frac{xyz}{yzx} \\ &= 1\end{aligned}$$

Karena hasil kali perbandingan segmen-segmen tersebut terbukti sama dengan 1, maka Invers Teorema Ceva terpenuhi. Hal ini membuktikan bahwa garis AD , BE , dan CF pasti konkuren (berpotongan tepat di satu titik). Titik potong istimewa yang dihasilkan dari garis-garis singgung ke lingkaran dalam ini dikenal sebagai **Titik Gergonne**.

3.4.5 Latihan Soal 3.4

1. Pada segitiga ABC , titik D terletak pada sisi BC sedemikian sehingga perbandingan $BD : DC = 1 : 3$. Titik E merupakan titik tengah dari segmen garis AD . Jika perpanjangan garis BE memotong sisi AC di titik F , tentukan rasio perbandingan panjang $AF : FC$.
2. Diketahui segitiga ABC memiliki panjang sisi $AB = 13$, $BC = 14$, dan $CA = 15$. Titik D terletak pada sisi BC dan merupakan titik singgung dari lingkaran dalam (incircle) segitiga ABC terhadap sisi BC . Tentukan panjang segmen garis AD .
3. Diberikan segitiga ABC dengan panjang sisi $AB = 8$, $BC = 10$, dan $CA = 12$. Garis AD merupakan garis bagi dalam sudut $\angle A$ yang memotong BC di titik D . Titik E terletak pada sisi AC sedemikian sehingga $CE : EA = 1 : 2$. Jika garis BE saling berpotongan dengan AD di titik P , tentukan perbandingan rasio $AP : PD$.
4. Pada segitiga ABC , titik D berada pada sisi BC sedemikian sehingga $BD = 2DC$.

Titik E berada pada sisi AB sedemikian sehingga $AE = 2EB$. Garis cevian AD dan CE berpotongan di titik F . Sebuah garis lurus ditarik melewati titik F sedemikian sehingga sejajar dengan garis BC . Jika garis sejajar tersebut memotong sisi AB di titik M dan memotong sisi AC di titik N , tentukan perbandingan panjang $MN : BC$.

5. Pada segitiga ABC , titik P , Q , dan R masing-masing terletak pada sisi AB , BC , dan CA . Diketahui perbandingan segmen-segmen tersebut adalah $AP : PB = 1 : 1$, $BQ : QC = 1 : 2$, dan $CR : RA = 1 : 3$. Jika luas segitiga ABC adalah 84 satuan luas, tentukan luas segitiga PQR yang terbentuk di bagian dalam.
6. (OSK SMA 2026) Terdapat sebuah segitiga sama sisi ABC . Titik M dan N terletak pada sisi BC dengan $M \neq N$. Titik D terletak di dalam segitiga ABC sedemikian sehingga $\triangle DMN$ membentuk segitiga sama sisi. Garis lurus yang ditarik dari B melalui D memotong sisi AC di titik E , dan garis dari C melalui D memotong sisi AB di titik F . Jika diketahui panjang $MN = 3$, $BF = 4$, dan $CE = 8$, berapakah panjang sisi BC ?

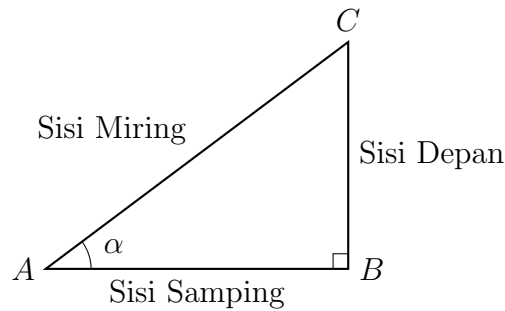
3.5 Trigonometri dalam Geometri

Trigonometri merupakan alat ukur matematis yang menghubungkan besaran sudut dengan panjang sisi pada sebuah segitiga. Pada tingkat Olimpiade Sains Nasional (OSN), trigonometri tidak hanya digunakan sekadar untuk mencari nilai sudut, tetapi juga berperan sebagai alat hitung aljabar tingkat lanjut untuk memecahkan persoalan geometri yang kompleks, terutama yang melibatkan segitiga sembarang dan lingkaran.

3.5.1 Dasar Trigonometri Segitiga Siku-Siku

Tinjau sebuah segitiga siku-siku. Misalkan salah satu sudut lancip pada segitiga tersebut dinamakan α . Berdasarkan letak sudut α tersebut, ketiga sisi pada segitiga siku-siku dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Sisi Depan (Opposite):** Sisi yang letaknya berhadapan langsung dengan sudut α .
2. **Sisi Samping (Adjacent):** Sisi yang mengapit sudut α bersisian dengan sisi miring.



Tiga rasio trigonometri dasar didefinisikan melalui perbandingan panjang sisi-sisinya:

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \frac{\text{Sisi Depan}}{\text{Sisi Miring}} \\ \cos \alpha &= \frac{\text{Sisi Samping}}{\text{Sisi Miring}} \\ \tan \alpha &= \frac{\text{Sisi Depan}}{\text{Sisi Samping}}\end{aligned}$$

Selain rasio utama tersebut, terdapat tiga rasio kebalikan yang didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\csc \alpha &= \frac{1}{\sin \alpha} = \frac{\text{Sisi Miring}}{\text{Sisi Depan}} \\ \sec \alpha &= \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{\text{Sisi Miring}}{\text{Sisi Samping}} \\ \cot \alpha &= \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{\text{Sisi Samping}}{\text{Sisi Depan}}\end{aligned}$$

Catatan Mentor

Notasi abjad Yunani seperti α (alfa), β (beta), dan θ (theta) secara universal digunakan sebagai variabel untuk merepresentasikan besar suatu sudut.

Untuk mempermudah hafalan rasio trigonometri, frasa singkatan yang umum digunakan adalah: **Sin-De-Mi**, **Cos-Sa-Mi**, dan **Tan-De-Sa**.

3.5.2 Satuan Sudut: Derajat dan Radian

Selain satuan derajat (360° untuk satu putaran penuh), matematika tingkat lanjut lazim menggunakan satuan **radian**. Berdasarkan panjang keliling lingkaran ($2\pi r$), sudut untuk satu putaran penuh setara dengan besaran 2π radian.

Dari konsep tersebut, diperoleh kesetaraan mendasar:

$$2\pi \text{ radian} = 360^\circ$$

$$\pi \text{ radian} = 180^\circ$$

Besar sudut yang dituliskan tanpa memuat simbol derajat (misalnya π atau angka riil biasa) secara implisit merujuk pada satuan radian. Konversi antara kedua satuan tersebut dapat dilakukan menggunakan rasio perbandingan $\frac{\pi}{180^\circ}$.

Contoh Konversi Sudut:

- $90^\circ = 90 \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{2}$ radian
- $45^\circ = 45 \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{4}$ radian
- $60^\circ = 60 \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{3}$ radian
- $\frac{3\pi}{2}$ radian $= \frac{3}{2} \times 180^\circ = 270^\circ$

Catatan Mentor

Sebagai pengetahuan tambahan, terdapat satu lagi satuan matematis untuk mengukur sudut, yaitu **Gradian** (disimbolkan dengan *grad* atau *gon*). Pada sistem gradian, satu putaran penuh dibagi menjadi 400 bagian secara merata, sehingga sudut siku-siku persis bernilai 100 *grad*. Sistem ini awalnya dirancang agar perhitungan sudut sejalan dengan sistem bilangan desimal berbasis 10, meskipun penggunaannya amat jarang ditemui pada soal-soal OSN.

3.5.3 Trigonometri pada Empat Kuadran

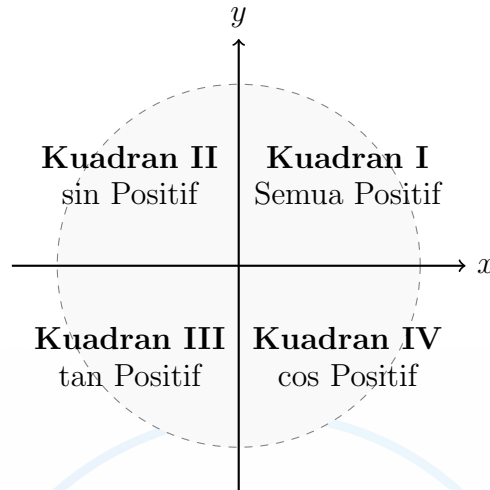
Pada segitiga siku-siku biasa, besar sudut maksimal yang mungkin terbentuk adalah 90° . Namun, pada geometri segitiga sembarang, sebuah sudut sangat mungkin bernilai tumpul (lebih dari 90°). Untuk mengevaluasi nilai trigonometri dari sudut semacam ini, sudut tersebut perlu direpresentasikan pada bidang koordinat Cartesius.

Misalkan titik pusat koordinat ditetapkan pada $(0,0)$. Tinjau sebuah titik $P(x,y)$ yang berjarak r dari titik pusat tersebut. Berdasarkan Teorema Pythagoras, nilai r (sebagai jarak) dipastikan selalu positif dan dapat dihitung melalui persamaan $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Besar sudut θ diukur mulai dari sumbu- x positif, bergerak berlawanan arah jarum jam menuju ruas garis r .

Definisi trigonometri pada sistem koordinat didefinisikan ulang sebagai:

$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{y}{r} \\ \cos \theta &= \frac{x}{r} \\ \tan \theta &= \frac{y}{x}\end{aligned}$$

Perpotongan sumbu- x dan sumbu- y membagi bidang datar menjadi empat daerah yang disebut kuadran. Oleh karena koordinat x dan y dapat bernilai negatif bergantung pada posisinya, tanda mutlak (positif atau negatif) dari nilai rasio trigonometri akan menyesuaikan dengan kuadran tempat sudut tersebut berada:



1. **Kuadran I** ($0^\circ < \theta < 90^\circ$): Titik P berada pada wilayah koordinat x positif dan y positif. Akibatnya, nilai $\sin$, $\cos$, dan $\tan$ keseluruhannya dipastikan bernilai positif.
2. **Kuadran II** ($90^\circ < \theta < 180^\circ$): Titik P berada pada wilayah koordinat x negatif dan y positif. Karena pembilang y bernilai positif, maka $\sin \theta$ bernilai positif. Sebaliknya, karena x bernilai negatif, maka $\cos \theta$ dan $\tan \theta$ akan menghasilkan nilai negatif.
3. **Kuadran III** ($180^\circ < \theta < 270^\circ$): Titik P berada pada wilayah koordinat x negatif dan y negatif. Oleh karena rasio dari dua bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif (pada y/x), maka hanya $\tan \theta$ yang bernilai positif. Nilai $\sin \theta$ dan $\cos \theta$ pada wilayah ini bernilai negatif.
4. **Kuadran IV** ($270^\circ < \theta < 360^\circ$): Titik P berada pada wilayah koordinat x positif dan y negatif. Karena penyebut x bernilai positif, hanya $\cos \theta$ yang bernilai positif. Sebaliknya, $\sin \theta$ dan $\tan \theta$ bernilai negatif.

Catatan Mentor

Dalam pengerjaan geometri bidang datar (seperti segitiga dan segiempat), besar sudut poligon tertutup selalu dibatasi antara rentang 0° hingga 180° . Hal ini menandakan bahwa perhitungan hanya akan berkuat di Kuadran I dan Kuadran II. Sifat paling krusial yang wajib diingat untuk OSN adalah aturan sudut berpelurus (suplemen yang jumlahnya 180°).

Pada dua sudut yang saling berpelurus, nilai sinusnya **sama persis**, sedangkan

nilai cosinusnya **berlawanan tanda**. Secara matematis dituliskan sebagai:

$$\begin{aligned}\sin(180^\circ - \theta) &= \sin \theta \\ \cos(180^\circ - \theta) &= -\cos \theta\end{aligned}$$

Sifat ini mutlak diperlukan saat membuktikan rumus luas segitiga tumpul dan mengidentifikasi karakteristik pada segiempat tali busur (siklis).

3.5.4 Aturan Sinus dan Cosinus

Pada segitiga sembarang, referensi terhadap sisi miring maupun sisi siku-siku mutlak sudah tidak berlaku. Tinjau suatu segitiga ABC . Berdasarkan konvensi notasi matematika, sisi yang posisinya berhadapan langsung dengan sudut A dinamakan sisi a , sisi di depan sudut B adalah sisi b , dan sisi di depan sudut C adalah sisi c .

1. Aturan Sinus

Aturan sinus menyatakan bahwa perbandingan panjang sembarang sisi dengan nilai sinus dari sudut di hadapannya selalu menghasilkan suatu nilai yang konstan untuk seluruh sisi pada segitiga tersebut.

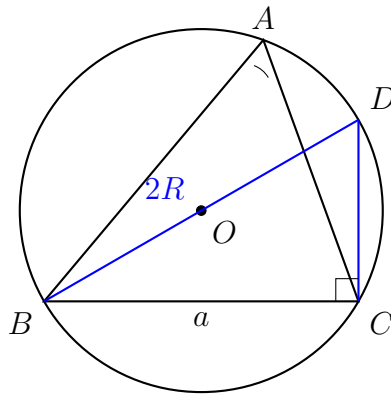
$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Catatan Mentor

Variabel R merepresentasikan panjang jari-jari **lingkaran luar (circumcircle)** dari segitiga ABC . Dari persamaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio konstan antara panjang sisi dan nilai sinus sudut depannya memiliki ekuivalensi yang setara dengan panjang diameter lingkaran luarnya ($2R$).

Pembuktian Relasi Jari-jari Lingkaran Luar pada Aturan Sinus:

Lukiskan lingkaran luar untuk segitiga ABC dengan titik pusat O . Tarik garis lurus dari titik sudut B , membelah pusat O , hingga memotong garis lengkung lingkaran di seberangnya pada titik D . Oleh karena ruas garis BD membentang melintasi titik pusat, garis tersebut bertindak sebagai diameter lingkaran dengan panjang total $BD = 2R$.



Hubungkan titik D dengan titik sudut C . Bangun $\triangle BCD$ yang terbentuk dipastikan merupakan segitiga siku-siku di C . Sifat ini bersumber dari dalil lingkaran yang menetapkan bahwa setiap sudut keliling yang menghadap ke sebuah diameter akan selalu membentuk sudut siku-siku (90°).

Perhatikan kembali sudut $\angle A$ dan sudut $\angle D$. Kedua sudut tersebut merupakan sudut keliling yang bersandar pada busur yang sama, yaitu busur BC . Berdasarkan teorema kesamaan sudut keliling, besaran kedua sudut tersebut dipastikan sama, sehingga dapat dituliskan $\angle A = \angle D$.

Tinjau perbandingan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku $\triangle BCD$:

$$\begin{aligned}\sin D &= \frac{\text{Sisi Depan}}{\text{Sisi Miring}} \\ \sin D &= \frac{BC}{BD}\end{aligned}$$

Substitusikan nilai $\angle D = \angle A$, $BC = a$, dan panjang sisi miring (diameter) $BD = 2R$ ke dalam persamaan tersebut:

$$\begin{aligned}\sin A &= \frac{a}{2R} \\ 2R &= \frac{a}{\sin A}\end{aligned}$$

Catatan Mentor

Pembuktian Aturan Sinus di atas secara langsung mengaplikasikan dua dalil krusial pada geometri lingkaran, yaitu:

1. Sudut keliling yang menghadap ke sebuah diameter pasti membentuk sudut siku-siku (90°).
2. Seluruh sudut keliling yang menghadap busur yang sama dipastikan memiliki besar sudut yang ekuivalen.

Kedua dalil ini sejatinya diturunkan langsung dari relasi fundamental **Teorema Sudut Pusat dan Sudut Keliling**. Konsep lanjutan mengenai sifat-sifat ling-

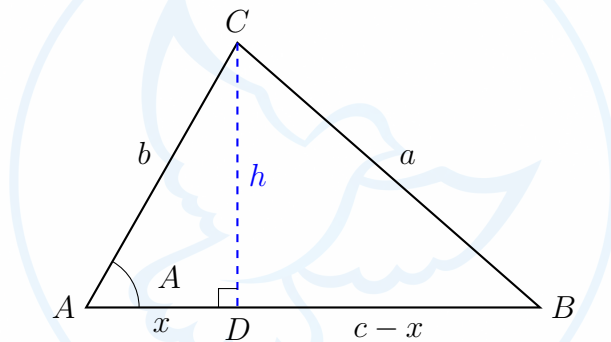
karan beserta teorema yang menyertainya akan dikupas secara mendalam pada materi [Lingkaran](#) kelak.

2. Aturan Cosinus

Aturan cosinus merupakan bentuk perumuman (generalisasi) dari Teorema Pythagoras yang diadaptasi agar dapat diterapkan pada segala jenis segitiga (baik siku-siku, lancip, maupun tumpul). Rumusan ini digunakan untuk menentukan panjang sisi ketiga apabila panjang dua sisi lainnya serta besar sudut apit di antara kedua sisi tersebut telah diketahui.

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos B \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C\end{aligned}$$

Pembuktian Aturan Cosinus:



Tariklah sebuah garis tinggi h dari titik puncak C sedemikian rupa sehingga posisinya jatuh tegak lurus menimpa sisi alas c (ruas garis AB). Garis tinggi tersebut memotong sisi c di sebuah titik, sebut saja titik D . Misalkan panjang segmen garis dari A ke D dinyatakan dengan variabel x , maka sisa ruas garis di sebelah kanan, yaitu segmen DB , akan memiliki ukuran panjang $c - x$.

Perhatikan segitiga siku-siku yang terbentuk di sisi kiri, yaitu $\triangle ACD$. Relasi cosinus terhadap sudut A dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\cos A &= \frac{x}{b} \\x &= b \cos A\end{aligned}$$

Menggunakan Teorema Pythagoras pada $\triangle ACD$, panjang garis tinggi h dapat diisolasikan menjadi persamaan kuadrat:

$$h^2 = b^2 - x^2$$

Selanjutnya, tinjau segitiga siku-siku yang berbatasan di sisi kanan, yaitu $\triangle BCD$. Penerapan Teorema Pythagoras pada segitiga ini akan menghasilkan deret manipulasi aljabar berikut:

$$\begin{aligned}a^2 &= h^2 + (c - x)^2 \\a^2 &= (b^2 - x^2) + (c^2 - 2cx + x^2) \\a^2 &= b^2 + c^2 - 2cx\end{aligned}$$

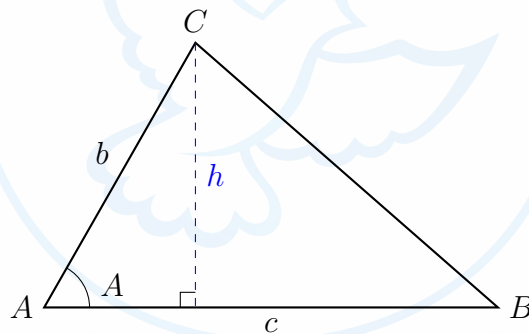
Substitusikan bentuk ekuivalen $x = b \cos A$ yang diperoleh dari evaluasi segitiga pertama ke dalam persamaan terakhir, sehingga diperoleh rumusan baku dari aturan cosinus:

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2c(b \cos A) \\a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A\end{aligned}$$

3.5.5 Luas Segitiga dengan Trigonometri

Terdapat beberapa pendekatan untuk menghitung luas daerah segitiga (L) dengan memanfaatkan bantuan rasio trigonometri:

1. Luas Berdasarkan Dua Sisi dan Sudut Apit



Apabila tinggi segitiga tidak diketahui, luasnya tetap dapat dihitung menggunakan rasio sinus sudut. Mengingat kembali pada pembuktian Aturan Cosinus, panjang garis tinggi h dapat dicari melalui relasi $h = b \sin A$. Substitusi nilai h ini ke dalam rumus luas alas kali tinggi menghasilkan persamaan:

$$L = \frac{1}{2} \cdot c \cdot (b \sin A) = \frac{1}{2} bc \sin A$$

Rumus ini berlaku simetris untuk seluruh sudut segitiga, sehingga dapat pula dituliskan sebagai:

$$L = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} ac \sin B$$

Secara sederhana, luas segitiga adalah setengah dari hasil kali sembarang dua sisi yang

berdekatan dengan nilai sinus dari sudut apitnya.

2. Luas Berdasarkan Jari-jari Lingkaran Luar

Dengan merujuk pada Aturan Sinus, nilai $\sin C$ dapat diubah menjadi panjang sisi melalui relasi $\sin C = \frac{c}{2R}$. Substitusi bentuk ini ke dalam rumus luas trigonometri menghasilkan persamaan luas yang murni bergantung pada panjang sisi dan jari-jari lingkaran luar (R):

$$L = \frac{1}{2}ab \left(\frac{c}{2R} \right)$$

$$L = \frac{abc}{4R}$$

3. Teorema Heron

Jika hanya panjang ketiga sisi segitiga yang diketahui (a, b, c) tanpa ada informasi besaran sudut satupun, luas segitiga dapat langsung dihitung menggunakan formula Heron yang memanfaatkan nilai setengah keliling (semiperimeter, s).

$$L = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Catatan Mentor

Variabel s merupakan simbol dari setengah keliling segitiga:

$$s = \frac{a + b + c}{2}$$

Pembuktian Formula Heron:

Luas segitiga dapat dihitung dengan rumus dasar $L = \frac{1}{2}ab \sin C$. Jika nilai sudutnya tidak diketahui, bentuk $\sin C$ tersebut bisa dicari menggunakan bantuan Aturan Cosinus:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \implies \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Dari identitas trigonometri $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$, bentuk kuadrat sinusnya bisa diubah menjadi perkalian selisih kuadrat yang lebih panjang:

$$\begin{aligned} \sin^2 C &= 1 - \cos^2 C \\ &= (1 - \cos C)(1 + \cos C) \\ &= \left(1 - \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \right) \left(1 + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \right) \\ &= \left(\frac{2ab - a^2 - b^2 + c^2}{2ab} \right) \left(\frac{2ab + a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{c^2 - (a-b)^2}{2ab} \right) \left(\frac{(a+b)^2 - c^2}{2ab} \right) \\
&= \frac{(c-a+b)(c+a-b)(a+b-c)(a+b+c)}{4a^2b^2}
\end{aligned}$$

Ingat kembali bahwa s adalah setengah keliling, sehingga keliling utuhnya adalah $a + b + c = 2s$. Dari sini, bagian-bagian yang dikurangi pada persamaan di atas bisa disederhanakan bentuknya menjadi:

$$a + b - c = 2s - 2c = 2(s - c)$$

$$a + c - b = 2s - 2b = 2(s - b)$$

$$b + c - a = 2s - 2a = 2(s - a)$$

Sekarang, masukkan kembali bentuk yang sudah sederhana ini ke dalam perhitungan $\sin^2 C$ sebelumnya:

$$\begin{aligned}
\sin^2 C &= \frac{2(s-a) \cdot 2(s-b) \cdot 2(s-c) \cdot 2s}{4a^2b^2} \\
\sin^2 C &= \frac{16s(s-a)(s-b)(s-c)}{4a^2b^2} \\
\sin C &= \frac{2}{ab} \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}
\end{aligned}$$

Langkah terakhir, masukkan nilai $\sin C$ yang baru saja didapat ke rumus luas segitiga di awal:

$$\begin{aligned}
L &= \frac{1}{2}ab \sin C \\
L &= \frac{1}{2}ab \left(\frac{2}{ab} \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \right) \\
L &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}
\end{aligned}$$

Meskipun perhitungan aljabarnya lumayan panjang, pembuktian ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana Teorema Heron sebenarnya berasal dari gabungan rumus luas trigonometri dan Aturan Cosinus.

3.5.6 Identitas Trigonometri Esensial Olimpiade

Pada soal tingkat OSN, bentuk trigonometri seringkali perlu dijabarkan atau disederhanakan agar lebih mudah dihitung. Berikut adalah daftar identitas trigonometri esensial yang paling sering digunakan untuk memanipulasi persamaan aljabar.

1. Identitas Pythagoras Fundamental

Identitas ini diturunkan dari Teorema Pythagoras pada lingkaran bersumbu koordinat

$(x^2 + y^2 = r^2)$. Rumus ini sangat berguna untuk mengonversi satu jenis nilai rasio ke rasio lainnya:

$$\begin{aligned}\sin^2 A + \cos^2 A &= 1 \\ 1 + \tan^2 A &= \sec^2 A \\ 1 + \cot^2 A &= \csc^2 A\end{aligned}$$

2. Relasi Penjumlahan dan Pengurangan Sudut

Formula ini digunakan untuk menjabarkan gabungan dua sudut menjadi komponen-komponen terpisah yang nilainya lebih mudah dievaluasi.

$$\begin{aligned}\sin(A \pm B) &= \sin A \cos B \pm \cos A \sin B \\ \cos(A \pm B) &= \cos A \cos B \mp \sin A \sin B \\ \tan(A \pm B) &= \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}\end{aligned}$$

Catatan teknis: Perhatikan arah perubahan tanda operasional $\pm$ dan $\mp$. Khusus pada formula penjabaran cosinus, operasi tanda tambahannya akan terbalik (penjumlahan berubah menjadi pengurangan, dan sebaliknya).

3. Sudut Rangkap dan Sudut Paruh

Identitas sudut rangkap merupakan kasus khusus dari relasi penjumlahan sudut saat kedua sudut bernilai sama ($A = B$).

$$\begin{aligned}\sin(2A) &= 2 \sin A \cos A \\ \cos(2A) &= \cos^2 A - \sin^2 A \\ &= 2 \cos^2 A - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2 A \\ \tan(2A) &= \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}\end{aligned}$$

Dengan menata ulang rumus cosinus sudut rangkap di atas, diperoleh formula sudut paruh yang berfungsi untuk menurunkan derajat pangkat:

$$\begin{aligned}\sin^2 \left(\frac{A}{2} \right) &= \frac{1 - \cos A}{2} \\ \cos^2 \left(\frac{A}{2} \right) &= \frac{1 + \cos A}{2}\end{aligned}$$

4. Transformasi Penjumlahan ke Perkalian

Formula ini sering diaplikasikan untuk menyederhanakan deret trigonometri yang panjang

agar suku-sukunya dapat saling mengeliminasi (efek teleskopik).

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \sin \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \cos \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) \sin \left(\frac{A-B}{2} \right)$$

5. Transformasi Perkalian ke Penjumlahan

Sebagai kebalikan dari prosedur sebelumnya, transformasi ini sangat efektif untuk membongkar perkalian rasio trigonometri menjadi suku-suku penjumlahan yang terpisah.

$$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$$

$$2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$$

$$2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$$

$$-2 \sin A \sin B = \cos(A+B) - \cos(A-B)$$

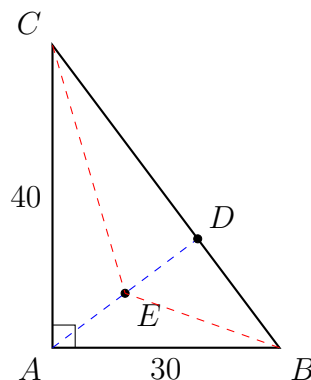
3.5.7 Contoh Soal dan Pembahasan

OSK SMA 2009

Diketahui ABC adalah segitiga siku-siku di A dengan $AB = 30$ cm dan $AC = 40$ cm. Misalkan AD adalah garis tinggi dan E adalah titik tengah AD . Nilai dari $BE + CE$ adalah ...

Penyelesaian:

Soal ini menguji pemahaman tentang konsep dasar segitiga siku-siku dan penerapan Teorema Pythagoras, yang menjadi fondasi utama dalam belajar trigonometri.



Langkah pertama adalah mencari panjang sisi miring BC . Dengan mengingat pola tripel Pythagoras dasar (3-4-5), panjang BC bisa langsung dihitung:

$$\begin{aligned} BC &= \sqrt{AB^2 + AC^2} \\ &= \sqrt{30^2 + 40^2} \\ &= 50 \text{ cm} \end{aligned}$$

Langkah selanjutnya adalah mencari panjang garis tinggi AD . Nilainya bisa didapatkan dari prinsip kesamaan luas segitiga ($\frac{1}{2} \cdot \text{alas} \cdot \text{tinggi}$). Bandingkan luas saat menggunakan alas AB dengan luas saat menggunakan alas BC :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC &= \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AD \\ 30 \cdot 40 &= 50 \cdot AD \\ AD &= \frac{1200}{50} = 24 \text{ cm} \end{aligned}$$

Diketahui bahwa titik E letaknya pas di tengah-tengah garis AD . Berarti, panjang AE dan ED adalah setengah dari total AD :

$$AE = ED = 12 \text{ cm}$$

Catatan Mentor

Pada segitiga siku-siku, jika ditarik garis tinggi dari sudut siku-sikunya menuju sisi miring, segitiga tersebut akan terbelah menjadi dua segitiga kecil. Kedua segitiga kecil ini pasti sebangun satu sama lain, dan juga sebangun dengan segitiga besarnya.

Sekarang, cari panjang bagian bawahnya, yaitu BD dan CD . Perhatikan $\triangle ABD$ yang siku-siku di D :

$$\begin{aligned} BD &= \sqrt{AB^2 - AD^2} \\ &= \sqrt{30^2 - 24^2} \\ &= \sqrt{900 - 576} \\ &= \sqrt{324} = 18 \text{ cm} \end{aligned}$$

Sisa panjang alas di sebelahnya adalah $CD = BC - BD = 50 - 18 = 32 \text{ cm}$.

Terakhir, panjang BE dan CE bisa dicari menggunakan Teorema Pythagoras lagi pada $\triangle BDE$ dan $\triangle CDE$ (keduanya siku-siku di D):

$$BE = \sqrt{BD^2 + ED^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{18^2 + 12^2} \\
 &= \sqrt{324 + 144} = \sqrt{468} = 6\sqrt{13} \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 CE &= \sqrt{CD^2 + ED^2} \\
 &= \sqrt{32^2 + 12^2} \\
 &= \sqrt{1024 + 144} = \sqrt{1168} = 4\sqrt{73} \text{ cm}
 \end{aligned}$$

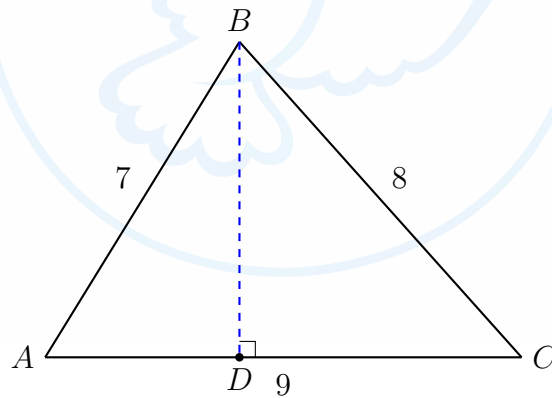
Dari hasil hitungan di atas, nilai dari $BE + CE$ adalah $6\sqrt{13} + 4\sqrt{73}$.

OSK SMA 2010

Diberikan segitiga ABC dengan panjang sisi $AB = 7$, $BC = 8$, dan $CA = 9$. Jika D merupakan titik tinggi yang ditarik dari titik sudut B ke sisi AC , tentukan panjang AD .

Penyelesaian:

Soal ini adalah contoh yang sangat bagus untuk menggunakan **Aturan Cosinus** guna mencari panjang bayangan (proyeksi) garis tinggi pada segitiga sembarang.



Perhatikan segitiga ABC secara keseluruhan. Garis tinggi ditarik dari atas (sudut B) dan jatuh memotong alas AC di titik D . Panjang garis AD -lah yang ingin dicari. Karena letak garis AD menempel pada sudut A , maka nilai $\cos A$ perlu dihitung terlebih dahulu lewat Aturan Cosinus:

$$\begin{aligned}
 BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos A \\
 8^2 &= 7^2 + 9^2 - 2(7)(9) \cdot \cos A \\
 64 &= 49 + 81 - 126 \cdot \cos A \\
 64 &= 130 - 126 \cdot \cos A
 \end{aligned}$$

Pindahkan posisinya untuk mendapatkan nilai $\cos A$:

$$126 \cdot \cos A = 130 - 64$$

$$126 \cdot \cos A = 66$$

$$\cos A = \frac{66}{126} = \frac{11}{21}$$

Selanjutnya, fokus pada segitiga siku-siku $\triangle ABD$. Ingat definisi dasar cosinus pada segitiga siku-siku, yaitu perbandingan sisi samping dibagi sisi miring:

$$\cos A = \frac{\text{Samping}}{\text{Miring}}$$

$$\cos A = \frac{AD}{AB}$$

Masukkan nilai $\cos A$ yang baru saja didapat ke persamaan tersebut:

$$\frac{11}{21} = \frac{AD}{7}$$

$$AD = 7 \times \frac{11}{21} = \frac{11}{3}$$

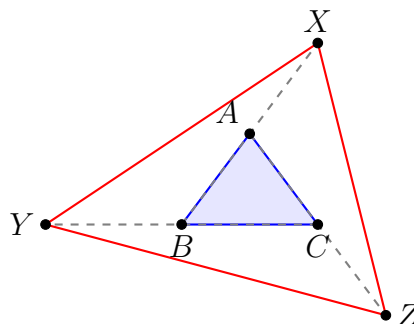
Jadi, panjang ruas garis AD adalah $\frac{11}{3}$.

OSK SMA 2016

Pada segitiga ABC , titik X, Y , dan Z berturut-turut terletak pada sinar garis BA, CB , dan AC sedemikian sehingga $BX = 2BA$, $CY = 2CB$, dan $AZ = 2AC$. Jika luas $\triangle ABC$ adalah 1 satuan luas, maka luas $\triangle XYZ$ adalah ...

Penyelesaian:

Sekilas, soal ini terlihat sulit karena bentuk segitiganya membesar ke segala arah. Namun, penyelesaiannya sebenarnya sangat singkat jika menggunakan rumus luas segitiga trigonometri: $L = \frac{1}{2}ab \sin C$.



Misalkan panjang sisi-sisi pada $\triangle ABC$ adalah a, b , dan c , serta sudut-sudutnya adalah A, B , dan C . Diketahui luas $\triangle ABC = 1$, yang berarti:

$$\frac{1}{2}bc \sin A = 1 \quad ; \quad \frac{1}{2}ac \sin B = 1 \quad ; \quad \frac{1}{2}ab \sin C = 1$$

Catatan Mentor

Sifat sudut pelurus: Dua sudut yang saling bersebelahan dan membentuk garis lurus (berjumlah 180°) selalu memiliki nilai sinus yang sama persis. Artinya, $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$.

Luas segitiga besar $\triangle XYZ$ adalah gabungan dari segitiga asli $\triangle ABC$ ditambah tiga buah segitiga sayap yang terbentuk di luar, yaitu $\triangle AXZ$, $\triangle BXY$, dan $\triangle CYZ$. Luas setiap sayap akan dihitung satu per satu.

Luas Sayap Pertama ($\triangle AXZ$):

Titik X memanjang searah garis BA . Diketahui $BX = 2c$, sehingga sisi sebelahnya $AX = c$. Titik Z memanjang searah garis AC . Diketahui $AZ = 2b$. Sudut yang berada di antara sisi AX dan AZ adalah sudut pelurus dari A , yaitu $\angle XAZ = 180^\circ - A$.

$$\begin{aligned} \text{Luas } \triangle AXZ &= \frac{1}{2} \cdot AX \cdot AZ \cdot \sin(180^\circ - A) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (c) \cdot (2b) \cdot \sin A \\ &= bc \sin A \end{aligned}$$

Karena nilai $\frac{1}{2}bc \sin A = 1$, maka nilai $bc \sin A$ pastilah $2 \times 1 = 2$.

Luas Sayap Kedua ($\triangle BXY$):

Titik Y memanjang searah garis CB . Diketahui $CY = 2a$, sehingga $BY = a$. Panjang sisi BX adalah $2c$. Sudut apitnya adalah $\angle XBY = 180^\circ - B$.

$$\begin{aligned} \text{Luas } \triangle BXY &= \frac{1}{2} \cdot BX \cdot BY \cdot \sin(180^\circ - B) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (2c) \cdot (a) \cdot \sin B \\ &= ac \sin B = 2 \end{aligned}$$

Luas Sayap Ketiga ($\triangle CYZ$):

Dengan cara berpikir yang sama, sisi $CY = 2a$. Titik Z memanjang searah garis AC sejauh $AZ = 2b$, sehingga sisi $CZ = b$. Sudut apitnya bernilai $\angle YCZ = 180^\circ - C$.

$$\text{Luas } \triangle CYZ = \frac{1}{2} \cdot CY \cdot CZ \cdot \sin(180^\circ - C)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \cdot (2a) \cdot (b) \cdot \sin C \\
&= ab \sin C = 2
\end{aligned}$$

Total keseluruhan luas $\triangle XYZ$:

$$\begin{aligned}
\text{Luas Total} &= \text{Luas } ABC + \text{Luas } AXZ + \text{Luas } BXY + \text{Luas } CYZ \\
&= 1 + 2 + 2 + 2 \\
&= 7
\end{aligned}$$

Jadi, luas segitiga yang baru adalah **7**.

OSK SMA 2014

Untuk rentang $0 < x < \pi$, nilai minimum dari fungsi $f(x) = 16 \sin^2 x + \frac{9}{\sin^2 x}$ adalah ...

Penyelesaian:

Soal ini merupakan contoh menarik dari gabungan antara aljabar (Ketaksamaan AM-GM) dan identitas fungsi kuadrat sinus.

Syarat rentang $0 < x < \pi$ (berada di kuadran pertama dan kedua) memastikan bahwa kurva $\sin x$ selalu bernilai positif. Hal ini berarti pecahan $\frac{9}{\sin^2 x}$ dan suku $16 \sin^2 x$ juga pasti bernilai positif. Karena keduanya positif, Ketaksamaan AM-GM sah untuk digunakan.

Catatan Mentor

Nilai π radian setara dengan sudut 180° . Dengan demikian, rentang $0 < x < \pi$ ekuivalen dengan $0^\circ < x < 180^\circ$. Karena Kuadran I mencakup sudut dari 0° hingga 90° dan Kuadran II mencakup sudut dari 90° hingga 180° , maka rentang tersebut merupakan gabungan dari Kuadran I dan Kuadran II. Pada kedua kuadran ini, fungsi trigonometri sinus selalu menghasilkan nilai positif.

Terapkan Ketaksamaan AM-GM dengan memisalkan bagian pertama $A = 16 \sin^2 x$ dan bagian kedua $B = \frac{9}{\sin^2 x}$:

$$16 \sin^2 x + \frac{9}{\sin^2 x} \geq 2 \sqrt{(16 \sin^2 x) \left(\frac{9}{\sin^2 x} \right)}$$

Variabel $\sin^2 x$ pada pembilang dan penyebut bisa dicoret satu sama lain:

$$f(x) \geq 2\sqrt{16 \times 9}$$

$$f(x) \geq 2\sqrt{144}$$

$$f(x) \geq 2 \times 12$$

$$f(x) \geq 24$$

Nilai minimum ini bisa benar-benar dicapai (terjadi titik imbang) pada saat nilai A dan B sama besar, yaitu:

$$16 \sin^2 x = \frac{9}{\sin^2 x}$$

$$\sin^4 x = \frac{9}{16}$$

$$\sin^2 x = \frac{3}{4} \implies \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies x = 60^\circ \text{ atau } 120^\circ$$

Karena nilai sudut x tersebut valid dan masuk dalam persyaratan soal, nilai terendah ini memang terbukti ada.

Jadi, nilai minimum untuk fungsinya adalah **24**.

OSK SMA 2017

Pada segitiga ABC , titik K dan L berturut-turut adalah titik tengah AB dan AC . Jika segmen CK dan BL saling tegak lurus, maka nilai minimum dari $\cot B + \cot C$ adalah ...

Penyelesaian:

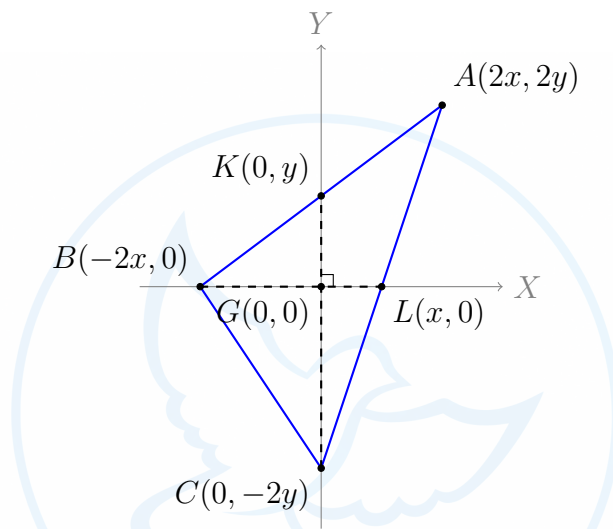
Kunci utama dalam menyelesaikan soal ini adalah menginterpretasikan informasi matematis menjadi rancangan visual. Garis BL dan CK bertindak sebagai garis berat karena menghubungkan titik sudut ke pertengahan sisi di hadapannya. Titik perpotongan kedua garis tersebut (sebut saja titik G) merupakan **Titik Berat Segitiga**. Salah satu sifat fundamental dari titik berat adalah membagi panjang setiap garis berat dengan perbandingan $2 : 1$, yang berarti jarak dari titik sudut ke titik berat selalu dua kali lipat lebih panjang daripada jarak dari titik berat ke pertengahan sisi.

Oleh karena garis BL dan CK diketahui saling tegak lurus, memindahkan penyelesaiannya ke atas bidang koordinat Cartesius adalah langkah yang paling mempermudah perhitungan. Dua buah garis yang saling memotong 90° dapat divisualisasikan dengan memosisikan titik potongnya (yakni titik berat G) tepat di pusat koordinat $(0,0)$. Selanjutnya, garis BL dihimpitkan dengan sumbu- x , sedangkan garis CK dihimpitkan dengan sumbu- y .

Penentuan koordinat titik-titiknya didasarkan secara murni pada perbandingan $2 : 1$ tersebut:

- Pada sumbu- x (garis BL), jarak titik B ke pusat G harus dua kali lebih panjang dari jarak pusat G ke titik L . Jika titik L dimisalkan berada sejauh x satuan di sebelah kanan pusat pada koordinat $(x, 0)$, maka titik B harus berjarak $2x$ satuan di sebelah kiri pusat. Sehingga diperoleh titik koordinat $B(-2x, 0)$.
- Pada sumbu- y (garis CK), dengan prinsip yang sama, jarak C ke pusat G harus dua kali lipat jarak G ke titik K . Jika titik K dimisalkan berada sejauh y satuan ke atas pada koordinat $(0, y)$, maka titik C harus diletakkan sejauh $2y$ satuan ke bawah. Sehingga diperoleh titik koordinat $C(0, -2y)$.

Berdasarkan rancangan koordinat tersebut, bentuk segitiganya dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Titik L adalah titik tengah yang membelah garis AC . Dengan rumus titik tengah antara A dan C , koordinat A bisa ditebak. Karena $L = (x, 0)$ dan $C = (0, -2y)$, maka haruslah:

$$\begin{aligned}\frac{x_A + 0}{2} &= x \implies x_A = 2x \\ \frac{y_A - 2y}{2} &= 0 \implies y_A = 2y\end{aligned}$$

Maka letak sudut puncak ada di $A = (2x, 2y)$. Selanjutnya, panjang alas BC (sebut saja a) dihitung dengan rumus jarak dua titik:

$$\begin{aligned}a &= \sqrt{(-2x - 0)^2 + (0 - (-2y))^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2}\end{aligned}$$

Selanjutnya untuk menghitung luas, perhatikan segitiga bagian $\triangle BGC$. Mengingat ruas garis BG (pada sumbu- x) dan CG (pada sumbu- y) saling tegak lurus di pusat koordinat $G(0, 0)$, maka $\triangle BGC$ merupakan sebuah segitiga siku-siku. Panjang alasnya adalah jarak

BG yakni $2x$, dan tingginya adalah jarak CG yakni $2y$.

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle BGC &= \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} \\ &= \frac{1}{2}(2x)(2y) \\ &= 2xy\end{aligned}$$

Berdasarkan teorema kesebangunan dan sifat garis berat, titik berat selalu membelah sebuah segitiga utuh menjadi tiga area luasan yang sama besarnya (dalam hal ini $\triangle ABG$, $\triangle BCG$, dan $\triangle ACG$). Oleh karena itu, luas total dari segitiga $\triangle ABC$ (disimbolkan dengan L) adalah persis tiga kali lipat dari luas irisan $\triangle BGC$.

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle ABC(L) &= 3 \times \text{Luas } \triangle BGC \\ &= 3 \times (2xy) \\ &= 6xy\end{aligned}$$

Beralih ke materi trigonometrinya. Penjumlahan fungsi trigonometri $\cot$ seperti pada soal dapat disederhanakan secara drastis dengan menggabungkan Aturan Cosinus dan rumus Luas Segitiga.

Sebagai pengingat, definisi dari $\cot B$ adalah rasio $\frac{\cos B}{\sin B}$. Berdasarkan Aturan Cosinus untuk sudut B , persamaannya adalah $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$. Persamaan tersebut dapat dikelompokkan dan dinyatakan dalam bentuk $\cos B$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned}2ac \cos B &= a^2 + c^2 - b^2 \\ \cos B &= \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}\end{aligned}$$

Sementara itu, rumus luas segitiga trigonometri yang melibatkan sudut B berbunyi $L = \frac{1}{2}ac \sin B$. Dengan memindahkan variabel lainnya ke ruas yang berbeda, bentuk $\sin B$ dapat dinyatakan sebagai:

$$\begin{aligned}2L &= ac \sin B \\ \sin B &= \frac{2L}{ac}\end{aligned}$$

Jika kedua persamaan tersebut dibagi, variabel ac akan saling mencoret sehingga diperoleh bentuk $\cot$ murni dalam variabel sisi dan luas:

$$\cot B = \frac{\cos B}{\sin B} = \frac{\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}}{\frac{2L}{ac}} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{4L}$$

Dengan menerapkan prinsip penurunan yang sama untuk sudut C , persamaan penjum-

lahan pada soal dapat dijabarkan menjadi:

$$\begin{aligned}\cot B + \cot C &= \frac{a^2 + c^2 - b^2}{4L} + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4L} \\ &= \frac{2a^2}{4L} \\ &= \frac{a^2}{2L}\end{aligned}$$

Masukkan informasi a^2 dan L hasil koordinat tadi ke dalam rumus yang sudah ringkas ini:

$$\begin{aligned}\cot B + \cot C &= \frac{4x^2 + 4y^2}{2(6xy)} \\ &= \frac{4(x^2 + y^2)}{12xy} \\ &= \frac{x^2 + y^2}{3xy}\end{aligned}$$

Bentuk pecahan tersebut dapat dijabarkan menjadi dua suku terpisah agar Ketaksamaan AM-GM (Aritmatika-Geometri) dapat diterapkan:

$$\begin{aligned}\frac{x^2 + y^2}{3xy} &= \frac{x^2}{3xy} + \frac{y^2}{3xy} \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right)\end{aligned}$$

Berdasarkan prinsip Ketaksamaan AM-GM untuk dua bilangan positif A dan B , berlaku kondisi $A + B \geq 2\sqrt{A \cdot B}$. Terapkan prinsip tersebut dengan memisalkan bagian pertama sebagai $A = \frac{x}{y}$ dan bagian kedua sebagai $B = \frac{y}{x}$:

$$\begin{aligned}\frac{x}{y} + \frac{y}{x} &\geq 2\sqrt{\left(\frac{x}{y}\right) \left(\frac{y}{x}\right)} \\ &\geq 2\sqrt{1} \\ &\geq 2\end{aligned}$$

Karena batas terendah dari penjumlahan variabel yang saling berkebalikan tersebut adalah 2, nilai minimum dari bentuk keseluruhannya dapat langsung ditentukan dengan mensubstitusi nilai batas bawah tersebut ke perhitungan awal:

$$\begin{aligned}\cot B + \cot C &= \frac{1}{3} \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right) \\ &\geq \frac{1}{3}(2)\end{aligned}$$

$$\geq \frac{2}{3}$$

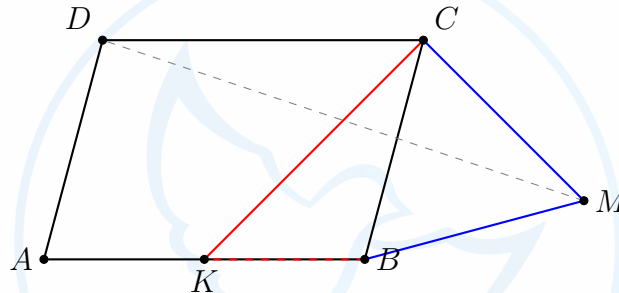
Jadi, nilai paling minimum dari penjumlahan $\cot B + \cot C$ adalah $\frac{2}{3}$.

OSK SMA 2019

Diberikan jajargenjang $ABCD$ dengan $\angle ABC = 105^\circ$. Titik M berada di dalam jajargenjang sehingga segitiga BMC sama sisi dan $\angle CMD = 135^\circ$. Jika K pertengahan sisi AB , maka besarnya $\angle BKC$ sama dengan ...derajat.

Penyelesaian:

Soal unik ini memerlukan teknik penelusuran sudut (*Angle Chasing*) yang dikombinasikan dengan hitungan Aturan Sinus dan Cosinus.



Anggap saja sisi BC bernilai $2a$. Karena $\triangle BMC$ dinyatakan sebagai segitiga sama sisi, maka sisi $BM = MC = 2a$ dan sudut utamanya $\angle BCM = 60^\circ$. Dalam aturan jajargenjang, penjumlahan dua buah sudut yang saling bersebelahan pasti berjumlah lurus (180°). Berdasarkan fakta tersebut:

$$\begin{aligned}\angle BCD &= 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ \\ \angle MCD &= \angle BCD - \angle BCM = 75^\circ - 60^\circ = 15^\circ\end{aligned}$$

Fokuskan pandangan pada irisan segitiga $\triangle MCD$. Telah didapatkan $\angle MCD = 15^\circ$ dan dari soal diketahui $\angle CMD = 135^\circ$. Karena total sudut dalam sebuah segitiga adalah 180° , sudut ketiga pasti bernilai $\angle MDC = 180^\circ - 135^\circ - 15^\circ = 30^\circ$. Gunakan rumusan **Aturan Sinus** pada $\triangle MCD$ tersebut untuk mencari ukuran sisi atas jajargenjang (CD):

$$\begin{aligned}\frac{CD}{\sin(\angle CMD)} &= \frac{MC}{\sin(\angle MDC)} \\ \frac{CD}{\sin 135^\circ} &= \frac{2a}{\sin 30^\circ} \\ \frac{CD}{\frac{1}{2}\sqrt{2}} &= \frac{2a}{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

$$CD \cdot \sqrt{2} = 4a \implies CD = 2a\sqrt{2}$$

Sifat bawaan jajargenjang menjamin bahwa sisi sejajarnya selalu sama panjang. Oleh sebab itu, panjang alas bawah $AB = CD = 2a\sqrt{2}$. Posisi titik potong K berada tepat di tengah ruas AB , yang membuat nilai separuhnya adalah $BK = a\sqrt{2}$.

Pindahkan perhitungan ke dalam segitiga terakhir, yaitu $\triangle KBC$ untuk mencari nilai sudut incaran. Kumpulan informasi yang sudah dimiliki:

- Panjang alas $BK = a\sqrt{2}$
- Panjang sisi samping $BC = 2a$
- Sudut yang mengapit adalah $\angle KBC = 105^\circ$

Terapan **Aturan Cosinus** sangat berguna untuk menemukan nilai sisi miring KC . Dengan menggunakan petunjuk nilai cosinus yaitu $\cos 105^\circ = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$, perhitungannya berlanjut:

$$\begin{aligned} KC^2 &= BK^2 + BC^2 - 2 \cdot BK \cdot BC \cdot \cos 105^\circ \\ &= (a\sqrt{2})^2 + (2a)^2 - 2(a\sqrt{2})(2a) \left(\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} \right) \\ &= 2a^2 + 4a^2 - 4a^2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} \right) \\ &= 6a^2 - a^2(2 - \sqrt{12}) \\ &= 6a^2 - 2a^2 + 2a^2\sqrt{3} \\ &= 4a^2 + 2a^2\sqrt{3} \end{aligned}$$

Bentuk ini bisa diakarkan sempurna menjadi $KC = a(\sqrt{3} + 1)$.

Pada langkah penutup, panggil kembali **Aturan Sinus** pada area $\triangle KBC$ untuk membongkar nilai rasio $\angle BKC$:

$$\begin{aligned} \frac{BC}{\sin(\angle BKC)} &= \frac{KC}{\sin(\angle KBC)} \\ \frac{2a}{\sin(\angle BKC)} &= \frac{a(\sqrt{3} + 1)}{\sin 105^\circ} \end{aligned}$$

Gunakan nilai $\sin 105^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}{4}$.

$$\begin{aligned} \frac{2a}{\sin(\angle BKC)} &= \frac{a(\sqrt{3} + 1)}{\frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)}{4}} \\ \frac{2}{\sin(\angle BKC)} &= \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\sin(\angle BKC) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Mengingat hasil akhirnya positif $\frac{1}{2}\sqrt{2}$, nilai sudut untuk $\angle BKC$ pasti 45° . (Dipastikan secara visual berbentuk sudut lancip, cocok dengan letaknya pada gambar).

3.5.8 Latihan Soal 3.5

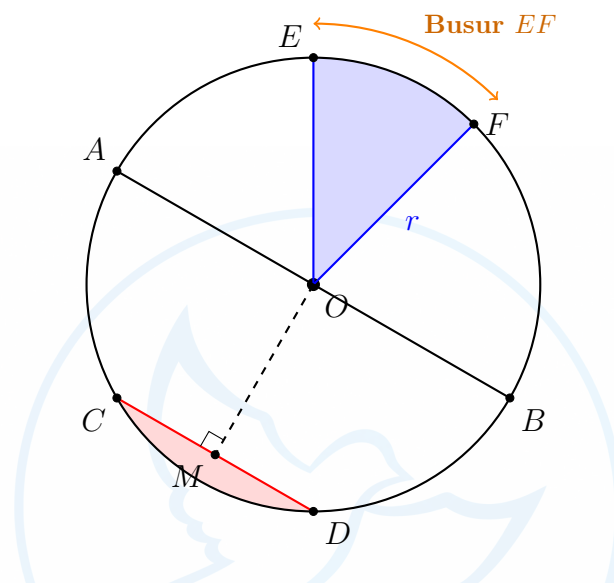
1. [OSK SMA 2014] Segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki dengan panjang $AB = AC = 10$ cm. Titik D terletak pada garis AB sejauh 7 cm dari A dan E titik pada garis AC yang terletak sejauh 4 cm dari A . Dari A ditarik garis tinggi dan memotong BC di F . Jika bilangan rasional $\frac{a}{b}$ menyatakan perbandingan luas segiempat $ADFE$ terhadap luas segitiga ABC dalam bentuk paling sederhana, maka nilai $a + b$ adalah ...
2. [OSK SMA 2018] Diberikan segitiga ABC dan lingkaran Γ yang berdiameter AB . Lingkaran Γ memotong sisi AC dan BC berturut-turut di D dan E . Jika $AB = 30$, $AD = \frac{1}{3}AC$, dan $BE = \frac{1}{4}BC$, maka luas segitiga ABC adalah ...
3. [OSK SMA 2022] Diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC dengan $BC = AB$. Misalkan L adalah titik tengah BC dan P terletak pada sisi AC sehingga garis BP tegak lurus terhadap garis AL . Jika panjang $CP = 30\sqrt{2}$, maka panjang AB adalah ...
4. [AMC 12A 2002] Pada segitiga sembarang ABC , sisi AC dan garis sumbu tegak lurus dari sisi BC berpotongan di titik D . Diketahui garis BD membagi sudut $\angle ABC$ menjadi dua sama besar. Jika panjang $AD = 9$ dan $DC = 7$, maka luas segitiga ABD adalah ...
5. [OSK SMA 2012] Diberikan segitiga ABC dengan keliling 3, dan jumlah kuadrat sisi-sisinya sama dengan 5. Jika jari-jari lingkaran luarnya sama dengan 1, maka jumlah ketiga garis tinggi dari segitiga ABC tersebut adalah ...
6. [OSK SMA 2020] Misalkan ABC segitiga dan P, Q, R berturut-turut adalah titik pada sisi BC, CA, AB . Jika luas segitiga ABC sama dengan 20 kali luas segitiga PQR dan $\frac{AQ}{AC} + \frac{BR}{BA} + \frac{CP}{CB} = 1$, maka nilai dari $\left(\frac{AQ}{AC}\right)^2 + \left(\frac{BR}{BA}\right)^2 + \left(\frac{CP}{CB}\right)^2$ adalah ...

3.6 Lingkaran

3.6.1 Anatomi Lingkaran dan Sudut

Lingkaran adalah tempat kedudukan semua titik pada bidang datar yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu tersebut dinamakan **pusat lingkaran**, dan jarak yang sama tersebut dinamakan **jari-jari** (r).

Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam teorema-teorema kompleks, mari kita segarkan kembali ingatan mengenai unsur-unsur dasar pembentuk lingkaran.



Unsur-Unsur Lingkaran

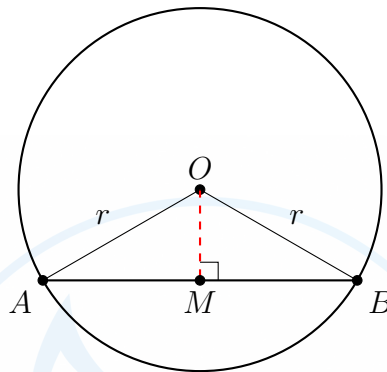
- **Titik Pusat (O):** Titik poros yang berada tepat di tengah lingkaran.
- **Jari-jari (r):** Jarak konstan dari titik pusat ke sembarang titik pada keliling lingkaran (contoh: ruas OE dan OF).
- **Diameter (d):** Tali busur terpanjang yang melewati titik pusat (contoh: ruas AB). Panjangnya selalu dua kali lipat jari-jari ($d = 2r$).
- **Tali Busur (Chord):** Segmen lurus yang menghubungkan dua titik sembarang pada keliling lingkaran (contoh: segmen CD).
- **Busur (Arc):** Kurva melengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran, dibatasi oleh dua titik (contoh: busur pelengkung CD atau busur pelengkung EF).
- **Apotema:** Jarak terpendek dari titik pusat ke sebuah tali busur (garis OM). Garis apotema selalu tegak lurus membelah tali busurnya.
- **Juring (Sector):** Daerah luasan di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu busur (contoh: juring OEF pada area biru).
- **Tembereng (Segment):** Daerah luasan di dalam lingkaran yang dibatasi

oleh sebuah tali busur dan busurnya (contoh: tembereng CD pada area merah).

1. Jarak Pusat ke Tali Busur

Sifat dasar pertama dari lingkaran adalah relasi antara titik pusat dengan tali busur. Jika kita menarik garis tegak lurus dari pusat lingkaran ke sebuah tali busur, garis tersebut selalu membelah tali busur menjadi dua bagian yang sama panjang.

Perhatikan gambar berikut:



Misalkan O adalah titik pusat dan AB adalah tali busur. Garis OM ditarik tegak lurus terhadap AB . Karena OA dan OB adalah jari-jari lingkaran (r), maka $\triangle OAB$ adalah segitiga sama kaki. Garis tinggi OM pada segitiga sama kaki bertindak sekaligus sebagai garis berat, sehingga terbukti bahwa $AM = MB$. Panjang OM dapat dihitung menggunakan Teorema Pythagoras pada $\triangle OMA$:

$$\begin{aligned} OM^2 + AM^2 &= OA^2 \\ OM &= \sqrt{r^2 - AM^2} \end{aligned}$$

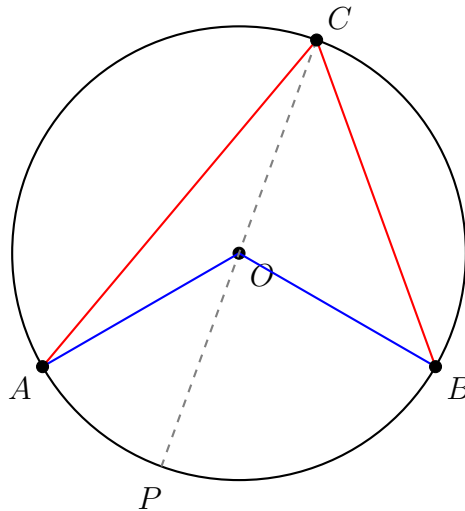
2. Sudut Pusat dan Sudut Keliling

Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan di titik pusat. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada keliling lingkaran.

Catatan Mentor

Teorema Sudut Pusat dan Sudut Keliling: Jika sebuah sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat adalah dua kali lipat besar sudut keliling.

Mari kita buktikan teorema ini agar penggunaannya tidak terasa seperti menghafal buta.



Tinjau lingkaran dengan pusat O , sudut pusat $\angle AOB$, dan sudut keliling $\angle ACB$ yang sama-sama menghadap busur AB . Tarik garis putus-putus dari C melewati O hingga memotong keliling lingkaran di titik P . Garis CP membelah sudut C menjadi dua bagian. Misalkan $\angle ACO = x$ dan $\angle BCO = y$, sehingga $\angle ACB = x + y$.

Perhatikan $\triangle AOC$. Karena OA dan OC adalah jari-jari lingkaran ($OA = OC = r$), maka $\triangle AOC$ adalah segitiga sama kaki. Hal ini membuat sudut alasnya sama besar, yaitu $\angle OAC = x$. Berdasarkan sifat sudut luar segitiga, besar sudut luar sama dengan jumlah dua sudut dalam di hadapannya:

$$\begin{aligned}\angle AOP &= \angle OAC + \angle ACO \\ \angle AOP &= x + x = 2x\end{aligned}$$

Dengan logika yang persis sama pada $\triangle BOC$, karena $OB = OC = r$, maka $\angle OBC = y$. Sudut luar segitiga tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\angle BOP &= \angle OBC + \angle BCO \\ \angle BOP &= y + y = 2y\end{aligned}$$

Besar sudut pusat total $\angle AOB$ adalah gabungan dari kedua sudut luar tersebut:

$$\begin{aligned}\angle AOB &= \angle AOP + \angle BOP \\ &= 2x + 2y \\ &= 2(x + y)\end{aligned}$$

Karena $\angle ACB = x + y$, maka terbukti secara matematis bahwa $\angle AOB = 2\angle ACB$.

Dari teorema dasar ini, kita mendapatkan dua akibat langsung (corollary) yang sangat penting untuk menyelesaikan persoalan geometri (angle chasing):

1. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar yang sama.
2. Sudut keliling yang menghadap diameter (sudut pusat 180°) selalu merupakan sudut siku-siku (90°).

3. Luas Juring dan Tembereng

Area yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur disebut **Juring** (seperti potongan pizza). Area yang dibatasi oleh satu tali busur dan busurnya disebut **Tembereng**.

Perhitungan luas juring menggunakan perbandingan proporsional sudut pusat terhadap total sudut lingkaran (360°). Jika sudut pusat dinyatakan dengan θ dalam derajat:

$$\text{Luas Juring} = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$$

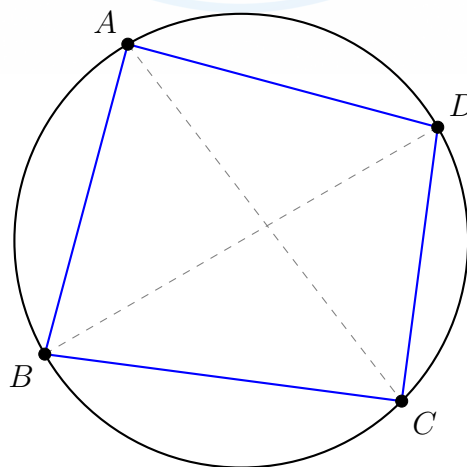
Luas tembereng didapatkan dengan mengurangi luas juring dengan luas segitiga pembentuknya ($\triangle OAB$). Menggunakan rumus luas segitiga trigonometri:

$$\text{Luas Segitiga } OAB = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB \cdot \sin \theta = \frac{1}{2} r^2 \sin \theta$$

$$\text{Luas Tembereng} = \left(\frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2 \right) - \left(\frac{1}{2} r^2 \sin \theta \right)$$

3.6.2 Segiempat Tali Busur (Siklis)

Segiempat siklis (atau segiempat tali busur) adalah bangun datar bersisi empat yang keempat titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran yang sama. Konsep segiempat siklis sering diaplikasikan dalam penyelesaian soal geometri, khususnya untuk membuktikan kesebangunan atau kekongruenan dua buah segitiga.

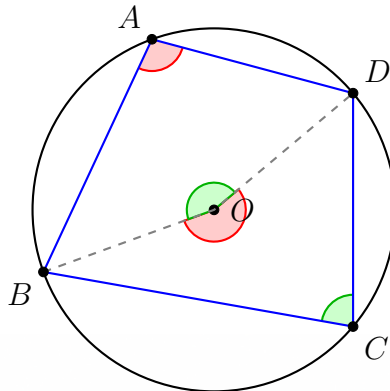


Sifat-sifat Segiempat Siklis

Terdapat tiga sifat utama yang berlaku pada segiempat tali busur. Sifat-sifat ini ditu-

runkan dari hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran.

Sifat 1: Jumlah dua sudut yang saling berhadapan adalah 180° (saling berpelurus).



Misalkan segiempat siklis $ABCD$ memiliki pusat lingkaran O . Sudut keliling $\angle DAB$ menghadap busur DCB . Sudut pusat yang bersesuaian dengan busur tersebut adalah sudut refleks $\angle DOB$ (sudut pada bagian luar). Berdasarkan teorema sudut pusat, besar sudut refleks $\angle DOB = 2\angle DAB$.

Sementara itu, sudut keliling $\angle DCB$ menghadap busur DAB . Sudut pusat yang bersesuaian adalah sudut dalam (interior) $\angle DOB$. Berdasarkan teorema yang sama, besar sudut dalam $\angle DOB = 2\angle DCB$.

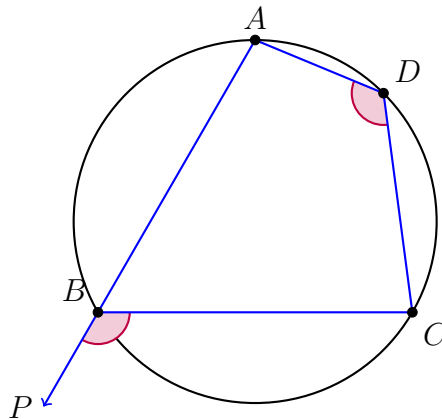
Karena jumlah sudut satu putaran penuh pada titik pusat adalah 360° , maka dapat dibentuk persamaan berikut:

$$\begin{aligned}\text{Sudut refleks } \angle DOB + \text{Sudut dalam } \angle DOB &= 360^\circ \\ 2\angle DAB + 2\angle DCB &= 360^\circ \\ 2(\angle DAB + \angle DCB) &= 360^\circ \\ \angle DAB + \angle DCB &= 180^\circ\end{aligned}$$

Dengan langkah penjabaran yang serupa, dapat ditunjukkan bahwa $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$.

Sifat 2: Besar sudut luar segiempat siklis sama dengan besar sudut dalam yang berseberangan dengannya.

Misalkan sisi AB diperpanjang melewati titik B hingga ke titik P , sehingga membentuk sudut luar $\angle CBP$. Karena titik A , B , dan P berada pada satu garis lurus, sudut $\angle ABC$ dan $\angle CBP$ saling berpelurus, yang berarti jumlahnya adalah 180° . Di sisi lain, berdasarkan Sifat 1, diketahui bahwa $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$.



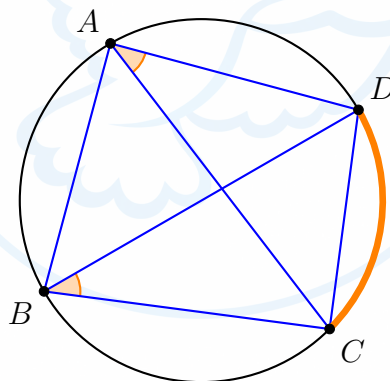
Dari kedua persamaan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

$$\angle CBP = 180^\circ - \angle ABC$$

$$\angle ADC = 180^\circ - \angle ABC$$

$$\angle CBP = \angle ADC$$

Sifat 3: Sudut keliling yang dibentuk oleh perpotongan diagonal memiliki besar yang sama jika menghadap busur yang sama.



Perhatikan perpotongan diagonal AC dan BD . Diagonal-diagonal tersebut membentuk beberapa sudut keliling yang berpankhal pada titik-titik sudut segiempat. Sebagai contoh, $\angle DAC$ dan $\angle DBC$ adalah dua sudut keliling yang sama-sama menghadap busur DC . Oleh karena itu, besar kedua sudut tersebut pasti sama ($\angle DAC = \angle DBC$). Kesamaan besar sudut pada perpotongan diagonal ini sering diaplikasikan untuk menelusuri hubungan antarsudut pada geometri dan membuktikan kesebangunan dua segitiga.

Catatan Mentor

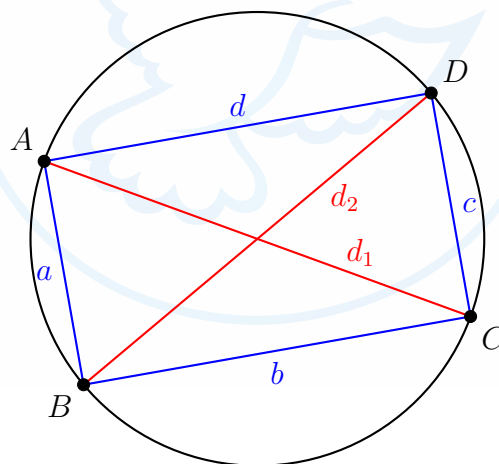
Syarat Kecukupan untuk Segiempat Siklis:

Pada persoalan geometri, bentuk lingkaran luar dari suatu segiempat sering kali tidak digambarkan secara eksplisit. Untuk membuktikan bahwa empat titik A, B, C , dan D bersifat siklis (terletak pada satu keliling lingkaran yang sama), cukup ditunjukkan berlakunya **salah satu** dari ketiga syarat berikut:

1. Jumlah dua sudut dalam yang saling berhadapan adalah 180° .
2. Terdapat dua sudut keliling dengan besar yang sama yang menghadap ruas garis yang sama (contoh: $\angle CAD = \angle CBD$ yang menghadap ruas garis CD).
3. Besar salah satu sudut luar sama dengan sudut dalam yang berseberangan dengannya.

3.6.3 Teorema Ptolemy

Teorema Ptolemy memberikan hubungan yang sangat indah dan fundamental antara panjang sisi-sisi pada sebuah segiempat tali busur (siklis) dengan panjang kedua diagonalnya. Teorema ini sangat berguna dalam kompetisi matematika untuk menemukan panjang sisi atau diagonal yang tidak diketahui tanpa harus menggunakan aturan kosinus yang rumit.



Teorema Ptolemy

Untuk setiap segiempat siklis $ABCD$, hasil kali panjang kedua diagonalnya selalu sama dengan jumlah dari hasil kali panjang sisi-sisi yang saling berhadapan. Secara matematis, dapat dirumuskan sebagai:

$$AC \cdot BD = (AB \cdot CD) + (AD \cdot BC)$$

Atau dengan representasi variabel pada gambar:

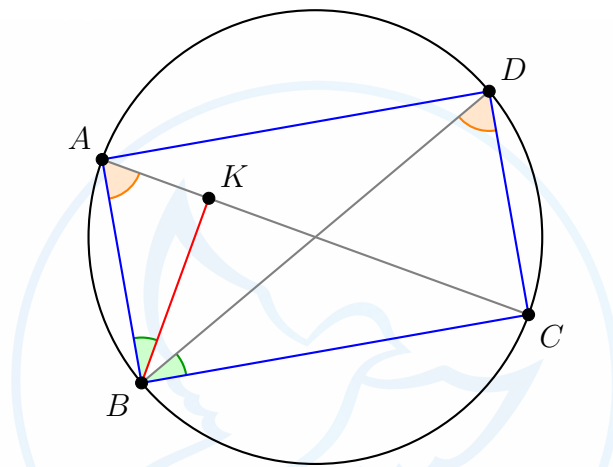
$$d_1 \cdot d_2 = (a \cdot c) + (b \cdot d)$$

Kapan menggunakan Teorema Ptolemy?

Teorema ini merupakan alat bantu utama yang dapat menyederhanakan perhitungan ketika suatu soal memberikan informasi panjang tiga sisi pada segiempat siklis dan salah satu diagonalnya, lalu menanyakan panjang diagonal yang lain.

Bukti Teorema Ptolemy:

Pembuktian teorema ini bertumpu pada konstruksi sebuah garis bantu dan sifat kesebangunan dua segitiga.



Perhatikan kembali segiempat siklis $ABCD$. Pilih sebuah titik K yang terletak pada diagonal AC sedemikian rupa sehingga besar $\angle ABK$ sama dengan besar $\angle DBC$.

Tinjau $\triangle ABK$ dan $\triangle DBC$. Berdasarkan konstruksi awal, diketahui bahwa $\angle ABK = \angle DBC$. Selain itu, sudut keliling $\angle BAK$ dan $\angle BDC$ sama-sama menghadap busur BC , sehingga besar $\angle BAK = \angle BDC$. Karena terdapat dua pasang sudut yang sama besar, maka $\triangle ABK$ sebangun dengan $\triangle DBC$ ($\triangle ABK \sim \triangle DBC$). Dari kesebangunan ini, berlaku perbandingan sisi:

$$\begin{aligned} \frac{AK}{AB} &= \frac{DC}{BD} \\ AK \cdot BD &= AB \cdot DC \end{aligned}$$

Selanjutnya, tambahkan sudut $\angle KBC$ pada kedua ruas dari persamaan sudut konstruksi awal:

$$\begin{aligned} \angle ABK + \angle KBC &= \angle DBC + \angle KBC \\ \angle ABC &= \angle DBK \end{aligned}$$

Tinjau $\triangle ABC$ dan $\triangle DBK$. Telah diperoleh bahwa $\angle ABC = \angle DBK$. Sudut keliling $\angle BCA$ dan $\angle BDA$ sama-sama menghadap busur AB , sehingga besar $\angle BCA = \angle BDA$. Akibatnya, $\triangle ABC$ sebangun dengan $\triangle DBK$ ($\triangle ABC \sim \triangle DBK$). Dari kesebangunan ini, berlaku perbandingan sisi:

$$\frac{CK}{BC} = \frac{AD}{BD}$$

$$CK \cdot BD = BC \cdot AD$$

Jumlahkan kedua persamaan hasil kesebangunan yang telah diperoleh:

$$(AK \cdot BD) + (CK \cdot BD) = (AB \cdot DC) + (BC \cdot AD)$$

$$BD \cdot (AK + CK) = (AB \cdot CD) + (AD \cdot BC)$$

Karena titik K terletak pada ruas garis AC , maka $AK + CK = AC$. Substitusikan relasi ini ke dalam persamaan sebelumnya untuk menyelesaikan pembuktian:

$$AC \cdot BD = (AB \cdot CD) + (AD \cdot BC)$$

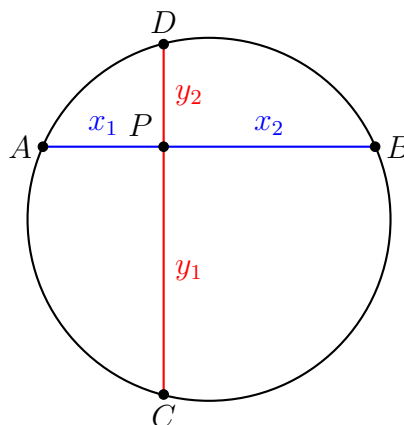
(Terbukti)

3.6.4 Kuasa Titik (Power of a Point)

Konsep **Kuasa Titik** (atau *Power of a Point*) menjelaskan hubungan proporsional yang konsisten antara segmen-segmen garis yang terbentuk ketika sebuah titik diproyeksikan memotong lingkaran. Nilai kuasa dari suatu titik P terhadap lingkaran bersumbu di O dengan jari-jari r didefinisikan secara konstan sebagai $OP^2 - r^2$.

Dalam aplikasinya pada persoalan geometri, Kuasa Titik terbagi menjadi tiga kasus visual utama yang semuanya memiliki pola persamaan yang serupa.

Kasus 1: Dua Tali Busur Berpotongan di Dalam Lingkaran

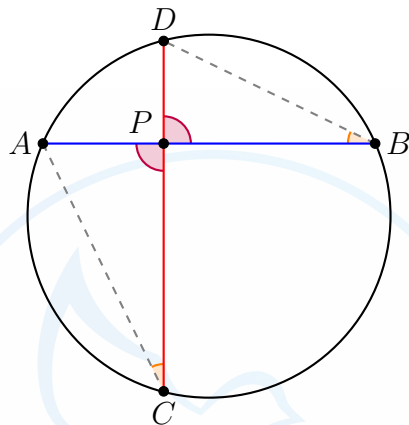


Jika dua buah tali busur berpotongan di suatu titik P yang terletak di **dalam** lingkaran, maka hasil kali panjang segmen-segmen pada tali busur pertama sama dengan hasil kali panjang segmen-segmen pada tali busur kedua.

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

$$x_1 \cdot x_2 = y_1 \cdot y_2$$

Bukti:



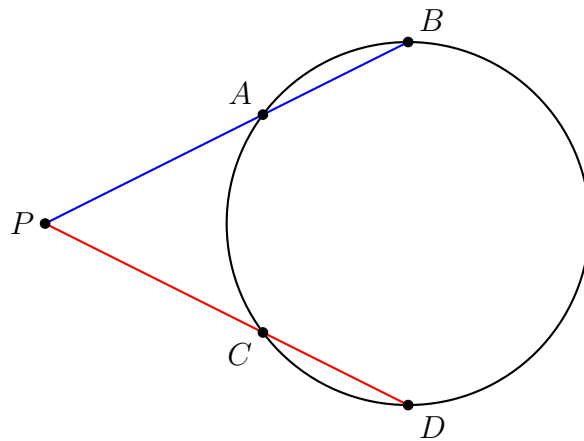
Untuk membuktikannya, tarik garis bantu AC dan BD sehingga terbentuk $\triangle PAC$ dan $\triangle PDB$. Sudut keliling $\angle ACP$ dan $\angle DBP$ saling menghadap busur AD , sehingga besarnya sama ($\angle ACP = \angle DBP$). Selain itu, sudut $\angle APC$ dan $\angle DPB$ saling bertolak belakang di titik P , sehingga besar keduanya juga sama. Karena terdapat dua pasang sudut yang sama besar, maka $\triangle PAC \sim \triangle PDB$. Dari kesebangunan tersebut, diperoleh perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian:

$$\frac{PA}{PD} = \frac{PC}{PB}$$

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

Kasus 2: Dua Garis Potong (Secant) Berpotongan di Luar Lingkaran

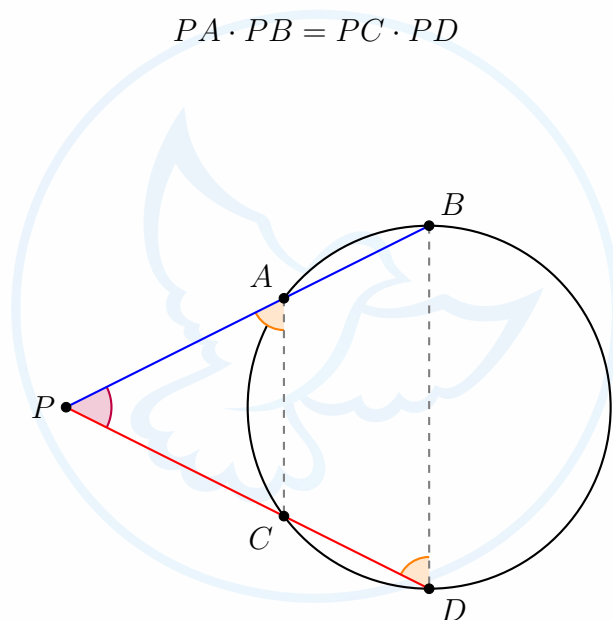
Jika ditarik dua garis potong (secant) dari sebuah titik P di **luar** lingkaran, sedemikian rupa sehingga garis pertama memotong lingkaran di titik A dan B , serta garis kedua memotong lingkaran di titik C dan D , maka berlaku prinsip perbandingan segmen terluar dan segmen total.



Perhatikan bahwa pengalinya adalah jarak dari P ke titik terdekat dikali jarak dari P ke titik terjauh, **bukan** dikali segmen yang ada di dalam lingkaran!

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

Bukti:

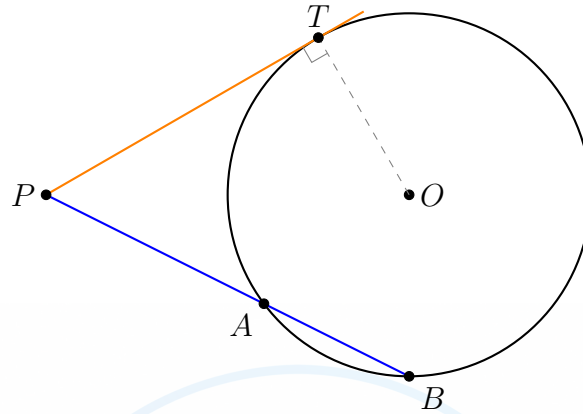


Tarik garis bantu AC dan BD sehingga membentuk $\triangle PAC$ dan $\triangle PDB$. Kedua segitiga tersebut saling berbagi sudut yang sama di titik P ($\angle APC = \angle DPB$). Selanjutnya, karena $ABDC$ merupakan segiempat siklis, besar sudut luar segiempat tersebut sama dengan sudut dalam yang berseberangan dengannya (berdasarkan Sifat 2 Segiempat Siklis). Oleh karena itu, besar $\angle PAC = \angle PDB$. Dengan terpenuhinya dua pasang sudut yang sama, maka $\triangle PAC \sim \triangle PDB$. Dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut, diperoleh:

$$\begin{aligned} \frac{PA}{PD} &= \frac{PC}{PB} \\ PA \cdot PB &= PC \cdot PD \end{aligned}$$

Kasus 3: Garis Potong (Secant) dan Garis Singgung (Tangent)

Ini merupakan bentuk limit dari Kasus 2. Bayangkan jika garis secant bagian bawah pada kasus 2 digeser terus ke arah luar hingga titik C dan D menyatu dan sekadar menyentuh pinggiran lingkaran. Garis tersebut akan berubah menjadi garis singgung (tangent) di satu titik singgung, misalkan titik T .

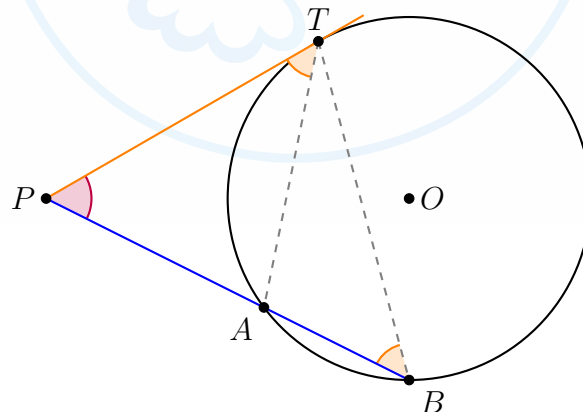


Karena ruas garis sekunder melebur menjadi ruas PT sebanyak dua kali, maka rumus kuasa titiknya menjadi kuadrat dari panjang garis singgung:

$$PT \cdot PT = PA \cdot PB$$

$$PT^2 = PA \cdot PB$$

Bukti:



Tarik garis bantu TA dan TB sehingga terbentuk $\triangle PTA$ dan $\triangle PBT$. Keduanya memiliki sudut persekutuan yang sama di titik P ($\angle TPA = \angle BPT$). Berdasarkan teorema sudut antara garis singgung dan tali busur, besar sudut yang diapit oleh garis singgung PT dan tali busur AT ($\angle PTA$) sama dengan besar sudut keliling yang menghadap tali busur tersebut ($\angle PBT$). Karena $\angle TPA = \angle BPT$ dan $\angle PTA = \angle PBT$, maka

$\triangle PTA \sim \triangle PBT$. Perbandingan sisi-sisinya menghasilkan:

$$\frac{PT}{PB} = \frac{PA}{PT}$$

$$PT^2 = PA \cdot PB$$

Catatan Mentor

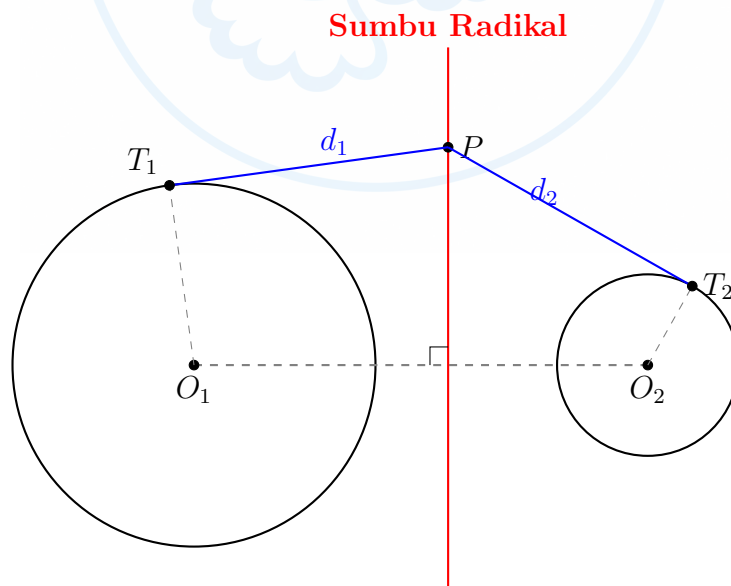
Salah satu kesalahan paling umum dan mematikan saat menerapkan rumus Kuasa Titik Kasus 2 dan 3 adalah mengalikan PA dengan AB (segmen garis yang murni berada di dalam area lingkaran). Selalu ingat polanya:

Panjang Luar $\times$ Panjang Total

3.6.5 Sumbu Radikal (Radical Axis)

Konsep **Sumbu Radikal** merupakan perluasan dari konsep Kuasa Titik untuk dua buah lingkaran. Sumbu radikal didefinisikan sebagai tempat kedudukan (lokus) titik-titik yang memiliki nilai kuasa yang sama terhadap dua lingkaran yang berbeda.

Secara geometris, himpunan titik-titik yang memenuhi syarat ini selalu membentuk sebuah **garis lurus**. Garis lurus ini selalu tegak lurus terhadap garis yang menghubungkan kedua titik pusat lingkaran. Secara intuitif, sumbu radikal bertindak sebagai "garis keseimbangan"; garis singgung yang ditarik dari titik mana pun pada sumbu radikal ke kedua lingkaran akan selalu memiliki panjang yang sama.



Sifat Utama Sumbu Radikal:

Jika sebuah titik P terletak pada sumbu radikal dua buah lingkaran, dan dari titik P ditarik garis singgung ke masing-masing lingkaran (menyinggung di T_1 dan T_2), maka panjang kedua garis singgung tersebut pasti **sama panjang** ($PT_1 = PT_2$ atau $d_1 = d_2$).

Secara aljabar, jika lingkaran pertama memiliki pusat O_1 dan jari-jari r_1 , serta lingkaran kedua memiliki pusat O_2 dan jari-jari r_2 , maka untuk sembarang titik P pada sumbu radikal berlaku:

$$\text{Kuasa } P \text{ terhadap Lingkaran 1} = \text{Kuasa } P \text{ terhadap Lingkaran 2}$$

$$PO_1^2 - r_1^2 = PO_2^2 - r_2^2$$

Aplikasi Sumbu Radikal:

Konsep sumbu radikal sering digunakan dalam pembuktian geometri untuk:

1. **Membuktikan Kolinearitas (Titik Segaris):** Jika tiga titik berbeda terbukti memiliki nilai kuasa yang sama terhadap dua lingkaran, maka ketiga titik tersebut terletak pada sumbu radikal yang sama, sehingga dipastikan kolinear.
2. **Menentukan Garis Sekutu:**
 - Jika dua lingkaran berpotongan di dua titik, sumbu radikalnya adalah perpanjangan tali busur sekutu.
 - Jika dua lingkaran bersinggungan, sumbu radikalnya adalah garis singgung persekutuan di titik singgung tersebut.
3. **Membuktikan Konkurensi (Garis Berpotongan di Satu Titik):** Tiga garis yang masing-masing merupakan sumbu radikal dari tiga pasang lingkaran akan selalu berpotongan di satu titik (Titik Radikal).

Titik Radikal

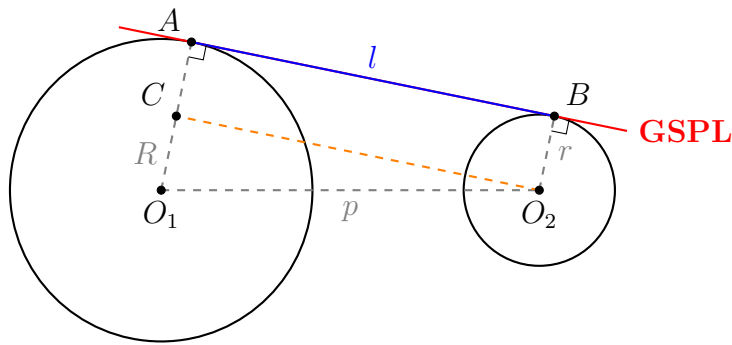
Tiga buah lingkaran yang titik pusatnya tidak kolinear akan membentuk tiga sumbu radikal yang saling berpotongan di satu titik tunggal. Titik perpotongan ini disebut **Titik Radikal (Radical Center)**, dan memiliki nilai kuasa yang persis sama terhadap ketiga lingkaran tersebut.

3.6.6 Garis Singgung Persekutuan

Garis singgung persekutuan adalah garis lurus yang menyinggung dua buah lingkaran secara bersamaan. Panjang segmen garis singgung ini dapat ditentukan menggunakan Teorema Pythagoras. Terdapat dua jenis garis singgung persekutuan, yaitu Garis Singgung Persekutuan Luar (GSPL) dan Garis Singgung Persekutuan Dalam (GSPD).

1. Garis Singgung Persekutuan Luar (GSPL)

GSPL menyinggung dua lingkaran dengan posisi kedua lingkaran berada pada sisi yang sama terhadap garis singgung.



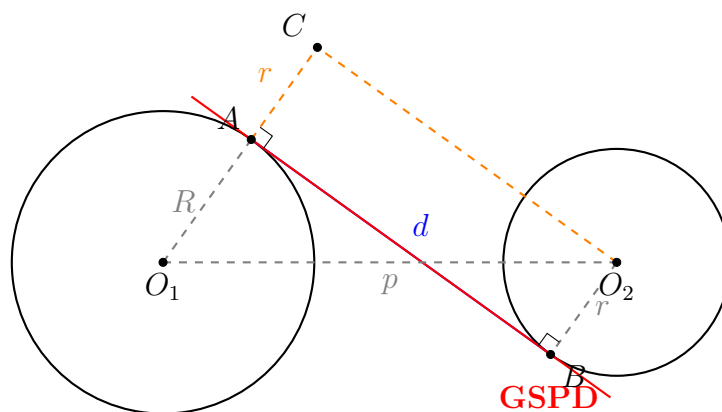
Penurunan Rumus GSPL:

1. Jari-jari O_1A dan O_2B tegak lurus terhadap garis singgung AB , sehingga $O_1A \parallel O_2B$.
2. Konstruksikan garis dari O_2 yang sejajar dengan AB hingga memotong jari-jari O_1A di titik C .
3. Segiempat ABO_2C membentuk persegi panjang karena sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar dan memiliki sudut siku-siku.
4. Panjang sisi-sisi yang berhadapan adalah $O_2C = AB = l$ dan $AC = O_2B = r$.
5. Pada sisi tegak O_1C , berlaku $O_1C = O_1A - AC = R - r$.
6. Terapkan Teorema Pythagoras pada $\triangle O_1CO_2$ yang bersudut siku-siku di C :

$$\begin{aligned}
 O_2C^2 + O_1C^2 &= O_1O_2^2 \\
 l^2 + (R - r)^2 &= p^2 \\
 l &= \sqrt{p^2 - (R - r)^2}
 \end{aligned}$$

2. Garis Singgung Persekutuan Dalam (GSPD)

GSPD menyinggung dua lingkaran sedemikian rupa sehingga garis singgung tersebut memotong segmen garis yang menghubungkan titik pusat kedua lingkaran.



Penurunan Rumus GSPD:

1. Jari-jari O_1A dan O_2B tegak lurus terhadap garis singgung AB , sehingga $O_1A \parallel O_2B$.
2. Konstruksikan garis dari O_2 yang sejajar dengan AB , lalu perpanjang jari-jari O_1A lurus ke arah luar hingga saling berpotongan di titik C .
3. Segiempat ABO_2C membentuk persegi panjang.
4. Panjang sisi-sisi yang berhadapan adalah $O_2C = AB = d$ dan $AC = O_2B = r$.
5. Pada sisi tegak O_1C , berlaku $O_1C = O_1A + AC = R + r$.
6. Terapkan Teorema Pythagoras pada $\triangle O_1CO_2$ yang bersudut siku-siku di C :

$$\begin{aligned}O_2C^2 + O_1C^2 &= O_1O_2^2 \\d^2 + (R + r)^2 &= p^2 \\d &= \sqrt{p^2 - (R + r)^2}\end{aligned}$$

Sifat Penurunan Rumus

Penurunan kedua rumus garis singgung persekutuan pada dasarnya identik. Perbedaan tunggalnya hanya terletak pada panjang sisi tegak segitiga siku-siku yang terbentuk:

- Garis Singgung **Luar**: Sisi tegak **dikurang** ($R - r$)
- Garis Singgung **Dalam**: Sisi tegak **ditambah** ($R + r$)

3.6.7 Contoh Soal dan Pembahasan

OSK SMA 2017

Pada sebuah lingkaran dengan pusat O , talibusur AB berjarak 5 dari titik O dan talibusur AC berjarak $5\sqrt{2}$ dari titik O . Jika panjang jari-jari lingkaran 10, maka nilai dari BC^2 adalah ...

Penyelesaian:

Ditarik garis tegak lurus dari pusat O ke tali busur AB dan AC . Misalkan titik potongnya adalah M dan N . Berdasarkan sifat jarak pusat ke tali busur, titik M dan N masing-masing membagi tali busur menjadi dua bagian yang sama panjang.

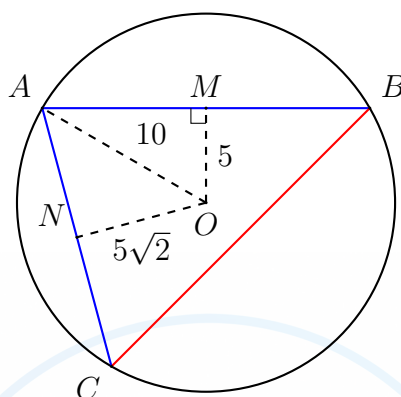
Perhatikan $\triangle OMA$ yang bersudut siku-siku di M . Diketahui panjang jari-jari $OA = 10$ dan jarak $OM = 5$:

$$AM = \sqrt{OA^2 - OM^2}$$

$$AM = \sqrt{100 - 25} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$$

Karena AM adalah setengah dari AB , maka panjang $AB = 10\sqrt{3}$. Besar sudut $\angle OAM$ dapat dihitung melalui perbandingan trigonometri:

$$\sin(\angle OAM) = \frac{OM}{OA} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \implies \angle OAM = 30^\circ$$



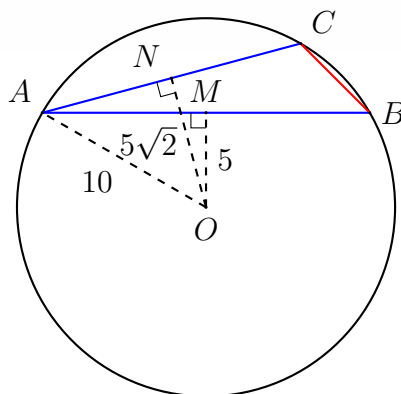
Selanjutnya, perhatikan $\triangle ONA$ yang bersudut siku-siku di N . Diketahui jarak $ON = 5\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned} AN &= \sqrt{OA^2 - ON^2} \\ AN &= \sqrt{100 - 50} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh panjang $AC = 10\sqrt{2}$. Besar sudut $\angle OAN$ adalah:

$$\sin(\angle OAN) = \frac{ON}{OA} = \frac{5\sqrt{2}}{10} = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies \angle OAN = 45^\circ$$

Ilustrasi Kondisi 2



Posisi titik pusat O terhadap sudut $\angle BAC$ memiliki dua kemungkinan, yaitu berada di dalam sudut atau di luarnya.

- **Kondisi 1:** Titik O berada di dalam sudut. Besar $\angle BAC = \angle OAN + \angle OAM =$

$45^\circ + 30^\circ = 75^\circ$. (Hal ini sesuai dengan ilustrasi gambar di atas).

- **Kondisi 2:** Titik O berada di luar sudut. Besar $\angle BAC = \angle OAN - \angle OAM = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ$. (Perhatikan ilustrasi Kondisi 2 di bawah ini).

Gunakan Aturan Cosinus pada $\triangle ABC$ untuk menentukan nilai BC^2 :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2(AB)(AC) \cos(\angle BAC)$$

$$BC^2 = 300 + 200 - 2(10\sqrt{3})(10\sqrt{2}) \cos(45^\circ \pm 30^\circ)$$

$$BC^2 = 500 - 200\sqrt{6} (\cos 45^\circ \cos 30^\circ \mp \sin 45^\circ \sin 30^\circ)$$

$$BC^2 = 500 - 200\sqrt{6} \left(\frac{\sqrt{6} \mp \sqrt{2}}{4} \right)$$

$$BC^2 = 500 - 50\sqrt{6}(\sqrt{6} \mp \sqrt{2})$$

$$BC^2 = 500 - 300 \pm 100\sqrt{12}$$

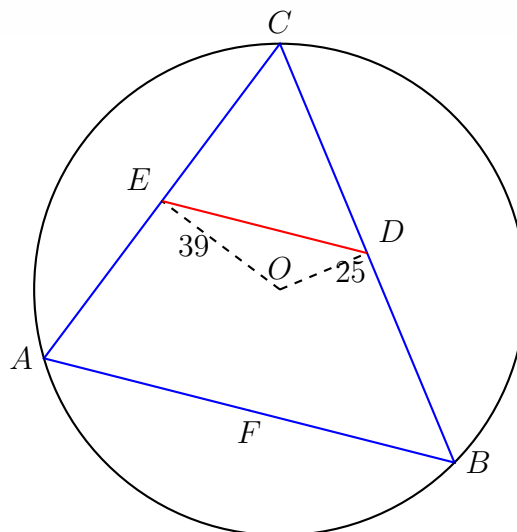
$$BC^2 = 200 \pm 200\sqrt{3}$$

Terdapat dua kemungkinan nilai BC^2 yang memenuhi, yaitu $200 + 200\sqrt{3}$ atau $200 - 200\sqrt{3}$.

OSK SMA 2025

Diketahui sebuah lingkaran pusat titik O dan jari-jari 65. Titik A, B, C merupakan tiga titik berbeda pada lingkaran tersebut dan titik D, E, F berturut-turut merupakan titik tengah BC, CA, AB . Jika dua ruas garis OD dan OE memiliki panjang 25 dan 39, maka panjang ruas garis OF adalah ...

Penyelesaian:



Karena titik D, E , dan F secara berurutan adalah titik tengah dari sisi BC, AC , dan AB , ruas garis yang ditarik dari pusat lingkaran luar O menuju titik-titik tersebut akan tegak lurus terhadap masing-masing sisi ($OD \perp BC$, $OE \perp AC$, dan $OF \perp AB$). Hal ini membentuk tiga segitiga siku-siku, yaitu $\triangle ODC$ yang siku-siku di D , $\triangle OEC$ di E , dan $\triangle OFA$ di F . Diketahui panjang jari-jari lingkaran luar $R = OA = OB = OC = 65$.

Terapkan Teorema Pythagoras pada $\triangle ODC$ untuk menentukan panjang setengah sisi BC :

$$CD = \sqrt{OC^2 - OD^2} = \sqrt{65^2 - 25^2} = \sqrt{4225 - 625} = \sqrt{3600} = 60$$

Nilai sinus dan kosinus dari $\angle OCD$ dapat dihitung melalui perbandingan sisi segitiga siku-siku tersebut:

$$\begin{aligned}\sin(\angle OCD) &= \frac{OD}{OC} = \frac{25}{65} = \frac{5}{13} \\ \cos(\angle OCD) &= \frac{CD}{OC} = \frac{60}{65} = \frac{12}{13}\end{aligned}$$

Dengan cara yang sama pada $\triangle OEC$, panjang setengah sisi AC adalah:

$$CE = \sqrt{OC^2 - OE^2} = \sqrt{65^2 - 39^2} = \sqrt{4225 - 1521} = \sqrt{2704} = 52$$

Nilai sinus dan kosinus dari $\angle OCE$ adalah:

$$\begin{aligned}\sin(\angle OCE) &= \frac{OE}{OC} = \frac{39}{65} = \frac{3}{5} \\ \cos(\angle OCE) &= \frac{CE}{OC} = \frac{52}{65} = \frac{4}{5}\end{aligned}$$

Sudut $\angle C$ (atau $\angle ACB$) pada $\triangle ABC$ sesungguhnya dibentuk oleh gabungan dua sudut, yaitu $\angle OCD$ dan $\angle OCE$. Dengan menggunakan identitas trigonometri jumlah sudut, nilai sinus dari sudut $\angle C$ secara keseluruhan dapat dihitung:

$$\begin{aligned}\sin C &= \sin(\angle OCD + \angle OCE) \\ &= \sin(\angle OCD) \cos(\angle OCE) + \cos(\angle OCD) \sin(\angle OCE) \\ &= \left(\frac{5}{13}\right) \left(\frac{4}{5}\right) + \left(\frac{12}{13}\right) \left(\frac{3}{5}\right) \\ &= \frac{20}{65} + \frac{36}{65} = \frac{56}{65}\end{aligned}$$

Misalkan panjang garis $OF = x$, maka berdasarkan Teorema Pythagoras pada $\triangle OFA$, panjang setengah sisi AB adalah $AF = \sqrt{OA^2 - OF^2} = \sqrt{65^2 - x^2}$. Akibatnya, panjang utuh $AB = 2\sqrt{65^2 - x^2}$. Sesuai dengan Aturan Sinus untuk lingkaran luar segitiga ($2R =$

$\frac{AB}{\sin C}$), kita dapat mensubstitusikan nilai-nilai yang telah diperoleh:

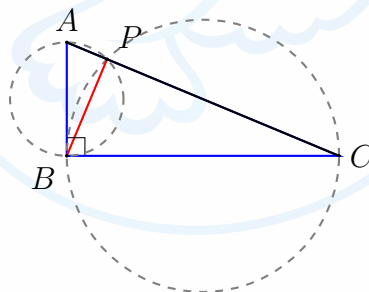
$$\begin{aligned} 2(65) &= \frac{2\sqrt{65^2 - x^2}}{56/65} \\ 65 &= \frac{65\sqrt{65^2 - x^2}}{56} \\ 56 &= \sqrt{65^2 - x^2} \\ 56^2 &= 65^2 - x^2 \\ x^2 &= 65^2 - 56^2 = (65 + 56)(65 - 56) = 121 \cdot 9 = 1089 \\ x &= \sqrt{1089} = 33 \end{aligned}$$

Jadi, panjang ruas garis OF adalah 33.

OSK SMA 2015

Diberikan segitiga ABC dengan $\angle ABC = 90^\circ$. Lingkaran L_1 dengan AB sebagai diameter sedangkan lingkaran L_2 dengan BC sebagai diameternya. Kedua lingkaran L_1 dan L_2 berpotongan di titik B dan P . Jika $AB = 5$ dan $BC = 12$, maka panjang BP adalah ...

Penyelesaian:



Titik P merupakan salah satu titik perpotongan kedua lingkaran. Titik P berada pada lingkaran L_1 yang berdiameter AB , sehingga sudut keliling $\angle APB$ menghadap sebuah diameter. Berdasarkan sifat sudut keliling, besarnya adalah $\angle APB = 90^\circ$. Hal yang sama berlaku pada lingkaran L_2 yang berdiameter BC . Karena titik P juga terletak pada lingkaran ini, maka besar sudut kelilingnya adalah $\angle BPC = 90^\circ$.

Karena $\angle APB + \angle BPC = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, terbukti bahwa titik A, P , dan C terletak pada satu garis lurus yang sama (kolinear). Ini berarti bahwa BP sebenarnya adalah garis tinggi $\triangle ABC$ yang ditarik dari sudut siku-siku B dan memotong sisi miring AC secara tegak lurus. Pada $\triangle ABC$, panjang sisi miring AC adalah:

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$$

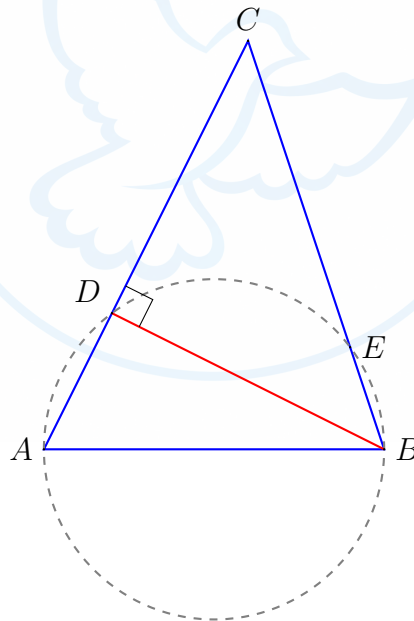
Dengan menggunakan prinsip kesamaan luas pada segitiga yang sama, panjang garis tinggi BP dapat ditentukan:

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle ABC &= \frac{1}{2} \cdot \text{alas} \cdot \text{tinggi} \\ \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BP &= \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \\ 13 \cdot BP &= 5 \cdot 12 \\ BP &= \frac{60}{13}\end{aligned}$$

OSK SMA 2018

Diberikan segitiga ABC dan lingkaran Γ yang berdiameter AB . Lingkaran Γ memotong sisi AC dan BC berturut-turut di D dan E . Jika $AB = 30$, $AD = \frac{1}{3}AC$, dan $BE = \frac{1}{4}BC$, maka luas segitiga ABC adalah ...

Penyelesaian:



Karena titik A , B , E , dan D terletak pada keliling lingkaran Γ , segi empat $ABED$ adalah segi empat tali busur (siklis). Berdasarkan Teorema Kuasa Titik (Garis Secant) dari titik C di luar lingkaran, diperoleh hubungan:

$$CD \cdot CA = CE \cdot CB$$

Diketahui $AD = \frac{1}{3}AC$, sehingga sisa segmennya adalah $CD = AC - \frac{1}{3}AC = \frac{2}{3}AC$. Diketahui pula $BE = \frac{1}{4}BC$, sehingga sisa segmennya adalah $CE = BC - \frac{1}{4}BC = \frac{3}{4}BC$.

Substitusikan panjang kedua segmen tersebut ke dalam persamaan Kuasa Titik:

$$\begin{aligned}\left(\frac{2}{3}AC\right) \cdot AC &= \left(\frac{3}{4}BC\right) \cdot CB \\ \frac{2}{3}AC^2 &= \frac{3}{4}BC^2 \implies 8AC^2 = 9BC^2\end{aligned}$$

Karena ruas AB merupakan diameter lingkaran, maka besar sudut keliling $\angle ADB = 90^\circ$. Hal ini menandakan bahwa ruas garis BD berfungsi sebagai garis tinggi pada $\triangle ABC$ yang tegak lurus terhadap sisi AC . Terapkan Teorema Pythagoras pada $\triangle ABD$ yang bersudut siku-siku di D :

$$BD^2 = AB^2 - AD^2 = 30^2 - \left(\frac{1}{3}AC\right)^2 = 900 - \frac{1}{9}AC^2$$

Selanjutnya, terapkan Teorema Pythagoras pada $\triangle BDC$ yang juga bersudut siku-siku di D :

$$BD^2 = BC^2 - CD^2 = BC^2 - \left(\frac{2}{3}AC\right)^2 = BC^2 - \frac{4}{9}AC^2$$

Berdasarkan kedua persamaan untuk BD^2 tersebut, dapat ditarik kesimpulan:

$$\begin{aligned}900 - \frac{1}{9}AC^2 &= BC^2 - \frac{4}{9}AC^2 \\ 900 &= BC^2 - \frac{3}{9}AC^2\end{aligned}$$

Dari rasio Kuasa Titik sebelumnya, diketahui bahwa $BC^2 = \frac{8}{9}AC^2$. Substitusikan bentuk rasio ini untuk mendapatkan nilai AC^2 :

$$\begin{aligned}900 &= \frac{8}{9}AC^2 - \frac{3}{9}AC^2 \\ 900 &= \frac{5}{9}AC^2 \\ AC^2 &= \frac{8100}{5} = 1620 \implies AC = \sqrt{1620} = 18\sqrt{5}\end{aligned}$$

Panjang garis tinggi BD dapat dihitung dengan menyubstitusikan nilai AC^2 :

$$\begin{aligned}BD^2 &= 900 - \frac{1}{9}(1620) = 900 - 180 = 720 \\ BD &= \sqrt{720} = 12\sqrt{5}\end{aligned}$$

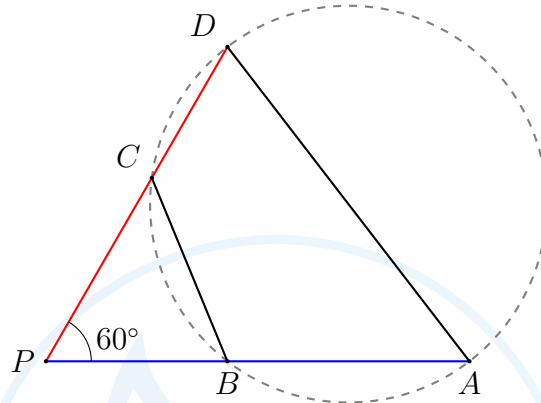
Karena garis BD tegak lurus terhadap sisi alas AC , luas $\triangle ABC$ dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Luas} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot (18\sqrt{5}) \cdot (12\sqrt{5}) = \frac{1}{2} \cdot 216 \cdot 5 = 540$$

OSK SMA 2021

Diberikan segiempat talibusur $ABCD$ dengan panjang $AB = 8$ dan $CD = 5$. Perpanjangan AB dan perpanjangan DC berpotongan di titik P di mana titik P terletak di luar lingkaran. Jika panjang $BP = 6$ dan $\angle APD = 60^\circ$ serta jari-jari lingkaran adalah r , maka nilai dari r^2 adalah ...

Penyelesaian:



Karena segi empat $ABCD$ merupakan segi empat tali busur, Teorema Kuasa Titik untuk dua garis potong secant dari titik di luar lingkaran dapat langsung digunakan:

$$PA \cdot PB = PD \cdot PC$$

Diketahui panjang $AB = 8$ dan $PB = 6$, sehingga jarak totalnya adalah $PA = 8 + 6 = 14$. Misalkan panjang $PC = x$. Karena $CD = 5$, maka panjang total ruas garisnya adalah $PD = x + 5$.

$$14 \cdot 6 = (x + 5) \cdot x$$

$$84 = x^2 + 5x$$

$$x^2 + 5x - 84 = 0$$

$$(x + 12)(x - 7) = 0$$

Oleh karena ukuran jarak selalu bernilai positif, maka $x = 7$, sehingga panjang $PC = 7$ dan $PD = 12$.

Tinjau $\triangle PAC$. Diketahui $PA = 14$, $PC = 7$, dan besar sudut apitnya $\angle P = 60^\circ$. Panjang sisi ketiga AC dapat dicari dengan Aturan Cosinus:

$$AC^2 = PA^2 + PC^2 - 2(PA)(PC) \cos 60^\circ$$

$$AC^2 = 14^2 + 7^2 - 2(14)(7) \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$AC^2 = 196 + 49 - 98 = 147$$

Perhatikan bahwa ketiga sisi pada $\triangle PAC$ memenuhi Teorema Pythagoras, yaitu $PC^2 + AC^2 = 7^2 + 147 = 196 = PA^2$. Berdasarkan kebalikan Teorema Pythagoras, $\triangle PAC$ adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di C ($\angle PCA = 90^\circ$).

Karena titik P, C , dan D berada pada satu garis lurus, sudut $\angle ACD$ saling berpelurus dengan $\angle PCA$, sehingga:

$$\angle ACD = 180^\circ - \angle PCA = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

Dalam sebuah lingkaran, sudut keliling yang bernilai 90° pasti menghadap ke sebuah diameter. Karena $\angle ACD = 90^\circ$, ruas garis AD merupakan diameter dari lingkaran luar segi empat $ABCD$. Dengan demikian, panjang $AD = 2r$.

Panjang ruas garis AD dapat dihitung melalui Aturan Cosinus pada $\triangle PAD$:

$$AD^2 = PA^2 + PD^2 - 2(PA)(PD) \cos 60^\circ$$

$$AD^2 = 14^2 + 12^2 - 2(14)(12) \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$AD^2 = 196 + 144 - 168 = 172$$

Karena $AD = 2r$, maka:

$$(2r)^2 = 172$$

$$4r^2 = 172 \implies r^2 = 43$$

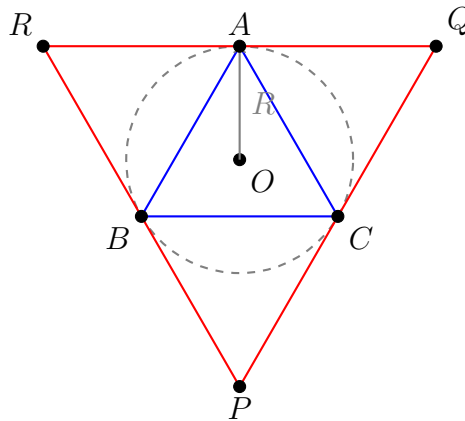
Jadi, nilai dari r^2 adalah 43.

OSK SMA 2008

Lingkaran L merupakan lingkaran luar bagi segitiga ABC dan lingkaran dalam bagi segitiga PQR . Jika ABC dan PQR keduanya adalah segitiga sama sisi, maka rasio keliling ABC terhadap keliling PQR adalah ...

Penyelesaian:

Misalkan jari-jari lingkaran L adalah R . Karena segitiga ABC dan PQR sama-sama merupakan segitiga sama sisi, kedua segitiga tersebut pasti sebangun. Pada dua bangun datar yang sebangun, perbandingan kelilingnya sama dengan perbandingan unsur-unsur garis yang bersesuaian, misalnya perbandingan jari-jari lingkaran luarnya.



Perhatikan segitiga ABC . Lingkaran L bertindak sebagai lingkaran luar bagi segitiga ini. Akibatnya, jari-jari lingkaran luar untuk segitiga ABC adalah R .

Sekarang perhatikan segitiga PQR . Lingkaran L bertindak sebagai lingkaran dalam bagi segitiga ini. Pada segitiga sama sisi, titik pusat lingkaran dalam dan lingkaran luar berada pada titik yang sama, dan panjang jari-jari lingkaran luarnya selalu dua kali lipat dari jari-jari lingkaran dalamnya. Karena jari-jari lingkaran dalam segitiga PQR adalah R , maka jari-jari lingkaran luar untuk segitiga PQR adalah $2R$.

Berdasarkan perbandingan jari-jari lingkaran luar kedua segitiga tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio keliling segitiga ABC terhadap segitiga PQR adalah:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Keliling } ABC}{\text{Keliling } PQR} &= \frac{\text{Jari-jari luar } ABC}{\text{Jari-jari luar } PQR} \\ &= \frac{R}{2R} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

3.6.8 Latihan Soal 3.6

1. Diketahui sebuah segitiga PQR berada di dalam lingkaran yang berpusat di titik O dengan jari-jari 12. Jarak tegak lurus dari pusat O ke sisi PQ adalah $6\sqrt{2}$, sedangkan jarak tegak lurus dari O ke sisi PR adalah $6\sqrt{3}$. Tentukan semua kemungkinan nilai dari QR^2 .
2. Sebuah segitiga KLM berada di dalam lingkaran luar yang berpusat di titik O dengan jari-jari 65. Titik X, Y, Z berturut-turut merupakan titik tengah dari sisi LM, KM, KL . Jika panjang ruas garis $OY = 25$ dan $OZ = 16$, berapakah panjang ruas garis OX ?
3. Pada sebuah segitiga siku-siku DEF dengan $\angle EDF = 90^\circ$, dibuat dua buah lingkaran. Lingkaran pertama berdiameter DE dan lingkaran kedua berdiameter DF . Kedua lingkaran tersebut berpotongan di titik D dan titik S . Apabila panjang $DE = 21$ dan $DF = 28$, tentukanlah panjang ruas garis DS .

4. Diberikan segitiga sembarang KLM . Sebuah lingkaran berdiameter KL memotong sisi KM di titik P dan memotong sisi LM di titik Q . Diketahui panjang $KL = 30$, panjang ruas $KP = \frac{1}{2}KM$, dan panjang $LQ = \frac{1}{3}LM$. Tentukan luas dari segitiga KLM .



Bab 4

Kombinatorika & Peluang

4.1 Aturan Pencacahan, Himpunan, Permutasi, dan Kombinasi

Kombinatorika adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung banyak susunan, pilihan, atau pengelompokan objek tanpa harus mendaftar semua kemungkinan satu per satu. Pada tingkat olimpiade, pencacahan dilakukan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang dibangun dari konsep teori himpunan.

4.1.1 Konsep Dasar Teori Himpunan

Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas (*well-defined*). Objek-objek yang berada di dalam suatu himpunan disebut sebagai anggota atau elemen dari himpunan tersebut. Syarat didefinisikan dengan jelas sangat penting agar dapat ditentukan dengan pasti apakah suatu objek termasuk anggota himpunan tersebut atau tidak.

Sebagai contoh:

- Kumpulan bilangan prima ganjil yang kurang dari 10 merupakan himpunan yang jelas, karena anggotanya dapat ditentukan secara pasti, yaitu $\{3, 5, 7\}$.
- Kumpulan lukisan yang indah bukan merupakan himpunan, karena kriteria *indah* bersifat subjektif dan berbeda bagi setiap orang.

Dalam kombinatorika, pembahasan dibatasi pada himpunan berhingga (*finite set*), yaitu himpunan yang banyak anggotanya dapat dinyatakan sebagai bilangan bulat non-negatif.

1. Kardinalitas Himpunan

Kardinalitas menyatakan banyak anggota unik yang terdapat di dalam suatu himpunan. Jika A adalah sebuah himpunan, kardinalitas dari himpunan A dinotasikan dengan $|A|$ atau $n(A)$.

Sebagai contoh:

- Jika $A = \{2, 3, 5, 7\}$, maka kardinalitas dari A adalah $|A| = 4$.
- Jika $B = \{a, b, c, d, e\}$, maka kardinalitas dari B adalah $|B| = 5$.
- Jika C adalah himpunan kosong (tidak memiliki anggota sama sekali), ditulis sebagai $C = \emptyset$ atau $C = \{\}$, maka kardinalitasnya adalah $|C| = 0$.

Pojok Notasi

- $x \in A$: Objek x merupakan anggota dari himpunan A .
- $x \notin A$: Objek x bukan merupakan anggota dari himpunan A .
- $A \subset B$: Himpunan A adalah himpunan bagian murni (*proper subset*) dari B . Semua anggota A terdapat di B , tetapi ada minimal satu anggota B yang tidak ada di A (sehingga $A \neq B$).
- $A \subseteq B$: Himpunan A adalah himpunan bagian (*subset*) dari B . Semua anggota A terdapat di B , dan ada kemungkinan bahwa $A = B$.
- $\emptyset$: Himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali ($|\emptyset| = 0$). Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan.

Untuk memperjelas perbedaan antara himpunan bagian murni ($\subset$) dan himpunan bagian biasa ($\subseteq$), perhatikan contoh berikut. Misalkan terdapat himpunan $X = \{1, 2\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$, dan $Z = \{1, 2\}$.

- Pernyataan $X \subset Y$ bernilai benar, karena seluruh anggota X ada di Y dan terdapat anggota Y (yaitu 3) yang tidak ada di X .
- Pernyataan $X \subset Z$ bernilai salah, karena tidak ada anggota Z yang tidak ada di X . Pernyataan yang benar adalah $X \subseteq Z$ (bahkan $X = Z$).

2. Operasi Himpunan dan Hubungan Logikanya

Misalkan terdapat himpunan semesta S , serta dua himpunan bagian A dan B . Beberapa operasi dasar himpunan didefinisikan sebagai berikut:

- **Gabungan (Union):** $A \cup B$, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A atau anggota B . Operasi ini bersesuaian dengan kata hubung logika **atau**.
- **Irisan (Intersection):** $A \cap B$, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus anggota B . Operasi ini bersesuaian dengan kata hubung logika **dan**.
- **Selisih (Difference):** $A \setminus B$ (atau $A - B$), yaitu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A tetapi bukan anggota B .

- **Komplemen (Complement):** A^c (atau A'), yaitu himpunan semua anggota semesta S yang bukan merupakan anggota himpunan A . Operasi ini bersesuaian dengan kata hubung logika **bukan** atau **tidak**.
- **Produk Kartesian (Cartesian Product):** $A \times B$, yaitu himpunan pasangan berurutan (a, b) dengan $a \in A$ dan $b \in B$.

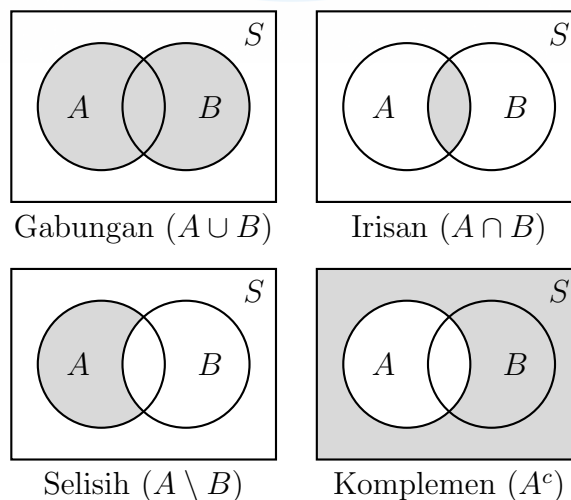
Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret, perhatikan contoh numerik berikut. Misalkan terdapat himpunan semesta $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ dengan dua himpunan bagian:

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad \text{dan} \quad B = \{3, 4, 5, 6\}$$

Hasil operasi himpunannya adalah:

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (Semua anggota digabungkan, anggota yang sama cukup ditulis satu kali).
- $A \cap B = \{3, 4\}$ (Anggota persekutuan yang ada di kedua himpunan).
- $A \setminus B = \{1, 2\}$ (Anggota A setelah dibuang semua anggota yang juga merupakan anggota B).
- $B \setminus A = \{5, 6\}$ (Anggota B setelah dibuang semua anggota yang juga merupakan anggota A).
- $A^c = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ (Semua anggota semesta S yang berada di luar A).
- Jika $P = \{a, b\}$ dan $Q = \{1, 2\}$, maka produk Kartesiannya adalah $P \times Q = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\}$. Kardinalitasnya memenuhi $|P \times Q| = |P| \times |Q| = 2 \times 2 = 4$.

Untuk mempermudah pemahaman visual tentang operasi-operasi himpunan di atas, perhatikan ilustrasi Diagram Venn berikut:



Hukum De Morgan membantu menentukan komplemen dari operasi gabungan atau irisan.

Hukum ini dinyatakan sebagai:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Untuk memahami hukum ini secara logis, perhatikan penjelasan berikut:

- **Analisis Hukum Pertama** $((A \cup B)^c = A^c \cap B^c)$:

Suku di ruas kiri, yaitu $(A \cup B)^c$, menyatakan himpunan objek yang tidak berada di dalam gabungan A atau B . Agar suatu objek memenuhi kondisi ini, objek tersebut harus berada di luar himpunan A (artinya anggota A^c) sekaligus berada di luar himpunan B (artinya anggota B^c). Hubungan kata hubung "dan sekaligus" ini secara definisi menyatakan irisan antara kedua komplemen tersebut, yaitu $A^c \cap B^c$ di ruas kanan.

- **Analisis Hukum Kedua** $((A \cap B)^c = A^c \cup B^c)$:

Suku di ruas kiri, yaitu $(A \cap B)^c$, menyatakan himpunan objek yang tidak berada di dalam irisan A dan B . Agar suatu objek memenuhi kondisi ini, objek tersebut tidak boleh merupakan anggota keduanya secara bersamaan. Dengan kata lain, objek tersebut cukup tidak menjadi anggota A (artinya anggota A^c) atau tidak menjadi anggota B (artinya anggota B^c). Kata hubung "atau" ini secara definisi menyatakan gabungan dari kedua komplemen tersebut, yaitu $A^c \cup B^c$ di ruas kanan.

Catatan Mentor

Perhatikan contoh kontekstual berikut untuk mempermudah pemahaman Hukum De Morgan:

Misalkan di suatu kelas, himpunan A adalah kumpulan siswa yang menyukai Matematika, dan himpunan B adalah kumpulan siswa yang menyukai Fisika.

- **Contoh Hukum Pertama:**

Gabungan $A \cup B$ adalah kumpulan siswa yang menyukai Matematika atau Fisika (menyukai salah satu atau keduanya). Komplemennya, yaitu $(A \cup B)^c$, adalah kumpulan siswa yang tidak menyukai Matematika maupun Fisika.

Secara logis, seorang siswa berada di kelompok ini jika ia tidak menyukai Matematika (A^c) dan sekaligus tidak menyukai Fisika (B^c), yang dinyatakan sebagai irisan $A^c \cap B^c$.

- **Contoh Hukum Kedua:**

Irisan $A \cap B$ adalah kumpulan siswa yang menyukai Matematika dan Fisika sekaligus. Komplemennya, yaitu $(A \cap B)^c$, adalah kumpulan siswa yang tidak menyukai keduanya secara bersamaan (boleh jadi menyukai salah satu saja, atau tidak menyukai keduanya).

Secara logis, siswa tersebut tidak menyukai Matematika (A^c) atau tidak

menyukai Fisika (B^c), yang dinyatakan sebagai gabungan $A^c \cup B^c$.

3. Himpunan Kuasa (Power Set)

Himpunan kuasa dari suatu himpunan A (dinotasikan dengan $\mathcal{P}(A)$) adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A , termasuk himpunan kosong $\emptyset$ dan himpunan A itu sendiri.

Sebagai contoh, jika $A = \{1, 2, 3\}$, kita dapat mendaftar seluruh himpunan bagian dari A berdasarkan ukurannya:

- Himpunan bagian dengan 0 anggota: $\emptyset$ (1 himpunan).
- Himpunan bagian dengan 1 anggota: $\{1\}, \{2\}, \{3\}$ (3 himpunan).
- Himpunan bagian dengan 2 anggota: $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$ (3 himpunan).
- Himpunan bagian dengan 3 anggota: $\{1, 2, 3\}$ (1 himpunan).

Dengan demikian, himpunan kuasanya adalah:

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Banyak anggota dari himpunan kuasa (kardinalitas $\mathcal{P}(A)$) memenuhi:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

Untuk contoh di atas, karena $|A| = 3$, maka $|\mathcal{P}(A)| = 2^3 = 8$.

4.1.2 Prinsip Dasar Pencacahan

Pencacahan adalah proses menentukan banyak cara terjadinya suatu peristiwa atau pemilihan tanpa harus mendaftar semua kemungkinan secara manual. Untuk menyelesaikan masalah pencacahan, terdapat empat aturan dasar yang saling melengkapi.

1. Aturan Penjumlahan (Addition Principle)

Aturan ini digunakan ketika menghadapi pilihan-pilihan yang bersifat saling lepas (*mutually exclusive*). Saling lepas berarti pilihan-pilihan tersebut tidak dapat dipilih atau terjadi secara bersamaan. Memilih satu pilihan langsung menggagalkan pilihan lainnya.

Secara formal, jika terdapat kejadian $A_1, A_2, \dots, A_k$ yang saling lepas, di mana kejadian A_1 dapat terjadi dalam n_1 cara, kejadian A_2 dalam n_2 cara, hingga kejadian A_k dalam n_k cara, maka banyak cara terjadinya kejadian A_1 atau A_2 atau $\dots$ atau A_k adalah:

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k$$

Misalkan seseorang ingin membeli satu jenis minuman di sebuah kafe. Menu kafe tersebut

menawarkan 3 jenis teh berbeda dan 2 jenis kopi berbeda. Karena orang tersebut hanya dapat membeli tepat satu minuman (satu gelas), pilihan teh akan menggagalkan pilihan kopi, dan sebaliknya. Banyak cara orang tersebut memilih minuman adalah:

$$3 + 2 = 5 \text{ pilihan}$$

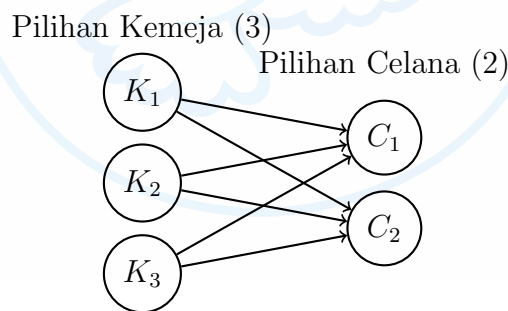
2. Aturan Perkalian (Multiplication Principle)

Aturan ini digunakan ketika proses pemilihan terdiri dari beberapa tahap yang berurutan atau berpasangan. Kejadian pada tahap pertama harus terjadi, kemudian dilanjutkan oleh tahap kedua, ketiga, dan seterusnya hingga selesai.

Secara formal, jika suatu prosedur terdiri dari k tahap yang dilakukan secara berurutan, di mana tahap pertama menghasilkan n_1 cara, tahap kedua menghasilkan n_2 cara, hingga tahap ke- k menghasilkan n_k cara, maka total banyak cara untuk menyelesaikan seluruh tahapan tersebut secara berurutan adalah:

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

Misalkan seseorang ingin memilih satu set pakaian yang terdiri dari satu kemeja dan satu celana. Ia memiliki 3 pilihan kemeja (K_1, K_2, K_3) dan 2 pilihan celana (C_1, C_2). Proses ini terdiri dari dua tahap berurutan: memilih kemeja, kemudian memilih celana. Setiap kemeja yang dipilih dapat dipasangkan dengan celana mana pun. Hubungan pilihan tersebut dapat digambarkan secara visual menggunakan diagram pencocokan berikut:



Dari diagram di atas, terdapat 6 buah garis penghubung yang menyatakan 6 pasang pakaian unik yang dapat dibentuk, yaitu:

$$(K_1, C_1), (K_1, C_2), (K_2, C_1), (K_2, C_2), (K_3, C_1), (K_3, C_2)$$

Banyak pasang pakaian tersebut dihitung melalui perkalian:

$$3 \times 2 = 6 \text{ pasang}$$

3. Aturan Pengurangan (Pencacahan Komplemen)

Aturan ini digunakan ketika menghitung susunan yang memenuhi syarat secara langsung

terasa rumit karena banyaknya batasan yang harus diperiksa. Masalah dipermudah dengan menghitung seluruh kemungkinan tanpa syarat (semesta), lalu dikurangi banyak kemungkinan yang melanggar batasan (komplemen).

Secara formal, jika S menyatakan himpunan semesta semua kemungkinan tanpa batasan, dan A menyatakan kejadian yang memenuhi syarat, maka banyak cara memilih kejadian A adalah:

$$|A| = |S| - |A^c|$$

Di mana A^c adalah komplemen dari A , yaitu himpunan kejadian yang melanggar syarat (dilarang).

Perhatikan contoh berikut untuk memperjelas konsep ini: Tentukan banyak bilangan asli 3 digit yang memiliki setidaknya satu digit genap.

- **Langkah 1 (Semesta):** Tentukan total bilangan asli 3 digit (dari 100 sampai 999). Digit pertama tidak boleh 0 (9 pilihan: 1 – 9), digit kedua bebas (10 pilihan: 0 – 9), digit ketiga bebas (10 pilihan: 0 – 9).

$$|S| = 9 \times 10 \times 10 = 900 \text{ bilangan}$$

- **Langkah 2 (Komplemen):** Komplemen dari "setidaknya satu digit genap" adalah "seluruh digit bernilai ganjil". Pilihan angka ganjil adalah $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ (5 pilihan). Banyak bilangan 3 digit yang seluruh digitnya ganjil adalah:

$$|A^c| = 5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ bilangan}$$

- **Langkah 3 (Pengurangan):** Banyak bilangan yang memenuhi syarat adalah:

$$|A| = |S| - |A^c| = 900 - 125 = 775 \text{ bilangan}$$

4. Aturan Pembagian (Division Principle)

Aturan ini digunakan ketika proses perhitungan menghasilkan nilai yang lebih besar dari yang seharusnya akibat adanya elemen atau kelompok susunan yang terhitung berulang kali (terjadi perhitungan ganda).

Secara formal, jika suatu prosedur pencacahan menghasilkan N cara, namun setiap objek yang diinginkan ternyata terhitung secara berulang tepat sebanyak k kali, banyak objek sebenarnya adalah:

$$\text{Banyak objek} = \frac{N}{k}$$

Perhatikan contoh berikut untuk memperjelas konsep ini: Misalkan terdapat 5 orang yang saling menjabat tangan satu sama lain. Setiap jabat tangan melibatkan tepat 2 orang. Jika pencacahan dilakukan dari sudut pandang masing-masing orang, maka setiap orang akan

menjabat tangan 4 orang lainnya. Jika dijumlahkan secara langsung:

$$5 \times 4 = 20$$

Namun, jabat tangan antara orang X dengan orang Y dihitung sama dengan jabat tangan antara Y dengan X . Karena setiap jabat tangan terhitung sebanyak 2 kali ($k = 2$), banyak jabat tangan sebenarnya yang terjadi adalah:

$$\frac{20}{2} = 10 \text{ jabat tangan}$$

4.1.3 Faktorial dan Konsep Dasar Permutasi

Sebelum membahas susunan objek, perlu dipahami notasi faktorial yang merupakan dasar dari rumus-rumus kombinatorika.

1. Definisi Faktorial

Untuk setiap bilangan bulat positif n , nilai n faktorial (dinotasikan dengan $n!$) didefinisikan sebagai hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n :

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

Nilai $0!$ didefinisikan bernilai 1. Secara kombinatorial, $0!$ menyatakan banyak cara menyusun 0 objek. Hanya ada tepat 1 cara untuk tidak menyusun objek apa pun, yaitu dengan membiarkannya kosong.

Untuk membantu perhitungan, berikut adalah beberapa nilai faktorial skala kecil:

$$0! = 1$$

$$1! = 1$$

$$2! = 2 \times 1 = 2$$

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

$$7! = 7 \times 6! = 7 \times 720 = 5040$$

Secara umum, nilai $n!$ merepresentasikan banyak cara menyusun secara berjejer n buah objek yang berbeda.

2. Permutasi (Urutan Diperhatikan)

Permutasi adalah banyak cara menyusun r objek berbeda yang dipilih dari n objek yang tersedia, dengan memperhatikan urutan susunannya. Dalam permutasi, kelompok anggota yang sama namun memiliki urutan berbeda dianggap sebagai susunan yang berbeda.

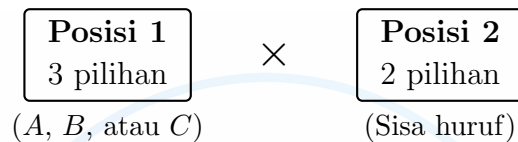
Sebagai contoh, susunan AB dan BA dihitung sebagai dua susunan yang berbeda.

Untuk memahami konsep ini secara intuitif, perhatikan ilustrasi berikut: Misalkan terdapat 3 huruf berbeda, yaitu $\{A, B, C\}$. Ingin disusun 2 huruf dari ketiga huruf tersebut. Jika seluruh kemungkinan susunan didaftar secara manual, diperoleh susunan-susunan berikut:

$$AB, \quad AC, \quad BA, \quad BC, \quad CA, \quad CB$$

Total banyak susunan yang terbentuk adalah 6 susunan.

Secara matematis, pencacahan di atas dapat dihitung menggunakan Aturan Perkalian dengan metode pengisian tempat (*filling slots*). Disediakan kotak atau slot kosong untuk setiap posisi yang akan diisi, kemudian dituliskan jumlah pilihan objek yang mungkin dimasukkan ke dalam slot tersebut:



Menggunakan aturan perkalian, total banyak cara menyusun huruf tersebut adalah hasil kali dari isi kedua slot:

$$3 \times 2 = 6 \text{ cara}$$

Secara umum, apabila terdapat n objek berbeda dan ingin disusun ke dalam r buah posisi kosong (slot), maka banyak cara menyusun seluruh objek adalah perkalian berurutan sebanyak r faktor:

$$P(n, r) = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times (n - r + 1)$$

Untuk menyatakan rumus di atas ke dalam bentuk faktorial yang lebih ringkas, kalikan dan bagilah ruas kanan dengan $(n - r)!$:

$$\begin{aligned}
 P(n, r) &= \frac{n \times (n - 1) \times \cdots \times (n - r + 1) \times (n - r) \times (n - r - 1) \times \cdots \times 1}{(n - r) \times (n - r - 1) \times \cdots \times 1} \\
 &= \frac{n!}{(n - r)!}
 \end{aligned}$$

Perhatikan contoh penerapan sederhana berikut: Misalkan terdapat 5 calon siswa berprestasi yang akan dipilih untuk menempati posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara kelas. Banyak susunan pengurus yang dapat dibentuk adalah: Karena urutan jabatan memengaruhi hasil (Ketua X dan Sekretaris Y berbeda dengan Ketua Y dan Sekretaris X),

maka digunakan rumus permutasi dengan $n = 5$ dan $r = 3$:

$$P(5, 3) = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = 5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ cara}$$

4.1.4 Kombinasi

Berbeda dengan permutasi, kombinasi adalah banyak cara memilih r objek dari n objek yang tersedia tanpa memperhatikan urutan susunannya. Dalam kombinasi, kelompok objek yang beranggotakan sama dianggap sebagai satu pilihan yang sama, meskipun urutan penulisan di dalamnya berbeda. Sebagai contoh, pilihan kelompok $\{A, B\}$ dianggap sama dengan kelompok $\{B, A\}$.

Perhatikan tabel perbandingan komparatif berikut untuk memudahkan pemahaman perbedaan antara Permutasi dan Kombinasi:

Karakteristik	Permutasi	Kombinasi
Definisi	Penyusunan objek dengan memperhatikan urutan.	Pemilihan objek tanpa memperhatikan urutan.
Kata Kunci Utama	Mengurutkan, menyusun, menjadwalkan, posisi jabatan.	Memilih, membentuk tim, mengambil secara acak.
Sifat Kesamaan	$AB \neq BA$ (Urutan memengaruhi).	$\{A, B\} = \{B, A\}$ (Urutan diabaikan).
Rumus Umum	$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$	$\binom{n}{r} = C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

Rumus kombinasi dapat diturunkan secara matematis dengan menghubungkannya pada konsep permutasi dan aturan pembagian.

Kembali pada contoh pemilihan 2 orang perwakilan dari 3 kandidat $\{A, B, C\}$:

1. Jika urutan diperhatikan (permutasi), diperoleh 6 susunan:

$$AB, BA, AC, CA, BC, CB$$

2. Jika urutan tidak diperhatikan (kombinasi), susunan-susunan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan anggota penyusunnya:

- Kelompok $\{A, B\}$ diperoleh dari susunan AB dan BA (ada 2 susunan).
- Kelompok $\{A, C\}$ diperoleh dari susunan AC dan CA (ada 2 susunan).
- Kelompok $\{B, C\}$ diperoleh dari susunan BC dan CB (ada 2 susunan).

3. Terlihat bahwa setiap kelompok unik beranggotakan 2 orang telah terhitung sebanyak $2!$ kali pada perhitungan permutasi. Berdasarkan **Aturan Pembagian**, banyak cara memilih kelompok unik tersebut adalah hasil permutasi dibagi dengan

2!:

$$C(3, 2) = \frac{P(3, 2)}{2!} = \frac{6}{2} = 3 \text{ kelompok}$$

Dengan menggunakan logika yang sama untuk kasus umum (memilih r objek dari n objek): - Pertama, hitung banyak susunan seolah-olah urutan diperhatikan, yaitu sebanyak $P(n, r)$ cara. - Di dalam perhitungan $P(n, r)$ tersebut, setiap kelompok unik yang beranggotakan r objek telah terhitung sebanyak $r!$ kali (karena terdapat $r!$ cara menyusun r objek di dalam kelompok tersebut). - Untuk menghilangkan perhitungan ganda ini, bagi hasil permutasi dengan $r!$. Diperoleh rumus kombinasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} C(n, r) &= \frac{P(n, r)}{r!} \\ &= \frac{\left(\frac{n!}{(n-r)!} \right)}{r!} \\ &= \frac{n!}{r!(n-r)!} \end{aligned}$$

Pojok Notasi

Notasi kombinasi $C(n, r)$ sering ditulis sebagai $\binom{n}{r}$, yang dibaca sebagai "n pilih r". Lambang ini disebut sebagai koefisien binomial.

Terdapat beberapa sifat aljabar penting dari kombinasi (koefisien binomial) yang sering mempermudah penyelesaian soal olimpiade:

1. Sifat Simetri

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$$

Penjelasan Logis: Memilih r objek untuk diambil dari total n objek yang tersedia setara dengan memilih $(n-r)$ objek untuk ditinggalkan. Kedua tindakan tersebut menghasilkan kelompok pilihan yang identik.

Bukti Aljabar:

$$\binom{n}{n-r} = \frac{n!}{(n-r)!(n-(n-r))!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = \binom{n}{r}$$

2. Identitas Pascal

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1}$$

Penjelasan Logis: Misalkan ingin dipilih sebuah tim berisi r orang dari total n orang yang ada. Tunjuk satu orang secara khusus, sebut saja si X . Banyak cara membentuk tim dapat dibagi menjadi dua skenario saling lepas:

- **Skenario A (Si X tidak masuk tim):** Pemilihan seluruh r anggota tim dilakukan dari sisa $n - 1$ orang lainnya. Banyak caranya adalah $\binom{n-1}{r}$.
- **Skenario B (Si X pasti masuk tim):** Karena si X sudah masuk tim, pemilihan $r - 1$ orang sisa anggota tim dilakukan dari sisa $n - 1$ orang lainnya. Banyak caranya adalah $\binom{n-1}{r-1}$.

Berdasarkan aturan penjumlahan, diperoleh total cara $\binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1}$.

Bukti Aljabar:

$$\begin{aligned}
 \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1} &= \frac{(n-1)!}{r!(n-1-r)!} + \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} \\
 &= \frac{(n-1)!(n-r)}{r!(n-r)!} + \frac{(n-1)!r}{r!(n-r)!} \\
 &= \frac{(n-1)!(n-r+r)}{r!(n-r)!} \\
 &= \frac{(n-1)!n}{r!(n-r)!} \\
 &= \frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r}
 \end{aligned}$$

3. Segitiga Pascal

Hubungan penjumlahan pada Identitas Pascal melahirkan susunan segitiga bilangan yang terkenal, yaitu Segitiga Pascal. Setiap bilangan pada baris ke- n dan kolom ke- r (dimulai dari 0) bersesuaian dengan koefisien binomial $\binom{n}{r}$. Susunan Segitiga Pascal digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
 \end{array}$$

Setiap bilangan di dalam segitiga tersebut (selain angka 1 di ujung-ujung) diperoleh dari hasil penjumlahan dua bilangan yang terletak tepat di atasnya. Sifat ini secara langsung mencerminkan rumus Identitas Pascal:

$$\binom{5}{2} = \binom{4}{1} + \binom{4}{2} \implies 10 = 4 + 6$$

Berikut adalah ilustrasi grafis bagaimana dua angka di atasnya dijumlahkan untuk menghasilkan angka di bawahnya:

$$1$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & & 1 & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 \\
 & & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 & & & & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 & & & & & & 1 & & 5 & & 10 & & 5 & & 1
 \end{array}$$

$$4 + 6 = 10$$

Mengapa Segitiga Pascal Menghasilkan Kombinasi?

Pembaca yang baru pertama kali mempelajari Segitiga Pascal mungkin akan bertanya-tanya: bagaimana bisa aturan penjumlahan bilangan yang sangat sederhana ini menghasilkan nilai-nilai kombinasi?

Hubungan ini dapat dipahami melalui dua sudut pandang intuitif:

1. Sudut Pandang Aljabar (Identitas Pascal)

Perhatikan kembali aturan pembentukan Segitiga Pascal. Puncak segitiga (baris ke-0) dimulai dengan angka 1, yang nilainya sama dengan $\binom{0}{0}$. Untuk membentuk baris-baris di bawahnya, setiap bilangan diperoleh dengan menjumlahkan dua bilangan yang berada tepat di atasnya.

Aturan penjumlahan ini sama persis dengan **Identitas Pascal** yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$$

Karena nilai awal di puncaknya sesuai ($\binom{0}{0} = 1$) dan pola penjumlahannya identik dengan Identitas Pascal, maka seluruh susunan angka yang dihasilkan ke bawah secara otomatis merupakan urutan nilai-nilai kombinasi.

2. Sudut Pandang Kombinatorial (Rute Persimpangan)

Bayangkan Segitiga Pascal sebagai sebuah papan rute menurun. Dari puncak, seseorang berjalan turun dan pada setiap langkahnya ia harus memilih untuk berbelok diagonal ke "kiri" atau ke "kanan".

Angka yang tertulis pada suatu titik di Segitiga Pascal sebenarnya mewakili **banyaknya rute berbeda** dari puncak menuju titik tersebut. Untuk mencapai posisi ke- r pada baris ke- n , orang tersebut harus melangkah turun sebanyak n kali, dan tepat r langkah di antaranya harus berupa belokan ke "kanan".

Menentukan banyak rute sama halnya dengan memilih letak r belokan ke "kanan" dari total n langkah yang ada. Banyak cara memilih r urutan khusus dari n tempat ini adalah definisi dasar dari kombinasi, yaitu $\binom{n}{r}$. Itulah alasan natural mengapa angka-angka pada segitiga ini selalu bersesuaian dengan nilai kombinasi.

Segitiga Pascal memiliki beberapa sifat matematika unik yang sangat sering digunakan

dalam pemecahan soal olimpiade:

- **Sifat Simetri:**

Nilai bilangan pada setiap baris bersifat simetris dari kiri ke kanan. Secara aljabar, sifat ini bersesuaian dengan identitas $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$. Sebagai contoh, baris ke-5 bernilai 1, 5, 10, 10, 5, 1, yang menghasilkan urutan yang sama baik dibaca dari kiri maupun kanan.

- **Jumlah Elemen per Baris:**

Hasil penjumlahan seluruh bilangan pada baris ke- n adalah tepat 2^n . Hal ini bersesuaian dengan total himpunan bagian dari himpunan beranggotakan n elemen:

$$\sum_{r=0}^n \binom{n}{r} = 2^n$$

Sebagai contoh, untuk baris ke-4: $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$.

4.1.5 Kardinalitas Himpunan Bagian (Subset)

Salah satu aplikasi dasar dari aturan perkalian adalah menentukan banyak himpunan bagian yang dapat dibentuk dari suatu himpunan semesta $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ yang memiliki $|S| = n$.

Untuk membentuk suatu himpunan bagian $A \subseteq S$, setiap anggota x_i di dalam S dievaluasi statusnya. Terdapat tepat 2 pilihan untuk setiap anggota x_i , yaitu:

1. Elemen x_i dimasukkan ke dalam himpunan bagian A .
2. Elemen x_i tidak dimasukkan ke dalam himpunan bagian A .

Karena pilihan status untuk setiap elemen saling bebas (independen), aturan perkalian dapat digunakan untuk mengalikan banyak pilihan untuk seluruh elemen:

$$\begin{aligned} \text{Banyak himpunan bagian} &= 2 \times 2 \times 2 \times \cdots \times 2 \quad (\text{sebanyak } n \text{ kali}) \\ &= 2^n \end{aligned}$$

Jika disyaratkan himpunan bagian yang dibentuk tidak boleh berupa himpunan kosong, maka pilihan di mana semua elemen berstatus "tidak dimasukkan" harus dibuang. Banyak himpunan bagian tak kosong adalah:

$$\text{Banyak subset tak kosong} = 2^n - 1$$

Hubungan antara kombinasi dan himpunan bagian sangat erat. Banyaknya himpunan bagian dari S yang memiliki ukuran (kardinalitas) tepat r elemen adalah $\binom{n}{r}$. Jika dilakukan penjumlahan terhadap seluruh kemungkinan ukuran himpunan bagian mulai dari

0 hingga n , diperoleh total seluruh himpunan bagian, yaitu 2^n :

$$\sum_{r=0}^n \binom{n}{r} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$$

Sebagai contoh konkret, misalkan terdapat himpunan semesta $S = \{1, 2, 3\}$. Total seluruh himpunan bagian adalah $2^3 = 8$, yang jika dirinci berdasarkan ukuran himpunnanya adalah:

- Banyak himpunan bagian berukuran 0: $\binom{3}{0} = 1$ (yaitu $\{\}$ atau $\emptyset$).
- Banyak himpunan bagian berukuran 1: $\binom{3}{1} = 3$ (yaitu $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$).
- Banyak himpunan bagian berukuran 2: $\binom{3}{2} = 3$ (yaitu $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$).
- Banyak himpunan bagian berukuran 3: $\binom{3}{3} = 1$ (yaitu $\{1, 2, 3\}$).

Total himpunan bagian adalah $1 + 3 + 3 + 1 = 8$.

4.1.6 Permutasi dengan Pembatasan Khusus

Pada soal olimpiade, susunan objek sering kali harus memenuhi beberapa batasan tertentu.

1. Permutasi dengan Unsur Identik

Jika di antara n objek yang akan disusun terdapat beberapa objek yang sama (identik), pertukaran posisi di antara objek-objek identik tersebut tidak menghasilkan susunan baru.

Misalkan terdapat n objek yang terdiri dari k kelompok objek identik. Kelompok pertama memiliki n_1 anggota identik, kelompok kedua memiliki n_2 anggota identik, hingga kelompok ke- k memiliki n_k anggota identik, dengan $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$.

Jika semua objek dianggap berbeda, terdapat $n!$ cara menyusunnya. Namun, karena anggota kelompok pertama dapat bertukar posisi dalam $n_1!$ cara tanpa mengubah susunan, hasil perhitungan harus dibagi dengan $n_1!$. Aturan ini berlaku untuk semua kelompok objek identik. Banyak cara menyusun seluruh objek tersebut adalah:

$$\text{Banyak susunan} = \frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \cdots \times n_k!}$$

Contoh: Susunan Huruf Identik

Banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata $M, A, T, E, M, A, T, I, K, A$ adalah ...

Penyelesaian:

Untuk menentukan banyak susunan huruf dari kata "MATEMATIKA", terlebih dahulu hitung total huruf dan identifikasi huruf-huruf yang sama:

- Total huruf (n) adalah 10.
- Huruf M muncul sebanyak 2 kali ($n_1 = 2$).
- Huruf A muncul sebanyak 3 kali ($n_2 = 3$).
- Huruf T muncul sebanyak 2 kali ($n_3 = 2$).
- Huruf E, I , dan K masing-masing muncul sebanyak 1 kali.

Menggunakan rumus permutasi dengan unsur identik, banyak susunan huruf berbeda adalah:

$$\text{Banyak susunan} = \frac{10!}{2! \times 3! \times 2!}$$

Untuk menghitung nilai pecahan faktorial ini dengan cepat tanpa alat bantu hitung, uraikan faktorial pada pembilang ($10!$) sampai mencapai faktorial terbesar pada penyebut (yaitu $3!$), kemudian sederhanakan (coret) faktor yang sama:

$$\begin{aligned} \text{Banyak susunan} &= \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times \cancel{3!}}{2! \times \cancel{3!} \times 2!} \\ &= \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{(2 \times 1) \times (2 \times 1)} \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa penyebut bernilai $2 \times 2 = 4$. Angka 4 pada penyebut dapat disederhanakan dengan angka 4 pada pembilang:

$$\begin{aligned} \text{Banyak susunan} &= 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times \frac{\cancel{4}}{\cancel{4}} \\ &= 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \\ &= 151.200 \end{aligned}$$

Jadi, terdapat 151.200 susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk.

Jawaban: 151.200

2. Permutasi Siklis (Melingkar)

Permutasi siklis adalah banyak cara menyusun n objek berbeda dalam bentuk lingkaran. Pada susunan melingkar, posisi objek hanya bergantung pada hubungan relatifnya dengan objek lain, bukan pada posisi absolut tempat duduknya. Perputaran susunan tidak menghasilkan susunan baru.

Untuk memahami dari mana rumus permutasi siklis diperoleh, perhatikan dua sudut pandang logis berikut:

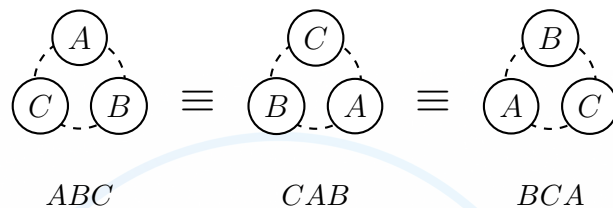
- **Sudut Pandang 1: Koreksi Perhitungan Ganda (Aturan Pembagian)**

Misalkan terdapat 3 orang, yaitu $\{A, B, C\}$, yang akan duduk melingkar. Jika mereka duduk berjajar secara mendatar (linier), terdapat $3! = 6$ cara menyusunnya, yaitu:

Grup 1: ABC, BCA, CAB

Grup 2: ACB, CBA, BAC

Perhatikan susunan pada Grup 1. Jika susunan ABC, BCA , dan CAB digambarkan pada meja melingkar, ketiganya ternyata menghasilkan susunan yang sama secara relatif. Hal ini diilustrasikan pada diagram berikut:



Pada ketiga susunan melingkar di atas, B selalu duduk di sebelah kanan A , dan C selalu duduk di sebelah kanan B (serta A di sebelah kanan C). Ketiga susunan linier tersebut hanyalah hasil perputaran (rotasi) dari satu susunan melingkar yang sama.

Karena terdapat 3 orang, setiap susunan melingkar yang unik akan terhitung sebanyak 3 kali pada susunan linier. Berdasarkan **Aturan Pembagian**, banyak susunan melingkar sebenarnya adalah:

$$\frac{\text{Banyak susunan linier}}{3} = \frac{3!}{3} = 2! = 2 \text{ susunan}$$

Secara umum, untuk n objek yang disusun melingkar, setiap 1 susunan melingkar unik dapat dirotasikan sebanyak n kali untuk menghasilkan n susunan linier berbeda. Oleh karena terjadi perhitungan ganda sebanyak n kali pada rumus $n!$, banyak permutasi siklis sebenarnya adalah:

$$\text{Permutasi Siklis} = \frac{n!}{n} = (n-1)!$$

- **Sudut Pandang 2: Menetapkan Titik Acuan (Fiksasi)**

Untuk menyusun n objek secara melingkar, efek rotasi dapat dihilangkan dengan cara menunjuk 1 objek secara bebas untuk diletakkan terlebih dahulu pada posisi tetap sebagai titik acuan (difiksasi). Karena semua tempat duduk pada lingkaran awalnya identik, hanya ada 1 cara untuk menempatkan objek acuan pertama ini.

Setelah 1 objek acuan tersebut dipasang, efek melingkar menjadi hilang karena

posisi kursi lainnya kini dapat didefinisikan secara linier (misalnya: kursi pertama di kanan acuan, kursi kedua di kanan acuan, dst.). Sisa $(n - 1)$ objek lainnya kemudian disusun pada $(n - 1)$ tempat duduk sisa menggunakan rumus susunan linier biasa, yaitu $(n - 1)!$ cara.

Menggunakan aturan perkalian, banyak cara menyusunnya adalah:

$$1 \times (n - 1)! = (n - 1)!$$

Jika susunan melingkar tersebut dapat dibalik atau dilihat dari kedua sisi (seperti manik-manik pada gelang atau kalung), arah putaran searah jarum jam dan arah berlawanan jarum jam dianggap sama karena gelang dapat dibalik untuk menghasilkan konfigurasi yang identik. Banyak susunan melingkar yang dapat dibalik untuk n objek berbeda adalah:

$$\text{Banyak susunan gelang} = \frac{(n - 1)!}{2}$$

Contoh: Posisi Duduk Melingkar

Ada 6 orang (termasuk Amir dan Budi) yang akan duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Banyak cara mengatur tempat duduk mereka jika Amir dan Budi harus duduk berdampingan adalah ...

Penyelesaian:

Untuk menyelesaikan soal ini, gabungkan konsep permutasi siklis dengan metode pengikatan:

1. Karena Amir dan Budi harus duduk berdampingan, ikat keduanya menjadi 1 kelompok (blok). Blok ini sekarang dianggap sebagai 1 objek tunggal.
2. Sisa orang yang akan duduk adalah 4 orang. Bersama dengan 1 blok Amir-Budi, total objek yang akan disusun melingkar adalah $1 + 4 = 5$ objek.
3. Banyak cara menyusun 5 objek secara melingkar menggunakan rumus permutasi siklis adalah:

$$(5 - 1)! = 4! = 24 \text{ cara}$$

4. Di dalam blok Amir-Budi, keduanya dapat bertukar posisi tempat duduk sebanyak:

$$2! = 2 \text{ cara}$$

Menggunakan aturan perkalian, total banyak cara mengatur tempat duduk adalah:

$$\begin{aligned}\text{Total susunan} &= 24 \times 2 \\ &= 48\end{aligned}$$

Jadi, terdapat 48 cara mengatur posisi duduk.

Jawaban: 48

Contoh: Susunan Manik-Manik Gelang

Sebuah gelang akan dibuat dengan merangkai 6 manik-manik berwarna berbeda pada sebuah utas tali. Banyak cara menyusun manik-manik pada gelang tersebut adalah ...

Penyelesaian:

Penyusunan manik-manik pada gelang merupakan contoh kasus permutasi siklis yang dapat dibalik.

Banyak manik-manik adalah $n = 6$. Karena gelang dapat dibalik (dilihat dari depan maupun belakang menghasilkan susunan yang sama secara fisik), arah putaran searah jarum jam dan berlawanan jarum jam dihitung sebagai satu susunan yang sama.

Banyak cara menyusun manik-manik tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\text{Banyak susunan} &= \frac{(6 - 1)!}{2} \\ &= \frac{5!}{2} \\ &= \frac{120}{2} \\ &= 60\end{aligned}$$

Jadi, terdapat 60 cara menyusun manik-manik pada gelang.

Jawaban: 60

3. Metode Pengikatan (Syarat Berkelompok)

Jika beberapa objek disyaratkan harus selalu berdampingan (berkelompok), objek-objek tersebut diikat menjadi satu kesatuan objek baru. Langkah penghitungannya adalah:

1. Hitung satu kesatuan objek yang berkelompok beserta objek lainnya sebagai objek-objek terpisah. Tentukan banyak susunan luar menggunakan permutasi biasa.
2. Hitung banyak cara menyusun objek-objek di dalam kelompok itu sendiri (susunan dalam).

3. Kalikan hasil susunan luar dengan susunan dalam menggunakan aturan perkalian.

Contoh: Syarat Posisi Duduk Berdampingan

Ada 5 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan yang akan duduk berjajar dalam satu baris. Banyak cara mengatur posisi duduk mereka sehingga ketiga siswa perempuan tersebut harus duduk berdampingan adalah ...

Penyelesaian:

Syarat pada soal mengharuskan ketiga siswa perempuan duduk berdampingan. Masalah ini diselesaikan menggunakan metode pengikatan:

1. Ikat ketiga siswa perempuan menjadi 1 kelompok (blok). Kelompok ini dihitung sebagai 1 objek.
2. Gabungkan blok perempuan dengan 5 siswa laki-laki, sehingga terdapat $1 + 5 = 6$ objek yang akan disusun secara mendatar.
3. Banyak cara menyusun 6 objek tersebut (susunan luar) adalah:

$$6! = 720 \text{ cara}$$

4. Di dalam kelompok perempuan, ketiga siswa perempuan tersebut dapat saling bertukar posisi (susunan dalam) sebanyak:

$$3! = 6 \text{ cara}$$

Menggunakan aturan perkalian, total banyak cara susunan duduk adalah:

$$\begin{aligned} \text{Total susunan} &= 720 \times 6 \\ &= 4320 \end{aligned}$$

Jadi, terdapat 4320 cara mengatur posisi duduk siswa.

Jawaban: 4320

4. Metode Sekat/Penyisipan (Syarat Wajib Terpisah)

Jika beberapa objek disyaratkan tidak boleh saling berdampingan, objek-objek yang tidak memiliki syarat disusun terlebih dahulu secara mendatar. Celah di antara objek-objek tersebut beserta ujung-ujungnya digunakan sebagai tempat penyisipan untuk objek yang harus terpisah.

Misalkan terdapat m objek bebas yang disusun terlebih dahulu. Banyak celah kosong yang terbentuk di antara dan di ujung barisan tersebut adalah $m + 1$ celah. Jika terdapat

p objek yang harus terpisah ($p \leq m + 1$), langkah penghitungannya adalah:

1. Susun m objek bebas secara linier dalam $m!$ cara.
2. Pilih p celah dari $m + 1$ celah yang tersedia tanpa memperhatikan urutan memilih celah, yaitu sebanyak $\binom{m+1}{p}$ cara.
3. Susun p objek yang harus terpisah pada celah yang telah terpilih dalam $p!$ cara.
4. Kalikan ketiga hasil di atas untuk mendapatkan total susunan.

Contoh: Syarat Posisi Duduk Terpisah

Banyaknya cara menyusun huruf-huruf K, O, M, P, A, S secara berjajar sehingga tidak ada dua huruf vokal yang duduk bersebelahan adalah ...

Penyelesaian:

Huruf-huruf pada kata "KOMPAS" terdiri dari 4 konsonan (K, M, P, S) dan 2 vokal (O, A). Karena tidak boleh ada dua vokal yang bersebelahan, gunakan metode sekat:

1. Susun huruf konsonan terlebih dahulu secara berjajar. Banyak cara menyusun 4 konsonan berbeda adalah:

$$4! = 24 \text{ cara}$$

2. Setelah konsonan disusun, celah kosong yang terbentuk di antara dan di ujung-ujung huruf konsonan tersebut digambarkan sebagai berikut:

_ K _ M _ P _ S _

Terdapat $4 + 1 = 5$ celah kosong yang tersedia.

3. Pilih 2 celah dari 5 celah yang tersedia untuk ditempati huruf vokal. Banyak cara memilih celah tanpa memperhatikan urutan memilih adalah:

$$\binom{5}{2} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10 \text{ cara}$$

4. Tempatkan kedua huruf vokal (O dan A) pada 2 celah yang sudah terpilih. Banyak cara menyusun kedua vokal tersebut adalah:

$$2! = 2 \text{ cara}$$

Menggunakan aturan perkalian, total cara menyusun kata tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\text{Total susunan} &= 24 \times 10 \times 2 \\ &= 480\end{aligned}$$

Jadi, terdapat 480 cara menyusun huruf-huruf tersebut.

Jawaban: 480

5. Analisis Kasus Digit Bersyarat (Urutan Naik dan Turun)

Masalah pembentukan bilangan dengan syarat digit-digitnya memiliki urutan tertentu sering muncul dalam olimpiade.

Misalkan ingin dibentuk bilangan r digit dengan ketentuan digit-digitnya dari kiri ke kanan tersusun secara naik (strictly increasing), yaitu $d_1 < d_2 < \dots < d_r$.

- Digit yang digunakan hanya boleh berasal dari himpunan $\{1, 2, \dots, 9\}$. Angka 0 tidak dapat digunakan karena jika 0 digunakan, angka 0 harus berada di paling kiri ($d_1 = 0$), yang mengakibatkan bilangan tersebut tidak lagi bernilai r digit.
- Setiap kali dipilih r angka berbeda dari $\{1, 2, \dots, 9\}$, hanya ada tepat 1 cara untuk mengurutkan angka-angka tersebut secara naik. Oleh karena itu, banyak bilangan yang memenuhi syarat sama dengan banyak cara memilih r angka dari 9 angka yang tersedia:

$$\text{Banyak bilangan dengan digit naik} = \binom{9}{r}$$

Jika ketentuannya adalah digit-digit dari kiri ke kanan tersusun secara turun (strictly decreasing), yaitu $d_1 > d_2 > \dots > d_r$.

- Digit yang digunakan dapat berasal dari himpunan $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$. Angka 0 diperbolehkan karena posisi paling kanan (satuan) dapat bernilai 0 tanpa mengurangi jumlah digit bilangan tersebut.
- Setiap kali dipilih r angka berbeda dari $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$, hanya ada tepat 1 cara untuk mengurutkan angka-angka tersebut secara turun. Banyak bilangan yang memenuhi syarat adalah:

$$\text{Banyak bilangan dengan digit turun} = \binom{10}{r}$$

Contoh: Pembentukan Bilangan Urutan Naik

Banyaknya bilangan 4 digit ganjil yang memiliki angka-angka berurutan naik (dari kiri ke kanan) adalah ...

Penyelesaian:

Misalkan bilangan 4 digit tersebut adalah $d_1d_2d_3d_4$ dengan syarat digit-digitnya terurut naik:

$$d_1 < d_2 < d_3 < d_4$$

Karena bilangan tersebut harus ganjil, digit terakhir (d_4) harus bernilai ganjil. Angka-angka yang dapat dipilih harus berasal dari $\{1, 2, \dots, 9\}$. Angka 0 tidak boleh digunakan karena jika 0 digunakan, angka 0 harus berada di paling kiri ($d_1 = 0$) agar urutan tetap naik, yang menyebabkan bilangan tersebut tidak bernilai 4 digit.

Analisis kasus dilakukan berdasarkan nilai digit satuan d_4 yang ganjil:

- **Kasus 1:** $d_4 = 9$

Urutan digit menjadi $d_1 < d_2 < d_3 < 9$. Tiga digit pertama (d_1, d_2, d_3) harus dipilih dari himpunan $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ yang beranggotakan 8 angka. Karena urutannya sudah terkunci secara naik, banyak cara menyusunnya sama dengan banyak cara memilih 3 angka dari 8 angka yang tersedia:

$$\binom{8}{3} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 8 \times 7 = 56 \text{ bilangan}$$

- **Kasus 2:** $d_4 = 7$

Urutan digit menjadi $d_1 < d_2 < d_3 < 7$. Tiga digit pertama (d_1, d_2, d_3) harus dipilih dari himpunan $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ yang beranggotakan 6 angka. Banyak bilangan yang terbentuk adalah:

$$\binom{6}{3} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 5 \times 4 = 20 \text{ bilangan}$$

- **Kasus 3:** $d_4 = 5$

Urutan digit menjadi $d_1 < d_2 < d_3 < 5$. Tiga digit pertama (d_1, d_2, d_3) harus dipilih dari himpunan $\{1, 2, 3, 4\}$ yang beranggotakan 4 angka. Banyak bilangan yang terbentuk adalah:

$$\binom{4}{3} = \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1} = 4 \text{ bilangan}$$

- **Kasus 4:** $d_4 = 3$ atau $d_4 = 1$

Jika $d_4 = 3$, maka ketiga digit pertama harus lebih kecil dari 3, yaitu hanya dapat dipilih dari $\{1, 2\}$. Karena tidak mungkin memilih 3 angka berbeda dari 2 angka yang tersedia, banyak cara pada kasus ini adalah 0. Hal yang sama berlaku untuk $d_4 = 1$.

Dengan menggunakan aturan penjumlahan untuk menggabungkan seluruh kasus yang

saling lepas ini, diperoleh total banyak bilangan ganjil dengan digit terurut naik:

$$\begin{aligned}\text{Total bilangan} &= 56 + 20 + 4 \\ &= 80\end{aligned}$$

Jadi, terdapat 80 bilangan yang memenuhi syarat.

Jawaban: 80

4.1.7 Contoh Soal dan Pembahasan

Contoh 1: Kardinalitas Himpunan Bagian

Tentukan banyak himpunan bagian dari $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ yang mengandung tepat dua bilangan ganjil dan setidaknya satu bilangan genap.

Penyelesaian:

Himpunan semesta adalah $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$. Terdapat 5 bilangan ganjil ($\{1, 3, 5, 7, 9\}$) dan 5 bilangan genap ($\{2, 4, 6, 8, 10\}$) di dalam S . Himpunan bagian yang akan dibentuk memiliki dua syarat:

- **Syarat 1 (Ganjil):** Mengandung tepat dua bilangan ganjil.
Banyak cara memilih 2 bilangan ganjil dari 5 bilangan ganjil yang tersedia adalah:

$$\binom{5}{2} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10 \text{ cara}$$

- **Syarat 2 (Genap):** Mengandung setidaknya satu bilangan genap.
Banyak himpunan bagian yang dapat dibentuk dari 5 bilangan genap tanpa syarat adalah $2^5 = 32$. Karena disyaratkan "setidaknya satu", perlu dibuang 1 kasus di mana tidak ada bilangan genap sama sekali (himpunan kosong dari sisi genap). Banyak cara untuk himpunan genap adalah:

$$2^5 - 1 = 32 - 1 = 31 \text{ cara}$$

Menggunakan aturan perkalian, total himpunan bagian yang memenuhi kedua syarat tersebut adalah:

$$10 \times 31 = 310 \text{ himpunan}$$

Jawaban: 310

Contoh 2: Permutasi dengan Metode Sekat

Lima anak laki-laki dan empat anak perempuan akan duduk dalam satu baris memanjang. Tentukan banyak cara mereka duduk jika tidak ada dua anak perempuan yang duduk berdampingan, dan anak laki-laki yang bernama Budi tidak boleh duduk di kedua ujung barisan.

Penyelesaian:

Karena tidak boleh ada anak perempuan yang berdampingan, metode sekat (penyisipan) dapat digunakan. Anak laki-laki disusun terlebih dahulu, lalu anak perempuan disisipkan di celah-celahnya.

Langkah 1: Menyusun anak laki-laki.

Terdapat 5 anak laki-laki (termasuk Budi). Budi tidak boleh berada di kedua ujung barisan. Artinya, dari 5 posisi anak laki-laki, Budi hanya boleh menempati 3 posisi di tengah.

- Banyak cara memilih posisi untuk Budi = 3 cara.
- Banyak cara menyusun 4 anak laki-laki lainnya di sisa 4 posisi = $4! = 24$ cara.

Banyak cara menyusun kelima anak laki-laki adalah $3 \times 24 = 72$ cara.

Langkah 2: Menyisipkan anak perempuan.

Kelima anak laki-laki yang telah berbaris akan menciptakan 6 celah kosong (4 celah di antara mereka, dan 2 celah di ujung barisan).

_ L _ L _ L _ L _ L _

Terdapat 4 anak perempuan yang akan menempati 6 celah tersebut. Banyak cara memilih celah dan menyusun anak perempuan di dalamnya (karena urutan tempat duduk anak perempuan berbeda menghasilkan susunan berbeda) adalah permutasi 4 objek dari 6 pilihan celah:

$$P(6, 4) = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360 \text{ cara}$$

Total banyak susunan tempat duduk secara keseluruhan adalah hasil kali dari kedua langkah:

$$72 \times 360 = 25.920 \text{ susunan}$$

Jawaban: 25.920

Contoh 3: Permutasi Siklis dengan Pengikatan

Lima pasang suami-istri (total 10 orang) akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Tentukan banyak cara mengatur posisi duduk mereka jika setiap suami harus duduk tepat di sebelah istrinya, tetapi tidak boleh ada dua orang wanita yang duduk berdampingan.

Penyelesaian:

Terdapat 5 pasang suami-istri. Karena setiap suami harus duduk bersebelahan dengan istrinya, setiap pasangan diikat menjadi 1 kelompok (blok). Terdapat total 5 blok pasangan.

Banyak cara menyusun 5 blok secara melingkar menggunakan rumus permutasi siklis adalah:

$$(5 - 1)! = 4! = 24 \text{ cara}$$

Di dalam setiap blok, suami dan istri dapat bertukar posisi duduk (susunan internal). Namun, terdapat syarat bahwa tidak boleh ada dua wanita yang saling berdampingan. Agar syarat ini terpenuhi pada susunan melingkar, formasi gender di dalam kelima blok harus seragam sehingga pria dan wanita duduk berselang-seling secara keseluruhan. Hanya ada dua formasi global yang valid:

1. Seluruh blok memiliki urutan duduk searah jarum jam: [Suami - Istri].
2. Seluruh blok memiliki urutan duduk searah jarum jam: [Istri - Suami].

Jika ada satu saja blok yang urutannya berbeda, akan ada pertemuan dua posisi [Istri] di batas antarblok. Oleh karena itu, hanya ada 2 cara yang valid untuk menyusun posisi internal secara serempak di seluruh blok.

Total banyak cara pengaturan posisi duduk adalah:

$$24 \times 2 = 48 \text{ susunan}$$

Jawaban: 48

Contoh 4: Analisis Kasus Bilangan Palindrom

Sebuah bilangan palindrom adalah bilangan yang dibaca sama dari depan maupun belakang (contoh: 12321, 55555). Tentukan banyak bilangan palindrom 7 digit ganjil yang tidak mengandung angka 0 sama sekali, dengan syarat jumlah dari ketiga digit pertamanya adalah bilangan genap.

Penyelesaian:

Misalkan bilangan palindrom 7 digit tersebut adalah $d_1d_2d_3d_4d_3d_2d_1$. Digit yang diperbolehkan adalah himpunan tak-nol $\{1, 2, \dots, 9\}$.

- **Syarat ganjil:** Digit paling belakang (d_1) harus ganjil. Pilihan untuk d_1 adalah $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ (ada 5 pilihan). Karena palindrom simetris, digit paling depan otomatis bernilai sama persis.
- **Syarat jumlah 3 digit pertama genap:** $d_1 + d_2 + d_3 = \text{Genap}$.
Karena d_1 sudah pasti bernilai ganjil, agar hasil total penjumlahannya menjadi genap, nilai $(d_2 + d_3)$ harus bernilai ganjil. Penjumlahan dua bilangan bulat akan menghasilkan ganjil hanya jika salah satu bilangan tersebut genap dan yang lainnya ganjil. Terdapat dua kasus yang memenuhi:
 - **Kasus A:** d_2 ganjil dan d_3 genap.
Banyak pilihan $d_2 = 5$ (angka ganjil). Banyak pilihan $d_3 = 4$ (angka genap dari 2, 4, 6, 8). Banyak cara: $5 \times 4 = 20$.
 - **Kasus B:** d_2 genap dan d_3 ganjil.
Banyak pilihan $d_2 = 4$. Banyak pilihan $d_3 = 5$. Banyak cara: $4 \times 5 = 20$.

Berdasarkan aturan penjumlahan, total cara memilih pasangan digit (d_2, d_3) adalah $20 + 20 = 40$ cara.

- **Digit tengah (d_4):** Bebas dipilih dari angka 1 hingga 9 (ada 9 pilihan).

Menggunakan aturan perkalian untuk menggabungkan seluruh syarat independen di atas, total bilangan palindrom yang dapat dibentuk adalah:

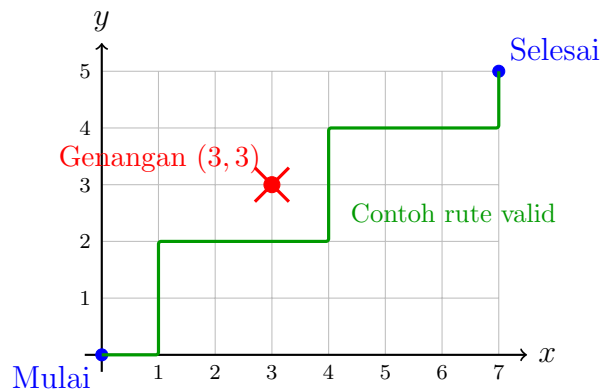
$$5 \times 40 \times 9 = 1.800 \text{ bilangan}$$

Jawaban: 1.800

Contoh 5: Grid Lintasan Koordinat

Seekor semut berjalan pada grid kordinat Kartesius 2D dari titik $(0, 0)$ menuju titik $(7, 5)$. Semut tersebut hanya diperbolehkan bergerak satu satuan ke kanan atau satu satuan ke atas. Jika semut tidak boleh melewati titik $(3, 3)$ karena terdapat genangan air, tentukan banyak jalur perjalanan berbeda yang dapat ditempuh oleh semut tersebut.

Penyelesaian:



Setiap jalur dari $(0,0)$ ke $(7,5)$ dapat dipandang sebagai permutasi unsur identik yang terdiri dari tepat 7 langkah Ke Kanan (K) dan 5 langkah Ke Atas (A). Total panjang rute secara utuh adalah 12 langkah.

$$\text{Total jalur seluruhnya} = \frac{12!}{7! \times 5!} = \binom{12}{5} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 792 \text{ jalur}$$

Aturan pengurangan (komplemen) digunakan dengan menghitung terlebih dahulu jalur yang **melanggar syarat**, yaitu jalur yang dipaksa melewati titik $(3,3)$. Jalur yang melewati $(3,3)$ adalah gabungan independen pergerakan rute $(0,0) \rightarrow (3,3)$ dan rute $(3,3) \rightarrow (7,5)$.

- Rute $(0,0)$ ke $(3,3)$: membutuhkan 3 K dan 3 A.

$$\binom{6}{3} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20 \text{ jalur}$$

- Rute $(3,3)$ ke $(7,5)$: membutuhkan 4 K dan 2 A.

$$\binom{6}{2} = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15 \text{ jalur}$$

Banyak rute yang melanggar syarat (melewati genangan air) adalah $20 \times 15 = 300$ jalur.

Banyak rute valid yang **tidak melewati** titik genangan air adalah total lintasan dikurangi rute pelanggaran:

$$792 - 300 = 492 \text{ jalur}$$

Jawaban: 492

Contoh 6: Distribusi Kelompok Berbeda

Sebuah turnamen catur regional diikuti oleh 12 pecatur profesional. Panitia akan membagi 12 peserta tersebut ke dalam 4 grup babak penyisihan, yaitu Grup A, Grup B, Grup C, dan Grup D, sehingga masing-masing grup berisi tepat 3 peserta. Diketahui bahwa terdapat 2 pecatur unggulan (Grandmaster) di antara 12 peserta tersebut. Tentukan banyak cara pembagian grup sehingga kedua Grandmaster tersebut terpisah dan tidak berada di dalam grup yang sama.

Penyelesaian:

Terdapat 12 peserta (2 Grandmaster dan 10 Reguler) yang akan didistribusikan ke 4 grup berlabel (Grup A, B, C, D). Setiap grup berkapasitas 3 orang.

Langkah 1: Mendistribusikan kedua Grandmaster (GM 1 dan GM 2).

Agar kedua Grandmaster terpisah, mereka harus menempati grup yang berbeda.

- GM 1 dapat ditugaskan ke salah satu dari 4 grup yang ada.
- GM 2 hanya dapat ditugaskan ke sisa 3 grup yang belum ditempati GM 1.

Banyak cara menempatkan kedua GM adalah $4 \times 3 = 12$ cara.

(Kondisi saat ini: Terdapat 2 grup yang masing-masing telah terisi 1 GM dan membutuhkan 2 tambahan pemain, serta 2 grup yang masih benar-benar kosong).

Langkah 2: Mendistribusikan sisa 10 peserta reguler.

Peserta reguler yang tersisa didistribusikan menggunakan perhitungan kombinasi berurutan karena urutan di dalam grup tidak diperhatikan.

- Pilih 2 orang dari 10 peserta untuk melengkapi grup milik GM 1: $\binom{10}{2} = 45$ cara.
- Pilih 2 orang dari sisa 8 peserta untuk melengkapi grup milik GM 2: $\binom{8}{2} = 28$ cara.
- Pilih 3 orang dari sisa 6 peserta untuk mengisi grup kosong pertama: $\binom{6}{3} = 20$ cara.
- Sisa 3 orang secara otomatis akan masuk dan melengkapi grup kosong terakhir: $\binom{3}{3} = 1$ cara.

Menggunakan aturan perkalian, total cara pembagian grup oleh panitia adalah:

$$12 \times 45 \times 28 \times 20 \times 1 = 302.400 \text{ cara}$$

Jawaban: 302.400

4.1.8 Latihan Soal 4.1

1. **(OSK SMA 2024)** Diketahui terdapat 6 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk bepergian dari kota A ke kota B dan terdapat 8 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk bepergian dari kota B ke kota C. Jika seseorang bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B, lalu kembali ke kota A dengan menggunakan jalan yang berbeda dengan jalan yang dilalui ketika pergi, banyak cara memilih rute perjalanan tersebut adalah ...
2. **(OSK SMA 2017)** Empat siswa Adi, Budi, Cokro, dan Dion bertanding balap sepeda. Informasi yang diperoleh mengenai pertandingan tersebut adalah sebagai berikut:
 - (a) Setiap siswa mencapai garis finis pada waktu yang berbeda.
 - (b) Adi bukan merupakan juara pertama.
 - (c) Cokro kalah dari Budi.Banyaknya susunan juara pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang mungkin terjadi adalah ...
3. Banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata OLIMPIADE sedemikian sehingga seluruh huruf vokal selalu berdampingan (berada dalam satu kelompok) adalah ...
4. **(OSK SMA 2012)** Diketahui suatu kelas terdiri dari 15 siswa. Seluruh siswa tersebut akan dibagi ke dalam 4 kelompok yang masing-masing beranggotakan 4, 4, 4, dan 3 siswa. Banyak cara pembagian kelompok tersebut adalah ...
5. **(OSK SMA 2023)** Di dalam sebuah laci terdapat 7 pasang kaus kaki yang setiap pasangannya berbeda dengan pasangan lainnya. Jika diambil 6 buah kaus kaki secara acak sekaligus, banyak cara pengambilan agar di antara kaus kaki yang terambil terdapat tepat sepasang kaus kaki yang cocok (berpasangan) adalah ...
6. **(OSK SMA 2016)** Misalkan (a, b, c, d, e, f) adalah suatu permutasi dari $(1, 2, 3, 4, 5, 6)$. Banyaknya permutasi yang memenuhi pertidaksamaan $a + c + e > b + d + f$ adalah ...
7. **(OSK SMA 2024)** Banyak himpunan bagian A dari $\{24, 25, 26, \dots, 35\}$ sehingga hasil penjumlahan unsur terbesar dan terkecil dari A sama dengan 59 adalah ...
8. **(OSK SMA 2023)** Banyaknya bilangan 4-digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah ...

4.2 Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE) & Pigeonhole Principle (PHP)

Pada subbab sebelumnya, aturan penjumlahan digunakan ketika kejadian-kejadian bersifat saling lepas (tidak memiliki irisan). Namun, dalam soal olimpiade, kondisi yang terjadi sering kali saling tumpang tindih. Selain itu, ada kalanya pembaca tidak diminta menghitung banyak susunan, melainkan membuktikan kepastian terjadinya suatu peristiwa. Untuk mengatasi kedua kondisi ini, digunakan dua prinsip logika fundamental: Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE) dan Prinsip Sarang Merpati (PHP).

4.2.1 Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE)

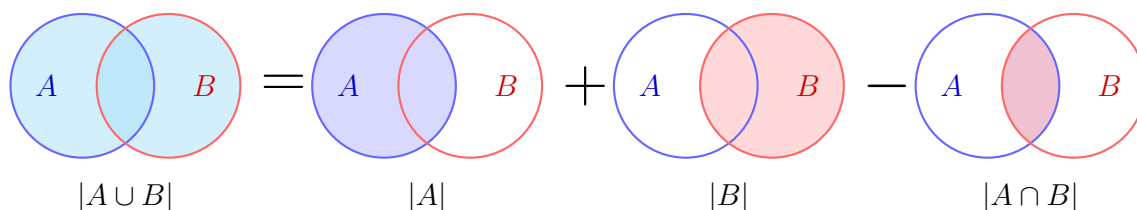
Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE) pada dasarnya adalah logika sederhana tentang bagaimana suatu perhitungan dilakukan tanpa ada objek yang terhitung ganda.

1. PIE untuk Dua Himpunan

Bayangkan sebuah kelas yang siswanya menyukai dua jenis olahraga: Sepak Bola dan Basket. Jika seorang guru ingin menghitung total siswa yang menyukai salah satu atau kedua olahraga tersebut, bagaimana caranya?

1. Pertama, guru mendata semua siswa yang menyukai Sepak Bola (sebut saja kelompok A).
2. Kedua, guru mendata semua siswa yang menyukai Basket (sebut saja kelompok B).
3. Jika guru langsung menjumlahkan jumlah siswa di kelompok A dan kelompok B , akan ada masalah: **Siswa yang menyukai keduanya akan terhitung dua kali!** (Sekali saat pendataan Sepak Bola, dan sekali lagi saat pendataan Basket).

Agar hasil perhitungannya akurat, guru harus mengurangi jumlah siswa yang menyukai keduanya tepat satu kali. Logika "memasukkan semuanya lalu mengeluarkan yang ganda" inilah yang disebut Inklusi-Eksklusi.



Secara matematis, gabungan kedua kelompok dinotasikan dengan $A \cup B$, sedangkan irisan keduanya dinotasikan dengan $A \cap B$. Rumus PIE untuk dua himpunan adalah:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

2. PIE untuk Tiga Himpunan

Bagaimana jika ada olahraga ketiga, misalnya Voli (sebut saja kelompok C)? Logika perhitungannya tetap sama dan dilakukan secara berjenjang:

1. **Inklusi (Masukkan Semua):** Jumlahkan semua siswa penyuka Sepak Bola, Basket, dan Voli secara individual ($|A| + |B| + |C|$). Pada tahap ini, jumlah siswa yang dihitung sangat berlebihan.
2. **Eksklusi (Keluarkan Irisan Ganda):** Kurangkan semua siswa yang menyukai tepat dua olahraga. Jadi, kurangkan irisan Sepak Bola & Basket, Sepak Bola & Voli, dan Basket & Voli ($-(|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|)$).
3. **Koreksi Akhir:** Perhatikan siswa khusus yang menyukai **ketiga-tiganya**. Mereka ditambahkan 3 kali pada langkah pertama, tetapi dikeluarkan 3 kali pada langkah kedua. Akibatnya, mereka malah **tidak terhitung sama sekali!** Agar perhitungan kembali benar, siswa khusus ini harus **ditambahkan kembali** tepat satu kali ($+|A \cap B \cap C|$).

Berdasarkan penalaran tersebut, diperoleh rumus PIE untuk tiga himpunan:

$$\begin{aligned}
 |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\
 &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\
 &\quad + |A \cap B \cap C|
 \end{aligned}$$

Secara visual, rumus untuk tiga himpunan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Total Gabungan} && \text{Himpunan Tunggal (Inklusi)} \\
 &|A \cup B \cup C| && (|A| + |B| + |C|) \\
 &= \left(\begin{array}{c} \text{Diagram of three overlapping circles A, B, and C. Circle A is blue, B is red, and C is green. The entire area of all three circles is shaded light blue, representing the union of all three sets.} \\ \text{Diagram of three overlapping circles A, B, and C. Circle A is blue, B is red, and C is green. The area of circle A that does not overlap with B or C is shaded light blue. The area of circle B that does not overlap with A or C is shaded light red. The area of circle C that does not overlap with A or B is shaded light green. These three non-overlapping regions are added together to represent the sum of individual set counts.} \end{array} \right) \\
 & && \text{Irisan Dua Himpunan (Eksklusi)} \\
 & && (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) \\
 & - \left(\begin{array}{c} \text{Diagram of three overlapping circles A, B, and C. Circle A is blue, B is red, and C is green. The area of circle A that overlaps with circle B is shaded light red. The area of circle A that overlaps with circle C is shaded light green. The area of circle B that overlaps with circle C is shaded light red. These three overlapping regions are subtracted from the previous sum.} \\ \text{Diagram of three overlapping circles A, B, and C. Circle A is blue, B is red, and C is green. The area of circle A that overlaps with circle B is shaded light red. The area of circle A that overlaps with circle C is shaded light green. The area of circle B that overlaps with circle C is shaded light red. These three overlapping regions are subtracted from the previous sum.} \\ \text{Diagram of three overlapping circles A, B, and C. Circle A is blue, B is red, and C is green. The area of circle A that overlaps with circle B is shaded light red. The area of circle A that overlaps with circle C is shaded light green. The area of circle B that overlaps with circle C is shaded light red. These three overlapping regions are subtracted from the previous sum.} \end{array} \right) \\
 & && \text{Irisan Tiga Himpunan (Koreksi)} \\
 & + && |A \cap B \cap C| \\
 & && \begin{array}{c} \text{Diagram of three overlapping circles A, B, and C. Circle A is blue, B is red, and C is green. The area where all three circles overlap is shaded yellow. This area was subtracted twice in the previous step and is added back once to correct the count.} \end{array}
 \end{aligned}$$

Pola Umum PIE

Jika diperhatikan, PIE selalu mengikuti pola tanda yang bergantian (selang-seling):

- **Ditambah** untuk himpunan tunggal (ukuran 1).
- **Dikurang** untuk irisan himpunan berpasangan (ukuran 2).
- **Ditambah** untuk irisan himpunan bertiga (ukuran 3).
- **Dikurang** untuk irisan himpunan berempat (ukuran 4), dan seterusnya.

3. Penerapan PIE pada Kasus Keterbagian

Aplikasi paling umum dari PIE di tingkat OSN adalah mencari banyaknya bilangan bulat dalam suatu rentang tertentu yang habis dibagi oleh beberapa angka. Untuk menghitungnya, digunakan fungsi pembulatan ke bawah.

Banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai N yang habis dibagi oleh suatu bilangan bulat positif k ditentukan oleh rumus:

$$\text{Banyak bilangan} = \left\lfloor \frac{N}{k} \right\rfloor$$

Definisi dan sifat-sifat mengenai fungsi *floor* ($\lfloor x \rfloor$) dapat dibaca kembali pada Bab Aljabar pada bagian [Fungsi Tangga \(Halaman 118\)](#).

Dalam penggunaan PIE untuk keterbagian, himpunan irisan menyatakan kondisi "habis dibagi sekaligus". Himpunan irisan dari bilangan yang habis dibagi a sekaligus habis dibagi b adalah himpunan bilangan yang habis dibagi oleh Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari a dan b , ditulis sebagai $\text{KPK}(a, b)$.

Sebagai contoh, jika ingin dicari banyak bilangan dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 2 atau habis dibagi 3:

- Himpunan A (habis dibagi 2): $|A| = \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor = 50$.
- Himpunan B (habis dibagi 3): $|B| = \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor = 33$.
- Irisan $A \cap B$ (habis dibagi $\text{KPK}(2, 3) = 6$): $|A \cap B| = \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = 16$.

Menggunakan rumus PIE, banyak bilangan yang memenuhi adalah:

$$|A \cup B| = 50 + 33 - 16 = 67 \text{ bilangan}$$

4.2.2 Prinsip Sarang Merpati (Pigeonhole Principle)

Prinsip Sarang Merpati (yang sangat sering disingkat sebagai **PHP** dari istilah bahasa Inggrisnya, *Pigeonhole Principle*) merupakan salah satu alat paling sederhana namun sangat kuat dalam kombinatorika. Prinsip ini terutama digunakan untuk membuktikan

an **kepastian adanya** suatu kondisi atau benda tanpa kita harus mencarinya secara langsung.

Bagi pemula yang baru pertama kali belajar, prinsip ini sering kali terasa sangat jelas dan intuitif, tetapi kekuatan sebenarnya terletak pada bagaimana prinsip ini menyederhanakan masalah matematika yang tampak rumit.

Filosofi dan Logika Dasar

Bayangkan terdapat sekawanan merpati yang akan pulang ke sarangnya. Jika jumlah merpati lebih banyak daripada jumlah sarang yang tersedia, maka secara logis pasti ada setidaknya satu sarang yang harus menampung lebih dari satu merpati.

Secara formal, prinsip ini dirumuskan sebagai berikut:

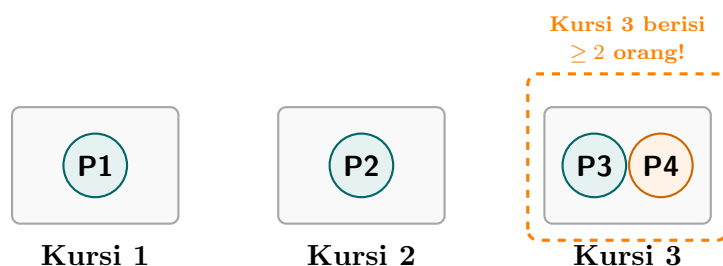
"Jika terdapat $n + 1$ objek (merpati) yang didistribusikan ke dalam n wadah (sarang), maka setidaknya terdapat satu wadah yang memuat dua objek atau lebih."

Untuk memahami mengapa hal ini selalu benar, mari kita tinjau contoh sederhana berikut:

- **Kondisi:** Ada 4 orang siswa ($n + 1 = 4$ objek) yang akan duduk di 3 buah kursi ($n = 3$ wadah).
- **Upaya Menghindar:** Andaikan kita mencoba mengatur agar tidak ada satu pun kursi yang diduduki oleh lebih dari satu orang. Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah mendudukkan 3 orang pertama masing-masing di kursi yang berbeda (Kursi 1, Kursi 2, dan Kursi 3).
- **Kebuntuan:** Sekarang, semua kursi telah terisi oleh tepat 1 orang. Ketika orang ke-4 ingin duduk, ia tidak memiliki pilihan kursi kosong lagi. Kursi mana pun yang ia pilih pasti akan menjadi kursi yang diduduki oleh 2 orang.

Sebagai contoh sederhana lainnya: di antara 13 orang sembarang, pasti terdapat minimal dua orang yang lahir pada bulan yang sama. Hal ini karena hanya ada 12 bulan dalam setahun, sehingga bulan lahir bertindak sebagai sarang (12 sarang) dan orang bertindak sebagai merpati (13 merpati).

Berikut adalah ilustrasi visual dari pembagian di atas:



1. Analisis Kasus Terburuk (*Worst-Case Scenario*)

Dalam soal-soal olimpiade, pertanyaan yang diajukan sering kali berbentuk:

*"Berapakah jumlah objek minimal yang harus diambil secara acak agar kita **pasti** mendapatkan hasil tertentu?"*

Kata kunci yang sangat krusial di sini adalah "**pasti**". Kita tidak boleh mengandalkan faktor keberuntungan. Kita harus menjamin kondisi tersebut terpenuhi bahkan dalam situasi yang paling sial atau paling tidak menguntungkan sekalipun. Inilah yang disebut dengan **Analisis Kasus Terburuk**.

Mari kita bedah contoh kelereng secara sangat detail: Di dalam sebuah kantong tertutup terdapat kelereng berwarna merah, biru, dan hijau dengan jumlah yang sangat banyak. Seseorang mengambil kelereng satu per satu dari kantong tanpa melihat. Berapa minimal kelereng yang harus diambil agar **pasti** terdapat 2 kelereng yang warnanya sama?

Mari kita simulasikan alur pengambilan dengan mengasumsikan kita selalu mendapat nasib "paling tidak beruntung":

1. **Pengambilan ke-1:** Kita mengambil kelereng pertama. Katakanlah berwarna **Merah**. Saat ini kita memegang: 1 Merah. (Kondisi 2 kelereng sewarna belum tercapai).
2. **Pengambilan ke-2:** Kita ingin mendapatkan kelereng Merah lagi agar langsung berpasangan. Namun, karena ini kasus terburuk (sial), kelereng yang diambil justru berwarna lain, misalnya **Biru**. Saat ini kita memegang: 1 Merah, 1 Biru. (Belum ada yang sewarna).
3. **Pengambilan ke-3:** Kita berharap mendapat Merah atau Biru agar terbentuk pasangan. Lagi-lagi karena nasib sial maksimal, yang keluar adalah warna ketiga, yaitu **Hijau**. Saat ini kita memegang: 1 Merah, 1 Biru, 1 Hijau.

Catatan Penting pada Tahap Ini: Tahap ini disebut sebagai **Kondisi Gagal Maksimal**. Kita telah mengambil kelereng sebanyak-banyaknya (3 kelereng) tetapi masih berhasil menghindari terjadinya sepasang kelereng sewarna. Ini adalah puncak kesialan kita.

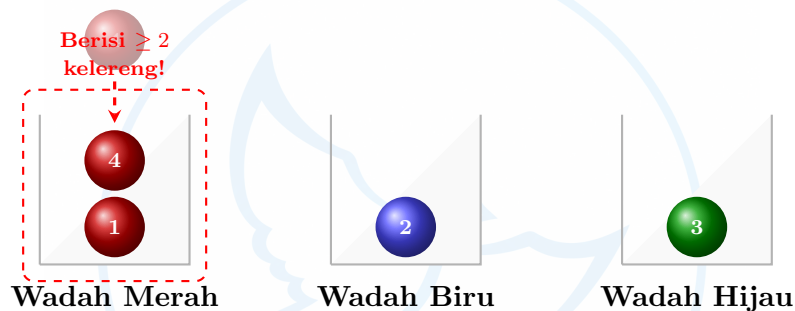
4. **Pengambilan ke-4:** Sekarang, kita terpaksa mengambil satu kelereng lagi. Karena di dalam kantong hanya ada warna Merah, Biru, dan Hijau, maka kelereng ke-4 ini **wajib** berwarna salah satu dari ketiga warna tersebut.
 - Jika yang keluar Merah, ia akan berpasangan dengan kelereng Merah yang sudah di tangan.
 - Jika yang keluar Biru, ia akan berpasangan dengan kelereng Biru yang sudah di tangan.

- Jika yang keluar Hijau, ia akan berpasangan dengan kelereng Hijau yang sudah di tangan.

Apapun warnanya, jaminan mendapatkan sepasang kelereng berwarna ini sudah 100% terpenuhi.

Dengan demikian, jawaban minimal yang menjamin kepastian adalah **4 pengambilan**. Jika kita hanya mengambil 3 kelereng, kita tidak bisa memberikan jaminan 100% karena ada kemungkinan (kasus terburuk) ketiga kelereng tersebut berbeda warna.

Sebagai contoh sederhana lainnya: di dalam sebuah laci gelap terdapat banyak kaus kaki berwarna hitam dan putih. Jika seseorang ingin mengambil kaus kaki secara acak, berapa jumlah minimal kaus kaki yang harus diambil agar dipastikan mendapat sepasang kaus kaki berwarna sama? Skenario terburuknya adalah pengambilan pertama berwarna hitam dan pengambilan kedua berwarna putih. Pengambilan ketiga dipastikan akan menjadi pasangan bagi salah satu kaus kaki yang telah terambil. Dengan demikian, cukup diambil minimal 3 buah kaus kaki.



2. Prinsip Sarang Merpati yang Diperluas (*Generalized Pigeonhole Principle*)

Sekarang, bagaimana jika kita ingin menjamin hal yang lebih besar? Misalnya, kita tidak hanya ingin 2 objek berwarna, melainkan ingin memastikan ada setidaknya m objek yang berada di wadah yang sama.

Untuk menyelesaikan masalah ini, logika "kasus terburuk" tadi tetap memegang peranan kunci.

Misalkan kita memiliki k buah wadah (sarang) dan kita ingin menjamin salah satu wadah berisi **minimal m buah objek**.

- **Kondisi Gagal Maksimal:** Skenario paling sial untuk menggagalkan target adalah dengan mengisi setiap wadah dengan objek sebanyak mungkin, namun tepat di bawah target m . Artinya, setiap wadah dari total k wadah terisi tepat $(m - 1)$ buah objek.
- **Batas Kegagalan:** Jumlah total objek yang didistribusikan pada skenario gagal maksimal ini adalah:

$$\text{Total Objek Gagal} = k \times (m - 1)$$

- **Pemicu Kepastian:** Agar kondisi sial ini pecah dan salah satu wadah terpaksa memuat m objek, kita hanya perlu menambahkan tepat **1 objek lagi** ke dalam sistem. Objek tambahan tersebut pasti akan masuk ke salah satu wadah yang sudah terisi $(m - 1)$ objek, mengubah jumlahnya menjadi $(m - 1) + 1 = m$ objek.

Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh rumus umum untuk menjamin adanya m objek di dalam wadah yang sama dari total k wadah:

$$\text{Minimal Pengambilan} = k(m - 1) + 1$$

Contoh Intuitif (Buku untuk Anak):

Misalkan seorang guru ingin membagikan sejumlah buku kepada 5 orang siswa ($k = 5$ wadah). Guru tersebut ingin menjamin bahwa ada setidaknya satu siswa yang mendapatkan **minimal 4 buah buku** ($m = 4$ target). Berapa jumlah minimal buku yang harus dibagikan?

1. **Analisis Kasus Terburuk:** Guru membagikan buku secara merata sebanyak banyaknya tanpa ada satu pun siswa yang mencapai target 4 buku. Batas maksimal per anak adalah $4 - 1 = 3$ buku.
2. **Kondisi Gagal Maksimal:** Kelima siswa masing-masing memegang tepat 3 buku. Total buku yang sudah dibagikan adalah:

$$5 \times 3 = 15 \text{ buku}$$

Pada tahap ini, target belum tercapai (belum ada anak yang memiliki 4 buku).

3. **Memecah Batas:** Jika guru mengambil 1 buku lagi (buku ke-16) dan memberikannya kepada siapa pun, siswa penerima buku tersebut dipastikan akan memiliki $3 + 1 = 4$ buku.
4. **Kesimpulan:** Guru harus membagikan minimal $k(m - 1) + 1 = 5(4 - 1) + 1 = 16$ buku.

Sebagai contoh sederhana lainnya: jika terdapat 25 buah pulpen yang dibagikan kepada 4 orang anak ($k = 4$), kita ingin mencari berapa jumlah pulpen minimal yang pasti didapatkan oleh salah satu anak (m). Skenario terburuknya adalah membagikan pulpen secara merata sebanyak 6 buah kepada setiap anak (total $4 \times 6 = 24$ pulpen). Pulpen ke-25 dipastikan akan membuat salah satu anak memiliki $6 + 1 = 7$ pulpen. Di sini kita menjamin salah satu anak memperoleh minimal 7 pulpen.

Formulasi Menggunakan Fungsi Ceiling

Dalam buku teks matematika formal, rumus perluasan ini sering dituliskan menggunakan fungsi pembulatan ke atas atau *ceiling function* ($\lceil x \rceil$).

Pernyataan formalnya berbunyi:

”Jika terdapat N objek didistribusikan ke dalam k buah wadah, maka setidaknya ada satu wadah yang memuat minimal $\lceil \frac{N}{k} \rceil$ objek.”

Mengapa fungsi ceiling ($\lceil \dots \rceil$) digunakan? Mari kita lihat contoh nyata berikut: Misalkan terdapat 10 orang siswa ($N = 10$). Berapa siswa paling sedikit yang dipastikan lahir pada hari yang sama (dari total 7 hari dalam seminggu, sehingga $k = 7$)?

- Jika kita membagi rata 10 orang ke dalam 7 hari seminggu, maka secara matematis setiap hari rata-rata memuat:

$$\frac{10}{7} \approx 1,43 \text{ orang}$$

- Karena manusia tidak dapat dibagi menjadi pecahan desimal, maka pembagian merata yang paling mungkin adalah beberapa hari memuat 1 orang, dan beberapa hari lainnya memuat 2 orang.
- Dengan kata lain, tidak mungkin semua hari memuat kurang dari atau sama dengan 1 orang (karena jika demikian, total orang maksimal hanya $7 \times 1 = 7$, padahal totalnya ada 10 orang).
- Oleh karena itu, pasti ada setidaknya satu hari yang memuat minimal 2 orang.
- Secara matematis, hal ini dihitung langsung menggunakan fungsi ceiling:

$$\left\lceil \frac{10}{7} \right\rceil = \lceil 1,43 \rceil = 2 \text{ orang}$$

3. Penerapan dalam Pemecahan Masalah

Meskipun teorinya terdengar sangat sederhana, kesulitan terbesar saat mengerjakan soal olimpiade matematika adalah mengidentifikasi variabel dalam persoalan. Kita dituntut untuk jeli menentukan apa yang bertindak sebagai ”merpati” (objek) dan apa yang bertindak sebagai ”sarang” (wadah).

Strategi Identifikasi Variabel

Untuk mempermudah analisis saat menghadapi soal baru, gunakan panduan identifikasi berikut:

- **Penentuan Sarang (k wadah):** Sarang biasanya merepresentasikan **kategori, pengelompokan, atau batasan** yang didefinisikan dalam soal. Di dalam soal teori bilangan, sarang sering kali berupa sisa hasil bagi (modulo n). Di dalam soal geometri, sarang berupa pembagian/partisi luas daerah.
- **Penentuan Merpati (N objek):** Merpati merupakan **elemen-elemen bebas** yang akan kita pilih, masukkan, atau distribusikan ke dalam sarang.

Biasanya berupa kumpulan angka, koordinat titik, atau benda fisik yang disebutkan di soal.

- **Langkah Validasi:** Sebelum menarik kesimpulan, selalu lakukan pengecekan apakah jumlah merpati (N) telah melebihi jumlah sarang (k) atau batas gagal maksimal ($k(m - 1)$). Jika ya, maka Prinsip Sarang Merpati dapat diterapkan secara valid.

Pada aplikasinya di soal-soal olimpiade, terdapat dua topik utama yang sering menggunakan prinsip ini:

- **Teori Bilangan (Keterbagian)**

Sarang umumnya direpresentasikan sebagai sisa hasil bagi (modulo) dari suatu pembagian.

- Jika sebuah bilangan dibagi oleh n , sisa hasil bagi yang mungkin diperoleh adalah $0, 1, 2, \dots, (n - 1)$, yang berjumlah n sisa berbeda.
- Apabila dipilih $n + 1$ bilangan secara acak, dipastikan terdapat minimal dua bilangan yang memiliki sisa pembagian yang sama.
- Akibatnya, selisih dari kedua bilangan tersebut pasti akan habis dibagi oleh bilangan n .

Sebagai contoh kecil, jika dipilih 6 bilangan bulat sembarang, berdasarkan Prinsip Sarang Merpati, setidaknya ada dua bilangan di antaranya yang memiliki sisa pembagian yang sama jika dibagi oleh 5 (karena kemungkinan sisa pembagian modulo 5 hanya ada 5 buah, yaitu $0, 1, 2, 3, 4$). Alhasil, selisih dari kedua bilangan tersebut dipastikan habis dibagi 5.

- **Penerapan pada Geometri Bidang dan Ruang**

Berbeda dengan angka yang bisa dikelompokkan ke dalam kategori sisa pembagian, penerapan Prinsip Sarang Merpati pada objek geometri membutuhkan teknik pembagian luasan. Teknik ini dikenal dengan istilah *partisi*. Bangun datar atau bangun ruang yang besar dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dengan bentuk dan ukuran tertentu. Potongan-potongan kecil inilah yang nantinya berfungsi sebagai "sarang".

Terdapat sebuah sifat penting yang menjadi kunci penyelesaian masalah jarak: dua buah titik yang berada di dalam satu luasan tertutup tidak akan pernah memiliki jarak yang melebihi jarak terjauh yang membentang di dalam luasan tersebut. Jarak terjauh di dalam suatu luasan atau bangun datar disebut sebagai *diameter bangun* (sebagai contoh, ruas garis diagonal pada sebuah persegi atau persegi panjang).

Langkah sistematis penerapan prinsipnya adalah sebagai berikut:

- **Membentuk Sarang:** Partisi bidang utama yang besar menjadi sejumlah

k luasan kecil sedemikian rupa sehingga jarak terjauh (diagonal) pada setiap luasan kecil sama dengan batas jarak maksimum yang ditanyakan atau diminta oleh soal.

- **Menyebarkan Merpati:** Posisikan N titik ke dalam bidang utama tersebut, di mana nilai N harus lebih besar dari jumlah partisi k .
- **Penarikan Kesimpulan:** Berdasarkan Prinsip Sarang Merpati, penempatan N titik ke dalam k partisi luasan (dengan $N > k$) menjamin bahwa sekurang-kurangnya terdapat satu partisi luasan yang terpaksa memuat minimal dua buah titik. Karena kedua titik tersebut terkurung di dalam luasan kecil yang sama, maka jarak pemisah di antara keduanya dipastikan tidak akan pernah melampaui ukuran panjang diagonal luasan kecil tersebut.

Sebagai gambaran awal, bayangkan sebuah persegi berukuran 1×1 satuan. Apabila terdapat 5 buah titik yang disebar ke dalam persegi tersebut secara acak, berapa batas maksimal jarak terdekat yang pasti selalu terjadi di antara dua titik?

Untuk menjawabnya, persegi utuh tersebut dapat dipartisi dengan ditarik dua garis lurus di tengahnya (horizontal dan vertikal) membentuk 4 buah persegi kecil yang masing-masing berukuran $0,5 \times 0,5$ satuan. Keempat persegi kecil ini bertindak sebagai sarang. Jika 5 buah titik disebar ke dalam 4 buah sarang, sudah menjadi kepastian bahwa ada sekurang-kurangnya satu buah persegi kecil yang bagian minimal 2 buah titik.

Di dalam sebuah persegi berukuran $0,5 \times 0,5$, dua titik bisa diletakkan sejauh mungkin apabila keduanya ditaruh tepat di kedua ujung sudut yang saling berseberangan (diagonal). Berdasarkan perhitungan aljabar Teorema Pythagoras, panjang diagonal persegi kecil ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{Diagonal} &= \sqrt{0,5^2 + 0,5^2} \\ &= \sqrt{0,25 + 0,25} \\ &= \sqrt{0,50} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{2} \text{ satuan} \end{aligned}$$

Oleh karena jarak sejauh-jauhnya yang dimungkinkan terjadi di dalam persegi kecil ini hanyalah sepanjang bentangan diagonalnya, maka keberadaan dua titik di dalam persegi kecil yang sama memberikan satu jaminan mutlak: jarak di antara kedua titik tersebut tidak akan lebih dari $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ satuan.

4.2.3 Contoh Soal dan Pembahasan

Penerapan Dasar PIE

Berapa banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak dapat dinyatakan sebagai kuadrat sempurna maupun pangkat tiga sempurna dari suatu bilangan bulat?

Penyelesaian:

Penyelesaian masalah ini dapat dilakukan menggunakan Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE). Misalkan S menyatakan himpunan semesta seluruh bilangan bulat dari 1 sampai 1000, sehingga banyak anggota semestanya adalah $|S| = 1000$.

- Misalkan A menyatakan himpunan bilangan kuadrat sempurna di dalam S . Sebuah bilangan kuadrat x^2 dapat berada di dalam rentang tersebut jika memenuhi $x^2 \leq 1000$. Nilai maksimum untuk x dicapai saat $x = \lfloor \sqrt{1000} \rfloor = 31$, karena $31^2 = 961$ (memenuhi syarat) dan $32^2 = 1024$ (melebihi batas). Oleh karena itu, diperoleh banyak anggota $|A| = 31$.
- Misalkan B menyatakan himpunan bilangan pangkat tiga sempurna di dalam S . Sebuah bilangan pangkat tiga y^3 memenuhi syarat jika $y^3 \leq 1000$. Nilai maksimum untuk y dicapai saat $y = \lfloor \sqrt[3]{1000} \rfloor = 10$, karena $10^3 = 1000$. Oleh karena itu, diperoleh banyak anggota $|B| = 10$.
- Irisan $A \cap B$ menyatakan himpunan bilangan yang merupakan kuadrat sempurna sekaligus pangkat tiga sempurna. Bilangan yang memenuhi kondisi ganda ini haruslah merupakan bilangan pangkat dari Kelipatan Persekutuan Terkecil antara pangkat 2 dan 3, yaitu pangkat 6. Nilai maksimum untuk bilangan berpangkat enam, $z^6 \leq 1000$, dicapai saat $z = \lfloor \sqrt[6]{1000} \rfloor = 3$, karena $3^6 = 729$ (memenuhi) dan $4^6 = 4096$ (melebihi batas). Oleh karena itu, diperoleh banyak anggota $|A \cap B| = 3$.

Berdasarkan Prinsip Inklusi-Eksklusi, banyak bilangan yang merupakan kuadrat sempurna atau pangkat tiga sempurna dapat dihitung melalui persamaan berikut:

$$\begin{aligned}|A \cup B| &= |A| + |B| - |A \cap B| \\ &= 31 + 10 - 3 \\ &= 38 \text{ bilangan}\end{aligned}$$

Nilai yang ingin dicari adalah banyak bilangan yang bukan kuadrat sempurna maupun pangkat tiga sempurna. Hasil ini dapat ditentukan dengan mengurangi total himpunan semesta dengan gabungan kedua himpunan tersebut:

$$\text{Total} = |S| - |A \cup B|$$

$$\begin{aligned}
&= 1000 - 38 \\
&= 962
\end{aligned}$$

Jawaban: 962

Penyusunan Angka dengan Syarat Posisi

Tentukan banyak cara menyusun angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 sedemikian rupa sehingga susunan tersebut tidak diawali oleh angka 1, tidak diakhiri oleh angka 5, dan angka 3 tidak berada tepat di posisi tengah.

Penyelesaian:

Tanpa adanya persyaratan apa pun, banyak cara menyusun 5 buah angka yang berbeda adalah $5! = 120$ susunan. Persoalan ini menuntut tiga syarat larangan sekaligus. Untuk mempermudah perhitungan, penyelesaian dapat menggunakan metode komplemen, yaitu menghitung total susunan yang melanggar syarat melalui Prinsip Inklusi-Eksklusi, kemudian mengurangkannya dari total semesta.

Tiga himpunan pelanggaran didefinisikan sebagai berikut:

- A : Himpunan susunan yang diawali angka 1. Pada kondisi ini, satu posisi awal terkunci oleh angka 1, sehingga 4 posisi sisanya dapat disusun secara bebas. Diperoleh banyak susunan $|A| = 4! = 24$.
- B : Himpunan susunan dengan angka 3 berada di tengah. Hal yang sama berlaku, 4 posisi sisa bebas disusun. Diperoleh $|B| = 4! = 24$.
- C : Himpunan susunan yang diakhiri angka 5. Diperoleh $|C| = 4! = 24$.

Selanjutnya, hasil irisan antara himpunan-himpunan pelanggaran tersebut dihitung secara mendetail:

- $|A \cap B|$: Susunan diawali angka 1 dan angka 3 di tengah. Karena dua posisi terkunci, tersisa 3 posisi yang dapat disusun bebas. Diperoleh $|A \cap B| = 3! = 6$.
- $|A \cap C|$: Susunan diawali angka 1 dan diakhiri angka 5. Diperoleh $|A \cap C| = 3! = 6$.
- $|B \cap C|$: Susunan angka 3 di tengah dan diakhiri angka 5. Diperoleh $|B \cap C| = 3! = 6$.
- $|A \cap B \cap C|$: Susunan diawali angka 1, angka 3 di tengah, dan diakhiri angka 5. Ketiga posisi ini terkunci, sehingga menyisakan 2 posisi bebas. Diperoleh $|A \cap B \cap C| = 2! = 2$.

Banyak susunan yang melanggar setidaknya satu dari ketiga syarat larangan tersebut

dapat dihitung menggunakan rumus PIE:

$$\begin{aligned}|A \cup B \cup C| &= (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) + |A \cap B \cap C| \\&= (24 + 24 + 24) - (6 + 6 + 6) + 2 \\&= 72 - 18 + 2 \\&= 56 \text{ susunan}\end{aligned}$$

Banyak susunan valid yang sama sekali tidak melanggar satu pun syarat adalah hasil pengurangan total kemungkinan tanpa syarat dengan total susunan pelanggaran:

$$\begin{aligned}\text{Total Valid} &= 120 - 56 \\&= 64\end{aligned}$$

Jawaban: 64

Penerapan PHP pada Pengambilan Kartu

Sebuah dek kartu remi standar berisi 52 kartu yang terbagi menjadi 4 jenis bunga (*suit*): *Heart*, *Diamond*, *Spade*, dan *Club*. Masing-masing bunga memiliki 13 kartu. Tentukan banyak kartu minimal yang harus diambil secara acak agar dapat dipastikan terdapat sekurang-kurangnya 3 buah kartu dengan jenis bunga yang sama.

Penyelesaian:

Persoalan semacam ini dapat diselesaikan secara sistematis menggunakan Prinsip Sarang Merpati. Dalam model ini, keempat jenis bunga kartu tersebut difungsikan sebagai wadah atau "sarang" ($k = 4$). Sementara itu, kondisi pencapaian yang diharapkan adalah terkumpulnya 3 buah kartu di dalam satu wadah yang sama, sehingga target yang ditetapkan adalah $m = 3$.

Analisis diarahkan pada pencarian skenario terburuk (*worst-case scenario*), yaitu kondisi di mana pengambilan kartu dilakukan sebanyak mungkin tanpa mencapai target 3 kartu pada satu bunga mana pun. Kondisi kegagalan maksimal ini terjadi apabila setiap jenis bunga masing-masing terambil tepat 2 buah kartu (satu angka di bawah target):

- 2 kartu *Heart*
- 2 kartu *Diamond*
- 2 kartu *Spade*
- 2 kartu *Club*

Jumlah kartu maksimum yang dapat terambil dalam keadaan gagal ini adalah $4 \times 2 = 8$ buah kartu.

Pada keadaan ini, setiap jenis bunga telah terisi secara seimbang. Pengambilan 1 buah kartu tambahan apa pun (kartu ke-9) dipastikan berjenis salah satu dari keempat bunga tersebut. Akibatnya, jenis bunga yang sesuai dengan kartu tambahan tersebut akan bertambah jumlahnya menjadi $2 + 1 = 3$ kartu. Dengan demikian, target minimal 3 kartu pada jenis bunga yang sama dipastikan tercapai setelah mengambil minimal 9 kartu.

Jawaban: 9

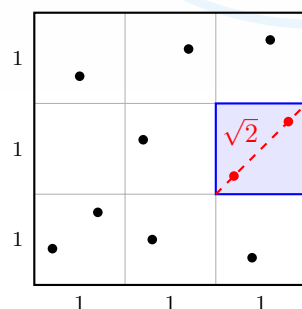
Penerapan PHP pada Partisi Geometri

Diberikan sebuah persegi besar berukuran 3×3 satuan. Akan ditempatkan beberapa titik di dalam atau pada batas persegi tersebut. Tentukan jumlah minimum titik yang harus ditempatkan agar selalu dapat dipastikan ada dua titik yang berjarak maksimal $\sqrt{2}$ satuan.

Penyelesaian:

Persoalan jarak minimum atau maksimum antar titik di suatu luasan merupakan ciri khas penerapan Prinsip Sarang Merpati pada bidang geometri. Trik utama penyelesaiannya adalah dengan membagi (*mempartisi*) luasan utama menjadi beberapa daerah yang lebih kecil, di mana daerah tersebut berfungsi sebagai "sarang".

Persegi berukuran 3×3 satuan dapat dipartisi secara rapi menjadi 9 buah persegi kecil yang masing-masing berukuran 1×1 satuan. Kesembilan luasan persegi kecil inilah yang diposisikan sebagai wadah pengelompokan ($k = 9$), sedangkan titik-titik acak bertindak sebagai objek (merpati) yang disebar.



Sarang: 9 persegi kecil

Merpati: 10 titik acak

$\Rightarrow$ Minimal 1 persegi memuat ≥ 2 titik

Berdasarkan perluasan Prinsip Sarang Merpati, apabila disebar 10 buah titik ($N = 10$) ke dalam 9 buah persegi kecil, maka dipastikan terdapat sekurang-kurangnya satu buah persegi kecil yang memuat minimal:

$$\left\lceil \frac{10}{9} \right\rceil = 2 \text{ buah titik}$$

Jarak terjauh yang dapat dicapai oleh dua titik mana pun di dalam batas ruang persegi kecil berukuran 1×1 adalah panjang ruas garis diagonal utamanya. Berdasarkan Teorema Pythagoras, panjang diagonal persegi 1×1 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Diagonal} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \text{ satuan}$$

Mengingat jarak sejauh-jauhnya yang dapat terbentuk di dalam satu sarang persegi kecil hanyalah $\sqrt{2}$, maka dua titik yang masuk menempati sarang yang sama tersebut dijamin tidak akan pernah terpisah oleh jarak lebih dari $\sqrt{2}$ satuan.

Oleh karena itu, diperlukan penyebaran minimal 10 buah titik agar kondisi keberadaan titik berjarak maksimal $\sqrt{2}$ satuan tersebut dijamin selalu terjadi.

Jawaban: 10

Keterbagian Jumlah dan Selisih (PHP)

Tentukan banyak bilangan bulat sembarang minimal yang harus dipilih agar selalu dapat dipastikan ada dua bilangan di antaranya yang memiliki jumlah atau selisih yang habis dibagi 20.

Penyelesaian:

Ciri utama analisis keterbagian suatu bilangan dalam teori kombinatorika adalah pengamatan terhadap sisa hasil baginya (*modulo*). Sisa pembagian sebuah bilangan jika dibagi oleh 20 selalu berwujud bilangan bulat tak negatif dalam rentang 0 hingga 19. Secara aljabar, kriteria agar jumlah atau selisih antara dua buah bilangan (sebut saja x dan y) habis dibagi oleh 20 dapat dijelaskan melalui sifat modulo berikut:

- **Selisih habis dibagi 20:** Keadaan $x - y \equiv 0 \pmod{20}$ bermakna bahwa $x \equiv y \pmod{20}$. Hal ini mutlak terjadi ketika kedua bilangan memiliki nilai sisa pembagian yang sama persis.
- **Jumlah habis dibagi 20:** Keadaan $x + y \equiv 0 \pmod{20}$ bermakna bahwa $x \equiv -y \pmod{20}$. Hal ini terjadi apabila sisa pembagian kedua bilangan dapat saling menjumlahkan dan menggenapkan nilai kelipatan 20 (contoh: sisa 3 dan sisa 17).

Untuk menjamin terbentuknya minimal salah satu dari kedua kriteria tersebut, nilai-nilai sisa yang mungkin dari 0 hingga 19 perlu dipasangkan sebagai "sarang". Pasangan ini dirancang sedemikian rupa agar penjumlahan angka sisanya bernilai tepat 20, atau merupakan bilangan sisanya itu sendiri (jika berjumlah atau berselisih nol):

- Sarang ke-0: $\{0\}$. (Dua bilangan yang memiliki sisa 0 pasti memiliki selisih maupun jumlah yang habis dibagi 20).
- Sarang ke-1: $\{1, 19\}$. (Jika sisanya berbeda, jumlahnya $1 + 19 = 20$. Jika sisanya

sama, selisihnya habis dibagi 20).

- Sarang ke-2: $\{2, 18\}$.
- ...
- Sarang ke-9: $\{9, 11\}$.
- Sarang ke-10: $\{10\}$. (Dua bilangan yang masing-masing memiliki sisa 10 menghasilkan jumlah $10 + 10 = 20$).

Dapat diperhatikan bahwa pengelompokan di atas membentuk kumpulan wadah yang berjumlah: 1 wadah (Sarang 0) + 9 wadah (Sarang pasangan) + 1 wadah (Sarang 10), sehingga total keseluruhannya adalah 11 buah sarang.

Berdasarkan aturan Sarang Merpati, apabila disiapkan 12 bilangan secara sembarang, maka dipastikan sekurang-kurangnya terdapat 2 buah bilangan yang sisa baginya jatuh ke dalam satu sarang yang sama.

- Seandainya kedua bilangan tersebut berbagi sisa angka tunggal yang identik di dalam sebuah sarang (contoh: keduanya bersisa 1), maka operasi pengurangannya akan saling menghilangkan dan selisihnya dijamin habis dibagi 20.
- Seandainya kedua bilangan menempati porsi angka sisa yang berbeda di dalam sebuah sarang komplementer (contoh: satu angka bersisa 1, angka lainnya bersisa 19), maka operasi penjumlahannya menghasilkan $1 + 19 = 20$, yang juga dijamin habis dibagi 20.

Oleh karena itu, selalu dibutuhkan penyediaan minimal 12 bilangan sembarang agar syarat tersebut dipenuhi.

Jawaban: 12

Gabungan PIE dan PHP

Di dalam sebuah kotak tertutup terdapat 100 buah kartu yang diberi nomor urut 1 sampai 100. Dari kotak tersebut, diambil kartu secara acak satu per satu. Tentukan minimal banyak kartu yang harus diambil agar dapat dipastikan terdapat sekurang-kurangnya 3 buah kartu yang nomornya **tidak habis dibagi 2 maupun 3**, dan ketiga kartu tersebut memiliki **angka satuan yang sama**.

Penyelesaian:

Persoalan ini menuntut dua lapisan logika secara sekaligus: pertama, menghitung jumlah kartu cacat yang harus disingkirkan menggunakan Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE), dan kedua, merancang skenario terburuk pengambilannya menggunakan Prinsip Sarang Merpati (PHP).

Tahap 1: Analisis Kartu Valid

Kondisi pada soal memberikan batasan bahwa 3 kartu yang dicari wajib bernomor **tidak habis dibagi 2 maupun 3**. Ini mengisyaratkan bahwa setiap kartu kelipatan 2 atau 3 bertindak sebagai kartu "sampah" yang tidak menyumbang apa pun dalam pencapaian target. Banyaknya kartu tak terpakai tersebut dihitung pada rentang 1 sampai 100 melalui rumusan PIE:

- Banyak bilangan kelipatan 2: $\lfloor \frac{100}{2} \rfloor = 50$ kartu.
- Banyak bilangan kelipatan 3: $\lfloor \frac{100}{3} \rfloor = 33$ kartu.
- Banyak bilangan kelipatan gabungannya (KPK = 6): $\lfloor \frac{100}{6} \rfloor = 16$ kartu.

Jumlah gabungan bilangan yang habis dibagi 2 atau 3 diperoleh:

$$\begin{aligned}\text{Total Tak Valid} &= 50 + 33 - 16 \\ &= 67 \text{ kartu}\end{aligned}$$

Hal ini memberikan simpulan awal bahwa dari 100 buah kartu di dalam kotak, hanya ada sebanyak $100 - 67 = 33$ buah kartu valid yang memiliki kriteria "tidak memuat unsur pembagi 2 dan 3".

Tahap 2: Pengelompokan Sarang Satuan

Kartu valid yang lolos seleksi tentu tidak habis dibagi 2, sehingga semuanya merupakan bilangan ganjil. Angka satuan yang dimungkinkan dari deretan bilangan ganjil hanyalah lima buah angka, yaitu 1, 3, 5, 7, atau 9. (Khusus angka 5, angka ini ada yang tidak habis dibagi 3 contohnya 5, 25, dan 35, sehingga tetap disertakan).

Kelima digit angka ujung ini diposisikan sebagai wadah sasaran (sarang). Target persoalan adalah memperoleh kemunculan 3 buah kartu ($m = 3$) di salah satu wadah yang sama. Berdasarkan tinjauan kegagalan terburuk dari Prinsip Sarang Merpati, kelompok kartu valid akan terambil secara merata sebanyak-banyaknya tepat satu bilangan sebelum mencapai target, yakni 2 kartu pada masing-masing jenis satuan.

$$\text{Kegagalan maksimal valid} = 5 \text{ kelompok satuan} \times 2 \text{ kartu} = 10 \text{ kartu valid}$$

Artinya, apabila berhasil didapatkan 10 buah kartu valid tanpa ada kelompok satuan yang genap 3 buah, maka pengambilan 1 buah kartu valid selanjutnya (kartu ke-11) tidak memiliki jalan lain kecuali menggenapkan salah satu wadah sehingga terpenuhi 3 kartu bersatuan sama.

Tahap 3: Akumulasi Kasus Terburuk Gabungan

Dikarenakan perabaan dilakukan dari seluruh isi kotak secara acak buta (*blind random*), situasi pengambilan terburuk memaksa pelaku untuk pertama-tama menarik habis semua kartu tak relevan dari dalam kotak sebelum menyentuh kartu-kartu valid. Rangkaian penarikan maksimal yang membuahkan hasil nihil terbangun dari:

1. Pengambilan beruntun 67 buah kartu "sampah" yang angkanya habis dibagi 2 atau 3.
2. Terambilnya 10 buah kartu valid secara tersebar ke dalam batas maksimal kegagalan sarang.

Dengan demikian, akumulasi kartu maksimal yang mungkin ditarik dari kotak tanpa menyelesaikan target adalah:

$$\begin{aligned}\text{Total Kegagalan} &= 67 + 10 \\ &= 77 \text{ kartu}\end{aligned}$$

Pengambilan 1 buah kartu sembarang berikutnya setelah itu (kartu urutan ke-78) dipastikan berstatus valid karena isi kotak sudah dimurnikan, dan akan mengisi pasangan satuan manapun yang menyebabkan kumpulannya genap mencapai 3 buah kartu. Kesimpulannya, minimal diperlukan penarikan secara keseluruhan sebanyak 78 buah kartu dari kotak tertutup tersebut.

Jawaban: 78

4.2.4 Latihan Soal 4.2

1. **(OSK SMA 2022)** Banyaknya bilangan bulat dari 1001 hingga 2022 yang habis dibagi 15 atau 21 adalah ...
2. **(AMC 12A 2021)** Berapa banyak bilangan bulat positif kurang dari atau sama dengan 1000 yang **tidak** habis dibagi 2, 3, maupun 5?
3. **(OSK SMA 2018)** Lima orang siswa, A, B, C, D, dan E, mengikuti sebuah ujian. Setelah ujian selesai, mereka saling menukar dan memeriksa kertas ulangan milik temannya. Jika tidak ada satu pun siswa yang memeriksa kertas ulangannya sendiri, tentukan banyak cara pembagian kertas ulangan tersebut.
4. **(SMO Senior 2022)** Tentukan banyaknya bilangan minimal yang harus dipilih secara acak dari himpunan $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ agar dipastikan selalu terdapat sekurang-kurangnya dua bilangan yang selisihnya habis dibagi 14.
5. **(AMC 10B 2021)** Di dalam sebuah laci di ruangan gelap terdapat tumpukan sarung tangan yang terdiri dari 5 pasang berwarna hitam, 3 pasang berwarna cokelat, dan 2 pasang berwarna abu-abu. (Masing-masing pasang terdiri dari sisi Kiri dan sisi Kanan). Tentukan jumlah minimum sarung tangan yang harus ditarik keluar secara acak agar dipastikan mendapatkan sepasang sarung tangan (kiri dan kanan) dengan warna yang sama.
6. **(OSK SMA 2020)** Di dalam sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2

cm, ditempatkan 5 buah titik secara acak. Buktikan bahwa selalu dapat dijamin terdapat sekurang-kurangnya dua buah titik yang jaraknya tidak lebih dari 1 cm.

7. **(OSK SMA 2025)** Banyaknya himpunan bagian dari $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ yang memuat himpunan $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ atau $\{4, 5, 6\}$ adalah ...
8. **(OSK SMA 2025)** Afif menuliskan sembilan bilangan bulat positif berbeda yang lebih kecil dari 18. Ia memastikan bahwa penjumlahan dua bilangan mana pun di antara sembilan bilangan tersebut tidak pernah sama dengan 18. Bilangan positif yang pasti ditulis Afif adalah ...

4.3 Stars and Bars (Kombinasi dengan Batasan)

Pada pembahasan sebelumnya, objek-objek yang dihitung selalu dapat dibedakan satu sama lain. Sebagai contoh, menyusun huruf-huruf unik atau memilih pengurus kelas dari sekelompok siswa. Namun, bagaimana jika objek-objek yang akan dibagikan semuanya sama persis? Dalam matematika, objek yang sama persis ini disebut sebagai objek **identik**.

Untuk melihat perbedaannya, perhatikan dua situasi berikut:

- **Situasi A (Objek Berbeda):** Membagikan 3 buah buku yang judulnya berbeda (Matematika, Fisika, dan Kimia) kepada 3 orang anak. Di sini, jenis buku yang diterima setiap anak sangatlah penting.
- **Situasi B (Objek Identik):** Membagikan 3 buah buku Matematika yang sama persis kepada 3 orang anak. Karena bukunya sama persis, jenis buku tidak lagi penting. Hal yang membedakan satu cara pembagian dengan cara lainnya hanyalah **jumlah buku** yang didapatkan oleh masing-masing anak. Sebagai contoh, anak pertama mendapat 2 buku, anak kedua mendapat 1 buku, dan anak ketiga mendapat 0 buku.

Karena rumus kombinasi biasa yang telah dipelajari sebelumnya dirancang untuk memilih objek yang berbeda, rumus tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk menyelesaikan Situasi B. Untuk mempermudah perhitungan distribusi objek identik ini, digunakan sebuah teknik visual yang sangat mudah dipahami, yaitu metode **Stars and Bars** (Bintang dan Sekat).

4.3.1 Konsep Dasar Stars and Bars

Metode Stars and Bars menerjemahkan masalah pembagian objek identik menjadi masalah menyusun deretan simbol bintang ($\star$) dan sekat pemisah ($|$).

Sebagai ilustrasi, bayangkan proses membagikan 7 permen yang sama persis kepada 3 orang anak (Budi, Ani, dan Cici).

- Ke-7 permen tersebut digambarkan sebagai 7 buah bintang (*):

* * * * *

- Untuk membagi deretan bintang tersebut menjadi 3 kelompok (untuk 3 anak), dibutuhkan 2 buah sekat pemisah (|).

Aturan jumlah sekat ini sangat sederhana: untuk membagi deretan menjadi k kelompok, selalu dibutuhkan sebanyak $k - 1$ sekat pemotong. Bayangkan memotong sebatang cokelat menjadi 3 bagian; hanya perlu dilakukan 2 kali pemotongan.

Penempatan kedua sekat tersebut akan membagi bintang-bintang menjadi tiga wilayah kelompok penerima:

1. Wilayah di sebelah kiri sekat pertama adalah jatah permen untuk Budi.
2. Wilayah di antara sekat pertama dan sekat kedua adalah jatah permen untuk Ani.
3. Wilayah di sebelah kanan sekat kedua adalah jatah permen untuk Cici.

Perhatikan beberapa contoh penempatan sekat dan artinya berikut ini:

- **Bentuk Susunan 1:**

** | *** | **

Susunan ini menunjukkan ada 2 bintang di kiri, 3 bintang di tengah, dan 2 bintang di kanan. Artinya: Budi mendapat 2 permen, Ani mendapat 3 permen, dan Cici mendapat 2 permen. Total permen yang dibagikan tetap 7.

- **Bentuk Susunan 2:**

| ***** | **

Susunan ini menunjukkan tidak ada bintang di sebelah kiri sekat pertama. Artinya: Budi tidak mendapat permen sama sekali (0), Ani mendapat 5 permen, dan Cici mendapat 2 permen.

- **Bentuk Susunan 3:**

***** ||

Susunan ini menunjukkan seluruh bintang berada di wilayah paling kiri. Artinya: Budi mendapatkan seluruh 7 permen, sedangkan Ani dan Cici masing-masing mendapatkan 0 permen.

Melalui cara pandang ini, setiap kemungkinan pembagian permen setara dengan satu susunan baris unik yang terdiri dari 7 buah bintang (*) dan 2 buah sekat (|). Dengan

demikian, masalah pembagian permen ini berubah menjadi masalah menyusun objek dengan unsur yang sama (permutasi dengan unsur identik).

Total objek yang disusun dalam satu baris adalah:

$$\text{Total objek} = 7 \text{ bintang} + 2 \text{ sekat} = 9 \text{ objek}$$

Banyak cara menyusun 9 objek tersebut di mana terdapat 7 objek identik jenis pertama (bintang) dan 2 objek identik jenis kedua (sekat) adalah:

$$\frac{9!}{7! \times 2!} = \frac{9 \times 8}{2 \times 1} = 36 \text{ cara}$$

Secara aljabar, proses ini juga bisa dipandang dari sudut kombinasi. Bayangkan disediakan 9 buah tempat kosong sejajar untuk meletakkan bintang dan sekat. Langkah yang perlu dilakukan hanyalah memilih 2 tempat untuk meletakkan sekat (|). Begitu posisi sekat ditentukan, sisa tempat lainnya secara otomatis akan langsung terisi oleh bintang (*). Banyak cara memilih 2 tempat dari 9 tempat yang tersedia adalah:

$$\binom{9}{2} = 36 \text{ cara}$$

Konsep dasar ini dirumuskan secara formal dalam Teorema Stars and Bars untuk mencari banyak solusi dari sebuah persamaan linear.

Teorema Stars and Bars

Banyaknya solusi bilangan bulat tak negatif ($x_i \geq 0$) yang memenuhi persamaan:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_k = n$$

adalah sama dengan banyak cara menyusun n bintang dan $(k - 1)$ sekat secara berjajar, yang dirumuskan sebagai:

$$\binom{n + k - 1}{k - 1} \quad \text{atau} \quad \binom{n + k - 1}{n}$$

Penjelasan Rumus secara Sederhana

- n adalah jumlah objek identik yang akan dibagikan (jumlah bintang).
- k adalah jumlah variabel atau anak penerima.
- $k - 1$ adalah jumlah sekat pemisah yang dibutuhkan untuk membagi menjadi k kelompok.

- $n + k - 1$ adalah total posisi (bintang ditambah sekat) yang akan diatur susunannya.

4.3.2 Stars and Bars dengan Syarat Minimal (Batas Bawah)

Dalam soal matematika, sering kali ada batasan bahwa setiap wadah tidak boleh kosong, atau minimal harus berisi sejumlah objek tertentu.

Sebagai contoh, perhatikan pencarian banyak solusi bulat dari persamaan:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10$$

dengan syarat: $x_1 \geq 1$, $x_2 \geq 2$, dan $x_3 \geq 0$.

Jika rumus dasar langsung digunakan dengan $n = 10$ dan $k = 3$, maka solusi di mana $x_1 = 0$ akan ikut terhitung. Padahal, syarat mengharuskan x_1 minimal bernilai 1.

Logika Jatah Awal (Pre-Alokasi)

Untuk mempermudah pemahaman, bayangkan pembagian objek ini dilakukan secara langsung. Agar variabel x_1 dijamin mendapat minimal 1 objek dan x_2 dijamin mendapat minimal 2 objek, langkah paling mudah adalah memberikan **jatah awal** kepada variabel tersebut terlebih dahulu sebelum sisa objek dibagikan secara bebas.

1. Berikan 1 objek langsung kepada x_1 .
2. Berikan 2 objek langsung kepada x_2 .
3. Variabel x_3 tidak memerlukan jatah awal karena batas bawahnya adalah 0.

Total objek yang sudah dibagikan di awal adalah $1 + 2 = 3$ objek. Sisa objek identik yang masih bebas dibagikan adalah:

$$n_{\text{sisa}} = 10 - 3 = 7 \text{ objek}$$

Sisa 7 objek ini sekarang bebas dibagikan kepada ketiga variabel tersebut tanpa khawatir melanggar batas bawah, karena jatah minimal mereka masing-masing sudah terpenuhi. Masalah ini sekarang telah disederhanakan kembali menjadi persamaan Stars and Bars standar:

$$y_1 + y_2 + y_3 = 7 \quad (\text{dengan syarat } y_1, y_2, y_3 \geq 0)$$

Secara matematis, proses perubahan variabel ini dituliskan sebagai berikut:

$$y_1 = x_1 - 1 \implies x_1 = y_1 + 1$$

$$y_2 = x_2 - 2 \implies x_2 = y_2 + 2$$

$$y_3 = x_3 - 0 \implies x_3 = y_3$$

Jika bentuk x_i tersebut dimasukkan ke dalam persamaan awal, diperoleh:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= 10 \\(y_1 + 1) + (y_2 + 2) + y_3 &= 10 \\y_1 + y_2 + y_3 + 3 &= 10 \\y_1 + y_2 + y_3 &= 7\end{aligned}$$

Banyak solusi dari persamaan baru ini dapat dihitung langsung menggunakan rumus Stars and Bars dasar dengan nilai objek baru $n = 7$ dan jumlah wadah $k = 3$:

$$\binom{7+3-1}{3-1} = \binom{9}{2} = \frac{9 \times 8}{2 \times 1} = 36 \text{ solusi}$$

Sifat Khusus Bilangan Asli

Jika syarat pada soal meminta "banyak solusi bilangan asli", batasan tersebut berarti setiap variabel minimal bernilai 1 ($x_i \geq 1$). Langkah awalnya adalah memberikan jatah awal 1 ke setiap variabel, sehingga nilai objek baru yang didistribusikan menjadi $n - k$. Rumus Stars and Bars untuk solusi bilangan asli disederhanakan menjadi:

$$\binom{n-1}{k-1}$$

4.3.3 Stars and Bars dengan Batas Atas

Permasalahan menjadi lebih menantang apabila terdapat syarat **Batas Atas** (misalnya kapasitas maksimal suatu wadah dibatasi). Rumus Stars and Bars secara umum tidak bisa membatasi isi maksimal suatu wadah secara langsung karena sekat bebas diletakkan di mana saja.

Untuk menyelesaikan masalah batas atas ini, digunakan strategi **Aturan Pengurangan (Pencacahan Komplemen)** yang dikombinasikan dengan **Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE)**.

Alur Logika Penyelesaian

$$\text{Banyak Solusi Valid} = \text{Total Solusi Tanpa Syarat} - \text{Banyak Solusi yang Melanggar}$$

Langkah-langkahnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Hitung Solusi Tanpa Syarat (Semesta):

Hitung total solusi dari persamaan menggunakan rumus Stars and Bars dasar seolah-olah batas atas tidak ada.

2. Hitung Pelanggaran:

Pelanggaran terjadi jika ada variabel yang nilainya melebihi batas atas yang diizinkan. Untuk menghitung banyak solusi pelanggaran ini, berikan jatah awal kepada variabel tersebut agar nilainya langsung memicu pelanggaran. Sisa objek setelah dikurangi jatah pelanggaran kemudian dibagikan secara bebas.

3. Hitung Solusi Valid:

Kurangkan total solusi tanpa syarat dengan banyak solusi pelanggaran.

Ilustrasi Contoh Batas Atas

Tentukan banyak solusi bulat tak negatif dari persamaan $x_1 + x_2 + x_3 = 8$ dengan syarat $x_1 \leq 3$.

1. **Langkah 1 (Semesta):** Banyak solusi tak negatif tanpa syarat tambahan untuk $x_1 + x_2 + x_3 = 8$ dengan $n = 8$ dan $k = 3$ adalah:

$$|S| = \binom{8+3-1}{3-1} = \binom{10}{2} = 45 \text{ solusi}$$

2. **Langkah 2 (Pelanggaran):** Pelanggaran terjadi jika x_1 bernilai lebih besar atau sama dengan 4 ($x_1 \geq 4$). Berikan jatah awal 4 objek langsung kepada x_1 . Sisa objek yang bebas dibagikan adalah $8 - 4 = 4$ objek. Persamaan barunya menjadi $y_1 + x_2 + x_3 = 4$. Banyak solusi pelanggarannya adalah:

$$|A^c| = \binom{4+3-1}{3-1} = \binom{6}{2} = 15 \text{ solusi}$$

3. **Langkah 3 (Solusi Valid):** Kurangkan hasil semesta dengan solusi pelanggaran:

$$|A| = |S| - |A^c| = 45 - 15 = 30 \text{ solusi}$$

Penerapan Batas Atas Ganda dengan PIE

Bagaimana jika ada lebih dari satu wadah yang memiliki batas kapasitas maksimal? (Misalnya syarat wadah pertama $x_1 \leq 4$ dan wadah kedua $x_2 \leq 3$). Jika kita hanya menghitung pelanggaran secara terpisah lalu menjumlahkannya, kita akan menghitung berlebihan (dobel) pada kasus di mana **kedua wadah melanggar secara bersamaan**.

Oleh karena itu, kita harus menggunakan pola Inklusi-Eksklusi (tambah lalu kurang) untuk menghapus kasus dobel tersebut. Langkahnya sangat masuk akal:

1. **Hitung pelanggaran wadah pertama:** Beri jatah awal 5 objek ke x_1 (karena mendapat 5 sudah melanggar batas), lalu bagikan sisanya.

2. **Hitung pelanggaran wadah kedua:** Beri jatah awal 4 objek ke x_2 (karena mendapat 4 sudah melanggar batas), lalu bagikan sisanya.
3. **Hitung pelanggaran ganda:** Beri jatah awal 5 objek ke x_1 sekaligus 4 objek ke x_2 secara bersamaan, lalu bagikan sisanya.

Total seluruh pembagian yang melanggar aturan dapat dihitung dengan rumus gabungan yang sederhana:

$$\text{Total Pelanggaran} = (\text{Pelanggaran } x_1) + (\text{Pelanggaran } x_2) - (\text{Pelanggaran Ganda})$$

Akhirnya, banyak solusi yang benar-benar *valid* dihitung dengan cara mengurangi semesta dengan pelanggarannya:

$$\text{Solusi Valid} = \text{Total Solusi Tanpa Syarat (Semesta)} - \text{Total Pelanggaran}$$

Ilustrasi Kasus Lebih Kompleks (Batas Atas Banyak Variabel)

Tentukan banyak solusi bulat tak negatif yang memenuhi persamaan:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$$

dengan syarat setiap variabel dibatasi oleh $x_i \leq 4$ untuk semua $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.

1. **Langkah 1 (Semesta):** Banyak solusi tak negatif tanpa syarat batas atas ($n = 12, k = 4$):

$$|S| = \binom{12 + 4 - 1}{4 - 1} = \binom{15}{3} = \frac{15 \times 14 \times 13}{3 \times 2 \times 1} = 455 \text{ solusi}$$

2. **Langkah 2 (Menghitung Pelanggaran secara Bertahap):** Mari kita gunakan analogi membagikan 12 permen kepada 4 anak. Batas atasnya adalah 4, yang artinya **tidak boleh ada anak yang menerima 5 permen atau lebih**.

Untuk mencari **total pelanggaran** (pembagian yang salah karena ada anak yang mendapat terlalu banyak permen), kita akan menghitungnya secara bertahap menggunakan logika dasar gabungan (PIE):

- **Tahap 1: Sengaja Membuat 1 Anak Melanggar**

Bayangkan kita sengaja membuat pelanggaran dengan langsung memberikan 5 permen kepada **salah satu anak**.

- Kita pilih dulu 1 anak dari 4 anak yang ada untuk menjadi pelanggar. Ada $\binom{4}{1} = 4$ pilihan anak.
- Setelah anak tersebut diberi 5 permen di awal, sisa permen di tangan kita adalah $12 - 5 = 7$ permen.

- Sisa 7 permen ini bebas kita bagikan kepada keempat anak tadi (menggunakan rumus *Stars and Bars* biasa). Banyak caranya adalah $\binom{7+4-1}{4-1} = \binom{10}{3} = 120$ cara.
- Karena ada 4 anak yang bisa dipilih untuk melanggar, total kemungkinan di Tahap 1 ini adalah: $4 \times 120 = 480$ kejadian.

• **Tahap 2: Menghapus Kasus Dobel (2 Anak Melanggar Sekaligus)**

Angka 480 di atas ternyata menghitung berlebihan (dobel), karena di dalamnya ikut terhitung kasus di mana ada *dua anak sekaligus* yang masing-masing mendapat 5 permen. Kasus dobel ini harus kita kurangi.

- Kita pilih 2 anak dari 4 anak yang ada. Ada $\binom{4}{2} = 6$ kombinasi pilihan anak.
- Berikan masing-masing 5 permen kepada kedua anak tersebut di awal (total kita mengeluarkan $2 \times 5 = 10$ permen).
- Sisa permen di tangan kita tinggal $12 - 10 = 2$ permen.
- Sisa 2 permen ini bebas kita bagikan. Banyak caranya adalah $\binom{2+4-1}{4-1} = \binom{5}{3} = 10$ cara.
- Total kemungkinan kejadian ganda ini adalah: $6 \times 10 = 60$ kejadian.

• **Tahap 3: Mungkinkah 3 Anak Melanggar Sekaligus?**

Apakah mungkin ada 3 anak yang masing-masing mendapat minimal 5 permen? Jika ya, kita butuh $3 \times 5 = 15$ permen untuk diberikan di awal. Padahal total permen kita cuma 12! Karena hal ini mustahil terjadi, maka banyak solusinya adalah 0.

Total Keseluruhan Pelanggaran: Mengikuti prinsip dasar Inklusi-Eksklusi (tambah, lalu kurang, lalu tambah lagi), kita kurangkan hasil Tahap 1 dengan Tahap 2, lalu tambahkan Tahap 3:

$$\text{Total Pelanggaran} = 480 - 60 + 0 = 420 \text{ solusi}$$

3. **Langkah 3 (Solusi Valid):** Kurangkan nilai semesta dengan total pelanggaran:

$$\text{Solusi Valid} = 455 - 420 = 35 \text{ solusi}$$

4.3.4 Variasi dan Modifikasi Lanjut Stars and Bars

Dalam kompetisi matematika, metode Stars and Bars sering kali dimodifikasi ke dalam bentuk-bentuk yang tidak biasa. Berikut adalah beberapa variasi penting yang sering muncul:

Variasi 1: Persamaan dengan Pertidaksamaan (Inequality)

Tentukan banyak solusi bulat tak negatif yang memenuhi pertidaksamaan berikut:

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 8$$

Masalah ini meminta kita mencari banyak cara membagikan **maksimal** 8 objek kepada 3 orang. Artinya, jumlah objek yang dibagikan boleh $0, 1, 2, \dots$, hingga 8.

Metode Variabel Tambahan (Dummy/Slack Variable): Untuk mempermudah logika, ibaratkan kita **membuat satu *space* (ruang) lagi, yaitu di luar wadah**. Bayangkan kita memiliki 8 permen untuk dibagikan ke dalam 3 buah wadah utama (x_1, x_2, x_3) , tetapi kita diperbolehkan untuk tidak membagikan seluruhnya. Permen yang dibagikan akan masuk ke wadah utama, sedangkan permen yang tidak dibagikan akan jatuh atau ditempatkan di *space* "luar wadah" tersebut.

Kondisi "di luar wadah" ini lalu kita resmikan sebagai sebuah wadah tampungan baru (variabel keempat, sebut saja $x_4 \geq 0$). Melalui cara pandang ini, kita pada akhirnya selalu mendistribusikan ke-8 permen tersebut secara penuh—sebagian ke wadah anak-anak, dan sisanya ke *space* luar wadah. Persamaannya pun berubah secara sempurna menjadi:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$$

Kini pertidaksamaan tersebut telah berubah menjadi persamaan Stars and Bars standar dengan $k = 4$ variabel dan $n = 8$ objek. Banyak solusinya adalah:

$$\binom{8+4-1}{4-1} = \binom{11}{3} = \frac{11 \times 10 \times 9}{3 \times 2 \times 1} = 165 \text{ solusi}$$

Variasi 2: Syarat Nilai Kelipatan atau Sifat Genap/Ganjil

Bagaimana jika salah satu variabel memiliki batasan berupa nilai kelipatan tertentu? Misalnya, tentukan banyak solusi bulat tak negatif dari persamaan:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10$$

dengan syarat variabel x_1 harus merupakan bilangan genap ($x_1 \in \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$).

Metode Substitusi dan Analisis Kasus: Karena x_1 harus bernilai genap, kita dapat memisalkan $x_1 = 2y_1$, di mana y_1 adalah bilangan bulat tak negatif ($y_1 \geq 0$). Persamaan awal akan berubah bentuk menjadi:

$$2y_1 + x_2 + x_3 = 10$$

Untuk menyelesaikannya, lakukan analisis kasus berdasarkan nilai dari variabel y_1 yang dimungkinkan (yaitu dari 0 hingga 5):

- **Kasus 1** ($y_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$):
Persamaan menjadi $x_2 + x_3 = 10 \Rightarrow \binom{10+2-1}{2-1} = \binom{11}{1} = 11$ solusi.
- **Kasus 2** ($y_1 = 1 \Rightarrow x_1 = 2$):
Persamaan menjadi $x_2 + x_3 = 8 \Rightarrow \binom{8+2-1}{2-1} = \binom{9}{1} = 9$ solusi.
- **Kasus 3** ($y_1 = 2 \Rightarrow x_1 = 4$):
Persamaan menjadi $x_2 + x_3 = 6 \Rightarrow \binom{6+2-1}{2-1} = \binom{7}{1} = 7$ solusi.
- **Kasus 4** ($y_1 = 3 \Rightarrow x_1 = 6$):
Persamaan menjadi $x_2 + x_3 = 4 \Rightarrow \binom{4+2-1}{2-1} = \binom{5}{1} = 5$ solusi.
- **Kasus 5** ($y_1 = 4 \Rightarrow x_1 = 8$):
Persamaan menjadi $x_2 + x_3 = 2 \Rightarrow \binom{2+2-1}{2-1} = \binom{3}{1} = 3$ solusi.
- **Kasus 6** ($y_1 = 5 \Rightarrow x_1 = 10$):
Persamaan menjadi $x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow \binom{0+2-1}{2-1} = \binom{1}{1} = 1$ solusi.

Dengan menjumlahkan seluruh kasus di atas (karena kasus-kasus tersebut saling lepas), didapatkan total banyak solusinya:

$$\text{Total Solusi} = 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 36 \text{ solusi}$$

4.3.5 Contoh Soal dan Pembahasan

Kombinasi dengan Batas Bawah Ganjil

Tentukan banyaknya himpunan penyelesaian (x, y, z, w) berupa bilangan ganjil positif yang memenuhi persamaan $x + y + z + w = 40$.

Penyelesaian:

Karena x, y, z, w disyaratkan sebagai bilangan ganjil positif, kita bisa menggunakan bentuk umum bilangan ganjil, yaitu $2k + 1$ untuk suatu bilangan bulat tak negatif $k \geq 0$.

Mari kita misal masing-masing variabel tersebut sebagai: $x = 2a + 1, y = 2b + 1, z = 2c + 1$, dan $w = 2d + 1$ Dengan batas bawah $a, b, c, d \geq 0$.

Substitusikan permisalan tersebut ke dalam persamaan awal:

$$\begin{aligned}(2a + 1) + (2b + 1) + (2c + 1) + (2d + 1) &= 40 \\ 2a + 2b + 2c + 2d + 4 &= 40 \\ 2(a + b + c + d) &= 36 \\ a + b + c + d &= 18\end{aligned}$$

Kini kita mendapatkan persamaan linear baru yang batas bawahnya sudah berawalan 0, sehingga siap diselesaikan dengan rumus *Stars and Bars* ($n = 18$ objek, $k = 4$ wadah):

$$\begin{aligned}\binom{18+4-1}{4-1} &= \binom{21}{3} \\ &= \frac{21 \times 20 \times 19}{3 \times 2 \times 1} \\ &= 7 \times 10 \times 19 \\ &= 1330 \text{ penyelesaian}\end{aligned}$$

Jawaban: 1330

Kombinasi Pertidaksamaan dan PIE

Tentukan banyaknya tripel bilangan bulat tak negatif (x, y, z) yang memenuhi $x + y + z \leq 15$ dengan syarat batas atas $x \leq 5$, $y \leq 5$, dan $z \leq 5$.

Penyelesaian:

Langkah pertama, kita ubah pertidaksamaan menjadi persamaan linear dengan memasukkan satu variabel tambahan (*slack variable*) $w \geq 0$ sebagai wadah cadangan untuk menampung sisa objek:

$$x + y + z + w = 15$$

Kini persamaannya terdiri dari $k = 4$ variabel dengan $n = 15$ objek. Syarat batasnya adalah $x, y, z \leq 5$, sementara w tidak memiliki batas atas (karena w hanya berfungsi menampung sisa).

Penyelesaiannya menggunakan kombinasi *Stars and Bars* dan Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE):

Langkah 1: Menghitung Semesta

Abaikan sementara batas atas $x, y, z \leq 5$. Hitung seluruh pendistribusian 15 objek ke 4 wadah secara bebas:

$$\text{Semesta} = \binom{15+4-1}{4-1} = \binom{18}{3} = \frac{18 \times 17 \times 16}{6} = 816 \text{ solusi}$$

Langkah 2: Menghitung Pelanggaran (Ada yang mendapat ≥ 6)

- **Pelanggaran Tunggal (1 wadah di antara x, y, z melanggar):**

Pilih 1 wadah yang akan melanggar: $\binom{3}{1} = 3$ pilihan (ingat, w tidak mungkin melanggar karena tidak punya batas atas). Beri jatah awal 6 objek ke wadah tersebut. Sisa objek: $15 - 6 = 9$. Bagikan 9 sisa objek ke 4 wadah: $\binom{9+4-1}{4-1} = \binom{12}{3} = 220$ cara. Total pelanggaran tunggal: $3 \times 220 = 660$.

- **Pelanggaran Ganda (2 wadah di antara x, y, z melanggar):**

Pilih 2 wadah yang melanggar: $\binom{3}{2} = 3$ kombinasi pilihan. Beri jatah awal masing-masing 6 objek (total 12 objek dikeluarkan). Sisa objek: $15 - 12 = 3$. Bagikan 3 sisa objek ke 4 wadah: $\binom{3+4-1}{4-1} = \binom{6}{3} = 20$ cara. Total pelanggaran ganda: $3 \times 20 = 60$.

- **Pelanggaran Tripel (Ketiga x, y, z melanggar):**

Jika ketiga wadah masing-masing diberi jatah awal 6, total objek yang dibutuhkan adalah 18. Karena kita hanya punya 15 objek, hal ini mustahil terjadi (0 cara).

Total seluruh pelanggaran gabungan (PIE):

$$\text{Total Pelanggaran} = 660 - 60 + 0 = 600 \text{ solusi}$$

Langkah 3: Solusi Valid

$$\text{Solusi Valid} = \text{Semesta} - \text{Total Pelanggaran} = 816 - 600 = 216$$

Jawaban: 216

Penjumlahan Digit Angka dengan Nol di Depan (*Leading Zeros*)

Tentukan banyaknya bilangan bulat positif dari 1 hingga 1.000.000 yang jumlah angka-angka (digit) penyusunnya tepat sama dengan 18.

Penyelesaian:

Soal ini meminta kita mencari bilangan yang jumlah digitnya 18. Mari kita analisis rentang angkanya terlebih dahulu. Bilangan terbesar dalam rentang tersebut adalah 1.000.000, yang jumlah digitnya hanya $1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1$. Karena tidak memenuhi syarat, kita abaikan angka 1.000.000. Kini rentang yang tersisa adalah bilangan dari 1 hingga 999.999.

Trik Penting: Konsep Nol di Depan (*Leading Zeros*)

Mengapa kita perlu menggunakan trik *leading zeros*? Bayangkan jika kita menyelesaikannya secara manual tanpa trik ini. Bilangan di antara 1 hingga 999.999 memiliki panjang digit yang berbeda-beda: ada bilangan 1-angka (seperti 9), bilangan 2-angka (seperti 99), bilangan 3-angka, hingga bilangan 6-angka.

Jika kita membaginya berdasarkan jumlah digitnya, kita harus menghitung banyak kasus satu per satu:

- Kasus 1: Bilangan 2-angka ($d_1 + d_2 = 18$ dengan syarat digit pertama $d_1 \geq 1$).
- Kasus 2: Bilangan 3-angka ($d_1 + d_2 + d_3 = 18$ dengan syarat digit pertama $d_1 \geq 1$).

- ... dan seterusnya sampai Kasus 5 untuk bilangan 6-angka.

Cara ini tentu sangat memakan waktu dan melelahkan.

Untuk menghindari pemecahan kasus tersebut, kita menggunakan konsep **Nol di Depan (*Leading Zeros*)**. Konsep ini mengizinkan kita menuliskan semua bilangan (baik yang terdiri dari 1 digit, 2 digit, hingga 5 digit) agar memiliki panjang yang seragam, yaitu **tepat 6 digit**, dengan menambahkan angka 0 di depan bilangan tersebut. Perhatikan visualisasi berikut:

- Angka 5 (1 digit) kita tulis sebagai **000005**. Di sini: $d_1 = 0, d_2 = 0, d_3 = 0, d_4 = 0, d_5 = 0, d_6 = 5$.
- Angka 314 (3 digit) kita tulis sebagai **000314**. Di sini: $d_1 = 0, d_2 = 0, d_3 = 0, d_4 = 3, d_5 = 1, d_6 = 4$.
- Angka 999999 (6 digit) tetap ditulis sebagai 999999. Di sini: $d_1 = 9, d_2 = 9, d_3 = 9, d_4 = 9, d_5 = 9, d_6 = 9$.

Dengan menggunakan trik ini, **setiap bilangan bulat** di antara 0 hingga 999.999 dapat diwakili secara tunggal oleh barisan 6 variabel ($d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6$) di mana setiap variabel d_i dapat bernilai dari 0 hingga 9.

Karena kita mencari bilangan bulat dengan jumlah digit 18, masalah ini sekarang dapat disederhanakan menjadi satu persamaan linear tunggal saja:

$$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + d_5 + d_6 = 18$$

Syarat batas bawah: Karena angka 0 di depan diperbolehkan, maka setiap digit bisa bernilai 0. Batas bawahnya menjadi seragam, yaitu $d_i \geq 0$. Syarat batas atas: Karena d_i merepresentasikan digit dalam basis sepuluh, nilai maksimal untuk masing-masing d_i adalah 9 ($d_i \leq 9$).

(Catatan: Angka 0 sendiri, yang direpresentasikan oleh 000000, memiliki jumlah digit 0, sehingga otomatis tidak akan terhitung dalam solusi yang berjumlah 18. Dengan demikian, semua solusi yang kita temukan nanti pasti merupakan bilangan bulat positif).

Kita selesaikan persamaan ini ($n = 18$ objek dibagikan ke $k = 6$ wadah) menggunakan gabungan *Stars and Bars* dan *Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE)*.

Langkah 1: Menghitung Semesta

Jika kita mengabaikan syarat batas atas ($d_i \leq 9$), banyak cara membagikan 18 objek ke 6 wadah secara bebas adalah:

$$\text{Semesta} = \binom{18+6-1}{6-1} = \binom{23}{5} = \frac{23 \times 22 \times 21 \times 20 \times 19}{120} = 33.649 \text{ solusi}$$

Langkah 2: Menghitung Pelanggaran (Ada digit ≥ 10)

Satu-satunya syarat yang belum kita pakai adalah bahwa angka penyusun digit tidak boleh lebih dari 9. Artinya, pelanggaran akan terjadi jika ada variabel yang menampung nilai 10 atau lebih ($d_i \geq 10$).

- **Pelanggaran Tunggal (Tepat 1 digit melanggar):**

Pilih 1 posisi digit yang akan dibuat melanggar (dari total 6 digit). Banyak cara memilihnya: $\binom{6}{1} = 6$ cara. Berikan jatah awal sebesar 10 pada digit tersebut agar ia pasti melanggar batas maksimal. Sisa jumlah digit sekarang: $18 - 10 = 8$. Bagikan sisa 8 ini ke keenam digit secara bebas: $\binom{8+6-1}{6-1} = \binom{13}{5} = \frac{13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9}{120} = 1.287$ cara. Total penyelesaian pelanggaran tunggal: $6 \times 1.287 = 7.722$ bilangan tidak valid.

- **Pelanggaran Ganda (Tepat 2 digit melanggar bersamaan):**

Untuk membuat 2 digit melanggar, masing-masing butuh jatah minimal 10. Total nilai yang dibutuhkan: $2 \times 10 = 20$. Namun, total jumlah digit d_i pada soal kita hanyalah 18. Artinya, pelanggaran ganda secara fisika mustahil terjadi (0 bilangan tidak valid).

Karena tidak ada irisan pelanggaran ganda, total pelanggaran murni hanya berasal dari pelanggaran tunggal, yaitu 7.722 buah.

Langkah 3: Menghitung Solusi Valid

Kurangkan semesta awal (seluruh kemungkinan pembagian) dengan total solusi yang melanggar aturan:

$$\begin{aligned} \text{Banyak bilangan valid} &= \text{Semesta} - \text{Total Pelanggaran} \\ &= 33.649 - 7.722 \\ &= 25.927 \text{ bilangan} \end{aligned}$$

Jawaban: 25.927

Kombinasi dengan Batas Atas dan PIE

Tentukan banyaknya bilangan bulat positif tiga angka abc (dengan $a \neq 0$) sedemikian sehingga $a + b + c = 15$.

Penyelesaian:

Misalkan digit-digit tersebut adalah a, b , dan c . Persamaannya adalah:

$$a + b + c = 15$$

Syarat batas bawah: $a \geq 1$ (tidak boleh 0), $b \geq 0$, dan $c \geq 0$. Syarat batas atas: Karena a, b, c adalah digit, nilainya tidak boleh lebih dari 9 ($a, b, c \leq 9$).

Penyelesaian dilakukan menggunakan kombinasi *Stars and Bars* dan Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE).

Langkah 1: Menghitung Semesta (Tanpa Batas Atas)

Beri jatah 1 ke a , misal $y_a = a - 1$. Persamaan menjadi:

$$y_a + b + c = 14 \quad (\text{semua} \geq 0)$$

Total semesta penyelesaiannya adalah:

$$|S| = \binom{14+3-1}{3-1} = \binom{16}{2} = \frac{16 \times 15}{2} = 120$$

Langkah 2: Menghitung Pelanggaran Batas Atas

Pelanggaran terjadi jika $a \geq 10$, $b \geq 10$, atau $c \geq 10$. Perhatikan bahwa untuk variabel a , karena $a = y_a + 1$, syarat pelanggaran $a \geq 10$ setara dengan $y_a \geq 9$.

- **Kasus Pelanggaran 1 (hanya $a \geq 10 \implies y_a \geq 9$):**

Beri jatah 9 ke y_a . Sisa objek = $14 - 9 = 5$. Persamaan sisa menjadi $z_a + b + c = 5$.

Banyak cara = $\binom{5+3-1}{3-1} = \binom{7}{2} = 21$.

- **Kasus Pelanggaran 2 (hanya $b \geq 10$):**

Beri jatah 10 ke b . Sisa objek = $14 - 10 = 4$. Persamaan sisa menjadi $y_a + z_b + c = 4$.

Banyak cara = $\binom{4+3-1}{3-1} = \binom{6}{2} = 15$.

- **Kasus Pelanggaran 3 (hanya $c \geq 10$):**

Beri jatah 10 ke c . Sisa objek = $14 - 10 = 4$. Persamaan sisa menjadi $y_a + b + z_c = 4$.

Banyak cara = $\binom{6}{2} = 15$.

Apakah mungkin terjadi pelanggaran ganda (dua variabel melanggar sekaligus)? Untuk melanggar a dan b sekaligus, dibutuhkan objek sebanyak $9 + 10 = 19$. Karena total objek kita hanya 14, pelanggaran ganda mustahil terjadi (0 cara).

Total pelanggaran keseluruhan adalah:

$$21 + 15 + 15 = 51 \text{ penyelesaian yang salah}$$

Langkah 3: Solusi Valid

Kurangkan total semesta dengan total pelanggaran:

$$\begin{aligned} \text{Banyak bilangan valid} &= 120 - 51 \\ &= 69 \text{ bilangan} \end{aligned}$$

Jawaban: 69

Aplikasi Stars and Bars pada Kombinatorika Geometri/Jarak

Seekor katak mula-mula berada di titik 0 pada sebuah garis bilangan. Setiap kali melompat, katak tersebut selalu melompat maju sejauh 1, 2, atau 3 satuan ke kanan. Tentukan banyak cara lompatan berbeda agar katak tersebut dapat mencapai titik 10 dengan tepat 5 kali lompatan.

Penyelesaian:

Misalkan jarak yang ditempuh pada lompatan pertama, kedua, hingga kelima masing-masing adalah x_1, x_2, x_3, x_4 , dan x_5 . Persamaan dari pergerakan katak tersebut adalah total jarak seluruh lompatannya:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10$$

Dengan syarat batas atas dan batas bawah: $1 \leq x_i \leq 3$ untuk setiap $i = 1, \dots, 5$.

Penyelesaian soal ini membutuhkan penggabungan teknik penyesuaian batas bawah sekaligus Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE) untuk batas atas.

Langkah 1: Menyesuaikan Batas Bawah

Agar batas bawah menjadi nol, beri jatah awal 1 pada setiap variabel dengan mensubstitusikan $y_i = x_i - 1$. Total jatah awal untuk kelima variabel adalah 5. Sisa objek di ruas kanan menjadi $10 - 5 = 5$. Persamaan baru yang diperoleh:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 5$$

Dengan batas baru: $0 \leq y_i \leq 2$.

Langkah 2: Menghitung Semesta (Abaikan batas atas $y_i \leq 2$)

Banyak cara membagikan 5 objek sisa ke 5 variabel secara bebas:

$$\text{Semesta} = \binom{5+5-1}{5-1} = \binom{9}{4} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{24} = 126 \text{ cara}$$

Langkah 3: Menghitung Pelanggaran (Ada yang mendapat ≥ 3)

Karena batas maksimal y_i adalah 2, pelanggaran terjadi apabila ada $y_i \geq 3$.

- **Pelanggaran Tunggal (1 lompatan melanggar):**

Pilih 1 lompatan yang melanggar: $\binom{5}{1} = 5$ pilihan. Beri jatah awal 3 pada lompatan tersebut. Sisa objek: $5 - 3 = 2$. Bagikan 2 sisa objek ke 5 wadah: $\binom{2+5-1}{5-1} = \binom{6}{4} = 15$ cara. Total pelanggaran tunggal: $5 \times 15 = 75$.

- **Pelanggaran Ganda (2 lompatan melanggar):**

Untuk membuat 2 lompatan melanggar, masing-masing harus diberi jatah awal minimal 3 (total jatah = 6). Karena kita hanya memiliki 5 objek sisa, hal ini

mustahil dilakukan (0 cara).

Langkah 4: Solusi Valid

Solusi Valid = Semesta – Pelanggaran Tunggal = $126 - 75 = 51$ cara lompatan

Jawaban: 51

4.3.6 Latihan Soal 4.3

1. **(OSK SMA 2024)** Bilangan OSK adalah bilangan 4 angka yang tidak dimulai dengan angka 0 dan hasil penjumlahan semua digitnya adalah 8. Sebagai contoh, 2024 merupakan bilangan OSK. Banyaknya bilangan OSK adalah ...
2. **(OSK SMA 2011)** Ada berapa banyak bilangan bulat positif berlambang "*abcde*" dengan syarat $a < b \leq c < d < e$?
3. **(OSK SMA 2020)** Banyaknya tripel bilangan bulat (x, y, z) dengan $0 \leq x \leq y \leq z$ yang memenuhi persamaan $x + y + z = 32$ adalah ...
4. **(OSK SMA 2022 Kode 1)** Banyak tupel bilangan bulat $(w_1, w_2, \dots, w_7)$ yang memenuhi $w_1 + w_2 + \dots + w_7 = 155$ dengan $21 \leq w_1, w_2, \dots, w_7 \leq 23$ adalah ...
5. **(OSK SMA 2013)** Suatu dadu ditos 6 kali. Banyak cara memperoleh jumlah mata dadu yang muncul 28 dengan tepat satu dadu memunculkan angka 6 adalah ...
6. Ketika 7 dadu setimbang bersisi 6 dilemparkan bersamaan, peluang jumlah angka yang muncul pada mata dadu sama dengan 10 dapat dinyatakan dalam bentuk:

$$\frac{n}{6^7}$$

dengan n berupa bilangan bulat positif. Tentukan nilai dari n .

4.4 Teorema Binomial Newton

Pada materi aljabar tingkat SMP, perkalian suku kuadrat dan pangkat tiga dilakukan dengan menjabarkannya secara manual:

$$\begin{aligned}(x + y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\ (x + y)^3 &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3\end{aligned}$$

Namun, jika pangkatnya lebih besar, misalnya $(x + y)^{10}$, perkalian manual satu per satu tentu akan sangat panjang dan rawan salah hitung. Untuk menjabarkan bentuk aljabar berpangkat besar dengan mudah dan cepat, konsep kombinasi dari bab sebelumnya dapat digunakan.

Kata **binomial** sendiri berarti "dua suku" (dari kata *bi* = dua dan *nomial* = suku), yaitu penjabaran dari perkalian $(x + y)^n$.

4.4.1 Mengapa Penjabaran Aljabar Berkaitan dengan Kombi-nasi?

Untuk memahami keterkaitan aljabar dengan kombinasi, perhatikan kembali perkalian $(x + y)^3$:

$$(x + y)^3 = (x + y)(x + y)(x + y)$$

Perkalian ini berarti dari **setiap tanda kurung**, diambil tepat satu variabel (yaitu x atau y), lalu ketiga pilihan tersebut dikalikan.

Jika seluruh kemungkinan pengambilan dari kurung ke-1, ke-2, dan ke-3 didaftar, diperoleh $2 \times 2 \times 2 = 8$ suku dasar berikut:

$$xxx, \quad xxy, \quad xyx, \quad xyy, \quad yxx, \quad yxy, \quad yyx, \quad yyy$$

Jika suku-suku dasar yang sama dikelompokkan:

- **Ambil 3 buah x dan 0 buah y :** Hanya ada 1 cara, yaitu $xxx = x^3$.
- **Ambil 2 buah x dan 1 buah y :** Ada 3 cara, yaitu yxx, xyx, xxy . Jika dijumlahkan, diperoleh $3x^2y$.
- **Ambil 1 buah x dan 2 buah y :** Ada 3 cara, yaitu xyy, yxy, yyx . Jika dijumlahkan, diperoleh $3xy^2$.
- **Ambil 0 buah x dan 3 buah y :** Hanya ada 1 cara, yaitu $yyy = y^3$.

Penjumlahan seluruhnya memberikan hasil: $x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$.

Dari mana asal koefisien 1, 3, 3, 1 tersebut?

Koefisien tersebut sebenarnya adalah **banyaknya cara memilih kurung mana yang menyumbangkan huruf y** .

Perhatikan suku $3x^2y$: Untuk mendapatkan x^2y , dibutuhkan 1 buah huruf y dan 2 buah huruf x . Dari 3 tanda kurung yang ada, cukup dipilih **1 kurung tempat mengambil huruf y** (dua kurung sisanya otomatis menyumbangkan huruf x). Banyak cara memilih 1 kurung dari 3 kurung adalah kombinasi:

$$\binom{3}{1} = 3 \text{ cara}$$

Begitu pula untuk suku $3xy^2$: Dibutuhkan 2 buah huruf y , sehingga harus dipilih **2 kurung dari 3 kurung** tempat mengambil huruf y . Banyak caranya adalah:

$$\binom{3}{2} = 3 \text{ cara}$$

Generalisasi untuk Pangkat n :

Pada bentuk $(x + y)^n$, terdapat n tanda kurung yang dikalikan:

$$(x + y)^n = \underbrace{(x + y)(x + y) \dots (x + y)}_{n \text{ faktor}}$$

Untuk membentuk suku yang memuat $x^{n-k}y^k$, dibutuhkan k buah huruf y . Banyaknya cara memilih k kurung penyumbang huruf y dari total n kurung yang tersedia adalah $\binom{n}{k}$. Oleh karena itu, koefisien dari suku $x^{n-k}y^k$ selalu sama dengan $\binom{n}{k}$.

4.4.2 Teorema Binomial Newton

Prinsip di atas dirangkum ke dalam **Teorema Binomial Newton**.

Teorema Binomial Newton

Untuk setiap bilangan bulat positif n , bentuk binomial $(x + y)^n$ jika dijabarkan secara lengkap adalah:

$$(x + y)^n = \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y^1 + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2 + \dots + \binom{n}{n}y^n$$

Atau secara ringkas menggunakan notasi Sigma:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Pojok Notasi: Notasi Sigma

Simbol $\sum_{k=0}^n$ artinya: ganti nilai k di dalam rumus mulai dari $0, 1, 2, \dots$ sampai n , lalu jumlahkan semua hasilnya.

Terdapat 3 pola penting pada penjabaran Binomial Newton yang perlu diingat:

1. **Jumlah Pangkat Konstan:** Pada setiap suku $x^{n-k}y^k$, jumlah pangkat x dan y selalu sama dengan n , yaitu $(n - k) + k = n$.
2. **Pangkat Turun-Naik:** Pangkat x bergerak turun dari n sampai 0 , sedangkan pangkat y bergerak naik dari 0 sampai n .
3. **Rumus Suku Umum:** Untuk mencari suku spesifik tanpa menjabarkan seluruh deret, gunakan rumus:

$$\text{Suku ke-}(k+1) = \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

(Catatan: suku pertama memiliki $k = 0$, suku kedua memiliki $k = 1$, dan seterusnya).

4.4.3 Keterkaitan dengan Segitiga Pascal

Jika nilai koefisien $\binom{n}{k}$ dihitung dari baris $n = 0$ sampai $n = 4$:

- $n = 0 \implies \binom{0}{0} = 1$
- $n = 1 \implies \binom{1}{0} = 1, \quad \binom{1}{1} = 1$
- $n = 2 \implies \binom{2}{0} = 1, \quad \binom{2}{1} = 2, \quad \binom{2}{2} = 1$
- $n = 3 \implies \binom{3}{0} = 1, \quad \binom{3}{1} = 3, \quad \binom{3}{2} = 3, \quad \binom{3}{3} = 1$
- $n = 4 \implies \binom{4}{0} = 1, \quad \binom{4}{1} = 4, \quad \binom{4}{2} = 6, \quad \binom{4}{3} = 4, \quad \binom{4}{4} = 1$

Susunan koefisien di atas membentuk susunan angka yang persis sama dengan **Segitiga Pascal**.

Dua sifat dasar Segitiga Pascal langsung terbukti melalui sifat kombinasi:

1. **Simetri (Sisi Kiri dan Kanan Sama):**

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Koefisien suku dari depan dan dari belakang selalu berpasangan sama besar. Agar mudah dibayangkan, misal ada 4 anak: Andi, Budi, Cici, dan Dedi. Guru ingin memilih 1 anak untuk ikut lomba. **Menunjuk 1 anak untuk ikut lomba kejadiannya sama persis dengan memilih 3 anak untuk ditinggal di kelas.**

Karena itu, banyaknya cara untuk keduanya pasti sama. Itulah sebabnya pada baris ke-4, nilai $\binom{4}{1}$ terbukti sama dengan $\binom{4}{3}$, yaitu sama-sama bernilai 4.

2. Aturan Penjumlahan Segitiga (Identitas Pascal):

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Angka pada suatu posisi diperoleh dari penjumlahan dua angka tepat di atasnya. Bayangkan kita ingin memilih 2 anak dari 4 anak tadi (Andi, Budi, Cici, Dedi). Mari kita perhatikan nasib satu anak secara khusus, misalnya **Andi**. Hanya ada dua kemungkinan skenario yang bisa terjadi:

- Skenario 1: Andi **pasti terpilih** masuk tim. Artinya, kita tinggal memilih 1 anak lagi dari 3 anak yang tersisa (Budi, Cici, Dedi). Banyaknya cara adalah $\binom{3}{1}$.
- Skenario 2: Andi **pasti tidak terpilih**. Artinya, kita harus mencari keseluruhan 2 anak tersebut dari 3 anak yang tersisa. Banyaknya cara adalah $\binom{3}{2}$.

Jika kedua skenario ini dijumlahkan, kita akan mendapatkan seluruh kemungkinan cara memilih 2 anak dari 4 anak (yaitu $\binom{4}{2}$). Sehingga terbukti bahwa $\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2}$. Secara umum: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

Fungsi Praktis Identitas Ini:

Rumus ini sangat berguna untuk menyederhanakan penjumlahan dua kombinasi yang berurutan tanpa harus menghitung faktorialnya satu per satu. Sebagai contoh nyata, jika kita menemui soal yang meminta kita menghitung $\binom{10}{4} + \binom{10}{5}$, kita **tidak perlu** susah payah menghitung nilai keduanya secara terpisah. Berdasarkan identitas Pascal, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa gabungan keduanya pasti sama persis dengan $\binom{11}{5}$. Kita tinggal menghitung satu nilai tersebut, yang mana jauh lebih cepat dan menghemat waktu!

4.4.4 Identitas Binomial Lanjutan

Dengan mengganti variabel x dan y dengan angka tertentu pada rumus Binomial Newton, diperoleh beberapa rumus penting dalam kombinatorika:

1. Jumlah Seluruh Koefisien Baris ke- n (Pilih $x = 1$ dan $y = 1$)

Substitusikan $x = 1$ dan $y = 1$ ke rumus umum:

$$\begin{aligned}(1+1)^n &= \binom{n}{0}(1)^n + \binom{n}{1}(1)^{n-1}(1)^1 + \cdots + \binom{n}{n}(1)^n \\ 2^n &= \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}\end{aligned}$$

Hasil ini menunjukkan bahwa **jumlah seluruh angka pada baris ke- n Segitiga Pascal selalu bernilai 2^n** .

Mari kembali gunakan contoh 4 siswa (Andi, Budi, Cici, Dedi). Bayangkan sekolah ingin membentuk tim delegasi olimpiade dengan jumlah anggota *bebas* (boleh tidak mengirim sama sekali, mengirim 1 siswa, hingga ke-4 siswa tersebut). Untuk setiap siswa, guru pembina hanya memiliki tepat 2 opsi keputusan: **Dipilih** atau **Tidak Dipilih**. Maka, total seluruh variasi formasi delegasi yang mungkin terbentuk adalah $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = 16$ kemungkinan.

Angka 16 ini sebenarnya merepresentasikan gabungan dari semua kemungkinan ukuran tim delegasi: Tim kosong ($\binom{4}{0} = 1$ formasi), tim beranggota 1 ($\binom{4}{1} = 4$ formasi), tim beranggota 2 ($\binom{4}{2} = 6$ formasi), tim beranggota 3 ($\binom{4}{3} = 4$ formasi), dan tim berisi keempatnya ($\binom{4}{4} = 1$ formasi). Jika ditotal: $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16$. Nilai ini terbukti sama persis dengan perhitungan $2^4 = 16$.

Rumus ini juga menyatakan banyak seluruh himpunan bagian (*Power Set*) dari himpunan dengan n anggota.

Fungsi Praktis Identitas Ini:

Rumus ini sangat mempercepat perhitungan jika kita diminta menjumlahkan serangkaian kombinasi secara penuh. Misalnya, jika pada soal ujian ditanyakan nilai dari $\binom{8}{0} + \binom{8}{1} + \binom{8}{2} + \dots + \binom{8}{8}$, kita tidak perlu menghitung 9 suku kombinasi secara manual satu per satu. Berdasarkan identitas ini, jawabannya bisa langsung dihitung, yaitu sebesar $2^8 = 256$.

2. Jumlah Selang-Seling Tambah-Kurang (Pilih $x = 1$ dan $y = -1$)

Substitusikan $x = 1$ dan $y = -1$:

$$\begin{aligned}(1 - 1)^n &= \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \dots + (-1)^n \binom{n}{n} \\ 0 &= \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \dots + (-1)^n \binom{n}{n}\end{aligned}$$

Jika suku-suku bernilai negatif dipindahkan ke ruas kiri:

$$\binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots = \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = 2^{n-1}$$

Artinya, **jumlah kombinasi ganjil akan selalu seimbang dengan jumlah kombinasi genap**.

Dari 16 kemungkinan formasi delegasi tersebut, pengelompokan dapat dilakukan sebagai berikut:

- **Kelompok Genap:** Skenario di mana anggota delegasi yang terpilih berjumlah genap (0, 2, atau 4 siswa).
Totalnya adalah $\binom{4}{0} + \binom{4}{2} + \binom{4}{4} = 1 + 6 + 1 = 8$ kejadian.

- **Kelompok Ganjil:** Skenario di mana anggota delegasi yang terpilih berjumlah ganjil (1 atau 3 siswa).

Totalnya adalah $\binom{4}{1} + \binom{4}{3} = 4 + 4 = 8$ kejadian.

Terlihat jelas bahwa kedua kelompok (genap maupun ganjil) memiliki peluang yang persis sama besar. Karena total keseluruhan adalah 16, maka wajar jika masing-masing kelompok ini mendapatkan "jatah" yang tepat separuhnya, yaitu $16 \div 2 = 8$. Secara matematis, separuh dari 2^n ditulis sebagai 2^{n-1} .

Fungsi Praktis Identitas Ini:

Sama halnya dengan identitas sebelumnya, rumus ini menjadi "jalan pintas" luar biasa pada kasus penjumlahan loncat (hanya mengambil suku ganjil saja atau genap saja). Jika terdapat soal perhitungan penjumlahan $\binom{7}{1} + \binom{7}{3} + \binom{7}{5} + \binom{7}{7}$, pola penjumlahannya adalah kombinasi berurutan ganjil dari $n = 7$. Dengan demikian, jawabannya bisa langsung dihitung seketika menggunakan rumus $2^{7-1} = 2^6 = 64$.

4.4.5 Contoh Soal dan Pembahasan

OSK SMA 2021

Koefisien x^7 dari ekspansi $(1+x)(2+x^2)(3+x^3)(4+x^4)(5+x^5)$ adalah ...

Penyelesaian:

Bentuk aljabar di atas terdiri dari perkalian lima faktor kurung. Pada proses perkalian aljabar, dari setiap faktor kurung harus dipilih tepat satu suku untuk dikalikan.

Karena setiap kurung memuat sebuah konstanta dan variabel x , maka untuk memunculkan suku x^7 , variabel x dari beberapa kurung dipilih sedemikian rupa sehingga jumlah pangkatnya bernilai 7. Sementara itu, kurung yang variabel x -nya tidak dipilih akan menyumbang suku konstantanya ke dalam perkalian.

Kemungkinan pembentukan pangkat 7 dari himpunan pangkat $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ adalah sebagai berikut:

- **Kasus 1: Mengambil pangkat 2 dan 5** ($2 + 5 = 7$)

Pilih variabel x^2 dari kurung ke-2 dan x^5 dari kurung ke-5. Kurung ke-1, ke-3, dan ke-4 menyumbang konstantanya:

$$(1) \times (x^2) \times (3) \times (4) \times (x^5) = 12x^7$$

- **Kasus 2: Mengambil pangkat 3 dan 4** ($3 + 4 = 7$)

Pilih variabel x^3 dari kurung ke-3 dan x^4 dari kurung ke-4. Kurung ke-1, ke-2, dan ke-5 menyumbang konstantanya:

$$(1) \times (2) \times (x^3) \times (x^4) \times (5) = 10x^7$$

- **Kasus 3: Mengambil pangkat 1, 2, dan 4** ($1 + 2 + 4 = 7$)

Pilih variabel x dari kurung ke-1, x^2 dari kurung ke-2, dan x^4 dari kurung ke-4. Kurung ke-3 dan ke-5 menyumbang konstantanya:

$$(x) \times (x^2) \times (3) \times (x^4) \times (5) = 15x^7$$

Total koefisien x^7 adalah penjumlahan dari ketiga kasus tersebut:

$$12 + 10 + 15 = 37$$

Jadi, koefisien x^7 dari ekspansi tersebut adalah **37**.

OSK SMA 2004

Tentukan koefisien x^7 dari penjabaran polinomial $(1 - x^2)^4(1 + x^3)^3$.

Penyelesaian:

Untuk menentukan koefisien x^7 , kita dapat menjabarkan masing-masing bentuk kurung secara terpisah terlebih dahulu menggunakan Teorema Binomial Newton.

Langkah 1: Jabarkan bentuk pertama, $(1 - x^2)^4$. Gunakan Teorema Binomial dengan $a = 1$ dan $b = -x^2$:

$$\begin{aligned}(1 - x^2)^4 &= \binom{4}{0}(1)^4(-x^2)^0 + \binom{4}{1}(1)^3(-x^2)^1 + \binom{4}{2}(1)^2(-x^2)^2 + \binom{4}{3}(1)^1(-x^2)^3 + \binom{4}{4}(1)^0(-x^2)^4 \\ &= 1 - 4x^2 + 6x^4 - 4x^6 + x^8\end{aligned}$$

Langkah 2: Jabarkan bentuk kedua, $(1 + x^3)^3$. Gunakan Teorema Binomial dengan $a = 1$ dan $b = x^3$:

$$\begin{aligned}(1 + x^3)^3 &= \binom{3}{0}(1)^3(x^3)^0 + \binom{3}{1}(1)^2(x^3)^1 + \binom{3}{2}(1)^1(x^3)^2 + \binom{3}{3}(1)^0(x^3)^3 \\ &= 1 + 3x^3 + 3x^6 + x^9\end{aligned}$$

Langkah 3: Perkalian kedua suku. Bentuk perkalian menjadi:

$$(1 - 4x^2 + 6x^4 - 4x^6 + x^8) \times (1 + 3x^3 + 3x^6 + x^9)$$

Untuk mencari koefisien x^7 , cari pasangan suku dari kurung pertama dan kedua yang jumlah pangkatnya bernilai 7:

- Pangkat dari faktor pertama bernilai genap: $\{0, 2, 4, 6, 8\}$.

- Pangkat dari faktor kedua bernilai kelipatan tiga: $\{0, 3, 6, 9\}$.

Satu-satunya kombinasi pangkat yang menghasilkan 7 adalah $4 + 3 = 7$. Artinya, kita kalikan suku $6x^4$ dari faktor pertama dengan suku $3x^3$ dari faktor kedua:

$$(6x^4) \times (3x^3) = 18x^7$$

Jadi, koefisien x^7 dari ekspansi tersebut adalah **18**.

AMC 12A 2011

Berapakah koefisien dari x^2 pada ekspansi $(1 - x + x^2)^4$?

Penyelesaian:

Bentuk di dalam kurung terdiri dari tiga suku (trinomial). Untuk menggunakan Teorema Binomial Newton, kita kelompokkan dua suku terakhir menjadi satu bagian, yaitu $(-x + x^2)$.

Bentuk ekspansi menjadi: $(1 + (-x + x^2))^4$. Terapkan Teorema Binomial Newton:

$$\begin{aligned} (1 + (-x + x^2))^4 &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} (1)^{4-k} (-x + x^2)^k \\ &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} (-x + x^2)^k \end{aligned}$$

Kita periksa nilai k dari 0 hingga 4 yang menyumbang suku x^2 :

- **Untuk $k = 0$:**
 $\binom{4}{0}(-x + x^2)^0 = 1 \times 1 = 1$ (suku konstanta, tidak memuat x^2).
- **Untuk $k = 1$:**
 $\binom{4}{1}(-x + x^2)^1 = 4(-x + x^2) = -4x + 4x^2$.
 Koefisien x^2 dari bagian ini adalah **4**.
- **Untuk $k = 2$:**
 $\binom{4}{2}(-x + x^2)^2 = 6(x^2 - 2x^3 + x^4) = 6x^2 - 12x^3 + 6x^4$.
 Koefisien x^2 dari bagian ini adalah **6**.
- **Untuk $k \geq 3$:**
 Pangkat terkecil dari $(-x + x^2)^k$ untuk $k \geq 3$ adalah setidaknya x^3 , sehingga tidak ada suku x^2 yang dihasilkan.

Jumlahkan seluruh koefisien x^2 yang diperoleh:

$$4 + 6 = 10$$

Jadi, koefisien x^2 pada ekspansi tersebut adalah **10**.

OSK SMA 2013

Tentukan koefisien dari x^{2013} pada ekspansi berikut:

$$(1+x)^{4016} + x(1+x)^{4015} + x^2(1+x)^{4014} + \dots + x^{2013}(1+x)^{2013}$$

Penyelesaian:

Penjumlahan suku-suku di atas membentuk suatu deret geometri dengan:

- Suku pertama (a): $(1+x)^{4016}$
- Rasio (r): $\frac{x}{1+x}$
- Banyak suku (n): 2014

Gunakan rumus jumlah deret geometri $S = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$:

$$S = \frac{(1+x)^{4016} \left(1 - \left(\frac{x}{1+x}\right)^{2014}\right)}{1 - \frac{x}{1+x}}$$

Sederhanakan bagian penyebut:

$$1 - \frac{x}{1+x} = \frac{1}{1+x}$$

Substitusikan kembali ke bentuk S :

$$\begin{aligned} S &= (1+x) \cdot (1+x)^{4016} \left(1 - \frac{x^{2014}}{(1+x)^{2014}}\right) \\ &= (1+x)^{4017} \left(1 - \frac{x^{2014}}{(1+x)^{2014}}\right) \\ &= (1+x)^{4017} - x^{2014}(1+x)^{2003} \end{aligned}$$

Kita perhatikan dua suku pada bentuk akhir S :

1. Suku $-x^{2014}(1+x)^{2003}$ memiliki pangkat x terkecil sebesar x^{2014} . Oleh karena itu, suku ini tidak menyumbang variabel x^{2013} .

2. Suku $(1+x)^{4017}$ dapat dijabarkan dengan Teorema Binomial Newton. Koefisien dari x^{2013} adalah:

$$\binom{4017}{2013}$$

Sifat Simetri Pascal

Pada pilihan ganda, bentuk $\binom{4017}{2013}$ sering ditulis menggunakan sifat simetri $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, yaitu $\binom{4017}{2004}$.

AIME 1986

Suku banyak $1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + x^{16} - x^{17}$ dapat ditulis dalam bentuk $a_0 + a_1y + a_2y^2 + \cdots + a_{17}y^{17}$, di mana $y = x + 1$ dan a_i adalah konstanta. Tentukan nilai dari a_2 .

Penyelesaian:

Ruas kiri persamaan merupakan deret geometri dengan:

- Suku pertama (a): 1
- Rasio (r): $-x$
- Banyak suku (n): 18

Menggunakan rumus jumlah deret geometri:

$$S = \frac{1 - (-x)^{18}}{1 - (-x)} = \frac{1 - x^{18}}{1 + x}$$

Diketahui $y = x + 1$, sehingga $x = y - 1$. Substitusikan $x = y - 1$ ke dalam bentuk S :

$$S = \frac{1 - (y - 1)^{18}}{y}$$

Soal meminta nilai dari a_2 , yaitu koefisien dari suku y^2 pada ekspansi S . Karena penyebut dari S adalah y , maka mencari koefisien y^2 dari S setara dengan mencari koefisien y^3 dari pembilang $1 - (y - 1)^{18}$.

Jabarkan $(y - 1)^{18} = (-1 + y)^{18}$ menggunakan Teorema Binomial Newton. Suku yang memuat y^3 adalah:

$$\binom{18}{3}(-1)^{15}y^3 = -\binom{18}{3}y^3$$

Substitusikan suku ini ke dalam pembilang:

$$1 - (y - 1)^{18} = 1 - \left(\cdots - \binom{18}{3} y^3 + \cdots \right) = \cdots + \binom{18}{3} y^3 + \cdots$$

Sehingga koefisien y^3 pada pembilang adalah $\binom{18}{3}$. Setelah dibagi dengan penyebut y , diperoleh koefisien dari y^2 pada S , yaitu:

$$a_2 = \binom{18}{3} = \frac{18 \times 17 \times 16}{3 \times 2 \times 1} = 816$$

Dengan demikian, nilai a_2 adalah **816**.

4.4.6 Latihan Soal 4.4

1. [OSK SMA 2025] Koefisien suku x^2 dari penjabaran $(x + 3)^n$ adalah $81k$ untuk suatu bilangan asli k . Bilangan asli k terkecil yang memenuhi syarat tersebut adalah ...
2. Misalkan bilangan a memenuhi persamaan $a + a^{-1} = 4$. Nilai dari $a^4 + a^{-4}$ adalah ...
3. Diberikan polinomial $P_0(x) = x^3 + 313x^2 - 77x - 8$. Untuk setiap bilangan bulat $n \geq 1$, didefinisikan $P_n(x) = P_{n-1}(x - n)$. Koefisien dari x pada polinomial $P_{20}(x)$ adalah ...
4. Banyaknya koefisien binomial $\binom{2026}{r}$ untuk $r = 0, 1, \dots, 2026$ yang bernilai genap adalah ...
5. Tentukan semua bilangan real a sehingga suku banyak

$$\binom{n}{2} + a \binom{n}{3} + a^2 \binom{n}{4} + \cdots + a^{n-2} \binom{n}{n}$$

merupakan bilangan bulat positif untuk semua bilangan bulat $n \geq 2026$.

4.5 Pemetaan Fungsi dan Titik Tetap (Derangement)

Dalam kombinatorika, pembahasan tidak hanya berfokus pada cara memilih objek atau menyusun urutan, tetapi juga menghitung banyaknya cara memetakan (memasangkan) elemen dari satu himpunan ke himpunan lainnya.

Secara formal, misalkan terdapat dua himpunan berhingga:

- **Himpunan Asal (Domain)** A , yang memiliki banyak anggota (kardinalitas) $|A| = m$. Himpunan ini berisi elemen-elemen yang akan dipasangkan: $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$.
- **Himpunan Tujuan (Kodomain)** B , yang memiliki banyak anggota (kardinalitas) $|B| = n$. Himpunan ini berisi pilihan-pilihan elemen tujuan: $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$.

Simbol m dan n bertindak sebagai penanda jumlah anggota: m adalah banyaknya elemen asal yang harus dipasangkan, sedangkan n adalah banyaknya pilihan elemen yang tersedia di tujuan.

Sebuah pemetaan atau **fungsi** f dari A ke B (dituliskan $f : A \rightarrow B$) adalah aturan yang memasangkan **setiap elemen** di himpunan A dengan **tepat satu elemen** di himpunan B .

Pojok Notasi: Pemetaan Fungsi

Notasi $f : A \rightarrow B$ menyatakan fungsi dari himpunan asal A ke himpunan tujuan B .

- Misalkan kardinalitas himpunan asal adalah $|A| = m$ dan kardinalitas himpunan tujuan adalah $|B| = n$.
- Banyaknya **total fungsi sembarang** yang dapat dibentuk dari A ke B adalah:

$$n^m$$

Penurunan Rumus Total Fungsi n^m :

Berdasarkan aturan fungsi, setiap elemen dari himpunan A wajib menentukan satu pilihan di himpunan B . Sementara itu, elemen di himpunan B dapat dipilih berulang kali oleh elemen A yang berbeda.

1. Elemen pertama $a_1 \in A$ memiliki n pilihan elemen tujuan di B .
2. Elemen kedua $a_2 \in A$ juga memiliki n pilihan elemen tujuan di B .
3. Elemen ketiga $a_3 \in A$ juga memiliki n pilihan elemen tujuan di B .
4. Pola ini berlaku untuk seluruh m elemen di himpunan A .

Karena pilihan untuk setiap elemen A bersifat saling bebas (independen), berdasarkan Aturan Perkalian, banyaknya total fungsi yang terbentuk dihitung dengan mengalikan angka n sebanyak m kali:

$$\underbrace{n \times n \times \dots \times n}_{m \text{ kali}} = n^m$$

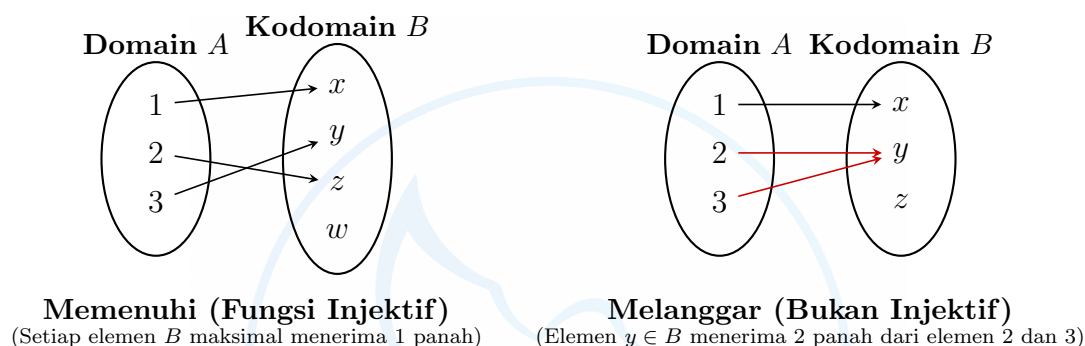
4.5.1 Fungsi Injektif (Satu-Satu)

Fungsi $f : A \rightarrow B$ disebut **injektif** (fungsi satu-satu) apabila tidak ada dua elemen berbeda dari himpunan asal A yang dipasangkan ke elemen yang sama di himpunan tujuan B . Secara formal:

$$\text{Jika } x_1 \neq x_2, \text{ maka } f(x_1) \neq f(x_2)$$

Dalam diagram panah, sifat ini berarti setiap elemen pada himpunan tujuan B **maksimal hanya menerima tepat 1 tanda panah** dari elemen asal A .

Perhatikan perbandingan diagram panah berikut untuk membedakan pemetaan yang injektif dan pemetaan yang bukan injektif:



Syarat Kardinalitas dan Perhitungan Banyak Fungsi Injektif:

- **Syarat Kardinalitas:** Syarat agar fungsi injektif dapat dibentuk adalah $|B| \geq |A|$ atau $n \geq m$. Apabila $n < m$, banyaknya pilihan di himpunan tujuan lebih sedikit daripada banyaknya elemen asal. Berdasarkan Prinsip Sarang Merpati, pasti ada setidaknya dua elemen A yang terpaksa memeta ke elemen B yang sama, sehingga banyaknya fungsi injektif adalah 0.
- **Perhitungan Banyak Fungsi Injektif ($n \geq m$):** Elemen pertama di A mempunyai n pilihan. Elemen kedua di A tersisa $(n - 1)$ pilihan karena tidak boleh memilih elemen yang sudah terpakai. Demikian seterusnya hingga elemen ke- m yang memiliki $(n - m + 1)$ pilihan. Perhitungan ini menggunakan rumus permutasi:

$$P(n, m) = \frac{n!}{(n - m)!}$$

4.5.2 Fungsi Surjektif (Pada)

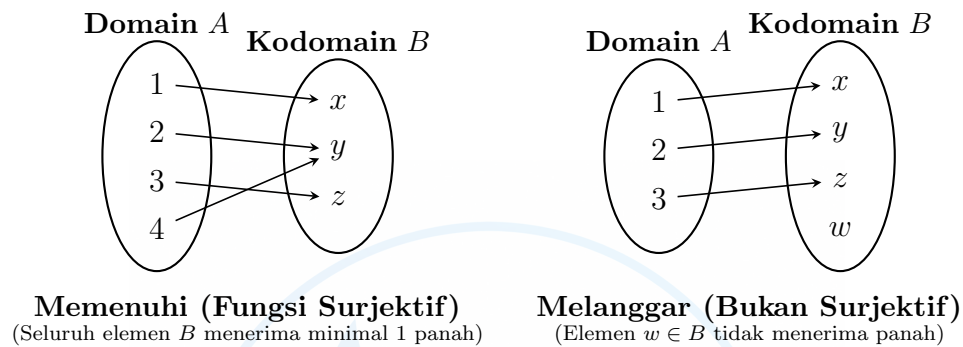
Fungsi $f : A \rightarrow B$ disebut **surjektif** (fungsi pada) apabila seluruh elemen pada himpunan tujuan B terpilih sebagai pasangan dari elemen-elemen di A . Secara formal, daerah hasil

(range) sama dengan himpunan tujuan:

$$\text{Range}(f) = B$$

Dalam diagram panah, sifat ini berarti setiap elemen pada himpunan tujuan B **minimal harus menerima 1 tanda panah** dari A (tidak boleh ada elemen di B yang kosong atau tidak terpasangkan).

Perhatikan perbandingan diagram panah berikut:



Syarat Kardinalitas dan Perhitungan Banyak Fungsi Surjektif:

- **Syarat Kardinalitas:** Syarat agar fungsi surjektif dapat dibentuk adalah $|A| \geq |B|$ atau $m \geq n$. Apabila $m < n$, banyaknya elemen di himpunan asal tidak cukup untuk dipasangkan ke seluruh elemen di himpunan tujuan, sehingga banyaknya fungsi surjektif bernilai 0.
- **Penjabaran Rumus (Prinsip Inklusi-Eksklusi):** Menghitung fungsi surjektif dilakukan dengan cara menghitung total seluruh fungsi semesta (n^m), kemudian mengurangkan fungsi-fungsi yang melanggar syarat (fungsi yang mengosongkan elemen di B). Rumusnya dituliskan berselang-seling sebagai berikut:

$$\text{Total Surjektif} = n^m - \binom{n}{1}(n-1)^m + \binom{n}{2}(n-2)^m - \binom{n}{3}(n-3)^m + \dots$$

Interpretasi kombinatorik dari setiap suku dalam deret tersebut adalah:

- n^m : Banyak **seluruh fungsi semesta** tanpa pembatasan.
- $\binom{n}{1}(n-1)^m$: **Dikurangi** dengan banyaknya fungsi yang mengosongkan minimal 1 elemen di B . Terdapat $\binom{n}{1}$ cara memilih elemen yang dikosongkan, lalu m elemen di A memetakan ke $(n-1)$ elemen tujuan sisanya.
- $\binom{n}{2}(n-2)^m$: **Ditambahkan kembali** dengan fungsi yang mengosongkan minimal 2 elemen di B , karena fungsi pada kelompok ini terhitung dua kali pengurangan pada tahap sebelumnya.

- Tanda tambah dan kurang berlanjut bergantian sejalan dengan Prinsip Inklusi-Eksklusi.

Secara ringkas, deret di atas dapat dituliskan menggunakan notasi sigma:

$$\sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \binom{n}{i} (n-i)^m$$

Contoh Perhitungan Bertahap:

Contoh 1 (Kasus Dimensi Kecil $m = 3, n = 2$):

Tentukan banyaknya fungsi surjektif dari himpunan $A = \{1, 2, 3\}$ ($m = 3$) ke $B = \{x, y\}$ ($n = 2$).

$$\begin{aligned} \text{Total Fungsi Surjektif} &= 2^3 - \binom{2}{1} (2-1)^3 \\ &= 8 - (2 \times 1^3) \\ &= 8 - 2 \\ &= 6 \text{ fungsi} \end{aligned}$$

Penjelasan logis: Dari total $2^3 = 8$ pemetaan sembarang, hanya ada 2 pemetaan yang melanggar sifat surjektif (yakni ketika seluruh elemen A dipetakan ke x saja, atau seluruhnya ke y saja). Oleh karena itu, terdapat $8 - 2 = 6$ fungsi surjektif.

Contoh 2 (Kasus Standar $m = 4, n = 3$):

Tentukan banyaknya fungsi surjektif dari himpunan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ($m = 4$) ke $B = \{x, y, z\}$ ($n = 3$).

Perhitungan dilakukan bertahap sesuai suku-suku Prinsip Inklusi-Eksklusi:

1. **Suku Semesta:** Total fungsi tanpa syarat $= 3^4 = 81$.
2. **Pengurangan 1 Elemen Kosong:** Pilih 1 elemen di B yang dikosongkan ($\binom{3}{1} = 3$ cara), sisa 2 elemen dipetakan oleh 4 elemen A ($2^4 = 16$ cara). Nilai pengurang $= 3 \times 16 = 48$.
3. **Penambahan 2 Elemen Kosong:** Pilih 2 elemen di B yang dikosongkan ($\binom{3}{2} = 3$ cara), sisa 1 elemen dipetakan oleh 4 elemen A ($1^4 = 1$ cara). Nilai penambah $= 3 \times 1 = 3$.

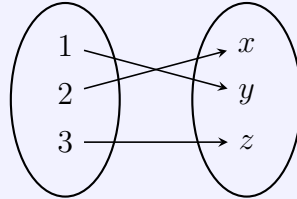
Gabungkan seluruh suku perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Total Fungsi Surjektif} &= 3^4 - \binom{3}{1} 2^4 + \binom{3}{2} 1^4 \\ &= 81 - 48 + 3 \\ &= 36 \text{ fungsi} \end{aligned}$$

Fungsi Bijektif

Fungsi **bijektif** adalah fungsi yang memenuhi sifat **injektif sekaligus surjektif** (dikenal juga sebagai korespondensi satu-satu).

Domain A Kodomain B



Fungsi Bijektif (Korespondensi satu-satu sempurna, $|A| = |B| = n$)

Syarat utama pembentukan fungsi bijektif adalah jumlah anggota kedua himpunan harus sama, yaitu $|A| = |B| = n$. Banyaknya fungsi bijektif yang dapat dibentuk adalah:

$$n!$$

4.5.3 Titik Tetap (Fixed Point)

1. Definisi dan Konsep Dasar $f(x) = x$

Misalkan terdapat pemetaan atau fungsi f dari suatu himpunan ke dirinya sendiri ($f : A \rightarrow A$). Sebuah elemen $x \in A$ dinamakan **titik tetap** (*fixed point*) apabila hasil pemetaan fungsi terhadap elemen x menghasilkan nilai x itu sendiri. Secara formal dituliskan:

$$f(x) = x$$

Secara sederhana:

- Jika nilai masukan $x = 2$ menghasilkan nilai keluaran $f(2) = 2$, maka $x = 2$ merupakan **titik tetap** (nilainya tidak berubah setelah dipetakan oleh fungsi).
- Jika nilai masukan $x = 1$ menghasilkan nilai keluaran $f(1) = 3 \neq 1$, maka $x = 1$ **bukan titik tetap** (nilainya berubah setelah dipetakan).

2. Kegunaan Konsep Titik Tetap dalam Kombinatorika

Dalam kombinatorika dan teori pencacahan, sebuah permutasi dari n elemen dapat dipandang sebagai fungsi bijektif $f : A \rightarrow A$. Analisis titik tetap $f(x) = x$ memiliki beberapa fungsi utama:

- **Pengelompokan Permutasi:** Mengklasifikasikan pemetaan berdasarkan berapa banyak elemen x yang memenuhi $f(x) = x$ (bervariasi dari 0 hingga n elemen).
- **Dasar Perhitungan Derangement Total:** Menentukan pemetaan fungsi di mana **tidak ada satu pun elemen yang memenuhi $f(x) = x$** (banyaknya titik tetap sama dengan 0).

- **Perhitungan Derangement Parsial:** Menentukan pemetaan fungsi di mana **tepat** k **buah elemen memenuhi** $f(x) = x$, sedangkan sisa $(n - k)$ elemen tidak memenuhi.

3. Contoh Perhitungan dan Evaluasi Titik Tetap

Contoh 1 (Fungsi Pemetaan Permutasi $f : A \rightarrow A$):

Diberikan himpunan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan fungsi pemetaan $f : A \rightarrow A$ yang didefinisikan oleh pasangan nilai:

$$f(1) = 3, \quad f(2) = 2, \quad f(3) = 4, \quad f(4) = 1$$

Mari evaluasi persamaan $f(x) = x$ untuk setiap elemen di himpunan A :

Masukan x	Hasil $f(x)$	Uji $f(x) = x$	Status Titik Tetap
$x = 1$	$f(1) = 3$	$3 \neq 1$	Bukan Titik Tetap
$x = 2$	$f(2) = 2$	$2 = 2$	TITIK TETAP
$x = 3$	$f(3) = 4$	$4 \neq 3$	Bukan Titik Tetap
$x = 4$	$f(4) = 1$	$1 \neq 4$	Bukan Titik Tetap

Dari hasil evaluasi di atas, fungsi f memiliki **tepat 1 buah titik tetap**, yaitu $x = 2$.

Contoh 2 (Fungsi Persamaan Aljabar $f(x) = x^2 - 2$):

Tentukan seluruh titik tetap dari fungsi $f(x) = x^2 - 2$ pada himpunan bilangan real $\mathbb{R}$.

Penyelesaian:

Berdasarkan definisi, titik tetap harus memenuhi persamaan $f(x) = x$. Substitusikan rumus fungsi $f(x)$:

$$\begin{aligned} x^2 - 2 &= x \\ x^2 - x - 2 &= 0 \\ (x - 2)(x + 1) &= 0 \end{aligned}$$

Diperoleh dua calon penyelesaian, yaitu $x = 2$ atau $x = -1$.

Mari uji kedua nilai tersebut ke dalam rumus fungsi $f(x)$:

- Untuk $x = 2 \implies f(2) = 2^2 - 2 = 2$ (memenuhi $f(2) = 2$).
- Untuk $x = -1 \implies f(-1) = (-1)^2 - 2 = -1$ (memenuhi $f(-1) = -1$).

Dengan demikian, titik tetap dari fungsi $f(x) = x^2 - 2$ adalah $x = 2$ dan $x = -1$.

4.5.4 Kekacauan (Derangement)

1. Apa yang Ingin Dicari dalam Masalah Derangement?

Derangement (disimbolkan dengan D_n) adalah perhitungan untuk menjawab pertanyaan utama:

"Berapa banyak cara menyusun atau memetakan n elemen sedemikian sehingga **tidak ada satu pun** elemen yang dipetakan ke nilainya sendiri?"

Secara formal, jika pemetaan dipandang sebagai fungsi $f : A \rightarrow A$, maka derangement mencari banyaknya fungsi di mana seluruh elemen $x \in A$ melanggar syarat titik tetap:

$$f(x) \neq x \quad \text{untuk seluruh } x \in A$$

Perbedaan Utama dengan Permutasi Biasa ($n!$):

- **Permutasi Biasa ($n!$):** Menghitung seluruh cara menyusun n elemen tanpa syarat (elemen boleh tetap $f(x) = x$ atau berubah $f(x) \neq x$).
- **Derangement (D_n):** Menghitung cara menyusun n elemen dengan syarat ketat bahwa **setiap elemen wajib berpindah nilai** ($f(x) \neq x$).

2. Evaluasi Seluruh Permutasi untuk $n = 3$

Terdapat $3! = 6$ total permutasi semesta dari himpunan $A = \{1, 2, 3\}$. Tabel berikut mengevaluasi syarat $f(x) \neq x$ untuk menentukan mana susunan yang tergolong derangement:

Susunan	Evaluasi $f(x)$	Titik Tetap $f(x) = x$	Status Derangement
(1, 2, 3)	$f(1) = 1, f(2) = 2, f(3) = 3$	Ada (1, 2, 3)	Bukan Derangement
(1, 3, 2)	$f(1) = 1, f(2) = 3, f(3) = 2$	Ada (1)	Bukan Derangement
(2, 1, 3)	$f(1) = 2, f(2) = 1, f(3) = 3$	Ada (3)	Bukan Derangement
(2, 3, 1)	$f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 1$	Tidak ada	DERANGEMENT (Memenuhi)
(3, 1, 2)	$f(1) = 3, f(2) = 1, f(3) = 2$	Tidak ada	DERANGEMENT (Memenuhi)
(3, 2, 1)	$f(1) = 3, f(2) = 2, f(3) = 1$	Ada (2)	Bukan Derangement

Dari 6 permutasi di atas, hanya ada 2 susunan yang memenuhi syarat $f(x) \neq x$ untuk seluruh x . Oleh karena itu, diperoleh nilai $D_3 = 2$.

3. Mengapa Membutuhkan Rumus D_n ? (PIE & Rekurensi)

Untuk $n = 3$, susunan dapat didaftar satu per satu. Namun untuk n yang lebih besar (seperti $n = 4$ dengan 24 susunan atau $n = 5$ dengan 120 susunan), mendaftarkan susunan secara manual tidak efisien. Oleh karena itu, digunakan dua pendekatan rumus:

A. Rumus Eksplisit via Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE):

Dihitung dengan mengurangi permutasi yang memiliki minimal 1 titik tetap, menambahkan permutasi dengan minimal 2 titik tetap, dan seterusnya:

$$D_n = n! - \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} - \frac{n!}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{n!}{n!} = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

B. Rumus Rekurensi (Hubungan Berulang):

Menghitung D_n dari nilai derangement sebelumnya:

$$D_n = (n-1) \times (D_{n-1} + D_{n-2}) \quad \text{atau} \quad D_n = n \times D_{n-1} + (-1)^n$$

Daftar Nilai Derangement Dasar (D_1 hingga D_6):

$$D_1 = 0$$

$$D_2 = 1$$

$$D_3 = 2$$

$$D_4 = 9$$

$$D_5 = 44$$

$$D_6 = 265$$

Derangement Parsial

Apa yang Dicari pada Derangement Parsial?

Derangement parsial menjawab pertanyaan: "*Berapa banyak cara menyusun n elemen sedemikian sehingga **tepat** k **elemen** memenuhi $f(x) = x$ (diam), sedangkan sisa $(n - k)$ elemen memenuhi $f(x) \neq x$ (teracak total)?*"

Perhitungan dilakukan dalam dua langkah:

1. Pilih k elemen yang dijadikan titik tetap ($f(x) = x$): $\binom{n}{k}$ cara.
 2. Acak sisa $(n - k)$ elemen secara derangement total ($f(x) \neq x$): D_{n-k} cara.
- Berdasarkan Aturan Perkalian, total susunan derangement parsial adalah:

$$\text{Banyak Susunan} = \binom{n}{k} \times D_{n-k}$$

4.5.5 Contoh Soal dan Pembahasan

Pemetaan dengan Syarat Prapeta

Banyaknya fungsi (pemetaan) $f : A \rightarrow B$ dari himpunan $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ke himpunan $B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$ sedemikian sehingga elemen 9 dan 10 keduanya memiliki prapeta (artinya terdapat $x, y \in A$ sehingga $f(x) = 9$ dan $f(y) = 10$) adalah ...

Penyelesaian:

Misalkan himpunan asal memiliki 5 elemen ($|A| = 5$) dan himpunan tujuan memiliki 5 elemen ($|B| = 5$). Total banyaknya seluruh pemetaan semesta yang dapat dibentuk dari

A ke B tanpa pembatasan syarat adalah:

$$|S| = 5^5 = 3125 \text{ fungsi}$$

Syarat yang diminta adalah elemen 9 dan 10 **keduanya wajib memiliki prapeta** di himpunan A (elemen 9 dan 10 keduanya terpilih sebagai hasil pemetaan). Perhitungan dilakukan secara efektif melalui penentuan himpunan komplementer (himpunan pelanggaran) menggunakan Prinsip Inklusi-Eksklusi.

Definisikan sifat pelanggaran sebagai berikut:

- P_9 : Himpunan fungsi di mana elemen 9 **tidak memiliki prapeta** (elemen 9 tidak pernah terpilih). Seluruh 5 elemen di A bebas dipetakan ke $5 - 1 = 4$ elemen sisanya di B :

$$|P_9| = 4^5 = 1024 \text{ fungsi}$$

- P_{10} : Himpunan fungsi di mana elemen 10 **tidak memiliki prapeta** (elemen 10 tidak pernah terpilih). Seluruh 5 elemen di A bebas dipetakan ke $5 - 1 = 4$ elemen sisanya di B :

$$|P_{10}| = 4^5 = 1024 \text{ fungsi}$$

- $P_9 \cap P_{10}$: Himpunan fungsi di mana elemen 9 **dan 10 keduanya tidak memiliki prapeta**. Seluruh 5 elemen di A bebas dipetakan ke $5 - 2 = 3$ elemen sisanya di B :

$$|P_9 \cap P_{10}| = 3^5 = 243 \text{ fungsi}$$

Berdasarkan Prinsip Inklusi-Eksklusi, banyaknya fungsi yang melanggar syarat (elemen 9 kosong ATAU elemen 10 kosong) adalah:

$$\begin{aligned} |P_9 \cup P_{10}| &= |P_9| + |P_{10}| - |P_9 \cap P_{10}| \\ &= 1024 + 1024 - 243 \\ &= 1805 \text{ fungsi} \end{aligned}$$

Dengan mengurangi himpunan pemetaan yang melanggar dari total pemetaan semesta, diperoleh banyaknya fungsi yang memenuhi syarat:

$$\begin{aligned} \text{Banyak Fungsi Memenuhi} &= |S| - |P_9 \cup P_{10}| \\ &= 3125 - 1805 \\ &= 1320 \text{ fungsi} \end{aligned}$$

Pengacakan Total Ayah dan Anak

Terdapat 4 orang ayah (A, B, C , dan D), di mana masing-masing memiliki seorang anak laki-laki. Keempat anak tersebut terlebih dahulu memasuki sebuah ruangan. Selanjutnya, keempat ayah masuk ke dalam ruangan tersebut dan masing-masing keluar sambil menggandeng tepat satu anak. Jika **tidak ada seorang pun ayah yang keluar menggandeng anak kandungnya sendiri**, tentukan banyaknya susunan yang mungkin terjadi.

Penyelesaian:

Permasalahan ini merupakan model klasik dari pengacakan total atau **derangement** untuk $n = 4$ elemen.

Misalkan himpunan ayah dinyatakan oleh $A = \{1, 2, 3, 4\}$, di mana anak kandung dari ayah ke- i diberi nomor urut i . Pemetaan pasangan ayah dan anak yang keluar dari ruangan dapat dipandang sebagai fungsi bijektif $f : A \rightarrow A$. Syarat bahwa tidak ada seorang ayah pun yang keluar menggandeng anak kandungnya sendiri setara dengan menyatakan bahwa fungsi pemetaan f **sama sekali tidak memiliki titik tetap**, yakni:

$$f(x) \neq x \quad \text{untuk seluruh } x \in \{1, 2, 3, 4\}$$

Banyaknya susunan derangement total untuk $n = 4$ disimbolkan dengan D_4 dan dihitung menggunakan rumus eksplisit Prinsip Inklusi-Eksklusi:

$$\begin{aligned} D_4 &= 4! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) \\ &= 24 \left(1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} \right) \\ &= 24 \times \left(\frac{12 - 4 + 1}{24} \right) \\ &= 24 \times \frac{9}{24} \\ &= 9 \text{ cara} \end{aligned}$$

Dengan demikian, terdapat 9 cara berbeda bagi keempat ayah untuk keluar dari ruangan tanpa menggandeng anak kandungnya sendiri.

Peluang Pasangan Tutor dan Siswa

Pada hari Senin, 6 orang siswa mendatangi pusat bimbingan belajar secara bersamaan dan masing-masing dipasangkan secara acak dengan salah satu dari 6 orang

tutor yang bertugas. Pada hari Selasa, 6 siswa yang sama kembali hadir dan 6 tutor yang sama kembali bertugas. Para siswa kembali dipasangkan secara acak dengan para tutor tersebut. Berapakah peluang bahwa **tepat 2 orang siswa** dipasangkan dengan tutor yang sama pada hari Senin dan hari Selasa?

- (A) $\frac{1}{16}$ (B) $\frac{3}{16}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{3}{8}$ (E) $\frac{1}{2}$

Penyelesaian:

Misalkan susunan pasangan antara siswa dan tutor pada hari Senin ditetapkan sebagai acuan dasar (posisi awal). Pemetaan pasangan pada hari Selasa dapat dipandang sebagai sebuah permutasi dari 6 elemen.

Banyaknya seluruh kemungkinan permutasi pemasangan pada hari Selasa (ruang sampel semesta) adalah:

$$N = 6! = 720 \text{ cara}$$

Kejadian yang diharapkan adalah **tepat $k = 2$ orang siswa** dipasangkan kembali dengan tutor yang sama seperti hari Senin (berperan sebagai titik tetap $f(x) = x$), sedangkan $6 - 2 = 4$ orang siswa sisanya dipasangkan dengan tutor yang berbeda dari hari Senin (teracak total tanpa titik tetap, yaitu bentuk derangement D_4).

Perhitungan banyaknya pemetaan yang memenuhi dilakukan melalui dua tahap independen:

1. Memilih 2 siswa yang pasangan tutornya tetap:

Banyaknya cara memilih 2 orang siswa dari total 6 siswa adalah:

$$\binom{6}{2} = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15 \text{ cara}$$

2. Mengacak sisa 4 siswa secara derangement total (D_4):

Banyaknya cara menyusun sisa 4 siswa sedemikian sehingga seluruhnya mendapat tutor yang berbeda dari hari Senin adalah:

$$D_4 = 4! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) = 9 \text{ cara}$$

Berdasarkan Aturan Perkalian, banyaknya permutasi pemasangan yang memenuhi syarat adalah:

$$\text{Banyak Permutasi Memenuhi} = \binom{6}{2} \times D_4 = 15 \times 9 = 135 \text{ cara}$$

Oleh karena itu, peluang terjadinya kejadian tersebut adalah:

$$P = \frac{\text{Banyak Permutasi Memenuhi}}{N} = \frac{135}{720} = \frac{3}{16}$$

Jawaban: (B)

4.5.6 Latihan Soal 4.5

1. Diberikan himpunan $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ dan $B = \{1, 2, 3\}$. Banyaknya fungsi surjektif $f : A \rightarrow B$ yang memenuhi syarat $f(1) \neq 1$ adalah ...
2. Misalkan $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Banyaknya fungsi bijektif $f : S \rightarrow S$ yang memiliki tepat dua titik tetap dengan kedua titik tetap tersebut berupa bilangan ganjil adalah ...
3. Diberikan himpunan $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Banyaknya fungsi $f : S \rightarrow S$ yang memenuhi hubungan $f(f(x)) = f(x)$ untuk setiap $x \in S$ dan memiliki daerah hasil (*range*) beranggota tepat 3 elemen adalah ...
4. Diberikan fungsi $f : A \rightarrow A$ dengan $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ sedemikian sehingga untuk setiap $x \in A$, nilai $f(x)$ merupakan pembagi positif dari x . Banyaknya fungsi f yang memiliki tepat 3 buah titik tetap adalah ...
5. Banyaknya permutasi f dari himpunan $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ke dirinya sendiri sedemikian sehingga tidak ada satu pun elemen genap yang dipetakan ke dirinya sendiri (yakni $f(x) \neq x$ untuk setiap $x \in \{2, 4, 6\}$) adalah ...
6. Sebuah fungsi bijektif $f : H \rightarrow H$ dengan $H = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ memenuhi hubungan $f(f(f(x))) = x$ dan $f(x) \neq x$ untuk setiap $x \in H$. Banyaknya fungsi f yang memenuhi kedua syarat tersebut adalah ...

4.6 Peluang Diskrit dan Kejadian Bersyarat

Peluang (probabilitas) adalah nilai yang menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nilai peluang selalu berada pada rentang $[0, 1]$. Nilai 0 berarti kejadian tersebut mustahil terjadi (himpunan kosong $\emptyset$), sedangkan nilai 1 berarti kejadian tersebut pasti terjadi (ruang sampel S).

Pada olimpiade tingkat OSK, pembahasan peluang difokuskan pada **peluang diskrit**, yaitu peluang yang ruang sampelnya dapat dihitung satu per satu (terhitung). Oleh karena

itu, perhitungan peluang sangat erat kaitannya dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi.

Kesamaan Jumlah Hasil Pelemparan Dua Pasang Dadu

Sebuah dadu bermuka 6 seimbang dilempar sebanyak 4 kali. Tentukan peluang bahwa jumlah mata dadu yang muncul pada dua pelemparan pertama **sama dengan** jumlah mata dadu yang muncul pada dua pelemparan terakhir!

Pembahasan:

Peluang (probabilitas) adalah nilai yang menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nilai peluang selalu berada pada rentang $[0, 1]$. Nilai 0 berarti kejadian tersebut mustahil terjadi (himpunan kosong $\emptyset$), sedangkan nilai 1 berarti kejadian tersebut pasti terjadi (ruang sampel S).

Pada olimpiade tingkat OSK, pembahasan peluang difokuskan pada **peluang diskrit**, yaitu peluang yang ruang sampelnya dapat dihitung satu per satu (terhitung). Oleh karena itu, perhitungan peluang sangat erat kaitannya dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi.

4.6.1 Konsep Dasar Peluang Diskrit

Dalam mempelajari peluang, terdapat tiga istilah dasar yang perlu dipahami:

- **Eksperimen (Percobaan):** Suatu tindakan acak yang hasilnya belum dapat dipastikan. Contohnya adalah melempar dadu, mengundi koin, atau mengambil bola dari dalam kantong.
- **Ruang Sampel (S):** Himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan dengan $n(S)$. Sebagai contoh, pada pelemparan dua dadu, $n(S) = 36$.
- **Kejadian (A):** Himpunan hasil tertentu yang diinginkan dari ruang sampel ($A \subseteq S$). Banyaknya anggota kejadian A dinotasikan dengan $n(A)$.

Definisi Peluang Klasik

Jika setiap hasil di dalam ruang sampel S memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi, maka peluang terjadinya kejadian A didefinisikan sebagai perbandingan antara banyaknya anggota kejadian A dengan banyaknya anggota ruang sampel S .

Rumus Dasar Peluang

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

Contoh sederhana: Pada pelemparan satu dadu bermuka 6, ruang sampelnya adalah $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ sehingga $n(S) = 6$. Peluang muncul angka genap ($A = \{2, 4, 6\}$, $n(A) = 3$) adalah:

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Sifat-Sifat Dasar Peluang

Dari definisi di atas, berlaku beberapa sifat dasar berikut:

1. Nilai peluang suatu kejadian selalu memenuhi $0 \leq P(A) \leq 1$.
2. Peluang ruang sampel adalah pasti: $P(S) = 1$.
3. Peluang kejadian mustahil adalah nol: $P(\emptyset) = 0$.

Peluang Kejadian Komplemen

Komplemen dari kejadian A (ditulis A^c atau A') adalah kejadian tidak terjadinya A . Dengan kata lain, A^c memuat semua anggota ruang sampel yang bukan anggota A . Hubungan antara peluang kejadian A dan komplemennya adalah:

$$P(A) + P(A^c) = 1 \implies P(A^c) = 1 - P(A)$$

Prinsip komplemen ini sangat membantu saat menghitung peluang kejadian yang memuat kata "**minimal satu**" atau "**setidaknya ada satu**". Menghitung peluang komplemen (kejadian yang melanggar syarat) lalu mengurangkannya dari 1 biasanya jauh lebih mudah dibandingkan menghitung seluruh kemungkinan satu per satu.

Contoh sederhana: Pada pelemparan 3 buah koin, kita ingin mencari peluang muncul *setidaknya satu* Angka. Daripada menghitung peluang muncul 1 Angka, 2 Angka, dan 3 Angka secara terpisah, lebih mudah menghitung komplemennya, yaitu peluang *tidak ada Angka sama sekali* (semuanya Gambar, *GGG*). Peluang semua koin muncul Gambar adalah $\frac{1}{8}$. Maka peluang muncul setidaknya satu Angka adalah:

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

4.6.2 Peluang Kejadian Majemuk

Kejadian majemuk terjadi ketika dua atau lebih kejadian sederhana dikombinasikan.

1. Kejadian Saling Lepas

Dua kejadian A dan B dikatakan **saling lepas** jika keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan ($A \cap B = \emptyset$). Peluang terjadinya A atau B adalah jumlah dari peluang masing-masing kejadian:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Contoh sederhana: Dari satu set kartu remi (52 kartu), diambil satu kartu secara

acak. Peluang terambil kartu As (A , ada 4 kartu) atau kartu King (B , ada 4 kartu) adalah kejadian saling lepas karena sebuah kartu tidak bisa sekaligus berupa As dan King. Peluangnya adalah:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{4}{52} + \frac{4}{52} = \frac{8}{52} = \frac{2}{13}$$

2. Kejadian Tidak Saling Lepas (Prinsip Inklusi-Eksklusi)

Jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan ($A \cap B \neq \emptyset$), maka penjumlahan $P(A) + P(B)$ akan menghitung bagian irisan ($A \cap B$) sebanyak dua kali. Untuk mengoreksinya, bagian irisan harus dikurangi satu kali:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Untuk tiga kejadian A, B , dan C , rumus ini diperluas menjadi:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Contoh sederhana: Dari satu set kartu remi (52 kartu), diambil satu kartu. Peluang terambil kartu Hati (A , ada 13 kartu) atau kartu King (B , ada 4 kartu). Karena terdapat 1 kartu yang sekaligus Hati dan King (yaitu King Hati, $A \cap B = 1$), maka kedua kejadian tidak saling lepas:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{13}{52} + \frac{4}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$

3. Kejadian Saling Bebas

Dua kejadian A dan B dikatakan **saling bebas (independen)** jika terjadinya kejadian A tidak memengaruhi peluang terjadinya kejadian B . Peluang terjadinya kejadian A dan B secara bersamaan adalah hasil kali kedua peluangnya:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Contoh sederhana: Sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Peluang muncul Gambar pada koin (A , $P(A) = \frac{1}{2}$) dan muncul angka 6 pada dadu (B , $P(B) = \frac{1}{6}$) adalah dua kejadian saling bebas. Peluang keduanya terjadi bersamaan adalah:

$$P(A \cap B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

4.6.3 Peluang Bersyarat

Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian A dengan syarat bahwa kejadian B telah terjadi terlebih dahulu (dinotasikan dengan $P(A|B)$).

Secara sederhana, karena kejadian B sudah terjadi, maka ruang sampel yang berlaku bukan lagi seluruh S , melainkan menyusut menjadi B . Dari himpunan B tersebut, kita hanya mencari bagian yang juga memenuhi kejadian A (yaitu irisan $A \cap B$).

Notasi Peluang Bersyarat

Peluang terjadinya kejadian A jika diketahui kejadian B telah terjadi adalah:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{dengan } P(B) > 0$$

Contoh sederhana: Dua dadu dilempar bersamaan. Diketahui bahwa jumlah mata dadu yang muncul adalah 8 (kejadian B). Berapa peluang bahwa dadu pertama menunjukkan angka 5 (kejadian A)?

- Hasil yang jumlahnya 8 adalah $B = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}$, sehingga ada 5 kemungkinan.
- Dari 5 kemungkinan tersebut, hasil yang dadu pertamanya angka 5 hanya ada 1, yaitu $(5, 3)$.
- Jadi, peluang bersyaratnya adalah $P(A|B) = \frac{1}{5}$.

Dari rumus peluang bersyarat di atas, diperoleh **Aturan Perkalian Peluang**:

$$P(A \cap B) = P(B) \times P(A|B)$$

Prinsip Peluang Total

Jika suatu kejadian A dapat terjadi melalui beberapa kemungkinan kondisi atau skenario yang terpisah (misalnya kondisi B_1 atau kondisi B_2), maka total peluang terjadinya A adalah jumlah peluang kejadian A pada masing-masing kondisi:

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2)$$

Contoh sederhana: Terdapat Kotak 1 (berisi 3 bola merah dan 2 bola putih) serta Kotak 2 (berisi 1 bola merah dan 4 bola putih). Sebuah kotak dipilih secara acak (masing-masing peluangnya $\frac{1}{2}$), lalu diambil 1 bola. Peluang terambil bola merah (M) adalah:

$$\begin{aligned} P(M) &= P(M|K_1)P(K_1) + P(M|K_2)P(K_2) \\ &= \left(\frac{3}{5}\right) \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{5}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

4.6.4 Nilai Harapan (Expected Value)

Nilai harapan (atau ekspektasi) adalah nilai rata-rata jangka panjang dari suatu variabel acak jika percobaan dilakukan berulang kali secara terus-menerus.

Secara intuitif, nilai harapan dapat dibayangkan sebagai **rata-rata terbobot** (*weighted average*), di mana setiap kemungkinan hasil diberi bobot berupa nilai peluang kejadiannya masing-masing.

Definisi dan Rumus Nilai Harapan

Misalkan suatu variabel acak X dapat mengambil nilai-nilai real $x_1, x_2, \dots, x_n$ dengan peluang masing-masing sebesar $P(X = x_i)$. Nilai harapan dari X , dinotasikan dengan $E(X)$, didefinisikan sebagai:

Rumus Nilai Harapan

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(X = x_i) = x_1 P(X = x_1) + x_2 P(X = x_2) + \dots + x_n P(X = x_n)$$

Keterangan komponen rumus:

- X : Variabel acak (nilai kuantitatif dari hasil percobaan).
- x_i : Nilai-nilai konkret yang mungkin diambil oleh X .
- $P(X = x_i)$: Peluang bahwa variabel X bernilai x_i .

Contoh 1: Nilai Harapan Pelemparan Satu Dadu

Misalkan X menyatakan angka mata dadu yang muncul pada pelemparan satu dadu bermuka 6. Nilai X yang mungkin adalah $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, di mana masing-masing angka memiliki peluang muncul sebesar $\frac{1}{6}$. Nilai harapan dari X dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \left(\frac{1}{6} \right) + 2 \left(\frac{1}{6} \right) + 3 \left(\frac{1}{6} \right) + 4 \left(\frac{1}{6} \right) + 5 \left(\frac{1}{6} \right) + 6 \left(\frac{1}{6} \right) \\ &= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5 \end{aligned}$$

Catatan penting: Nilai harapan $E(X) = 3,5$ tidak harus berupa bilangan bulat atau bernilai sama dengan salah satu hasil lemparan dadu. Nilai 3,5 artinya jika dadu dilempar ribuan kali, rata-rata dari seluruh angka yang muncul akan mendekati 3,5.

Contoh 2: Permainan dan Untung-Rugi

Dalam suatu permainan pelemparan koin seimbang:

- Jika muncul Angka ($P = \frac{1}{2}$), pemain mendapat hadiah +Rp10.000.
- Jika muncul Gambar ($P = \frac{1}{2}$), pemain harus membayar -Rp4.000.

Nilai harapan keuntungan pemain (X) dalam satu kali pelemparan adalah:

$$E(X) = 10.000 \left(\frac{1}{2} \right) + (-4.000) \left(\frac{1}{2} \right) = 5.000 - 2.000 = \text{Rp}3.000$$

Hasil $E(X) = \text{Rp}3.000$ yang bernilai positif menunjukkan bahwa permainan ini secara rata-rata menguntungkan bagi pemain.

Sifat-Sifat Nilai Harapan (Linearitas Ekspektasi)

Nilai harapan memiliki sifat-sifat aljabar penting yang sangat mempermudah perhitungan:

1. **Ekspektasi Konstanta:** $E(c) = c$ untuk setiap konstanta c .
2. **Kelipatan Konstanta:** $E(cX) = cE(X)$ untuk setiap konstanta c .
3. **Linearitas Penjumlahan:** $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$.

Keunggulan Sifat Linearitas:

Sifat $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ sangat luar biasa karena **selalu berlaku untuk sembarang dua variabel acak X dan Y** , tidak peduli apakah X dan Y saling bebas (independen) atau saling memengaruhi (dependen).

Contoh 3: Nilai Harapan Pelemparan 10 Dadu

Misalkan 10 buah dadu bermuka 6 dilempar sekaligus, dan S menyatakan total jumlah angka dari ke-10 dadu tersebut.

Jika kita mencoba mendaftar seluruh ruang sampel pelemparan 10 dadu, perhitungannya akan sangat rumit. Namun, dengan sifat linearitas ekspektasi, kita cukup memisalkan X_i sebagai angka pada dadu ke- i (di mana $i = 1, 2, \dots, 10$). Total angka adalah $S = X_1 + X_2 + \dots + X_{10}$.

Karena $E(X_i) = 3,5$ untuk setiap dadu, maka nilai harapan dari total angka S adalah:

$$\begin{aligned} E(S) &= E(X_1 + X_2 + \dots + X_{10}) \\ &= E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_{10}) \\ &= 3,5 + 3,5 + \dots + 3,5 = 10 \times 3,5 = 35 \end{aligned}$$

Trik Khusus Olimpiade: Variabel Indikator

Dalam soal-soal olimpiade, kita sering diminta menghitung nilai harapan dari banyaknya kejadian yang berhasil muncul. Trik paling ampuh adalah menggunakan **variabel indikator**.

Variabel indikator I_A untuk suatu kejadian A didefinisikan sebagai:

$$I_A = \begin{cases} 1 & \text{jika kejadian } A \text{ terjadi} \\ 0 & \text{jika kejadian } A \text{ tidak terjadi} \end{cases}$$

Nilai harapan dari variabel indikator I_A selalu sama dengan peluang terjadinya kejadian A :

$$E(I_A) = 1 \cdot P(A) + 0 \cdot P(A^c) = P(A)$$

Contoh 4: Aplikasi Variabel Indikator

Misalkan 5 buah koin seimbang dilempar secara bersamaan. Berapa nilai harapan banyaknya koin yang muncul Angka?

Penyelesaian:

Misalkan I_i adalah variabel indikator bahwa koin ke- i muncul Angka ($i = 1, 2, 3, 4, 5$). Karena koin seimbang, peluang muncul Angka pada koin ke- i adalah $P(\text{Angka}) = \frac{1}{2}$. Maka nilai harapan koin ke- i muncul Angka adalah $E(I_i) = P(\text{Angka}) = \frac{1}{2}$.

Banyaknya total koin yang muncul Angka adalah $X = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5$. Dengan linearitas ekspektasi:

$$E(X) = E(I_1) + E(I_2) + E(I_3) + E(I_4) + E(I_5) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 5 \times \frac{1}{2} = 2,5$$

Artinya, secara rata-rata, kita mengharapkan muncul 2,5 buah koin Angka dari pelemparan 5 koin tersebut.

4.6.5 Contoh Soal dan Pembahasan

Kesamaan Jumlah Hasil Pelemparan Dua Pasang Dadu

Sebuah dadu bermuka 6 seimbang dilempar sebanyak 4 kali. Tentukan peluang bahwa jumlah mata dadu yang muncul pada dua pelemparan pertama **sama dengan** jumlah mata dadu yang muncul pada dua pelemparan terakhir!

Pembahasan:

Misalkan X_1, X_2, X_3, X_4 berturut-turut menyatakan angka yang muncul pada pelemparan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Kita ingin mencari peluang terjadinya peristiwa di mana:

$$X_1 + X_2 = X_3 + X_4$$

Langkah 1: Menghitung Ruang Sampel

Setiap pelemparan dadu memiliki 6 kemungkinan hasil. Total seluruh hasil pelemparan 4 kali (ruang sampel S) adalah:

$$n(S) = 6^4 = 1.296$$

Langkah 2: Menghitung Distribusi Jumlah Dua Dadu

Misalkan $S_1 = X_1 + X_2$ dan $S_2 = X_3 + X_4$. Nilai dari S_1 dan S_2 berkisar dari 2 hingga 12.

Banyaknya pasangan mata dadu yang menghasilkan jumlah k (dinotasikan $f(k)$) adalah:

- $k = 2$ atau $k = 12 \implies 1$ cara
- $k = 3$ atau $k = 11 \implies 2$ cara
- $k = 4$ atau $k = 10 \implies 3$ cara
- $k = 5$ atau $k = 9 \implies 4$ cara
- $k = 6$ atau $k = 8 \implies 5$ cara
- $k = 7 \implies 6$ cara

Langkah 3: Menghitung Kejadian Memenuhi Syarat $S_1 = S_2$

Karena dua pelemparan pertama dan dua pelemparan terakhir bersifat independen, banyaknya cara agar $S_1 = S_2 = k$ untuk suatu nilai k tertentu adalah $(f(k))^2$.

Total seluruh cara yang memenuhi syarat adalah jumlah kuadrat dari seluruh frekuensi tersebut:

$$\begin{aligned}
 n(A) &= \sum_{k=2}^{12} (f(k))^2 \\
 &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 5^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2 \\
 &= 2(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2) + 6^2 \\
 &= 2(1 + 4 + 9 + 16 + 25) + 36 \\
 &= 2(55) + 36 = 110 + 36 = 146
 \end{aligned}$$

Langkah 4: Menghitung Peluang

Peluang kedua pasang pelemparan memiliki jumlah yang sama adalah:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{146}{1.296} = \frac{73}{648}$$

Peluang Pertidaksamaan Campuran $a < b \leq c$

Tiga buah bilangan bulat a, b , dan c dipilih secara acak satu per satu dengan pengembalian dari himpunan $S = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$. Tentukan peluang bahwa ketiga bilangan tersebut memenuhi pertidaksamaan $a < b \leq c$!

Pembahasan:

Untuk menyelesaikan masalah pemilihan bilangan terurut dengan batasan pertidaksamaan campuran, kita membagi analisis ke dalam dua kasus yang saling lepas berdasarkan hubungan antara b dan c .

Langkah 1: Menghitung Ukuran Ruang Sampel

Karena pemilihan dilakukan dengan pengembalian, setiap variabel a, b, c memiliki 10 kemungkinan pilihan dari himpunan S .

$$n(S) = 10 \times 10 \times 10 = 1.000$$

Langkah 2: Menganalisis Kasus Pertidaksamaan

Hubungan $a < b \leq c$ dapat dipecah menjadi dua kasus berikut:

1. **Kasus 1** ($a < b < c$): Ketiga bilangan bernilai berbeda murni.

Untuk mendapatkan susunan $a < b < c$, kita cukup memilih 3 bilangan berbeda dari 10 bilangan yang ada di S . Setelah 3 bilangan terpilih, hanya ada tepat 1 cara pengurutan agar $a < b < c$. Banyaknya cara adalah:

$$\binom{10}{3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120 \text{ cara}$$

2. **Kasus 2** ($a < b = c$): Nilai b sama dengan nilai c , dan keduanya lebih besar dari a .

Kita cukup memilih 2 bilangan berbeda dari 10 bilangan di S . Bilangan yang lebih kecil otomatis menjadi nilai a , sedangkan bilangan yang lebih besar menjadi nilai b sekaligus c . Banyaknya cara adalah:

$$\binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2 \times 1} = 45 \text{ cara}$$

Langkah 3: Menghitung Peluang Total

Total pasangan (a, b, c) yang memenuhi pertidaksamaan adalah $n(A) = 120 + 45 = 165$. Maka peluangnya adalah:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{165}{1.000} = \frac{33}{200}$$

Peluang Lintasan Robot Melalui Titik Tertentu

Sebuah robot berada di titik awal $(0, 0)$ pada bidang Kartesius. Robot tersebut bergerak sebanyak 6 langkah secara acak. Pada setiap langkah, robot dapat berpindah 1 satuan ke Kanan $(+x)$ atau 1 satuan ke Atas $(+y)$ dengan peluang masing-masing $\frac{1}{2}$. Tentukan peluang bahwa robot tersebut **pernah melewati titik** $(2, 2)$ di dalam perjalanannya!

Pembahasan:

Masalah lintasan kisi-kisi (*grid path*) ini diselesaikan dengan menghitung berapa banyak

lintasan 6 langkah yang singgah di titik $(2, 2)$.

Langkah 1: Menghitung Ruang Sampel Lintasan

Setiap langkah memiliki 2 kemungkinan arah (Kanan atau Atas). Banyaknya seluruh lintasan 6 langkah yang mungkin (ruang sampel S) adalah:

$$n(S) = 2^6 = 64$$

Langkah 2: Menganalisis Perjalanan Melalui Titik $(2, 2)$

Karena titik $(2, 2)$ memiliki total koordinat $2 + 2 = 4$, robot wajib tiba di titik $(2, 2)$ tepat pada langkah ke-4. Perjalanan robot dapat dibagi menjadi dua tahap:

1. **Tahap 1 (Dari $(0, 0)$ ke $(2, 2)$):** Robot membutuhkan 4 langkah (2 kali Kanan dan 2 kali Atas). Banyaknya lintasan dari $(0, 0)$ ke $(2, 2)$ adalah:

$$\binom{4}{2} = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6 \text{ lintasan}$$

2. **Tahap 2 (Dari $(2, 2)$ melanjutkan 2 langkah bebas berikutnya):** Dari titik $(2, 2)$, robot masih harus melangkah 2 kali lagi hingga mencapai total 6 langkah. Setiap langkah sisanya memiliki 2 pilihan arah bebas:

$$2 \times 2 = 2^2 = 4 \text{ lintasan}$$

Langkah 3: Menghitung Peluang

Banyaknya lintasan 6 langkah yang pernah melewati titik $(2, 2)$ adalah $n(A) = 6 \times 4 = 24$. Maka, peluang robot tersebut pernah melewati titik $(2, 2)$ adalah:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{24}{64} = \frac{3}{8}$$

Nilai Harapan Permainan Dadu 3 Opsi Hadiah

Sebuah permainan melempar dua buah dadu bermuka 6 secara bersamaan menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp15.000 per permainan. Aturan pembagian hadiah diatur sebagai berikut:

1. Jika muncul mata dadu kembar (1-1, 2-2, dst.), pemain mendapatkan hadiah Rp54.000.
 2. Jika jumlah kedua mata dadu adalah 7 atau 11, pemain mendapatkan hadiah Rp27.000.
 3. Jika hasil lainnya yang muncul, pemain tidak mendapatkan hadiah (Rp0).
- Tentukan nilai harapan keuntungan bersih yang diperoleh pemain dalam satu kali

permainan!

Pembahasan:

Untuk menghitung nilai harapan keuntungan bersih, terlebih dahulu kita tentukan nilai harapan dari total hadiah kotor yang bisa dimenangkan, lalu mengurangkannya dengan biaya pendaftaran.

Langkah 1: Menghitung Peluang Tiap-Tiap Opsi

Ruang sampel pelemparan dua dadu adalah $n(S) = 36$.

- **Opsi 1 (Dadu Kembar):** Terdiri dari 6 pasangan:

$$\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$$

Peluangnya:

$$P_1 = \frac{6}{36}$$

- **Opsi 2 (Jumlah 7 atau 11):**

– Jumlah 7 ada 6 pasangan: $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$.

– Jumlah 11 ada 2 pasangan: $(5, 6), (6, 5)$.

Total ada $6 + 2 = 8$ pasangan. Peluangnya:

$$P_2 = \frac{8}{36}$$

- **Opsi 3 (Hasil Lainnya):** Menggunakan komplemen dari Opsi 1 dan 2:

$$P_3 = 1 - (P_1 + P_2) = 1 - \left(\frac{6}{36} + \frac{8}{36} \right) = 1 - \frac{14}{36} = \frac{22}{36}$$

Langkah 2: Menghitung Nilai Harapan Hadiah Kotor $E(X)$

Berdasarkan rumus nilai harapan:

$$\begin{aligned} E(X) &= 54.000 \cdot P_1 + 27.000 \cdot P_2 + 0 \cdot P_3 \\ &= 54.000 \left(\frac{6}{36} \right) + 27.000 \left(\frac{8}{36} \right) + 0 \left(\frac{22}{36} \right) \\ &= 9.000 + 6.000 + 0 = \text{Rp}15.000 \end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung Nilai Harapan Keuntungan Bersih

Keuntungan bersih dihitung dengan mengurangi nilai harapan hadiah kotor oleh biaya

pendaftaran:

$$\text{Keuntungan Bersih} = E(X) - \text{Biaya Pendaftaran} = 15.000 - 15.000 = \text{Rp}0$$

Nilai harapan sebesar Rp0 menunjukkan bahwa permainan ini merupakan *fair game* (permainan adil).

Peluang Total Pengambilan Koin Emas

Terdapat 3 buah kotak tertutup dengan penampilan luar yang identik:

- Kotak I berisi 2 koin emas dan 3 koin perak.
- Kotak II berisi 4 koin emas dan 1 koin perak.
- Kotak III berisi 5 koin perak (tanpa koin emas).

Satu kotak dipilih secara acak, kemudian diambil dua koin sekaligus dari dalam kotak tersebut. Tentukan peluang bahwa kedua koin yang terambil adalah koin emas!

Pembahasan:

Masalah ini diselesaikan menggunakan Hukum Peluang Total dengan membagi analisis ke dalam tiga skenario pemilihan kotak.

Langkah 1: Menentukan Peluang Pemilihan Kotak
Karena ketiga kotak identik dan dipilih secara acak:

$$P(K_1) = P(K_2) = P(K_3) = \frac{1}{3}$$

Langkah 2: Menghitung Peluang Bersyarat Mengambil 2 Emas (E) dari Tiap Kotak

- **Dari Kotak I (2 emas, 3 perak):** Banyaknya cara mengambil 2 koin dari 5 koin adalah $\binom{5}{2} = 10$. Banyak cara mengambil 2 emas dari 2 emas adalah $\binom{2}{2} = 1$. Maka:

$$P(E|K_1) = \frac{1}{10}$$

- **Dari Kotak II (4 emas, 1 perak):** Banyak cara mengambil 2 emas dari 4 emas adalah $\binom{4}{2} = 6$. Maka:

$$P(E|K_2) = \frac{6}{10}$$

- **Dari Kotak III (0 emas, 5 perak):** Karena tidak ada koin emas:

$$P(E|K_3) = 0$$

Langkah 3: Menghitung Peluang Total $P(E)$
 Berdasarkan Hukum Peluang Total:

$$\begin{aligned} P(E) &= P(E|K_1)P(K_1) + P(E|K_2)P(K_2) + P(E|K_3)P(K_3) \\ &= \left(\frac{1}{10}\right)\left(\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{6}{10}\right)\left(\frac{1}{3}\right) + (0)\left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \frac{1}{30} + \frac{6}{30} + 0 = \frac{7}{30} \end{aligned}$$

Linearitas Ekspektasi dan Variabel Indikator

Sebuah rak buku memuat 10 buku berbeda yang memiliki urutan posisi awal tetap (posisi 1 sampai 10). Seluruh buku tersebut jatuh dan dikembalikan lagi ke rak secara acak oleh pemiliknya. Tentukan nilai harapan dari banyaknya buku yang kembali menempati posisi aslinya!

Pembahasan:

Mencari peluang eksplisit untuk setiap susunan buku akan memerlukan analisis pengacakan total (*derangement*) yang rumit. Namun, dengan memanfaatkan sifat linearitas ekspektasi dan variabel indikator, masalah ini dapat diselesaikan dengan sangat cepat dan elegan.

Langkah 1: Mendefinisikan Variabel Indikator

Misalkan I_k adalah variabel indikator untuk buku ke- k ($k = 1, 2, \dots, 10$):

$$I_k = \begin{cases} 1 & \text{jika buku ke-}k \text{ berada pada posisi aslinya} \\ 0 & \text{jika tidak} \end{cases}$$

Langkah 2: Menghitung Nilai Harapan Tiap Indikator

Karena ada 10 posisi acak yang tersedia dan setiap buku memiliki peluang yang sama untuk jatuh pada sembarang posisi, peluang buku ke- k menempati posisi aslinya adalah $\frac{1}{10}$. Maka:

$$E(I_k) = 1 \cdot P(I_k = 1) + 0 \cdot P(I_k = 0) = \frac{1}{10}$$

Langkah 3: Menghitung Nilai Harapan Total dengan Linearitas Ekspektasi

Banyaknya total buku yang kembali ke posisi aslinya disimbolkan dengan $X = I_1 + I_2 + \dots + I_{10}$. Meskipun posisi antar-buku saling memengaruhi (dependen), sifat linearitas ekspektasi menyatakan bahwa ekspektasi dari penjumlahan selalu sama dengan penjumlahan ekspektasi masing-masing:

$$E(X) = E(I_1) + E(I_2) + \dots + E(I_{10})$$

$$= \underbrace{\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{10}}_{10 \text{ kali}} = 10 \times \frac{1}{10} = 1$$

Secara rata-rata, diprediksi terdapat tepat 1 buah buku yang kembali menempati posisi aslinya.

4.6.6 Latihan Soal 4.6

1. (AMC 10A / AMC 12A)

Seekor katak berada di titik $(1, 2)$ pada bidang Kartesius dan melakukan serangkaian lompatan acak. Setiap lompatan memiliki panjang 1 satuan dan sejajar dengan salah satu sumbu koordinat (ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri), di mana keempat arah tersebut dipilih secara independen dengan peluang masing-masing $\frac{1}{4}$. Perjalanan katak berakhir ketika menyentuh salah satu sisi persegi dengan titik-titik sudut $(0, 0)$, $(0, 4)$, $(4, 4)$, dan $(4, 0)$. Tentukan peluang bahwa perjalanan katak tersebut berakhir di salah satu **sisi vertikal** persegi!

2. (AMC 12B)

Sebuah koin tidak seimbang memiliki peluang muncul Gambar (G) sebesar $\frac{2}{3}$ dan peluang muncul Angka (A) sebesar $\frac{1}{3}$ pada setiap pelemparan. Setiap pelemparan bersifat independen. Seorang pemain memiliki pilihan untuk memainkan Permainan A atau Permainan B:

- **Permainan A:** Pemain melempar koin 3 kali dan menang jika ketiga hasil pelemparan bernilai sama.
- **Permainan B:** Pemain melempar koin 4 kali dan menang jika hasil lemparan ke-1 dan ke-2 sama, **SERTA** hasil lemparan ke-3 dan ke-4 sama.

Bandingkan peluang kemenangan pada Permainan A dan Permainan B!

3. Di dalam sebuah kantong terdapat 10 bola yang terdiri dari 4 bola putih dan 6 bola hitam. Dari kantong tersebut diambil 4 bola secara acak sekaligus (tanpa pengembalian). Tentukan peluang bahwa dari 4 bola yang terambil, tepat 2 di antaranya berwarna putih!
4. Amir dan Bella memainkan suatu permainan pada papan berpetak 6 yang diberi nomor 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada setiap giliran, masing-masing pemain melempar sebuah koin seimbang.
 - Jika muncul Angka, karakter pemain tersebut maju 1 petak (+1).
 - Jika muncul Gambar, karakter pemain tersebut mundur 1 petak (−1), **kecuali** jika karakter sedang berada di petak 0, maka karakter tersebut tetap maju 1

petak (+1).

Karakter Amir dan Bella keduanya mulai dari petak 0 pada awal permainan. Jika peluang bahwa pada akhir giliran ke-5 karakter Amir dan Bella berada di petak yang sama dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan paling sederhana $\frac{a}{b}$, tentukan nilai dari $a + b$!

4.7 Kapita Selekt Kombinatorika: Rekurensi dan Pewarnaan

Pada sub-bab ini dibahas topik tingkat lanjut yang sering dikelompokkan ke dalam *Kapita Selekt Kombinatorika* (kumpulan topik-topik pilihan). Dari sekian banyak materi kombinatorika tingkat tinggi, terdapat dua teknik analisis logika yang paling esensial dan paling sering digunakan dalam olimpiade matematika jenjang SMA, yaitu **pembentukan persamaan relasi rekurensi** dan **metode pewarnaan papan grid (*coloring*)**.

Kedua teknik ini mewakili dua sudut pandang pemecahan masalah yang berbeda:

- **Relasi Rekurensi:** Digunakan untuk menghitung banyak cara suatu susunan dengan cara memecah masalah besar menjadi urutan langkah-langkah yang lebih kecil.
- **Metode Pewarnaan:** Digunakan untuk membuktikan bahwa suatu susunan atau penutupan papan **mustahil** dilakukan dengan memanfaatkan sifat keseimbangan warna (invarian).

4.7.1 Pembentukan Persamaan Relasi Rekurensi

Menghitung banyaknya cara menyusun objek untuk nilai n yang besar sering kali sangat sulit jika dilakukan secara langsung. Namun, perhitungan dapat menjadi jauh lebih sederhana jika dilakukan dengan mengamati hubungan antara langkah ke- n dengan langkah-langkah sebelumnya. Hubungan matematis inilah yang disebut sebagai **relasi rekurensi**.

Pojok Notasi: Relasi Rekurensi

Relasi rekurensi adalah sebuah persamaan matematis yang menyatakan suku ke- n (dinotasikan dengan a_n) berdasarkan suku-suku sebelum dirinya (seperti a_{n-1} atau a_{n-2}).

Untuk dapat menghitung nilai pasti dari setiap suku, relasi rekurensi membutuhkan **syarat awal** (*initial conditions*), yaitu nilai dasar pada suku-suku paling awal (seperti a_1 dan a_2).

Untuk memahami ide dasar pembentukan relasi rekurensi, perhatikan contoh sederhana berikut.

Contoh Soal 1 (Masalah Menaiki Tangga):

Seseorang ingin menaiki sebuah tangga yang terdiri dari n anak tangga. Dalam sekali melangkah, orang tersebut hanya dapat naik 1 anak tangga atau 2 anak tangga sekaligus. Berapa banyak cara berbeda yang dapat dilakukan untuk mencapai anak tangga ke- n ?

Penyelesaian:

Misalkan S_n menyatakan banyak cara untuk mencapai anak tangga ke- n .

Pendekatan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melihat **langkah terakhir** yang dilakukan sebelum tiba di anak tangga ke- n . Hanya terdapat dua kemungkinan pada langkah terakhir tersebut:

1. **Langkah terakhir berupa 1 anak tangga:** Sebelum melangkah, orang tersebut harus berada di anak tangga ke- $(n - 1)$. Banyak cara untuk mencapai titik ini adalah S_{n-1} .
2. **Langkah terakhir berupa 2 anak tangga sekaligus:** Sebelum melangkah, orang tersebut harus berada di anak tangga ke- $(n - 2)$. Banyak cara untuk mencapai titik ini adalah S_{n-2} .

Karena kedua kejadian di atas tidak mungkin terjadi bersamaan pada satu kali langkah terakhir (saling lepas), gunakan Aturan Penjumlahan. Total cara untuk mencapai anak tangga ke- n adalah:

$$S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$$

Selanjutnya, tentukan syarat awal secara manual untuk anak tangga pertama dan kedua:

- $S_1 = 1$ (Hanya ada 1 cara untuk naik 1 anak tangga, yaitu melangkah 1).
- $S_2 = 2$ (Ada 2 cara untuk naik 2 anak tangga, yaitu $1 + 1$ atau langsung 2).

Dengan menggunakan persamaan $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$ dan syarat awal $S_1 = 1, S_2 = 2$, nilai suku-suku berikutnya dapat dihitung dengan mudah tanpa harus mendaftar semua kemungkinan secara manual:

$$S_3 = S_2 + S_1 = 2 + 1 = 3$$

$$S_4 = S_3 + S_2 = 3 + 2 = 5$$

$$S_5 = S_4 + S_3 = 5 + 3 = 8$$

Pola penjumlahan dua suku sebelumnya ini menghasilkan barisan yang sangat terkenal, yaitu **Barisan Fibonacci**.

Contoh Soal 2 (Perpotongan Garis pada Bidang):

Tentukan nilai maksimum banyak daerah yang terbentuk jika sebuah bidang datar dipotong oleh n buah garis lurus!

Penyelesaian:

Misalkan L_n menyatakan banyak daerah maksimum yang terbentuk oleh n buah garis lurus.

Bayangkan pada bidang sudah terdapat $n - 1$ buah garis lurus. Ketika garis baru ke- n ditarik, garis tersebut akan memotong seluruh $n - 1$ garis lama di titik yang berbeda-beda. Akibatnya, garis baru ke- n ini terbagi menjadi n buah potongan (segmen garis).

Setiap satu potongan garis baru akan membelah satu daerah lama menjadi dua daerah baru. Hal ini berarti penambahan garis ke- n memberikan tambahan tepat n daerah baru. Oleh karena itu, diperoleh hubungan rekurensi:

$$L_n = L_{n-1} + n$$

Dengan syarat awal $L_1 = 2$ (satu garis membagi bidang menjadi 2 daerah), nilai untuk jumlah garis selanjutnya dapat dihitung bertahap:

$$L_2 = L_1 + 2 = 2 + 2 = 4$$

$$L_3 = L_2 + 3 = 4 + 3 = 7$$

$$L_4 = L_3 + 4 = 7 + 4 = 11$$

Koneksi dengan Materi Derangement (Sub-bab 4.5)

Konsep *Derangement* (D_n) sebelumnya telah dibahas pada Sub-bab 4.5 menggunakan pendekatan Prinsip Inklusi-Eksklusi (PIE). Melalui sudut pandang Kapita Selektia ini, nilai *Derangement* ternyata juga dapat dihitung secara jauh lebih ringkas menggunakan relasi rekurensi berikut:

$$D_n = (n - 1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

dengan syarat awal $D_1 = 0$ dan $D_2 = 1$. Persamaan rekurensi ini menjadi metode alternatif yang sangat efisien untuk menghitung nilai D_n suku demi suku tanpa perlu menguraikan rumus sumasi PIE yang panjang.

4.7.2 Logika Pewarnaan Papan Grid (Coloring)

Banyak soal olimpiade menanyakan apakah sebuah papan kotak-kotak (grid) dapat ditutupi seluruhnya oleh balok-balok tertentu (seperti domino 1×2).

Jika penutupan tersebut **mungkin dilakukan** , penyelesaiannya cukup dibuat dengan menggambar satu contoh susunan baloknya. Namun, jika penutupan tersebut **mustahil dilakukan** , ketidakmungkinan tersebut harus dibuktikan secara matematis. Salah

satu cara paling sederhana dan ampuh untuk membuktikannya adalah dengan **metode pewarnaan** (*coloring*).

Ide Dasar Pewarnaan

Papan diwarnai dengan pola tertentu (seperti pola hitam-putih papan catur). Tujuannya adalah untuk mengamati jumlah petak warna yang dibutuhkan oleh setiap balok penutup. Jika ketersediaan petak warna pada papan tidak seimbang dengan kebutuhan balok penutup, maka penutupan papan tersebut dipastikan **mustahil**.

Contoh Soal 3 (Papan Catur Termutilasi):

Sebuah papan catur berukuran 8×8 (total 64 petak) dipotong dua petak sudutnya yang saling berseberangan (misalnya ujung kiri atas dan kanan bawah). Apakah sisa 62 petak papan tersebut dapat ditutupi seluruhnya oleh 31 buah domino 1×2 ?

Penyelesaian:

Pembuktian dapat dilakukan dengan memperhatikan warna petak papan catur:

1. Papan catur 8×8 semula memiliki 32 petak hitam dan 32 petak putih.
2. Dua petak sudut yang saling berseberangan selalu memiliki warna yang sama. Misalkan kedua petak yang dipotong berwarna putih.
3. Akibatnya, sisa papan kini memiliki **32 petak hitam** dan **30 petak putih**.
4. Setiap balok domino 1×2 yang diletakkan pada papan catur pasti menutupi **tepat 1 petak hitam dan 1 petak putih**.
5. Jika 31 domino dapat menutupi papan, maka 31 domino tersebut membutuhkan tepat 31 petak hitam dan 31 petak putih.
6. Hal ini kontradiksi (bertentangan) dengan ketersediaan petak di papan yang hanya memiliki 30 petak putih.

Kesimpulannya, sisa papan tersebut **mustahil** ditutupi oleh 31 balok domino.

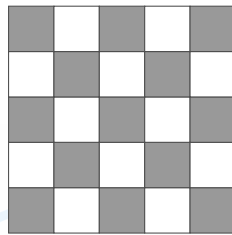
4 Tipe Pewarnaan Dasar

Pola pewarnaan dapat disesuaikan dengan bentuk balok penutup yang digunakan:

1. Pewarnaan Catur (Hitam-Putih Selang-Seling)

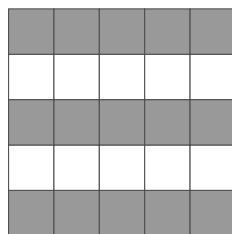
- **Cara Kerja:** Petak pada koordinat (x, y) diwarnai hitam jika $x + y$ bernilai genap, dan diwarnai putih jika $x + y$ bernilai ganjil. Hasilnya adalah pola papan catur standar di mana dua petak yang bersebelahan selalu berbeda warna.

- **Sifat Utama (Invarian):** Setiap kali satu balok domino 1×2 diletakkan di papan (baik secara vertikal maupun horizontal), balok tersebut **pasti menutupi tepat 1 petak hitam dan 1 petak putih**.
- **Apa yang Diuji (Tujuan):** Menguji apakah sebuah papan sisa bisa ditutupi sepenuhnya oleh balok domino 1×2 . Karena setiap 1 domino selalu memakan 1 petak hitam dan 1 petak putih, maka syarat mutlak agar papan bisa ditutupi adalah **jumlah petak hitam dan putih di papan tersebut harus persis sama**. Jika jumlahnya berbeda (misalnya 32 hitam dan 30 putih), maka penutupan dipastikan mustahil.



2. Pewarnaan Baris atau Kolom (Pewarnaan Garis/Striped)

- **Cara Kerja:** Seluruh petak pada baris ganjil diberi warna hitam, sedangkan seluruh petak pada baris genap diberi warna putih (atau sebaliknya untuk kolom).
- **Sifat Utama (Invarian):**
 - Balok 1×2 yang dipasang **secara vertikal** (menembus baris) pasti menutupi **1 petak hitam + 1 petak putih**.
 - Balok 1×2 yang dipasang **secara horizontal** (sejajar baris) pasti menutupi **2 petak hitam sekaligus** atau **2 petak putih sekaligus**.
- **Apa yang Diuji (Tujuan):** Menguji **arah pemasangan balok domino**. Pewarnaan ini umumnya tidak digunakan untuk mengecek bisa atau tidaknya papan ditutupi, melainkan untuk menganalisis secara spesifik berapa banyak balok domino yang terpaksa harus berdiri tegak (vertikal) dan berapa banyak balok yang harus tidur mendatar (horizontal) pada suatu penutupan yang valid.



3. Pewarnaan Diagonal Modulo k

- **Cara Kerja:** Setiap petak pada koordinat (x, y) diberi warna/label berupa sisa pembagian $(x+y) \pmod{k}$. Menggunakan k warna/label berbeda, yaitu $0, 1, 2, \dots, k-1$.

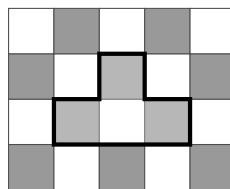
1 yang tersusun secara miring/diagonal.

- **Sifat Utama (Invarian):** Setiap balok lurus berukuran $1 \times k$ yang diletakkan di papan (baik vertikal maupun horizontal) **pasti menutupi tepat 1 petak dari masing-masing warna $0, 1, 2, \dots, k - 1$.**
- **Apa yang Diuji (Tujuan):** Menguji apakah papan bisa ditutupi oleh balok panjang lurus $1 \times k$ (misalnya tromino 1×3). Syarat mutlakny adalah papan **harus memiliki jumlah petak yang persis sama untuk setiap warna $(0, 1, 2, \dots, k - 1)$.** Jika ada satu warna saja yang jumlahnya kurang atau berlebih dibanding warna lainnya, penutupan tersebut mustahil dilakukan.

1	2	0	1	2
0	1	2	0	1
2	0	1	2	0
1	2	0	1	2
0	1	2	0	1

4. Pewarnaan untuk Bentuk Khusus (T-Tetromino)

- **Cara Kerja:** Menggunakan pola warna catur standar (hitam-putih), namun difokuskan pada analisis bentuk balok nonsimetris seperti huruf T (terdiri dari 4 petak).
- **Sifat Utama (Invarian):** Tidak peduli bagaimana balok T-Tetromino diputar atau diletakkan, balok ini **pasti menutupi (3 petak hitam + 1 petak putih) ATAU (1 petak hitam + 3 petak putih).** Balok ini tidak mungkin menutupi komposisi yang seimbang (2 hitam + 2 putih).
- **Apa yang Diuji (Tujuan):** Menguji penutupan papan oleh balok-balok berbentuk khusus. Karena setiap balok T memakan komposisi warna ganjil (3 dan 1), kita dapat merumuskan **sistem persamaan aljabar linier** yang membandingkan total petak hitam dan putih di papan. Jika hasil penyelesaian persamaan tersebut bernilai pecahan atau memunculkan kontradiksi, maka terbukti penutupan mustahil dilakukan.



Contoh Soal 4 (T-Tetromino pada Grid):

Mungkinkah sebuah papan 10×10 ditutupi sepenuhnya oleh 25 balok T-tetromino tanpa tumpang tindih?

Penyelesaian:

Papan 10×10 terdiri dari 50 petak hitam dan 50 petak putih. Setiap balok T-tetromino

menutupi (**3 hitam + 1 putih**) atau (**1 hitam + 3 putih**).

Misalkan:

- a = banyak balok yang menutupi 3 hitam + 1 putih.
- b = banyak balok yang menutupi 1 hitam + 3 putih.

Sistem persamaannya adalah:

$$\begin{aligned}a + b &= 25 && \text{(Total balok)} \\3a + b &= 50 && \text{(Total petak hitam)} \\a + 3b &= 50 && \text{(Total petak putih)}\end{aligned}$$

Kurangi persamaan petak hitam dengan petak putih:

$$\begin{aligned}(3a + b) - (a + 3b) &= 50 - 50 \\2a - 2b &= 0 \implies a = b\end{aligned}$$

Substitusikan $a = b$ ke total balok:

$$a + a = 25 \implies 2a = 25 \implies a = 12,5$$

Karena banyak balok a harus berupa bilangan bulat, hasil $a = 12,5$ merupakan kontradiksi. Jadi, penutupan papan tersebut **mustahil** dilakukan.

4.7.3 Generalisasi Konsep Pewarnaan dan Invarian

Meskipun metode pewarnaan sering dicontohkan pada papan grid 2 dimensi, prinsip dasarnya dapat diterapkan secara lebih luas. Pewarnaan sebenarnya adalah bentuk penerapan sifat **invarian** (sifat atau nilai yang tidak pernah berubah).

”Warna” tidak selalu harus berupa warna visual, tetapi dapat berupa:

- Label angka ganjil-genap (paritas).
- Sisa pembagian (modulo).
- Tanda positif (+) dan negatif (−).

Prinsip ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pada ruang 3 dimensi (seperti menyusun kubus kecil dalam ruang), struktur graf, hingga teka-teki pemindahan angka. Selama dapat ditemukan suatu sifat invarian yang tidak berubah selama proses berlangsung, metode ini selalu dapat digunakan untuk membuktikan kemustahilan suatu keadaan.

4.7.4 Contoh Soal dan Pembahasan

Kombinatorika Kata

Tentukan relasi rekurensi untuk S_n , yaitu banyaknya barisan biner (barisan angka 0 dan 1) dengan panjang n sedemikian rupa sehingga **tidak ada tiga angka 0 yang berurutan**.

Penyelesaian:

Misalkan S_n menyatakan banyaknya barisan biner dengan panjang n yang tidak memuat pola "000". Kita dapat meninjau barisan ini berdasarkan angka-angka di ujung kanannya.

Agar tidak memuat "000", ujung kanan barisan yang valid hanya memiliki 3 kemungkinan kondisi yang saling lepas:

- **Barisan diakhiri angka 1:**

Bentuknya adalah $[\dots]1$. Karena digit terakhir adalah 1, digit ini tidak akan membentuk "000". Sisa $(n - 1)$ digit di depannya dapat diisi oleh sembarang barisan valid sepanjang $n - 1$. Banyak caranya adalah S_{n-1} .

- **Barisan diakhiri pola 10:**

Bentuknya adalah $[\dots]10$. Angka 1 di posisi kedua dari kanan memutus urutan angka 0. Sisa $(n - 2)$ digit di depannya bebas diisi oleh barisan valid sepanjang $n - 2$. Banyak caranya adalah S_{n-2} .

- **Barisan diakhiri pola 100:**

Bentuknya adalah $[\dots]100$. Angka 1 di posisi ketiga dari kanan memutus urutan angka 0 sehingga tidak membentuk "000". Sisa $(n - 3)$ digit di depannya bebas diisi oleh barisan valid sepanjang $n - 3$. Banyak caranya adalah S_{n-3} .

Karena ketiga kondisi di atas mencakup seluruh barisan yang mungkin dan saling lepas, kita jumlahkan seluruh hasilnya:

$$S_n = S_{n-1} + S_{n-2} + S_{n-3}$$

Relasi rekurensi ini dikenal sebagai **deret Tribonacci**.

Geometri Tiling

Misalkan A_n menyatakan banyaknya cara menutupi papan berukuran $3 \times 2n$ menggunakan balok domino berukuran 1×2 . Tentukan relasi rekurensi untuk A_n .

(Petunjuk: Definisikan variabel bantu B_n yang menyatakan banyaknya cara menutupi papan tersebut yang telah dikurangi satu petak di bagian sudut).

Penyelesaian:

Untuk menyelesaikan masalah ini, kita mendefinisikan dua keadaan papan yang saling berhubungan:

- A_n : Banyaknya cara menutupi papan utuh berukuran $3 \times 2n$.
- B_n : Banyaknya cara menutupi papan berukuran $3 \times 2n$ yang kehilangan 1 petak di salah satu sudutnya.

1. Menentukan Persamaan untuk A_n

Tinjau kolom paling kanan dari papan utuh $3 \times 2n$. Ada dua cara untuk menutupi bagian ujung ini:

- Mengisi kolom paling kanan dengan 3 domino vertikal. Sisa papan yang belum tertutup berukuran utuh $3 \times (2n - 2)$, sehingga ada A_{n-1} cara.
- Mengisi ujung dengan 1 domino vertikal dan 2 domino horizontal. Susunan ini menyisakan papan yang tidak rata (keadaan B_{n-1}). Karena domino vertikal dapat diletakkan di sudut atas atau sudut bawah, ada 2 posisi simetris. Banyak caranya adalah $2B_{n-1}$.

Dari kedua kondisi ini, kita peroleh **Persamaan (1)**:

$$A_n = A_{n-1} + 2B_{n-1}$$

2. Menentukan Persamaan untuk B_n

Tinjau papan keadaan B_n . Petak sudut yang menonjol harus ditutupi oleh sebuah domino horizontal. Setelah domino tersebut dipasang, papan sisa dapat membentuk papan utuh (A_n) atau kembali membentuk papan dengan petak menonjol (B_{n-1}).

Dari kondisi ini, kita peroleh **Persamaan (2)**:

$$B_n = A_n + B_{n-1}$$

3. Menggabungkan Kedua Persamaan

Dari Persamaan (2), diperoleh $B_{n-1} = B_n - A_n$.

Sehingga $2B_{n-1} = 2B_n - 2A_n$.

Substitusikan bentuk ini ke Persamaan (1):

$$A_n = A_{n-1} + (2B_n - 2A_n) \implies 2B_n = A_n + A_{n-1}$$

Dengan menggeser indeks turun satu langkah, diperoleh $2B_{n-1} = A_{n-1} + A_{n-2}$.

Substitusikan kembali nilai $2B_{n-1}$ ini ke Persamaan (1):

$$A_n = A_{n-1} + (A_{n-1} + A_{n-2}) \implies A_n = 2A_{n-1} + A_{n-2}$$

Perjalanan Kuda Catur

Mungkinkah sebuah bidak Kuda catur melakukan perjalanan pada papan 5×5 , di mana Kuda menyinggahi setiap petak tepat 1 kali, dan berakhir di sembarang petak (*open tour*)?

Penyelesaian:

Warnai papan 5×5 dengan pola catur standar (hitam dan putih). Total petak pada papan adalah 25 petak. Karena 25 adalah bilangan ganjil, banyaknya petak hitam dan putih tidak sama. Papan ini terdiri dari 13 petak hitam dan 12 petak putih (atau sebaliknya).

Setiap kali Kuda bergerak, ia selalu berpindah dari petak hitam ke petak putih, atau dari petak putih ke petak hitam. Artinya, warna petak yang dipijak Kuda selalu berganti di setiap langkah.

Agar Kuda dapat mengunjungi seluruh 25 petak tepat 1 kali, urutan warna petak yang dilalui harus berbentuk:

Hitam $\rightarrow$ Putih $\rightarrow$ Hitam $\rightarrow$ Putih $\rightarrow \dots \rightarrow$ Hitam

Barisan ini terdiri dari 13 petak hitam dan 12 petak putih. Urutan ini sesuai dengan jumlah petak hitam dan putih yang ada pada papan.

Kesimpulan: Perjalanan Kuda tersebut **MUNGKIN** dilakukan, dengan syarat Kuda harus memulai langkahnya dari petak berwarna hitam (warna terbanyak) dan berakhir di petak berwarna hitam pula. Jika Kuda mulai dari petak putih, perjalanan tidak akan dapat menyinggahi seluruh petak.

Penutupan Balok Lurus dengan Modulo

Berapakah jumlah maksimum balok lurus berukuran 1×4 yang dapat diletakkan pada papan berukuran 10×10 tanpa saling tumpang tindih?

Penyelesaian:

Luas papan 10×10 adalah 100 petak, dan luas satu balok 1×4 adalah 4 petak. Secara teori, papan ini paling banyak memuat $100 \div 4 = 25$ balok. Kita akan mengecek apakah 25 balok dapat dipasang.

Beri warna/label pada setiap baris ke- y (dari baris 1 sampai 10) dengan nilai $y \pmod{4}$. Label yang digunakan adalah 1, 2, 3, dan 0.

Urutan label baris dari atas ke bawah adalah: 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Jumlah petak untuk masing-masing label adalah:

- Label 1 dan 2 masing-masing ada pada 3 baris $\implies 3 \times 10 = 30$ petak.
- Label 3 dan 0 masing-masing ada pada 2 baris $\implies 2 \times 10 = 20$ petak.

Setiap balok 1×4 dapat dipasang secara vertikal atau horizontal:

- Balok **vertikal** menutupi tepat 1 petak label 1, 1 petak label 2, 1 petak label 3, dan 1 petak label 0.
- Balok **horizontal** menutupi 4 petak dengan label yang sama.

Misalkan ada v balok vertikal, serta h_1 dan h_3 balok horizontal pada baris label 1 dan label 3. Kita peroleh persamaan:

$$v + 4h_1 = 30 \quad (\text{total petak label 1})$$

$$v + 4h_3 = 20 \quad (\text{total petak label 3})$$

Kurangkan kedua persamaan tersebut:

$$4(h_1 - h_3) = 10 \implies h_1 - h_3 = 2,5$$

Karena h_1 dan h_3 menyatakan banyaknya balok (harus berupa bilangan bulat), selisih bernilai 2,5 tidak mungkin terjadi. Jadi, 25 balok tidak mungkin dipasang.

Selanjutnya, kita cek apakah 24 balok dapat dipasang.

Papan 10×10 dapat dibagi menjadi dua bagian: bagian 8×10 dan bagian 2×10 .

- Bagian 8×10 dapat diisi oleh 20 balok horizontal.
- Bagian 2×10 dapat diisi oleh 4 balok vertikal (menutupi area 2×8), menyisakan daerah 2×2 yang kosong.

Dengan demikian, jumlah maksimum balok 1×4 yang dapat dipasang adalah **24 balok**.

Invarian Pewarnaan 3 Warna

Sebuah papan berukuran 7×7 (49 petak) ditutupi oleh 16 balok tromino lurus 1×3 dan 1 petak tunggal 1×1 . Tunjukkan bahwa petak 1×1 tidak dapat diletakkan di sembarang tempat pada papan.

Penyelesaian:

Warnai setiap petak pada koordinat (x, y) dengan nilai $(x + y) \pmod{3}$, untuk $1 \leq x, y \leq 7$. Warna yang digunakan diberi label 0, 1, dan 2.

Setiap balok tromino 1×3 (baik vertikal maupun horizontal) pasti menutupi tepat 1 petak warna 0, 1 petak warna 1, dan 1 petak warna 2.

Oleh karena itu, 16 balok tromino akan menutupi tepat 16 petak warna 0, 16 petak warna 1, dan 16 petak warna 2.

Sekarang kita hitung banyaknya petak untuk setiap warna pada papan 7×7 :

- Petak warna 2 berjumlah 17 petak.
- Petak warna 0 berjumlah 16 petak.
- Petak warna 1 berjumlah 16 petak.

Karena 16 balok tromino membutuhkan 16 petak dari masing-masing warna, maka setelah seluruh tromino dipasang, petak yang tersisa adalah 1 petak berwarna 2.

Kesimpulan: Petak tunggal 1×1 **wajib** berada pada petak yang berwarna 2. Petak ini tidak dapat diletakkan pada petak berwarna 0 maupun warna 1. Karena terdapat $16 + 16 = 32$ petak berwarna 0 dan 1, maka ada **32 posisi petak yang tidak mungkin** ditempati oleh petak 1×1 tersebut.

4.7.5 Latihan Soal 4.7

1. **(Relasi Rekurensi Papan)** Tentukan relasi rekurensi a_n untuk menyatakan banyaknya cara menutupi sebuah papan berukuran $2 \times n$ menggunakan kombinasi kepingan domino (berukuran 1×2 atau 2×1) dan kepingan ubin persegi (berukuran 1×1).
2. **(Pewarnaan dan Lintasan Grid)** Sebuah labirin berbentuk grid berukuran 10×10 . Seekor tikus berada di petak ujung kiri atas dan ingin menuju petak ujung kanan bawah. Pada setiap langkah, tikus hanya boleh bergerak ke petak tetangga yang bersebelahan sisi. Karena ada jebakan, petak yang sudah dilewati akan hancur dan tidak bisa dilewati lagi. Mungkinkah tikus tersebut melewati **seluruh** 100 petak di labirin tersebut tepat satu kali sebelum akhirnya mencapai tujuan akhir? Buktikan dengan argumen pewarnaan!
3. **(Pewarnaan dan T-Tetromino)** Sebuah balok T-tetromino adalah bangun yang terdiri dari 4 petak yang membentuk huruf "T". Buktikan apakah mungkin untuk menutupi secara sempurna sebuah papan catur berukuran 10×10 menggunakan tepat 25 buah balok T-tetromino tanpa tumpang tindih. (Petunjuk: Gunakan pewarnaan 2 warna standar seperti papan catur).
4. **(Kombinasi Rekurensi dan Pewarnaan)** Tentukan banyaknya cara mewarnai petak-petak pada papan berukuran $2 \times n$ menggunakan 3 pilihan warna (Merah, Biru, Hijau) sedemikian rupa sehingga tidak ada dua petak yang bersebelahan sisi (baik secara vertikal maupun horizontal) yang memiliki warna yang sama. Nyatakan jawaban Anda dalam bentuk relasi rekurensi a_n .